



หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2570

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สารบัญรายละเอียดของหลักสูตร

ประกอบด้วยหัวข้อต่างๆ ดังนี้	หน้า
ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร	4
ส่วนที่ 2 แนวคิดและรายละเอียดการออกแบบหลักสูตร	12
2.1) ที่มาของการเปิดหรือปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการได้มาซึ่งกรอบแนวคิดภาพรวมของหลักสูตร	12
2.1.1) กระบวนการหาความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญของหลักสูตร (Stakeholder Requirements) และกระบวนการเปลี่ยนความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็น VOP (Voice of Process) เพื่อนำมาสู่การปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้	15
2.1.2) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อหลักสูตร	19
2.1.3) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของหลักสูตร	23
2.2) กรอบแนวคิดภาพรวมของหลักสูตร (Product concept)	25
2.2.1) ตารางสรุปประเด็นจากผลจากการสำรวจและวิเคราะห์ในข้อ 2.1) นำไปสู่การออกแบบกรอบแนวคิดภาพรวมของหลักสูตร	25
2.2.2) จุดที่สร้างความสามารถในการแข่งขันของหลักสูตร	28
2.3) การออกแบบรายละเอียดหลักสูตร	28
2.3.1) การกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร	28
2.3.2) แนวคิดในการออกแบบโครงสร้างหลักสูตรและรายวิชา	40
2.3.3) แนวคิดในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้	73
2.3.4) แนวคิดในการกำหนดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน	129
2.3.5) กลไกการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรเพื่อการประกันคุณภาพของหลักสูตร	139
ส่วนที่ 3 รายละเอียดเฉพาะของหลักสูตร (Program Specification)	156
3.1) รหัสหลักสูตร	156
3.2) ชื่อหลักสูตร	156
3.3) ชื่อปริญญาและสาขาวิชา	156
3.4) วิชาเอก (ถ้ามี)	156
3.5) จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร	156
3.6) รูปแบบ	156
3.7) ประเภทของหลักสูตร	156
3.8) มาตรฐานสากลของกลุ่มสาขาวิชาทางการศึกษา (International Standard Classification of Education, ISCED)	156
3.9) ภาษาที่ใช้	156
3.10) ความร่วมมือกับสถาบันอื่น	157
3.11) การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา	157
3.12) สถานที่จัดการเรียน	157
3.13) วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน	157

สารบัญรายละเอียดของหลักสูตร (ต่อ)

	หน้า
3.14) ระบบการจัดการศึกษาและระบบการศึกษา	157
3.15) ชื่อ สกุล ตำแหน่งทางวิชาการ และประวัติการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	158
3.16) ชื่อ สกุล ตำแหน่งทางวิชาการ และประวัติการศึกษาของอาจารย์ประจำหลักสูตร	159
3.17) คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา	175
3.18) สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร	175
3.19) ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน	175
3.20) อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา	176
ส่วนที่ 4 ภาคผนวก	177
ภาคผนวก ก	178
ภาคผนวก ข	186
ภาคผนวก ข1	187
ภาคผนวก ข2	227
ภาคผนวก (ข2.1)	227
ภาคผนวก (ข2.2)	399
ก) รายวิชารูปแบบ OBEM ที่เป็นส่วนหนึ่งใน Learning Pathway	401
ภาคผนวก ค	409
ภาคผนวก ค1	410
ภาคผนวก ค2	537
ภาคผนวก ง	540
ภาคผนวก จ	544
ภาคผนวก ฉ	580
ภาคผนวก ช	585

ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร

1. ที่มาของการเปิดหลักสูตรใหม่ หรือ การปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้

การปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งนี้เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของบริบททางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม เทคโนโลยี และสังคม ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก โดยเฉพาะการเปลี่ยนผ่านสู่ภาคอุตสาหกรรมยุคดิจิทัล (Digital Industry) ที่มีการประยุกต์ใช้ระบบอัตโนมัติ ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) และเทคโนโลยีอัจฉริยะในกระบวนการผลิตและการดำเนินงานมากขึ้น ส่งผลให้สถานประกอบการมีความต้องการกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง สามารถปฏิบัติงานได้อย่างยืดหยุ่น มีทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ควบคู่กับทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา และการทำงานร่วมกับผู้อื่นในสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างประชากร พฤติกรรมการทำงาน และรูปแบบการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ยังส่งผลต่อบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและสังคมแห่งอนาคต หลักสูตรจึงจำเป็นต้องปรับแนวคิดการจัดการศึกษาให้มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome-Based Education: OBE) ที่ให้ความสำคัญกับสมรรถนะของผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะในการปฏิบัติงานจริง

การปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ได้ดำเนินการโดยการรวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งสำคัญต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นกรอบในการพัฒนาหลักสูตร ได้แก่

1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 และทิศทางการพัฒนาตามร่างกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2571–2575) ที่มุ่งเน้นการพัฒนาประเทศสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และการพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงที่สามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยให้ความสำคัญกับทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ ระบบอัตโนมัติ อุตสาหกรรม การวิเคราะห์ข้อมูล และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและการปฏิบัติงาน ตลอดจนความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของภาคอุตสาหกรรมและตลาดแรงงานในอนาคต เพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน

2. ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง รายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 ซึ่งกำหนดแนวทางการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนให้ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะ การประยุกต์ใช้ การสื่อสาร การทำงานร่วมกับผู้อื่น และคุณธรรมจริยธรรม

3. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแนวทางการพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี รวมถึงคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย (KMUTT Student QF) ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม มีความสามารถด้านวิชาชีพและทักษะแห่งอนาคต

4. ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียและลูกค้าของหลักสูตร ได้แก่ สถานประกอบการ ศิษย์เก่า นักศึกษา อาจารย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสะท้อนความต้องการบัณฑิตที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง มีสมรรถนะทางเทคนิคและทักษะด้านดิจิทัล รวมถึงมีทักษะด้านการสื่อสาร การทำงานเป็นทีม และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง

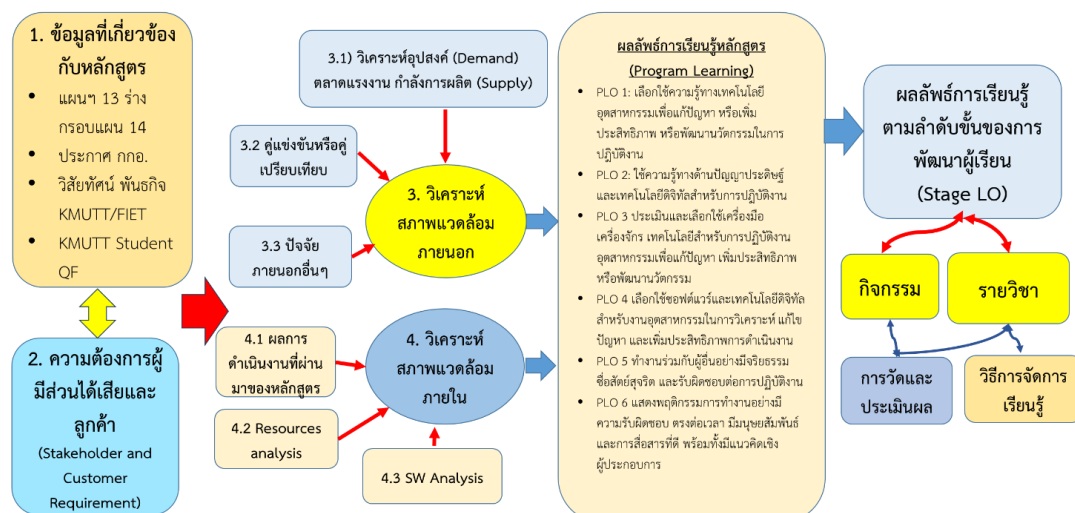
5. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของหลักสูตร ทั้งด้านศักยภาพของหลักสูตร แนวโน้มอุตสาหกรรม เทคโนโลยีสมัยใหม่ และความเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงาน เพื่อให้การพัฒนาหลักสูตรมีความเหมาะสม ทันสมัย และตอบสนองต่อทิศทางการพัฒนาประเทศ

จากการสังเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว พบว่า บัณฑิตในสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจำเป็นต้องมีสมรรถนะที่ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ทางเทคนิค ทักษะการปฏิบัติงาน การคิดเชิงระบบ การวิเคราะห์ข้อมูล และการแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง รวมถึงความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ ระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม และเครื่องมือด้านข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ขณะเดียวกัน ภาคอุตสาหกรรมยังให้ความสำคัญกับคุณลักษณะและทักษะด้านสังคมของบัณฑิต ได้แก่ ความรับผิดชอบ วินัย ความซื่อสัตย์ จริยธรรมวิชาชีพ การสื่อสาร การทำงานเป็นทีม ภาวะผู้นำ และความสามารถในการปรับตัวต่อวัฒนธรรมองค์กรและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยสำคัญต่อการทำงานในองค์กรสมัยใหม่

ดังนั้นการปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้จึงมิได้มุ่งเพียงการปรับปรุงรายวิชาให้ทันสมัยเท่านั้น แต่เป็นการปรับแนวทางการผลิตบัณฑิตใหม่ทั้งระบบ โดยมุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติงานจริงผ่านแนวทางการเรียนรู้แบบบูรณาการร่วมกับการทำงาน (Work-Integrated Learning: WIL) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถบูรณาการองค์ความรู้ ทักษะวิชาชีพ เทคโนโลยี และประสบการณ์การทำงานเข้าด้วยกันอย่างสมดุล มีสมรรถนะพร้อมต่อการทำงานในภาคอุตสาหกรรม สามารถคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา ทำงานร่วมกับผู้อื่น และพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องในโลกการทำงานแห่งอนาคต

2. ~~แนวคิดหลักของหลักสูตรใหม่ (Product concept) หรือ~~ แนวคิดในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้

การปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งนี้ ได้ใช้แนวทางการออกแบบหลักสูตรแบบมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome-Based Education: OBE) ร่วมกับแนวคิด Constructive Alignment ซึ่งเป็นแนวทางการออกแบบหลักสูตรที่มุ่งเน้นความสอดคล้องเชื่อมโยงระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs) ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับชั้นปีหรือช่วงการเรียนรู้ (Stage Learning Outcomes: Stage LO) รายวิชา กิจกรรมการเรียนรู้ วิธีการจัดการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผล เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาสมรรถนะได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างเป็นระบบ โดยกรอบแนวคิดในการปรับปรุงหลักสูตรแสดงดังรูปที่ 1



รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการปรับปรุงหลักสูตร

จากรูปที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรได้เริ่มจากการศึกษาข้อมูลเชิงนโยบาย มาตรฐานการศึกษา ทิศทางการพัฒนาประเทศ วิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย ตลอดจนความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียและผู้ใช้บัณฑิต ทั้งจากภาคอุตสาหกรรม ศิษย์เก่า นักศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของหลักสูตร เพื่อนำมาวิเคราะห์และสังเคราะห์เป็นสมรรถนะสำคัญที่บัณฑิตพึงมีในบริบทอุตสาหกรรมยุคใหม่ ผลจากการวิเคราะห์ดังกล่าวนำไปสู่การกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทั้งความรู้ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ ระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม และการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ควบคู่กับการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ การสื่อสาร การทำงานร่วมกับผู้อื่น ความรับผิดชอบ คุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานได้จริงและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกการทำงานในอนาคต

นอกจากนี้ หลักสูตรยังให้ความสำคัญกับการจัดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง โดยประยุกต์ใช้แนวคิดการเรียนรู้แบบบูรณาการร่วมกับการทำงาน (Work-Integrated Learning: WIL) เพื่อเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางวิชาการกับการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ทำให้ผู้เรียนได้พัฒนาสมรรถนะวิชาชีพจากสถานการณ์จริง มีทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น สามารถแก้ปัญหาในบริบทการทำงานจริง และเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ดังนั้นการปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้จึงเป็นการพัฒนาหลักสูตรเชิงระบบที่เชื่อมโยงข้อมูลจากนโยบายประเทศ ความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง เข้ากับการออกแบบรายวิชา กิจกรรมการเรียนรู้ วิธีการจัดการเรียนรู้ และการประเมินผลอย่างสอดคล้องกัน เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะพร้อมใช้ สามารถปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสังคมในอนาคต

3. สำคัญในการปรับปรุงหลักสูตร (สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปจากหลักสูตรฉบับก่อนทั้งหมด) พร้อมเหตุผล สรุปได้ดังนี้

3.1) ปรับผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLOs) โดยมีการปรับปรุง ดังนี้

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร เดิม	ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร ใหม่
PLO1: ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย SubPLO (1A): อธิบายองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสำหรับการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง SubPLO (1B): เลือกใช้เครื่องมือด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในการปฏิบัติงานได้ถูกต้อง เหมาะสมและปลอดภัย SubPLO (1C): เลือกใช้เครื่องมือด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย PLO2: ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางเทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรม เพื่อการแก้ปัญหา หรือเพิ่มผลผลิต หรือพัฒนานวัตกรรมในอุตสาหกรรมได้อย่างถูกต้อง SubPLO (2A): เลือกใช้องค์ความรู้ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา เพื่อการแก้ไขปัญหา หรือเพิ่มผลผลิต หรือพัฒนานวัตกรรมในอุตสาหกรรมได้อย่างถูกต้อง SubPLO (2B): เลือกใช้วิธีการแก้ปัญหา หรือเพิ่มผลผลิต หรือพัฒนานวัตกรรมในอุตสาหกรรมได้อย่างถูกต้อง SubPLO (2C): เลือกใช้องค์ความรู้ในกระบวนการวิจัยในการพัฒนางาน หรือแก้ปัญหาทางอุตสาหกรรมได้อย่างถูกต้อง PLO3: มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรม SubPLO (3A): สื่อสารและนำเสนอผลงานให้กับคนทุกระดับ ทั้งที่เป็นการสื่อสารเชิงวิชาการและการสื่อสารทั่วไป SubPLO (3B): ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ และตรงต่อเวลา SubPLO (3C): ค้นหาหาความรู้เพิ่มเติมในการพัฒนาตนเอง และการใช้ความรู้ในการปรับปรุงงาน	PLO 1: ประยุกต์ใช้ความรู้ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อแก้ปัญหา หรือเพิ่มประสิทธิภาพ หรือพัฒนานวัตกรรมในการปฏิบัติงาน PLO 2: ประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และปัญญาประดิษฐ์ เพื่อแก้ปัญหา หรือเพิ่มประสิทธิภาพ หรือพัฒนานวัตกรรมในการปฏิบัติงาน PLO 3: ประเมินและเลือกใช้เครื่องมือ เครื่องจักร เทคโนโลยีสำหรับการปฏิบัติงานอุตสาหกรรมเพื่อแก้ปัญหา เพิ่มประสิทธิภาพหรือพัฒนานวัตกรรม PLO 4: เลือกใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ สำหรับการวิเคราะห์ ออกแบบ แก้ไขปัญหา และเพิ่มประสิทธิภาพในงานอุตสาหกรรม PLO 5: ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีจริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต PLO 6: ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ <u>ปรับตัวเข้ากับผู้อื่น</u> มีการสื่อสารที่ดี มีความรอบคอบ พร้อมทั้งมีแนวคิดเชิงผู้ประกอบการ

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร เดิม	ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร ใหม่
SubPLO (3D): ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาททั้งผู้นำและผู้ตาม มีการปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้	

หลักสูตรได้มีการปรับปรุงผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs) เนื่องจากต้องการให้สอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี วิชาชีพ และความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในปัจจุบัน โดยอ้างอิงข้อมูลจากการประชุม Focus Group ของผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนให้ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ทางวิชาชีพ ทักษะปฏิบัติ ทักษะดิจิทัล การสื่อสาร การทำงานร่วมกับผู้อื่น ตลอดจนความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมและสังคมยุคใหม่

นอกจากนี้ หลักสูตรยังมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะด้านการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม **ทางวิศวกรรมไฟฟ้า** รวมถึงคุณลักษณะความเป็น ครุวิชาชีพที่มีจริยธรรม จรรยาบรรณ และสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพครูและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ตลอดจนตอบสนองต่อแนวทางการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 และความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต

3.2) ปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร โดยมีการปรับปรุง ดังนี้

หมวดวิชา	จำนวนหน่วยกิต				จำนวนหน่วยกิตที่แตกต่าง
	เกณฑ์ อว.	เกณฑ์สภาวิชาชีพ หรืออื่นๆ ระบุ.....(ถ้ามี)*	หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2565	หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2570	
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	≥ 24	-	31	27	- 4
ข. หมวดวิชาเฉพาะ	≥ 72 (4 ปี)	-	105	109	+ 4
ข.1 กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐาน			30	31	+ 1
ข.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน			56	59	+ 3
ข.3 กลุ่มวิชาบูรณาการการเรียนรู้ร่วมการทำงาน			19	19	-
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี	≥ 6	-	6	6	-
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร	≥ 120 (4ปี)	-	142	142	-

การปรับเปลี่ยนหลักสูตรในครั้งนี้ ได้มีการปรับโครงสร้างรายวิชาให้สอดคล้องกับบริบทของอุตสาหกรรมยุคใหม่ เทคโนโลยีดิจิทัล และความต้องการของสถานประกอบการ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนให้สามารถบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิศวกรรม เทคโนโลยีอัจฉริยะ และการประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการทำงานจริง ซึ่งมีรายละเอียดการปรับเปลี่ยนและเหตุผล ดังนี้

1. กลุ่มวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอัจฉริยะ ได้มีการปรับเพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับระบบอัตโนมัติ (Automation) อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ระบบควบคุมอัจฉริยะ และการประยุกต์ใช้ข้อมูลดิจิทัลในภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่สอดคล้องกับแนวทางอุตสาหกรรม 4.0 และการเปลี่ยนผ่านสู่โรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory)

เหตุผลของการปรับเปลี่ยน เนื่องจากภาคอุตสาหกรรมในปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบอัตโนมัติมาใช้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สถานประกอบการต้องการบุคลากรที่มีทักษะด้านเทคโนโลยีอัจฉริยะ สามารถออกแบบ ควบคุม วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาในระบบอุตสาหกรรมสมัยใหม่ได้ จึงจำเป็นต้องปรับหลักสูตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและตลาดแรงงาน

2. กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้มีการปรับรายวิชาเลือกให้มีความหลากหลาย และยืดหยุ่นมากขึ้น โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเลือกศึกษาในสาขาที่สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัด และแนวโน้มความต้องการของตลาดแรงงาน เช่น ระบบพลังงานอัจฉริยะ ระบบควบคุมอัตโนมัติ หุ่นยนต์ อุตสาหกรรม การออกแบบและจำลองระบบไฟฟ้า หรือเทคโนโลยีพลังงานทดแทน

เหตุผลของการปรับเปลี่ยน เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และสร้างสมรรถนะที่ตอบโจทย์การประกอบอาชีพในอนาคต รวมถึงเพิ่มทางเลือกในการพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับบริบทของอุตสาหกรรมที่มีความเฉพาะทางมากขึ้น

3. กลุ่มวิชาเลือกบูรณาการอุตสาหกรรม ได้มีการเพิ่มรายวิชาที่เน้นการบูรณาการองค์ความรู้ข้ามศาสตร์ เช่น การจัดการโครงการอุตสาหกรรม นวัตกรรมและผู้ประกอบการ การประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัลในงานอุตสาหกรรม การทำงานร่วมกันระหว่างศาสตร์วิศวกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนการเรียนรู้ผ่านโครงงานและสถานการณ์จริง

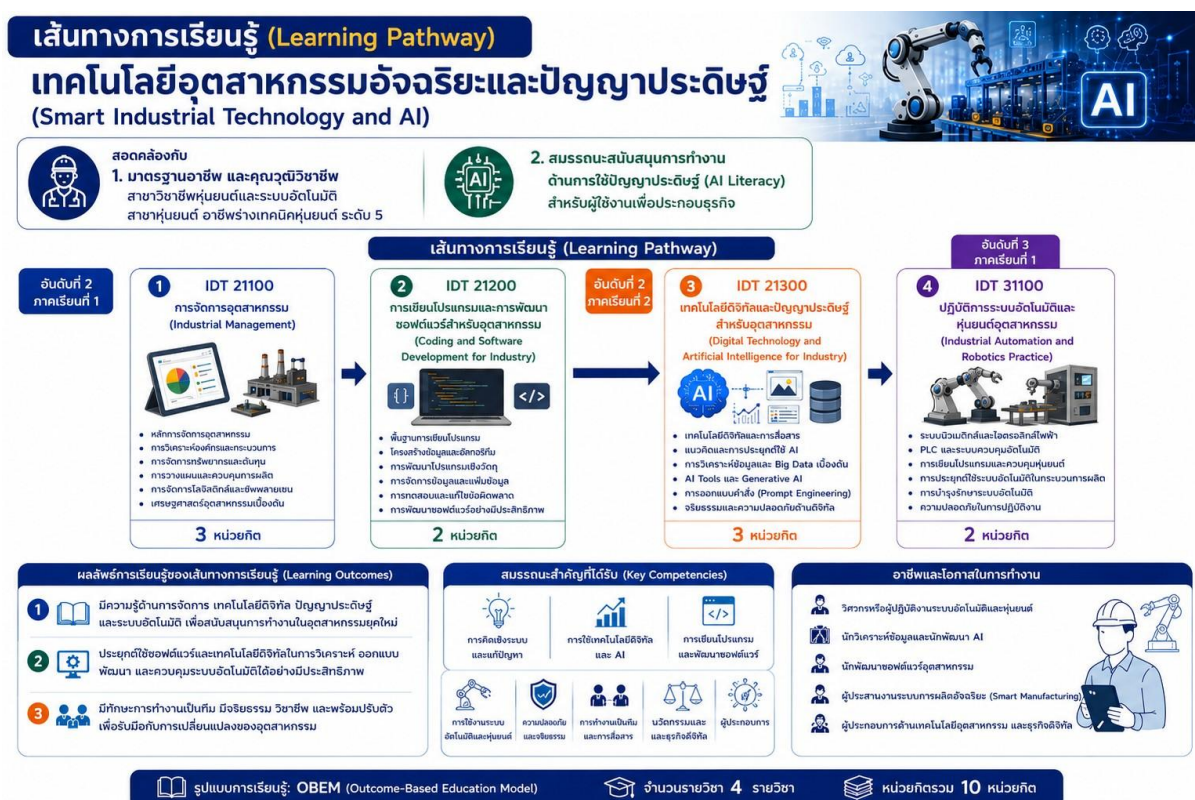
เหตุผลของการปรับเปลี่ยน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ทั้งด้านการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การสื่อสาร การทำงานเป็นทีม และการประยุกต์ใช้องค์ความรู้แบบบูรณาการ สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสภาพการทำงานในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงส่งเสริมแนวคิดการเป็นนวัตกรรมและผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้ต่อไป

3.3) หลักสูตรจัดทำเส้นทางการเรียนรู้ (Learning Pathway) จำนวน 1 เส้นทาง ดังนี้

เส้นทางการเรียนรู้ที่ 1 : เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอัจฉริยะและปัญญาประดิษฐ์ (Smart Industrial Technology and AI) ประกอบด้วยรายวิชารูปแบบ OBEM จำนวน 4 รายวิชา หน่วยกิตรวม 10 หน่วยกิต

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของเส้นทางการเรียนรู้

1. อธิบายหลักการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ การเขียนโปรแกรม ระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์อุตสาหกรรม และการจัดการอุตสาหกรรมได้อย่างถูกต้อง
2. ประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เครื่องมือดิจิทัล ระบบอัตโนมัติ และเทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์ในการวิเคราะห์ข้อมูล ควบคุมกระบวนการผลิต และแก้ปัญหาในงานอุตสาหกรรมได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
3. มีความรับผิดชอบ มีวินัย ทำงานร่วมกับผู้อื่น และมีจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ในงานอุตสาหกรรมอย่างเหมาะสมต่อสังคม



รูปที่ 2 เส้นทางการเรียนรู้หลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

3.4) ประเด็นอื่น ๆ

- ปรับแผนการรับนักศึกษาจากเดิมรับ 80 คนต่อปี เป็น 100 คนต่อปี

- ปรับโครงสร้างรายวิชาโดยกำหนดให้มีกลุ่มวิชา ข. 2.1.1 กลุ่มวิชาโททางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 5 สาขา ประกอบด้วย

1. กลุ่มวิชาโททางเทคโนโลยีเครื่องกล
2. กลุ่มวิชาโททางเทคโนโลยีโยธา
3. กลุ่มวิชาโททางเทคโนโลยีไฟฟ้า
4. กลุ่มวิชาโททางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

5. กลุ่มวิชาโททางเทคโนโลยีการพัฒนาลิขสิทธิ์เชิงสร้างสรรค์

- การปรับเปลี่ยน ค่าบำรุงการศึกษา และค่าลงทะเบียนรายวิชา/โมดูล ดังนี้

ภาคการศึกษา	รายการ	เดิม	ใหม่
ภาคการศึกษาปกติ	- ค่าบำรุงการศึกษา	12,000 บาท/ภาคการศึกษา	14,500 บาท/ภาคการศึกษา
	- ค่าลงทะเบียนรายวิชา/โมดูล	500 บาท/หน่วยกิต	650 บาท/หน่วยกิต
ภาคการศึกษาพิเศษ	- ค่าบำรุงการศึกษา	6,000 บาท/ภาคการศึกษา	7,250 บาท/ภาคการศึกษา
	- ค่าลงทะเบียนรายวิชา/โมดูล	1,000 บาท/หน่วยกิต	1,300 บาท/หน่วยกิต

ส่วนที่ 2 แนวคิดและรายละเอียดการออกแบบหลักสูตร

2.1) ที่มาของการเปิดหรือปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการได้มาซึ่งกรอบแนวคิดภาพรวมของหลักสูตร

การปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งนี้เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของบริบททางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม เทคโนโลยี และสังคม ทั้งในระดับประเทศ และระดับโลก โดยเฉพาะการเปลี่ยนผ่านสู่ภาคอุตสาหกรรมยุคดิจิทัล (Digital Industry) ที่มีการประยุกต์ใช้ระบบอัตโนมัติ ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) และเทคโนโลยีอัจฉริยะในกระบวนการผลิตและการดำเนินงานมากขึ้น ส่งผลให้สถานประกอบการมีความต้องการกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง สามารถปฏิบัติงานได้อย่างยืดหยุ่น มีทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ควบคู่กับทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา และการทำงานร่วมกับผู้อื่นในสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างประชากร พฤติกรรมการทำงาน และรูปแบบการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ยังส่งผลต่อบทบาทของสถาบันอุดมศึกษา ในการพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและสังคมแห่งอนาคต หลักสูตรจึงจำเป็นต้องปรับแนวคิดการจัดการศึกษาให้มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome-Based Education: OBE) ที่ให้ความสำคัญกับสมรรถนะของผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะในการปฏิบัติงานจริง

การปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ได้ดำเนินการโดยการรวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งสำคัญต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นกรอบในการพัฒนาหลักสูตร ได้แก่

1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 และทิศทางการพัฒนาตามร่างกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2571-2575) ที่มุ่งเน้นการพัฒนาประเทศสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และการพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงที่สามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยให้ความสำคัญกับทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ ระบบอัตโนมัติ อุตสาหกรรม การวิเคราะห์ข้อมูล และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและการปฏิบัติงาน ตลอดจนความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของภาคอุตสาหกรรมและตลาดแรงงานในอนาคต เพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน

2. ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง รายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 ซึ่งกำหนดแนวทางการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนให้ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะ การประยุกต์ใช้ การสื่อสาร การทำงานร่วมกับผู้อื่น และคุณธรรมจริยธรรม

3. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแนวทางการพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และคณะกรรมาธิการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี รวมถึงคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย (KMUTT Student QF) ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม มีความสามารถด้านวิชาชีพและทักษะแห่งอนาคต

4. ~~ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียและผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ สถานประกอบการ วิทยาลัย นักศึกษา อาจารย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสะท้อนความต้องการบัณฑิตที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง มีสมรรถนะทางเทคนิคและทักษะด้านดิจิทัล รวมถึงมีทักษะด้านการสื่อสาร การทำงานเป็นทีม และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง~~

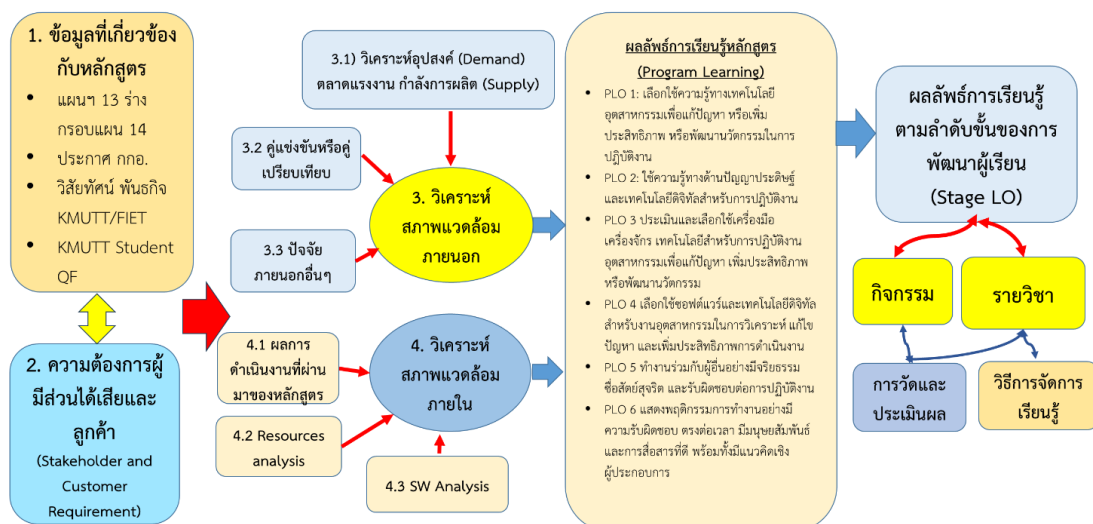
5. ~~การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของหลักสูตร ทั้งด้านศักยภาพของหลักสูตร แนวโน้มอุตสาหกรรม เทคโนโลยีสมัยใหม่ และความเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงาน เพื่อให้การพัฒนาหลักสูตร มีความเหมาะสม ทันสมัย และตอบสนองต่อทิศทางการพัฒนาประเทศ~~

~~จากการสังเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว พบว่า บัณฑิตในสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจำเป็นต้องมีสมรรถนะที่ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ทางเทคนิค ทักษะการปฏิบัติงาน การคิดเชิงระบบ การวิเคราะห์ข้อมูล และการแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง รวมถึงความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ ระบบอัตโนมัติของอุตสาหกรรม และเครื่องมือด้านข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ขณะเดียวกัน ภาควิชาอุตสาหกรรมยังให้ความสำคัญกับคุณลักษณะและทักษะด้านสังคมของบัณฑิต ได้แก่ ความรับผิดชอบ วินัย ความซื่อสัตย์ จริยธรรมวิชาชีพ การสื่อสาร การทำงานเป็นทีม การระดมทุน และความสามารถในการปรับตัวต่อวัฒนธรรมองค์กรและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยสำคัญต่อการทำงานในองค์กรสมัยใหม่~~

~~ดังนั้นการปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้จึงมีเป้าหมายเพียงการปรับปรุงรายวิชาให้ทันสมัยเท่านั้น แต่เป็นการปรับแนวคิดการผลิตบัณฑิตใหม่ทั้งระบบ โดยมุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติงานจริงผ่านแนวคิดการเรียนรู้แบบบูรณาการร่วมกับการทำงาน (Work Integrated Learning: WIL) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถบูรณาการองค์ความรู้ ทักษะวิชาชีพ เทคโนโลยี และประสบการณ์การทำงานเข้าด้วยกันอย่างสมดุล มีสมรรถนะพร้อมต่อการทำงานในภาควิชาอุตสาหกรรม สามารถคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา ทำงานร่วมกับผู้อื่น และพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องในโอกาสการทำงานแห่งอนาคต~~

2. แนวคิดหลักของหลักสูตรใหม่ (Product Concept) หรือ แนวคิดในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้

~~การปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งนี้ ใช้แนวคิดการออกแบบหลักสูตรแบบมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome Based Education: OBE) ร่วมกับแนวคิด Constructive Alignment ซึ่งเป็นแนวทางการออกแบบหลักสูตรที่มุ่งเน้นความสอดคล้องเชื่อมโยงระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs) ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับชั้นปีหรือช่วงการเรียนรู้ (Stage Learning Outcomes: Stage LO) รายวิชา กิจกรรมการเรียนรู้ วิธีการจัดการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผล เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาสมรรถนะได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างเป็นระบบ โดยกรอบแนวคิดในการปรับปรุงหลักสูตรแสดงดังรูปที่ ๑~~



รูปที่ 3 กรอบแนวทางการปรับปรุงหลักสูตร

จากรูปที่ 3 การพัฒนาหลักสูตรให้เริ่มจากการศึกษาข้อมูลเชิงนโยบาย มาตรฐานการศึกษา ทิศทางการพัฒนาประเทศ วิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย ตลอดจนความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียและผู้ใช้บัณฑิต ทั้งจากภาคอุตสาหกรรม วิชาชีพ นักศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของหลักสูตร เพื่อนำมาวิเคราะห์และสังเคราะห์เป็นสมรรถนะสำคัญที่บัณฑิตพึงมีในบริบทอุตสาหกรรมยุคใหม่ ผลจากการวิเคราะห์ดังกล่าวนำไปสู่การกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทั้งความรู้ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ ระบบอัตโนมัติ อุตสาหกรรม และการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ควบคู่กับการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ การสื่อสาร การทำงานร่วมกับผู้อื่น ความรับผิดชอบ คุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานได้จริงและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์การทำงานในอนาคต

นอกจากนี้ หลักสูตรยังให้ความสำคัญกับการจัดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง โดยประยุกต์ใช้แนวทางการเรียนรู้แบบบูรณาการร่วมกับการทำงาน (Work-Integrated Learning: WIL) เพื่อเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางวิชาการกับการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ทำให้ผู้เรียนได้พัฒนาสมรรถนะวิชาชีพจากสถานการณ์จริง มีทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น สามารถแก้ปัญหาในบริบทการทำงานจริง และเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ดังนั้นการปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้จึงเป็นการพัฒนาหลักสูตรเชิงระบบที่เชื่อมโยงข้อมูลจากนโยบายประเทศ ความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง เข้ากับการออกแบบรายวิชา กิจกรรมการเรียนรู้ วิธีการจัดการเรียนรู้ และการประเมินผลอย่างสอดคล้องกัน เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะพร้อมใช้ สามารถปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสังคมในอนาคต

2.1.1) กระบวนการหาความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญของหลักสูตร (Stakeholder Requirements) และกระบวนการเปลี่ยนความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็น VOP (Voice of Process) เพื่อนำมาสู่การเปิดหรือปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้

2.1.1.1) การสำรวจความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต (Labor Market)

กระบวนการสำรวจความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ใช้วิธีการจัดการประชุมด้วยรูปแบบการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ร่วมกันกับการสำรวจข้อมูลโดยใช้เครื่องมือคือแบบสอบถาม เพื่อรวบรวมข้อมูล กับกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ใช้บัณฑิต ประกอบด้วย พนักงานพี่เลี้ยง หัวหน้าแผนก ผู้จัดการแผนก ผู้จัดการฝ่าย เป็นต้น จากสถานประกอบการต่าง ๆ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในประเด็นความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อหลักสูตรและตัวบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตร ตามรายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 ที่ประกอบด้วยความต้องการด้าน ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skills) จริยธรรม (Ethics) และลักษณะบุคคล (Character)

การจัดกิจกรรมการสนทนากลุ่ม ดำเนินการในวันที่ 17 มีนาคม 2569 โดยมีผู้ใช้บัณฑิตซึ่งเป็นตัวแทนจากสถานประกอบการที่รับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรเข้าทำงาน รวมถึงสถานประกอบการที่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่บัณฑิตสามารถเข้าทำงานได้ เข้าร่วมทั้งสิ้นจำนวน 20 ท่าน โดยแบ่งกลุ่มเพื่อระดมสมองและเก็บรวบรวมข้อมูลในประเด็นข้างต้น

การสำรวจความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตโดยใช้แบบสอบถาม ดำเนินการในช่วงวันที่ 25 มี.ค.- 20 เม.ย. 2569 ซึ่งมีกลุ่มตัวอย่างที่ได้ให้ข้อมูลรวมทั้งสิ้นจำนวน 30 ท่าน

2.1.1.2) การสำรวจความต้องการของผู้เรียน (Current Student)

กระบวนการสำรวจความต้องการของกลุ่มผู้เรียน ใช้วิธีการจัดการประชุมด้วยรูปแบบการประชุมระดมสมอง (Brainstorming) กับผู้เรียนศิษย์ปัจจุบันในระดับชั้นปี 4 จำนวน 65 คน ภายใต้โครงการกิจกรรมถอดบทเรียนระหว่างการเรียนรู้ร่วมกับการทำงานในสถานประกอบการ ในวันที่ 9 ม.ค. 2569 เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในประเด็นความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อหลักสูตรและตัวบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตร ตามรายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 ที่ประกอบด้วยความต้องการด้าน ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skills) จริยธรรม (Ethics) และลักษณะบุคคล (Character)

2.1.1.3) การสำรวจความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มอื่น ๆ

1) กระบวนการสำรวจความต้องการของกลุ่มอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน และนักพัฒนาการศึกษา ใช้วิธีการจัดการประชุมด้วยรูปแบบการประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) ร่วมกับการระดมสมอง (brainstorming) ซึ่งมีผู้เข้าร่วมจำนวน 30 ท่าน ภายใต้โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และการจัดการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน (Work-Integrated Learning: WIL) ในวันที่ 9 ม.ค. 2569 เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสะท้อนการดำเนินการในรายวิชาของหลักสูตรการบริหารจัดการหลักสูตร และความต้องการในการสนับสนุนกระบวนการจัดการเรียนการ

2) กระบวนการสำรวจความต้องการของกลุ่มศิษย์เก่า ใช้วิธีการจัดการประชุมด้วยรูปแบบการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ร่วมกันกับการสำรวจข้อมูลโดยใช้เครื่องมือคือแบบสอบถาม เพื่อรวบรวมข้อมูล กับกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นตัวแทนของศิษย์เก่า ที่สำเร็จการศึกษาไปในระยะเวลา 1-5 ปี และทำงานในภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับบริบทของหลักสูตร จากสถานประกอบการต่าง ๆ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในประเด็นความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อหลักสูตรและตัวบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตร ตามรายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 ที่ประกอบด้วยความต้องการด้าน ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skills) จริยธรรม (Ethics) และลักษณะบุคคล (Character)

การจัดกิจกรรมการสนทนากลุ่ม ดำเนินการในวันที่ 17 มีนาคม 2569 โดยมีศิษย์เก่าซึ่งเป็นตัวแทนที่ทำงานในสถานประกอบการต่าง ๆ เข้าร่วมทั้งสิ้นจำนวน 32 ท่าน เพื่อระดมสมองและเก็บรวบรวมข้อมูลในประเด็นข้างต้น

การสำรวจความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตโดยใช้แบบสอบถาม ดำเนินการในช่วงวันที่ 25 มี.ค.- 20 เม.ย. 2569 ซึ่งมีกลุ่มตัวอย่างที่ได้ให้ข้อมูลรวมทั้งสิ้นจำนวน 86 ท่าน

จากกระบวนการหาความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญของหลักสูตรข้างต้น สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 กระบวนการหาความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญของหลักสูตร (Stakeholder Requirements)

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ช่วงเวลาในการสำรวจ	วิธีการ	ประเด็นการสำรวจ	ผลการสำรวจ
ผู้สอนในหลักสูตร (อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ผู้สอน และนักพัฒนาการศึกษา)	4-6 ก.ค. 2568	การประชุมเชิงปฏิบัติการ จากกิจกรรมสัมมนาหลักสูตร	CLOs, เนื้อหาและวิธีการสอน, ปัญหาต่าง ๆ ในการจัดการเรียนการสอน, ความต้องการของผู้สอน	- แนวทางการพัฒนาระบบการเรียนรู้แบบ WIL (กระบวนการ, เครื่องมือประเมิน) - รายละเอียดการปรับปรุงเนื้อหา - รายวิชาในกลุ่ม วิชาเฉพาะพื้นฐาน และกลุ่มวิชาบูรณาการการเรียนรู้ร่วมการทำงาน - แนวทางการสนับสนุนผู้สอน

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ช่วงเวลาในการสำรวจ	วิธีการ	ประเด็นการสำรวจ	ผลการสำรวจ
ผู้เรียน	9 ม.ค. 2569	ประชุมระดมสมอง	- ความต้องการของผู้เรียนในด้านความรู้ทักษะ จริยธรรมและคุณลักษณะบุคคลและด้านอื่น ๆ - ข้อเสนอแนะต่อหลักสูตร	- พื้นฐานความรู้ตามสาขาวิชาของนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ - การใช้โปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ AI ช่วยในการทำงาน - เพิ่มเติมทักษะทางการสื่อสารทั้งทางด้านภาษา และการถ่ายทอด
มหาวิทยาลัย	16-27 มี.ค. 2569	ศึกษาจากเอกสาร - แผนยุทธศาสตร์ฯ - KMUTT Students QF	- คุณลักษณะ KMUTT Students QF - นโยบายวิสัยทัศน์พันธกิจต่าง ๆ	- ต้องการให้บัณฑิตมีคุณลักษณะตาม KMUTT Student QF
คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	16-27 มี.ค. 2569	ศึกษาจากเอกสาร - แผนยุทธศาสตร์ฯ ของคณะ - FIET Students QF	- คุณลักษณะ FIET Students QF - จุดมุ่งหมายของปรัชญา (Philosophy) วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) ของคณะ	คุณลักษณะของบัณฑิตตามจุดมุ่งหมายของ FIET Students QF
ศิษย์เก่า (ระยะเวลาสำเร็จการศึกษา 1-5 ปี)	- 17 มี.ค. 2569 - 25 มี.ค.-20 เม.ย. 2569	- การประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) - สัมภาษณ์โดยใช้แบบสอบถาม	- ความต้องการของผู้เรียนในด้านความรู้ทักษะ จริยธรรมและคุณลักษณะบุคคลและด้านอื่น ๆ - ข้อเสนอแนะต่อหลักสูตร	1) ด้านความรู้ - ความรู้ด้าน AI, Data, Dashboard, Digital Tools และ การใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน - ความรู้เชิงทฤษฎีเชื่อมโยงกับสถานการณ์จริง 2) ด้านทักษะ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ช่วงเวลาในการสำรวจ	วิธีการ	ประเด็นการสำรวจ	ผลการสำรวจ
				- การใช้เครื่องมือ โปรแกรม เครื่องจักร และเครื่องมือเฉพาะทาง ทักษะดิจิทัลและโปรแกรมวิชาชีพ - การสื่อสาร การประสานงาน และการทำงานร่วมกับผู้อื่น 3) ด้านจริยธรรม - ความรับผิดชอบ วินัย และความซื่อสัตย์ การทำงานเป็นทีม 4) ด้านลักษณะบุคคล - ความมั่นใจ กล้าแสดงออก และภาวะผู้นำ การปรับตัว ความยืดหยุ่น และความพร้อมต่อแรงกดดัน
ผู้ใช้บัณฑิต	- 17 มี.ค. 2569 - 25 มี.ค.-20 เม.ย. 2569	- การประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) - สัมภาษณ์โดยใช้แบบสอบถาม	- ความต้องการของผู้เรียนในด้านความรู้ ทักษะ จริยธรรมและคุณลักษณะบุคคล และด้านอื่น ๆ - ข้อเสนอแนะต่อหลักสูตร	1) ด้านความรู้ - เทคโนโลยีดิจิทัล AI และระบบอัตโนมัติ - องค์ความรู้เฉพาะสาขาเชิงวิศวกรรมและเทคโนโลยี 2) ด้านทักษะ - การใช้เครื่องมือ เครื่องจักร และเครื่องมือเฉพาะทาง - การวิเคราะห์ และแก้ปัญหา การสื่อสาร การทำงานเป็นทีม 3) ด้านจริยธรรม

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ช่วงเวลาในการสำรวจ	วิธีการ	ประเด็นการสำรวจ	ผลการสำรวจ
				- ความรับผิดชอบ วินัย และความซื่อสัตย์ การรักษาความลับ และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 4) ด้านลักษณะบุคคล - ความมั่นใจ กล้าแสดงออก และภาวะผู้นำ การปรับตัว ความยืดหยุ่น และความพร้อมต่อวัฒนธรรมองค์กร

2.1.2) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อหลักสูตร

2.1.2.1) การวิเคราะห์อุปสงค์ (Demand) ของตลาดแรงงาน กำลังการผลิต (Supply) ของประเทศ (ข้อมูลเชิงปริมาณ)

การพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้พิจารณาความต้องการกำลังคนของประเทศที่เปลี่ยนแปลงตามทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมยุคใหม่ โดยเฉพาะการเปลี่ยนผ่านสู่ภาคการผลิตอัจฉริยะ (Smart Manufacturing) อุตสาหกรรมดิจิทัล ระบบอัตโนมัติ และการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในกระบวนการผลิตและการบริหารจัดการ ส่งผลให้สถานประกอบการมีความต้องการบุคลากรสายปฏิบัติการและสายเทคนิคที่มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

1) การวิเคราะห์อุปสงค์ (Demand) ของตลาดแรงงาน

ปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมไทยอยู่ในช่วงการปรับตัวเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 และ Smart Industry ซึ่งมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์อุตสาหกรรม และปัญญาประดิษฐ์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต คุณภาพสินค้า และการบริหารจัดการ ส่งผลให้เกิดความต้องการแรงงานที่มีทักษะด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ เช่น ยานยนต์สมัยใหม่ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ระบบอัตโนมัติ โลจิสติกส์ และการผลิตอัจฉริยะ ข้อมูลจากการสำรวจของจากสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (Office of National Higher Education Science Research and Innovation Policy Council: NXPO) ร่วมกับ บริษัท ไอริส คอนซัลติ้ง จำกัด (IRIS Consulting) พบว่าประเทศไทยจะมีความต้องการกำลังคนสมรรถนะสูง

มากกว่า 1.08 ล้านตำแหน่ง ในช่วงปี พ.ศ. 2568–2572 โดยกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและการผลิตเป็นหนึ่งในกลุ่มที่มีความต้องการสูงที่สุด

นอกจากนี้ภาคอุตสาหกรรมยังประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานด้านเทคนิค และบุคลากรที่มีทักษะด้านระบบอัตโนมัติ ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) และดิจิทัล โดยเฉพาะในโรงงานอุตสาหกรรมสมัยใหม่และกลุ่มอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) ซึ่งภาครัฐได้เร่งดำเนินโครงการ Upskill และ Reskill ด้าน AI ระบบอัตโนมัติและเทคโนโลยีดิจิทัลรองรับแรงงานมากกว่า 11,000 คนในระยะเริ่มต้น จากรายงานด้านแรงงาน AI ของประเทศไทยยังสะท้อนว่า ตลาดแรงงานด้าน AI และเทคโนโลยีขั้นสูงมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยตำแหน่งงานด้าน AI และระบบดิจิทัลเพิ่มขึ้นกว่า 31% ภายในหนึ่งปีที่ผ่านมา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มความต้องการกำลังคนที่สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและ AI ในงานอุตสาหกรรมได้จริง จากแนวโน้มดังกล่าว บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานในตำแหน่งงาน เช่น นักปฏิบัติงานด้านเทคนิคขั้นสูงและการใช้เทคโนโลยี หัวหน้างาน (Supervisor) เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ (Quality Control Officer) เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต (Production Planning Officer) เจ้าหน้าที่ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์อุตสาหกรรม เจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านดิจิทัลและข้อมูลอุตสาหกรรม ผู้ควบคุมและวิเคราะห์กระบวนการผลิตอุตสาหกรรม เป็นต้น โดยเฉพาะเมื่อหลักสูตรมีการพัฒนาวิชาโทที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ได้แก่ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีเครื่องกล เทคโนโลยีโยธา เทคโนโลยีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ซึ่งช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการประกอบอาชีพและตอบสนองความต้องการแรงงานเฉพาะด้านของภาคอุตสาหกรรมได้มากยิ่งขึ้น

2. การวิเคราะห์กำลังการผลิต (Supply) ของประเทศ

แม้ว่าประเทศไทยจะมีการผลิตบัณฑิตด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และอุตสาหกรรมจากสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่ง แต่ยังพบช่องว่างระหว่างสมรรถนะของบัณฑิตกับความต้องการของสถานประกอบการ โดยเฉพาะด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล AI ระบบอัตโนมัติ การวิเคราะห์ข้อมูล และการแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง นอกจากนี้ ภาคอุตสาหกรรมยังมีความต้องการแรงงานระดับ “Technician และ Supervisor” ที่สามารถทำงานเชื่อมโยงระหว่างฝ่ายวิศวกรรม ฝ่ายผลิต และฝ่ายบริหารได้ ซึ่งเป็นกลุ่มกำลังคนที่ยังมีจำนวนไม่เพียงพอต่อความต้องการ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมการผลิตสมัยใหม่และโรงงานที่มีการปรับใช้ระบบ Smart Manufacturing และ Industrial AI มากขึ้น

ข้อมูลจากหน่วยงานด้านแรงงานและการพัฒนากำลังคนของประเทศสะท้อนว่าประเทศไทยกำลังเร่งพัฒนากำลังคนด้าน AI และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการพัฒนาทักษะ AI ให้แรงงานไทยจำนวน 150,000 คน และการลงทุนเพื่อยกระดับกำลังคนด้านอุตสาหกรรมขั้นสูงและระบบอัตโนมัติ ซึ่งสะท้อนถึงความจำเป็นในการเพิ่มกำลังการผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมดิจิทัลและ AI อย่างเร่งด่วน ดังนั้นหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จึงมีบทบาทสำคัญในการผลิตกำลังคนสายเทคโนโลยีเชิงประยุกต์ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง มีทักษะด้านดิจิทัล ระบบ

อัตโนมัติ และการจัดการอุตสาหกรรม ควบคู่กับคุณลักษณะด้านการทำงานร่วมกับผู้อื่น ความรับผิดชอบ และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและภาคอุตสาหกรรมในอนาคตได้อย่างเหมาะสม

2.1.2.2) การวิเคราะห์คู่แข่งชั้นหรือคู่เปรียบเทียบกับในตลาด

ตารางที่ 2.2 การวิเคราะห์คู่แข่งชั้นหรือคู่เปรียบเทียบกับในตลาด

ประเด็นการเปรียบเทียบ	หลักสูตรและมหาวิทยาลัย					
	1. ทล.บ. (เทคโนโลยี อุตสาหกรรม) ปรับปรุง พ.ศ. 2570 (มจร.)	3. ทล.บ. (เทคโนโลยี อุตสาหกรรม และการจัดการ ผลิตอัจฉริยะ) ปรับปรุง พ.ศ. 2568 (มรภ.พระนครศรี)	3. ทล.บ. (เทคโนโลยี จัดการ อุตสาหกรรม และพลังงาน) ปรับปรุง พ.ศ. 2566 (ม.กรุงเทพ ธนบุรี)	4. ทล.บ. (ออกแบบ ผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม) ปรับปรุง พ.ศ. 2566 (มทร.พระนครศรี)	5. วท.บ.(สาขาวิชา การจัดการ เทคโนโลยีการผลิต และสารสนเทศ) ปรับปรุง พ.ศ. 2565 (มจพ.)	6. BTech - Industrial Systems Engineering & Management ปรับปรุง ค.ศ. 2025 (National University of Singapore; NUS)
รูปแบบ หลักสูตร	ปริญญาตรี 4 ปี (เน้นสร้างนัก เทคโนโลยี อุตสาหกรรมยุค ดิจิทัล)	ปริญญาตรี 4 ปี (เน้นการบริหาร กระบวนการ และโรงงาน)	ปริญญาตรี 4 ปี (เน้นระบบ โรงงาน พลังงาน และการ พาณิชย์)	ปริญญาตรี 4 ปี (เน้นทักษะฝีมือ การปฏิบัติการ ช่างผสมผสาน ความคิด สร้างสรรค์เชิง นวัตกรรม)	ปริญญาตรี 4 ปี (เน้นการจัดการ เทคโนโลยีการผลิต และสารสนเทศใน สถานประกอบการ และโรงงาน อุตสาหกรรม)	ปริญญาตรี 4 ปี (Part-time / เรียนควบคู่ ทำงาน สำหรับอัปเกรด วิชาชีพ)
ภาษาที่ใช้	ภาษาไทย	ภาษาไทย	ภาษาไทย	ภาษาไทย	ภาษาไทย	ภาษาอังกฤษ
จำนวนหน่วย กิตทั้งหมด	142 หน่วยกิต	121 หน่วยกิต	127 หน่วยกิต	127 หน่วยกิต	141 หน่วยกิต	161 Units (ระบบสิงคโปร์)
จำนวนหน่วย กิตวิชาชีพ ทั่วไป	27 หน่วยกิต	24 หน่วยกิต	24 หน่วยกิต	30 หน่วยกิต	30 หน่วยกิต	20 Units
จำนวนหน่วย กิตวิชาเฉพาะ	109 หน่วยกิต	91 หน่วยกิต	97 หน่วยกิต	91 หน่วยกิต	105 หน่วยกิต	93 Units (Core & Technical)

ประเด็นการเปรียบเทียบ	หลักสูตรและมหาวิทยาลัย					
	1. ทล.บ. (เทคโนโลยี อุตสาหกรรม) ปรับปรุง พ.ศ. 2570 (มจร.)	3. ทล.บ. (เทคโนโลยี อุตสาหกรรม และการจัดการ ผลิตอัจฉริยะ) ปรับปรุง พ.ศ. 2568 (มรภ.พระนครศรี)	3. ทล.บ. (เทคโนโลยี จัดการ อุตสาหกรรม และพลังงาน) ปรับปรุง พ.ศ. 2566 (ม.กรุงเทพ ธนบุรี)	4. ทล.บ. (ออกแบบ ผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม) ปรับปรุง พ.ศ. 2566 (มทร.พระนครศรี)	5. วท.บ.(สาขาวิชา การจัดการ เทคโนโลยีการผลิต และสารสนเทศ) ปรับปรุง พ.ศ. 2565 (มจพ.)	6. BTech - Industrial Systems Engineering & Management ปรับปรุง ค.ศ. 2025 (National University of Singapore; NUS)
จำนวนหน่วย กิตติวิชาเลือก เสรี	6 หน่วยกิต	6 หน่วยกิต	6 หน่วยกิต	6 หน่วยกิต	6 หน่วยกิต	12 Units (Unrestricted Electives)
จำนวน นักศึกษาที่รับ ตามแผน	100 คนต่อปี	35 คนต่อปี	40-50 คนต่อปี	50 คนต่อปี	70 คนต่อปี	40-60 คนต่อปี
ค่าบำรุง การศึกษา	14,500 บาท	12,000 บาท	38,000 บาท	13,000 บาท	25,000 บาท	S\$ 4,500 - 9,500
การฝึกงาน / สหกิจศึกษา / WIL	การจัดการ เรียนรู้แบบ WIL ตลอดระยะเวลา ในหลักสูตร - การ เตรียมพร้อม ในชั้นปีที่ 1-3 ของภาค การศึกษาที่ 2 - การฝึก WILใน ชั้นปีที่ 4 ภาค การศึกษาที่ 1 และ 2	ฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ 1 ภาคการศึกษา (ชั้นปีที่ 4 ภาค การศึกษาที่ 2)	ฝึกประสบการณ์ วิชาชีพในสถาน ประกอบการ 1 ภาคการศึกษา (ชั้นปีที่ 3 ภาค ฤดูร้อน)	สหกิจศึกษา 1 ภาคการศึกษา (ชั้นปีที่ 4 ภาค การศึกษาที่ 2)	ปฏิบัติงานสหกิจ ศึกษา 10 เดือน (ชั้นปีที่ 4 ภาค การศึกษาที่ 1 และ 2)	5-6 เดือน (ชั้นปีที่ 3 การศึกษาที่ 2)

ประเด็นการเปรียบเทียบ	หลักสูตรและมหาวิทยาลัย					
	1. ทล.บ. (เทคโนโลยี อุตสาหกรรม) ปรับปรุง พ.ศ. 2570 (มจร.)	3. ทล.บ. (เทคโนโลยี อุตสาหกรรม และการจัดการ ผลิตอัจฉริยะ) ปรับปรุง พ.ศ. 2568 (มรภ.พระนครศรีอยุธยา)	3. ทล.บ. (เทคโนโลยี จัดการ อุตสาหกรรม และพลังงาน) ปรับปรุง พ.ศ. 2566 (ม.กรุงเทพ ธนบุรี)	4. ทล.บ. (ออกแบบ ผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม) ปรับปรุง พ.ศ. 2566 (มทร.พระนครศรีอยุธยา)	5. วท.บ.(สาขาวิชา การจัดการ เทคโนโลยีการผลิต และสารสนเทศ) ปรับปรุง พ.ศ. 2565 (มจพ.)	6. BTech - Industrial Systems Engineering & Management ปรับปรุง ค.ศ. 2025 (National University of Singapore; NUS)
สมรรถนะ และ ความสามารถ วิชาการ	- การประยุกต์ใช้ IoT ในอุตสาหกรรม - ระบบอัตโนมัติและการจัดการข้อมูลผลิต	- การวางแผนผลิต - ควบคุมคุณภาพ - การจัดการคลังสินค้า	- การอนุรักษ์พลังงานในโรงงาน - การจัดการพลังงานทดแทน - ระบบโลจิสติกส์	- การออกแบบและขึ้นรูปโมเดลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 3 มิติ - ความรู้ด้านวัสดุศาสตร์และกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม	- การจัดการการผลิตและสารสนเทศในภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม- - นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานการจัดการการผลิต	- System Modeling - Logistics & Supply Chain - Optimization Analytics

2.1.3) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของหลักสูตร:

2.1.3.1) การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของหลักสูตร

ตารางที่ 2.3 จำนวนนักศึกษาในหลักสูตร ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564-2569

ระบุชื่อหลักสูตร และแผนการรับนักศึกษา 80 คน (กรณีมีหลายแผนการศึกษา ให้ระบุไว้ในหมายเหตุ)						
รหัสนักศึกษา	แผนรับนักศึกษา (คน)	นักศึกษา แรกเข้า (คน)	ตกรอก (คน)	ตกค้าง (คน)	สำเร็จการศึกษา (คน)	ระยะเวลาที่ใช้ใน การศึกษาโดยเฉลี่ย (ปี)*
รหัส 64	80	106	24	11	71	4.0
รหัส 65	80	73	11	38	24	4.1
รหัส 66	80	92	24	68	-	-
รหัส 67	80	123	22	101	-	-

ระบุชื่อหลักสูตร และแผนการรับนักศึกษา 80 คน (กรณีมีหลายแผนการศึกษา ให้ระบุไว้ในหมายเหตุ)						
รหัสนักศึกษา	แผนรับ นักศึกษา (คน)	นักศึกษา แรกเข้า (คน)	ตกออก (คน)	ตกค้าง (คน)	สำเร็จการศึกษา (คน)	ระยะเวลาที่ใช้ใน การศึกษาโดยเฉลี่ย (ปี)*
รหัส 68	80	138	10	128	-	-
รหัส 69	80	66**	-	-	-	-

หมายเหตุ * ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาโดยเฉลี่ย นับเฉพาะนักศึกษาที่จบแล้ว

** เป็นข้อมูลที่อยู่ระหว่างช่วงการรับนักศึกษาปีการศึกษา 2569

2.1.3.2) การวิเคราะห์จุดแข็งของหลักสูตร

1. หลักสูตรบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ และระบบอัตโนมัติเพื่อรองรับอุตสาหกรรมอนาคต พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกพัฒนาความเชี่ยวชาญผ่าน 5 กลุ่มวิชาโท ส่งผลให้บัณฑิตมีทั้งสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะทาง ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานได้อย่างหลากหลาย และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม

2. หลักสูตรยืดหยุ่น รองรับการเรียนรู้ข้ามศาสตร์ (Flexible & Interdisciplinary Learning) ออกแบบโครงสร้างหลักสูตรให้มีความยืดหยุ่น พร้อมรายวิชาที่หลากหลายและวิชาหัวข้อพิเศษ (Special Topics) ที่สามารถปรับให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีและความต้องการของภาคอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

3. พัฒนาผู้เรียนสู่ “บัณฑิตพร้อมใช้” ผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง (Experiential & Work-Integrated Learning) มีกลไกการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการร่วมกับการทำงาน (Work-Integrated Learning: WIL) ที่เน้นการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงในสถานประกอบการ ช่วยเสริมทั้งทักษะวิชาชีพ ทักษะการทำงาน และการปรับตัวในสภาพแวดล้อมจริง

4. เครือข่ายความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมเข้มแข็ง (Strong Industrial Collaboration Network) หลักสูตรมีความร่วมมือกับสถานประกอบการและภาคอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ร่วมพัฒนาการจัดการเรียนรู้ การฝึกปฏิบัติ และโครงการร่วมกับภาคอุตสาหกรรม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงและพัฒนาสมรรถนะที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานยุคใหม่

2.2) กรอบแนวคิดภาพรวมของหลักสูตร (Product concept)

2.2.1) ตารางสรุปประเด็นจากผลจากการสำรวจและวิเคราะห์ในข้อ 2.1) นำไปสู่การออกแบบกรอบแนวคิดภาพรวมของหลักสูตร

ประเด็นจากผลการวิเคราะห์ข้อมูล ในหัวข้อ 2.1	ประเด็นการปรับปรุงหลักสูตร	ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่สัมพันธ์กัน					
		PLO 1	PLO 2	PLO 3	PLO 4	PLO 5	PLO 6
กลุ่มที่ 1: กลุ่มผู้เชี่ยวชาญทั้งภาค วิชาการและภาคอุตสาหกรรม - เน้นการปฏิบัติและประสบการณ์จริง ควรเพิ่มสัดส่วนรายวิชาปฏิบัติการ (Hands-on) และเพิ่มกิจกรรมการ เรียนรู้ร่วมกับภาคอุตสาหกรรม - มุ่งเน้นเทคโนโลยีแห่งอนาคต ควรเน้น พัฒนาสมรรถนะและวิเคราะห์ความ ต้องการของอุตสาหกรรมในอีก 5-10 ปี ข้างหน้า โดยเฉพาะด้าน AI, Smart Manufacturing, IoT, Automation, EV - การกำหนดจุดเด่นหลักสูตร ควรกำหนด Unique Value Proposition ให้ชัดเจน ในการผลิตบัณฑิตที่บูรณาการเทคโนโลยี ระบบอัตโนมัติ ดิจิทัล และ AI เข้าด้วยกัน	- ปรับโครงสร้างหลักสูตรให้มีกิจกรรม Hands-on / Technical Workshop ทุกปี และ กำหนดให้มีการฝึกปฏิบัติงานจริง (WiL) ในทุกชั้นปีเพื่อการเตรียมพร้อม และเติมปี การศึกษาในชั้นปีที่ 4 (16 หน่วยกิต) พร้อมประยุกต์ใช้การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็น ฐาน (PBL) - ออกแบบโครงสร้างรายวิชา โดยกำหนดให้มี กลุ่มวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอัจฉริยะ ได้มีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาเกี่ยวกับระบบอัตโนมัติ (Automation) อินเทอร์เน็ตของสรรพ สิ่ง (IoT) ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ระบบควบคุมอัจฉริยะ และการประยุกต์ใช้ข้อมูลดิจิทัล ในภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่สอดคล้องกับแนวทาง อุตสาหกรรม 4.0 และการเปลี่ยนผ่านสู่โรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory) จำนวน 22 หน่วยกิต - หลักสูตรได้นำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงในส่วนของปรัชญาของหลักสูตร เพื่อใช้เป็น แนวทางในการกำหนดกรอบของการจัดการเรียนการสอนให้ชัดเจน โดยระบุปรัชญาของหลักสูตรไว้ดังนี้ “สร้างนักเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่คิดเชิงระบบ	✓	✓	✓	✓	-	-

ประเด็นจากผลการวิเคราะห์ข้อมูล ในหัวข้อ 2.1	ประเด็นการปรับปรุงหลักสูตร	ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่สัมพันธ์กัน					
		PLO 1	PLO 2	PLO 3	PLO 4	PLO 5	PLO 6
- การเตรียมความพร้อมและการบูรณาการความรู้ ควรมีรายวิชาหรือเกณฑ์ชี้แนะแนวทางการปฏิบัติตนก่อนฝึกงาน	ปฏิบัติได้จริง บูรณาการดิจิทัลและนวัตกรรม และมีหัวใจผู้ประกอบการ ควบคู่กับจริยธรรมวิชาชีพเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” - หลักสูตรออกแบบโครงสร้างรายวิชาโดยจัดให้มีรายวิชา กลุ่ม ข.3 กลุ่มวิชาบูรณาการการเรียนรู้ร่วมการทำงาน เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ WIL ใน 3 รายวิชา ได้แก่ IDT 191 การเรียนรู้แบบบูรณาการร่วมกับการทำงาน 1: พื้นฐานอุตสาหกรรมและการเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพ IDT 291 การเรียนรู้แบบบูรณาการร่วมกับการทำงาน 2: การประยุกต์ใช้เครื่องมือทางวิศวกรรมเพื่อการแก้ปัญหาในอุตสาหกรรม IDT 391 การเรียนรู้แบบบูรณาการร่วมกับการทำงาน 3: สัมมนาและการเตรียมความพร้อมสู่ประสบการณ์วิชาชีพในอุตสาหกรรม						
กลุ่มที่ 2: กลุ่มผู้สอนในหลักสูตร (อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ผู้สอน และ นักพัฒนาการศึกษา)	- ปรับเปลี่ยนเนื้อหา ให้ทันสมัย และสอดคล้องกับความต้องการของ ภาคอุตสาหกรรม - ส่งเสริมให้นักศึกษามีประสบการณ์ในภาคอุตสาหกรรมตั้งแต่ ชั้นปีแรกของการศึกษา เพื่อเปิดมุมมองและเรียนรู้บริบทของการทำงานในภาคอุตสาหกรรม เพื่อการปรับตัว - แนวทางการพัฒนาระบบการเรียนรู้แบบ WIL (กระบวนการ, เครื่องมือประเมิน) - รายละเอียดการปรับปรุงเนื้อหาวิชาในกลุ่ม วิชาเฉพาะพื้นฐาน และกลุ่มวิชาบูรณาการการเรียนรู้ร่วมการทำงาน	✓	✓	✓	✓	-	-
กลุ่มที่ 3: กลุ่มผู้เรียน	- พื้นฐานความรู้ตามสาขาวิชาของนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ - การใช้โปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ AI ช่วยในการทำงาน - เพิ่มเติมทักษะทางการสื่อสารทั้งทางด้านภาษา และการถ่ายทอด	✓	✓	✓	✓	✓	-

ประเด็นจากผลการวิเคราะห์ข้อมูล ในหัวข้อ 2.1	ประเด็นการปรับปรุงหลักสูตร	ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่สัมพันธ์กัน					
		PLO 1	PLO 2	PLO 3	PLO 4	PLO 5	PLO 6
กลุ่มที่ 4: มหาวิทยาลัย	- คุณลักษณะของบัณฑิตตาม KMUTT Student QF	✓	✓	✓	✓	✓	✓
กลุ่มที่ 5: คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	- คุณลักษณะของบัณฑิตตาม FIET Students QF	✓	✓	✓	✓	✓	✓
กลุ่มที่ 6: กลุ่มศิษย์เก่า (บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในช่วงปี การศึกษา 2563 – 2567)	- พัฒนาศมรรถนะของนักศึกษาให้รอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ 1) ด้านความรู้ เช่น ความรู้ด้าน AI, Data, Dashboard, Digital Tools และ การใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 2) ด้านทักษะ เช่น การใช้เครื่องมือ โปรแกรม เครื่องจักร และเครื่องมือเฉพาะทาง ทักษะดิจิทัลและโปรแกรมวิชาชีพ การสื่อสาร การประสานงาน และการทำงานร่วมกับผู้อื่น 3) ด้านจริยธรรม เช่น ความรับผิดชอบ วินัย และความซื่อสัตย์ การทำงานเป็นทีม และ 4) ด้านลักษณะบุคคล เช่น ความมั่นใจ กล้าแสดงออก และภาวะผู้นำ การปรับตัว ความยืดหยุ่น และความพร้อมต่อแรงกดดัน	✓	✓	✓	✓	✓	✓
กลุ่มที่ 7: กลุ่มผู้ใช้บัณฑิต	- พัฒนาศมรรถนะของนักศึกษาให้รอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ 1) ด้านความรู้ เช่น เทคโนโลยีดิจิทัล AI และระบบอัตโนมัติ องค์ความรู้เฉพาะสาขาเชิงวิศวกรรมและเทคโนโลยี 2) ด้านทักษะ เช่น การใช้เครื่องมือ เครื่องจักร และเครื่องมือเฉพาะทาง การวิเคราะห์ และแก้ปัญหา การสื่อสาร การทำงานเป็นทีม 3) ด้านจริยธรรม เช่น ความรับผิดชอบ วินัย และความซื่อสัตย์ การรักษาความลับ และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และ 4) ด้านลักษณะบุคคล เช่น ความมั่นใจ กล้าแสดงออก และภาวะผู้นำ การปรับตัว ความยืดหยุ่น และความพร้อมต่อวัฒนธรรมองค์กร - หลักสูตรควรเสริมฐานความรู้ด้านระบบอุตสาหกรรมและการปรับปรุงกระบวนการให้เชื่อมโยงกับงานจริง	✓	✓	✓	✓	✓	✓

2.2.2) จุดที่สร้างความสามารถในการแข่งขันของหลักสูตร

1) การเป็นหลักสูตรที่อยู่ภายใต้ชื่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

จุดเด่น: การอยู่ภายใต้มหาวิทยาลัยที่ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้นำด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำให้หลักสูตรได้รับความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือโดยอัตโนมัติจากผู้ประกอบการ

จุดขายเชิงแข่งขัน: ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยช่วยเปิดประตูให้นักศึกษาเข้าถึงโอกาสในการ เรียนรู้ ฝึกปฏิบัติ และทำงานในบริษัทระดับแนวหน้าขนาดใหญ่ได้ง่ายและได้เปรียบกว่าหลักสูตร คล้ายกันจากสถาบันอื่น

2) หลักสูตรยืดหยุ่น เน้นปฏิบัติงานได้ทันที

จุดเด่น: มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการลงมือปฏิบัติจริง (Practical Skills) ที่มีความเข้มข้นสูง โดยโครงสร้างหลักสูตรมีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง

จุดขายเชิงแข่งขัน: สามารถปรับตัวและผลิตบัณฑิตได้ตรงตามความต้องการของ ภาคอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว บัณฑิตที่จบออกไปจึงมีคุณลักษณะแบบ “Ready-to-Work” คือมีความพร้อมสูง สามารถเริ่มงานจริงและแก้ปัญหาหน้างานได้ทันทีโดยไม่ต้องเสียเวลาปรับตัวนาน ซึ่งตอบโจทย์ ภาครัฐกิจที่ต้องการความคล่องตัว

3) แหล่งเรียนรู้จากประสบการณ์และโจทย์จริง

จุดเด่น: มีความร่วมมือที่แข็งแกร่งกับเครือข่ายโรงงานและสถานประกอบการจริง นำมาสู่ การเรียนรู้ผ่านการทำโครงการจากโจทย์จริง (Project-based Learning) และการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน (Work-Integrated Learning: WIL)

จุดขายเชิงแข่งขัน: การทลายข้อจำกัดด้านงบประมาณและเครื่องมือของ มหาวิทยาลัย เพราะการส่งนักศึกษาไปฝึกตัวในอุตสาหกรรมทำให้นักศึกษาได้สัมผัสและฝึกฝนกับเทคโนโลยี และเครื่องจักรที่ทันสมัย ซึ่งเป็นการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับนักศึกษาในการเรียนรู้

2.3) การออกแบบรายละเอียดหลักสูตร

จากกรอบแนวคิดภาพรวมของหลักสูตร ในหัวข้อ 2.2 นำมาสู่การออกแบบรายละเอียดหลักสูตร ได้ดังนี้

2.3.1) การกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร

2.3.1.1) ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสูตร

2.3.1.1.1) ปรัชญาของหลักสูตร

“สร้างนักเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่คิดเชิงระบบ ปฏิบัติได้จริง บูรณาการดิจิทัลและ นวัตกรรม และมีหัวใจผู้ประกอบการ ควบคู่กับจริยธรรมวิชาชีพเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

หลักสูตรมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนผู้เรียนจากผู้รู้ทฤษฎีไปสู่ผู้ปฏิบัติที่สามารถคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหาหน้างานจริงตามหลักเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรมได้อย่างเป็นระบบ (Problem-solving & Systems Thinking) ผ่านกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงและการทำงานร่วมกับสถานประกอบการ

(Work-integrated Learning: WIL / Problem-based Learning: PBL) โดยผสมผสานทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเข้ากับสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ (AI Literacy) และข้อมูล (Data Analytics) เพื่อให้บัณฑิตมีความพร้อมรับมือและสร้างมูลค่าเพิ่มในอุตสาหกรรมอนาคตและบริบทธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

2.3.1.1.2) ความสำคัญของหลักสูตร

ในยุคของการเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital & Industrial Transformation) ภาคการผลิตและภาคบริการอุตสาหกรรมมีความต้องการนักเทคโนโลยีที่มีสมรรถนะสูงรอบด้าน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) จึงมีความสำคัญในมิติต่าง ๆ ดังนี้

- 1) ตอบสนองต่ออุตสาหกรรมสมัยใหม่และเทคโนโลยีอนาคต หลักสูตรได้รับการพัฒนาเพื่อลดช่องว่างด้านกำลังคนในอุตสาหกรรมอนาคต (Future Industry) โดยเน้นการสร้างบัณฑิตที่มีสมรรถนะในเทคโนโลยีที่สำคัญ อาทิ ปัญญาประดิษฐ์ (AI), ระบบอัตโนมัติ (Automation), หุ่นยนต์ (Robotics), อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องมือสมัยใหม่ (Data Visualization / Power BI) เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและการตัดสินใจในอุตสาหกรรม
- 2) เชื่อมโยงมาตรฐานสากลและการทำงานจริงในอุตสาหกรรม โครงสร้างหลักสูตรให้ความสำคัญกับความรู้และเครื่องมือด้านการบริหารจัดการระบบคุณภาพและกระบวนการผลิต (เช่น ISO/IATF, Lean, 7 QC Tools, QCD, Process Flow) ซึ่งเป็นฐานรากสำคัญที่สถานประกอบการต้องการเพื่อส่งผลให้บัณฑิตสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานและปฏิบัติงานตรงสายงานทางเทคนิคได้อย่างมีประสิทธิภาพทันที
- 3) สร้างศักยภาพการแข่งขันเชิงธุรกิจและนวัตกรรม เพื่อตอบโจทย์เศรษฐกิจใหม่และโครงสร้างธุรกิจ SME หลักสูตรได้บูรณาการแนวคิดความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) และนวัตกรรม ช่วยให้บัณฑิตปรับตัวได้ดี มีความสามารถในการต่อยอดเชิงพาณิชย์ และสร้างโอกาสการเติบโตในองค์กรหรือสร้างธุรกิจนวัตกรรมของตนเองได้

2.3.1.1.3) วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

- 1) ผลิตบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีทักษะการคิดเชิงระบบ และสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้เฉพาะทาง ร่วมกับระบบมาตรฐานคุณภาพในสถานประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 2) ผลิตบุคลากรที่สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) เพื่อแก้ปัญหาในงานและสร้างสรรค์นวัตกรรมในอุตสาหกรรมอนาคต
- 3) ผลิตบุคลากรที่มีทักษะการสื่อสารเชิงวิชาชีพ มีภาวะผู้นำ มีหัวใจผู้ประกอบการ และมีความยืดหยุ่นในการปรับตัวทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

4) ผลิตกุศลการที่ยึดมั่นในจริยธรรมวิชาชีพ ความปลอดภัย และความซื่อสัตย์ พร้อมมีกรอบความคิดที่มุ่งมั่นพัฒนาตนเองและเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning)

2.3.1.2) ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร; PLOs

PLO 1: ประยุกต์ใช้ความรู้ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพื่อแก้ปัญหา หรือเพิ่มประสิทธิภาพ หรือพัฒนานวัตกรรมในการปฏิบัติงาน

PLO 2: ประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และปัญญาประดิษฐ์ เพื่อแก้ปัญหา หรือเพิ่มประสิทธิภาพ หรือพัฒนานวัตกรรมในการปฏิบัติงาน

PLO 3: ประเมินและเลือกใช้เครื่องมือ เครื่องจักร เทคโนโลยีสำหรับการปฏิบัติงาน อุตสาหกรรมเพื่อแก้ปัญหา เพิ่มประสิทธิภาพหรือพัฒนานวัตกรรม

PLO 4: เลือกใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ สำหรับการวิเคราะห์ ออกแบบ แก้ไขปัญหา และเพิ่มประสิทธิภาพในงานอุตสาหกรรม

PLO 5: ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต

PLO 6: ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ ปรับตัวเข้ากับผู้อื่น มีการสื่อสารที่ดี มีความรอบคอบ พร้อมทั้งมีแนวคิดเชิงผู้ประกอบการ

2.3.1.3) ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLOs) กับ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT student QF) และผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร		KMUTT Student QF										ผลลัพธ์การเรียนรู้ TQF			
		KMUTT's citizenship			Knowledge	Professional	Thinking skill	Learning skill	Management skill	Communication skill	Leadership	1. ด้านความรู้	2. ด้านทักษะ	3. ด้านจริยธรรม	4. ด้านลักษณะบุคคล
		Responsibility	Adaptability	Humanization											
PLO 1:	ประยุกต์ใช้ความรู้ทางเทคโนโลยี อุตสาหกรรมเพื่อแก้ปัญหา หรือเพิ่ม ประสิทธิภาพ หรือพัฒนานวัตกรรมใน การปฏิบัติงาน	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	-	-	-	✓	-	-	-
PLO 2:	ประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี ดิจิทัล และปัญญาประดิษฐ์ เพื่อแก้ปัญหา หรือเพิ่มประสิทธิภาพ หรือพัฒนา นวัตกรรมในการปฏิบัติงาน	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	-	-	-	✓	-	-	-
PLO 3:	ประเมินและเลือกใช้เครื่องมือ เครื่องจักร เทคโนโลยีสำหรับการปฏิบัติงาน อุตสาหกรรมเพื่อแก้ปัญหา เพิ่ม ประสิทธิภาพหรือพัฒนานวัตกรรม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	✓	-	-
PLO 4:	เลือกใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ สำหรับการ วิเคราะห์ ออกแบบ แก้ไขปัญหา และเพิ่ม ประสิทธิภาพในงานอุตสาหกรรม	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	✓	-	-

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร		KMUTT Student QF										ผลลัพธ์การเรียนรู้ TQF			
		KMUTT's citizenship			Knowledge	Professional	Thinking skill	Learning skill	Management skill	Communication skill	Leadership	1. ด้านความรู้	2. ด้านทักษะ	3. ด้านจริยธรรม	4. ด้านลักษณะบุคคล
		Responsibility	Adaptability	Humanization											
PLO 5:	ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต	✓	-	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓	-	-	✓	-
PLO 6:	ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ ปรับตัว เข้ากับผู้อื่น มีการสื่อสารที่ดี มีความ รอบคอบ พร้อมทั้งมีแนวคิดเชิง ผู้ประกอบการ	✓	✓	✓	-	-	✓	-	✓	✓	✓	-	-	-	✓

● ความหมายของกรอบคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT-Student QF)

- 1) **ความรู้ (Knowledge)** คือ มีฐานความรู้ทางวิชาการที่ลึกซึ้งในสาขาวิชาที่ศึกษาเป็นอย่างดี และมีความรู้ที่กว้างขวางเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้น และสามารถนำความรู้มาใช้ในการประกอบวิชาชีพได้อย่างเชี่ยวชาญและในการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องดีงาม
- 2) **ทักษะเชิงวิชาชีพ (Professional Skill)** คือ มีความสามารถในการนำความรู้มาสู่การปฏิบัติ มีความชำนาญในการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ทางวิชาชีพ มีความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการทำงาน มีความสามารถช่วยชี้แนะฝึกฝนผู้อื่นให้สามารถปฏิบัติงานใช้อุปกรณ์ต่างๆได้
- 3) **ทักษะการคิด (Thinking Skill)** คือ มีความคิดสร้างสรรค์ มีระบบความคิดที่มีเหตุผล รู้จักประมวลสารสนเทศ ระดมความคิดรอบด้านจากมุมมองที่แตกต่าง สามารถเลือกใช้แบบแผนความคิดที่หลากหลาย นำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 4) **ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skill)** คือ รู้จักแสวงหาความรู้ มุ่งการเรียนรู้ว่าเกิดขึ้นได้ในทุกที่ทุกเวลา ซึ่งจะช่วยพัฒนาให้เป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถเรียนรู้ผ่านสื่อต่างๆที่มีอยู่หลากหลายรูปแบบ มีระบบและระเบียบวิธีคิดที่ดี สามารถแยกแยะ กลั่นกรองข้อมูลที่ได้มาจากการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม
- 5) **ทักษะการสื่อสาร (Communication Skill)** คือ มีทักษะในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษได้ดี ทั้งด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างถูกต้องเหมาะสม มีความสามารถในการถ่ายทอด การนำเสนอผลงาน มีวิจรรย์ญาณที่ดีในการรับฟัง
- 6) **ทักษะการจัดการ (Management Skills)** สามารถตั้งเป้าหมาย วางแผน และดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ข้อจำกัดของทรัพยากรและอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายส่วนตน ทีมงาน องค์กร และสังคมสามารถคาดการณ์ถึงปัญหา ผลกระทบ ตลอดจนปัจจัยที่เกี่ยวข้องได้ รวมทั้งมีทัศนคติที่ดีและมีความสามารถในการเตรียมพร้อม ป้องกัน และแก้ไขสถานการณ์หรือปัญหาเชิงรุก
- 7) **ภาวะผู้นำ (Leadership)** มีความเชื่อมั่นและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่นมีความเข้าใจพื้นฐานและความต้องการของทีม สามารถสร้างบรรยากาศการทำงานเป็นทีม สร้างแรงบันดาลใจ และกระตุ้นให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ รู้เท่าทันต่อสถานการณ์ โอกาส และความท้าทาย และสามารถแสวงหา/สร้างสรรค์วิธีการในการบรรลุเป้าหมายที่หลากหลายมีความสามารถในการรับฟังอย่างลึกซึ้ง สามารถสื่อสาร และประสานงานให้เกิดความร่วมมือในการคิดและลงมือทำของทีม รวมทั้งเป็นแบบอย่างการปฏิบัติที่ดี
- 8) **ความเป็นพลเมือง มจธ. (KMUTT's citizenship)** คือ ความเป็นมืออาชีพ และมีคุณธรรม จริยธรรม (Professionalism and Integrity) รวมถึงการยึดมั่นตามหลักปฏิบัติด้านจรรยาบรรณองค์กร เพื่อพัฒนาสู่ การเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์ (Humanization)
 - a. **ความรับผิดชอบ (Responsibility)** มีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม มีวินัย ตรงต่อเวลา ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและสาธารณะ ไม่ละทิ้งงานหรือปิดความรับผิดชอบพร้อมที่จะยอมรับและจัดการกับผลที่ตามมาจากการกระทำทั้งผลโดยตรงและผลกระทบทางอ้อม เคารพต่อกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆขององค์กรและสังคม ตลอดจนมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
 - b. **การปรับตัว (Adaptability)** มีความยืดหยุ่นไม่ยึดติดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนปิดกั้นตนเองจากสิ่งอื่น และเตรียมพร้อมที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆโดยไม่ติดต่อต้าน แต่พร้อมจะทำความเข้าใจในความจำเป็นของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
 - c. **การเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์ (Humanization)** มีทัศนคติมองโลกในแง่ดี ไม่ดูถูกตนเองและผู้อื่น เห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์ใส่ใจดูแล สิ่งแวดล้อม และของสาธารณะ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี รู้จักการให้ การแบ่งปัน และการเสียสละ

● ความหมายของผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF)

รายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้แต่ละด้านตามคุณวุฒิแต่ละระดับ

ความรู้ (Knowledge)					
ความรู้ (Knowledge) หมายถึง สิ่งที่สั่งสมมาจากการศึกษาเล่าเรียน การค้นคว้า หรือประสบการณ์ที่เกิดจากหลักสูตร ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นและเพียงพอต่อการนำไปปฏิบัติ หรือต่อยอดความรู้ในการประกอบอาชีพ ดำรงชีวิต อยู่ร่วมกันในสังคม และพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับการดำรงชีวิตในยุคดิจิทัล โครงสร้างของความรู้สำหรับแต่ละระดับคุณวุฒิ มีดังนี้ ๑. ความรู้เชิงสาระ/หลักการ ความรู้เชิงกระบวนการ และความรู้ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ๒. * ความรู้ที่จำเป็นต่อการเชื่อมโยง การปรับใช้ การต่อยอดความรู้ที่นำไปสู่การพัฒนาและการทำงานร่วมกัน * หมายเหตุ ยกเว้นคุณวุฒิระดับอนุปริญญา					
อนุปริญญา	ปริญญาตรี	ประกาศนียบัตรบัณฑิต	ปริญญาโท	ประกาศนียบัตรบัณฑิต ชั้นสูง	ปริญญาเอก
ความรู้ที่จำเป็นและเพียงพอสำหรับการนำไปใช้ทำงานตามบทบาทหน้าที่	ความรู้ที่จำเป็นและเพียงพอต่อการนำไปปฏิบัติ ต่อยอดความรู้ ปรับใช้ ความรู้ เพื่อการพัฒนางาน	ความรู้ที่จำเป็นและเพียงพอต่อการนำไปปฏิบัติ ต่อยอดความรู้ และเชื่อมโยงความรู้ใหม่เพื่อพัฒนาวิชาชีพ	ความรู้ที่จำเป็นและเพียงพอต่อการนำไปปฏิบัติ ต่อยอดความรู้ และเชื่อมโยงความรู้ใหม่เพื่อการค้นพบ และสร้างสิ่งใหม่ที่เป็นที่ยอมรับ	ความรู้ที่จำเป็นและเพียงพอต่อการนำไปปฏิบัติ ต่อยอดความรู้ และเชื่อมโยงสร้างองค์ความรู้ใหม่เชิงปฏิบัติในการแก้ปัญหาทางวิชาชีพแบบองค์รวมและเป็นที่ยอมรับ	ความรู้ที่จำเป็นและเพียงพอต่อการนำไปปฏิบัติ ต่อยอดความรู้ เชื่อมโยงความรู้ และใช้กระบวนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่นำไปสู่การแก้ปัญหาแบบองค์รวม ซึ่งเป็นที่ยอมรับ และอ้างอิงได้ และหรือปรับใช้ในบริบทอื่นได้
การสร้างสิ่งใหม่ หมายถึง กระบวนการวิจัยและพัฒนา ซึ่งทำให้ได้ผลผลิตใหม่ที่เป็นสิ่งประดิษฐ์ สิ่งของ กระบวนการ ระบบ แนวคิด อันเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นจากความรู้ ความคิดริเริ่ม หรือความคิดสร้างสรรค์ใหม่ หรือมีการพัฒนา ต่อยอด ประยุกต์ และปรับปรุง ให้สามารถใช้ได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับบริบทใหม่ วิถีชีวิตใหม่ หรือความต้องการใหม่ การสร้างองค์ความรู้ใหม่ หมายถึง กระบวนการวิจัยที่ใช้วิธีวิทยาการวิจัยประเภทต่าง ๆ ซึ่งทำให้ได้ผลผลิต หรือข้อค้นพบจากการวิจัย เป็นแนวคิด ทฤษฎี หรือสาระความรู้ใหม่ที่จะใช้ในการส่งเสริมหรือพัฒนาศาสตร์ในสาขานั้น หรือส่งเสริมให้เกิดการสร้างศาสตร์ใหม่แบบบูรณาการ					

ทักษะ (Skills)					
ทักษะ (Skills) หมายถึง ความสามารถที่เกิดจากการเรียนรู้ ผูกฝนปฏิบัติให้เกิดความแคล่วคล่อง ว่องไว ชำนาญ เพื่อพัฒนางาน พัฒนาวิชาชีพหรือวิชาการ พัฒนานวัตกรรมและพัฒนาสังคม สำหรับการดำรงชีวิตในยุคดิจิทัล โครงสร้างของทักษะสำหรับแต่ละระดับคุณวุฒิ มีดังนี้ ๑. ทักษะการปฏิบัติงานตามวิชาชีพ หรือตามศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ๒. ทักษะทั่วไป ประกอบด้วยทักษะการเรียนรู้ ทักษะส่วนบุคคล ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นที่นำไปสู่การพัฒนางาน วิชาชีพ การดำรงชีวิตและการทำงานเพื่อสร้างสรรค์องค์กร และสังคม ซึ่งเหมาะสมกับการดำรงชีวิตในยุคดิจิทัล					
อนุปริญญา	ปริญญาตรี	ประกาศนียบัตรบัณฑิต	ปริญญาโท	ประกาศนียบัตรบัณฑิต ชั้นสูง	ปริญญาเอก
๑. ทักษะการเรียนรู้ การเรียนรู้ด้วยตนเอง ในการปฏิบัติงานได้ ตามแนวปฏิบัติที่กำหนด ๒. ทักษะด้านดิจิทัล	๑. ทักษะการเรียนรู้ การเรียนรู้ด้วยตนเอง ในการปฏิบัติ และการปรับปรุงพัฒนางาน เพื่อการประกอบอาชีพ ๒. ทักษะด้านดิจิทัล	๑. ทักษะการเรียนรู้ การเรียนรู้ด้วยตนเอง ในการปฏิบัติ และการปรับปรุงพัฒนางาน ให้มีความเป็นมืออาชีพ ๒. ทักษะด้านดิจิทัล	๑. ทักษะการเรียนรู้ การเรียนรู้ด้วยตนเอง และ ทักษะการสร้างความรู้ ในการปฏิบัติ การคิดริเริ่ม สร้างสิ่งใหม่ เพื่อสร้าง ความรู้ใหม่เชิงวิชาการ หรือวิชาชีพ ๒. ทักษะด้านดิจิทัล	๑. ทักษะการเรียนรู้ การเรียนรู้ด้วยตนเอง และ ทักษะการสร้างความรู้ ในการปฏิบัติ การคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ เพื่อสร้าง ความรู้ใหม่เชิงวิชาการ หรือวิชาชีพในระดับเป็น ที่ยอมรับ และเป็น แนวปฏิบัติได้ ๒. ทักษะด้านดิจิทัล	๑. ทักษะการเรียนรู้ การเรียนรู้ด้วยตนเอง และ ทักษะการสร้างความรู้ ในการปฏิบัติ การคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ เพื่อสร้าง องค์ความรู้ใหม่เชิงวิชาการ หรือวิชาชีพในระดับที่อ้างอิง หรือปรับใช้ในบริบทอื่นได้ ๒. ทักษะด้านดิจิทัล
หลักสูตรต้องอ้างอิงทักษะจากกรอบแนวคิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ และ Top ๑๐ Skills ของ World Economic Forum ตัวอย่างทักษะ : ทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง (inquiry skills) การคิดเชิงวิพากษ์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ (critical thinking) การแสดงเหตุผล (reasoning) ความคิดสร้างสรรค์ (creativity) การเรียนรู้ (learning) การสื่อสาร (communication) ความร่วมมือร่วมพลัง (collaboration) การทำงานเป็นทีม (team working) ความเป็นผู้นำ (leadership) ความเป็นผู้ประกอบการ (entrepreneurship) การแก้ไขปัญหา (problem solving) การอยู่ร่วมกับผู้อื่น ทักษะการทำงานที่หลากหลาย (multitasking skills)					

จริยธรรม (Ethics)

จริยธรรม (Ethics) หมายถึง พฤติกรรมหรือการกระทำระดับบุคคลที่สะท้อนถึงความเป็นผู้มีคุณธรรม ศีลธรรม และจรรยาบรรณ เพื่อประโยชน์ส่วนรวมและส่วนตน ทั้งต่อหน้าและลับหลังผู้อื่น

โครงสร้างของจริยธรรมสำหรับแต่ละระดับคุณวุฒิ มีดังนี้

๑. การกระทำที่เป็นไปตามกฎกติกา และเกิดประโยชน์ต่อสังคม
๒. การหลีกเลี่ยงการกระทำสิ่งที่มีผิดกฎกติกาของสังคม และไม่ทำผิดกฎหมาย

ทั้งนี้ หลักสูตรต้องกำหนดจริยธรรมที่เหมาะสมกับสาขาวิชาในแต่ละระดับคุณวุฒิ และจริยธรรมเฉพาะวิชาชีพที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพ หรือประชาคมวิชาชีพ หรือจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ

ตัวอย่างจริยธรรม : การกระทำที่มีจริยธรรม เช่น ความซื่อสัตย์สุจริต ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความมีจิตใจเมตตา ความโอบอ้อมอารี การมีจิตสาธารณะ การรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

การกระทำที่ไม่ถูกจริยธรรม เช่น การคัดลอกผลงาน การทุจริตทางวิชาการ การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา การละเมิดสิทธิเสรีภาพ การลักขโมย การทุจริตการสอบ การฉ้อโกง การไม่กระทำตามสัญญา การโฆษณาสรรพคุณของสินค้าเกินจริง การกระทำที่เอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องที่ไม่ถูกต้อง เป็นต้น

ลักษณะบุคคล (Character)
ลักษณะบุคคล (Character) หมายถึง บุคลิกภาพ ลักษณะนิสัย ค่านิยม ที่สะท้อนคุณลักษณะเฉพาะศาสตร์ วิชาชีพ และสถาบัน โดยพัฒนาผ่านการเรียนรู้ และการฝึกประสบการณ์จากหลักสูตร ให้มีความเหมาะสมกับแต่ละระดับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โครงสร้างของลักษณะบุคคลสำหรับแต่ละระดับคุณวุฒิ มีดังนี้ ๑. ลักษณะบุคคลทั่วไป ๒. ลักษณะบุคคลตามวิชาชีพ หรือตามศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างลักษณะบุคคล : บุคลิกที่น่าเชื่อถือ เป็นมิตร มีเสน่ห์ เป็นผู้นำ นิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน กล้าแสดงออก กล้าตัดสินใจ มีเมตตา กรุณา รักการทำงานเป็นทีม ช่างสังเกต คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีเหตุผล ค่านิยมยึดมั่นในอุดมการณ์ที่ถูกต้อง การรักษาสิ่งแวดล้อม ความพอเพียง ความเท่าเทียมกันในสังคม ความรับผิดชอบต่อสังคม ยอมรับความแตกต่างในสังคม ใช้จ่ายอย่างมีเหตุผล ความรับผิดชอบต่อ อดทนในการทำงานตามวิชาชีพ ความรอบคอบ ความละเอียดถี่ถ้วน เป็นแบบอย่างได้ บุคลิกภาพดี มีการสื่อสารที่ดี คิดเป็นระบบ เชื่อมมั่นในตนเอง มีสุนทรียนิยม มีศิลปนิสัย มีจินตนาการ มีความคิดสร้างสรรค์ รักการเล่น รักการแสดง เป็นนักบริหารจัดการ มีความคิดเชิงตรรกะ ความเป็นผู้ประกอบการ การรู้ดิจิทัล (digital literacy) และการรู้เท่าทันสื่อ (media literacy) เช่น การรู้เทคโนโลยี (technology literacy) การรู้สารสนเทศ (information literacy) การรู้เกี่ยวกับสิ่งที่เห็น (visual literacy) การรู้การสื่อสาร (communication literacy) การรู้สังคม (social literacy) เป็นต้น ทั้งนี้ ทุกหลักสูตรต้องกำหนดลักษณะบุคคลที่เป็นลักษณะบุคคลทั่วไปที่เหมาะสมสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของหลักสูตรและสถาบัน ส่วนหลักสูตรวิชาชีพ ควรกำหนดลักษณะบุคคลเฉพาะวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพด้วย โดยอาจเลือกลักษณะบุคคลทั่วไปมากำหนดเป็นคุณสมบัติที่เป็นจุดเน้นให้สอดคล้องกับเป้าหมายของหลักสูตร

ประเด็นผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร ที่สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF)

1. ด้านความรู้ (Knowledge)

- **การรอบรู้ในศาสตร์ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมวิศวกรรมเฉพาะทาง** บัณฑิตจะมีความรู้เชิงลึกในศาสตร์วิชาชีพตามกลุ่มวิชาโทที่เลือกเรียน (ได้แก่ เทคโนโลยีเครื่องกล เทคโนโลยีไฟฟ้า เทคโนโลยีโยธา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม หรือเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์) ควบคู่กับความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และระบบมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอุตสาหกรรม

- **การรอบรู้ในเทคโนโลยีสมัยใหม่และนวัตกรรมดิจิทัล** บัณฑิตมีความรู้และเข้าใจหลักการของเทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ (AI Literacy) ระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์อุตสาหกรรม ซอฟต์แวร์ประยุกต์วิชาชีพ และเทคโนโลยีเครื่องมือข้อมูล (เช่น Data Analytics, Dashboard, Power BI) เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนผ่านสู่อุตสาหกรรม 4.0 และโรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory)
- **ความรู้ด้านการบริหารจัดการและบริบทโลก** บัณฑิตมีความรู้ด้านการจัดการโครงการอุตสาหกรรม การบริหารจัดการตนเอง โครงสร้างทางสังคม พฤติกรรมมนุษย์ ตลอดจนมุมมองทางจริยธรรมต่อเทคโนโลยีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

2. ด้านทักษะ (Skills)

- **ทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาเชิงระบบ (Systems Thinking)** บัณฑิตมีสมรรถนะในการลงพื้นที่สืบค้น เก็บข้อมูล บูรณาการองค์ความรู้ และใช้กระบวนการวิจัยในการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาหน้างานจริง เพิ่มผลิตภาพ (Productivity) หรือสร้างสรรค์นวัตกรรมในอุตสาหกรรมอนาคต
- **ทักษะวิชาชีพและการใช้เครื่องมือเฉพาะทาง (Practical Skills)** บัณฑิตมีทักษะการลงมือปฏิบัติงานจริงอย่างเข้มข้น มีความชำนาญในการประเมิน เลือกใช้ และควบคุมเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ทางวิชาชีพ รวมถึงการเขียนโปรแกรม (Coding) และการประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปในการออกแบบและจำลองสถานการณ์ระบบอุตสาหกรรม
- **ทักษะการสื่อสารและการจัดการข้อมูล** บัณฑิตมีทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเชิงวิชาชีพ ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน การจับใจความสำคัญ มีทักษะการนำเสนอผลงานและการประสานงานที่ดี สามารถถ่ายทอดหรือสื่อสารข้อมูลเชิงเทคนิคให้กับบุคคลในทุกระดับได้อย่างเหมาะสม
- **ทักษะด้านดิจิทัลและการรู้เท่าทันเทคโนโลยี** บัณฑิตมีทักษะขั้นสูงในการสืบค้นข้อมูลทางดิจิทัล การวิเคราะห์และแสดงผลข้อมูล (Data Visualization) รวมถึงการใช้ปัญญาประดิษฐ์แบบรู้สร้าง (Generative AI) เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน

3. ด้านจริยธรรม (Ethics)

- **การยึดมั่นในความถูกต้องและความซื่อสัตย์สุจริต** บัณฑิตแสดงออกถึงความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติงานและการทำวิจัย ปราศจากอคติ ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ กฎระเบียบ และข้อกำหนดขององค์กรอย่างเคร่งครัด

- **จริยธรรมทางเทคโนโลยีและความปลอดภัย** บัณฑิตมีมุมมองและตระหนักถึงจริยธรรมในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ มีจิตสำนึกในการใช้เทคโนโลยีอย่างยั่งยืน เป็นธรรม และให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ
- **การให้เกียรติและรับผิดชอบต่อส่วนรวม** บัณฑิตเคารพสิทธิ ความเป็นส่วนตัว ความคิดเห็น และมุมมองที่แตกต่างของผู้ร่วมงาน ตระหนักและคำนึงถึงผลกระทบจากการปฏิบัติงานของตนเองที่มีต่อสังคม เพื่อนร่วมงาน และสิ่งแวดล้อม

4. ด้านลักษณะบุคคล (Character)

- **ความรับผิดชอบและการบริหารจัดการตนเอง** บัณฑิตแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ของตนเอง มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรอบคอบในการตัดสินใจ และสามารถตั้งเป้าหมายกำกับตนเองให้ส่งมอบงานได้ตามกำหนด
- **ภาวะผู้นำและการปรับตัวทางสังคม** บัณฑิตมีทักษะทั้งการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถปรับตัว มีความยืดหยุ่นทางปัญญา และทำงานร่วมกับผู้อื่นท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- **การเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learner) และแนวคิดผู้ประกอบการ** บัณฑิตมีทัศนคติเชิงบวกและกรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) มีความใฝ่รู้และพร้อมปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ควบคู่กับการมีแนวคิดเชิงผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Mindset) ที่พร้อมสร้างสรรค์โอกาสและสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงธุรกิจ

2.3.2) แนวคิดในการออกแบบโครงสร้างหลักสูตรและรายวิชา

2.3.2.1) การเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรกับประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565

หมวดวิชา	จำนวนหน่วยกิต				จำนวนหน่วยกิตที่แตกต่าง
	เกณฑ์ อว.	เกณฑ์สภาวิชาชีพ หรืออื่นๆ ระบุ.....(ถ้ามี)*	หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2565	หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2570	
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	≥ 24	-	31	27	- 4
ข. หมวดวิชาเฉพาะ	≥ 72 (4 ปี)	-	105	109	+ 4
ข.1 กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐาน			30	31	+ 1
ข.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน			56	59	+ 3
ข.3 กลุ่มวิชาบูรณาการการเรียนรู้ร่วมการทำงาน			19	19	-
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี	≥ 6	-	6	6	-
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร	≥ 120 (4ปี)	-	142	142	-

*เกณฑ์อื่น ๆ ที่หลักสูตรต้องพิจารณา เช่น สภาวิศวกร, สภาสถาปนิก, คุรุสภา เป็นต้น ซึ่งต้องกำหนดจำนวนหน่วยกิตในแต่ละหมวดวิชาให้สอดคล้องตามเกณฑ์ดังกล่าว

2.3.2.2) รายละเอียดของโครงสร้างหลักสูตรและรายวิชา

a) จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 142 หน่วยกิต

b) โครงสร้างหลักสูตร (แยกตามหมวดวิชา)

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	27 หน่วยกิต
ก.1 หน่วยการเรียนรู้บังคับ	21 หน่วยกิต
ก.2 หน่วยการเรียนรู้เลือก	6 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ	109 หน่วยกิต
ข.1 กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐาน	31 หน่วยกิต
ข.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์	9 หน่วยกิต
ข.1.2 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอัจฉริยะ	22 หน่วยกิต
ข.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน	59 หน่วยกิต
ข.2.1 กลุ่มวิชาทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	55 หน่วยกิต
ข.2.1.1 กลุ่มวิชาโททางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	29 หน่วยกิต

ข.2.1.2 กลุ่มวิชาเลือกบูรณาการอุตสาหกรรม	17 หน่วยกิต
ข.2.1.3 กลุ่มวิชาเลือกหัวข้อพิเศษเพื่อการบูรณาการทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	9 หน่วยกิต
ข.2.2 กลุ่มวิชาโครงงาน	4 หน่วยกิต
ข.3 กลุ่มวิชาบูรณาการการเรียนรู้ร่วมการทำงาน	19 หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี	6 หน่วยกิต

c) รายวิชา

รหัสวิชาประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลข โดยมีความหมาย ดังนี้

การกำหนดรหัสรายวิชา แบ่งเป็น (1) กรณีรายวิชา ประกอบด้วย ตัวอักษรและตัวเลขสามหลัก และ (2) กรณีรายวิชารูปแบบ OBEM ประกอบด้วย ตัวอักษรและตัวเลขห้าหลัก

รหัสตัวอักษร

LNG	หมายถึง	วิชาภาษาอังกฤษ
IDT	หมายถึง	วิชาทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
MET	หมายถึง	วิชาเฉพาะทางเทคโนโลยีเครื่องกล
EET	หมายถึง	วิชาเฉพาะทางเทคโนโลยีไฟฟ้า
CVT	หมายถึง	วิชาเฉพาะทางเทคโนโลยีโยธา
PDT	หมายถึง	วิชาเฉพาะทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
CPT	หมายถึง	วิชาเฉพาะทางเทคโนโลยีการพัฒนาลิขสิทธิ์เชิงสร้างสรรค์

รหัสตัวเลขรายวิชา (ระบุเฉพาะรหัสตัวเลข XXX ของหลักสูตรนี้เท่านั้น)	รหัสตัวเลขรายวิชารูปแบบ OBEM (ระบุเฉพาะรหัสตัวเลข XXXXX ของหลักสูตรนี้เท่านั้น)
--	---

เลขหลักร้อย หมายถึง ระดับของวิชา เลข 1-4 หมายถึง ศึกษาระดับปริญญาตรี เลข 5 หมายถึง ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แต่นักศึกษา ระดับปริญญาตรีสามารถเลือกเรียนได้ เลข 6 ขึ้นไป หมายถึง ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เลขหลักสิบ หมายถึง กลุ่มวิชา เลข 0 หมายถึง กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และ วิทยาศาสตร์ (ข.1.1) เลข 1 หมายถึง กลุ่มวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอัจฉริยะ (ข.1.2) เลข 2-7 หมายถึง กลุ่มวิชาทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ข.2.1) เลข 7 หมายถึง กลุ่มวิชาทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ข.2.1) เลข 8 หมายถึง กลุ่มวิชาโครงการ (ข.2.2) เลข 9 หมายถึง กลุ่มวิชาบูรณาการการเรียนรู้ร่วมการทำงาน (ข.3) เลขหลักหน่วย หมายถึง ลำดับวิชา	เลขหลักหมื่น หมายถึง ระดับของวิชา เลข 1-4 หมายถึง ศึกษาระดับปริญญาตรี เลข 5 หมายถึง ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แต่นักศึกษา ระดับปริญญาตรีสามารถเลือกเรียนได้ เลข 6 ขึ้นไป หมายถึง ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เลขหลักพัน หมายถึง กลุ่มวิชา เลข 0 หมายถึง กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และ วิทยาศาสตร์ (ข.1.1) เลข 1 หมายถึง กลุ่มวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอัจฉริยะ (ข.1.2) เลข 2-7 หมายถึง กลุ่มวิชาทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ข.2.1) เลข 7 หมายถึง กลุ่มวิชาทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ข.2.1) เลข 8 หมายถึง กลุ่มวิชาโครงการ (ข.2.2) เลข 9 หมายถึง กลุ่มวิชาบูรณาการการเรียนรู้ร่วมการทำงาน (ข.3) เลขหลักร้อย หมายถึง ลำดับวิชา เลขหลักสิบ-หน่วย หมายถึง ลำดับวิชารูปแบบ OBEM แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้ 1) รายวิชาที่ปรับเป็นรูปแบบ OBEM โดยไม่แตกรายวิชา ใช้ 00 2) รายวิชาที่ปรับเป็นรูปแบบ OBEM โดยแตกรายวิชา ใช้ตัวเลข 01-09 ตามลำดับและจำนวนรายวิชาในรูปแบบ OBEM ที่แตกออกมา
--	--

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General Education Courses) 27 หน่วยกิต

ก.1 หน่วยการเรียนรู้บังคับ 21 หน่วยกิต

(1) กลุ่มการสื่อสารกับผู้อื่น 9 หน่วยกิต

วิชากลุ่มการสื่อสารกับผู้อื่น ต้องเรียนอย่างน้อย 9 หน่วยกิต ขึ้นอยู่กับระดับความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษแรกเข้าของผู้เรียน ตามที่กลุ่มวิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์กำหนด

วิชาบังคับภาษาอังกฤษสำหรับปรับพื้นฐาน

LNG 11000* ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6)
(Foundation English)

หมายเหตุ กรณีที่ผู้เรียนที่มีผลคะแนนต่ำกว่าระดับ A2 เรียนวิชาบังคับภาษาอังกฤษสำหรับปรับ
พื้นฐาน LNG 11000 Foundation English จำนวน 3 หน่วยกิต เพื่อให้มีสมรรถนะในระดับ A2 โดยจะต้องมี
ผลการเรียนในระดับ ‘ผ่าน’ (A, B+, B, C+ หรือ C) จากรายวิชา จึงจะสามารถเรียนวิชาภาษาอังกฤษบังคับใน
ระดับต่อไปได้

ระดับ 1: Academic Skills 3 หน่วยกิต

LNG 21001	การฟังเชิงวิชาการ (Academic Listening)	1(1-0-2)
LNG 21002	การนำเสนอผลงานเชิงวิชาการ (Academic Presentation)	1(1-0-2)
LNG 21003	การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ (Academic Reading & Writing)	1(1-0-2)

ระดับ 2: Applied Mastery 3 หน่วยกิต

LNG 21004	การเขียนรายงานเชิงวิชาการ (Academic Report)	1(1-0-2)
LNG 21005	การอภิปราย (Discussion)	1(1-0-2)
LNG 21006	การพูดเพื่อโน้มน้าว (Persuasive Talks)	1(1-0-2)

วิชาเลือกภาษาอังกฤษตามความสนใจ 3 หน่วยกิต

ผู้เรียนสามารถเลือกรายวิชา LNGxxx/LNGxxxxx จากกลุ่มรายวิชาบังคับภาษาอังกฤษสำหรับเลือกเรียนเพื่อสร้างเสริมสมรรถนะตามที่หลักสูตรกำหนด

LNG 223	ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในวิชาชีพ (English for Workplace Communication)	3(3-0-6)
LNG 224	การสื่อสารภาษาอังกฤษ 1 (Oral Communication I)	3(3-0-6)
LNG 31001	การเขียนบทคัดย่อ (Abstract writing)	1(1-0-2)
LNG 31002	การเขียนรายงานการทดลองสำหรับห้องปฏิบัติการ (Laboratory Report Writing)	1(1-0-2)
LNG 31004	ภาษาอังกฤษเพื่อการประชุมธุรกิจ (Business Meeting and Communication)	1(1-0-2)
LNG 320	การเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบอิงเนื้อหา (Content-based English Learning)	3(3-0-6)
LNG 322	การเขียนเชิงวิชาการ 1 (Academic Writing I)	3(3-0-6)
LNG 323	ภาษาอังกฤษสำหรับนวัตกรรมบริการดิจิทัล	3(3-0-6)

	(English for Digital Service Innovation)	
LNG 324	ภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกร (English for Engineers)	3(3-0-6)
LNG 327	การสื่อสารภาษาอังกฤษ 2 (Oral Communication II)	3(3-0-6)
LNG 332	ภาษาอังกฤษธุรกิจ (Business English)	3(3-0-6)
LNG 41002	การนำเสนอเชิงโน้มน้าว (Persuasive Presentation)	1(1-0-2)
LNG 420	การเขียนเชิงวิชาการ 2 (Academic Writing II)	3(3-0-6)
LNG 421	การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Reading)	3(3-0-6)
LNG 422	สุนทรียะแห่งการอ่าน (Reading Appreciation)	3(3-0-6)
LNG 425	การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม (Intercultural Communication)	3(3-0-6)
(2) กลุ่มการเป็นส่วนหนึ่งของโลก		6 หน่วยกิต
2.1) มโนทัศน์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสังคม		2 หน่วยกิต
GEC 21101	สะท้อนคิดความหลากหลายทางสังคม (Reflection of Social Diversity)	1(1-0-2)
GEC 21102	วิธีการสำรวจสังคม (Methods of Social Investigation)	1(1-0-2)
2.2) การเคารพคุณค่าของตนเองและผู้อื่นในสังคมแบบพหุวัฒนธรรม การเห็นคุณค่าและความสำคัญของสิ่งแวดล้อม		2 หน่วยกิต
GEC 22201	เปิดใจเรียนรู้ผู้อื่น (Interactive Diversity Understanding)	1(1-0-2)
GEC 22202	ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ (Interrelationship between Humans and Nature)	1(1-0-2)
2.3) บูรณาการความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงสังคม		2 หน่วยกิต
GEC 23301	โครงการ: สร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (GE Capstone)	2(1-2-4)

หมายเหตุ สำหรับผู้เรียนที่จะลงทะเบียนวิชา GEC 23301 ต้องมีผลการศึกษาที่อยู่ในระดับ C ขึ้นไป
จากหน่วยการเรียนรู้บังคับ (GEC) ของกลุ่มวิชาที่ 2-4 ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต

(3) กลุ่มการมีจิตสำนึกของความเป็นผู้ประกอบการ	2 หน่วยกิต
3.1) ภาวะผู้นำ	1 หน่วยกิต
GEC 32101 ศิลปะแห่งการเป็นผู้นำ (Art of Leadership)	1(1-0-2)
3.2) การบริหารจัดการและการคิดแบบผู้ประกอบการ	1 หน่วยกิต
GEC 32201 การบริหารจัดการตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Self-Management)	1(1-0-2)
(4) กลุ่มการเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต	4 หน่วยกิต
4.1) ปัญหาเกี่ยวกับแนวทางแก้ปัญหาที่มีมนุษย์เป็นศูนย์กลางเพื่อพัฒนา ความยืดหยุ่นทางปัญญา	2 หน่วยกิต
GEC 41101 การเข้าใจปัญหาของมนุษย์ในยุคปัญญาประดิษฐ์ (Understanding Problems of Humans in AI Era)	1(1-0-2)
GEC 42101 การแก้ไขปัญหาของมนุษย์ในยุคปัญญาประดิษฐ์ (Human-Centered Problem Solving in AI Era)	1(1-0-2)
4.2) การสะท้อนคิดและการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อช่วยในการเรียนรู้	2 หน่วยกิต
GEC 41201 การสะท้อนคิดในยุคปัญญาประดิษฐ์ (Reflective Thinking in AI Era)	1(1-0-2)
GEC 41202 มุมมองทางจริยธรรมต่อเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Ethical and Global Perspectives on AI)	1(1-0-2)

ก.2 หน่วยการเรียนรู้เลือก

6 หน่วยกิต

เปิดให้ผู้เรียนเลือกเรียนหน่วยการเรียนรู้ในรหัส GES/LNG ได้ตามความสนใจ ซึ่งหน่วยการเรียนรู้มี
ผลลัพธ์การเรียนรู้ตาม GELO และผ่านการรับรองจากคณะกรรมการวิชาการของสำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป

(1) กลุ่มการสื่อสารกับผู้อื่น

LNG 21007 การฟังอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Listening)	1(1-0-2)
LNG 21008 การอ่านแบบกว้างขวาง (Extensive Reading)	1(1-0-2)

LNG 21009	การอ่านพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Basic Reading for Science and Technology)	1(1-0-2)
LNG 21010	การเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบนำตนเอง (Self-directed English Language Learning)	2(2-0-4)
LNG 31004	ภาษาอังกฤษเพื่อการประชุมธุรกิจ (Business Meeting and Communication)	1(1-0-2)
LNG 31007	ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนอีเมล (English for Email Writing)	1(1-0-2)
LNG 31009	ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน (English for Job Application)	1(1-0-2)
LNG 41001	ภาษาอังกฤษสำหรับสื่อสิ่งพิมพ์ (English for Written Media)	1(1-0-2)
LNG 41002	การนำเสนอเชิงโน้มน้าว (Persuasive Presentation)	1(1-0-2)
LNG 41003	สารคดีภาษาอังกฤษ (English Documentary)	1(1-0-2)
GES 12201	ทักษะการเขียนภาษาไทยเชิงวิชาชีพ (Thai Writing for Professional Communication)	1(1-0-2)
GES 12202	เทคนิคการนำเสนอออนไลน์ (Online Presentation Techniques)	1(1-0-2)
GES 12203	ศิลปะในการเล่าเรื่อง (The Arts of Storytelling)	1(1-0-2)
GES 33102	การเจรจาต่อรองอย่างชาญฉลาด (Smart Negotiation)	1(1-0-2)

(2) กลุ่มการเป็นส่วนหนึ่งของโลก

GES 22101	สำรวจบทเรียนทางประวัติศาสตร์ (Exploring Historical Lessons)	1(1-0-2)
GES 22201	ความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Challenges)	1(1-0-2)
GES 22202	การเสริมสร้างความรู้สึกรักคุณค่าในตนเองด้วยซาเทียร์โมเดล (Enriching Self-Worth by Satir Model)	1(1-0-2)
GES 22203	วิทยาศาสตร์การกีฬากับการออกกำลังกายและเล่นกีฬา	2(2-0-4)

	เพื่อสุขภาพ (Sport Science in Exercise and Playing Sports for Health)	
GES 22204	โภชนาการและการออกกำลังกายเพื่อสร้างพลังและรูปร่าง (Nutrition and Exercise for Power and Body Composition)	1(1-0-2)
GES 23201	วัฒนธรรมกับการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน (Culture and BCG Tourism)	1(1-0-2)
GES 23301	เส้นทางสู่ความยั่งยืน (Pathways to Sustainability)	1(1-0-2)
GES 42102	เรียนรู้ชีวิตผ่านมุมคิดทางปรัชญา (Learning about life through Philosophy)	1(1-0-2)

(3) กลุ่มการมีจิตสำนึกของความเป็นผู้ประกอบการ

GES 33101	การตัดสินใจอย่างเป็นระบบ (Systematic Decision Making)	1(1-0-2)
GES 33102	การเจรจาต่อรองอย่างชาญฉลาด (Smart Negotiation)	1(1-0-2)
GES 33103	การบริหารความขัดแย้ง (Conflict Management)	1(1-0-2)
GES 33201	การวางแผนการเงินส่วนบุคคล (Personal Financial Planning)	1(1-0-2)
GES 33202	ก่อร่างสร้างพอร์ตการเงิน (Building a Financial Portfolio)	1(1-0-2)
GES 33203	การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Project Feasibility Study)	1(1-0-2)
GES 33204	การออกแบบกลยุทธ์ขององค์กร (Organizational Strategy)	1(1-0-2)
GES 33205	การวิเคราะห์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย (Customer (Target Group) Oriented Analysis)	1(1-0-2)
GES 33206	การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับผู้ประกอบการมือใหม่ ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Human Resource Management for Newbie Small and Medium Enterprises)	1(1-0-2)
GES 33207	การจัดการความไม่แน่นอนและบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร (Uncertainty and Organizational Risk Management)	1(1-0-2)

GES 33208	การออกแบบโมเดลธุรกิจ (Business Model Design)	1(1-0-2)
GES 33209	ถอดรหัสคณิตศาสตร์ในโลกการเงิน (Decoding Mathematics in the World of Finance)	2(2-0-4)
GES 33210	สร้างพอร์ตลงทุนในหุ้นฉบับเริ่มต้น (Building Your First Stock Portfolio)	1(1-0-2)

(4) กลุ่มการเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต

GES 22101	สำรวจบทเรียนทางประวัติศาสตร์ (Exploring Historical Lessons)	1(1-0-2)
GES 22201	ความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Challenges)	1(1-0-2)
GES 42101	สรรค์สร้างเพื่อคนทุกคน (Universal Creation for All)	1(1-0-2)
GES 42102	เรียนรู้ชีวิตผ่านมุมคิดทางปรัชญา (Learning about life through Philosophy)	1(1-0-2)
GES 42103	การสื่อสารและการประสานงานอย่างชาญฉลาดตาม ลักษณะบุคลิกภาพแบบ DISC Model (Smart communication and coordination tailored to personality (DISC Model))	1(1-0-2)
GES 42201	การคิดสร้างสรรค์เพื่อโลกอนาคต (Creative Futuristic thinking)	1(1-0-2)
GES 42202	การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ด้วยกรอบความคิดแบบ เติบโตและทักษะการฟื้นคืน (Enhancing Learning Potential by Growth Mindset and Resilience)	1(1-0-2)
GES 42203	พระจอมเกล้าศึกษา (Lessons from King Mongkut's Biography)	1(1-0-2)

ข. หมวดวิชาเฉพาะ (Major Courses)	109	หน่วยกิต
ข.1 หมวดวิชาเฉพาะพื้นฐาน (Fundamental Specialized Courses)	31	หน่วยกิต
ข.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (Mathematics and Science Foundation Courses)	9	หน่วยกิต
IDT 101	คณิตศาสตร์สำหรับนักเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	3(3-0-6)

	(Mathematic for Industrial Technologists)	
IDT 102	วิทยาศาสตร์สำหรับนักเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (Science for Industrial Technologists)	3(1-3-6)
IDT 103	สถิติและความน่าจะเป็นสำหรับอุตสาหกรรม (Probability and Statistics for Industry)	3(3-0-6)
ข.1.2 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอัจฉริยะ (Smart Industrial Technology Courses)		22 หน่วยกิต
IDT 111	ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ (Safety and Health in Establishment)	3(3-0-6)
IDT 112	การฝึกปฏิบัติงานเทคโนโลยีพื้นฐาน (Basic Technology Practice)	3(0-6-6)
IDT 113	ปฏิบัติการระบบไฟฟ้าอัจฉริยะและเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม (Smart Electrical Systems and Industrial Instrumentation Practice)	2(0-4-4)
IDT 114	พลังงานอัจฉริยะและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Smart Energy and Environment for Sustainable Development)	2(2-0-4)
IDT 211	การจัดการอุตสาหกรรม (Industrial Management)	3(3-0-6)
IDT 212	การเขียนโปรแกรมและการพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับอุตสาหกรรม (Programming and Software Development for Industry)	2(0-4-4)
IDT 213	เทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์สำหรับอุตสาหกรรม (Digital Technology and Artificial Intelligence for Industry)	3(1-4-6)
IDT 311	ปฏิบัติการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์อุตสาหกรรม (Industrial Automation and Robotics Practice)	2(0-4-4)
IDT 312	การวางแผนการฝึกอบรมและการพัฒนาทักษะวิทยากรในองค์กร (Training Planning and Corporate Train-the-Trainer Techniques)	3(2-2-6)
ข.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน (Specialized Core Courses)		59 หน่วยกิต
ข.2.1 กลุ่มวิชาทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (Industrial Technology Courses)		55 หน่วยกิต
ข. 2.1.1 กลุ่มวิชาโททางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (Minor Field in Industrial Technology)		29 หน่วยกิต

หลักสูตรนี้ได้กำหนดกลุ่มวิชาโททางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไว้ 5 กลุ่มวิชา ให้นักศึกษาเลือกเรียนเพียง 1 กลุ่มวิชาโท โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ในกรณีที่รับนักศึกษาในระดับ ปวช. และ ปวส. (เทียบโอน) การเลือกกลุ่มวิชาโททางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จะใช้กลไกการรับสมัครนักศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยรายวิชาในกลุ่มนี้จะต้องมีรายวิชาปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต

1. กลุ่มวิชาโททางเทคโนโลยีเครื่องกล

MET 120	การเขียนแบบวิศวกรรม (Engineering Drawing)	2(0-4-4)
MET 121	สถิตศาสตร์และกลศาสตร์สำหรับนักเทคโนโลยี (Statics and Mechanics for Technologists)	3(3-0-6)
MET 122	เทคโนโลยีอุณหภาพและการถ่ายเทความร้อน (Thermal Technology and Heat Transfer)	3(3-0-6)
MET 123	เทคโนโลยีการวัดและเครื่องมือวัด (Measurement and Instrument Technology)	3(2-2-6)
MET 220	เทคโนโลยีของไหลและเครื่องจักรกลของไหล (Fluid Technology and Fluid Machinery)	3(3-0-6)
MET 221	ปฏิบัติการเทคโนโลยีเครื่องต้นกำลัง (Prime mover Technology Practice)	2(0-4-4)
MET 222	พื้นฐานการเขียนโปรแกรมทางเทคโนโลยีเครื่องกล (Fundamental of Computer programming in Mechanical Technology)	3(2-2-6)
MET 223	ปฏิบัติการระบบไฟฟ้าพื้นฐานและเทคโนโลยีปรับอากาศ (Electrical Systems and HVAC Technology Practice)	2(0-4-4)
MET 224	การทดลองทางเทคโนโลยีพลังงาน (Energy Technology Laboratory)	2(0-4-4)
MET 225	พื้นฐานการควบคุมพลวัต (Fundamental of Dynamics System and Control)	3(2-2-6)
MET 226	เทคโนโลยีการทำความเย็นและการปรับอากาศ (Refrigeration and Air Conditioning Technology)	3(3-0-6)

2. กลุ่มวิชาโททางเทคโนโลยีไฟฟ้า

EET 120	การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าพื้นฐาน (Fundamental of Electrical Circuit Analysis)	3(3-0-6)
EET 121	งานซ่อมบำรุงและบริหารระบบไฟฟ้า	2(0-4-4)

	(Electrical Management and Service)	
EET 122	การทดลองเทคโนโลยีไฟฟ้า (Electrical Technology Laboratory)	2(0-4-4)
EET 123	การเขียนแบบไฟฟ้าและประมาณราคา (Electrical Drawing and Estimation)	3(0-6-6)
EET 220	การวิเคราะห์และแสดงผลข้อมูลพลังงานไฟฟ้า (Data Analytics and Visualization for Electrical Energy)	3(2-2-6)
EET 221	การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน (Energy Conservation and Management)	3(3-0-6)
EET 222	งานปฏิบัติการเดินสายและการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า (Electrical Machine Control and Wiring Workshop)	2(0-4-4)
EET 223	อิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัลสำหรับงานอุตสาหกรรม (Electronics and Digital for Industry)	2(0-4-4)
EET 320	การออกแบบระบบไฟฟ้าและระบบส่องสว่าง (Electrical and Illumination System Design)	3(3-0-6)
EET 321	เครื่องกลไฟฟ้า (Electrical Machine)	3(3-0-6)
EET 322	เทคโนโลยีและระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid Technology System)	3(2-2-6)

3. กลุ่มวิชาโททางเทคโนโลยีโยธา

CVT 120	การปฏิบัติเทคนิคก่อสร้าง (Construction Techniques Practice)	3(0-6-6)
CVT 121	การเขียนแบบก่อสร้างเบื้องต้น (Basic Construction Drawing)	3(0-6-6)
CVT 220	กลศาสตร์วิศวกรรม (Engineering Mechanics)	3 (3-0-6)
CVT 221	กลศาสตร์วัสดุ (Mechanics of Materials)	3 (3-0-6)
CVT 222	การวิเคราะห์โครงสร้าง (Structural Analysis)	3 (3-0-6)
CVT 223	วัสดุก่อสร้างและคอนกรีตสมัยใหม่ (Modern Construction Materials and Concrete)	3 (2-2-6)

CVT 224	กลศาสตร์ของดิน (Soil Mechanics)	3 (3-0-6)
CVT 225	เทคนิคการก่อสร้างสมัยใหม่ (Modern Construction Techniques)	3 (2-2-6)
CVT 226	การสำรวจเพื่องานก่อสร้างในยุคดิจิทัล (Digital Construction Surveying)	3 (2-2-6)
CVT 227	ปฏิบัติการทดสอบวัสดุ (Materials Testing Laboratory)	1 (0-3-2)
CVT 228	ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์ (Soil Mechanics Laboratory)	1 (0-3-2)

4. กลุ่มวิชาโททางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

PDT 120	การเขียนแบบวิศวกรรม (Engineering Drawing)	2(0-6-6)
PDT 121	วัสดุอุตสาหกรรม (Industrial Materials)	3(3-0-6)
PDT 122	กรรมวิธีการผลิต (Manufacturing Process)	3(3-0-6)
PDT 123	สถิตยศาสตร์และกลศาสตร์สำหรับนักเทคโนโลยี (Statics and Mechanics for Technologists)	3(3-0-6)
PDT 220	โลหะวิทยาอุตสาหกรรม (Industrial Metallurgy)	3(3-0-6)
PDT 221	ปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (Production Technology Workshop)	2(0-6-6)
PDT 222	การควบคุมคุณภาพอุตสาหกรรม (Industrial Quality Control)	3(3-0-6)
PDT 224	ปฏิบัติการเทคโนโลยีการเชื่อม (Welding Technology Workshop)	2(0-6-6)
PDT 225	ปฏิบัติการเทคโนโลยีเครื่องมือกล (Machine Tool Technology Workshop)	2(0-6-6)
PDT 226	การศึกษางานอุตสาหกรรม (Industrial Work Study)	3(3-0-6)
PDT 227	การวางแผนและควบคุมการผลิต	3(3-0-6)

(Production Planning and Control)

5. กลุ่มวิชาโททางเทคโนโลยีการพัฒนาลิขสิทธิ์เชิงสร้างสรรค์

CPT 120	ระบบนิเวศผลิตภัณฑ์อุปโภค (Ecosystem for Consumer Goods)	2(2-0-4)
CPT 121	การวิจัยข้อมูลเชิงลึกและการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Insight Research and Behavioral Analytics)	3(2-2-6)
CPT 123	วัสดุสำหรับผลิตภัณฑ์อุปโภค (Materials for Consumer Products)	3(2-2-6)
CPT 124	โครงสร้างบรรจุภัณฑ์และการออกแบบ (Structural Packaging and Design)	3(2-2-6)
CPT 220	กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์อุปโภค (Consumer Product Manufacturing Processes)	3(3-0-6)
CPT 221	การออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ (Creative Product Design)	2(0-6-6)
CPT 222	การพัฒนาต้นแบบและการพิมพ์สามมิติ (Consumer Product Prototyping Development)	3(2-2-6)
CPT 223	การทดสอบและประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์ (Product Testing and Quality Evaluation)	2(0-6-6)
CPT 224	การจัดการการผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์อุปโภค (Production Management for Consumer Products)	2(2-0-4)
CPT 321	กฎหมายและมาตรฐานกำกับดูแลผลิตภัณฑ์อุปโภค (Consumer Product Laws and Regulatory Standards)	3(3-0-6)
CPT 322	การเป็นผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์อุปโภค (Creative Consumer Product Entrepreneurship)	3(2-2-6)

ข. 2.1.2 กลุ่มวิชาเลือกบูรณาการอุตสาหกรรม 17 หน่วยกิต

(Elective Tracks in Industrial Integration)

กลุ่มวิชาเลือกบูรณาการอุตสาหกรรม เป็นกลุ่มวิชาที่บูรณาการองค์ความรู้เพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะด้านของอุตสาหกรรม ที่จะผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับการประกอบอาชีพ หลักสูตรได้ออกแบบให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาที่ใดก็ได้จากทั้ง 15 กลุ่มวิชาเลือกบูรณาการอุตสาหกรรม สามารถเลือกเรียนในกลุ่มเดียวกันหรือข้ามกลุ่มก็ได้ โดยเลือกเรียนไม่น้อยกว่า 17 หน่วยกิต ทั้งนี้จะต้องสัมพันธ์กับสมรรถนะหรือความคาดหวังของหลักสูตรที่คาดหวัง

1. กลุ่มวิชาเลือกบูรณาการอุตสาหกรรมทางเทคโนโลยีพลังงานยั่งยืน

MET 330	เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานในอุตสาหกรรมและอาคาร (Energy Conservation Technology in Industry and Building)	3(3-0-6)
MET 331	การออกแบบระบบพลังงานอย่างยั่งยืน (Sustainable Energy System Design)	3(3-0-6)
MET 332	เทคโนโลยีโรงจักรต้นกำลัง (Power Plant Technology)	3(3-0-6)
MET 333	เทคโนโลยีพลังงานทดแทน (Renewable Energy)	3(3-0-6)
MET 334	การออกแบบทางเทคโนโลยีเครื่องจักรกลและความร้อน (Design of Machinery Technology and Thermal design)	3(3-0-6)
MET 335	การจัดการก๊าซเรือนกระจกและคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint and Greenhouse Gas Management)	2(2-0-4)

2. กลุ่มวิชาเลือกบูรณาการอุตสาหกรรมทางเทคโนโลยีการเคลื่อนที่

MET 340	เทคโนโลยีระบบขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้าและความปลอดภัยไฟฟ้าแรงดันสูง (Electric Vehicle Powertrain Technology and High-Voltage Safety)	3(2-2-6)
MET 341	เทคโนโลยีแบตเตอรี่แรงดันสูง (High voltage battery technology)	3(2-2-6)
MET 342	การสื่อสารในยานยนต์และสถาปัตยกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (In-Vehicle Communications and Electronic Architecture)	3(2-2-6)
MET 343	ระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูงและเทคโนโลยียานยนต์ไร้คนขับ (Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) and Autonomous Vehicle Technology)	3(2-2-6)
MET 344	การแบบจำลองและการทดสอบยานยนต์ด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer-Aided Automotive Modeling and Simulation)	3(2-2-6)
MET 345	การทดลองเทคโนโลยีการเคลื่อนที่ (Mobility Technology Laboratory)	2(0-4-4)

3. กลุ่มวิชาเลือกบูรณาการอุตสาหกรรมทางเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ

MET 350	ระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ (Hydraulic and Pneumatic System)	3(2-2-6)
---------	---	----------

MET 351	โปรแกรมคอนโทรลเลอร์เชิงตรรกะและระบบควบคุมอุตสาหกรรม (Programmable Logic Controllers and Industrial Control Systems)	3(2-2-6)
MET 352	เทคโนโลยีหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและการโปรแกรม (Industrial Robotics Technology and Programming)	3(2-2-6)
MET 353	การบูรณาการระบบหุ่นยนต์และแมชชีนวิชัน (Robot System Integration and Machine Vision)	3(2-2-6)
MET 354	การออกแบบและจำลองสถานการณ์ระบบการผลิตอัตโนมัติ (Design and Simulation of Automated Production Systems)	3(2-2-6)
MET 355	การทดลองระบบควบคุมระบบพลวัต (Control of Dynamic System Laboratory)	2(0-4-4)

4. กลุ่มวิชาเลือกบูรณาการเทคโนโลยีระบบสารสนเทศยุคศูนย์ข้อมูล

EET 230	พื้นฐานเทคโนโลยีศูนย์ข้อมูลและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง (Introduction to Data Center Technology and Standards)	2(2-0-4)
EET 231	ระบบไฟฟ้าและระบบสำรองไฟสำหรับศูนย์ข้อมูล (Electrical Power and Backup Systems for Data Centers)	3(3-0-6)
EET 232	ระบบทำความเย็นและการจัดการพลังงานสำหรับศูนย์ข้อมูลสีเขียว (Cooling Systems and Energy Management for Green Data Centers)	3(3-0-6)
EET 330	การทดสอบเดินระบบและการดำเนินงานศูนย์ข้อมูล (Commissioning and Operation of Data Centers)	2(1-2-4)
EET 331	การบำรุงรักษาศูนย์ข้อมูล (Data Center Maintenance)	2(1-2-4)
EET 332	ระบบไฟฟ้าสำหรับศูนย์ข้อมูล (Electrical Systems for Data Centers)	3(3-0-6)
EET 333	ระบบโครงสร้างพื้นฐานศูนย์ข้อมูล (Data Center Infrastructure) (BIM)	3(3-0-6)

5. กลุ่มวิชาเลือกบูรณาการเทคโนโลยีศูนย์ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์

EET 340	ระบบตรวจวัด IoT และระบบอัตโนมัติสำหรับศูนย์ข้อมูล (IoT Monitoring and Automation for Data Centers)	3(2-2-6)
EET 341	โครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ เซิร์ฟเวอร์ เครือข่ายและปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้น (Fundamentals of Cloud Server, Network, and AI Infrastructure)	3(2-2-6)
EET 342	โครงการบูรณาการเทคโนโลยีศูนย์ข้อมูล	3(2-2-6)

(Capstone Project in Data Center Technology Integration)

6. กลุ่มวิชาเลือกบูรณาการเทคโนโลยีไฟฟ้าสำหรับงานอุตสาหกรรม

EET 350	เทคโนโลยีการควบคุมมอเตอร์ (Motor Control Technology)	3(2-2-6)
EET 351	ระบบสมองกลฝังตัวสำหรับงานอุตสาหกรรม (Industrial Embedded System)	3(2-2-6)
EET 352	อิเล็กทรอนิกส์กำลังและคุณภาพไฟฟ้า (Power electronics and Power Quality)	3(2-2-6)
EET 353	เทคโนโลยีระบบปรับอากาศสำหรับงานอุตสาหกรรม (Industrial Air Conditioning System Technology)	3(2-2-6)
EET 354	การบริการและระบบอัตโนมัติ (Automation Service and System)	3(2-2-6)
EET 355	การบูรณาการระบบ (System integration)	2(1-2-4)
EET 356	เทคโนโลยีเซ็นเซอร์สำหรับงานอุตสาหกรรม (Sensor Technology for Industry)	3(2-2-6)

7. กลุ่มวิชาเลือกการบูรณาการเทคโนโลยีในระบบไฟฟ้าและการบริการ

EET 360	ระบบส่งจำหน่ายไฟฟ้าและการป้องกัน (Transmission, Distribution, and Protection)	3(2-2-6)
EET 361	การประยุกต์ปัญญาประดิษฐ์สำหรับงานด้านระบบไฟฟ้า (Application of AI for Electrical Utilities and Service)	3(2-2-6)
EET 362	ระบบการต่อลงดิน (Grounding and Earthing System)	2(1-2-4)
EET 363	การบริหารโครงการสำหรับระบบไฟฟ้า (Project Management for Electrical System)	3(2-2-6)
EET 364	การบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า (Electrical System Maintenance)	2(1-2-4)
EET 365	พลังงานหมุนเวียนและระบบกำเนิดไฟฟ้าแบบกระจาย (Renewable Power and Distributed Generation)	2(1-2-4)
EET 366	เทคโนโลยีการควบคุมระบบไฟฟ้า (Electrical System Control Technology)	3(2-2-6)

8. กลุ่มวิชาเลือกบูรณาการอุตสาหกรรมทางเทคโนโลยีก่อสร้าง

CVT 330	ปฏิบัติการเขียนแบบก่อสร้างดิจิทัล (Digital Construction Drawing Practice)	2(0-4-6)
CVT 331	ซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันในงานวิศวกรรมโยธา (Software and Applications in Civil Engineering)	2(1-2-4)
CVT 332	เทคโนโลยีการก่อสร้างอัจฉริยะ (Smart Construction Technology)	2(1-2-4)
CVT 333	การออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก (Reinforced Concrete Building Design)	3(2-2-6)
CVT 334	การออกแบบและการก่อสร้างชิ้นส่วนสำเร็จรูป (Design and Construction of Precast Members)	3(2-2-6)
CVT 335	การออกแบบโครงสร้างเหล็กสมัยใหม่ (Modern Steel Structures Design)	3(2-2-6)
CVT 336	เทคโนโลยีฐานรากและงานดิน (Foundation and Earth Work Technology)	3(2-2-6)
CVT 337	วิศวกรรมทางและการทดสอบวัสดุงานทาง (Highway Engineering and Highway Material Testing)	3(2-3-6)
CVT 338	การจำลองโครงสร้างอาคารโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Building Information Modeling)	3(2-2-6)

9. กลุ่มวิชาเลือกบูรณาการอุตสาหกรรมทางการบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง

CVT 342	เครื่องจักรกลและระบบก่อสร้างอัจฉริยะ (Smart Construction Machinery and System)	2(2-0-4)
CVT 343	กฎหมาย สัญญา และข้อกำหนดงานก่อสร้าง (Construction Laws, Contracts, and Specification)	3(3-0-6)
CVT 344	การประมาณราคางานก่อสร้างดิจิทัล (Digital Construction Cost Estimation)	3(2-2-6)
CVT 345	การบริหารโครงการก่อสร้าง (Construction Project Management)	3(3-0-6)
CVT 346	การตรวจและควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง (Construction Quality Control and Inspection)	2(2-0-4)
CVT 347	การซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคาร	3(2-2-6)

	(Building Maintenance and Repairs)	
CVT 348	การประกอบธุรกิจก่อสร้างและนวัตกรรม (Construction Entrepreneurship and Innovation)	3(2-2-5)

10. กลุ่มวิชาเลือกบูรณาการอุตสาหกรรมทางเทคโนโลยีโลหะการและการเชื่อม

PDT 230	ปฏิบัติการทดสอบวัสดุอุตสาหกรรม (Industry Materials Testing)	2(0-4-4)
PDT 331	เทคโนโลยีและปฏิบัติการเชื่อมสมัยใหม่ (Modern Welding Technology and Practice)	3(1-4-6)
PDT 332	เทคโนโลยีการเชื่อม (Welding Technology)	3(1-6-6)
PDT 333	โลหะวิทยางานเชื่อม (Welding Metallurgy)	3(3-0-6)
PDT 334	การทดสอบงานเชื่อม (Welding Testing)	3(2-3-6)
PDT 335	การออกแบบงานเชื่อม (Welding Design)	3(3-0-6)
PDT 336	เทคโนโลยีการหล่อโลหะ (Foundry Technology)	3(2-3-6)
PDT 337	การแข็งตัวของโลหะ (Solidification of Metals)	3(3-0-6)
PDT 338	การตรวจสอบแบบไม่ทำลาย (Non-Destructive Testing)	3(1-4-6)

11. กลุ่มวิชาเลือกบูรณาการอุตสาหกรรมทางเทคโนโลยีเครื่องมือกลและแม่พิมพ์

PDT 340	เทคโนโลยีเครื่องจักรกลอัตโนมัติที่ทำงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และการผลิตอัตโนมัติ (CNC Machine Tool and Automated Manufacturing Technology)	3(1-6-6)
PDT 341	เทคโนโลยีเครื่องมือและแม่พิมพ์ (Tool and Die Technology)	3(2-3-6)
PDT 342	เทคโนโลยีการผลิตและมาตรวิทยาแม่พิมพ์อุตสาหกรรม (Industrial Mold Manufacturing and Metrology Technology)	3(1-4-4)
PDT 343	เทคโนโลยีการขึ้นรูปและแปรรูปพลาสติก	3(3-0-6)

	(Plastic Molding and Processing Technology)	
PDT 344	เทคโนโลยีเครื่องมือกล (Machine Tool Technology)	3(1-6-6)
PDT 345	คอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบและการผลิต (Computer-aided Design and Manufacturing)	3(2-3-6)
PDT 346	ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล (Machine Element)	3(3-0-6)
PDT 347	ปฏิบัติการเทคโนโลยีเครื่องมือวัดและมาตรวิทยาอุตสาหกรรม (Industrial Metrology and Instrument Technology)	2(1-3-2)

12. กลุ่มวิชาเลือกบูรณาการอุตสาหกรรมทางเทคโนโลยีการผลิต

PDT 150	การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์สำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (Computer Drawing for Industrial Technology)	2(1-3-6)
PDT 350	การจัดการระบบการผลิต (Manufacturing System Management)	3(3-0-6)
PDT 351	งานอัตโนมัติในอุตสาหกรรม (Industrial Automation)	3(2-2-6)
PDT 352	การวางผังโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial Plant Layout)	3(3-0-6)
PDT 353	ระบบการจัดการอุตสาหกรรม (Industrial Management System)	3(3-0-6)
PDT 354	เทคโนโลยีการบำรุงรักษาอุตสาหกรรม (Industrial Maintenance Technology)	3(3-0-6)
PDT 355	เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม (Industrial Economics)	3(3-0-6)

13. กลุ่มวิชาเลือกบูรณาการอุตสาหกรรมทางเทคโนโลยีการจัดการ

PDT 260	การจัดการสมัยใหม่ (Modern Management System)	3(3-0-6)
PDT 261	การจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงาน (Environment and Energy Management)	3(3-0-6)
PDT 262	เทคโนโลยีการจัดการบำรุงรักษา (Maintenance Management Technology)	3(3-0-6)

PDT 263	การบริหารและประกันคุณภาพ (Quality Management and Assurance)	3(3-0-6)
PDT 360	เทคโนโลยีการจัดการคลังสินค้าและการจัดส่ง (Warehouse and Delivery Management Technology)	3(3-0-6)
PDT 361	การประยุกต์เพื่อการแก้ปัญหาและปรับปรุงระบบการผลิตเชิงบูรณาการ (Integrated Production System Problem Solving and Improvement)	3(1-4-6)
PDT 362	การวางแผนและจัดผังสิ่งอำนวยความสะดวก (Facility Layout and Planning)	3(3-0-6)
PDT 363	เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Information Technology for Management)	3(3-0-6)
PDT 364	เทคโนโลยีการจัดการผลิตภาพ (Productivity Management Technology)	3(3-0-6)
PDT 365	การจัดการโลจิสติกส์ (Logistics Management)	3(3-0-6)
PDT 366	การวิเคราะห์และควบคุมค่าใช้จ่าย (Costs Analysis and Control)	3(3-0-6)
PDT 367	เทคโนโลยีการจัดการผลิตและการดำเนินการ (Production and Operation Management Technology)	3(3-0-6)
PDT 368	เทคโนโลยีการจัดการวัสดุและสินค้าคงคลัง (Material and Inventory Management Technology)	3(3-0-6)
PDT 369	เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศอุตสาหกรรม (Industrial Information System Management Technology)	3(3-0-6)

14. กลุ่มวิชาเลือกบูรณาการอุตสาหกรรมทางเทคโนโลยีการพัฒนานวัตกรรมสู่ยุคโลกและการสร้างแบรนด์

CPT 230	สตูดิโอสำหรับผลิตภัณฑ์อุปโภค (Studio for Consumer Products)	2(1-2-6)
CPT 231	การสร้างแบรนด์และอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ (Branding and Product Identity)	3(2-2-6)
CPT 232	การออกแบบประสาทสัมผัสและประสบการณ์ผู้บริโภค (Sensory Design and Consumer Experience)	3(2-2-6)
CPT 233	การออกแบบพื้นที่ค้าปลีกและการจัดแสดงสินค้า (Retail Space and Visual Merchandising Design)	3(2-2-6)
CPT 234	การตลาดดิจิทัลและ Social Commerce ด้วยปัญญาประดิษฐ์	3(3-0-6)

	(AI-driven Digital Marketing and Social Commerce)	
CPT 235	การออกแบบบูทนิทรรศการและการจัดงานแสดงสินค้า (Exhibition Booth and Trade Fair Design)	3(2-2-6)
CPT 236	กราฟิกบรรจุภัณฑ์สร้างสรรค์และการสื่อสารเชิงภาพ (Creative Packaging Graphics and Visual Communication)	3(2-2-6)
CPT 237	นวัตกรรมทางวัสดุสำหรับบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์อุปโภค (Innovative Materials for Consumer Products Packaging)	3(3-0-6)

15. กลุ่มวิชาเลือกบูรณาการอุตสาหกรรมทางเทคโนโลยีนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภคแห่งอนาคต

CPT 340	การบ่มเพาะธุรกิจและ Startup (Startup Incubation Studio)	2(1-2-6)
CPT 341	บรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืนและเศรษฐกิจหมุนเวียน (Sustainable Packaging and Circular Economy)	3(3-0-6)
CPT 342	การพัฒนาสูตรและนวัตกรรมสำหรับผลิตภัณฑ์อุปโภค (Consumer Product Formulation and Innovation)	3(2-2-6)
CPT 343	บรรจุภัณฑ์อัจฉริยะและเทคโนโลยีสื่อปฏิสัมพันธ์ (Smart Packaging and Interactive Media Technology)	3(3-0-6)
CPT 344	การพิมพ์ดิจิทัลเพื่อการผลิตผลิตภัณฑ์เฉพาะบุคคล (Digital Printing for Mass Customization for Products)	3(3-0-6)
CPT 345	บรรจุภัณฑ์ระดับพรีเมียมและประสบการณ์แบรนด์ (Luxury Packaging and Premium Brand Experience)	3(2-2-6)
CPT 346	แนวโน้มผู้บริโภคโลกและนวัตกรรมไลฟ์สไตล์ (Global Consumer Trends and Lifestyle Innovation)	3(3-0-6)
CPT 347	เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ปลอดภัยสำหรับผลิตภัณฑ์อุปโภค (Security Packaging technology for Consumer Products)	3(3-0-6)
CPT 348	บรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง (Cosmetic packaging)	3(3-0-6)
ข.2.1.3	กลุ่มวิชาเลือกหัวข้อพิเศษเพื่อการบูรณาการทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (Special Topics in Industrial Technology Integration)	9 หน่วยกิต
MET 371-374	หัวข้อพิเศษ 1-4 (Special Topic 1-4)	3(x-x-x)

EET 371-374	หัวข้อพิเศษ 1-4 (Special Topic 1-4)	3(x-x-x)
CVT 371-374	หัวข้อพิเศษ 1-4 (Special Topic 1-4)	3(x-x-x)
PDT 371-374	หัวข้อพิเศษ 1-4 (Special Topic 1-4)	3(x-x-x)
CPT 371-374	หัวข้อพิเศษ 1-4 (Special Topic 1-4)	3(x-x-x)

หรือสามารถเลือกรายวิชาที่เปิดสอนในกลุ่มวิชาเลือกบูรณาการอุตสาหกรรม ที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมเป้าหมาย ทั้งนี้ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

ข.2.2	กลุ่มวิชาโครงการ (Project Courses)	4 หน่วยกิต
IDT 381	โครงการศึกษาทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (Industrial Technology Project Study)	1(0-2-2)
IDT 382	โครงการทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (Industrial Technology Project)	3(0-6-6)

ข.3	กลุ่มวิชาบูรณาการการเรียนรู้ร่วมการทำงาน (Work-Integrated Learning Courses)	19 หน่วยกิต
IDT 191	การเรียนรู้แบบบูรณาการร่วมกับการทำงาน 1: พื้นฐานอุตสาหกรรมและการเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพ (Work-Integrated Learning 1: Industrial Foundations and Professional Preparation)	1(0-3-2)
IDT 291	การเรียนรู้แบบบูรณาการร่วมกับการทำงาน 2: การประยุกต์ใช้เครื่องมือทางวิศวกรรมเพื่อการแก้ปัญหาในอุตสาหกรรม (Work-Integrated Learning 2: Engineering Tools for Industrial Problem Solving)	1(0-3-2)
IDT 391	การเรียนรู้แบบบูรณาการร่วมกับการทำงาน 3: สัมมนาและการเตรียมความพร้อมสู่ประสบการณ์วิชาชีพในอุตสาหกรรม (Work-Integrated Learning 3: Seminar and Preparation for Professional Experience in Industry)	1(0-3-2)
IDT 491	การเรียนรู้แบบบูรณาการร่วมกับการทำงาน 4:	8(0-36-18)

การประยุกต์องค์ความรู้เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพื่อการแก้ปัญหา
และพัฒนานวัตกรรมในสถานประกอบการ

(Work-Integrated Learning 4: Application of Industrial Technology
Knowledge for Problem Solving and Innovation Development in
Industry)

IDT 492	การเรียนรู้แบบบูรณาการร่วมกับการทำงาน 5: การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อการแก้ปัญหา เพิ่มประสิทธิภาพ และพัฒนานวัตกรรมในสถานประกอบการ (Work-Integrated Learning 5: Application of Digital Technology and Artificial Intelligence for Problem Solving, Productivity Improvement, and Innovation Development in Industry)	8(0-36-18)
---------	---	------------

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี (Free Elective Courses)

6 หน่วยกิต

ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาอื่นที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย

d) องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (ระบุ) .. เช่น ฝึกงาน/สหกิจศึกษา / WIL/อื่นๆ
โดยแต่ละประเภทให้ระบุหัวข้อ ดังนี้

d.1) ผลลัพธ์การเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม

ประสบการณ์ภาคสนามหลักสูตรได้กำหนดให้นักศึกษาจะต้องฝึกประสบการณ์จริงใน
สถานประกอบการหรือองค์กรผู้ใช้บัณฑิตที่สอดคล้องกับอาชีพตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร โดยระบบการบูรณา
การเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน (Work Integrated Learning, WIL) ซึ่งกำหนดรายวิชาไว้ในกลุ่มวิชาบูรณาการ
การเรียนรู้ร่วมการทำงาน (Work-Integrated Learning Courses) จำนวน 2 รายวิชา ได้แก่ รายวิชา IDT
491 การเรียนรู้แบบบูรณาการร่วมกับการทำงาน 4 ซึ่งกำหนดกรอบการบูรณาการที่สำคัญเกี่ยวกับการ
ประยุกต์องค์ความรู้เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพื่อการแก้ปัญหาและพัฒนานวัตกรรมในสถานประกอบการ โดยมี
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา ดังนี้

- 1) ประยุกต์ใช้องค์ความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในการวิเคราะห์
แก้ปัญหา และพัฒนางานในสถานประกอบการได้
- 2) ใช้เทคโนโลยี เครื่องมือสมัยใหม่ และแนวคิดด้านนวัตกรรมในการปรับปรุง
กระบวนการทำงานหรือพัฒนาแนวทางใหม่สำหรับอุตสาหกรรมได้
- 3) มีความรับผิดชอบ สามารถสื่อสาร ทำงานร่วมกับผู้อื่น และสะท้อนผลการ
เรียนรู้จากประสบการณ์การปฏิบัติงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และรายวิชา IDT 492 การเรียนรู้แบบบูรณาการร่วมกับการทำงาน 5 ซึ่งกำหนด

กรอบการบูรณาการที่สำคัญเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อการแก้ปัญหา เพิ่มประสิทธิภาพ และพัฒนานวัตกรรมในอุตสาหกรรม โดยมีผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา ดังนี้

- 1) ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ และเครื่องมือสมัยใหม่ในการวิเคราะห์ปัญหา เพิ่มประสิทธิภาพ และพัฒนากระบวนการทำงานในอุตสาหกรรมได้
- 2) พัฒนาโครงงานหรือแนวทางนวัตกรรมจากปัญหาจริงในสถานประกอบการ โดยบูรณาการองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลได้
- 3) ทำงานร่วมกับผู้อื่น ถ่ายทอดและสื่อสาร มีความรับผิดชอบ มีจริยธรรมวิชาชีพ และสะท้อนผลการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานในสถานประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

d.2) ช่วงเวลา ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ของปีการศึกษาที่ 4

d.3) จำนวนหน่วยกิต 16 หน่วยกิต (IDT491 และ IDT492)

d.4) การเตรียมการ

หลักสูตรมีกลไกการดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนานักศึกษาทางด้านวิชาการอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 4 เพื่อให้พร้อมต่อการบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน ดังนี้

ชั้นปี	แนวทางการดำเนินการและกลไกการช่วยเหลือทางด้านวิชาการ
ชั้นปีที่ 1	1. การเรียนตามโครงสร้างหลักสูตร นักศึกษาเรียนรายวิชาตามที่หลักสูตรกำหนด 2. การศึกษาดูงาน นำศึกษาดูงานในสถานประกอบการที่มีมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ โดยวางแผนเป้าหมายเพื่อให้ นักศึกษาจัดทำรายงานสรุปและนำเสนอ 3. ศึกษาและจัดทำโครงงานระบบความปลอดภัย จัดทำโครงงานในหัวข้อระบบความปลอดภัยในสถานประกอบการ (หรือหัวข้ออื่นที่กำหนด) โดยเข้าศึกษากระบวนการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง จัดทำรายงานและนำเสนอ (รายวิชา IDT 191) กรอบการเตรียมความพร้อมและพัฒนานักศึกษา พื้นฐานอุตสาหกรรมและการเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพ
ชั้นปีที่ 2	1. การเรียนตามโครงสร้างหลักสูตร นักศึกษาเรียนรายวิชาตามที่หลักสูตรกำหนด 2. โครงงานประจำชั้นปี ประยุกต์ความรู้ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยเข้าสถานประกอบการเพื่อศึกษากระบวนการทำงานและค้นหาโจทย์ปัญหา ภายใต้การดูแลของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน และพนักงานพี่เลี้ยง (Mentor) พร้อมจัดทำรายงานและนำเสนอ (IDT 291) กรอบการเตรียมความพร้อมและพัฒนานักศึกษา การประยุกต์ใช้เครื่องมือทางวิศวกรรมในอุตสาหกรรม

ชั้นปีที่ 3	1. การเรียนตามโครงสร้าง นักศึกษาเรียนรายวิชาตามที่หลักสูตรกำหนด 2. โครงงานศึกษา เน้นการแก้ปัญหา การเพิ่มผลผลิต หรือการพัฒนานวัตกรรมในอุตสาหกรรม โดยเข้าศึกษาในสถานประกอบการเพื่อหาโจทย์ปัญหา ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานและพนักงานพี่เลี้ยง พร้อมจัดทำรายงานและนำเสนอตามเวลาที่กำหนด 3. การเตรียมความพร้อมก่อนฝึก WIL เรียนรายวิชา IDT 391 การเรียนรู้แบบบูรณาการร่วมกับการทำงาน 3 ซึ่งมีกิจกรรมย่อยดังนี้: • อบรมหลักสูตรเฉพาะที่พัฒนาร่วมกันระหว่างหลักสูตรและสถานประกอบการ • ศึกษางานเฉพาะด้านในสถานประกอบการที่จะเข้าฝึกในชั้นปีที่ 4 (ศึกษากระบวนการผลิต/การทำงาน และค้นหาโจทย์โครงงาน WIL) • สอบวัดสมรรถนะของนักศึกษา • กิจกรรมการปฐมนิเทศก่อนออกฝึก WIL กรอบการเตรียมความพร้อมและพัฒนานักศึกษา สัมมนาและการเตรียมความพร้อมสู่ประสบการณ์วิชาชีพในอุตสาหกรรม
--------------------	---

d.5) การจัดการเรียนรู้

กระบวนการจัดการเรียนรู้รูปแบบ WIL เพื่อบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ หลักสูตรขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน (Work-integrated Learning: WIL) อย่างเข้มข้นในตลอดช่วงเวลาการศึกษาผ่านการเตรียมพร้อมนักศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 3 ผ่านรายวิชา **IDT 191 IDT 291 และ IDT 391** พร้อมทั้งจัดให้มีการฝึกปฏิบัติวิชาชีพในรูปแบบ WIL อย่างเข้มข้นเป็นเวลา 1 ปีการศึกษา โดยมีกระบวนการคัดเลือกสถานประกอบการและกลไกการดูแลผู้เรียนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มั่นใจว่านักศึกษาจะได้รับการพัฒนาสมรรถนะตรงตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กำหนดไว้ดังนี้

1. การคัดเลือกและสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ (WIL Ecosystem)

หลักสูตรกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกสถานประกอบการเพื่อเป็นพื้นที่เรียนรู้ที่มีคุณภาพสูง ดังนี้:

- **ด้านมาตรฐานองค์กร:** ต้องใช้ระบบมาตรฐานสากลในการบริหารจัดการ การทำงาน หรือการผลิตอย่างน้อย 1 ระบบ (เช่น ISO 9001, ISO 14001, IATF 16949 หรือระบบตามกฎหมายควบคุม) เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เป็นมืออาชีพ
- **ด้านบุคลากร:** ต้องมีการมอบหมายพี่เลี้ยง (Industrial Mentor) ประจำตัวนักศึกษาตลอด 1 ปีการศึกษา
- **ด้านข้อตกลงร่วมกัน:** จัดทำ MoA, MoU หรือข้อตกลงตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนด เพื่อระบุรายละเอียดความร่วมมือในการพัฒนานักศึกษาร่วมกันอย่างชัดเจน

2. กลไกการจัดการเรียนรู้ผ่าน Knowledge Cluster (KC)

หลักสูตรใช้กลไกการบริหารจัดการเรียนรู้ผ่าน Knowledge Cluster (KC) โดยแบ่งบทบาทหน้าที่ของทีมผู้เชี่ยวชาญ 3 ฝ่าย เพื่อร่วมกันผลักดันให้นักศึกษابرรลุผลลัพธ์การเรียนรู้

บทบาทหน้าที่	ภารกิจหลักในการจัดการเรียนรู้สู่ผลลัพธ์ (CLOs)
1. ผู้อำนวยการกลุ่มองค์ความรู้ (Knowledge Cluster Director)	วางแผน และ ออกแบบ เตรียมความพร้อมผู้เรียน และออกแบบกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสมรรถนะเป้าหมาย บูรณาการจัดการโครงการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน (Project-based WIL) ประเมินและให้คำแนะนำผลงานทุกประเภทของผู้เรียน
2. พี่เลี้ยงในสถานประกอบการ (Industrial Mentor)	จัดการเรียนรู้ที่หน้างานจริง จัดการเรียนรู้หน้างานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ฝึกฝนและพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน (Practical Skills) ให้แก่ผู้เรียน พร้อมทั้งสะท้อนผล ตรวจสอบและให้คำแนะนำเพื่อพัฒนาผลงานของผู้เรียนในสถานประกอบการ
3. ผู้เอื้ออำนวยการเรียนรู้ (Facilitator)	เตรียมความพร้อม เสริมความพร้อมผู้เรียนก่อนเข้าสู่สถานประกอบการกระตุ้น และหนุนเสริม ดำเนินการจัดการเรียนรู้ โค้ช และกระตุ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งประเมินผลการเรียนรู้ตามเกณฑ์ที่กำหนด

การปฏิบัติวิชาชีพ WIL ผู้เรียนจะต้องเข้าฝึกภาคสนามในสถานประกอบการเต็มปีการศึกษา โดยลงทะเบียนเรียนในรายวิชา IDT 491 การเรียนรู้แบบบูรณาการร่วมกับการทำงาน 4 จำนวน 8 หน่วยกิต ในชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 และรายวิชา IDT 492 การเรียนรู้แบบบูรณาการร่วมกับการทำงาน 5 จำนวน 8 หน่วยกิต ในภาคการศึกษาที่ 2 โดยในแต่ละภาคการศึกษาผู้เรียนจะต้องจัดทำโครงการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานภาคการศึกษาละ 1 โครงการ โดยประยุกต์องค์ความรู้เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพื่อการแก้ปัญหาและพัฒนานวัตกรรมในสถานประกอบการ สำหรับโครงการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน ในภาคการศึกษาที่ 1 และ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อการแก้ปัญหา เพิ่มประสิทธิภาพ และพัฒนาวัตกรรมในอุตสาหกรรม ในภาคการศึกษาที่ 2 ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากสถานประกอบการและอาจารย์ที่ปรึกษา โดยจัดทำรายงานโครงร่างโครงการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน และรายงานโครงงานฉบับสำเร็จ และนำเสนอตามเวลาที่กำหนด

d.6) กระบวนการประเมินผล

การประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในการฝึกบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับการทำงานในแต่ละภาคการศึกษา มีกระบวนการการประเมินผลเป็นรายเดือน จำนวน 5 ครั้ง ทั้งในรูปแบบการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (Formative Assessment) และการประเมินผลสรุป (Summative Assessment) โดย

ผู้อำนวยการกลุ่มองค์ความรู้ (Knowledge Cluster Director) ที่เลี้ยงในสถานประกอบการ (Industrial Mentor) และผู้เอื้ออำนวยการเรียนรู้ (Facilitator) ซึ่งมีรายละเอียดดังตารางที่ 2.4

ตารางที่ 2.4 รายละเอียดการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในการฝึกบูรณาการเรียนรู้ร่วมกับการทำงานในแต่ละภาคการศึกษา

การประเมินผล เดือนที่	หัวข้อการประเมิน	ผู้ประเมิน	เครื่องมือประเมิน	จำนวนครั้ง ในการเข้า ประเมินผล
1	- ทักษะทั่วไป (soft skill) และพฤติกรรมกรปฏิบัติงาน - ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานตามคู่มือบูรณาการเรียนรู้กับการทำงาน	- Fa - IM	- แบบประเมินสำหรับการเรียนรู้แบบบูรณาการเรียนรู้ร่วมกับการทำงานในสถานประกอบการ - แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน - แบบสัมภาษณ์ - แบบฟอร์มสะท้อนคิดแบบเดี่ยวและแบบคู่	2 ครั้ง
	- ผลการปฏิบัติงานประจำเดือน - โครงร่างโครงงานบูรณาการเรียนรู้กับการทำงาน	- KCD - IM	- แบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำเดือน - แบบประเมินผลโครงงานบูรณาการเรียนรู้กับการทำงาน	1 ครั้ง
2	- ทักษะทั่วไป (soft skill) และพฤติกรรมกรปฏิบัติงาน - ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานตามคู่มือบูรณาการเรียนรู้กับการทำงาน	- Fa - IM	- แบบประเมินสำหรับการเรียนรู้แบบบูรณาการเรียนรู้ร่วมกับการทำงานในสถานประกอบการ - แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน - แบบสัมภาษณ์ - แบบฟอร์มสะท้อนคิดแบบเดี่ยวและแบบคู่	2 ครั้ง
	- ผลการปฏิบัติงานประจำเดือน - ความก้าวหน้าโครงงานบูรณาการเรียนรู้กับการทำงาน	- KCD - IM	- แบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำเดือน - แบบประเมินผลความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงงาน	1 ครั้ง

การประเมินผล เดือนที่	หัวข้อการประเมิน	ผู้ประเมิน	เครื่องมือประเมิน	จำนวนครั้ง ในการเข้า ประเมินผล
3	- ทักษะทั่วไป (soft skill) และพฤติกรรมการทำงาน - ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานตามคู่มือ - บัณฑิตการศึกษาร่วมกับการทำงาน	- Fa - IM	- แบบประเมินสำหรับการเรียนรู้แบบ บูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับการทำงานใน สถานประกอบการ - แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน - แบบสัมภาษณ์ - แบบฟอร์มสะท้อนคิดแบบเดี่ยว และแบบคู่	2 ครั้ง
	- ผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือน - ความก้าวหน้าโครงการ - บัณฑิตการศึกษาร่วมกับการทำงาน	- KCD - IM	- แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือน - แบบประเมินผลความก้าวหน้าการ ดำเนินงานโครงการ	1 ครั้ง
4	- ทักษะทั่วไป (soft skill) และพฤติกรรมการทำงาน - ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานตามคู่มือ - บัณฑิตการศึกษาร่วมกับการทำงาน	- Fa - IM	- แบบประเมินสำหรับการเรียนรู้แบบ บูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับการทำงานใน สถานประกอบการ - แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน - แบบสัมภาษณ์ - แบบฟอร์มสะท้อนคิดแบบเดี่ยว และแบบคู่	2 ครั้ง
	- ผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือน - ความก้าวหน้าโครงการ - บัณฑิตการศึกษาร่วมกับการทำงาน	- KCD - IM	- แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือน - แบบประเมินผลความก้าวหน้าการ ดำเนินงานโครงการ	1 ครั้ง
5	- ทักษะทั่วไป (soft skill) และพฤติกรรมการทำงาน - ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานตามคู่มือ	- Fa - IM	- แบบประเมินสำหรับการเรียนรู้แบบ บูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับการทำงานใน สถานประกอบการ - แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน - แบบสัมภาษณ์	2 ครั้ง

การประเมินผล เดือนที่	หัวข้อการประเมิน	ผู้ประเมิน	เครื่องมือประเมิน	จำนวนครั้ง ในการเข้า ประเมินผล
	บูรณาการการเรียนรู้กับ การทำงาน		- แบบฟอร์มสะท้อนคิดแบบเดี่ยว และแบบคู่	
	- ผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือน - ผลลัพธ์การดำเนินการ โครงการบูรณาการการ เรียนรู้กับการทำงาน	- KCD - IM	- แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือน - แบบประเมินผลลัพธ์การดำเนินการ โครงการบูรณาการการเรียนรู้กับ การทำงาน	1 ครั้ง
หมายเหตุ - ผู้อำนวยการกลุ่มองค์ความรู้ (Knowledge Cluster Director; KCD) - พี่เลี้ยงในสถานประกอบการ (Industrial Mentor; IM) - ผู้เอื้ออำนวยการเรียนรู้ (Facilitator; Fa)				

d.7) รายชื่อสถานฝึกประสบการณ์ภาคสนามที่มีความร่วมมือ

การลงนามความร่วมมือ (Memorandum of Understanding; MOU) ระหว่างสถานประกอบการกับหลักสูตรในการทำความเข้าใจร่วมกันเพื่อการพัฒนาการศึกษาในด้านต่าง ๆ และการเป็นสถานประกอบการที่เป็นสถานที่ฝึกบูรณาการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน ตารางที่ 2.5 ประกอบไปด้วย

ตารางที่ 2.5 รายชื่อสถานประกอบการและลักษณะความร่วมมือ

รายชื่อสถานประกอบการอุตสาหกรรม	ลักษณะความร่วมมือ (การวิจัย/วิชาการ/กิจกรรมเสริมในหลักสูตร)
บริษัท นาซี เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด	สถานที่ฝึกบูรณาการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน/ กิจกรรมเสริมในหลักสูตร ได้แก่ การส่งวิทยากรอบรมในหัวข้อเฉพาะเป็นลักษณะของความร่วมมือที่มี MOU
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด	สถานที่ฝึกบูรณาการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน/ กิจกรรมเสริมในหลักสูตร ได้แก่ การส่งวิทยากรอบรมในหัวข้อเฉพาะเป็นลักษณะของความร่วมมือที่มี MOU
บริษัท ชัมมิท โอโต เทคโนโลยี จำกัด	สถานที่ฝึกบูรณาการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน / กิจกรรมเสริมในหลักสูตร ได้แก่ การส่งวิทยากรอบรมในหัวข้อเฉพาะเป็นลักษณะของความร่วมมือที่มี MOU

รายชื่อสถานประกอบการอุตสาหกรรม	ลักษณะความร่วมมือ (การวิจัย/วิชาการ/กิจกรรมเสริมในหลักสูตร)
บริษัท ชัมมิท โอโต บอดี อินดัสตรี จำกัด	สถานที่ฝึกบูรณาการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน/ กิจกรรมเสริมในหลักสูตร ได้แก่ การส่งวิทยากรอบรมในหัวข้อเฉพาะ เป็นลักษณะของความร่วมมือที่มี MOU
บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน)	สถานที่ฝึกบูรณาการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน/ กิจกรรมเสริมในหลักสูตร ได้แก่ การส่งวิทยากรอบรมในหัวข้อเฉพาะ เป็นลักษณะของความร่วมมือที่มี MOU
บริษัท พุกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)	สถานที่ฝึกบูรณาการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน วิชาการ/ กิจกรรมเสริมในหลักสูตร ได้แก่ การส่งวิทยากรอบรมในหัวข้อเฉพาะ เป็นลักษณะของความร่วมมือที่ไม่มี MOU
บริษัท ชัมมิท แหลมอบบัง โอโต บอดี เวอร์ค จำกัด	สถานที่ฝึกบูรณาการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน เป็นลักษณะของความร่วมมือที่มี MOU
บริษัท กรุงเทพได้อ์แคสซิ่ง แอนด์ อินแจ็กชั่น จำกัด	สถานที่ฝึกบูรณาการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน เป็นลักษณะของความร่วมมือที่มี MOU
บริษัท ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)	สถานที่ฝึกบูรณาการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน เป็นลักษณะของความร่วมมือที่มี MOU
บริษัท 27 วิศวกรรม จำกัด	สถานที่ฝึกบูรณาการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน เป็นลักษณะของความร่วมมือที่มี MOU
บริษัท วิสิทธิ์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด	สถานที่ฝึกบูรณาการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน เป็นลักษณะของความร่วมมือที่ไม่มี MOU
บริษัท เอเชีย เมเนจเมนต์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด	สถานที่ฝึกบูรณาการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน เป็นลักษณะของความร่วมมือที่ไม่มี MOU
บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด	สถานที่ฝึกบูรณาการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน เป็นลักษณะของความร่วมมือที่ไม่มี MOU
บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด	สถานที่ฝึกบูรณาการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน เป็นลักษณะของความร่วมมือที่ไม่มี MOU
บริษัท บางกอกไทยสปริงส์ จำกัด	สถานที่ฝึกบูรณาการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน เป็นลักษณะของความร่วมมือที่มี MOU
บริษัท ซีเอสเค เพาเวอร์ เทคโนโลยี จำกัด	สถานที่ฝึกบูรณาการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน เป็นลักษณะของความร่วมมือที่ไม่มี MOU

รายชื่อสถานประกอบการอุตสาหกรรม	ลักษณะความร่วมมือ (การวิจัย/วิชาการ/กิจกรรมเสริมในหลักสูตร)
บริษัท เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด	สถานที่ฝึกบูรณาการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน เป็นลักษณะ ของความร่วมมือที่มี MOU
บริษัท วิสดอม ออโต้พาร์ท จำกัด	สถานที่ฝึกบูรณาการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน เป็นลักษณะ ของความร่วมมือที่มี MOU
บริษัท ไทยสวิตช์บอร์ด แอนด์ เมทัลเวอร์ค จำกัด (TAMCO)	สถานที่ฝึกบูรณาการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน เป็นลักษณะ ของความร่วมมือที่มี MOU
บริษัท เอส.อาร์.พาร์ท แอนด์ ไค จำกัด	สถานที่ฝึกบูรณาการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน เป็นลักษณะ ของความร่วมมือที่มี MOU
บริษัท ชัมมิท แอดวานซ์ แมททีเรียล จำกัด	สถานที่ฝึกบูรณาการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน เป็นลักษณะ ของความร่วมมือที่มี MOU
บริษัท เอเบิล ซาโน อินดัสตรีส์ (1996) จำกัด	สถานที่ฝึกบูรณาการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน เป็นลักษณะ ของความร่วมมือที่มี MOU
บริษัท โรมาอุตสาหกรรม จำกัด	สถานที่ฝึกบูรณาการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน เป็นลักษณะ ของความร่วมมือที่มี MOU
บริษัท ไทยอีวี จำกัด	สถานที่ฝึกบูรณาการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน เป็นลักษณะ ของความร่วมมือที่มี MOU
บริษัท อวตาร อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด	สถานที่ฝึกบูรณาการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน เป็นลักษณะ ของความร่วมมือที่มี MOU
บริษัท ดี-ซีอีเอ็ม จำกัด	สถานที่ฝึกบูรณาการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน เป็นลักษณะ ของความร่วมมือที่มี MOU
บริษัท สยามมัลติคอน จำกัด	สถานที่ฝึกบูรณาการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน เป็นลักษณะ ของความร่วมมือที่ไม่มี MOU
บริษัท จี-พลัส โซลูชั่น จำกัด	สถานที่ฝึกบูรณาการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน เป็นลักษณะ ของความร่วมมือที่ไม่มี MOU
บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)	สถานที่ฝึกบูรณาการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน เป็นลักษณะ ของความร่วมมือที่ไม่มี MOU
บริษัท ทาเคเบะ (ไทยแลนด์) จำกัด	สถานที่ฝึกบูรณาการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน เป็นลักษณะ ของความร่วมมือที่ไม่มี MOU
บริษัท ออมรอน อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด	สถานที่ฝึกบูรณาการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน เป็นลักษณะ ของความร่วมมือที่ไม่มี MOU

รายชื่อสถานประกอบการอุตสาหกรรม	ลักษณะความร่วมมือ (การวิจัย/วิชาการ/กิจกรรมเสริมในหลักสูตร)
บริษัท วนวิทย์ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด	สถานที่ฝึกบูรณาการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน เป็นลักษณะ ของความร่วมมือที่มี MOU
บริษัท เอส เอส เค กลการ จำกัด	สถานที่ฝึกบูรณาการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน เป็นลักษณะ ของความร่วมมือที่มี MOU
บริษัท เอเพ็กซ์ พลาสติก จำกัด	สถานที่ฝึกบูรณาการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน เป็นลักษณะ ของความร่วมมือที่มี MOU
บริษัท ซี.เอ.เอส.เอช โอโตพาร์ทส จำกัด	สถานที่ฝึกบูรณาการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน เป็นลักษณะ ของความร่วมมือที่ไม่มี MOU
บริษัท แปซิฟิกไฟฟ์ จำกัด (มหาชน)	สถานที่ฝึกบูรณาการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน เป็นลักษณะ ของความร่วมมือที่มี MOU
บริษัท เซมมิ เทคดิง จำกัด	สถานที่ฝึกบูรณาการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน เป็นลักษณะ ของความร่วมมือที่มี MOU
บริษัท เรดิกอน จำกัด	สถานที่ฝึกบูรณาการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน เป็นลักษณะ ของความร่วมมือที่ไม่มี MOU
บริษัท ทาเคโกะ เอ็นจิเนียริง(ประเทศไทย) จำกัด	สถานที่ฝึกบูรณาการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน เป็นลักษณะ ของความร่วมมือที่มี MOU
บริษัท เฟลตล์ อุตสาหกรรม จำกัด	สถานที่ฝึกบูรณาการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน เป็นลักษณะ ของความร่วมมือที่ไม่มี MOU
บริษัท ฮีโนมอเตอร์ส แมนูแฟคเจอร์ (ประเทศไทย)	สถานที่ฝึกบูรณาการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน เป็นลักษณะ ของความร่วมมือที่มี MOU
บริษัท วิสต้า ทราฟ จำกัด	สถานที่ฝึกบูรณาการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน เป็นลักษณะ ของความร่วมมือที่ไม่มี MOU

e) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงการหรืองานวิจัย

e.1) ผลลัพธ์การเรียนรู้ของโครงการหรืองานวิจัย

IDT 381 โครงการศึกษาทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (Industrial Technology Project Study) จำนวน 1 หน่วยกิต

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของโครงการ

1. สืบค้นข้อมูล และงานวิจัย วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นเพื่อสรุปองค์ความรู้
เพื่อจัดทำร่างโครงการศึกษาทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และนำเสนอ

IDT 382 โครงการทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (Industrial Technology Project)

จำนวน 3 หน่วยกิต

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของโครงการ

1. จัดทำโครงการทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสืบค้นข้อมูล และงานวิจัยเพื่อจัดทำโครงการทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2. ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ และปฏิบัติงานด้วยความเป็นผู้นำ ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา
 - e.2) ช่วงเวลา ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ปี
 - e.3) จำนวนหน่วยกิต 4 หน่วยกิต (ข.2.2 กลุ่มวิชาโครงการ)
 - e.4) การเตรียมการ

มีการกำหนดชั่วโมงการประชุมนักศึกษา การให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา จัดทำบันทึกการให้คำปรึกษา มีการกำหนดช่วงเวลาในการจัดส่งโครงร่างโครงการศึกษา (Proposal) และ รายงานผลลัพธ์ของโครงการที่สำเร็จเสนอต่อคณะกรรมการสอบโครงการ
 - e.5) การจัดการเรียนรู้

ผู้เรียนในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จะต้องทำโครงการภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ โดยนักศึกษาจะทำโครงการเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 2-3 คน และต้องจัดทำรายงานโครงร่างโครงการศึกษา (Proposal) และนำเสนอ (IDT 381 โครงการศึกษาทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) และรายงานผลลัพธ์ของโครงการที่สำเร็จนำเสนอต่อคณะกรรมการสอบโครงการ (IDT 382 โครงการทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
 - e.6) กระบวนการประเมินผล
 - ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการทำโครงการ ที่บันทึกในสมุดให้คำปรึกษาและประเมินผลจากการรายงานความก้าวหน้าตามรูปแบบและระยะเวลาที่กำหนด โดยอาจารย์ที่ปรึกษา
 - ประเมินผลการจัดทำโครงการในรายวิชา IDT381 และ IDT382 โดยอาจารย์ที่ปรึกษา และคณะกรรมการสอบที่ผ่านการแต่งตั้งจำนวนรวมไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดยประเมินผลจากโครงร่างโครงการศึกษา (Proposal) และ รายงานผลลัพธ์ของโครงการที่สำเร็จ โดยนำเสนอต่อคณะกรรมการสอบโครงการ

2.3.3) แนวคิดในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ การวัด และประเมินผลการเรียนรู้

2.3.3.1) การจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร และผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา

a) แผนการศึกษา

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษด้วยตนเอง)
LNG 11000*	ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (Foundation English)	3(3-0-6)

หรือ

ระดับ 1: Academic Skills**	3 หน่วยกิต
LNG 21001 การฟังเชิงวิชาการ (Academic Listening)	1(1-0-2)
LNG 21002 การนำเสนอผลงานเชิงวิชาการ (Academic Presentation)	1(1-0-2)
LNG 21003 การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ (Academic Reading & Writing)	1(1-0-2)

มโนทัศน์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสังคม	2 หน่วยกิต
GEC 21101 สะท้อนคิดความหลากหลายทางสังคม (Reflection of Social Diversity)	1(1-0-2)
GEC 21102 วิธีการสำรวจสังคม (Methods of Social Investigation)	1(1-0-2)
IDT 101 คณิตศาสตร์สำหรับนักเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (Mathematic for Industrial Technologists)	3(3-0-6)
IDT 102 วิทยาศาสตร์สำหรับนักเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (Science for Industrial Technologists)	3(1-3-6)
IDT 111 ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ (Safety and Health in Establishment)	3(3-0-6)
XXX xxx กลุ่มวิชาโททางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 (ข. 2.1.1) (Minor Field in Industrial Technology 1)	2(x-x-x)
XXX xxx กลุ่มวิชาโททางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 (ข. 2.1.1) (Minor Field in Industrial Technology 2)	3(x-x-x)

รวม 19 (12+x - 3+x - 28+x)

ชั่วโมง / สัปดาห์ = 43+x

หมายเหตุ * สำหรับกรณีที่ผู้เรียนที่มีผลคะแนนต่ำกว่าระดับ A2 เรียนวิชาบังคับภาษาอังกฤษสำหรับปรับพื้นฐาน LNG 11000 Foundation English จำนวน 3 หน่วยกิต เพื่อให้มีสมรรถนะในระดับ A2 โดยจะต้องมีผลการเรียนในระดับ 'ผ่าน' (A, B+, B, C+ หรือ C) จากรายวิชา จึงจะสามารถเรียนวิชาภาษาอังกฤษบังคับในระดับต่อไปได้

** สำหรับกรณีที่ผู้เรียนที่มีผลคะแนนสูงกว่าระดับ A2 จึงจะสามารถเรียนวิชาภาษาอังกฤษบังคับในระดับ

1: Academic Skills

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ระดับ 1: Academic Skills* 3 หน่วยกิต

LNG 21001	การฟังเชิงวิชาการ (Academic Listening)	1(1-0-2)
LNG 21002	การนำเสนอผลงานเชิงวิชาการ (Academic Presentation)	1(1-0-2)
LNG 21003	การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ (Academic Reading & Writing)	1(1-0-2)

หรือ

ระดับ 2: Applied Mastery 3 หน่วยกิต**

LNG 21004	การเขียนรายงานเชิงวิชาการ (Academic Report)	1(1-0-2)
LNG 21005	การอภิปราย (Discussion)	1(1-0-2)
LNG 21006	การพูดเพื่อโน้มน้าว (Persuasive Talks)	1(1-0-2)

การเคารพคุณค่าของตนเองและผู้อื่นในสังคมแบบพหุวัฒนธรรมการเห็นคุณค่าและความสำคัญของสิ่งแวดล้อม 2 หน่วยกิต

GEC 22201	เปิดใจเรียนรู้ผู้อื่น (Interactive Diversity Understanding)	1(1-0-2)
GEC 22202	ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ (Interrelationship between Humans and Nature)	1(1-0-2)
IDT 103	สถิติและความน่าจะเป็นสำหรับอุตสาหกรรม (Probability and Statistics for Industry)	3(3-0-6)
IDT 112	การฝึกปฏิบัติงานเทคโนโลยีพื้นฐาน (Basic Technology Practice)	3(0-6-6)
IDT 113	ปฏิบัติการระบบไฟฟ้าอัจฉริยะและเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม (Smart Electrical Systems and Industrial Instrumentation Practice)	2(0-4-4)
IDT 191	การเรียนรู้แบบบูรณาการร่วมกับการทำงาน 1: พื้นฐานอุตสาหกรรมและการเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพ (Work-Integrated Learning 1: Industrial Foundations and Professional Preparation)	1(0-3-2)
XXX xxx	กลุ่มวิชาโททางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3 (ข. 2.1.1) (Minor Field in Industrial Technology 3)	3(x-x-x)
XXX xxx	กลุ่มวิชาโททางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 (ข. 2.1.1) (Minor Field in Industrial Technology 4)	3(x-x-x)

รวม 20 (8+x – 13+x – 28+x)

ชั่วโมง /สัปดาห์ = 49+x

หมายเหตุ

* สำหรับกรณีที่ผู้เรียนที่เรียนวิชาปรับพื้นฐาน LNG 11000 Foundation English และมีผลการเรียนในระดับ “ผ่าน” (A, B+, B, C+ หรือ C) จากรายวิชา ในชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

** สำหรับกรณีที่ผู้เรียนที่เรียนวิชาบังคับในระดับ 1: Academic Skills ในชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา

จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษด้วยตนเอง)

ระดับ 2: Applied Mastery*

3 หน่วยกิต

LNG 21004	การเขียนรายงานเชิงวิชาการ (Academic Report)	1(1-0-2)
LNG 21005	การอภิปราย (Discussion)	1(1-0-2)
LNG 21006	การพูดเพื่อโน้มน้าว (Persuasive Talks)	1(1-0-2)

หรือ

LNG 223	ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในวิชาชีพ (English for Workplace Communication)	3(3-0-6)
---------	---	----------

ปัญหากับแนวทางแก้ปัญหาที่มีมนุษย์เป็นศูนย์กลางเพื่อพัฒนาความยืดหยุ่นทางปัญญา

2 หน่วยกิต

GEC 41101	การเข้าใจปัญหาของมนุษย์ในยุคปัญญาประดิษฐ์ (Understanding Problems of Humans in AI Era)	1(1-0-2)
GEC 42101	การแก้ไขปัญหามนุษย์ในยุคปัญญาประดิษฐ์ (Human-Centered Problem Solving in AI Era)	1(1-0-2)

การสะท้อนคิดและการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อช่วยในการเรียนรู้

2 หน่วยกิต

GEC 41201	การสะท้อนคิดในยุคปัญญาประดิษฐ์ (Reflective Thinking in AI Era)	1(1-0-2)
GEC 41202	มุมมองทางจริยธรรมต่อเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Ethical and Global Perspectives on AI)	1(1-0-2)
IDT 114	พลังงานอัจฉริยะและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Smart Energy and Environment for Sustainable Development)	2(2-0-4)
IDT 211	การจัดการอุตสาหกรรม (Industrial Management)	3(3-0-6)
IDT 212	การเขียนโปรแกรมและการพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับอุตสาหกรรม (Programming and Software Development for Industry)	2(0-4-4)
XXX xxx	กลุ่มวิชาโททางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5 (ข. 2.1.1) (Minor Field in Industrial Technology 5)	3(x-x-x)
XXX xxx	กลุ่มวิชาโททางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 6 (ข. 2.1.1) (Minor Field in Industrial Technology 6)	2(x-x-x)
XXX xxx	กลุ่มวิชาโททางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 7 (ข. 2.1.1) (Minor Field in Industrial Technology 7)	3(x-x-x)

รวม **22 (12+x – 4+x – 28+x)**

ชั่วโมง / สัปดาห์ = 44+x

หมายเหตุ

* สำหรับกรณีที่ผู้เรียนที่เรียนวิชาบังคับในระดับ 1: Academic Skills ในชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2

** สำหรับกรณีที่ผู้เรียนที่เรียนวิชาบังคับในระดับ 2: Applied Mastery ในชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ภาวะผู้นำ		1 หน่วยกิต
GEC 32101	ศิลปะแห่งการเป็นผู้นำ (Art of Leadership)	1(1-0-2)
การบริหารจัดการและการคิดแบบผู้ประกอบการ		1 หน่วยกิต
GEC 32201	การบริหารจัดการตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Self-Management)	1(1-0-2)
GES/LNG xxxxx วิชาศึกษาทั่วไป หน่วยการเรียนรู้เลือก 1		3 หน่วยกิต
GES/LNG xxxxx		1(x-x-x)
GES/LNG xxxxx		1(x-x-x)
GES/LNG xxxxx		1(x-x-x)
หรือ		
GES/LNG xxxxx		2(x-x-x)
GES/LNG xxxxx		1(x-x-x)
IDT 213	เทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์สำหรับอุตสาหกรรม (Digital Technology and Artificial Intelligence for Industry)	3(1-4-6)
IDT 291	การเรียนรู้แบบบูรณาการร่วมกับการทำงาน 2: การประยุกต์ใช้เครื่องมือทางวิศวกรรมเพื่อการแก้ปัญหาในอุตสาหกรรม (Work-Integrated Learning 2: Engineering Tools for Industrial Problem Solving)	1(0-3-2)
XXX xxx	กลุ่มวิชาโททางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 8 (ข. 2.1.1) (Minor Field in Industrial Technology 8)	2(x-x-x)
XXX xxx	กลุ่มวิชาโททางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 9 (ข. 2.1.1) (Minor Field in Industrial Technology 9)	2(x-x-x)
XXX xxx	กลุ่มวิชาโททางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 10 (ข. 2.1.1) (Minor Field in Industrial Technology 10)	3(x-x-x)
XXX xxx	กลุ่มวิชาโททางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 11 (ข. 2.1.1) (Minor Field in Industrial Technology 11)	3(x-x-x)
XXX xxx	กลุ่มวิชาเลือกบูรณาการอุตสาหกรรม 1 (ข. 2.1.2) (Elective Tracks in Industrial Integration 1)	2(x-x-x)
รวม		21 (2+x – 3+x – 12+x)
ชั่วโมง /สัปดาห์		= 17+x

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
บูรณาการความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงสังคม		2 หน่วยกิต
GEC 23301	โครงการ: สร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (GE Capstone)	2(1-2-4)
GES/LNG xxxxx วิชาศึกษาทั่วไป หน่วยการเรียนรู้เลือก 2		3 หน่วยกิต
GES/LNG xxxxx		1(x-x-x)
GES/LNG xxxxx		1(x-x-x)
GES/LNG xxxxx		1(x-x-x)
หรือ		
GES/LNG xxxxx		2(x-x-x)
GES/LNG xxxxx		1(x-x-x)
IDT 311	ปฏิบัติการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์อุตสาหกรรม (Industrial Automation and Robotics Practice)	2(0-4-4)
IDT 312	การวางแผนการฝึกอบรมและการพัฒนาทักษะวิทยากรในองค์กร (Training Planning and Corporate Train-the-Trainer Techniques)	3(2-2-6)
IDT 381	โครงการศึกษาทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (Industrial Technology Project Study)	1(0-2-2)
XXX xxx	กลุ่มวิชาเลือกบูรณาการอุตสาหกรรม 2 (ข. 2.1.2) (Elective Tracks in Industrial Integration 2)	3(x-x-x)
XXX xxx	กลุ่มวิชาเลือกบูรณาการอุตสาหกรรม 3 (ข. 2.1.2) (Elective Tracks in Industrial Integration 3)	3(x-x-x)
XXX 371	หัวข้อพิเศษ 1 (Special Topic 1)	3(x-x-x)
XXX xxx	วิชาเลือกเสรี 1 (Free Elective 1)	3(x-x-x)

รวม 22 (2+x - 11+x - 16+x)

ชั่วโมง / สัปดาห์ = 29+x

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษด้วยตนเอง)
IDT 382	โครงการทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (Industrial Technology Project)	3(0-6-6)
IDT 391	การเรียนรู้แบบบูรณาการร่วมกับการทำงาน 3: สัมมนาและการเตรียมความพร้อมสู่ประสบการณ์วิชาชีพในอุตสาหกรรม (Work-Integrated Learning 3: Seminar and Preparation for Professional Experience in Industry)	1(0-3-2)
XXX xxx	กลุ่มวิชาเลือกบูรณาการอุตสาหกรรม 4 (ข. 2.1.2) (Elective Tracks in Industrial Integration 4)	3(x-x-x)
XXX xxx	กลุ่มวิชาเลือกบูรณาการอุตสาหกรรม 5 (ข. 2.1.2) (Elective Tracks in Industrial Integration 5)	3(x-x-x)
XXX xxx	กลุ่มวิชาเลือกบูรณาการอุตสาหกรรม 6 (ข. 2.1.2) (Elective Tracks in Industrial Integration 6)	3(x-x-x)
XXX 372	หัวข้อพิเศษ 2 (Special Topic 2)	3(x-x-x)
XXX 373	หัวข้อพิเศษ 3 (Special Topic 3)	3(x-x-x)
XXX xxx	วิชาเลือกเสรี 2 (Free Elective 2)	3(x-x-x)
รวม		22 (0+x – 9+x – 8+x)
ชั่วโมง /สัปดาห์		= 17+x

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
IDT 491	การเรียนรู้แบบบูรณาการร่วมกับการทำงาน 4: การประยุกต์องค์ความรู้เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพื่อการแก้ปัญหา และพัฒนานวัตกรรมในสถานประกอบการ (Work-Integrated Learning 4: Application of Industrial Technology Knowledge for Problem Solving and Innovation Development in Industry)	8(0-36-18)
รวม		8 (0 – 36 - 18)
ชั่วโมง /สัปดาห์		= 54

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
IDT 492	การเรียนรู้แบบบูรณาการร่วมกับการทำงาน 5: การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อการแก้ปัญหา เพิ่มประสิทธิภาพ และพัฒนานวัตกรรมในอุตสาหกรรม (Work-Integrated Learning 5: Application of Digital Technology and Artificial Intelligence for Problem Solving, Productivity Improvement, and Innovation Development in Industry)	8(0-36-18)
รวม		8 (0 – 36 - 18)
ชั่วโมง /สัปดาห์		= 54

b) เส้นทางการเรียนรู้ (Learning Pathway)

เส้นทางการเรียนรู้นี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร และแผนการศึกษา ที่สอดคล้องกับเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (Learning Pathway to Career) เพื่อให้บัณฑิตมีสมรรถนะที่สามารถทำงานได้หลากหลายบทบาทหน้าที่ และยังเป็นการเพิ่มโอกาสความก้าวหน้าในสายอาชีพของบัณฑิตด้วย โดยที่นักศึกษาในหลักสูตรต้องเรียนรายวิชาให้ครบตามเส้นทางการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ จึงจะถือว่าบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามเส้นทางการเรียนรู้ รวมถึงผู้เรียนบุคคลภายนอก เมื่อเรียนจบเส้นทางการเรียนรู้จะได้รับ การรับรองตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพหุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ สาขาหุ่นยนต์ อาชีพช่างเทคนิคหุ่นยนต์ ระดับ 5 และสมรรถนะสนับสนุน การทำงาน ด้านการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI Literacy) สำหรับใช้งานเพื่อประกอบธุรกิจ จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) รายละเอียดดังรูปที่ 2 และ ภาคผนวก ข 2.2

หลักสูตรจัดทำเส้นทางการเรียนรู้ (Learning Pathway) จำนวน 1 เส้นทาง ดังนี้

เส้นทางการเรียนรู้ที่ 1 : เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอัจฉริยะและปัญญาประดิษฐ์ (Smart Industrial Technology and AI)

ประกอบด้วยรายวิชารูปแบบ OBEM จำนวน 4 รายวิชา หน่วยกิตรวม 10 หน่วยกิต
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของเส้นทางการเรียนรู้

1. อธิบายหลักการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ การเขียนโปรแกรม ระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์อุตสาหกรรม และการจัดการอุตสาหกรรมได้อย่างถูกต้อง
2. ประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เครื่องมือดิจิทัล ระบบอัตโนมัติ และเทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์ในการวิเคราะห์ข้อมูล ควบคุมกระบวนการผลิต และแก้ปัญหาในงานอุตสาหกรรมได้อย่าง ถูกต้องและปลอดภัย
3. มีความรับผิดชอบ มีวินัย ทำงานร่วมกับผู้อื่น และมีจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและ ปัญญาประดิษฐ์ในงานอุตสาหกรรมอย่างเหมาะสมต่อสังคม



รูปที่ 2 เส้นทางการเรียนรู้หลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

c) อธิบายถึงวิธีการออกแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ทั้งในชั้นเรียนหรือกิจกรรมเสริมนอกชั้นเรียน เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ สมรรถนะ ทักษะ คุณธรรมจริยธรรม หรือคุณลักษณะ ให้กับผู้เรียน

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับการออกแบบเชิงระบบตามแนวคิด การศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome-Based Education: OBE) ควบคู่กับหลักการ Constructive Alignment เพื่อสร้างความเชื่อมโยงอย่างเป็นเอกภาพระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLOs) ผลลัพธ์ การเรียนรู้ตามลำดับขั้นการพัฒนาผู้เรียน (Stage-LOs) และการจัดกระบวนการเรียนรู้ทั้งในและนอกชั้นเรียน ดังต่อไปนี้

c.1) การกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ รู้จักวิธีแสวงหาความรู้ ปลูกฝังให้ผู้เรียนเกิดการ เรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong learning) และเกิดกรอบคิดแบบเติบโต (growth mindset)

หลักสูตรมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนบทบาทของผู้เรียนจากผู้รับองค์ความรู้เชิงทฤษฎี (Passive Learner) สู่การเป็นผู้ลงมือปฏิบัติและนักคิดเชิงระบบ (Active and Systems Thinker) ผ่านมิติทางวิชาการ และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังนี้

- การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning: PBL) และการคิดเชิงระบบ (Systems Thinking): บูรณาการในรายวิชาชีพเฉพาะทางเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียน

ฝึกสืบค้น วิเคราะห์ข้อมูล และแสวงหาองค์ความรู้ขั้นสูงในการจำลองแนวทางการแก้ปัญหาหน้างานจริงตามหลักเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม

- การบูรณาการหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างความยืดหยุ่นทางปัญญา (Cognitive Flexibility): กำหนดให้มีชุดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับและเลือก อาทิ รายวิชา GES 42202 (การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ด้วยกรอบความคิดแบบเติบโตและทักษะการฟื้นคืน) เพื่อปลูกฝังกรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) ให้ผู้เรียนมีความพร้อมรับมือต่อสภาวะกดดันและบริบทของภาคอุตสาหกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
- กระบวนการสะท้อนคิดเชิงลึก (Critical Reflective Thinking): ประยุกต์ใช้เครื่องมือการประเมินเพื่อพัฒนา (Formative Assessment) ผ่านกระบวนการถอดบทเรียนร่วมกับอาจารย์และพนักงานพี่เลี้ยง (Mentor) ในรายวิชา GEC 41201 (การสะท้อนคิดในยุคปัญญาประดิษฐ์) และกิจกรรมการประเมินผลรายเดือนระหว่างการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม (WIL) ช่วยให้ผู้เรียนสามารถประเมินสมรรถนะของตนเองและวางแผนการพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

c.2) การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนด้านปัญญาประดิษฐ์ให้ผู้เรียน (AI

Literacy/AI & Digital Literacy)

เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่ภาคอุตสาหกรรมยุคดิจิทัล (Digital Industry) และระบบโรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory) หลักสูตรได้กำหนดสมรรถนะด้านดิจิทัลเป็นผลลัพธ์การเรียนรู้แกนกลาง (Core Competency) ใน PLO 2 และ PLO 4 ผ่านกระบวนการจัดหมวดหมู่การเรียนรู้ ดังนี้

- การออกแบบเส้นทางการเรียนรู้เฉพาะทาง (Structured Learning Pathway) จัดตั้งโครงสร้างการเรียนรู้ เส้นทางการเรียนรู้ที่ 1 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอัจฉริยะและปัญญาประดิษฐ์ (Smart Industrial Technology and AI) ในรูปแบบรายวิชา OBEM (Outcome-Based Education Module) จำนวน 10 หน่วยกิต ดังนี้

ลำดับ	รหัส โมดูล	ชื่อโมดูล (ภาษาไทย)	ชื่อโมดูล (ภาษาอังกฤษ)	รายวิชา/โมดูลก่อนหน้า	หน่วย กิต โมดูล	รายวิชา/ โมดูลเรียน ร่วม
1	IDT 21100	การจัดการ อุตสาหกรรม	Industrial Management	ไม่มี	3	-
2	IDT 21200	การเขียนโปรแกรม และการพัฒนา ซอฟต์แวร์สำหรับ อุตสาหกรรม	Coding and Software Development for Industry	IDT 21100 การจัดการ อุตสาหกรรม	2	-

ลำดับ	รหัส โมดูล	ชื่อโมดูล (ภาษาไทย)	ชื่อโมดูล (ภาษาอังกฤษ)	รายวิชา/โมดูลก่อนหน้า	หน่วย กิต โมดูล	รายวิชา/ โมดูลเรียน ร่วม
3	IDT 21300	เทคโนโลยีดิจิทัลและ ปัญญาประดิษฐ์ สำหรับอุตสาหกรรม	Digital Technology and Artificial Intelligence for Industry	IDT 21200 การเขียน โปรแกรมและการ พัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับ อุตสาหกรรม	3	-
4	IDT 31100	ปฏิบัติการระบบ อัตโนมัติและหุ่นยนต์ อุตสาหกรรม	Industrial Automation and Robotics Practice	IDT 21300เทคโนโลยี ดิจิทัลและปัญญา ประดิษฐ์สำหรับ อุตสาหกรรม	2	-

- การจัดการเรียนรู้ร่วมกับการทำงานเชิงดิจิทัล (Digital-Driven Work-Integrated Learning) บังคับใช้ในรายวิชาภาคปฏิบัติระยะยาวชั้นปีที่ 4 คือ IDT 492 (การเรียนรู้แบบบูรณาการร่วมกับการทำงาน 5) โดยกำหนดให้ผู้เรียนต้องพัฒนาโครงงานนวัตกรรม (Project-based WIL) ที่มุ่งประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ซอฟต์แวร์อุตสาหกรรม หรือเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เพื่อการแก้ปัญหาและการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) ในสถานประกอบการจริง
- การเชื่อมโยงมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ บูรณาการเนื้อหาเพื่อรองรับความเชื่อมโยงกับมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ตลอดจนสมรรถนะการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI Literacy) สำหรับการประกอบธุรกิจ เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของบัณฑิตในระดับสากล

c.3) การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนด้านทักษะการเป็นผู้ประกอบการให้ผู้เรียน (Entrepreneurial Mindset and Skills)

หลักสูตรให้ความสำคัญกับการบ่มเพาะทักษะการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) และกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและแนวคิดการเติบโตเชิงพาณิชย์ในองค์กรหรือการสร้างธุรกิจนวัตกรรมส่วนบุคคล โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ ดังนี้

- การปูพื้นฐานการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management Foundation) ผ่านการเรียนรู้ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชาการคิดแบบผู้ประกอบการ เช่น รายวิชา GEC 32201 (การบริหารจัดการตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ) ควบคู่ไปกับกลุ่มวิชาเลือกการบริหารจัดการ เช่น GES 33208 (การออกแบบโมเดลธุรกิจ) และ GES 33203 (การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ) เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจโครงสร้างและกลไกการขับเคลื่อนธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

- การบูรณาการทักษะผู้ประกอบการเฉพาะสายงานวิชาชีพ (Vertical Entrepreneurship) ออกแบบรายวิชาชีพเฉพาะในกลุ่มวิชาโทและวิชาเลือกบูรณาการอุตสาหกรรม อาทิ รายวิชา EET 380 (ผู้ประกอบการสำหรับธุรกิจนวัตกรรม) และ CPT 401 (การเป็นผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค) เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางเทคนิค เข้ากับความสามารถในสร้างแบรนด์ การตลาดดิจิทัล และกฎหมายมาตรฐานกำกับดูแล
- กิจกรรมสตูดิโอบ่มเพาะธุรกิจจำลอง (Startup Incubation Studio) จัดกิจกรรมการเรียนรู้เสริมนอกชั้นเรียนและรายวิชาปฏิบัติการเชิงบูรณาการ เช่น รายวิชา CPT 320 (Startup Incubation Studio) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสร้างสรรค์แนวคิดนวัตกรรม จากโจทย์ปัญหาอุตสาหกรรมจริง นำมาวิเคราะห์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย (Customer Oriented Analysis) ออกแบบโมเดลธุรกิจ และฝึกฝนทักษะการเจรจาต่อรองและนำเสนอแผนงาน (Pitching) ต่อผู้เชี่ยวชาญจากภาคอุตสาหกรรม

c.4) การบูรณาการองค์ความรู้ข้ามศาสตร์และการบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน ใน

ภาคอุตสาหกรรมระยะยาว

หลักสูตรหลายข้อจำกัดของการเรียนรู้แยกส่วน โดยมุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ ผ่านประสบการณ์และสถานการณ์จริงในระบบนิเวศอุตสาหกรรม (WIL Ecosystem) เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพ และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียนให้มีความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงานสูง (Ready-to-Work)

- **การบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน ในสถานประกอบการเติมปีการศึกษา** กำหนดระบบการบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน (WIL) อย่างเข้มข้นในชั้นปีที่ 4 ผ่านรายวิชา IDT 491 และ IDT 492 (รวม 16 หน่วยกิต) โดยผู้เรียนต้องเข้าปฏิบัติงาน ในสถานประกอบการที่มีระบบมาตรฐานการบริหารจัดการสากล (เช่น ISO 9001, ISO 14001, IATF 16949) เพื่อซึมซับวัฒนธรรมองค์กรและกระบวนการทำงานแบบมืออาชีพ
- **การจัดการเรียนรู้ผ่านโครงการจากโจทย์จริง (Project-based WIL)** กำหนดให้ผู้เรียน จัดทำโครงการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานภาคการศึกษาละ 1 โครงการ ภายใต้ กลไกความร่วมมือแบบสามประสานของ Knowledge Cluster (KC) ซึ่งประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มองค์ความรู้ (Knowledge Cluster Director) ผู้เอื้ออำนวยการเรียนรู้ (Facilitator) และพนักงานพี่เลี้ยง (Industrial Mentor) ในการร่วมโค้ชและหนุนเสริม ศักยภาพผู้เรียน
- **การเตรียมความพร้อมเชิงระบบตั้งแต่ชั้นปีที่ 1–3** ผ่านรายวิชาสัมมนาและเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพ (IDT 191, IDT 291, IDT 391) โดยมีกิจกรรมนอกชั้นเรียนที่หลากหลาย เช่น การศึกษาดูงานในสถานประกอบการมาตรฐาน การฝึกทักษะเครื่องมือเฉพาะทาง

ร่วมกับวิทยากรพิเศษจากบริษัทพันธมิตร และการสอบวัดสมรรถนะ (Competency Test) ก่อนการออกฝึกปฏิบัติงานจริง

2.3.3.2) การออกแบบการวัดและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรและผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา

a) ความสอดคล้องของ ผลลัพธ์การเรียนรู้ แนวทางการจัดการเรียนรู้ และแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามผลลัพธ์ที่หลักสูตรกำหนด (Constructive Alignment) สามารถสรุปได้ดังนี้

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร	แนวทางการจัดการเรียนรู้	แนวทางการวัดและประเมินผล
PLO 1: ประยุกต์ใช้ความรู้ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพื่อแก้ปัญหา หรือเพิ่มประสิทธิภาพ หรือพัฒนานวัตกรรมในการปฏิบัติงาน	• Problem-based Learning (PBL): การใช้โจทย์ปัญหาจริงจากภาคอุตสาหกรรมในรายวิชาแกนและวิชาโท • Project-based WIL: การทำโครงการบูรณาการร่วมกับการทำงานในสถานประกอบการ	• แบบประเมินโครงร่างโครงการ (Proposal) และรายงานฉบับสมบูรณ์ • แบบทดสอบความรู้ความสามารถ (Quiz / Written Test) • แบบประเมินผลโครงการวิชาชีพโดยคณะกรรมการ
PLO 2: ใช้ความรู้ทางด้านปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับการปฏิบัติงาน	• Module-based Learning (OBEM): การจัดการเรียนรู้ตามเส้นทาง (Learning Pathway) ด้านเทคโนโลยีอัจฉริยะและ AI • Hands-on Practice: การฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรมและการประยุกต์ใช้โมเดล AI ในอุตสาหกรรม	• แบบประเมินผลงานการปฏิบัติการ (Task-based Assignment / Coding Sheet) • แบบทดสอบสมรรถนะดิจิทัลและ AI (Competency Test / AI Literacy Test)
PLO 3: ประเมินและเลือกใช้เครื่องมือ เครื่องจักร เทคโนโลยีสำหรับการปฏิบัติงาน อุตสาหกรรมเพื่อแก้ปัญหา เพิ่มประสิทธิภาพหรือพัฒนานวัตกรรม	• Technical Workshop Practice: การฝึกทักษะช่างเทคนิคขั้นสูงในโรงฝึกงานและห้องปฏิบัติการเฉพาะทางวิชาโท • Workplace Simulation: การจำลองสถานการณ์การควบคุมบำรุงรักษา และการประเมิน	• เกณฑ์รูบริกส์ประเมินทักษะการปฏิบัติงาน (Practical Rubrics) • แบบเช็ค리스트ตรวจสอบกระบวนการทำงานและความปลอดภัยหน้างาน (Safety & Process Checklist)

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร	แนวทางการจัดการเรียนรู้	แนวทางการวัดและประเมินผล
	เลือกใช้เทคโนโลยี (วิชา IDT 112, IDT 113, IDT 311)	
PLO 4: เลือกใช้ซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับงานอุตสาหกรรมในการวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน	• Data-Driven Investigation: การมอบหมายให้ลงพื้นที่สืบค้นเก็บข้อมูล และแปลความหมายข้อมูลด้วยซอฟต์แวร์วิชาชีพ • Software-mediated Learning: การฝึกวิเคราะห์ระบบวางแผนผลิต และควบคุมคุณภาพผ่านซอฟต์แวร์อุตสาหกรรมและบอร์ดบริหารจัดการ	• แบบประเมินเล่มรายงานการวิเคราะห์และสืบค้นข้อมูล (Analysis Report Rubric) • แบบประเมินการนำเสนอผลงานเชิงวิเคราะห์ด้วยสื่อดิจิทัล (Presentation Evaluation Form)
PLO 5: ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน	• Collaborative & Cooperative Learning: การเรียนรู้ผ่านการทำโครงงานกลุ่ม และการฝังตัวทำงานร่วมกับบุคลากรในสถานประกอบการ • Case-based Learning: การวิเคราะห์กรณีศึกษาด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ ความรับผิดชอบต่อสังคม และการรักษาระเบียบวินัย	• แบบฟอร์มสะท้อนคิดส่วนบุคคลและคู่ (Self-Reflection and Dual-Reflection Form) • แบบประเมินพฤติกรรมโดยเพื่อนร่วมทีม (Peer Assessment) • แบบประเมินพฤติกรรมรายเดือนโดยพนักงานพี่เลี้ยง (Industrial Mentor Assessment)
PLO 6: แสดงพฤติกรรมการทำงานอย่างมีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา มีมนุษยสัมพันธ์และการสื่อสารที่ดี พร้อมทั้งมีแนวคิดเชิงผู้ประกอบการ	• Startup Business Simulation: การจัดการเรียนรู้จำลองสตูดิโอผู้ประกอบการ การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค และออกแบบโมเดลธุรกิจ • Active Professional Pitching: การฝึกทักษะผู้นำและการสื่อสารผ่านรายวิชาการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี	• แบบประเมินทักษะการสื่อสารและการนำเสนอแผนธุรกิจ (Pitching Rubric) • แบบประเมินโมเดลธุรกิจและความคุ้มค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (Business Model Canvas / Feasibility Form) • แบบบันทึกเวลาและการส่งมอบงาน (Self-Management Log)

b) ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามลำดับขั้นของการพัฒนาผู้เรียน; Stage-LOs หรือ Year-LOs

เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ผู้เรียนจะบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรตามที่ตั้งไว้ ทางหลักสูตรจึงกำหนดจุดควบคุม (Control Point) หรือจุดตรวจสอบ (Check Point) ของผลลัพธ์การเรียนรู้ เพื่อประเมินพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเป็นระยะ ตามลำดับขั้น และต่อเนื่องตลอดการเรียนการสอนของหลักสูตรสรุปได้ดังนี้

Stage-LO 1 : Foundation Stage (ชั้นปีที่ 1)

เป้าหมาย Stage-LO ; ผู้เรียนสามารถอธิบายพื้นฐานการทำงานอุตสาหกรรม ความปลอดภัย จริยธรรม และเริ่มประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานในการเรียนรู้จากสถานประกอบการ

SLO	ความเชื่อมโยง PLO
SLO1.1 อธิบายหลักการพื้นฐานทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและความปลอดภัยในการทำงาน	PLO1, PLO3
SLO1.2 สืบค้นและสรุปข้อมูลจากสถานประกอบการได้	PLO4
SLO1.3 ทำงานร่วมกับผู้อื่นและแสดงความรับผิดชอบเบื้องต้น	PLO5, PLO6
SLO1.4 นำเสนอข้อมูลและสะท้อนผลการเรียนรู้จากการศึกษาดูงานได้	PLO6

Stage-LO 2 : Application Stage (ชั้นปีที่ 2)

เป้าหมาย Stage-LO ; ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้และเครื่องมือในการวิเคราะห์ปัญหาในสถานประกอบการและทำงานเป็นทีม

SLO	ความเชื่อมโยง PLO
SLO2.1 ประยุกต์ใช้ความรู้เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพื่อวิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้น	PLO1
SLO2.2 ใช้เครื่องมือและซอฟต์แวร์พื้นฐานในการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล	PLO3, PLO4
SLO2.3 ทำงานโครงการร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความรับผิดชอบ	PLO5
SLO2.4 สื่อสารและนำเสนอผลการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม	PLO6

Stage-LO 3 : Integration Stage (ชั้นปีที่ 3)

เป้าหมาย Stage-LO ; ผู้เรียนสามารถบูรณาการองค์ความรู้ เทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และแนวคิดนวัตกรรม เพื่อแก้ปัญหาในสถานประกอบการ พร้อมเข้าสู่ WIL เต็มรูปแบบ

SLO	ความเชื่อมโยง PLO
SLO3.1 วิเคราะห์และเสนอแนวทางแก้ปัญหา เพิ่มประสิทธิภาพ หรือพัฒนานวัตกรรมในอุตสาหกรรม	PLO1
SLO3.2 ใช้ AI และเทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงาน	PLO2

SLO3.3 ประเมินและเลือกใช้เครื่องมือ เทคโนโลยี หรือซอฟต์แวร์ที่เหมาะสม	PLO3, PLO4
SLO3.4 ทำงานร่วมกับสถานประกอบการด้วยความรับผิดชอบ และมีวิจาร์ณญาณต่อการใช้ AI และเทคโนโลยีดิจิทัล	PLO5, PLO6

Stage-LO 4 : Professional Practice Stage (ชั้นปีที่ 4)

เป้าหมาย Stage-LO ; ผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการในฐานะนักเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมสร้างผลลัพธ์เชิงวิชาชีพและนวัตกรรม

SLO	ความเชื่อมโยง PLO
SLO4.1 ดำเนินงานหรือโครงการเพื่อแก้ปัญหา เพิ่มประสิทธิภาพ หรือพัฒนานวัตกรรมในสถานประกอบการได้จริง	PLO1
SLO4.2 ใช้ AI เทคโนโลยีดิจิทัล และซอฟต์แวร์อุตสาหกรรมในการปฏิบัติงานจริง	PLO2, PLO4
SLO4.3 เลือกใช้เครื่องมือ เครื่องจักร และเทคโนโลยีที่เหมาะสมตามมาตรฐานวิชาชีพ	PLO3
SLO4.4 ปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม ความรับผิดชอบ และแนวคิดเชิงผู้ประกอบการ	PLO5, PLO6

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้มีการกำหนด ช่วงเวลาในการวัดและประเมินผล วิธีการวัดและประเมินผล รวมถึงเกณฑ์การวัดและประเมินผล ในแต่ละ Stage LO รายละเอียดดังตารางที่ 2.6 ดังนี้

ตารางที่ 2.6 รายละเอียดช่วงเวลา วิธีการ และเกณฑ์การวัดและประเมินผล

Stage LO	ช่วงเวลาในการวัดและประเมินผล	วิธีการวัดและประเมินผล	เกณฑ์การวัดและประเมินผล
Stage-LO 1	ภาคเรียนที่ 1-2 ของชั้นปีที่ 1	- Quiz/Test : วัดความรู้พื้นฐาน - รายงานศึกษาดูงาน - Project-based Assessment - Presentation - Behavioral Observation	- ผ่านดีเยี่ยม (Excellent) $\geq 80\%$ - ผ่านดี (Good) 70-80% - ผ่าน (Pass) 60-69% - ต้องพัฒนา (Developing) 59-50% - ไม่ผ่าน (Fail) $< 50\%$
Stage-LO 2	ภาคเรียนที่ 1-2 ของชั้นปีที่ 2	- Quiz/Test : วัดความรู้พื้นฐาน - Group Project :โครงการประจำปี - Workplace Investigation : การเก็บข้อมูลในสถานประกอบการ	- ผ่านดีเยี่ยม (Excellent) $\geq 80\%$ - ผ่านดี (Good) 70-80% - ผ่าน (Pass) 60-69%

Stage LO	ช่วงเวลาในการวัดและประเมินผล	วิธีการวัดและประเมินผล	เกณฑ์การวัดและประเมินผล
		- Rubric Assessment ประเมินกระบวนการทำงาน - Peer Assessment : การทำงานเป็นทีม - Presentation & Report : การสื่อสารเชิงวิชาชีพ	- ต้องพัฒนา (Developing) 59–50% - ไม่ผ่าน (Fail) < 50%
Stage-LO 3	ภาคเรียนที่ 1–2 ของชั้นปีที่ 3	- Quiz/Test : วัดความรู้พื้นฐาน - Integrated Project : โครงการแก้ปัญหาอุตสาหกรรม - Competency Test : สอบวัดสมรรถนะก่อน WIL - Digital/AI Assignment : การใช้ AI และ Digital Tools - Reflection Report : การสะท้อนผลการเรียนรู้	- ผ่านดีเยี่ยม (Excellent) $\geq 80\%$ - ผ่านดี (Good) 70–80% - ผ่าน (Pass) 60–69% - ต้องพัฒนา (Developing) 59–50% - ไม่ผ่าน (Fail) < 50%
Stage-LO 4	ภาคเรียนที่ 1–2 ของชั้นปีที่ 4 ระหว่างฝึก WIL	- Workplace Performance Evaluation : ประเมินผลการปฏิบัติงานจริง - WIL Project Evaluation : ประเมินโครงการ WIL - Industrial Mentor Assessment : ประเมินโดยสถานประกอบการ - Advisor Evaluation : ประเมินโดยอาจารย์นิเทศ - Professional Portfolio : แฟ้มสะสมผลงาน - Final Presentation : การนำเสนอผลงานต่อกรรมการ - Competency Assessment : การสอบวัดสมรรถนะ	- ผ่านดีเยี่ยม (Excellent) $\geq 90\%$ - ผ่านดี (Good) 80–90% - ผ่าน (Pass) 70–79% - ต้องพัฒนา (Developing) 69–60% - ไม่ผ่าน (Fail) < 60%

แนวทางการจัดการเมื่อนักศึกษาไม่ผ่านการประเมินผล

กรณีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่ผ่าน

หลักสูตรกำหนดแนวทางการช่วยเหลือและพัฒนา นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ ดังนี้

1. วิเคราะห์สาเหตุรายบุคคล หลักสูตรดำเนินการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาเป็นรายบุคคล โดยพิจารณาจากผลการเรียน พฤติกรรมการเรียน การเข้าชั้นเรียน ความพร้อมด้านทักษะพื้นฐาน รวมถึงข้อมูล

สะท้อนจากอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา และสถานประกอบการ เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือที่เหมาะสมกับนักศึกษาแต่ละคน

2. จัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) หลักสูตรร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล โดยกำหนดเป้าหมายการพัฒนา แนวทางการปรับปรุง จุดที่ต้องเสริมทักษะ ระยะเวลา และวิธีติดตามผล เพื่อให้ นักศึกษาสามารถพัฒนาสมรรถนะได้ตามผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร

3. จัดกิจกรรมเสริมทักษะ/ติวเสริม หลักสูตรจัดกิจกรรมเสริมความรู้และทักษะเพิ่มเติมตามประเด็นที่นักศึกษายังขาด เช่น การติวเสริมด้านวิชาการ การฝึกปฏิบัติ การใช้ซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การพัฒนาทักษะการสื่อสาร หรือการเตรียมความพร้อมด้านการทำงานร่วมกับสถานประกอบการ

4. มอบหมายงานเพิ่มเติมหรือประเมินซ้ำ นักศึกษาอาจได้รับมอบหมายงานเพิ่มเติม การฝึกปฏิบัติเพิ่มเติม หรือเข้ารับการประเมินซ้ำในหัวข้อที่ไม่ผ่านเกณฑ์ โดยรูปแบบการประเมินอาจเป็นการสอบ การปฏิบัติงาน การจัดทำรายงาน หรือการนำเสนอผลงาน ตามที่ผู้สอนหรือหลักสูตรกำหนด

5. ติดตามผลโดยอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาจะติดตามผลการพัฒนาของนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง ผ่านการให้คำปรึกษา การติดตามผลการเรียน การประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ และการสะท้อนผลการพัฒนา เพื่อช่วยให้นักศึกษาสามารถปรับตัวและพัฒนาตนเองจนผ่านเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนดได้อย่างเหมาะสม

กรณีไม่ผ่านก่อนออกฝึก WIL ในสถานประกอบการ

นักศึกษาจะต้องดำเนินการ ดังต่อไปนี้

1. เข้ารับการอบรมเพิ่มเติม นักศึกษาจะต้องเข้ารับการอบรมหรือกิจกรรมเสริมทักษะตามประเด็นที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ เช่น ความปลอดภัยในการทำงาน การใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การสื่อสารในองค์กร การเขียนรายงาน หรือการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เพื่อเพิ่มความพร้อมก่อนออกฝึก WIL

2. ทดสอบสมรรถนะซ้ำ นักศึกษาจะต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะซ้ำตามหัวข้อที่ไม่ผ่านเกณฑ์ โดยอาจอยู่ในรูปแบบการสอบภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ การนำเสนอผลงาน หรือการประเมินจากสถานการณ์จำลอง ทั้งนี้ นักศึกษาจะต้องมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนดก่อนออกฝึก WIL

3. พัฒนาทักษะ Soft Skills นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะด้าน Soft Skills ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน เช่น การทำงานเป็นทีม การสื่อสาร การตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบ การปรับตัว และจริยธรรมในการทำงาน โดยอาจอยู่ในรูปแบบกิจกรรมกลุ่ม การอบรมเชิงปฏิบัติการ หรือการให้คำปรึกษารายบุคคล

4. เชลลการออกฝึก WIL จนกว่าจะผ่านเกณฑ์ กรณีนักศึกษายังไม่ผ่านเกณฑ์ความพร้อมตามที่หลักสูตรกำหนด หลักสูตรอาจพิจารณาเชลลการออกฝึก WIL และจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาเพิ่มเติมจนมีสมรรถนะและความพร้อมเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานในสถานประกอบการต่อไป

กรณีนักศึกษาไม่ผ่านการประเมินระหว่างฝึก WIL ในสถานประกอบการ

ในกรณีที่นักศึกษามีผลการประเมินระหว่างฝึกปฏิบัติงานแบบบูรณาการร่วมกับการทำงาน (WIL) ต่ำกว่าเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนด หลักสูตรจะดำเนินการร่วมกับสถานประกอบการและพนักงานพี่เลี้ยงในการติดตาม ดูแล และพัฒนานักศึกษา ตามระดับของปัญหา ดังนี้

ระดับปัญหา	แนวทางดำเนินการ
ปัญหาทักษะวิชาชีพ	กรณีนักศึกษาขาดทักษะหรือความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน หลักสูตรและสถานประกอบการจะร่วมกันจัดให้มีการ Coaching หรือการสอนงานเพิ่มเติมโดยพนักงานพี่เลี้ยงหรืออาจารย์นิเทศ รวมถึงมอบหมายงานเพิ่มเติม (Additional Assignment) เพื่อพัฒนาทักษะเฉพาะด้าน และประเมินผลซ้ำตามความเหมาะสม
ปัญหาการปรับตัว	กรณีนักศึกษามีปัญหาด้านการปรับตัว การสื่อสาร การทำงานร่วมกับผู้อื่น หรือความเครียดจากการปฏิบัติงาน หลักสูตรจะดำเนินการให้คำปรึกษา (Counseling) ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์เกื้อหนุน และพนักงานพี่เลี้ยง พร้อมติดตามพฤติกรรมและพัฒนาการของนักศึกษาอย่างใกล้ชิด
ปัญหาวินัย	กรณีนักศึกษามีพฤติกรรมไม่เหมาะสม เช่น ขาดความรับผิดชอบ ไม่ตรงต่อเวลา ฝ่าฝืนระเบียบหรือข้อกำหนดของสถานประกอบการ หลักสูตรและสถานประกอบการจะดำเนินการตักเตือนอย่างเป็นทางการ (Warning) และจัดทำแผนปรับปรุงพฤติกรรม (Improvement Plan) พร้อมกำหนดระยะเวลาติดตามและประเมินผล
ไม่ผ่านเกณฑ์ร้ายแรง	กรณีนักศึกษามีพฤติกรรมหรือผลการปฏิบัติงานที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสถานประกอบการ ความปลอดภัย หรือจรรยาบรรณวิชาชีพ หลักสูตรและสถานประกอบการอาจพิจารณายุติการฝึก WIL และให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนใหม่หรือเข้ารับการพัฒนาตามเงื่อนไขที่หลักสูตรกำหนด ก่อนเข้าสู่การฝึก WIL อีกครั้ง

c) ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรกับผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (PLO-CLO Curriculum Mapping)

c.1) ตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป สำหรับระดับปริญญาตรี

C.1.1) แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบหน่วยการเรียนรู้บังคับ (GEC/LNG)

หน่วยการเรียนรู้ แบบโมดูล (OBEM)	เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา																				
	ด้านความรู้ (Knowledge)										ด้านทักษะ (Skills)				ด้านจริยธรรม (Ethics)		คุณลักษณะ (Character)				
	K1: ความรู้เกี่ยวกับหลักการเขียน	K2: ความรู้เกี่ยวกับหลักการฟัง	K3: ความรู้เกี่ยวกับหลักการอ่าน	K4: ความรู้เกี่ยวกับหลักการพูด	K5: ความรู้ทางด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์	K6: ความรู้ทางด้านการเรียนรู้ พฤติกรรม ธรรมชาติของมนุษย์ และจิตวิทยาการ	K7: ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์	K8: ความรู้ทางด้านการบริหารจัดการ บุคคล	K9: ความรู้ทางด้านคุณลักษณะของผู้ นำ	K10: ความรู้รอบในศาสตร์/เนื้อหาสาระที่ เกี่ยวข้อง	S1: ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์	S2: ทักษะการคิดสร้างสรรค์	S3: ทักษะการสื่อสาร	S4: ทักษะการบริหารจัดการ	S5: ทักษะด้านดิจิทัล	E1: การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม	E2: การเห็นคุณค่าของตนเอง และการให้ เกียรติผู้อื่น	C1: ความเป็นผู้นำ	C2: การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง	C3: การทำงานร่วมกับผู้อื่นที่มีความ รับผิดชอบ	C4: ความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น สังคม และสิ่งแวดล้อม
GEC 21101					K5.1 Lv.1						S1.2 Lv.1									C3.1 Lv.1	
GEC 21102					K5.2 Lv.1						S1.7 Lv.1		S3.1 Lv.2	S4.5 Lv.1		E1.1 Lv.1				C3.4 Lv.1	C4.1 Lv.1 C4.2 Lv.1
GEC 22201					K5.1 Lv.2						S1.3 Lv.2 S1.4 Lv.2	S2.2 Lv.2	S3.1 Lv.2 S3.5 Lv.2	S4.1 Lv.2		E1.1 Lv.2	E2.2 Lv.2			C3.1 Lv.2 C3.4 Lv.2	C4.1 Lv.2 C4.2 Lv.2

หน่วยการเรียนรู้ แบบโมดูล (OBEM)	เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา																				
	ด้านความรู้ (Knowledge)										ด้านทักษะ (Skills)				ด้านจริยธรรม (Ethics)		คุณลักษณะ (Character)				
	K1: ความรู้เกี่ยวกับหลักการเขียน	K2: ความรู้เกี่ยวกับหลักการฟัง	K3: ความรู้เกี่ยวกับหลักการอ่าน	K4: ความรู้เกี่ยวกับหลักการพูด	K5: ความรู้ทางด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์	K6: ความรู้ทางด้านการเรียนรู้ พฤติกรรม ธรรมชาติของมนุษย์ และจิตวิทยาการ	K7: ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์	K8: ความรู้ทางด้านการบริหารจัดการ	K9: ความรู้ทางด้านคุณลักษณะของผู้นำ	K10: ความรู้รอบในศาสตร์/เนื้อหาสาระที่ เกี่ยวข้อง	S1: ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์	S2: ทักษะการคิดสร้างสรรค์	S3: ทักษะการสื่อสาร	S4: ทักษะการบริหารจัดการ	S5: ทักษะด้านดิจิทัล	E1: การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม	E2: การเห็นคุณค่าของตนเอง และการให้ เกียรติผู้อื่น	C1: ความเป็นผู้นำ	C2: การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง	C3: การทำงานร่วมกับผู้อื่นที่มีความ รับผิดชอบ	C4: ความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น สังคม และสิ่งแวดล้อม
GEC 22202					K5.3 Lv.2							S2.2 Lv.2 S2.3 Lv.2	S3.1 Lv.2 S3.5 Lv.2	S4.1 Lv.2			E2.1 Lv.2 E2.2 Lv.2			C3.1 Lv.2	C4.1 Lv.2 C4.2 Lv.2
GEC 23301								K8.4 Lv.3 K8.5 Lv.3 K8.6 Lv.3			S1.2 Lv.3 S1.3 Lv.2 S1.7 Lv.2		S3.1 Lv.2 S4.3 Lv.2	S4.1 Lv.2 S4.3 Lv.2					C2.1 Lv.3 C2.3 Lv.3	C3.1 Lv.3	C4.1 Lv.3 C4.2 Lv.3 C4.3 Lv.3
GEC 32101									K9.1 Lv.2		S1.2 Lv.2 S1.3 Lv.2				S5.3 Lv.2			C1.1 Lv.2			
GEC 32201								K8.1 Lv.2			S1.2 Lv.2			S4.1 Lv.2			E2.1 Lv.2		C2.2 Lv.2		

หน่วยการเรียนรู้ แบบโมดูล (OBEM)	เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา																				
	ด้านความรู้ (Knowledge)										ด้านทักษะ (Skills)					ด้านจริยธรรม (Ethics)		คุณลักษณะ (Character)			
	K1: ความรู้เกี่ยวกับหลักการเขียน	K2: ความรู้เกี่ยวกับหลักการฟัง	K3: ความรู้เกี่ยวกับหลักการอ่าน	K4: ความรู้เกี่ยวกับหลักการพูด	K5: ความรู้ทางด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์	K6: ความรู้ทางด้านการเรียนรู้ พฤติกรรม ธรรมชาติของมนุษย์ และจิตวิทยาการ	K7: ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์	K8: ความรู้ทางด้านการบริหารจัดการ	K9: ความรู้ทางด้านคุณลักษณะของผู้นำ	K10: ความรู้รอบในศาสตร์/เนื้อหาสาระที่ เกี่ยวข้อง	S1: ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์	S2: ทักษะการคิดสร้างสรรค์	S3: ทักษะการสื่อสาร	S4: ทักษะการบริหารจัดการ	S5: ทักษะด้านดิจิทัล	E1: การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม	E2: การเห็นคุณค่าของตนเอง และการให้ และรับ	C1: ความเป็นผู้นำ	C2: การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง	C3: การทำงานร่วมกับผู้อื่นที่มีความ รับผิดชอบ	C4: ความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น สังคม และสิ่งแวดล้อม
							K8.2 Lv.2 K8.3 Lv.2						S4.2 Lv.2 S4.4 Lv.2								
GEC 41101						K6.1 Lv.2 K6.3 Lv.2 K6.5 Lv.2	K7.2 Lv.2				S1.1 Lv.2 S1.6 Lv.2	S2.3 Lv.2							C2.1 Lv.2		
GEC 41201						K6.2 Lv.2 K6.4 Lv.2	K7.1 Lv.2				S1.2 Lv.2	S2.2 Lv.2 S2.3 Lv.2						C1.3 Lv.1	C2.1 Lv.2 C2.3 Lv.2		
GEC 41202							K7.1 Lv.2 K7.2 Lv.2 K7.3 Lv.2				S1.1 Lv.2 S1.5 Lv.2		S3.1 Lv.2		S5.1 Lv.2	E1.5 Lv.1 E1.6 Lv.1		C1.2 Lv.1		C3.1 Lv.2	C4.2 Lv.2

หน่วยการเรียนรู้ แบบโมดูล (OBEM)	เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา																				
	ด้านความรู้ (Knowledge)										ด้านทักษะ (Skills)					ด้านจริยธรรม (Ethics)		คุณลักษณะ (Character)			
	K1: ความรู้เกี่ยวกับหลักการเขียน	K2: ความรู้เกี่ยวกับหลักการฟัง	K3: ความรู้เกี่ยวกับหลักการอ่าน	K4: ความรู้เกี่ยวกับหลักการพูด	K5: ความรู้ทางด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์	K6: ความรู้ทางด้านการเรียนรู้ พฤติกรรม ธรรมชาติของมนุษย์ และจิตวิทยาการ	K7: ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์	K8: ความรู้ทางด้านการบริหารจัดการ	K9: ความรู้ทางด้านคุณลักษณะของผู้นำ	K10: ความรู้รอบในศาสตร์/เนื้อหาสาระที่ เกี่ยวข้อง	S1: ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์	S2: ทักษะการคิดสร้างสรรค์	S3: ทักษะการสื่อสาร	S4: ทักษะการบริหารจัดการ	S5: ทักษะด้านดิจิทัล	E1: การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม	E2: การเห็นคุณค่าของตนเอง และการให้ เกียรติผู้อื่น	C1: ความเป็นผู้นำ	C2: การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง	C3: การทำงานร่วมกับผู้อื่นที่มีความ รับผิดชอบ	C4: ความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น สังคม และสิ่งแวดล้อม
GEC 42101						K6.6 Lv.2 K6.7 Lv.2 K6.8 Lv.2	K7.1 Lv.2				S1.1 Lv.2	S2.1 Lv.2		S4.3 Lv.2	S5.2 Lv.2			C1.2 Lv.2	C2.3 Lv.2	C3.4 Lv.2	
LNG 11000	K1.9 Lv.1	K2.1 Lv.1	K3.1 Lv.1 K3.3 Lv.1			K6.9 Lv.1					S1.2 Lv.1		S3.1 Lv.1 S3.2 Lv.1 S3.3 Lv.1		S5.2 Lv.1 S5.3 Lv.1	E1.3 Lv.1			C2.1 Lv.1 C2.2 Lv.1 C2.3 Lv.1		
LNG 21001	K1.1 Lv.1 K1.3 Lv.1	K2.1 Lv.1										S2.3 Lv.1	S3.3 Lv.1			E1.2 Lv.1 E1.3 Lv.1				C3.2 Lv.1	C4.1 Lv.1
LNG 21002				K4.1 Lv.1									S3.1 Lv.1								

หน่วยการเรียนรู้ แบบโมดูล (OBEM)	เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา																				
	ด้านความรู้ (Knowledge)										ด้านทักษะ (Skills)					ด้านจริยธรรม (Ethics)		คุณลักษณะ (Character)			
	K1: ความรู้เกี่ยวกับหลักการเขียน	K2: ความรู้เกี่ยวกับหลักการฟัง	K3: ความรู้เกี่ยวกับหลักการอ่าน	K4: ความรู้เกี่ยวกับหลักการพูด	K5: ความรู้ทางด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์	K6: ความรู้ทางด้านการเรียนรู้ พฤติกรรม ธรรมชาติของมนุษย์ และจิตวิทยาการ	K7: ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์	K8: ความรู้ทางด้านการบริหารจัดการ	K9: ความรู้ทางด้านคุณลักษณะของผู้นำ	K10: ความรู้รอบในศาสตร์/เนื้อหาสาระที่ เกี่ยวข้อง	S1: ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์	S2: ทักษะการคิดสร้างสรรค์	S3: ทักษะการสื่อสาร	S4: ทักษะการบริหารจัดการ	S5: ทักษะด้านดิจิทัล	E1: การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม	E2: การเห็นคุณค่าของตนเอง และการให้ เกียรติผู้อื่น	C1: ความเป็นผู้นำ	C2: การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง	C3: การทำงานร่วมกับผู้อื่นที่มีความ รับผิดชอบ	C4: ความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น สังคม และสิ่งแวดล้อม
				K4.2 Lv.1																	
LNG 21003			K3.1 Lv.1										S3.2 Lv.1 S3.3 Lv.1		S5.2 Lv.1	E1.1 Lv.1 E1.5 Lv.1					
LNG 21004	K1.2 Lv.2 K1.4 Lv.2 K1.5 Lv.2 K1.6 Lv.2 K1.7 Lv.2												S3.2 Lv.2			E1.1 Lv.2				C3.3 Lv.2	C4.1 Lv.2

หน่วยการเรียนรู้ แบบโมดูล (OBEM)	เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา																				
	ด้านความรู้ (Knowledge)										ด้านทักษะ (Skills)				ด้านจริยธรรม (Ethics)		คุณลักษณะ (Character)				
	K1: ความรู้เกี่ยวกับหลักการเขียน	K2: ความรู้เกี่ยวกับหลักการฟัง	K3: ความรู้เกี่ยวกับหลักการอ่าน	K4: ความรู้เกี่ยวกับหลักการพูด	K5: ความรู้ทางด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์	K6: ความรู้ทางด้านการเรียนรู้ พฤติกรรม ธรรมชาติของมนุษย์ และจิตวิทยาการ	K7: ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์	K8: ความรู้ทางด้านการบริหารจัดการ	K9: ความรู้ทางด้านคุณลักษณะของผู้นำ	K10: ความรู้รอบในศาสตร์/เนื้อหาสาระที่ เกี่ยวข้อง	S1: ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์	S2: ทักษะการคิดสร้างสรรค์	S3: ทักษะการสื่อสาร	S4: ทักษะการบริหารจัดการ	S5: ทักษะด้านดิจิทัล	E1: การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม	E2: การเห็นคุณค่าของตนเอง และการให้ เกียรติผู้อื่น	C1: ความเป็นผู้นำ	C2: การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง	C3: การทำงานร่วมกับผู้อื่นที่มีความ รับผิดชอบ	C4: ความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น สังคม และสิ่งแวดล้อม
	K1.8 Lv.2																				
LNG 21005				K4.3 Lv.2 K4.4 Lv.2								S3.3 Lv.2 S3.4 Lv.2		S5.3 Lv.2	E1.4 Lv.2	E2.3 Lv.2			C3.1 Lv.2		
LNG 21006				K4.5 Lv.2 K4.6 Lv.2 K4.7 Lv.2						S1.6 Lv.2	S2.1 Lv.2	S3.1 Lv.2		S5.3 Lv.2					C2.2 Lv.2		C4.2 Lv.2 C4.3 Lv.2

C.1.2) แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ รายวิชา/หน่วยการเรียนรู้บังคับภาษาอังกฤษในกลุ่มสร้างเสริมสมรรถนะ

หน่วยการเรียนรู้ แบบโมดูล (OBEM)	เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา																				
	ด้านความรู้ (Knowledge)										ด้านทักษะ (Skills)					ด้านจริยธรรม (Ethics)		คุณลักษณะ (Character)			
	K1: ความรู้เกี่ยวกับหลักการเขียน	K2: ความรู้เกี่ยวกับหลักการฟัง	K3: ความรู้เกี่ยวกับหลักการอ่าน	K4: ความรู้เกี่ยวกับหลักการพูด	K5: ความรู้ทางด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์	K6: ความรู้ทางด้านการเรียนรู้ พฤติกรรม ธรรมชาติของมนุษย์ และจิตวิทยาการ	K7: ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์	K8: ความรู้ทางด้านการบริหารจัดการ	K9: ความรู้ทางด้านคุณลักษณะของผู้นำ	K10: ความรู้รอบในศาสตร์/เนื้อหาสาระที่ เกี่ยวข้อง	S1: ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์	S2: ทักษะการคิดสร้างสรรค์	S3: ทักษะการสื่อสาร	S4: ทักษะการบริหารจัดการ	S5: ทักษะด้านดิจิทัล	E1: การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม	E2: การเห็นคุณค่าของตนเอง และการให้ เกียรติผู้อื่น	C1: ความเป็นผู้นำ	C2: การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง	C3: การทำงานร่วมกับผู้อื่นที่มีความ รับผิดชอบ	C4: ความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น สังคม และสิ่งแวดล้อม
LNG 223	K1.1 Lv.2 K1.9 Lv.2			K4.1 Lv.2 K4.3 Lv.2 K4.4 Lv.2 K4.6 Lv.2						S1.1 Lv.2		S3.3 Lv.2 S3.4 Lv.2			E1.2 Lv.2 E1.3 Lv.2 E2.3 Lv.2	E2.2 Lv.2	C1.3 Lv.2		C3.2 Lv.2		
LNG 224				K4.1 Lv.2 K4.7 Lv.2		K6.9 Lv.2						S3.1 Lv.2			E1.3 Lv.2 E1.4 Lv.2 E2.3 Lv.2	E2.3 Lv.2			C3.2 Lv.2		
LNG 31001	K1.6 Lv.3 K1.7		K3.4 Lv.2				K7.1 Lv.2				S1.1 Lv.2		S3.2 Lv.2	S4.3 Lv.2		E1.1 Lv.1					C4.1 Lv.1

หน่วยการเรียนรู้ แบบโมดูล (OBEM)	เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา																				
	ด้านความรู้ (Knowledge)										ด้านทักษะ (Skills)					ด้านจริยธรรม (Ethics)		คุณลักษณะ (Character)			
	K1: ความรู้เกี่ยวกับหลักการเขียน	K2: ความรู้เกี่ยวกับหลักการฟัง	K3: ความรู้เกี่ยวกับหลักการอ่าน	K4: ความรู้เกี่ยวกับหลักการพูด	K5: ความรู้ทางด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์	K6: ความรู้ทางด้านการเรียนรู้ พฤติกรรม ธรรมชาติของมนุษย์ และจิตวิทยาการ	K7: ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์	K8: ความรู้ทางด้านการบริหารจัดการ	K9: ความรู้ทางด้านคุณลักษณะของผู้นำ	K10: ความรู้รอบในศาสตร์/เนื้อหาสาระที่ เกี่ยวข้อง	S1: ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์	S2: ทักษะการคิดสร้างสรรค์	S3: ทักษะการสื่อสาร	S4: ทักษะการบริหารจัดการ	S5: ทักษะด้านดิจิทัล	E1: การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม	E2: การเห็นคุณค่าของตนเอง และการให้ เกียรติผู้อื่น	C1: ความเป็นผู้นำ	C2: การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง	C3: การทำงานร่วมกับผู้อื่นที่มีความ รับผิดชอบ	C4: ความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น สังคม และสิ่งแวดล้อม
	Lv.3 K1.8 Lv.3 K1.9 Lv.3										S1.2 Lv.2					E1.2 Lv.1 E1.5 Lv.1					
LNG 31002	K1.6 Lv.3 K1.7 Lv.3 K1.8 Lv.3 K1.9 Lv.3		K3.4 Lv.2 K3.5 Lv.2				K7.1 Lv.1				S1.1 Lv.2 S1.7 Lv.2		S3.2 Lv.2			E1.2 Lv.1 E1.4 Lv.1 E1.5 Lv.1					C4.1 Lv.1
LNG 31004	K1.9 Lv.2		K3.2 Lv.2	K4.3 Lv.2 K4.4									S3.4 Lv.2			E1.4 Lv.2	E2.3 Lv.2	C1.3 Lv.2		C3.1 Lv.2	C4.1 Lv.2

หน่วยการเรียนรู้ แบบโมดูล (OBEM)	เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา																				
	ด้านความรู้ (Knowledge)										ด้านทักษะ (Skills)					ด้านจริยธรรม (Ethics)		คุณลักษณะ (Character)			
	K1: ความรู้เกี่ยวกับหลักการเขียน	K2: ความรู้เกี่ยวกับหลักการฟัง	K3: ความรู้เกี่ยวกับหลักการอ่าน	K4: ความรู้เกี่ยวกับหลักการพูด	K5: ความรู้ทางด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์	K6: ความรู้ทางด้านการเรียนรู้ พฤติกรรม ธรรมชาติของมนุษย์ และจิตวิทยาการ	K7: ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์	K8: ความรู้ทางด้านการบริหารจัดการ	K9: ความรู้ทางด้านคุณลักษณะของผู้นำ	K10: ความรู้รอบในศาสตร์/เนื้อหาสาระที่ เกี่ยวข้อง	S1: ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์	S2: ทักษะการคิดสร้างสรรค์	S3: ทักษะการสื่อสาร	S4: ทักษะการบริหารจัดการ	S5: ทักษะด้านดิจิทัล	E1: การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม	E2: การเห็นคุณค่าของตนเอง และการให้ เกียรติผู้อื่น	C1: ความเป็นผู้นำ	C2: การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง	C3: การทำงานร่วมกับผู้อื่นที่มีความ รับผิดชอบ	C4: ความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น สังคม และสิ่งแวดล้อม
				Lv.2 K4.6 Lv.2												E2.4 Lv.2					
LNG 320	K1.1 Lv.2 K1.2 Lv.2 K1.4 Lv.2 K1.6 Lv.2 K1.7 Lv.2 K1.8 Lv.2	K2.1 Lv.1	K3.3 Lv.2 K3.4 Lv.2	K4.1 Lv.2 K4.2 Lv.2 K4.5 Lv.3 K4.6 Lv.2			K7.1 Lv.1				S1.1 Lv.2 S1.3 Lv.2	S2.1 Lv.2 S2.2 Lv.2 S2.3 Lv.1	S3.1 Lv.2 S3.2 Lv.2 S3.4 Lv.2 S3.5 Lv.1	S4.1 Lv.1 S4.3 Lv.2 S4.4 Lv.1	S5.1 Lv.2 S5.3 Lv.1	E1.1 Lv.1 E1.2 Lv.1 E1.3 Lv.1 E1.5 Lv.1	E2.1 Lv.1 E2.2 Lv.1 E2.3 Lv.1	C1.2 Lv.1	C2.1 Lv.1 C2.2 Lv.1 C2.3 Lv.1	C3.2 Lv.1 C3.3 Lv.1	C4.1 Lv.1 C4.2 Lv.1 C4.3 Lv.1

หน่วยการเรียนรู้ แบบโมดูล (OBEM)	เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา																				
	ด้านความรู้ (Knowledge)										ด้านทักษะ (Skills)					ด้านจริยธรรม (Ethics)		คุณลักษณะ (Character)			
	K1: ความรู้เกี่ยวกับหลักการเขียน	K2: ความรู้เกี่ยวกับหลักการฟัง	K3: ความรู้เกี่ยวกับหลักการอ่าน	K4: ความรู้เกี่ยวกับหลักการพูด	K5: ความรู้ทางด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์	K6: ความรู้ทางด้านการเรียนรู้ พฤติกรรม ธรรมชาติของมนุษย์ และจิตวิทยาการ	K7: ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์	K8: ความรู้ทางด้านการบริหารจัดการ	K9: ความรู้ทางด้านคุณลักษณะของผู้นำ	K10: ความรู้รอบในศาสตร์/เนื้อหาสาระที่ เกี่ยวข้อง	S1: ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์	S2: ทักษะการคิดสร้างสรรค์	S3: ทักษะการสื่อสาร	S4: ทักษะการบริหารจัดการ	S5: ทักษะด้านดิจิทัล	E1: การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม	E2: การเห็นคุณค่าของตนเอง และการให้ ประโยชน์แก่ผู้อื่น	C1: ความเป็นผู้นำ	C2: การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง	C3: การทำงานร่วมกับผู้อื่นที่มีความ รับผิดชอบ	C4: ความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น สังคม และสิ่งแวดล้อม
	K1.9 Lv.2																				
LNG 322	K1.9 Lv.1										S1.1 Lv.1		S3.2 Lv.2			E1.2 Lv.2 E1.3 Lv.2					C4.1 Lv.2
LNG 323	K1.8 Lv.2 K1.9 Lv.2	K2.1 Lv.2	K3.3 Lv.2	K4.1 Lv.2							S1.1 Lv.2	S2.1 Lv.2 S2.2 Lv.2 S2.3 Lv.2	S3.1 Lv.2 S3.2 Lv.2 S3.3 Lv.2			E1.2 Lv.2 E1.3 Lv.2 E.14 Lv.2	E2.3 Lv.2		C2.1 Lv.2	C3.1 Lv.2 C3.2 Lv.2 C3.3 Lv.2 C3.4 Lv.2	C4.1 Lv.2
LNG 324	K1.9 Lv.2		K3.3 Lv.2	K4.1 Lv.2									S3.1 Lv.2			E1.2 Lv.2					

หน่วยการเรียนรู้ แบบโมดูล (OBEM)	เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา																			
	ด้านความรู้ (Knowledge)										ด้านทักษะ (Skills)					ด้านจริยธรรม (Ethics)		คุณลักษณะ (Character)		
	K1: ความรู้เกี่ยวกับหลักการเขียน	K2: ความรู้เกี่ยวกับหลักการฟัง	K3: ความรู้เกี่ยวกับหลักการอ่าน	K4: ความรู้เกี่ยวกับหลักการพูด	K5: ความรู้ทางด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์	K6: ความรู้ทางด้านการเรียนรู้ พฤติกรรม ธรรมชาติของมนุษย์ และจิตวิทยาการ	K7: ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์	K8: ความรู้ทางด้านการบริหารจัดการ Business	K9: ความรู้ทางด้านคุณลักษณะของผู้นำ	K10: ความรู้รอบในศาสตร์/เนื้อหาสาระที่ เกี่ยวข้อง	S1: ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์	S2: ทักษะการคิดสร้างสรรค์	S3: ทักษะการสื่อสาร	S4: ทักษะการบริหารจัดการ	S5: ทักษะด้านดิจิทัล	E1: การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม	E2: การเห็นคุณค่าของตนเอง และการให้ เกียรติผู้อื่น	C1: ความเป็นผู้นำ	C2: การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง	C3: การทำงานร่วมกับผู้อื่นที่มีความ รับผิดชอบ
				K4.5 Lv.2								S3.3 Lv.2			E1.3 Lv.2					
LNG 327				K4.4 Lv.3 K4.7 Lv.3								S3.1 Lv.3 S3.4 Lv.3		S5.3 Lv.2	E1.2 Lv.2 E1.4 Lv.2 E1.5 Lv.2	E2.3 Lv.2			C3.2 Lv.2	
LNG 332	K1.9 Lv.2			K4.1 Lv.2 K4.2 Lv.2 K4.3 Lv.2 K4.6 Lv.2						S1.1 Lv.2		S3.1 Lv.2 S3.2 Lv.2 S3.4 Lv.2			E1.2 Lv.2 E1.3 Lv.2	E2.3 Lv.2	C1.2 Lv.2 C1.3 Lv.2		C3.1 Lv.2 C3.2 Lv.2	

หน่วยการเรียนรู้ แบบโมดูล (OBEM)	เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา																				
	ด้านความรู้ (Knowledge)										ด้านทักษะ (Skills)					ด้านจริยธรรม (Ethics)		คุณลักษณะ (Character)			
	K1: ความรู้เกี่ยวกับหลักการเขียน	K2: ความรู้เกี่ยวกับหลักการฟัง	K3: ความรู้เกี่ยวกับหลักการอ่าน	K4: ความรู้เกี่ยวกับหลักการพูด	K5: ความรู้ทางด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์	K6: ความรู้ทางด้านการเรียนรู้ พฤติกรรม ธรรมชาติของมนุษย์ และจิตวิทยาการ	K7: ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์	K8: ความรู้ทางด้านการบริหารจัดการ	K9: ความรู้ทางด้านคุณลักษณะของผู้นำ	K10: ความรู้รอบในศาสตร์/เนื้อหาสาระที่ เกี่ยวข้อง	S1: ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์	S2: ทักษะการคิดสร้างสรรค์	S3: ทักษะการสื่อสาร	S4: ทักษะการบริหารจัดการ	S5: ทักษะด้านดิจิทัล	E1: การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม	E2: การเห็นคุณค่าของตนเอง และการให้ เกียรติผู้อื่น	C1: ความเป็นผู้นำ	C2: การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง	C3: การทำงานร่วมกับผู้อื่นที่มีความ รับผิดชอบ	C4: ความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น สังคม และสิ่งแวดล้อม
LNG 41002	K1.9 Lv.3			K4.2 Lv.3 K4.3 Lv.3 K4.4 Lv.3 K4.6 Lv.3							S2.1 Lv.3	S3.3 Lv.3 S3.4 Lv.3			E1.2 Lv.3 E1.3 Lv.3				C3.1 Lv.3		
LNG 420	K1.8 Lv.3 K1.9 Lv.2		K3.1 Lv.3							S1.1 Lv.2 S1.6 Lv.2 S1.7 Lv.2	S2.3 Lv.2				E1.2 Lv.2 E1.3 Lv.2					C4.1 Lv.2	
LNG 421			K3.1 Lv.3							S1.1 Lv.3		S3.2 Lv.2									

หน่วยการเรียนรู้ แบบโมดูล (OBEM)	เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา																				
	ด้านความรู้ (Knowledge)										ด้านทักษะ (Skills)					ด้านจริยธรรม (Ethics)		คุณลักษณะ (Character)			
	K1: ความรู้เกี่ยวกับหลักการเขียน	K2: ความรู้เกี่ยวกับหลักการฟัง	K3: ความรู้เกี่ยวกับหลักการอ่าน	K4: ความรู้เกี่ยวกับหลักการพูด	K5: ความรู้ทางด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์	K6: ความรู้ทางการเรียนรู้ พฤติกรรม ธรรมชาติของมนุษย์ และจิตวิทยาการ	K7: ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์	K8: ความรู้ทางการบริหารจัดการ Business	K9: ความรู้ทางด้านคุณลักษณะของผู้นำ	K10: ความรู้รอบในศาสตร์/เนื้อหาสาระที่ เกี่ยวข้อง	S1: ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์	S2: ทักษะการคิดสร้างสรรค์	S3: ทักษะการสื่อสาร	S4: ทักษะการบริหารจัดการ	S5: ทักษะด้านดิจิทัล	E1: การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม	E2: การเห็นคุณค่าของตนเอง และการให้ เกียรติผู้อื่น	C1: ความเป็นผู้นำ	C2: การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง	C3: การทำงานร่วมกับผู้อื่นที่มีความ รับผิดชอบ	C4: ความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น สังคม และสิ่งแวดล้อม
			K3.2 Lv.3 K3.3 Lv.3 K3.4 Lv.3																		
LNG 422			K3.3 Lv.3 K3.4 Lv.3		K5.1 Lv.3	K6.1 Lv.3					S1.4 Lv.3 S1.5 Lv.3 S1.6 Lv.3	S2.2 Lv.3					E2.3 Lv.3				
LNG 425				K4.6 Lv.3	K5.1 Lv.3 K5.3 Lv.3						S1.1 Lv.2 S1.4 Lv.2					E1.3 Lv.2 E2.3 Lv.2			C3.3 Lv.2		

C.1.3.3) แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบหน่วยการเรียนรู้เลือก (GES)

เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา																					
หน่วยการเรียนรู้ แบบโมดูล (OBEM)	ด้านความรู้ (Knowledge)									ด้านทักษะ (Skills)					ด้านจริยธรรม (Ethics)		คุณลักษณะ (Character)				
	K1: ความรู้เกี่ยวกับหลักการเขียน	K2: ความรู้เกี่ยวกับหลักการฟัง	K3: ความรู้เกี่ยวกับหลักการอ่าน	K4: ความรู้เกี่ยวกับหลักการพูด	K5: ความรู้ทางด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม	K6: ความรู้ทางด้านการเรียนรู้ พฤติกรรม ธรรมชาติของมนุษย์ และจิตวิทยาการเรียนรู้	K7: ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ และจริยธรรม	K8: ความรู้ทางด้านการบริหารจัดการโครงการ	K9: ความรู้ทางด้านคุณลักษณะของผู้นำ	K10: ความรู้รอบในศาสตร์/เนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้อง	S1: ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์	S2: ทักษะการคิดสร้างสรรค์	S3: ทักษะการสื่อสาร	S4: ทักษะการบริหารจัดการ	S5: ทักษะด้านดิจิทัล	E1: การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม	E2: การเห็นคุณค่าของตนเอง และการให้เกียรติผู้อื่น	C1: ความเป็นผู้นำ	C2: การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง	C3: การทำงานร่วมกับผู้ที่มีความหลากหลาย	C4: ความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น สังคม และสิ่งแวดล้อม
GES 12201	K1.11 Lv.2 K1.12 Lv.2									S1.1 Lv.2		S3.1 Lv.2 S3.2 Lv.2 S3.3 Lv.2			E1.2 Lv.2 E1.3 Lv.2				C2.1 Lv.2	C3.3 Lv.2	C4.1 Lv.2
GES 12202				K4.1 Lv.2 K4.6								S3.1 Lv.2		S5.1 Lv.2	E1.4 Lv.2				C2.1 Lv.2		

คู่มือการจัดทำหลักสูตรและรายละเอียดของหลักสูตร ฉบับ มจร.

KMUTT Curriculum Blueprint Version 3.0 PLUS_(19/11/68)

เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา																					
หน่วยการเรียนรู้ แบบโมดูล (OBEM)	ด้านความรู้ (Knowledge)										ด้านทักษะ (Skills)					ด้านจริยธรรม (Ethics)		คุณลักษณะ (Character)			
	K1: ความรู้เกี่ยวกับหลักการเขียน	K2: ความรู้เกี่ยวกับหลักการฟัง	K3: ความรู้เกี่ยวกับหลักการอ่าน	K4: ความรู้เกี่ยวกับหลักการพูด	K5: ความรู้ทางด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม	K6: ความรู้ทางด้านการเรียนรู้ พฤติกรรม ธรรมชาติของมนุษย์ และจิตวิทยาการเรียนรู้	K7: ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ และจริยธรรม	K8: ความรู้ทางด้านการบริหารจัดการโครงการ	K9: ความรู้ทางด้านคุณลักษณะของผู้นำ	K10: ความรู้รอบในศาสตร์/เนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้อง	S1: ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์	S2: ทักษะการคิดสร้างสรรค์	S3: ทักษะการสื่อสาร	S4: ทักษะการบริหารจัดการ	S5: ทักษะด้านดิจิทัล	E1: การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม	E2: การเห็นคุณค่าของตนเอง และการให้เกียรติผู้อื่น	C1: ความเป็นผู้นำ	C2: การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง	C3: การทำงานร่วมกับผู้ที่มีความหลากหลาย	C4: ความรับผิดชอบต่อนตนเอง ผู้อื่น สังคม และสิ่งแวดล้อม
				Lv.2 K4.7 Lv.2											S5.3 Lv.2				C2.2 Lv.2		
GES 12203				K4.7 Lv.2		K6.3 Lv.2							S3.1 Lv.2			E1.4 Lv.2	E2.3 Lv.2		C2.1 Lv.2	C3.1 Lv.2	
GES 22101					K5.1 Lv.2						S1.4 Lv.2		S3.1 Lv.2				E2.3 Lv.2				
GES 22201					K5.3 Lv.2						S1.3 Lv.2	S2.1 Lv.2	S3.1 Lv.2		S5.3 Lv.3		E2.1 Lv.2		C2.1 Lv.2		C4.2 Lv.2
GES 22202						K6.3 Lv.2					S1.2 Lv.2		S3.4 Lv.2				E2.3 Lv.2	C1.1 Lv.2 C1.3 Lv.2			

คู่มือการจัดทำหลักสูตรและรายละเอียดของหลักสูตร ฉบับ มจร.

KMUTT Curriculum Blueprint Version 3.0 PLUS_(19/11/68)

เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา																					
หน่วยการเรียนรู้ แบบโมดูล (OBEM)	ด้านความรู้ (Knowledge)										ด้านทักษะ (Skills)					ด้านจริยธรรม (Ethics)		คุณลักษณะ (Character)			
	K1: ความรู้เกี่ยวกับหลักการเขียน	K2: ความรู้เกี่ยวกับหลักการฟัง	K3: ความรู้เกี่ยวกับหลักการอ่าน	K4: ความรู้เกี่ยวกับหลักการพูด	K5: ความรู้ทางด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม	K6: ความรู้ทางการเรียนรู้ พฤติกรรม ธรรมชาติของมนุษย์ และจิตวิทยาการเรียนรู้	K7: ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ และจริยธรรม	K8: ความรู้ทางการบริหารจัดการโครงการ	K9: ความรู้ทางด้านคุณลักษณะของผู้นำ	K10: ความรู้รอบในศาสตร์/เนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้อง	S1: ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์	S2: ทักษะการคิดสร้างสรรค์	S3: ทักษะการสื่อสาร	S4: ทักษะการบริหารจัดการ	S5: ทักษะด้านดิจิทัล	E1: การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม	E2: การเห็นคุณค่าของตนเอง และการให้เกียรติผู้อื่น	C1: ความเป็นผู้นำ	C2: การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง	C3: การทำงานร่วมกับผู้ที่มีความหลากหลาย	C4: ความรับผิดชอบตนเอง ผู้อื่น สังคม และสิ่งแวดล้อม
GES 22203							K7.1 Lv.2			K10 Lv.3	S1.1 Lv.2 S1.2 Lv.2 S1.3 Lv.2 S1.7 Lv.2	S2.1 Lv.2 S2.3 Lv.2		S4.3 Lv.1	S5.2 Lv.2			C1.1 Lv.2	C2.1 Lv.2	C3.3 Lv.2	
GES 22204										K10 Lv.3	S1.1 Lv.2 S1.2 Lv.2 S1.3 Lv.2	S2.1 Lv.2		S4.3 Lv.1				C1.1 Lv.2	C2.1 Lv.2	C3.3 Lv.2	

เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา																					
หน่วยการเรียนรู้ แบบโมดูล (OBEM)	ด้านความรู้ (Knowledge)									ด้านทักษะ (Skills)					ด้านจริยธรรม (Ethics)		คุณลักษณะ (Character)				
	K1: ความรู้เกี่ยวกับหลักการเขียน	K2: ความรู้เกี่ยวกับหลักการฟัง	K3: ความรู้เกี่ยวกับหลักการอ่าน	K4: ความรู้เกี่ยวกับหลักการพูด	K5: ความรู้ทางด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม	K6: ความรู้ทางการเรียนรู้ พฤติกรรม ธรรมชาติของมนุษย์ และจิตวิทยาการเรียนรู้	K7: ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ และจริยธรรม	K8: ความรู้ทางการบริหารจัดการโครงการ	K9: ความรู้ทางด้านคุณลักษณะของผู้นำ	K10: ความรู้รอบในศาสตร์/เนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้อง	S1: ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์	S2: ทักษะการคิดสร้างสรรค์	S3: ทักษะการสื่อสาร	S4: ทักษะการบริหารจัดการ	S5: ทักษะด้านดิจิทัล	E1: การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม	E2: การเห็นคุณค่าของตนเอง และการให้เกียรติผู้อื่น	C1: ความเป็นผู้นำ	C2: การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง	C3: การทำงานร่วมกับผู้ที่มีความหลากหลาย	C4: ความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น สังคม และสิ่งแวดล้อม
GES 23201					K5.5 Lv.3								S3.1 Lv.2 S3.4 Lv.2	S4.1 Lv.2	S5.3 Lv.3		E2.3 Lv.2			C3.1 Lv.2	C4.2 Lv.2
GES 23301					K5.4 Lv.3	K6.8 Lv.3					S1.2 Lv.3 S1.3 Lv.2	S2.1 Lv.2	S3.1 Lv.2 S3.5 Lv.2	S4.1 Lv.2 S4.3 Lv.2			E2.1 Lv.2				C4.2 Lv.2
GES 33101								K8.10 Lv.3	K9.5 Lv.3 K9.6 Lv.3		S1.1 Lv.2 S1.3 Lv.2	S2.1 Lv.2 S2.3 Lv.2				E2.1 Lv.2		C1.2 Lv.2			

เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา																					
หน่วยการเรียนรู้ แบบโมดูล (OBEM)	ด้านความรู้ (Knowledge)									ด้านทักษะ (Skills)					ด้านจริยธรรม (Ethics)		คุณลักษณะ (Character)				
	K1: ความรู้เกี่ยวกับหลักการเขียน	K2: ความรู้เกี่ยวกับหลักการฟัง	K3: ความรู้เกี่ยวกับหลักการอ่าน	K4: ความรู้เกี่ยวกับหลักการพูด	K5: ความรู้ทางด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม	K6: ความรู้ทางการเรียนรู้ พฤติกรรม ธรรมชาติของมนุษย์ และจิตวิทยาการเรียนรู้	K7: ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ และจริยธรรม	K8: ความรู้ทางการบริหารจัดการโครงการ	K9: ความรู้ทางด้านคุณลักษณะของผู้นำ	K10: ความรู้รอบในศาสตร์/เนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้อง	S1: ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์	S2: ทักษะการคิดสร้างสรรค์	S3: ทักษะการสื่อสาร	S4: ทักษะการบริหารจัดการ	S5: ทักษะด้านดิจิทัล	E1: การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม	E2: การเห็นคุณค่าของตนเอง และการให้เกียรติผู้อื่น	C1: ความเป็นผู้นำ	C2: การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง	C3: การทำงานร่วมกับผู้ที่มีความหลากหลาย	C4: ความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น สังคม และสิ่งแวดล้อม
GES 33102								K9.2 Lv.3 K9.3 Lv.3 K9.4 Lv.3		S1.1 Lv.2		S3.4 Lv.2					E2.3 Lv.2	C1.2 Lv.2			
GES 33103						K6.3 Lv.2 K6.6 Lv.2		K9.2 Lv.2		S1.3 Lv.2 S1.4 Lv.2		S3.1 Lv.2								C3.3 Lv.2	
GES 33201								K9.7 Lv.3 K9.8 Lv.3		S1.2 Lv.2			S4.2 Lv.2		E1.3 Lv.2						C4.1 Lv.2

เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา																					
หน่วยการเรียนรู้ แบบโมดูล (OBEM)	ด้านความรู้ (Knowledge)										ด้านทักษะ (Skills)					ด้านจริยธรรม (Ethics)		คุณลักษณะ (Character)			
	K1: ความรู้เกี่ยวกับหลักการเขียน	K2: ความรู้เกี่ยวกับหลักการฟัง	K3: ความรู้เกี่ยวกับหลักการอ่าน	K4: ความรู้เกี่ยวกับหลักการพูด	K5: ความรู้ทางด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม	K6: ความรู้ทางการเรียนรู้ พฤติกรรม ธรรมชาติของมนุษย์ และจิตวิทยาการเรียนรู้	K7: ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ และจริยธรรม	K8: ความรู้ทางการบริหารจัดการโครงการ	K9: ความรู้ทางด้านคุณลักษณะของผู้นำ	K10: ความรู้รอบในศาสตร์/เนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้อง	S1: ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์	S2: ทักษะการคิดสร้างสรรค์	S3: ทักษะการสื่อสาร	S4: ทักษะการบริหารจัดการ	S5: ทักษะด้านดิจิทัล	E1: การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม	E2: การเห็นคุณค่าของตนเอง และการให้เกียรติผู้อื่น	C1: ความเป็นผู้นำ	C2: การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง	C3: การทำงานร่วมกับผู้ที่มีความหลากหลาย	C4: ความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น สังคม และสิ่งแวดล้อม
GES 33202								K8.7 Lv.3 K8.8 Lv.3 K8.9 Lv.3			S1.1 Lv.2			S4.2 Lv.2			C1.2 Lv.2				
GES 33203								K8.11 Lv.3 K8.12 Lv.3 K8.13 Lv.3			S1.1 Lv.2 S1.3 Lv.2		S3.1 Lv.2			E1.2 Lv.2				C4.1 Lv.2 C4.2 Lv.2	
GES 33204								K8.14 Lv.3 K8.15 Lv.3			S1.3 Lv.2	S2.3 Lv.2		S4.1 Lv.2			E2.1 Lv.2		C2.1 Lv.2		

เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา																					
หน่วยการเรียนรู้ แบบโมดูล (OBEM)	ด้านความรู้ (Knowledge)										ด้านทักษะ (Skills)					ด้านจริยธรรม (Ethics)		คุณลักษณะ (Character)			
	K1: ความรู้เกี่ยวกับหลักการเขียน	K2: ความรู้เกี่ยวกับหลักการฟัง	K3: ความรู้เกี่ยวกับหลักการอ่าน	K4: ความรู้เกี่ยวกับหลักการพูด	K5: ความรู้ทางด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม	K6: ความรู้ทางการเรียนรู้ พฤติกรรม ธรรมชาติของมนุษย์ และจิตวิทยาการเรียนรู้	K7: ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ และจริยธรรม	K8: ความรู้ทางการบริหารจัดการโครงการ	K9: ความรู้ทางด้านคุณลักษณะของผู้นำ	K10: ความรู้รอบในศาสตร์/เนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้อง	S1: ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์	S2: ทักษะการคิดสร้างสรรค์	S3: ทักษะการสื่อสาร	S4: ทักษะการบริหารจัดการ	S5: ทักษะด้านดิจิทัล	E1: การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม	E2: การเห็นคุณค่าของตนเอง และการให้เกียรติผู้อื่น	C1: ความเป็นผู้นำ	C2: การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง	C3: การทำงานร่วมกับผู้อื่นที่มีความหลากหลาย	C4: ความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น สังคม และสิ่งแวดล้อม
								K8.16 Lv.3													
GES 33205								K8.16 Lv.2 K8.18 Lv.2			S1.1 Lv.2 S1.3 Lv.2	S2.2 Lv.2 S2.3 Lv.2	S3.1 Lv.2 S3.5 Lv.2		S5.3 Lv.2		E2.2 Lv.2			C3.3 Lv.2	
GES 33206								K8.1 Lv.2 K8.2 Lv.2 K8.3 Lv.2 K8.4 Lv.2 K8.5 Lv.2 K8.6 Lv.2 K8.10 Lv.2			S1.3 Lv.2 S1.7 Lv.2	S2.1 Lv.2	S3.2 Lv.2 S3.4 Lv.2	S4.1 Lv.2 S4.3 Lv.2 S4.5 Lv.2						C3.3 Lv.2	

เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา																					
หน่วยการเรียนรู้แบบโมดูล (OBEM)	ด้านความรู้ (Knowledge)										ด้านทักษะ (Skills)					ด้านจริยธรรม (Ethics)		คุณลักษณะ (Character)			
	K1: ความรู้เกี่ยวกับหลักการเขียน	K2: ความรู้เกี่ยวกับหลักการฟัง	K3: ความรู้เกี่ยวกับหลักการอ่าน	K4: ความรู้เกี่ยวกับหลักการพูด	K5: ความรู้ทางด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม	K6: ความรู้ทางด้านการเรียนรู้ พฤติกรรมธรรมชาติของมนุษย์ และจิตวิทยาการเรียนรู้	K7: ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ และจริยธรรม	K8: ความรู้ทางด้านการบริหารจัดการโครงการ	K9: ความรู้ทางด้านคุณลักษณะของผู้นำ	K10: ความรู้รอบในศาสตร์/เนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้อง	S1: ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์	S2: ทักษะการคิดสร้างสรรค์	S3: ทักษะการสื่อสาร	S4: ทักษะการบริหารจัดการ	S5: ทักษะด้านดิจิทัล	E1: การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม	E2: การเห็นคุณค่าของตนเอง และการให้เกียรติผู้อื่น	C1: ความเป็นผู้นำ	C2: การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง	C3: การทำงานร่วมกับผู้ที่มีความหลากหลาย	C4: ความรับผิดชอบต่องานตนเอง ผู้อื่น สังคม และสิ่งแวดล้อม
							K8.17 Lv.2 K8.18 Lv.2														
GES 33207							K8.4 Lv.2			S1.3 Lv.2 S1.7 Lv.2	S2.2 Lv.2	S3.1 Lv.2		S5.3 Lv.2		E2.1 Lv.2	C1.2 Lv.2				
GES 33208							K8.17 Lv.2			S1.1 Lv.2 S1.3 Lv.2				S5.3 Lv.2	E1.3 Lv.2	E2.1 Lv.2	C1.2 Lv.2 C1.3 Lv.2	C2.1 Lv.2	C3.1 Lv.2 C3.2 Lv.2 C3.3 Lv.2	C4.1 Lv.2	

เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา																					
หน่วยการเรียนรู้ แบบโมดูล (OBEM)	ด้านความรู้ (Knowledge)									ด้านทักษะ (Skills)					ด้านจริยธรรม (Ethics)		คุณลักษณะ (Character)				
	K1: ความรู้เกี่ยวกับหลักการเขียน	K2: ความรู้เกี่ยวกับหลักการฟัง	K3: ความรู้เกี่ยวกับหลักการอ่าน	K4: ความรู้เกี่ยวกับหลักการพูด	K5: ความรู้ทางด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม	K6: ความรู้ทางการเรียนรู้ พฤติกรรม ธรรมชาติของมนุษย์ และจิตวิทยาการเรียนรู้	K7: ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ และจริยธรรม	K8: ความรู้ทางการบริหารจัดการโครงการ	K9: ความรู้ทางด้านคุณลักษณะของผู้นำ	K10: ความรู้รอบในศาสตร์/เนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้อง	S1: ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์	S2: ทักษะการคิดสร้างสรรค์	S3: ทักษะการสื่อสาร	S4: ทักษะการบริหารจัดการ	S5: ทักษะด้านดิจิทัล	E1: การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม	E2: การเห็นคุณค่าของตนเอง และการให้เกียรติผู้อื่น	C1: ความเป็นผู้นำ	C2: การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง	C3: การทำงานร่วมกับผู้ที่มีความหลากหลาย	C4: ความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น สังคม และสิ่งแวดล้อม
GES 33209						K6.3 Lv.2		K8.8 Lv.2 K8.9 Lv.2	K9.7 Lv.2 K9.8 Lv.2		S1.1 Lv.2 S1.3 Lv.2 S1.6 Lv.2 S1.7 Lv.2	S2.3 Lv.2	S3.4 Lv.2	S4.3 Lv.2 S4.5 Lv.2		E1.4 Lv.2	E2.3 Lv.2	C1.2 Lv.2		C3.1 Lv.2 C3.3 Lv.2	
GES 33210								K8.3 Lv.2 K8.7 Lv.2 K8.8 Lv.2	K9.7 Lv.2 K9.8 Lv.2		S1.1 Lv.2 S1.5 Lv.2		S3.1 Lv.2	S4.1 Lv.2 S4.2 Lv.2 S4.5 Lv.2	S5.3 Lv.2	E1.4 Lv.2		C1.2 Lv.2	C2.2 Lv.2	C3.3 Lv.2	

เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา																					
หน่วยการเรียนรู้ แบบโมดูล (OBEM)	ด้านความรู้ (Knowledge)										ด้านทักษะ (Skills)					ด้านจริยธรรม (Ethics)		คุณลักษณะ (Character)			
	K1: ความรู้เกี่ยวกับหลักการเขียน	K2: ความรู้เกี่ยวกับหลักการฟัง	K3: ความรู้เกี่ยวกับหลักการอ่าน	K4: ความรู้เกี่ยวกับหลักการพูด	K5: ความรู้ทางด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม	K6: ความรู้ทางด้านการเรียนรู้ พฤติกรรม ธรรมชาติของมนุษย์ และจิตวิทยาการเรียนรู้	K7: ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ และจริยธรรม	K8: ความรู้ทางด้านการบริหารจัดการโครงการ	K9: ความรู้ทางด้านคุณลักษณะของผู้นำ	K10: ความรู้รอบในศาสตร์/เนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้อง	S1: ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์	S2: ทักษะการคิดสร้างสรรค์	S3: ทักษะการสื่อสาร	S4: ทักษะการบริหารจัดการ	S5: ทักษะด้านดิจิทัล	E1: การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม	E2: การเห็นคุณค่าของตนเอง และการให้เกียรติผู้อื่น	C1: ความเป็นผู้นำ	C2: การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง	C3: การทำงานร่วมกับผู้ที่มีความหลากหลาย	C4: ความรับผิดชอบต่อนตนเอง ผู้อื่น สังคม และสิ่งแวดล้อม
GES 42101					K5.4 Lv.2						S1.1 Lv.2	S2.2 Lv.2	C3.1 Lv.2		S5.3 Lv.2		E2.1 Lv.2				
GES 42102						K6.8 Lv.2					S1.2 Lv.2 S1.3 Lv.2 S1.5 Lv.2		C3.1 Lv.2				E2.3 Lv.2				
GES 42103						K6.3 Lv.2							S3.4 Lv.2				E2.3 Lv.2			C3.1 Lv.2	
GES 42201						K6.2 Lv.2 K6.8 Lv.2					S1.1 Lv.2	C2.3 Lv.2	C3.1 Lv.2	S4.3 Lv.2	S5.2 Lv.2		E2.1 Lv.2				

เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา																					
หน่วยการเรียนรู้ แบบโมดูล (OBEM)	ด้านความรู้ (Knowledge)										ด้านทักษะ (Skills)					ด้านจริยธรรม (Ethics)		คุณลักษณะ (Character)			
	K1: ความรู้เกี่ยวกับหลักการเขียน	K2: ความรู้เกี่ยวกับหลักการฟัง	K3: ความรู้เกี่ยวกับหลักการอ่าน	K4: ความรู้เกี่ยวกับหลักการพูด	K5: ความรู้ทางด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม	K6: ความรู้ทางการเรียนรู้ พฤติกรรม ธรรมชาติของมนุษย์ และจิตวิทยาการเรียนรู้	K7: ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ และจริยธรรม	K8: ความรู้ทางการบริหารจัดการโครงการ	K9: ความรู้ทางด้านคุณลักษณะของผู้นำ	K10: ความรู้รอบในศาสตร์/เนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้อง	S1: ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์	S2: ทักษะการคิดสร้างสรรค์	S3: ทักษะการสื่อสาร	S4: ทักษะการบริหารจัดการ	S5: ทักษะด้านดิจิทัล	E1: การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม	E2: การเห็นคุณค่าของตนเอง และการให้เกียรติผู้อื่น	C1: ความเป็นผู้นำ	C2: การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง	C3: การทำงานร่วมกับผู้อื่นที่มีความหลากหลาย	C4: ความรับผิดชอบต่องานของตนเอง ผู้อื่น สังคม และสิ่งแวดล้อม
											S1.3 Lv.2										
GES 42202						K6.3 Lv.2					S1.2 Lv.2	S2.2 Lv.2					E2.3 Lv.2	C1.1 Lv.2	C2.2 Lv.2 C2.3 Lv.2		
GES 42203					K5.1 Lv.2	K6.8 Lv.2					S1.3 Lv.2	S2.3 Lv.2	S3.1 Lv.2		S5.1 Lv.2	E1.2 Lv.2	E2.3 Lv.2		C2.2 Lv.2 C2.3 Lv.2		

หมายเหตุ: คำอธิบายระดับความสามารถตามมาตรฐานผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

1. ระดับความสามารถด้านความรู้ (K)

- K. Lv.1 สามารถจดจำเนื้อหา หลักการ แนวคิด สารสำคัญ และทฤษฎีของศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้
- K. Lv.2 สามารถอธิบายเนื้อหา หลักการ แนวคิด สารสำคัญ และทฤษฎีของศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้
- K. Lv.3 สามารถประยุกต์ใช้เนื้อหา หลักการ แนวคิด สารสำคัญ และทฤษฎีของศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้

2. ระดับความสามารถด้านทักษะ (S)

- S. Lv.1 สามารถแสดงออกถึงทักษะโดยอาศัยการให้ความช่วยเหลือ หรือภายใต้การควบคุมโดยผู้สอนในแต่ละขั้นตอน
- S. Lv.2 สามารถลงมือปฏิบัติได้ด้วยตนเอง โดยอาศัยการอ่านคู่มือ หรือปรึกษาจากผู้สอนในบางขั้นตอน
- S. Lv.3 สามารถลงมือปฏิบัติได้ด้วยตนเองในทุกขั้นตอนด้วยความถูกต้อง/ความเชี่ยวชาญของตนเองเป็นหลัก

3. ความสามารถด้านจริยธรรม (E) และคุณลักษณะ (C)

- E. Lv.1/ C. Lv.1 มีส่วนร่วม/มีปฏิสัมพันธ์ในสถานการณ์ โดยยังไม่ได้แสดงบทบาทที่สำคัญ
- E. Lv.2/ C. Lv.2 แสดงบทบาทของตนเองที่มีความสำคัญต่อความก้าวหน้าของสถานการณ์
- E. Lv.3/ C. Lv.3 เป็นผู้ริเริ่ม ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ไปในทิศทางที่ดีขึ้น

การจัดกลุ่มความสามารถจำแนกตามรายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้แต่ละด้าน (KSEC)

ด้านความรู้ (Knowledge)	Sub-Knowledge
K1: ความรู้เกี่ยวกับหลักการเขียน (Principles of Writing)	K1.1: ประเภทของบันทึกการเรียนรู้และเทคนิคในการจดบันทึกการเรียนรู้ K1.2: แนวคิดในการทำรายงานการสำรวจข้อมูลพื้นฐาน K1.3: การใช้บันทึกการเรียนรู้ K1.4: ภาษาที่ใช้ในการเขียนบทนำของรายงานการสำรวจข้อมูลขนาดเล็ก K1.5: ภาษาที่ใช้ในการออกแบบแบบสอบถามการสำรวจข้อมูล K1.6: ภาษาที่ใช้ในการเขียนระเบียบวิธีวิจัยของรายงานการสำรวจข้อมูล K1.7: ภาษาที่ใช้ในการเขียนส่วนสรุปของรายงานการสำรวจข้อมูลขนาดเล็ก K1.8: ภาษาที่ใช้ในการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล K1.9: คำศัพท์และโครงสร้างภาษาอังกฤษ
K2: ความรู้เกี่ยวกับหลักการฟัง (Principles of Listening)	K2.1: กลยุทธ์การฟัง
K3: ความรู้เกี่ยวกับหลักการอ่าน (Principles of Reading)	K3.1: วัตถุประสงค์ในการสื่อสารของบทความ K3.2: ประเภทของสื่อ K3.3: กลยุทธ์การอ่าน K3.4: โครงสร้างของบทความหรือบทความ K3.5: การทบทวนวรรณกรรมจากการอ่าน
K4: ความรู้เกี่ยวกับหลักการพูด (Principles of Speaking)	K4.1: แนวคิดเกี่ยวกับเทคนิคการนำเสนออย่างเป็นทางการ (ภาษาและการนำเสนอ) K4.2: ภาษาที่ใช้ในการอธิบายกราฟ/แผนภูมิและการนำเสนอเชิงภาพอื่น ๆ K4.3: หลักการในการโต้แย้งแบบอภิปรายเชิงเหตุผล K4.4: การใช้ภาษาในการโต้แย้งแบบอภิปรายเชิงเหตุผล K4.5: ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาหรือความสนใจของผู้เรียน K4.6: ทฤษฎีการสื่อสาร K4.7: การเล่าเรื่องเพื่อการสื่อสาร

ด้านความรู้ (Knowledge)	Sub-Knowledge
K5: ความรู้ทางด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม (Knowledge of Humanities, Social Science, and Environment)	K5.1: ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรม K5.2: ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีและเครื่องมือทางสังคมศาสตร์ K5.3: แนวคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ K5.4: แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน K5.5: แนวคิดและความสำคัญของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
K6: ความรู้ทางการเรียนรู้ พฤติกรรม ธรรมชาติของมนุษย์ และจิตวิทยาการเรียนรู้ (Knowledge of Learning, Behavior, Human Nature, and Psychology of Learning)	K6.1: ธรรมชาติของมนุษย์เบื้องต้น K6.2: ทฤษฎีพัฒนาการทักษะทางปัญญา K6.3: พฤติกรรมพื้นฐานและกลไกทางจิตวิทยาของมนุษย์ K6.4: แบบจำลองของการสะท้อนความคิดตนเอง K6.5: หลักการของความต้องการตามลำดับของมาสโลว์ K6.6: คุณลักษณะและพฤติกรรมมนุษย์ในการสร้างนวัตกรรมและการแก้ปัญหา K6.7: หลักและทฤษฎีทางจิตวิทยาและสังคมวิทยาว่าด้วยความคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหาที่ตัวมนุษย์ K6.8: หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการเลือกแนวทางแก้ปัญหาที่อ้างอิงกับหลักมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ จิตวิทยาการเรียนรู้ K6.9: กลยุทธ์การเรียนรู้และพัฒนาทักษะทางภาษา
K7: ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และจริยธรรม (Knowledge of Artificial Intelligence Technology and Ethics)	K7.1: เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้น K7.2: ผลกระทบของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ต่อสังคมและการดำรงชีวิต K7.3: แนวคิดและหลักการทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์
K8: ความรู้ทางการบริหารจัดการโครงการ (Project Management)	K8.1: หลักการกำหนดเป้าหมาย K8.2: เทคนิคการบริหารจัดการทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง K8.3: เทคนิคการวิเคราะห์ความเสี่ยงเบื้องต้น K8.4: หลักการบริหารจัดการโครงการ K8.5: การประเมินผลโครงการ K8.6: หลักการเขียนโครงการ

ด้านความรู้ (Knowledge)	Sub-Knowledge
	K8.7: หลักการเรื่องทัศนคติด้านการยอมรับความเสี่ยงของบุคคล K8.8: ความรู้เรื่องรูปแบบการลงทุนในด้านต่างๆ ตามที่สนใจ K8.9: กลไกที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนองค์ประกอบที่ก่อให้เกิดโอกาสและความเสี่ยงในการรูปแบบการลงทุนที่สนใจ K8.10: เครื่องมือที่ช่วยในการวิเคราะห์การสร้างความเสี่ยงในการตัดสินใจ K8.11: หลักการ องค์ประกอบ มิติต่าง ๆ ที่นำมาใช้ในการการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ K8.12: เครื่องมือที่ช่วยในการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ K8.13: ขั้นตอนในการนำเสนอการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ K8.14: การค้นหา และระบุโอกาสทางธุรกิจ K8.15: ปัจจัยในมิติต่างๆ ที่สร้างให้เกิดโอกาสทางธุรกิจ K8.16: เครื่องมือในการวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจ
K9: ความรู้ทางด้านคุณลักษณะของผู้นำ (Leadership Characteristics)	K9.1: คุณลักษณะของผู้นำ K9.2: แนวคิดทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาต่อรอง K9.3: หลักการขั้นตอนในการวางกลยุทธ์เพื่อใช้ในการเจรจาต่อรอง K9.4: ปัจจัยองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องในการเจรจาต่อรอง K9.5: หลักการขั้นตอนในการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ K9.6: ปัจจัยองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องในการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ K9.7: หลักการเรื่องนิสัยและพฤติกรรมในการจัดการทางการเงินในชีวิตประจำวันของตนเอง K9.8: ความรู้เรื่องเครื่องมือที่ช่วยในการสร้างกลยุทธ์ทางการเงิน
K10: ความรู้รอบในศาสตร์/เนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้อง (Knowledge of Relevant Disciplinary Content)	

ด้านทักษะ (Skills)	Sub-Skills
S1: ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking Skills)	S1.1: ทักษะการวิเคราะห์ S1.2: ทักษะการวิเคราะห์ตนเอง S1.3: ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล S1.4: ทักษะการวิเคราะห์โครงสร้างทางสังคม S1.5: ทักษะการคิดวิพากษ์ต่อประเด็นทางด้านจริยธรรม S1.6: ทักษะการคิดวิพากษ์ต่อประเด็นทางด้านวิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์ S1.7: ทักษะการประเมิน
S2: ทักษะการคิดสร้างสรรค์ (Creativity Skills)	S2.1: ทักษะการคิดสร้างสรรค์ S2.2: ทักษะการตั้งคำถาม S2.3: ทักษะการสังเคราะห์
S3: ทักษะการสื่อสาร (Communication Skills)	S3.1: ทักษะนำเสนอข้อมูล S3.2: ทักษะการเขียนเพื่อสื่อความหมาย S3.3: ทักษะการจับใจความสำคัญ S3.4: ทักษะการพูด การพูดโต้ตอบ และได้แย้งด้วยเหตุผล S3.5: ทักษะการเก็บข้อมูล
S4: ทักษะการบริหารจัดการ (Management Skills)	S4.1: ทักษะการวางแผนและประเมินความสำเร็จของโครงการ S4.2: ทักษะการจัดการทรัพยากร S4.3: ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น S4.4: ทักษะการจัดลำดับความสำคัญของงาน S4.5: ทักษะการตัดสินใจ
S5: ทักษะด้านดิจิทัล (Digital Skills)	S5.1: ทักษะการเข้าใจและรู้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัล S5.2: ทักษะการใช้ปัญญาประดิษฐ์แบบรู้สร้างเพื่อการเรียนรู้

ด้านทักษะ (Skills)	Sub-Skills
	S5.3: ทักษะการสืบค้นข้อมูลทางดิจิทัล

ด้านจริยธรรม (Ethics)	Sub-Ethics
E1: การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม (Adherence to righteousness and goodness)	E1.1: มีจริยธรรมการวิจัย E1.2: ยึดมั่นความถูกต้องของเนื้อหาที่ได้จากการฟัง/อ่าน โดยปราศจากอคติ E1.3: มีความซื่อสัตย์และรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ตนเองได้รับ E1.4: นำเสนอข้อมูลด้วยความเป็นกลาง E1.5: มีจริยธรรมของการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ E1.6: มีจิตสำนึกในการใช้เทคโนโลยีอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม
E2: การเห็นคุณค่าของตนเอง และการให้เกียรติผู้อื่น (Self-worth and respecting others)	E2.1: คำนึงถึงผลกระทบต่อตนเองและส่วนรวม E2.2: เคารพสิทธิและความเป็นส่วนตัวของผู้ให้ข้อมูล E2.3: เคารพต่อความคิดเห็นและมุมมองที่แตกต่าง

ลักษณะบุคคล (Character)	Sub-Character
C1: ความเป็นผู้นำ (Leadership)	C1.1: รู้จักตนเอง (เข้าใจจุดแข็งและจุดอ่อนของตนเอง) C1.2: มีความรอบคอบในการตัดสินใจ C1.3: แสดงออกถึงความเชื่อมั่นและเห็นคุณค่าของตนเอง
C2: การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง (Continuous self-development)	C2.1: มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน C2.2: กำกับตนเองให้เรียนรู้และพัฒนาตนเองตามเป้าหมาย C2.3: มีทัศนคติเชิงบวกต่อการเรียนรู้สิ่งใหม่
C3: การทำงานร่วมกับผู้ที่มีความหลากหลาย	C3.1: มีจิตใจที่เปิดกว้าง เคารพ และยอมรับความหลากหลาย

ลักษณะบุคคล (Character)	Sub-Character
(Working with diverse individuals)	C3.2: รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างตั้งใจ C3.3: มีส่วนร่วมในการทำงานกับผู้อื่น C3.4: ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ
C4: ความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น สังคม และสิ่งแวดล้อม (Responsibility towards oneself, others, society, and the environment)	C4.1: แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อบทบาทและหน้าที่ของตนเอง C4.2: แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อผู้อื่น สังคม และสิ่งแวดล้อม C4.3: มีส่วนร่วมในการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นแก่สังคม

ความหมายของผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF 5 ด้าน)

1. ด้านความรู้

- 1.1 ความรู้รอบในศาสตร์/เนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้อง
- 1.2 ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของโลก
- 1.3 ความรู้ในชีวิตประจำวัน/สังคม ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม เศรษฐกิจ ภูมิปัญญาท้องถิ่น

2. ด้านทักษะ

- 2.1 ทักษะการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา
- 2.2 ทักษะการสื่อสาร
- 2.3 ทักษะการจัดการ
- 2.4 ทักษะด้านดิจิทัล

3. ด้านจริยธรรม

- 3.1 ความซื่อสัตย์สุจริต
- 3.2 การเห็นคุณค่าและตระหนักรู้
- 3.3 การให้เกียรติผู้อื่น การเคารพผู้อื่น และการยอมรับความแตกต่าง
- 3.4 ความอดทน ไม่ย่อท้อ
- 3.5 ความรับผิดชอบต่อตนเอง

4. ด้านลักษณะบุคคล

- 4.1 ความเป็นผู้นำ
- 4.2 ความรับผิดชอบต่อสังคม
- 4.3 Life long learner

c.2) Curriculum Mapping ของหลักสูตร

Stage-LO	รายวิชา	หน่วยกิต	PLO 1	PLO 2	PLO 3	PLO 4	PLO 5	PLO 6
Stage-LO 1	ปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1							
	LNG 11000* ภาษาอังกฤษพื้นฐาน	3		-	-	-		
	หรือ ระดับ 1: Academic Skills							
	LNG 21001 การฟังเชิงวิชาการ	3		-	-			
	LNG 21002 การนำเสนอผลงานเชิงวิชาการ							
	LNG 21003 การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ							
	GEC 21101 สะท้อนคิดความหลากหลายทางสังคม	2		-	-	-		
	GEC 21102 วิธีการสำรวจสังคม							
	IDT 101 คณิตศาสตร์สำหรับนักเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	3						
	IDT 102 วิทยาศาสตร์สำหรับนักเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	3		-		-		
	IDT 111 ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ	3		-		-		
	XXX xxx กลุ่มวิชาโททางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 (ข. 2.1.1)	2				-		
	XXX xxx กลุ่มวิชาโททางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 (ข. 2.1.1)	3			-	-		
	ปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2							
	ระดับ 1: Academic Skills							
	LNG 21001 การฟังเชิงวิชาการ	3		-	-			
	LNG 21002 การนำเสนอผลงานเชิงวิชาการ							
	LNG 21003 การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ							
	หรือ ระดับ 2: Applied Mastery							
	LNG 21004 การเขียนรายงานเชิงวิชาการ	3		-	-			
	LNG 21005 การอภิปราย							

Stage-LO	รายวิชา	หน่วยกิต	PLO 1	PLO 2	PLO 3	PLO 4	PLO 5	PLO 6
	LNG 21006 การพูดเพื่อโน้มน้าว							
	GEC 22201 เปิดใจเรียนรู้ผู้อื่น	2	I	-	-	-	I	I
	GEC 22202 ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ							
	IDT 103 สถิติและความน่าจะเป็นสำหรับอุตสาหกรรม	3	I		I			I
	IDT 112 การฝึกปฏิบัติงานเทคโนโลยีพื้นฐาน	3			I		I	I
	IDT 113 ปฏิบัติการระบบไฟฟ้าอัจฉริยะและเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม	2	I	I	I	-	-	I
	IDT 191 การเรียนรู้แบบบูรณาการร่วมกับการทำงาน 1	1	I	I	-	-	I	R
	XXX xxx กลุ่มวิชาโททางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3 (ข. 2.1.1)	3	I	I			I	I
	XXX xxx กลุ่มวิชาโททางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 (ข. 2.1.1)	3	I	I	I	I	-	I
Stage-LO 2	ปีการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1							
	ระดับ 2: Applied Mastery							
	LNG 21004 การเขียนรายงานเชิงวิชาการ	3	I	-	-	I	I	I
	LNG 21005 การอภิปราย							
	LNG 21006 การพูดเพื่อโน้มน้าว							
	หรือ	3	I	-	-	I	I	I
	LNG 223 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในวิชาชีพ							
	GEC 41101 การเข้าใจปัญหาของมนุษย์ในยุคปัญญาประดิษฐ์	2	I	-	-	I	I	I
	GEC 42101 การแก้ไขปัญหาของมนุษย์ในยุคปัญญาประดิษฐ์							
	GEC 41201 การสะท้อนคิดในยุคปัญญาประดิษฐ์	2	I	-	-	I	I	I
	GEC 41202 มุมมองทางจริยธรรมต่อเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์							
	IDT 114 พลังงานอัจฉริยะและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	2	I	I	-	-	-	I
	IDT 211 การจัดการอุตสาหกรรม	3	I	I	-	-	I	I

Stage-LO	รายวิชา	หน่วยกิต	PLO 1	PLO 2	PLO 3	PLO 4	PLO 5	PLO 6
	IDT 212 การเขียนโปรแกรมและการพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับอุตสาหกรรม	2	I	R	I	R	I	I
	XXX xxx กลุ่มวิชาโททางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5 (ข. 2.1.1)	3	I	I				R
	XXX xxx กลุ่มวิชาโททางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 6 (ข. 2.1.1)	2			I		I	R
	XXX xxx กลุ่มวิชาโททางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 7 (ข. 2.1.1)	3	R	I	I		I	I
	ปีการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2							
	GEC 32101 ศิลปะแห่งการเป็นผู้นำ	1	I	-	-	I	I	I
	GEC 32201 การบริหารจัดการตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ	1	I	-	-	I	I	I
	GES/LNG xxxxx วิชาศึกษาทั่วไป หน่วยการเรียนรู้เลือก 1	3	I	-	-	I	I	I
	IDT 213 เทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์สำหรับอุตสาหกรรม	3	I	R	-	I	R	I
	IDT 291 การเรียนรู้แบบบูรณาการร่วมกับการทำงาน 2	1	R	I	I	I	I	R
	XXX xxx กลุ่มวิชาโททางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 8 (ข. 2.1.1)	2	R	I	R	I	R	I
	XXX xxx กลุ่มวิชาโททางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 9 (ข. 2.1.1)	2	R	I	R	I	R	R
	XXX xxx กลุ่มวิชาโททางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 10 (ข. 2.1.1)	3	R	I	I	I	I	R
	XXX xxx กลุ่มวิชาโททางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 11 (ข. 2.1.1)	3	R	I	R	I	I	R
	XXX xxx กลุ่มวิชาเลือกบูรณาการอุตสาหกรรม 1 (ข. 2.1.2)	2	R	I	R	I	I	R
Stage-LO 3	ปีการศึกษาที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1							
	GEC 23301 โครงการ: สร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม	2	I	-	-	I	I	I
	GES/LNG xxxxx วิชาศึกษาทั่วไป หน่วยการเรียนรู้เลือก 2	3	I	-	-	I	I	I
	IDT 311 ปฏิบัติการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์อุตสาหกรรม	2	I	I	R	R	I	R
	IDT 312 การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี	2	R	I	I	R	R	R
	IDT 381 โครงการศึกษาทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	1	R	I	I	R	R	R

Stage-LO	รายวิชา	หน่วยกิต	PLO 1	PLO 2	PLO 3	PLO 4	PLO 5	PLO 6
	XXX xxx กลุ่มวิชาเลือกบูรณาการอุตสาหกรรม 2 (ข. 2.1.2)	3	R	I	R	I	I	R
	XXX xxx กลุ่มวิชาเลือกบูรณาการอุตสาหกรรม 3 (ข. 2.1.2)	3	R	I	R	I	I	R
	XXX 371 หัวข้อพิเศษ 1	3	R	R	-	R	I	R
	XXX xxx วิชาเลือกเสรี 1	3	R	I	R	-	I	I
	ปีการศึกษาที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2							
	IDT 382 โครงการทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	3	M	R	M	R	R	R
	IDT 391 การเรียนรู้แบบบูรณาการร่วมกับการทำงาน 3	1	R	R	I	I	R	R
	XXX xxx กลุ่มวิชาเลือกบูรณาการอุตสาหกรรม 4 (ข. 2.1.2)	3	R	I	R	I	R	R
	XXX xxx กลุ่มวิชาเลือกบูรณาการอุตสาหกรรม 5 (ข. 2.1.2)	3	R	I	R	I	R	R
	XXX xxx กลุ่มวิชาเลือกบูรณาการอุตสาหกรรม 6 (ข. 2.1.2)	3	R	I	R	I	R	R
	XXX 372 หัวข้อพิเศษ 2	3	R	I	R	I	R	R
	XXX 373 หัวข้อพิเศษ 3	3	R	R	I	R	R	R
	XX xxx วิชาเลือกเสรี 2	3	R	I	I	I	R	R
	ปีการศึกษาที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1							
Stage-LO 4	IDT 491 การเรียนรู้แบบบูรณาการร่วมกับการทำงาน 4	8	M	M	M	R	M	M
	ปีการศึกษาที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2							
	IDT 492 การเรียนรู้แบบบูรณาการร่วมกับการทำงาน 5	8	M	M	M	M	M	M

นิยามหรือความหมายของแต่ละระดับ (Level)

เช่น I = Introduced; indicate students are introduced to the outcome

R = Reinforced; indicate the outcome is reinforced and student afforded opportunities to practice

M = Mastery, indicate that students have had sufficient practice and can now demonstrate mastery

d) เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 และเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 หรือระเบียบอื่น ๆ ที่แก้ไขเพิ่มเติม

2.3.4) แนวคิดในการกำหนดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน

2.3.4.1) การวิเคราะห์ถึงความพร้อมและศักยภาพของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของหลักสูตร

หลักสูตรได้ดำเนินการวิเคราะห์และประเมินความพร้อมเชิงระบบในด้านบุคลากรอย่างเข้มงวด เพื่อให้มั่นใจว่าการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาแบบมุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome-Based Education: OBE) ร่วมกับการเรียนรู้แบบบูรณาการร่วมกับการทำงาน (Work-Integrated Learning: WIL) จะบรรลุตามผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLOs) ที่ตั้งไว้สูงสุด โดยมีผลการวิเคราะห์ศักยภาพจำแนกตามมิติต่าง ๆ ดังนี้

1) จำนวนผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำ

หลักสูตรมีอาจารย์ประจำรวมทั้งสิ้นจำนวน 38 ท่าน ซึ่งในจำนวนนี้ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามสัดส่วนและเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สอ.ว.) กำหนดอย่างครบถ้วน โครงสร้างกำลังคนของคณาจารย์สะท้อนถึงการเป็นบุคลากรสายวิชาการสมรรถนะสูง โดยแบ่งตามตำแหน่งทางวิชาการและการดำรงคุณวุฒิตะดับปริญญาเอก (ดร.) ดังนี้

- ศาสตราจารย์ (ศ.ดร.) จำนวน 1 ท่าน
- รองศาสตราจารย์ (รศ. / รศ.ดร.) จำนวน 13 ท่าน
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ. / ผศ.ดร.) จำนวน 16 ท่าน
- อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก (ดร.) จำนวน 6 ท่าน
- อาจารย์ (อ.) จำนวน 2 ท่าน

จากข้อมูลข้างต้น แสดงให้เห็นว่าหลักสูตรมีคณาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ศ., รศ., ผศ.) รวมกันสูงถึง 30 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 78.95 ของอาจารย์ทั้งหมด และมีคณาจารย์ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก (ดร.) รวมทั้งสิ้น 32 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 84.21 ของอาจารย์ทั้งหมด ซึ่งเป็นดัชนีชี้วัดถึงศักยภาพและความพร้อมขั้นสูงในการจัดการเรียนการสอน การทำวิจัยเชิงประยุกต์ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม และการให้คำปรึกษาโครงการแก่ผู้เรียน

2) สัดส่วนอาจารย์ประจำต่อจำนวนนักศึกษาตามแผน และนักศึกษา

การวิเคราะห์อัตราส่วนกำลังคนของอาจารย์ประจำหลักสูตร (38 ท่าน) เปรียบเทียบกับกลุ่มสถิตินักศึกษาตามแผนการรับและนักศึกษาแรกเข้าจริง มีรายละเอียดดังนี้

- **สัดส่วนต่อจำนวนนักศึกษาตามแผนการรับ (ภาพรวม 5 ปี)** หลักสูตรกำหนดแผนการรับรวมไว้ที่ 400 คน (ปีการศึกษาละ 80 คน) คิดเป็นอัตราส่วนอาจารย์ประจำต่อนักศึกษาตามแผนเท่ากับ 1 : 11 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานทั่วไป

- **สัดส่วนต่อจำนวนนักศึกษาแรกเข้าจริง** จากสถิตินักศึกษาแรกเข้าสะสม (รหัส 64 - 68) รวมจำนวน 532 คน คิดเป็นอัตราส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาแรกเข้ารวมเท่ากับ 1 : 14 ซึ่งเป็นสัดส่วนการดูแลที่เข้มข้น เอื้อต่อการบริหารจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ Knowledge Cluster (KC) ที่ต้องอาศัยการกำกับดูแลผู้เรียนเป็นรายบุคคลผ่านบทบาทของผู้อำนวยการกลุ่มองค์ความรู้ (Knowledge Cluster Director) และผู้เอื้ออำนวยการเรียนรู้ (Facilitator) ได้อย่างทั่วถึง ในแผนการศึกษา พ.ศ. 2570 หลักสูตรมีการปรับแผนการรับนักศึกษาเพิ่มขึ้นเป็น 100 คนต่อปี ซึ่งเมื่อคำนวณสัดส่วนแบบเต็มรุ่น (4 ปี รวม 400 คน) อัตราส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาจะยังคงรักษาเกณฑ์ประสิทธิภาพไว้ได้ที่ 1 : 11

3) คุณสมบัติ คุณลักษณะ และสมรรถนะความเชี่ยวชาญของอาจารย์ตามเกณฑ์มาตรฐาน

คณาจารย์ทุกคนในหลักสูตรมีคุณสมบัติและคุณลักษณะตรงตาม ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 ทุกประการ โดยคณาจารย์มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่ครอบคลุมกลุ่มวิชาทั้ง 5 ด้าน (เครื่องกล, โยธา, ไฟฟ้า, อุตสาหการ, และการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์) ตลอดจนมีสมรรถนะที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต เช่น ระบบอัตโนมัติ (Automation) อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) และปัญญาประดิษฐ์ (AI)

คุณลักษณะเด่นเชิงศักยภาพของบุคลากรในหลักสูตรนี้ คือ "ทักษะสายผสม" ที่ผสมผสานความเชี่ยวชาญด้านครุศาสตร์เทคโนโลยี (ทักษะผู้นำ การโค้ช และการถ่ายทอดความรู้) เข้ากับความรู้เชิงเทคนิคขั้นสูง ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนผลลัพธ์การเรียนรู้ใหม่ (PLOs 1-6) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาโครงการร่วมกับพนักงานพี่เลี้ยงในภาคอุตสาหกรรม (Industrial Mentor) และการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้อย่างเป็นระบบตามเกณฑ์ Stage-LO ในทุกช่วงชั้นปี

2.3.4.2) แนวทางการพัฒนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของหลักสูตร

แนวทางการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน (ทั้งบรรจุใหม่และประจำการ) เพื่อสร้างความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยเชิงประยุกต์ อันจะส่งผลโดยตรงต่อการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcomes) ของผู้เรียน ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการเรียนการสอน (Instructional Management Strategy)

มุ่งเน้นการเปลี่ยนผ่านบทบาทของบุคลากรให้สอดคล้องกับการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์เป็นศูนย์กลาง (Outcome-Based Education: OBE) และการสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ที่มีความยืดหยุ่น

2. ยุทธศาสตร์ด้านการวิเคราะห์และการดำเนินงานวิจัย (Research Execution Strategy)

มุ่งเน้นการยกระดับสมรรถนะการทำวิจัยเชิงประยุกต์ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม (Applied Industrial Research) และการวิจัยสถาบัน (Institutional Research) เพื่อการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง

ตารางที่ 2.7 กรอบแนวทางการดำเนินงานเชิงปฏิบัติและผลสัมฤทธิ์ (Action Framework)

มิติการพัฒนา	กลุ่มเป้าหมาย	กลไกขับเคลื่อนหลัก	ผลสัมฤทธิ์เชิงสมรรถนะ ต่อผู้เรียน
การจัดการเรียน การสอน	คณาจารย์	- ระบบอาจารย์พี่เลี้ยง (Mentorship) - Workshop แผนการสอน ตามแนวทาง OBE - โครงการ Industrial Fellowship	ผู้เรียนได้เข้าถึงองค์ความรู้และ เทคโนโลยีที่เป็นปัจจุบัน ตรง ตามความต้องการของ ตลาดแรงงานอุตสาหกรรม
	บุคลากรสนับสนุน	- จัดทำคู่มือมาตรฐานการ ปฏิบัติงาน (SOP) - อบรมระบบคลาวด์และ สารสนเทศจัดการวิชาการ	นักศึกษาและสถาน ประกอบการได้รับความ สะดวกรวดเร็วในกระบวนการ ประสานงาน WIL
การดำเนินงาน วิจัย	คณาจารย์	- ทนุวิจัยร่วมกับเครือข่าย อุตสาหกรรม - อบรมระบบความปลอดภัย แลกเปลี่ยนข้อมูล/จริยธรรม	ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะ กระบวนการคิดวิจัย ผ่านการ ร่วมแก้โจทย์ปัญหาจริงใน โครงงานวิศวกรรม
	บุคลากรสนับสนุน	- อบรมการวิเคราะห์สถิติและ การทำวิจัยสถาบัน - การพัฒนาบอร์ดแสดงผล ข้อมูล (Data Dashboard)	หลักสูตรมีฐานข้อมูล สารสนเทศที่แม่นยำ สำหรับ นำไปใช้ออกแบบและพัฒนา ผู้เรียนเป็นรายบุคคล

2.3.4.3) การบริหารจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (Facilities & Infrastructure) และการให้บริการนักศึกษา (Student support service)

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีจัดสรรงบประมาณประจำปี ทั้งงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้เพื่อจัดซื้อตำรา สื่อการเรียนการสอน สื่อทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมีความพร้อมด้านหนังสือ ตำรา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีสำนักหอสมุด ที่มีหนังสือ เอกสาร หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รวมถึงฐานข้อมูลในการให้สืบค้นงานวิจัย เช่น ScienceDirect, WEB Of Science, Scopus, SpringerLink เป็นต้น สำหรับวัสดุ และครุภัณฑ์ คณะมีอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างพอเพียง สามารถแสดงในตาราง ดังนี้

ลำดับ	ชื่ออุปกรณ์	จำนวน
1	เครื่องทดสอบการทะลุของบิพูเมนด้วยระบบอัตโนมัติ	1 ชุด
2	เครื่องทดสอบหาค่าความหนืดของวัสดุบิพูเมน	1 ชุด
3	เครื่องทดสอบการรับกำลังของแอสฟัลต์ด้วยวิธีมาร์แชลล์	1 ชุด
4	เครื่องทดสอบหาความต้านทานการไหลของวัสดุผสม ด้วยวิธีมาร์แชลล์	1 ชุด
5	เครื่องทดสอบหาความอ่อนตัวของบิพูเมน	1 ชุด
6	เครื่องทดสอบการยึดตัวของบิพูเมน	1 ชุด
7	เครื่องทดสอบหาจุดวาบไฟ และ จุดติดไฟ	1 ชุด
8	เครื่องทดสอบหาความสึกหรอของวัสดุมวลรวมคละ	1 ชุด
9	ตู้อบวัสดุบิพูเมน เพื่อใช้ในการเตรียมตัวอย่าง	3 ชุด
10	เครื่องชั่งดิจิตอลขนาดชั่งไม่น้อยกว่า 30 กิโลกรัม	10 ชุด
11	กล้องประมวลผล ระบบอิเล็กทรอนิกส์	7 ชุด
12	กล้องวัดระดับ	11 ชุด
13	เครื่องรับสัญญาณบอกตำแหน่งจากดาวเทียม GNSS RTK	2 ชุด
14	เทปวัดระยะสแตนเลส	7 ชุด
15	เทปวัดระยะไฟเบอร์	7 ชุด
16	กล้องธีโอโดไลต์	7 ชุด
17	เครื่องทดสอบหาแรงต้านทานแรงเฉือนของดินแบบใบพัดหมุนในห้องปฏิบัติการ	1 เครื่อง
18	ชุดทดสอบหาลำดับรับแรงเฉือนของดินเหนียวในสนามแบบไม่ระบายน้ำ	1 ชุด
19	เครื่องทดสอบความแข็งของดิน (Pocket Penetrometer)	1 เครื่อง
20	เครื่องทดสอบแคลิฟอร์เนียแบร์ริงเรโซ (C.B.R.)	1 เครื่อง
21	ชุดทดสอบหาค่าการทรุดตัวของดิน	1 ชุด
22	ชุดทดสอบการจำแนกของเม็ดดินโดยวิธีใช้ตะแกรงร่อน	1 ชุด

ลำดับ	ชื่ออุปกรณ์	จำนวน
23	ชุดทดสอบ Direct shear Test	1 ชุด
24	เครื่องกด (กำลังสูงสุด 5 ตัน)	1 ชุด
25	ชุดทดสอบแรงอัด 3 แกน	1 ชุด
26	ชุดทดสอบแรงดึงและแรงอัด UTM 100 Tons	1 ชุด
27	เครื่องทดสอบกำลังอัดคอนกรีตแบบอัตโนมัติ	1 ชุด
28	ชุดอุปกรณ์ลงบันทึกข้อมูล(data logger)	1 ชุด
29	เครื่องทดสอบการก่อตัวของคอนกรีต	1 ชุด
30	รถยนต์ไฟฟ้า NISSAN LEAF	1 ชุด
31	เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์	30 เครื่อง
32	รถยนต์ไฟฟ้า MG ZS EV	1 คัน
33	รถยนต์นั่งแบบเครื่องยนต์เบนซิน Mitsubishi Galant	1 คัน
34	รถปิคอัพแบบไฟฟ้าดัดแปลง Mazda B2500 Fighter	1 คัน
35	เครื่องยนต์เล็กดีเซล	5 เครื่อง
36	เครื่องยนต์เล็กเบนซิน	5 เครื่อง
37	เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบแบบตั้งแทน	8 เครื่อง
38	เครื่องยนต์เบนซิน 4 สูบแบบตั้งแทน	4 เครื่อง
39	เครื่องมือวิเคราะห์ปัญหาเครื่องยนต์ผ่านพอร์ต OBD II ยี่ห้อ LAUNCH	2 เครื่อง
40	ชุดสื่อการเรียนรู้การทำงานเครื่องยนต์หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์	1 ชุด
41	ชุดสื่อการเรียนรู้หลักการควบคุมการทำงานของยานยนต์ไฟฟ้า	1 ชุด
42	ชุดสื่อการเรียนรู้หลักการทำงานของระบบแบตเตอรี่แรงดันสูงของยานยนต์ไฟฟ้า	1 ชุด
43	จักรยานยนต์และจักรยานยนต์ไฟฟ้า	6 คัน
44	ลิฟท์ยกกรรแบบ 2 เส้า	2 ตัว
45	ลิฟท์ยกกรรแบบ 4 เส้า	1 ตัว
46	ลิฟท์ยกแบตเตอรี่แบบรถเข็น	1 ตัว
47	เครื่องทดสอบแรงม้าเครื่องยนต์แบบขึ้นทดสอบทั้งคัน (Chassis Dynamometer)	1 เครื่อง
48	เครื่องทดสอบแรงม้าเครื่องยนต์แบบตั้งแทน (Engine Dynamometer)	1 เครื่อง
49	เครื่องตั้งศูนย์ล้อ	1 เครื่อง
50	เครื่องถอดและใส่ยางล้อรถยนต์	1 เครื่อง
51	เครื่องถ่วงล้อรถยนต์	1 เครื่อง
52	เครื่องมือแบบล้อเลื่อนพร้อมชุดเครื่องมือพื้นฐานบริการยานยนต์	4 ชุด

ลำดับ	ชื่ออุปกรณ์	จำนวน
53	แผ่นยางฉนวน 20,000 Volt	1 ชุด
54	เครื่องมือทดสอบกระแสไฟฟ้ารั่ว จำนวน	3 อัน
55	เครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส จำนวน	2 ตัว
56	เครื่องอัดประจุไฟฟ้าแบบกระแสสลับ ขนาด 7 kW 1 Phase จำนวน	1 เครื่อง
57	เครื่องอัดประจุไฟฟ้าแบบกระแสสลับ ขนาด 22 kW 3 Phase จำนวน	1 เครื่อง
58	เครื่องอัดประจุไฟฟ้าแบบกระแสตรง (DC Fast Charge) ขนาด 40 kW จำนวน	1 เครื่อง
59	เครื่องตรวจวัดสัญญาณไฟฟ้า	20 ชุด
60	ชุดทดลองอิเล็กทรอนิกส์กำลัง	1 ชุด
61	ชุดทดลองมอเตอร์ไฟฟ้า	1 ชุด
62	ชุดทดลองอิเล็กทรอนิกส์	15 ชุด
63	ชุดทดลองดิจิทัล	15 ชุด
64	ชุดทดลองการควบคุมอัตโนมัติผ่านระบบเครือข่าย	1 ชุด
65	ชุดทดลองระบบอัตโนมัติในอาคาร	1 ชุด
66	ชุดระบบทดสอบมอเตอร์แบบเซอร์โว	1 ชุด
67	ชุดทดลองวิศวกรรมพื้นฐานเครื่องกลไฟฟ้า	1 ชุด
68	ชุดจำลองกระบวนการผลิตระบบอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม 4.0	1 ชุด
69	ชุดฝึกระบบ IOT และประยุกต์ทางเทคโนโลยีไฟฟ้า	1 ชุด
70	ชุดฝึกโมดูลสื่อสาร IOT สำหรับงานควบคุมอัตโนมัติในอุตสาหกรรม 4.0	1 ชุด
71	ชุดเรียนรู้ระบบลำเลียงชิ้นงานอัตโนมัติ IOT	1 ชุด
72	ชุดคอมพิวเตอร์ประมวลผลชุด IOT	1 ชุด
73	ชุดอากาศยานไร้คนขับเพื่อการเกษตรและสำรวจพื้นที่ แม่นยำสูง	1 ชุด
74	เครื่องวัดแสง	1 ชุด
75	เครื่องวัดความเร็วลม	1 ชุด
76	เครื่องจ่ายไฟแรงสูง	ชุด
77	เครื่องกลึงระบบอัตโนมัติ (CNC)	1 เครื่อง
78	ชุดจำลองการผลิตระบบอัตโนมัติ Programmable Logics Controller: PLC	1 ชุด
79	ชุดฝึก Microcontroller	10 ชุด
80	เครื่องเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สปกคลุม	6 เครื่อง
81	เครื่องกลึงพื้นฐาน	6 เครื่อง
82	เครื่องกัดพื้นฐาน	2 เครื่อง
83	เครื่องกัดระบบอัตโนมัติ	1 เครื่อง
84	เครื่องทำเกลียวระบบอัตโนมัติ	1 เครื่อง

ลำดับ	ชื่ออุปกรณ์	จำนวน
85	เครื่องตัดเหล็ก	2 เครื่อง
86	เครื่องเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือ	8 เครื่อง
87	หุ่นยนต์เชื่อมระบบอัตโนมัติ (Automatic Robot Welding)	4 เครื่อง
88	สว่านแบบแท่นเจาะ	6 เครื่อง
89	เครื่องเชื่อมทิก	6 เครื่อง
90	ชุดจำลองระบบอัตโนมัติ Pneumatic	1 ชุด
91	เครื่องเชื่อมระบบเลเซอร์ Laser Welding	1 เครื่อง
92	เครื่องเชื่อมความต้านทานแบบจุด (Spot Welding)	1 เครื่อง
93	เครื่องมือตรวจสอบส่วนผสมทางเคมี (Optical Emission Spectrometer)	1 เครื่อง
94	เครื่องทดสอบความแข็งแบบ Vicker Hardness Rock well	1 เครื่อง
95	กล้องจุลทรรศน์แบบแสง Optical Microscope	4 เครื่อง
96	ชุดฝึกทักษะฝีมือพื้นฐานในงานอุตสาหกรรม	25 ชุด
97	ห้องปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค	1 ห้อง
98	โปรแกรมเขียนแบบและออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ (Solid Works)	20 รายการ
99	หุ่นยนต์อุตสาหกรรม (Pick and Place Robot)	1 ชุด
100	เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์กราฟิก	40 เครื่อง
101	เครื่องพิมพ์ 3 มิติ	2 เครื่อง
102	ชุดโปรแกรมในการสร้างระบบจัดการสีเพื่อการผลิตภาพสี	1 ชุด
103	ชุดปฏิบัติการการสร้างบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ	1 ชุด
104	เครื่องทดสอบแรงกดทับกล่อง	1 เครื่อง
105	เครื่องผสมเม็ดพลาสติก	1 เครื่อง
106	เครื่องอัดรีดพลาสติก	1 เครื่อง
107	เครื่องผลิตฟิล์มพลาสติกแบบเป่า	1 เครื่อง

การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม โดยประสานงานกับสำนักหอสมุด ในการจัดซื้อหนังสือ และตำราที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริการให้อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออื่น ๆ ที่จำเป็น นอกจากนี้อาจารย์พิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวข้อ ก็มีส่วนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ สำหรับให้หอสมุดจัดซื้อหนังสือด้วย

การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร ซึ่งจะประสานงานการจัดซื้อจัดหาหนังสือเพื่อเข้า

สำนักหอสมุด และทำหน้าที่ประเมินความพอเพียงของหนังสือ ตำรา นอกจากนี้มีเจ้าหน้าที่ ด้านต่าง ๆ ซึ่งจะอำนวยความสะดวกในการใช้สื่อของอาจารย์แล้วยังต้องประเมินความพอเพียงและความต้องการใช้สื่อของอาจารย์ด้วย โดยมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้

เป้าหมาย	การดำเนินการ	การประเมินผล
1. จัดให้มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการระบบเครือข่าย อุปกรณ์การเรียน การสอน ทรัพยากรสื่อและช่องทางการเรียนรู้ที่เพียงพอพร้อม เพื่อสนับสนุนทั้งการศึกษาในห้องเรียน นอกห้องเรียน และเพื่อการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง อย่างเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ 2. จัดให้มีความร่วมมือในการใช้ทรัพยากร ทรัพยากร ในการเรียนการสอน ร่วมกับสถานประกอบการ	1. จัดให้มีห้องเรียน ที่มีระบบมัลติมีเดีย เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนที่ทันสมัย สามารถใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 2. จัดเตรียมห้องปฏิบัติการ ประลองที่มีเครื่องมือทันสมัย และเป็นเครื่องมือวิชาชีพในระดับสากล เพื่อให้นักศึกษาสามารถฝึกปฏิบัติ สร้างความพร้อมในการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 3. จัดให้มีระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์และห้องปฏิบัติการทดลอง ที่นักศึกษาสามารถศึกษาทดลอง หาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง ด้วยจำนวนและประสิทธิภาพที่เหมาะสมเพียงพอ 4. จัดให้มีการศึกษาดูงานในอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง ตลอดหลักสูตร 5. สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของนักศึกษา ทั้งด้านการจัดกิจกรรมโครงการ งบประมาณ สถานที่เพื่อให้	1. จำนวนชั่วโมงของการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา 2. จำนวนและอัตราส่วนร้อยละของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแต่ละปีการศึกษา 3. จำนวนข้อมูลที่อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถติดตามให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาได้ 4. จำนวนโครงการ/กิจกรรมนักศึกษาจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณดำเนินการ 5. มีจำนวนบุคลากร ประสานงานด้านการจัดการเรียนการสอนประจำหลักสูตรและประสานงานด้านกิจกรรมนักศึกษา 6. ผลสำรวจความพึงพอใจในการใช้บริการด้านต่าง ๆ ของนักศึกษาทุกภาคการศึกษา

เป้าหมาย	การดำเนินการ	การประเมินผล
	นักศึกษาร่วมงานกิจกรรม จัด ให้มีอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรม	

2.3.4.4) การบริหารงบประมาณรายรับและรายจ่ายของหลักสูตร

a) แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี

จำนวนนักศึกษาตามแผนของหลักสูตร (สำหรับการพิจารณาของ สป.อว.)

รายละเอียด	2570	2571	2572	2573	2574
ชั้นปีที่ 1	100	100	100	100	100
ชั้นปีที่ 2	-	100	100	100	100
ชั้นปีที่ 3	-	-	100	100	100
ชั้นปีที่ 4	-	-	-	100	100
รวม	100	200	300	400	400
คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา	-	-	-	4	4

จำนวนนักศึกษาทั้งหมดของหลักสูตร (สำหรับการพิจารณาของมหาวิทยาลัย)

รายละเอียด	2570	2571	2572	2573	2574
ชั้นปีที่ 1	100	100	100	100	100
ชั้นปีที่ 2	100	100	100	100	100
ชั้นปีที่ 3	100	100	100	100	100
ชั้นปีที่ 4	100	100	100	100	100
รวม	100	200	300	400	400
คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา	-	-	-	4	4

b) อัตราค่าเล่าเรียน

ค่าบำรุงการศึกษา	14,500 บาท/คน/ภาคการศึกษา	29,000	บาท/คน/ปี
ค่าลงทะเบียน	650 บาท/หน่วยกิต	23,075	บาท/คน/ปี
รวมค่าเล่าเรียน		52,075	บาท/คน/ปี
ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร		208,300	บาท/คน

โดยมีรายละเอียด ดังนี้ (สำหรับใช้จัดทำประกาศอัตราค่าบำรุงการศึกษาฯ ของหลักสูตร)

1. นักศึกษาที่เรียนในระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด

1.1 ภาคการศึกษาปกติ

- | | | |
|-----------------------------|---------------|------------|
| - ค่าบำรุงการศึกษา | ภาคการศึกษาละ | 14,500 บาท |
| - ค่าลงทะเบียนรายวิชา/ไมดูล | หน่วยกิตละ | 650 บาท |

1.2 ภาคการศึกษาพิเศษ (เลือก 1 รายการ)

☐ ไม่มีการจัดการเรียนการสอน

☒ มีการจัดการเรียนการสอน (กรณีที่นักศึกษามีความจำเป็นต้องลงทะเบียน)

- | | | |
|-----------------------------|---------------|-----------|
| - ค่าบำรุงการศึกษา | ภาคการศึกษาละ | 7,250 บาท |
| - ค่าลงทะเบียนรายวิชา/ไมดูล | หน่วยกิตละ | 1,300 บาท |

2. นักศึกษาที่เรียนเกินระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด (เลือก 1 รายการ)

☒ 2.1 เก็บอัตราเดียวกับ ข้อ 1.

☐ 2.2 เก็บอัตราอื่น ดังนี้

2.2.1 ภาคการศึกษาปกติ

- | | | |
|--|---------------|-----------------|
| - ค่าบำรุงการศึกษา | ภาคการศึกษาละ |-..... บาท |
| - ค่าลงทะเบียนรายวิชา/ไมดูล | หน่วยกิตละ |-..... บาท |
| - ค่าลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ | หน่วยกิตละ |-..... บาท |
| <u>หรือ</u> - ค่าบำรุงการศึกษา อัตราเหมาจ่าย | ภาคการศึกษาละ |-..... บาท |

2.2.2 ภาคการศึกษาพิเศษ (เลือก 1 รายการ)

☐ ไม่มีการจัดการเรียนการสอน

☒ มีการจัดการเรียนการสอน (กรณีที่นักศึกษามีความจำเป็นต้องลงทะเบียน)

- | | | |
|--|---------------|-----------------|
| - ค่าบำรุงการศึกษา | ภาคการศึกษาละ |-..... บาท |
| - ค่าลงทะเบียนรายวิชา/ไมดูล | หน่วยกิตละ |-..... บาท |
| - ค่าลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ | หน่วยกิตละ |-..... บาท |
| <u>หรือ</u> - ค่าบำรุงการศึกษา อัตราเหมาจ่าย | ภาคการศึกษาละ |-..... บาท |

3. ค่าธรรมเนียมพิเศษอื่นๆ (ถ้ามี)

ภาคการศึกษาละ-..... บาท

ทั้งนี้ อัตราค่าเล่าเรียนให้ขึ้นอยู่กับประกาศของมหาวิทยาลัย

c) ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาเฉลี่ยต่อ 5 ปีงบประมาณ บาท (ข้อมูลจากการวิเคราะห์ของ สนย.)

2.3.5) กลไกการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร เพื่อการประกันคุณภาพของหลักสูตร

หลักสูตรได้ออกแบบระบบบริหารและประกันคุณภาพเชิงผลลัพธ์เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยบูรณาการกลไก 4 ด้าน เริ่มตั้งแต่ การวางแผนคุณภาพ (QP) ด้วยการสำรวจความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาดำเนินการกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ ตัวชี้วัด และวางแผนกระบวนการผลิตบัณฑิตแบบครบวงจร ควบคู่กับ การรักษาคุณภาพ (QM) ที่เน้นประเมินความพร้อมของบุคลากร อาคารสถานที่ และวิเคราะห์ความเสี่ยงล่วงหน้าเพื่อป้องกันปัญหาเชิงรุก ตลอดจน การควบคุมคุณภาพ (QC) ผ่านการกำหนดแผน จุดควบคุม และจุดตรวจสอบ เพื่อเฝ้าระวังและปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้ ก่อนปิดท้ายด้วย การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ (QI) โดยนำผลประเมินการเรียนรู้และความพึงพอใจมาวิเคราะห์เพื่อลดข้อบกพร่อง ยกระดับกระบวนการศึกษา และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่กลุ่มลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ซึ่งมีรายละเอียดขององค์ประกอบหรือประเด็นการควบคุมคุณภาพ ดังนี้

2.3.5.1) องค์ประกอบหรือประเด็นการควบคุมคุณภาพ

2.3.5.1(a) การกำกับมาตรฐาน

หลักสูตรได้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งกำหนดโดยมหาวิทยาลัย โดยกำหนดใช้ระบบประกันคุณภาพตามแนวทางของ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ถูกกำหนดใช้สำหรับการประกันคุณภาพการศึกษาในสถาบันศึกษาระดับมหาวิทยาลัยของประเทศไทย รวมถึงเกณฑ์การประกันคุณภาพตามแนวทาง ASEAN University Network - Quality Assurance (AUN-QA) ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยมีรายละเอียดขอบเขตในการกำกับมาตรฐานหลักสูตรที่แบ่งได้เป็น 2 องค์ประกอบ ได้แก่

กระบวนการดำเนินงานการกำกับมาตรฐาน องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน

กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการดำเนินงานการกำกับมาตรฐาน องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค หลักสูตร มีการดำเนินการตามองค์ประกอบที่ 1 (เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร) ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) และทุกหลักสูตรต้องบันทึกข้อมูลองค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐานหลักสูตร ในระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา (CHE-QA Online) เป็นประจำทุกปี ดังนั้นหลักสูตรจะแต่งตั้งอาจารย์และเจ้าหน้าที่ เป็นคณะกรรมการเพื่อกำกับติดตามและ ตรวจสอบการดำเนินงานต่าง ๆ ของหลักสูตรให้ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ซึ่งจะดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนเปิดภาคการศึกษา นอกจากนี้ จะมีการตรวจประเมินโดยคณะกรรมการ การประเมินองค์ประกอบที่หนึ่งระดับคณะ หลังสิ้นปีการศึกษาเป็นประจำทุกปี และรายงานผลการตรวจประเมินที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะ ส่งไปยังคณะทำงานระดับมหาวิทยาลัย และ สป.อว. ตามลำดับ ทั้งนี้ ผลการดำเนินงาน ผลการประเมิน และข้อเสนอแนะที่ได้รับ จะถูกนำมาปรับปรุงหรือวางแผนการบริหารจัดการหลักสูตร ต่อไป
--------------------	--

จุดควบคุม	ตรวจสอบให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร เกณฑ์องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน
ผู้รับผิดชอบ	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คณะทำงาน คณะกรรมการประกันคุณภาพระดับคณะ
ช่วงเวลาดำเนินงาน	- ทุกปลายภาคการศึกษา - ช่วงเดือนมิถุนายน - กันยายน ของทุกปี ตรวจสอบและรายงานผลต่อมหาวิทยาลัย และ สป.อว.
ผู้ตรวจสอบ	คณะกรรมการหลักสูตร คณะกรรมการประจำคณะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการรองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
การตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน	กำหนดให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกับรองคณบดีด้านประกันคุณภาพ ผู้ช่วยคณบดีด้านประกันคุณภาพตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลหลักสูตรและข้อมูลอาจารย์ในหลักสูตร และประเมินผลการแจ้งเตือนและการติดตามผลงานวิชาการ และหาแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินการในรอบปีถัดไป

กระบวนการดำเนินการกำกับการกำกับมาตรฐาน องค์ประกอบที่ 2 การกำกับคุณภาพภายใน

กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการดำเนินการกำกับการกำกับมาตรฐาน องค์ประกอบที่ 2 การกำกับคุณภาพภายใน กลไกการประกันคุณภาพภายใน (IQA) ที่สะท้อนการบริหารจัดการการศึกษามีคุณภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อกำกับและดูแลการพัฒนาทางด้านต่าง ๆ โดยหลักสูตรฯได้ใช้กลไกการประกันคุณภาพภายใน เรื่องการจัดการเรียนการสอน โดยมีการกำกับ ดูแล และปรับปรุงการดำเนินงาน และจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน (KMUTT Curriculum Monitoring Report) ทุกปี
จุดควบคุม	ตรวจสอบให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร เกณฑ์องค์ประกอบที่ 2 การกำกับคุณภาพภายใน
ผู้รับผิดชอบ	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คณะทำงาน คณะกรรมการประกันคุณภาพระดับคณะ
ช่วงเวลาดำเนินงาน	- ทุกปลายภาคการศึกษา - ช่วงเดือนมิถุนายน - กันยายน ของทุกปี ตรวจสอบและรายงานผลต่อมหาวิทยาลัย และ สป.อว.
ผู้ตรวจสอบ	คณะกรรมการหลักสูตร คณะกรรมการประจำคณะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการรองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
การตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน	กำหนดให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกับรองคณบดีด้านประกันคุณภาพ ผู้ช่วยคณบดีด้านประกันคุณภาพตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลหลักสูตรและข้อมูลอาจารย์ในหลักสูตร และประเมินผลการแจ้งเตือนและการติดตามผลงานวิชาการ และหาแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินการในรอบปีถัดไป

2.3.5.1.(b) นักศึกษา

กระบวนการดำเนินงาน	การรับนักศึกษา หลักสูตรดำเนินการการรับนักศึกษาที่สอดคล้องกับแนวทางการรับเข้าของมหาวิทยาลัย ตามปฏิทินการดำเนินการของ คณะและของมหาวิทยาลัย ในแต่ละภาคการศึกษา โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 1. เตรียมการในตอนต้น: ประสานกับส่วนงาน Admission ของมหาวิทยาลัย ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลหลักสูตรและการเปิดรับนักศึกษา กำหนดรอบการรับสมัคร เกณฑ์การรับสมัคร จำนวนรับ ในแต่ละรอบ 2. เตรียมการในแต่ละรอบการรับสมัคร: รับข้อมูลผู้สมัครจากส่วนงาน Admission ของมหาวิทยาลัย จัดเตรียมระบบสัมภาษณ์ สร้างกลุ่มสื่อสารกับกรรมการสัมภาษณ์ แต่งตั้งกรรมการ สอบคัดเลือก และกรรมการสัมภาษณ์ 3. ดำเนินการในแต่ละรอบการรับสมัคร: คัดคุณสมบัติของผู้สมัคร (ผลการเรียน โครงร่าง วิทยานิพนธ์) จัดสัมภาษณ์ ประกาศผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ ชี้แจงกรรมการสัมภาษณ์เรื่องแนวทางการ คัดเลือก สัมภาษณ์ พิจารณาผลการสัมภาษณ์ ประกาศผลการสัมภาษณ์ไปยังมหาวิทยาลัย ทั้งโครงการทุนเพชรพระจอมเกล้าฯ ภูมิภาค และโครงการคัดเลือกตรง 4. สรุปผล: สรุปข้อมูลการรับในแต่ละรอบ ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น และแนวทางในการปรับปรุง ในรอบถัดไป
จุดควบคุม	จำนวนและคุณสมบัติของ ผู้สมัครในแต่ละรอบ ผู้มาสัมภาษณ์ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และผู้ยืนยันสิทธิ์
ผู้รับผิดชอบ	ประธานหลักสูตร กรรมการประจำหลักสูตร กรรมการสัมภาษณ์ นักบริการการศึกษา เจ้าหน้าที่ดูแลระบบสัมภาษณ์
ช่วงเวลาดำเนินงาน	ภาคการศึกษาที่ 1 ระหว่างเดือน มกราคม – มิถุนายน ภาคการศึกษาที่ 2 ระหว่างเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม
ผู้ตรวจสอบ	กรรมการประจำหลักสูตร
การตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน	1. กำหนดให้ประธานหลักสูตรหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบในแต่ละ ขั้นตอนการดำเนินงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จุดตรวจสอบและนำเสนอับกรรมการประจำ หลักสูตร ในกรณีที่จุดตรวจสอบมีค่าต่างจากที่ได้วางแผนไว้ ให้กรรมการประจำหลักสูตรหา แนวทางในการควบคุม 2. ภายหลังการพิจารณาผลการสัมภาษณ์ ให้ประธานหลักสูตรหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย นำเสนอ ข้อมูลการรับในแต่ละรอบ ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น และหาหรือแนวทางในการปรับปรุงในรอบถัดไป ในที่ประชุมกรรมการหลักสูตร

2.3.5.1.(c) บัณฑิต

หลักสูตรมีกลไกการควบคุมคุณภาพบัณฑิตอย่างเป็นระบบ ผ่านกระบวนการจัดการเรียน การสอนควบคู่กับการบูรณาการกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่จำเป็น เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนให้ สอดคล้องตามกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 ตลอดจนประกาศกระทรวงการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา (กมอ.) ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

ในการประกันคุณภาพหลักสูตร หลักสูตรจะดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี (KMUTT Curriculum Monitoring Report) โดยอิงกับเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน (Internal Quality Assurance: IQA) และแนวทางประกันคุณภาพระดับสากล ซึ่งสะท้อนถึงมาตรฐานและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นอกจากนี้ หลักสูตรฯ ยังจัดให้มีระบบติดตามและประเมินผลลัพธ์เชิงวิชาชีพของบัณฑิตอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทั้งด้านสถิติตามภาวะการทำงานทำของบัณฑิต ความก้าวหน้าในสายอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา ตลอดจนการประเมินความพึงพอใจและความคิดเห็นของบัณฑิตที่มีต่อหลักสูตร และการประเมินจากผู้ประกอบการในสถานประกอบการจริง เพื่อนำข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) ดังกล่าวมาใช้เป็นฐานข้อมูลในการปรับปรุงและยกระดับคุณภาพของหลักสูตรอย่างยั่งยืน

2.3.5.1.(d) หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน

กระบวนการเพื่อการประกันคุณภาพในส่วนของการจัดการหลักสูตร เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามแนวคิดในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ การวัด และประเมินผลการเรียนรู้ ดังตารางที่ 2.8

ตารางที่ 2.8 ประเด็นการประกันคุณภาพ และรายละเอียดการดำเนินการ

ประเด็นการประกันคุณภาพ	รายละเอียดการดำเนินการ	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร	- การวางแผนรายวิชา และการมอบหมายภาระงานสอนในรายวิชาตามแผนการจัดการศึกษา โดยจัดรายวิชาที่สัมพันธ์ตามสาขา และความเชี่ยวชาญของอาจารย์ผู้สอน รวมถึงการควบคุมภาระงานสอนให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด	- ก่อนเปิดภาคการศึกษาตามกำหนดการของมหาวิทยาลัยที่กำหนด	- ผู้รับผิดชอบหลักสูตร - เลขานุการสาขาวิชา - หัวหน้าสาขาวิชา
	- กิจกรรมปฐมนิเทศ ระดับสาขาวิชา เพื่อการเตรียมพร้อมผู้เรียนก่อนเริ่มการศึกษา และสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้ปกครอง ผ่านการจัดการประชุมปฐมนิเทศน์	- ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ของทุกปี ตามกำหนดการของมหาวิทยาลัย	- อาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปี - อาจารย์ที่ปรึกษา กิจกรรม
	- กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ เพื่อการเตรียมพร้อมบัณฑิตหลังสำเร็จการศึกษาต่อการประกอบอาชีพในอนาคต	- ปลายภาคการศึกษาที่ 2 ของทุกปีการศึกษาตามกำหนดการของมหาวิทยาลัย	- มหาวิทยาลัย - คณะ

ประเด็นการ ประกันคุณภาพ	รายละเอียดการดำเนินการ	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	- การมอบหมายความรับผิดชอบในการดูแล ห้องปฏิบัติการของสาขาวิชา เพื่อดูแลความ เรียบร้อยและความพร้อมใช้งานทั้งในส่วน ของสถานที่ และครุภัณฑ์ประจำ ห้องปฏิบัติการนั้น ๆ	- ก่อนเปิดภาคการศึกษา ที่ 1 ของทุกปี - ตลอดช่วงระยะเวลาการจัด การศึกษา	- อาจารย์ผู้ได้รับ มอบหมายในแต่ละ ห้องปฏิบัติการ
การเรียนการสอน	- การกำหนดให้ผู้สอนวางแผนการสอนและ สื่อสารกับผู้เรียนเพื่อชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับรายวิชา	- สัปดาห์แรกของการ เรียนการสอนในแต่ละ ภาคการศึกษา	- อาจารย์ผู้สอน
	- กิจกรรมปฐมนิเทศการบูรณาการการ เรียนรู้ร่วมกับการทำงาน (WIL) เพื่อการ เตรียมพร้อม และสร้างความรู้ความเข้าใจใน เรื่องต่าง ๆ ก่อนการบูรณาการการเรียนรู้ ร่วมกับการทำงาน	- ก่อนการบูรณาการการ เรียนรู้ร่วมกับการทำงาน	- อาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปี - อาจารย์ที่ได้รับ มอบหมายในการดูแล งานด้านการบูรณา การการเรียนรู้ร่วมกับ การทำงาน - อาจารย์ที่ปรึกษา WIL - นักพัฒนาการศึกษา
	- การประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ในระดับรายวิชา และระดับหลักสูตร ผ่าน เครื่องมือ และวิธีการที่ถูกกำหนดใช้เพื่อการ วัดและประเมินผล	- ระหว่างกระบวนการ จัดการเรียนการสอน - หลังสิ้นสุดกระบวนการ จัดการเรียนการสอน	- อาจารย์ผู้สอนและ อาจารย์ผู้รับผิดชอบ รายวิชา - ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
การประเมิน ผู้เรียน	- การรายงานผลการจัดการศึกษา และผล การเรียน ในวาระการพิจารณาผลการเรียน ผ่านการประชุมสาขาวิชา เพื่อตรวจสอบ ความถูกต้องของการประเมินผลผู้เรียน	- หลังจัดการศึกษาครบ ตามช่วงเวลา ในแต่ละ ภาคการศึกษา ตาม กำหนดการของ มหาวิทยาลัย	- อาจารย์ผู้สอนและ อาจารย์ผู้รับผิดชอบ รายวิชา
	- การรายงานผลการจัดการศึกษา และผล การเรียน ในวาระการพิจารณาผลการเรียน ผ่านการประชุมในระดับคณะ เพื่อตรวจสอบ ความถูกต้องของการประเมินผลผู้เรียน	- หลังผ่านการประชุม การพิจารณาผลการเรียน จากสาขาวิชา ตาม กำหนดการของคณะ	- หัวหน้าสาขา

2.3.5.1.(e) อาจารย์

หลักสูตรฯ มีระบบและกลไกในการส่งเสริมและควบคุมคุณภาพของคณาจารย์ให้มีสมรรถนะ
การจัดการเรียนรู้ขั้นสูงอย่างต่อเนื่อง โดยมีแนวทางการดำเนินงานเชิงรุกดังนี้:

- **การพัฒนาและดูแลอาจารย์บรรจุใหม่** หลักสูตรกำหนดให้อาจารย์ใหม่เข้ารับการอบรมตามกรอบดำเนินงานของโครงการพัฒนาพนักงานใหม่สายวิชาการด้านการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาและยกระดับสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยฯ ควบคู่กับการดำเนินงานของระบบอาจารย์พี่เลี้ยง (Mentorship) ผ่านการแต่งตั้งคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิในหลักสูตรทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำ และเป็นพี่เลี้ยงทั้งในด้านเทคนิคการสอน การพัฒนางานวิจัย และการปรับตัวทางสังคมวิชาชีพแก่อาจารย์ใหม่อย่างใกล้ชิด

- **การเสริมสร้างทักษะและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้** หลักสูตร จัดให้มีแผนกิจกรรมฝึกอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการสอนและการวางแผนการศึกษาให้ยืดหยุ่น สอดคล้องกับความต้องการและพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนยุคใหม่ โดยมุ่งเน้นการสนับสนุนด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ในการสอน ตลอดจนการพัฒนาสื่อและวัสดุการเรียนการสอนที่มีความน่าสนใจและมีประสิทธิภาพสูงเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

- **การขับเคลื่อนสู่มาตรฐานวิชาชีพระดับสากล** หลักสูตรมีนโยบายผลักดันและสนับสนุนให้อาจารย์ประจำและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคน ได้รับการรับรองคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการพัฒนาคุณภาพอาจารย์เพื่อส่งเสริมการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2566 โดยกำหนดเป้าหมายให้คณาจารย์ผู้สอนพัฒนาสมรรถนะและผ่านการรับรองคุณภาพอาจารย์ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพของประเทศไทยในระดับ 2 ขึ้นไป (Thailand Professional Standards Framework: Thailand PSF หรือเทียบเท่า) เพื่อให้มั่นใจว่าคณาจารย์มีศักยภาพสูงสุดในการออกแบบและขับเคลื่อนการศึกษาให้ผู้เรียนบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLOs) ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล

2.3.5.1.(f) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

หลักสูตรบูรณาการกลไกการบริหารจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ร่วมกับคณะครู ศาสตราจารย์และบุคลากรและเทคโนโลยี และสำนักหอสมุด มจร. ผ่านกระบวนการขับเคลื่อน 4 ขั้นตอน ดังนี้

1. **การวางแผนและสำรวจความต้องการ (QP):** อาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาร่วมกับวิทยากรพิเศษและสถานประกอบการพันธมิตร ดำเนินการวิเคราะห์และเสนอแนะรายชื่อตำรา สื่อการสอนซอฟต์แวร์วิชาชีพ และครุภัณฑ์ที่จำเป็นต่อการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ของวิชา (CLOs) และสมรรถนะเฉพาะทางวิชาโท

2. **การจัดหาและบำรุงรักษาทรัพยากร (QM):** จัดซื้อและพัฒนาห้องปฏิบัติการจำลอง (Workplace Simulation) โครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่าย และวัสดุครุภัณฑ์ขั้นสูง (อาทิ เครื่อง CNC, ชุดฝึก PLC, และเครื่องทดสอบกำลังวัสดุ) ให้มีความยืดหยุ่น ทันสมัย และปลอดภัยในระดับสากล

3. **การประเมินความพร้อมและความเพียงพอ (QC):** ดำเนินการสำรวจและประเมินประสิทธิภาพการใช้งานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และการให้บริการนักศึกษาในทุกภาคการศึกษา เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันข้อบกพร่องทางวิชาการล่วงหน้า

4. **การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพอย่างยั่งยืน (QI):** นำผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและข้อมูลสะท้อนกลับ (Feedback) จากอาจารย์ผู้สอนมาวิเคราะห์เชิงสถิติ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาระบบนิเวศการเรียนรู้ (WIL Ecosystem) และยกระดับการให้บริการสนับสนุนการศึกษารายบุคคล

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวงจรคุณภาพและการควบคุมมาตรฐานระเบียบวิชาการ หลักสูตรฯ จึงกำหนดจุดควบคุม จุดตรวจสอบ และผู้รับผิดชอบในมิติต่าง ๆ ไว้ดังนี้

กระบวนการดำเนินงาน	จุดควบคุม / จุดตรวจสอบ (Control & Check Points)	ช่วงเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผู้ตรวจสอบ	การตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน
1. การประเมินความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษา	- ตรวจสอบความพร้อมและความปลอดภัยของห้องเรียน ระบบมัลติมีเดียและระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ - ตรวจสอบความพร้อมของวัสดุ ครุภัณฑ์ และซอฟต์แวร์ วิชาชีพนในห้องปฏิบัติการเฉพาะทางวิชาโท	ก่อนเปิดภาคการศึกษา (เดือนมิถุนายน และพฤศจิกายน ของทุกปี)	อาจารย์ผู้สอน, เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการ	คณะกรรมการบริหารหลักสูตร	ประเมินความพร้อมของเครื่องมือให้มีสถานะพร้อมใช้งาน 100% หากพบข้อบกพร่องให้ดำเนินการซ่อมบำรุงหรือจัดหาทดแทนทันทีก่อนเปิดภาคเรียน

กระบวนการ ดำเนินงาน	จุดควบคุม / จุด ตรวจสอบ (Control & Check Points)	ช่วงเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผู้ตรวจสอบ	การตรวจสอบ และ ประเมินผล การดำเนินงาน
2. การจัดทำ ทรัพยากร สารสนเทศ และตำราเรียน	- ตรวจสอบ ความสอดคล้อง ของหนังสือ เอกสาร ตำรา และฐานข้อมูล วิจัยระดับสากล (เช่น ScienceDirect, Scopus) กับ ผลลัพธ์การ เรียนรู้	ทุกสิ้น ปีงบประมาณ / ปีการศึกษา	อาจารย์ผู้สอน, อาจารย์ ผู้รับผิดชอบ หลักสูตร	สำนักหอสมุด มจร., คณะกรรมการ บริหาร หลักสูตร	ประเมิน อัตราส่วน ความเพียงพอ ของหนังสือ และสื่อการ เรียนรู้ e- Book และนำ ข้อเสนอแนะ จากอาจารย์ และ ผู้เชี่ยวชาญไป บรรจุใน แผนการจัดซื้อ ประจำปี
3. การควบคุม คุณภาพการ ให้บริการ สนับสนุน นักศึกษา	- ตรวจสอบ ประสิทธิภาพ การ ประสานงาน WIL, โครงการ/ กิจกรรม นักศึกษา, และ งบประมาณ สนับสนุน - ตรวจสอบ ชั่วโมงการให้ คำปรึกษาของ อาจารย์ที่ ปรึกษากิจกรรม	ระหว่างภาค การศึกษา และทุกสิ้นภาค การศึกษา	อาจารย์ที่ ปรึกษา, เจ้าหน้าที่ ประสานงาน หลักสูตร	ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายพัฒนา นักศึกษา, คณะกรรมการ บริหาร หลักสูตร	ติดตามสถิติ การเข้าใช้ บริการ บันทึก การให้ คำปรึกษา และวิเคราะห์ อัตราส่วนการ สำเร็จ การศึกษาตาม ระยะเวลาของ แผนการศึกษา อย่างเป็น ระบบ

กระบวนการ ดำเนินงาน	จุดควบคุม / จุด ตรวจสอบ (Control & Check Points)	ช่วงเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผู้ตรวจสอบ	การตรวจสอบ และ ประเมินผล การดำเนินงาน
	และอาจารย์ เกื้อหนุน				
4. การ ประเมินความ พึงพอใจเชิง ระบบ	- ตรวจสอบผล สำรวจความพึง พอใจของ นักศึกษาและ อาจารย์ที่มีต่อ สิ่งสนับสนุนการ เรียนรู้และการ ให้บริการด้าน ต่าง ๆ	ปลายภาค การศึกษา (ช่วงเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน ของ ทุกปี)	อาจารย์ ผู้รับผิดชอบ หลักสูตร, คณะทำงาน ประกัน คุณภาพคณะ	รองคณบดีฝ่าย ประกัน คุณภาพ, คณะกรรมการ ประจำคณะ	นำผลการ สำรวจที่มี คะแนนเฉลี่ย ต่ำกว่าเกณฑ์ มาตรฐาน มา วิเคราะห์หา สาเหตุรายด้าน เพื่อจัดทำแผน ปรับปรุงและ พัฒนาคุณภาพ (QI) สำหรับ รอบปีถัดไป

จากรายละเอียดของกระบวนการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรเพื่อการประกันคุณภาพของหลักสูตร **ข้างต้น** สามารถสรุปลงในตารางที่ 2.8 ดังนี้

ตารางที่ 2.8 สรุปรายละเอียดของกระบวนการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรเพื่อการประกันคุณภาพของหลักสูตร

ประเด็น	จุดควบคุม	เครื่องมือที่ใช้ / กระบวนการ	ผู้รับผิดชอบ	ผู้ตรวจสอบ	ช่วงเวลา
1. การกำกับมาตรฐาน	• คุณวุฒิ คุณสมบัติ และจำนวนอาจารย์ • โครงสร้างของหลักสูตรที่มีเนื้อหาของวิชาครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนดของสภาวิศวกร • ตรวจสอบให้เป็นไปตามเกณฑ์สภาวิชาชีพ (เช่น สภาวิศวกร คุรุสภา)	- ประกาศ กมอ. เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2565 - ระบบ CHE-QA Online - ใบรับรองในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม - ใบรับรองคุณวุฒิการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพจากคุรุสภา - กระบวนการตรวจสอบองค์ประกอบที่ 1 และเกณฑ์ต่างๆ	- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร - QMR (Quality Manager) - คณะกรรมการหลักสูตรหรือคณะกรรมการวิชาการประจำภาควิชา	- คณะกรรมการประกันคุณภาพระดับคณะ - คณะกรรมการประจำคณะ - รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายประกันคุณภาพ	ทุกปลายภาคการศึกษา
2. นักศึกษา	• แผน vs ผลการรับนักศึกษา • จำนวนและคุณสมบัติของนักศึกษาเป็นไปตามที่หลักสูตรกำหนด • อัตรานักศึกษาต้อออก/ลาออก • สัดส่วนนักศึกษาที่ตกรายวิชาพื้นฐาน (OBEM ได้เกรดต่ำกว่า C) • กรณีสืบค้นนักศึกษา ได้เกรด OBEM ต่ำกว่า B	- กระบวนการรับนักศึกษา - การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาของหลักสูตร - ผลการสอบ Placement Test - การติดตามสถานะ และผลการเรียนของนักศึกษา	- อาจารย์และเจ้าหน้าที่หลักสูตร	- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	ทุกปีการศึกษา

ประเด็น	จุดควบคุม	เครื่องมือที่ใช้ / กระบวนการ	ผู้รับผิดชอบ	ผู้ตรวจสอบ	ช่วงเวลา
3. บัณฑิต	(1) ตรวจสอบให้เป็นไปตามเกณฑ์สำเร็จการศึกษา:				
	● การบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร; PLOs	- กระบวนการที่ใช้ในการตรวจติดตามและประเมิน PLOs ที่คณะหรือหลักสูตรกำหนด - LEB2	- อาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปี/ อาจารย์ที่ปรึกษา โครงการ - อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	- คณะกรรมการประจำคณะ - รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/ บัณฑิตศึกษา - อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	ภายใน 1 เดือนหลังสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/ โครงการ
	● จำนวนหน่วยกิตครบตามโครงสร้างการศึกษา	ระบบทะเบียน (ระบบ NewACIS)	- เจ้าหน้าที่หลักสูตร - ตัวบัณฑิต	- สำนักงานทะเบียน - อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	เมื่อจบการศึกษา ก่อนสำเร็จการศึกษา
	(2) การประเมินคุณภาพบัณฑิต:				
	● ภาวะการดำเนินงานทำของบัณฑิตที่เป็นไปตามตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร	แบบสอบถามการสัมภาษณ์	อาจารย์และเจ้าหน้าที่หลักสูตร	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	จัดทำหลังบัณฑิตสำเร็จการศึกษาไปเป็นระยะเวลา 1 ปี
	● ความก้าวหน้าในอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา	แบบสอบถาม	อาจารย์และเจ้าหน้าที่หลักสูตร	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	เป็นประจำทุกปี
	● ความพึงพอใจความคิดเห็นและการบรรลุตามความคาดหวังของบัณฑิตที่มีต่อหลักสูตร (ประเมินตนเอง ว่าได้ตามที่ตนเองคาดหวังหรือไม่)	แบบสอบถาม Focus Group การสัมภาษณ์	อาจารย์และเจ้าหน้าที่หลักสูตร	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	หลังสำเร็จการศึกษา ระยะ 5 ปี และ 10 ปี

ประเด็น	จุดควบคุม	เครื่องมือที่ใช้ / กระบวนการ	ผู้รับผิดชอบ	ผู้ตรวจสอบ	ช่วงเวลา
	ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLO) ของบัณฑิตที่ทำงานผ่านมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต	การสัมภาษณ์นายจ้าง หัวหน้างาน	อาจารย์ทุกคนที่เกี่ยวข้อง	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	ภายใน 1-2 ปีหลังบัณฑิตได้งานทำ
4. อาจารย์	สมรรถนะด้านการสอนของอาจารย์ (Coaching/Facilitate)	- PSF ของอาจารย์ผู้สอน - ระบบประเมินการสอนของผู้สอน - แบบประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา	- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร - ผู้บริหารหน่วยงาน สายวิชา หรือภาควิชา	HRM/HRD รองคณบดีฝ่ายบริหาร	อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. หลักสูตรการเรียนการสอนการประเมินผู้เรียน	การการันตีผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตามลำดับขั้น; Stage-LOs	เป็นไปตามที่ระบุใน blueprint	อาจารย์ผู้รับผิดชอบ	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา คณะกรรมการวิชาการ ประจำภาควิชา/คณะ	เป็นไปตามที่ระบุใน blueprint
	ผลลัพธ์การเรียนรู้ soft skill (ตาม KMUTT Student QF)	เป็นไปตามที่ระบุใน blueprint	อาจารย์ผู้รับผิดชอบ	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา คณะกรรมการวิชาการ ประจำภาควิชา/คณะ	เป็นไปตามที่ระบุใน blueprint
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้	● จำนวนที่เพียงพอและพร้อมใช้งานต่อผู้เรียน ● ความทันสมัย - เครื่องมืออุปกรณ์ - สถานที่ - เทคโนโลยี	- Checklist - แบบประเมินความพร้อมใช้งานและความเพียงพอ - แผนการบำรุงรักษาเครื่องมือ	- อาจารย์และเจ้าหน้าที่หลักสูตร ฝ่ายจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	ทุกปลายภาคการศึกษา (ปีละ 2 ครั้ง)

ประเด็น	จุดควบคุม	เครื่องมือที่ใช้ / กระบวนการ	ผู้รับผิดชอบ	ผู้ตรวจสอบ	ช่วงเวลา
- อื่นๆ		- กระบวนการสรรหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้	- ช่างเทคนิค ครูช่าง เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ		
หมายเหตุ: ผู้รับผิดชอบและผู้ตรวจสอบต้องไม่ใช่คนเดียวกัน					

2.3.5.2) การบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างดำเนินการหลักสูตร

ประเด็นความเสี่ยง	แนวทาง/แผนการจัดการความเสี่ยง
1) ความเสี่ยงด้านอุปสงค์และพฤติกรรมผู้เรียน จากการปรับแผนการรับนักศึกษาเพิ่มขึ้นเป็น 100 คนต่อปี ท่ามกลางวิกฤตการเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างประชากร (อัตราการเกิดลดลง) และพฤติกรรมผู้เรียนที่ต้องการความยืดหยุ่นสูง	- จุดขายเชิงการแข่งขัน (Competitive Advantage) มุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์คุณลักษณะบัณฑิตแบบ “Ready-to-Work” และโอกาสการได้งานทำสูงร่วมกับเครือข่ายภาคอุตสาหกรรม - เปิดช่องทางการเรียนรู้แบบยืดหยุ่น (Mass Customization) ผลักดันรายวิชารูปแบบ OBEM และระบบสะสมหน่วยกิต (Credit Bank) เพื่อดึงดูดกลุ่มลูกค้าระดับบุคคลภายนอก - การพัฒนาวิชาโทเฉพาะทาง ประสานงานกับโรงเรียนเครือข่ายสายอาชีพ (ปวช./ปวส.) เพื่อทำความเข้าใจระบบเทียบโอนเข้าสู่กลุ่มวิชาโททั้ง 5 สาย
2) ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการระบบนิเวศ WIL เนื่องจากโครงสร้างหลักสูตรกำหนดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ต้องปฏิบัติงานในสถานประกอบการเต็มปีการศึกษา (16 หน่วยกิต) จึงมีความเสี่ยงด้านความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจโรงงานหรือปัญหาความไม่พร้อมของพี่เลี้ยง (Industrial Mentor)	- กระจายความร่วมมือเพื่อลดความกระจุกตัว ขยายฐานความร่วมมือเชิงนโยบาย (MoU/MoA) กับสถานประกอบการชั้นนำที่มีมาตรฐานสากล (เช่น ISO 9001, IATF 16949) ปัจจุบันมีเครือข่ายรองรับมากกว่า 38 บริษัท - ขับเคลื่อนผ่านกลไก Knowledge Cluster (KC) มอบหมายให้ผู้อำนวยการกลุ่มองค์ความรู้ (KCD) และผู้เอื้ออำนวยการเรียนรู้ (Facilitator) ประสานงานและใช้ระบบประเมินผลรายเดือน (Formative Assessment) ทั้งหมด 5 ครั้งต่อภาคการศึกษาเพื่อเข้าช่วยเหลือทันที
3) ความเสี่ยงด้านความทันสมัยของเทคโนโลยีและสมรรถนะคณาจารย์ บริบทอุตสาหกรรมยุคดิจิทัลและโรงงานอัจฉริยะ มีการเปลี่ยนผ่านอย่างรวดเร็ว หากคณาจารย์ขาดการพัฒนาทักษะใหม่อาจส่งผลให้เกิดช่องว่างทางการศึกษา	- การบังคับใช้กรอบมาตรฐานวิชาชีพ: กำหนดเป้าหมายและสนับสนุนให้คณาจารย์ประจำและผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคน ได้รับการรับรองคุณภาพการสอนตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพในระดับ 2 ขึ้นไป (Thailand PSF) ตามประกาศของ กมอ. พ.ศ. 2566 - โครงการ Industrial Fellowship จัดแผนส่งเสริมให้อาจารย์ได้เข้าไปศึกษาดูงาน ทำวิจัยเชิงประยุกต์ร่วมกับภาคอุตสาหกรรม เพื่ออัปเดตทักษะเครื่องมือและซอฟต์แวร์อุตสาหกรรมให้เป็นปัจจุบัน - เปิดรับผู้เชี่ยวชาญภายนอก เชิญพนักงานพี่เลี้ยงหรือหัวหน้างานจากสถานประกอบการพันธมิตรที่มี MOU ร่วมเป็นอาจารย์พิเศษ หรือร่วมออกแบบโจทย์โครงการประจำชั้นปี (Project-based Learning)

2.3.5.3) การจัดการข้อร้องเรียนและการอุทธรณ์

หลักสูตรได้กำหนดกลไกการคุ้มครองสิทธิผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นระบบและโปร่งใส โดยบูรณาการการบริหารงานคุณภาพ (QP, QM, QC, QI) ภายใต้วงจรคุณภาพ PDCA (Plan-Do-Check-Act) เพื่อนำข้อมูลกลับมาพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

1. การวางแผนระบบและกลไก (Plan: P) หลักสูตรจัดตั้งโครงสร้างการดำเนินงานและช่องทางการสื่อสารล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงเชิงรุก

- **การแต่งตั้งคณะกรรมการ:** ประกอบด้วยประธานหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตัวแทนอาจารย์ประจำ และหัวหน้างานบริการการศึกษา ทำหน้าที่รับเรื่อง ตรวจสอบข้อเท็จจริง และกลั่นกรองข้อพิจารณา
- **ช่องทางการรับเรื่อง:** รองรับทั้ง *ช่องทางออนไลน์* (ระบบ New ACIS, เว็บไซต์คณะฯ และอีเมลหลักสูตร) และ *ช่องทางออฟไลน์* (กล่องรับข้อคิดเห็น และการยื่นคำร้อง ณ งานบริการการศึกษา คณะฯ) โดยยึดหลักการรักษาความลับผู้ร้องเรียนสูงสุด
- **ขอบเขตเรื่องร้องเรียน/อุทธรณ์:** ครอบคลุมด้านการจัดการเรียนการสอน การวัดประเมินผล พฤติกรรมบัณฑิต/บุคลากร สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และความไม่เป็นธรรมระหว่างการฝึกอบรมการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน (WIL) ในสถานประกอบการ

2. ขั้นตอนการพิจารณาและระยะเวลาดำเนินการ (Do: D) เมื่อได้รับข้อร้องเรียนหรืออุทธรณ์ คณะทำงานฯ จะขับเคลื่อนการพิจารณาตามขั้นตอนและกรอบเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัด

- **ขั้นตอนที่ 1: ตรวจสอบและคัดแยกประเภทเรื่อง (ภายใน 3 วันทำการ)** เจ้าหน้าที่รวบรวมเรื่องเพื่อส่งให้ประธานคณะทำงานฯ ตรวจสอบความถูกต้องและคัดแยกความรุนแรงเชิงระบบ หากไม่เข้าเกณฑ์จะจำหน่ายเรื่องทันที
- **ขั้นตอนที่ 2: สืบสวนและไต่สวนข้อเท็จจริง (ภายใน 7 วันทำการ)** คณะทำงานฯ ตรวจสอบหลักฐานเชิงประจักษ์ และเชิญผู้เกี่ยวข้องให้ข้อมูล กรณีเรื่องเกิดระหว่างฝึก WIL จะประสานร่วมกับผู้อำนวยการกลุ่มองค์ความรู้ (KCD) เพื่อตรวจสอบหน้างานในโรงงานพันธมิตร
- **ขั้นตอนที่ 3: ประชุมพิจารณาและลงมติตัดสิน (ภายใน 5 วันทำการ)** คณะทำงานฯ จัดประชุมวาระพิเศษเพื่อหาข้อสรุปตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี และนำเสนอมาตรการแก้ไข/เยียวยาต่อคณะกรรมการประจำคณะฯ เพื่อบรรเทาข้อบกพร่อง
- **ขั้นตอนที่ 4: แจ้งผลการดำเนินงานกลับ (ภายใน 3 วันทำการ)** หลักสูตรฯ จัดทำจดหมาย/อีเมลแจ้งผลการพิจารณาพร้อมเหตุผลและมาตรการเยียวยาส่งกลับไปยังผู้ร้องเรียนอย่างเป็นทางการ

3. การติดตามและตรวจสอบผล (Check: C) กลไกการควบคุมคุณภาพ (QC) เพื่อติดตามประสิทธิภาพและประสิทธิผลระบบรับเรื่องร้องเรียน

- **ประเมินความพึงพอใจ:** ส่งแบบสำรวจความพึงพอใจสั้น ๆ ให้ผู้ร้องเรียนหลังแจ้งผล เพื่อประเมินความเป็นธรรมและความสะดวกรวดเร็วของกระบวนการ
- **รายงานประจำปี:** รวบรวมสถิติประเภทข้อร้องเรียน ระยะเวลาการสะสางเรื่อง และผลประเมินความพึงพอใจ จัดทำรายงานสรุปเสนอต่อคณะกรรมการประกันคุณภาพระดับคณะ (KMUTT Curriculum Monitoring Report) ทุกสิ้นปีการศึกษา

4. การนำผลไปพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร (Act: A) หลักสูตรนำผลการวิเคราะห์และข้อ
ร้องเรียนมาสังกัดเป็นแนวทางพัฒนาคุณภาพหลักสูตร (QI) เชิงระบบ

- **ด้านการสอนและการวัดผล** นำข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียนการสอนมาปรับปรุงเกณฑ์
รูปริกส์ ปรับเปลี่ยนเนื้อหารายวิชา/โมดูล) ให้ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้เรียน
- **ด้านระบบนิเวศ WIL** นำข้ออุทธรณ์ระหว่างฝึกงานมาทบทวนคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
(SOP) คัดเลือกสถานประกอบการร่วมผลิตที่มีคุณภาพ และจัดอบรมพัฒนาทักษะการโค้ช
ให้แก่พี่เลี้ยงในโรงงาน (Industrial Mentor)
- **ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้:** นำสถิติความต้องการใช้อุปกรณ์มาเป็นฐานข้อมูลให้คณะทำงาน
ร่วมกับฝ่ายแผนงานคณะฯ ในการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือ
วิชาชีพ ให้เพียงพอต่อสัดส่วนนักศึกษา บรรลุตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ตั้งไว้สูงสุด

2.3.5.4) วิธีการสื่อสารข้อมูลหลักสูตรให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร

การสื่อสารข้อมูลหลักสูตร เพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องความโปร่งใสในการดำเนินงานของหลักสูตร
ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มรับทราบ หลักสูตรควรมีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพผ่านช่องทางที่หลากหลาย ผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม สามารถ ดิชม สอบถามการทำงาน/การให้บริการ และได้จัดให้มีช่องทางที่สามารถ
ร้องเรียนได้ ดังนี้

วิธีการสื่อสาร	ประเด็นในการสื่อสาร	ผู้รับผิดชอบ
1. การประชาสัมพันธ์ผ่าน เว็บไซต์และสื่อสังคม ออนไลน์หลัก	ข้อมูลหลักสูตร, ข้อมูลกิจกรรม, และการ รับสมัครเข้าศึกษา	คณะ และ หลักสูตร
2. การสื่อสารและตอบข้อ ซักถามผ่านแอปพลิเคชัน LINE	ข้อมูลการบริการการศึกษา และการตอบ ข้อซักถามทั่วไปของนักศึกษา	นักบริการการศึกษา, นักพัฒนาการศึกษา และ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
3. การสื่อสารผ่านระบบ สารสนเทศของ มหาวิทยาลัยและคณะ	การบริหารจัดการการศึกษา, การยื่นคำ ร้อง, และการต้อนรับ/แก้ไขปัญหา (MOD-Link, NewACIS)	หน่วยงานบริการเทคโนโลยี และสารสนเทศ ของ มหาวิทยาลัยและคณะ
4. การให้ข้อมูลผู้สนใจเข้า ศึกษาผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เฉพาะกิจ	การให้ข้อมูลหลักสูตรและการตอบข้อ ซักถามแก่ผู้สนใจเข้าศึกษา (LINE Open Chat, Facebook Messenger)	ฝ่ายประชาสัมพันธ์/รับเข้า ศึกษาของหลักสูตร
5. การสื่อสารรายบุคคลใน กรณีเร่งด่วน	ข้อมูลสำคัญหรือเหตุจำเป็นเร่งด่วน (ผ่าน SMS, โทรศัพท์ หรือสื่อสังคมออนไลน์)	เจ้าหน้าที่หลักสูตร หรือ ผู้รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสื่อสาร	ประเด็นในการสื่อสาร	ผู้รับผิดชอบ
6. การจัดกิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่	ข้อมูลโครงสร้างหลักสูตร และระบบสิ่ง สนับสนุนการเรียนรู้ของคณะและ มหาวิทยาลัย	คณะ และ หลักสูตร
7. การจัดประชุมชี้แจง ข้อมูลหลักสูตรประจำปี/ ภาคการศึกษา	แนวทางการดำเนินงานหลักสูตร, การ จัดการเรียนการสอน และการจัดเตรียม สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้	ประธาน/คณะกรรมการ บริหารหลักสูตร
8. การสื่อสารผ่านอาจารย์ ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอน	การประกาศข่าวสาร ข้อมูลการเรียนการ สอน และการติดตามความก้าวหน้าของ นักศึกษา (วาจาและสื่ออิเล็กทรอนิกส์)	อาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ ผู้สอน

ส่วนที่ 3 รายละเอียดเฉพาะของหลักสูตร (Program Specification)

3.1) รหัสหลักสูตร: 25510141104546

3.2) ชื่อหลักสูตร

(ภาษาไทย) : หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

(ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Technology Program in Industrial Technology

3.3) ชื่อปริญญาและสาขาวิชา (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)

3.3.1 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)

(ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Technology (Industrial Technology)

3.3.2 ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ทล.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)

(ภาษาอังกฤษ) : Tech. (Industrial Technology)

3.4) วิชาเอก (ถ้ามี): ไม่มีเอกวิชา

3.5) จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร: 142 หน่วยกิต

3.6) รูปแบบ: เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

3.7) ประเภทของหลักสูตร

ระดับปริญญาตรี

☐ หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาการ

☐ หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาชีพ

☒ หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางปฏิบัติการ

3.8) มาตรฐานสากลของกลุ่มสาขาวิชาทางการศึกษา (International Standard Classification of Education, ISCED)

1) Broad Field: 07 Engineering, Manufacturing and Construction

(วิศวกรรมศาสตร์ การผลิต และการก่อสร้าง)

2) Narrow Field: 071 Engineering and engineering trades

(วิศวกรรมศาสตร์และงานช่างวิศวกรรม)

3) Detail Field: 0719 Engineering and engineering trades not elsewhere classified

(วิศวกรรมศาสตร์และงานช่างวิศวกรรมอื่น ๆ)

3.9) ภาษาที่ใช้: หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษา ภาษาไทย โดยใช้หนังสือและเอกสารประกอบการสอนที่เป็นภาษา และภาษาอังกฤษ

3.10) ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

- ☒ เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
- ☐ เป็นหลักสูตรที่มีความร่วมมือกับสถาบันอื่น ดังนี้
- ความร่วมมือกับสถาบันอื่นที่มี MOU : -

3.11) การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา: ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

3.12) สถานที่จัดการเรียน

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พื้นที่การศึกษาบางมด

3.13) วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

ในวัน-เวลาราชการปกติ (จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.) และ/หรือนอกเวลาราชการ (จันทร์ – ศุกร์ เวลา 18.00 – 20.00 น. และเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00 - 18.00 น.)
ทั้งนี้ วันเวลาในการดำเนินการเรียนการสอนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ปฏิทินการศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 1 เริ่มเปิดสอนในเดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม

ภาคการศึกษาที่ 2 เริ่มเปิดสอนในเดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม และ

ภาคการศึกษาพิเศษ เริ่มเปิดสอนในเดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม (ถ้ามี)

3.14) ระบบการจัดการศึกษาและระบบการศึกษา

ระบบการจัดการศึกษา

ใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์

ระบบการศึกษา

- ☒ ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน และ/หรือการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์
- ☐ ระบบอื่นๆ ระบุ

3.15) ชื่อ สกุล ตำแหน่งทางวิชาการ และประวัติการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา), สถาบันที่สำเร็จการศึกษา, ประเทศที่สำเร็จการศึกษา (ปีที่สำเร็จการศึกษา) (เรียงจากคุณวุฒิสถาบันสูงสุดจนถึงระดับปริญญาตรี)
1	รศ.ทวีวัฒน์ สุภารส*	วศ.ม. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย (2541) ค.อ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย (2535)
2	รศ.สมชาย อรุณรุ่งรัมย์	วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย (2541) ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย (2538)
3	ดร.เพิ่มพร บัวทอง	วศ.ด.(วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย (2557) วศ.ม.(วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยรังสิต, ประเทศไทย (2548) วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, ประเทศไทย (2544)
4	ดร.เจษฎา จันทวงษ์โส	M.Sc. (Manufacturing Engineering), University of Massachusetts at Amherst, U.S.A. (1994) วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย (2532)
5	ผศ.ดร.ศุภชัย พึ่งสังวาลย์	วศ.ด.(เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและสารสนเทศ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย (2563) วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย (2544) วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย (2542)

3.16) ชื่อ สกุล ตำแหน่งทางวิชาการ และประวัติของอาจารย์ประจำหลักสูตร

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	คุณวุฒิ “ตรง” หรือ “สัมพันธ์” กับสาขาที่เปิด สอน	อธิบายความเชี่ยวชาญ ที่สัมพันธ์กับสาขาที่เปิดสอน	การประเมิน PSF
1	รศ.ทวิวัฒน์ สุภารส	ตรง	ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี เครื่องกล โดยมุ่งเน้นสาขาความ ร้อนและพลังงาน เชี่ยวชาญการ วิเคราะห์และพัฒนาระบบถ่ายเท ความร้อน ระบบพลังงาน และการ อนุรักษ์พลังงานใน ภาคอุตสาหกรรม งานวิจัยมุ่งพัฒนาเทคโนโลยีและ นวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ พลังงานและความยั่งยืนด้าน อุตสาหกรรม และมีความสามารถ เป็นที่ปรึกษา และกรรมการ รวมถึงอาจารย์ผู้สอนได้	-
2	รศ.สมชาย อรุณรุ่งรัมย์	ตรง	มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี ไฟฟ้า โดยมุ่งเน้นด้าน Image Processing และการพัฒนา Web Application เชี่ยวชาญการ ประมวลผลภาพ การวิเคราะห์ ข้อมูลภาพดิจิทัล และการพัฒนา ระบบเว็บเพื่อสนับสนุนงานด้าน เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม งานวิจัยมุ่งประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ดิจิทัลและระบบอัจฉริยะเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการทำงานและการ พัฒนานวัตกรรมสมัยใหม่ และ มีความสามารถเป็นที่ปรึกษา และ กรรมการ รวมถึงอาจารย์ผู้สอนได้	-

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	คุณวุฒิ “ตรง” หรือ “สัมพันธ์” กับสาขาที่เปิด สอน	อธิบายความเชี่ยวชาญ ที่สัมพันธ์กับสาขาที่เปิดสอน	การประเมิน PSF
3	ดร.เพิ่มพร บัวทอง	ตรง	ความเชี่ยวชาญด้านการจัดการ เรียนรู้ทางเทคโนโลยีโยธา โดย มุ่งเน้นด้าน Numerical Modelling in Geotechnical Engineering และพฤติกรรมทาง วิศวกรรมของดิน เชี่ยวชาญการวิเคราะห์และจำลอง พฤติกรรมดิน รวมถึงงานชุดลึกใน ชั้นดินอ่อนเพื่อรองรับงาน วิศวกรรมฐานรากและโครงสร้าง งานวิจัยมุ่งพัฒนาองค์ความรู้และ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านปฐพี กลศาสตร์ เพื่อเพิ่มความปลอดภัย และประสิทธิภาพในงานวิศวกรรม โยธา และมีความสามารถเป็นที่ ปรึกษา และกรรมการ รวมถึง อาจารย์ผู้สอนได้	-
4	ผศ.ดร.ศุภชัย พิงส์สวลัย	ตรง	ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี ไฟฟ้า โดยมุ่งเน้นด้านพลังงาน สำหรับอุปกรณ์เชื่อมต่อ IoT ด้วย กังหันลมขนาดเล็ก และระบบผลิต พลังงานอัจฉริยะ เชี่ยวชาญด้าน เครื่องมือวัดไฟฟ้าทางอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการวัด และการพัฒนา ระบบตรวจวัดทางไฟฟ้า งานวิจัย มุ่งพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานและ ระบบตรวจวัดเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพ ความแม่นยำ และ การประยุกต์ใช้ในงานอุตสาหกรรม สมัยใหม่ และมีความสามารถเป็น	ผ่านการ ประเมิน UKPSF ระดับ 2 Fellowship

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	คุณวุฒิ “ตรง” หรือ “สัมพันธ์” กับสาขาที่เปิด สอน	อธิบายความเชี่ยวชาญ ที่สัมพันธ์กับสาขาที่เปิดสอน	การประเมิน PSF
			ที่ปรึกษา และกรรมการ รวมถึง อาจารย์ผู้สอนได้	
5	ศ.ดร.ณรงค์ มั่งคั่ง	ตรง	ความเชี่ยวชาญด้านการจัดการ เรียนรู้ทางเทคโนโลยีไฟฟ้า เฉพาะ ทางสนับสนุนให้เกิดการพัฒนางาน มุ่งเน้นการพัฒนาการศึกษา ด้าน วิศวกรรม (Engineering education) ด้านเทคโนโลยีไฟฟ้า และมีความสามารถเป็นที่ปรึกษา และกรรมการ รวมถึงอาจารย์ ผู้สอนได้	-
6	รศ.ดร.กิติเดช สันติชัยอนันต์	ตรง	ความเชี่ยวชาญด้านการจัดการ เรียนรู้ทางเทคโนโลยีโยธา เฉพาะ ทางสนับสนุนให้เกิดการพัฒนา มุ่งเน้นการพัฒนาการศึกษาด้าน วิศวกรรม (Engineering education) ด้านงานเทคโนโลยี โยธา และมีความสามารถเป็นที่ ปรึกษา และกรรมการ รวมถึง อาจารย์ผู้สอนได้	-
7	รศ.ดร.สนิธ วงษา	ตรง	ความเชี่ยวชาญด้านการจัดการ เรียนรู้ทางเทคโนโลยีโยธา โดย มุ่งเน้นด้าน Numerical Modeling และการจัดการ ทรัพยากรน้ำ เชี่ยวชาญการวิเคราะห์การ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การ คาดการณ์น้ำท่วม การเคลื่อนตัว ของตะกอน และการกัดเซาะตลิ่ง	-

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	คุณวุฒิ “ตรง” หรือ “สัมพันธ์” กับสาขาที่เปิด สอน	อธิบายความเชี่ยวชาญ ที่สัมพันธ์กับสาขาที่เปิดสอน	การประเมิน PSF
			งานวิจัยมุ่งพัฒนาแบบจำลองและ เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการ น้ำและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และมีความสามารถเป็นที่ปรึกษา และกรรมการ รวมถึงอาจารย์ ผู้สอนได้	
8	รศ.ดร.ขรรค์ชัย ตูละสกุล	ตรง	ความเชี่ยวชาญด้านการจัดการ เรียนรู้ทางเทคโนโลยีไฟฟ้า โดย เน้นการพัฒนา สื่อ อุปกรณ์ และ ชุดการเรียนรู้ทางเทคโนโลยี เช่น ระบบเซนเซอร์ ระบบอัตโนมัติ และ IoT เพื่อการเรียนการสอนเชิง ปฏิบัติ และมีความสามารถเป็นที่ ปรึกษา และกรรมการ รวมถึง อาจารย์ผู้สอนได้	-
9	รศ.ดร.ธเนศ ธนิตย์ธีรพันธ์	ตรง	ความเชี่ยวชาญด้านการจัดการ เรียนรู้ทางเทคโนโลยีไฟฟ้า รวมถึง การจัดการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ และการทดลอง รวมถึงมี ความสามารถเป็นที่ปรึกษา และ กรรมการ และอาจารย์ผู้สอนได้	-
10	รศ.ดร.คมกฤตย์ ขมสุวรรณ	ตรง	ความเชี่ยวชาญด้านการจัดการ เรียนรู้ทางเทคโนโลยีไฟฟ้า โดยใช้ แนวทาง STEM, Project-Based Learning, Work-Integrated Learning และ PLC รวมถึงมี ความสามารถเป็นที่ปรึกษา และ กรรมการ และอาจารย์ผู้สอนได้	ผ่านการ ประเมิน UKPSF ระดับ 3 Senior Fellowship

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	คุณวุฒิ “ตรง” หรือ “สัมพันธ์” กับสาขาที่เปิด สอน	อธิบายความเชี่ยวชาญ ที่สัมพันธ์กับสาขาที่เปิดสอน	การประเมิน PSF
11	รศ.ดร.สันติรัฐ นันสะอาง	ตรง	ความเชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนรู้ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และมีคุณวุฒิผสมทั้งด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) รวมถึงมีความสามารถเป็นที่ปรึกษา และกรรมการ และอาจารย์ผู้สอนได้	ผ่านการประเมิน UKPSF ระดับ 3 Senior Fellowship และ TH-PSF ระดับ 3 Scholarly Teacher
12	รศ.ดร.สิทธิชัย แก้วเกื้อกุล	ตรง	ความเชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนรู้ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีประสบการณ์สอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับระบบการผลิต และ การศึกษางานอุตสาหกรรม รวมถึงมีความสามารถเป็นที่ปรึกษา และ กรรมการ และอาจารย์ผู้สอนได้	-
13	รศ.ดร.พิชิต ขจรเดชะ	ตรง	ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการพิมพ์ การพิมพ์บรรจุภัณฑ์, Printed electronic , Print and image quality ฯลฯ ซึ่งสัมพันธ์กับการเรียนการสอน และหัวข้อวิจัยของหลักสูตรนี้) และมี ความสามารถเป็นที่ปรึกษา และ กรรมการ และอาจารย์ผู้สอนได้	ผ่านการประเมิน UKPSF ระดับ 3 Senior Fellowship
14	รศ.ดร.พงศ์ยุทธ์ จันทอง	ตรง	ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการพิมพ์ ระบบการพิมพ์ออฟเซต การควบคุมคุณภาพการพิมพ์ การประเมินราคางานพิมพ์ ฯลฯ ซึ่งสัมพันธ์กับการเรียนการสอน และ	-

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	คุณวุฒิ “ตรง” หรือ “สัมพันธ์” กับสาขาที่เปิด สอน	อธิบายความเชี่ยวชาญ ที่สัมพันธ์กับสาขาที่เปิดสอน	การประเมิน PSF
			หัวข้อวิจัยของหลักสูตรนี้) และมีความสามารถเป็นที่ปรึกษา และกรรมการ และอาจารย์ผู้สอนได้	
15	ผศ.ดร.อนุศิษฐ์ อันมานะตระกูล	ตรง	ความเชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนรู้ทางเทคโนโลยีเครื่องกล การใช้โครงงานเป็นฐานในการเรียนรู้ และการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียน รวมถึงมีความสามารถเป็นที่ปรึกษา และกรรมการ และอาจารย์ผู้สอนได้	ผ่านการประเมิน UKPSF ระดับ 3 Senior Fellowship, TH-PSF ระดับ 3 Scholarly Teacher, KMUTT PSF ระดับ 3 Field Leader ด้านการบริการวิชาการ
16	ผศ.ดร.พิเชษฐ์ พินิจ	ตรง	ความเชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนรู้ทางเทคโนโลยีเครื่องกล มีผลงานวิจัยทั้งระดับนานาชาติและระดับชาติที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ และการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ในบริบทการศึกษาและอุตสาหกรรม รวมถึงมีความสามารถเป็นที่ปรึกษา และกรรมการ และอาจารย์ผู้สอนได้	ผ่านการประเมิน UKPSF ระดับ 3 Senior Fellowship, TH-PSF ระดับ 3 Scholarly Teacher, KMUTT PSF ระดับ 3 Field Leader ด้านการบริการวิชาการ

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	คุณวุฒิ “ตรง” หรือ “สัมพันธ์” กับสาขาที่เปิด สอน	อธิบายความเชี่ยวชาญ ที่สัมพันธ์กับสาขาที่เปิดสอน	การประเมิน PSF
17	ผศ.ดร.สุจินต์ จิระชีวะนันท์	ตรง	ความเชี่ยวชาญด้านการจัดการ เรียนรู้ทางเทคโนโลยีเครื่องกล การ ใช้โครงงานเป็นฐานในการเรียนรู้ และการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียน รวมถึงมี ความสามารถเป็นที่ปรึกษา และ กรรมการ และอาจารย์ผู้สอนได้	ผ่านการ ประเมิน UKPSF ระดับ 3 Senior Fellowship
18	ผศ.ดร.มานนท์ สุขละมัย	ตรง	ความเชี่ยวชาญด้านการจัดการ เรียนรู้ทางเทคโนโลยีเครื่องกล การใช้โครงงานเป็นฐานในการเรียน รู้ และการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียน รวมทั้งมี ประสบการณ์วิจัยด้านการพัฒนา กลไกการบ่มเพาะผู้เรียนทักษะ ขั้นสูงในอุตสาหกรรมระบบขนส่ง ทางราง ภายใต้การจัดการศึกษา แบบ บูรณาการการเรียนรู้กับการ ทำงาน (Work-Integrated Learning: WIL) รวมถึงมี ความสามารถเป็นที่ปรึกษา และ กรรมการ และอาจารย์ผู้สอนได้	-
19	ผศ.ดร.ณัฐพล วงศ์เยาว์	ตรง	ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี เครื่องกล โดยมุ่งเน้นสาขา เชื้อเพลิง พลังงาน และความร้อน เชี่ยวชาญการวิเคราะห์และพัฒนา ระบบพลังงาน กระบวนการเผา ไหม้ และการถ่ายเทความร้อนใน งานอุตสาหกรรม งานวิจัยมุ่ง	-

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	คุณวุฒิ “ตรง” หรือ “สัมพันธ์” กับสาขาที่เปิด สอน	อธิบายความเชี่ยวชาญ ที่สัมพันธ์กับสาขาที่เปิดสอน	การประเมิน PSF
			พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพพลังงาน การอนุรักษ์ พลังงาน และการใช้พลังงานอย่าง ยั่งยืน รวมถึงมีความสามารถเป็นที่ ปรึกษา และกรรมการ และ อาจารย์ผู้สอนได้	
20	ผศ.ดร.ชูชัย สุจิวิกุล	ตรง	ความเชี่ยวชาญด้านการจัดการ เรียนรู้ทางเทคโนโลยีโดยเฉพาะ มุ่งเน้นการพัฒนาการศึกษาด้าน วิศวกรรม (Engineering education) ด้านงานวิศวกรรม โยธา มีประสบการณ์วิจัยทางด้าน รูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียน การ จัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม และ การศึกษาสมรรถนะที่ต้องการของ ผู้จบการศึกษาที่สถานประกอบ ต้องการ รวมถึงมีความสามารถ เป็นที่ปรึกษา และกรรมการ และ อาจารย์ผู้สอนได้	-
21	ผศ.ดร.มงคล นามลักษณ์	ตรง	ความเชี่ยวชาญด้านการจัดการ เรียนรู้ทางเทคโนโลยีโดยเฉพาะ และการพัฒนามาตรฐานอาชีพเพื่อ พัฒนากำลังคน และการพัฒนา ผู้เรียนในสายวิศวกรรม และ สามารถเป็นที่ปรึกษา รวมถึงมี ความสามารถเป็นที่ปรึกษา และ กรรมการ และอาจารย์ผู้สอนได้	ผ่านการ ประเมิน UKPSF ระดับ 3 Senior Fellowship
22	ผศ.เอกรัตน์ รวยรวย	ตรง	ความเชี่ยวชาญด้านการจัดการ เรียนรู้ทางเทคโนโลยีโยธา โดย	-

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	คุณวุฒิ “ตรง” หรือ “สัมพันธ์” กับสาขาที่เปิด สอน	อธิบายความเชี่ยวชาญ ที่สัมพันธ์กับสาขาที่เปิดสอน	การประเมิน PSF
			มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะ Soft Skills การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการออกแบบการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เชี่ยวชาญด้าน Work-Integrated Learning (WIL) การจัดการงานก่อสร้าง การประเมินโครงการ และการพัฒนาสื่อการสอนและโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ งานวิจัยมุ่งพัฒนานวัตกรรม การเรียนรู้และการจัดการศึกษา เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะวิชาชีพและทักษะการทำงานในศตวรรษที่ 21 รวมถึงมีความสามารถเป็นที่ปรึกษา และกรรมการ และอาจารย์ผู้สอนได้	
23	ผศ.ดร.ภาคภูมิ จันทรศรี	ตรง	ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีไฟฟ้า โดยมุ่งเน้นการเขียนแบบงานไฟฟ้าอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรม เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ อ่านแบบ และปฏิบัติงานระบบไฟฟ้าและเครื่องมือวัดสำหรับงานอุตสาหกรรม งานวิจัยมุ่งพัฒนาองค์ความรู้และทักษะปฏิบัติด้านระบบไฟฟ้าและเครื่องมือวัด เพื่อรองรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสมัยใหม่ และมี	-

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	คุณวุฒิ “ตรง” หรือ “สัมพันธ์” กับสาขาที่เปิด สอน	อธิบายความเชี่ยวชาญ ที่สัมพันธ์กับสาขาที่เปิดสอน	การประเมิน PSF
			ความสามารถเป็นที่ปรึกษา และ กรรมการ และอาจารย์ผู้สอนได้	
24	ผศ.ดร.ธณภณ อารัง คุณานัน	ตรง	ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี ไฟฟ้า โดยมุ่งเน้นการจัดกิจกรรม การเรียนรู้และระบบวงจรไฟฟ้า เชี่ยวชาญการออกแบบกิจกรรม การเรียนการสอน การวิเคราะห์ วงจรไฟฟ้า และการประยุกต์ใช้ ระบบวงจรในงานอุตสาหกรรม และการศึกษา งานวิจัยมุ่งพัฒนา นวัตกรรมการเรียนรู้และระบบ วงจรไฟฟ้า เพื่อเสริมสร้างทักษะ และสมรรถนะด้านเทคโนโลยี ไฟฟ้าในยุคดิจิทัล และมี ความสามารถเป็นที่ปรึกษา และ กรรมการ และอาจารย์ผู้สอนได้	-
25	ผศ.ดร.ภาสพิชญ์ ชูใจ มี เชล	ตรง	ความเชี่ยวชาญวิชาการด้าน เทคโนโลยีไฟฟ้า โดยเฉพาะการ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สมัยใหม่ , ปัญญาประดิษฐ์ สนับสนุนการเรียนการสอนและ การมีปฏิสัมพันธ์ของผู้เรียน รวมถึงมีความสามารถเป็นที่ ปรึกษา และกรรมการ และ อาจารย์ผู้สอนได้	ผ่านการ ประเมิน TH- PSF ระดับ 3 Scholarly Teacher
26	ผศ.ดร.อนุชา วัฒนาภา	ตรง	ความเชี่ยวชาญด้านการจัดการ เรียนรู้ทางเทคโนโลยีอุตสาห การ เน้นการจัดการเรียนรู้ทาง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม การ	-

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	คุณวุฒิ “ตรง” หรือ “สัมพันธ์” กับสาขาที่เปิด สอน	อธิบายความเชี่ยวชาญ ที่สัมพันธ์กับสาขาที่เปิดสอน	การประเมิน PSF
			พัฒนาสมรรถนะผู้เรียนให้ สอดคล้องกับภาคอุตสาหกรรม รวมถึงมีความสามารถเป็นที่ ปรึกษา และกรรมการ และ อาจารย์ผู้สอนได้	
27	ผศ.ดร.ณัฐนันท์ มูล สระคู	ตรง	ความเชี่ยวชาญด้านการจัดการ เรียนรู้ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยมุ่งเน้นด้านวิศวกรรมระบบ และเทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ เชี่ยวชาญการออกแบบและพัฒนา กระบวนการผลิต การจัดการ ระบบอุตสาหกรรม และการ ประยุกต์ใช้วิศวกรรมอุตสาหกรรม ในงานผลิต งานวิจัยมุ่งพัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพกระบวนการผลิต และการจัดการอุตสาหกรรม สมัยใหม่ รวมถึงมีความสามารถ เป็นที่ปรึกษา และกรรมการ และ อาจารย์ผู้สอนได้	-
28	ผศ.ดร.ปรัชญา เพียสุระ	ตรง	ความเชี่ยวชาญด้านการจัดการ เรียนรู้ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และการจัดการเรียนรู้แบบ Outcome-Based Education และ Blended Learning โดย บูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับการ ทำงาน (Work-Integrated Learning) เพื่อพัฒนาทักษะ ผู้เรียนในบริบทอุตสาหกรรม การ	ผ่านการ ประเมิน UKPSF ระดับ 2 Fellowship

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	คุณวุฒิ “ตรง” หรือ “สัมพันธ์” กับสาขาที่เปิด สอน	อธิบายความเชี่ยวชาญ ที่สัมพันธ์กับสาขาที่เปิดสอน	การประเมิน PSF
			พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ เทคโนโลยีการศึกษา และการ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในงานวิจัย รวมถึงมีความสามารถเป็นที่ ปรึกษา และกรรมการ และ อาจารย์ผู้สอนได้	
29	ผศ.ดร.นิทัศน์ ทิพย์โส ตัญญา	ตรง	ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการ พิมพ์ โดยมุ่งเน้นด้านเทคโนโลยี บรรจุภัณฑ์ขั้นสูงและมาตรฐาน ทางการพิมพ์บรรจุภัณฑ์ เชี่ยวชาญ การพัฒนาคุณภาพงานพิมพ์ การ ควบคุมมาตรฐานการผลิต และ การจัดการสิ่งแวดล้อมใน อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และการ พิมพ์งานวิจัยมุ่งพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพ คุณภาพ และความ ยั่งยืนในอุตสาหกรรมการพิมพ์และ บรรจุภัณฑ์ รวมถึงมีความสามารถ เป็นที่ปรึกษา และกรรมการ และ อาจารย์ผู้สอนได้	ผ่านการ ประเมิน UKPSF ระดับ 2 Fellowship
30	ผศ.ธีระพงษ์ มณีเพ็ญ	ตรง	ความเชี่ยวชาญด้านการจัดการ เรียนรู้ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยมุ่งเน้นด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรม คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี สารสนเทศ เชี่ยวชาญการ ออกแบบการเรียนรู้ การ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และ การพัฒนาสื่อและระบบ	-

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	คุณวุฒิ “ตรง” หรือ “สัมพันธ์” กับสาขาที่เปิด สอน	อธิบายความเชี่ยวชาญ ที่สัมพันธ์กับสาขาที่เปิดสอน	การประเมิน PSF
			สารสนเทศเพื่อการศึกษา งานวิจัยมุ่งพัฒนานวัตกรรม การเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้าน อุตสาหกรรมและการศึกษาในยุค ดิจิทัล รวมถึงมีความสามารถเป็น ที่ปรึกษา และกรรมการ และ อาจารย์ผู้สอนได้	
31	ดร.สมภาพ ปัญญาสม พรรค	ตรง	ความเชี่ยวชาญด้านการจัดการ เรียนรู้ทางเทคโนโลยีเครื่องกล โดย มุ่งเน้นสาขาพลังงานและการปรับ อากาศ เชี่ยวชาญการออกแบบ และวิเคราะห์ระบบพลังงาน ระบบ ทำความเย็น และระบบปรับ อากาศเพื่อการใช้งานใน ภาคอุตสาหกรรม งานวิจัยมุ่งพัฒนาเทคโนโลยีและ นวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การใช้พลังงานและการจัดการ สภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน รวมถึง มีความสามารถเป็นที่ปรึกษา และ กรรมการ และอาจารย์ผู้สอนได้	-
32	ดร.ธีระวุฒิ มุอำหัด	ตรง	ความเชี่ยวชาญด้านการจัดการ เรียนรู้ทางเทคโนโลยีโยธา โดย มุ่งเน้นด้านวิศวกรรมแผ่นดินไหว โครงสร้างเหล็กและโครงสร้างผสม เชี่ยวชาญการออกแบบและ ก่อสร้างโครงสร้างทางวิศวกรรม รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี	-

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	คุณวุฒิ “ตรง” หรือ “สัมพันธ์” กับสาขาที่เปิด สอน	อธิบายความเชี่ยวชาญ ที่สัมพันธ์กับสาขาที่เปิดสอน	การประเมิน PSF
			Building Information Modeling (BIM) งานวิจัยมุ่งพัฒนางานความรู้และนวัตกรรมด้านโครงสร้างและการก่อสร้าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัย และความยั่งยืนในงานวิศวกรรมโยธา รวมถึงมีความสามารถเป็นที่ปรึกษา และกรรมการ และอาจารย์ผู้สอนได้	
33	ดร.ยุวรัตน์ ศรีสุขวงศ์	ตรง	ความเชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนรู้ทางเทคโนโลยีไฟฟ้า โดยใช้แนวทาง Data management and Analytics, Digital Transformation, Data-Driven Organization, IT Project Management, System Analysis and Design, Database design, Computer programming language, Research Design รวมถึงมีความสามารถเป็นที่ปรึกษา และกรรมการ และอาจารย์ผู้สอนได้	-
34	ดร.วุฒิพร เสือเมือง	ตรง	ความเชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนรู้ทางเทคโนโลยีไฟฟ้า โดยเฉพาะการออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้เชี่ยวชาญสาขา Computer in education, Data Analytics and Visualization, Work-	ผ่านการประเมิน UKPSF ระดับ 2 Fellowship

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	คุณวุฒิ “ตรง” หรือ “สัมพันธ์” กับสาขาที่เปิด สอน	อธิบายความเชี่ยวชาญ ที่สัมพันธ์กับสาขาที่เปิดสอน	การประเมิน PSF
			integrated learning, Learning environment, Self-regulation, Instructional practices, Statistics และมีความสามารถเป็นที่ปรึกษา และกรรมการ และอาจารย์ผู้สอนได้	
35	ดร.พีรพงษ์ กาสุริยะ	ตรง	ความเชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนรู้ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เน้นการพัฒนาการศึกษา ด้านวิศวกรรม (Engineering education) จัดการเรียนรู้ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนให้สอดคล้องกับภาคอุตสาหกรรม และมีความสามารถเป็นที่ปรึกษา และกรรมการ และอาจารย์ผู้สอนได้	ผ่านการประเมิน UKPSF ระดับ 2 Fellowship
36	ดร.ธนธร ทองสัมฤทธิ์	ตรง	ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการพิมพ์ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ออนไลน์เชิงโต้ตอบ เชี่ยวชาญการออกแบบสื่อการเรียนรู้เพื่อเสริมความเข้าใจ ด้านหลักการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ งานวิจัยมุ่งพัฒนานวัตกรรมสื่อดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้และทักษะด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์สมัยใหม่ และมีความสามารถเป็น	ผ่านการประเมิน UKPSF ระดับ 2 Fellowship

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	คุณวุฒิ “ตรง” หรือ “สัมพันธ์” กับสาขาที่เปิด สอน	อธิบายความเชี่ยวชาญ ที่สัมพันธ์กับสาขาที่เปิดสอน	การประเมิน PSF
			ที่ปรึกษา และกรรมการ และ อาจารย์ผู้สอนได้	
37	อ.เศรษฐพงศ์ ศรีวิริยา นนท์	ตรง	ความเชี่ยวชาญด้านการจัดการ เรียนรู้ทางเทคโนโลยีโยธา โดย มุ่งเน้นด้านวิศวกรรมโยธา การ บริหารงานก่อสร้าง และการ ประมาณราคางานก่อสร้าง เชี่ยวชาญด้านกฎหมายก่อสร้าง วัสดุก่อสร้าง และการจัดการ โครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ ดำเนินงานทางวิศวกรรม งานวิจัย มุ่งพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม ด้านการก่อสร้าง เพื่รองรับ มาตรฐานและเทคโนโลยีใน อุตสาหกรรมก่อสร้างสมัยใหม่ และ มีความสามารถเป็นที่ปรึกษา และ กรรมการ และอาจารย์ผู้สอนได้	-
38	อ.สุทธิพงษ์ โสภา	ตรง	ความเชี่ยวชาญด้านการจัดการ เรียนรู้ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยมุ่งเน้นด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรม เทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ และวิศวกรรมอุตสาหกรรม เชี่ยวชาญการออกแบบการเรียนรู้ และการพัฒนากระบวนการผลิต รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ในงานอุตสาหกรรม งานวิจัยมุ่ง พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้และ ระบบการผลิต เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพและสมรรถนะทาง	-

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	คุณวุฒิ “ตรง” หรือ “สัมพันธ์” กับสาขาที่เปิด สอน	อธิบายความเชี่ยวชาญ ที่สัมพันธ์กับสาขาที่เปิดสอน	การประเมิน PSF
			วิชาชีพในภาคอุตสาหกรรม และมีความสามารถเป็นที่ปรึกษา และกรรมการ และอาจารย์ผู้สอนได้	

3.17) คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

(1) สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 6) สายคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ หรือสายวิชาอื่น ๆ หรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรอง หรือ

(2) สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อนุปริญญา หรือเทียบเท่า โดยเป็นสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรอง เข้าศึกษาต่อแบบเทียบโอน หรือ

(3) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า โดยเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรองหลักสูตร เข้าศึกษาต่อในกรณีเทียบโอน

3.18) สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

หลักสูตรปรับปรุง ⇨ กำหนดเปิดสอนเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2570

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2570

- เริ่มใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551

โดยปรับปรุงจากหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

ได้พิจารณาก่อนการลงโดยสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่/.....

เมื่อวันที่..... เดือน..... พ.ศ.

ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่

เมื่อวันที่..... เดือน..... พ.ศ.

3.19) ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 ในปีการศึกษา 2570

3.20) อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

- (1) นักปฏิบัติงานด้านเทคนิคขั้นสูงและการใช้เทคโนโลยี
- (2) หัวหน้างาน (Supervisor)
- (3) เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ เจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผนการผลิต

ส่วนที่ 4 ภาคผนวก

ภาคผนวก ก	ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและการดำเนินการตามคำแนะนำ
ภาคผนวก ข	รายละเอียดของหน่วยการเรียนรู้ (Unit of Learning) ในหลักสูตร
ภาคผนวก ข1	รายละเอียดหน่วยการเรียนรู้ วิชาศึกษาทั่วไป / วิชาพื้นฐานทาง วิศวกรรมศาสตร์/วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ภาคผนวก ข2	รายละเอียดหน่วยการเรียนรู้ของวิชาในหลักสูตร
ภาคผนวก (ข2.1)	รายละเอียดหน่วยการเรียนรู้: รูปแบบรายวิชา
ภาคผนวก (ข2.2)	รายละเอียดเส้นทางการเรียนรู้ (Learning Pathway) และรายวิชารูปแบบ OBEM ก) รายวิชารูปแบบ OBEM ที่เป็นส่วนหนึ่งใน Learning Pathway ข) รายวิชารูปแบบ OBEM ที่ไม่เป็นส่วนหนึ่งใน Learning Pathway
ภาคผนวก ค	ประวัติอาจารย์ประจำหลักสูตรและเจ้าหน้าที่ในหลักสูตร
ภาคผนวก ค1	ประวัติอาจารย์ประจำหลักสูตร
ภาคผนวก ค2	ประวัติเจ้าหน้าที่ในหลักสูตร
ภาคผนวก ง	คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ <u>ปรับปรุงหลักสูตร</u>
ภาคผนวก จ	ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับ <u>ปริญญาตรี</u>
ภาคผนวก ฉ	ความร่วมมือกับสถาบันอื่น (ถ้ามี)
ภาคผนวก ช	ตารางการเปรียบเทียบรายวิชาระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง (<u>กรณีหลักสูตรปรับปรุง</u>)

ภาคผนวก ก ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและการดำเนินการตามคำแนะนำ

ชื่อ-สกุล ดร.สุรินทร์ คำฝอย ตำแหน่ง ศาสตราจารย์ และรองผู้อำนวยการ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) สังกัด ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน วิชาการ เห็นด้วยกับรายละเอียดของหลักสูตร แต่มีข้อเสนอแนะดังนี้	
ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
ส่วนที่ 2 แนวคิดและรายละเอียดการออกแบบหลักสูตร ควรเพิ่มแผนภาพ (Diagram) ที่แสดงความเชื่อมโยงระหว่างรายวิชา ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLO) ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLO) และทักษะที่เกี่ยวข้อง (Skills) เช่น Skill Mapping เพื่อให้เห็นความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ และช่วยให้เข้าใจรายละเอียดของหลักสูตรได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น	ทางหลักสูตรได้ดำเนินการจัดทำตามคำแนะนำ ดังนี้ 1. Skill Mapping วิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างรายวิชากับทักษะตามกรอบ KMUTT Student QF ทั้ง 7 ด้าน 2. สร้างแผนภาพ Constructive Alignment แสดงการถ่ายทอดจากรายวิชา (CLO) ผลลัพธ์ตามลำดับชั้นปี (Stage LO) ผลลัพธ์ระดับหลักสูตร (PLO) เพื่อให้เห็นภาพรวมของหลักสูตรเชิงระบบ 3. ปรับปรุง Curriculum Mapping เพิ่มความชัดเจนในตารางความสัมพันธ์ PLO-CLO ในภาคผนวก เพื่อให้ตรวจสอบย้อนกลับได้ทุกองค์ประกอบ
ส่วนที่ 3 รายละเอียดเฉพาะของหลักสูตร (Program Specification) ความสอดคล้องระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLO) ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLO) และทักษะ (Skills) ที่หลักสูตรมุ่งพัฒนาให้แก่ผู้เรียน	ทางหลักสูตรได้ดำเนินการจัดทำตามคำแนะนำ ดังนี้ 1. จัดทำแผนภาพแสดงการถ่ายทอดจากระดับรายวิชา (CLO) ผ่านจุดตรวจสอบตามลำดับชั้นปี (Stage LO) ไปสู่ผลลัพธ์ระดับหลักสูตร (PLO) เพื่อให้เห็นเส้นทางการพัฒนาสมรรถนะที่ชัดเจน 2. จัดทำ Skill Mapping ตามกรอบมาตรฐาน วิเคราะห์และระบุทักษะ (Skills) ในแต่ละรายวิชาโดยอ้างอิงคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (KMUTT Student QF) ทั้ง 7 ด้าน เพื่อให้ครอบคลุมทั้งทักษะวิชาชีพและทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 3. ปรับปรุงตาราง PLO-CLO Curriculum Mapping โดยเพิ่มความละเอียดในภาคผนวกเพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) ความสอดคล้องระหว่างเนื้อหาวิชา การวัดผล และทักษะที่มุ่งเน้นได้อย่างเป็นเอกภาพ

ชื่อ-สกุล ดร.อรรถกร เก่งพล ตำแหน่ง ศาสตราจารย์ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สังกัด ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน วิชาการ เห็นด้วยกับรายละเอียดของหลักสูตร แต่มีข้อเสนอแนะดังนี้	
ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
เห็นด้วยกับทางหลักสูตรฯ	

ชื่อ-สกุล ดร.สมิทร ส่งพิริยะกิจ ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ และคณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สังกัด ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน วิชาการ เห็นด้วยกับรายละเอียดของหลักสูตร แต่มีข้อเสนอแนะดังนี้	
ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
ส่วนที่ 2 แนวคิดและรายละเอียดการออกแบบหลักสูตร หลักสูตรมีจุดเด่นในการให้ความสำคัญกับการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม ควรพิจารณาเพิ่มสัดส่วนรายวิชาหรือกิจกรรมเชิงปฏิบัติการให้มากขึ้น เพื่อมุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ตรงให้แก่ผู้เรียน	ทางหลักสูตรได้ดำเนินการจัดทำตามคำแนะนำ ดังนี้ 1. ปรับโครงสร้างรายวิชาหมวดเฉพาะให้มีสัดส่วนกิจกรรม Hands-on และรายวิชาปฏิบัติการเทคนิค (Technical Workshop) ในทุกระดับชั้นปี 2. กำหนดการฝึกปฏิบัติงานจริงเต็มปีการศึกษาในชั้นปีที่ 4 (รวม 16 หน่วยกิต) เพื่อสร้างสมรรถนะวิชาชีพจากสถานการณ์จริง 3. ประยุกต์ใช้การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) และการทำโครงงาน (Project-based Wil) เพื่อให้ผู้เรียนฝึกแก้โจทย์จริงจากอุตสาหกรรม

ชื่อ-สกุล ผศ.ดร.ชัยยุทธ์ สัมภาวะคุปต์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีและนวัตกรรมยานยนต์สมัยใหม่ สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน วิชาการ เห็นด้วยกับรายละเอียดของหลักสูตร แต่มีข้อเสนอแนะดังนี้	
ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
1. ส่วนที่ 3 รายละเอียดเฉพาะของหลักสูตร (Program Specification) 3.17 ควรส่งเสริมการจัดการเรียนรู้และการประเมินสมรรถนะร่วมกับภาคอุตสาหกรรม พร้อมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับ ใบรับรองวิชาชีพ (Professional Certification) ที่เป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรม 3.20 ควรเพิ่มเติมแนวทางการพัฒนาสมรรถนะเพื่อรองรับอาชีพใหม่ ได้แก่ Smart Manufacturing Engineer, Automation Engineer, Industrial AI Engineer, Industrial IoT Engineer, EV และ Energy Technology Engineer เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมในอนาคต	ทางหลักสูตรได้ดำเนินการจัดทำตามคำแนะนำ ดังนี้ 3.17 ผ่านระบบการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน (WiL) ตลอด 1 ปีการศึกษา โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินสมรรถนะรายเดือนร่วมกับพี่เลี้ยงภาคอุตสาหกรรม พร้อมเชื่อมโยงผลลัพธ์การเรียนรู้กับมาตรฐานอาชีพ 3.20 จัดทำเส้นทางการเรียนรู้ (Learning Pathway) และกลุ่มวิชาเลือกบูรณาการที่มุ่งเน้นทักษะสมัยใหม่ ได้แก่ ระบบอัตโนมัติ (Automation), ปัญญาประดิษฐ์อุตสาหกรรม (Industrial AI), อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT), ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) และเทคโนโลยีพลังงานยั่งยืน เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรมใหม่
2. ส่วนที่ 4 ภาคผนวก ภาคผนวก ก ควรมีการติดตามผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ใช้บัณฑิต พร้อมแสดงผลการปรับปรุงหลักสูตรในแต่ละรอบอย่างเป็นรูปธรรม ภาคผนวก ข ควรแสดงความเชื่อมโยง (Mapping) ระหว่างรายวิชา ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLOs) และสมรรถนะที่ภาคอุตสาหกรรมต้องการ เพื่อสะท้อนความสอดคล้องของหลักสูตรกับการพัฒนากำลังคนในภาคอุตสาหกรรม ภาคผนวก ฉ (ถ้ามี) ควรเพิ่มเติมข้อมูลความร่วมมือกับสถานประกอบการด้านการฝึกงาน สหกิจศึกษา โครงการวิจัย และการพัฒนาทักษะวิชาชีพ เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงและเพิ่มโอกาสการมีงานทำของบัณฑิต	ทางหลักสูตรได้ดำเนินการจัดทำตามคำแนะนำ ดังนี้ ภาคผนวก ก รวบรวมความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิและผลการสำรวจความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตมาวิเคราะห์และระบุนายการปรับปรุงในแต่ละหมวดวิชาอย่างชัดเจน ภาคผนวก ข จัดทำตาราง Mapping ระหว่างรายวิชา PLOs และสมรรถนะสำคัญ (Key Competencies) ที่ภาคอุตสาหกรรมต้องการ พร้อมทั้งแสดงเส้นทางการเรียนรู้ (Learning Pathway) ที่เชื่อมโยงกับมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ภาคผนวก ฉ จัดทำบัญชีรายชื่อสถานประกอบการพันธมิตรกว่า 38 แห่งที่มีการลงนาม MOU/MOA พร้อมระบุลักษณะความร่วมมือที่ชัดเจน ทั้งด้านการจัด WiL เต็มปีการศึกษา

ชื่อ-สกุล ดร.สุระ ลาภทวี ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายเทคโนโลยี สังกัด บริษัท ออลอีวี จำกัด ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เห็นด้วยกับรายละเอียดของหลักสูตร แต่มีข้อเสนอแนะดังนี้	
ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
1. ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร หลักสูตรมีแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของภาคอุตสาหกรรมและแนวคิด Outcome-Based Education (OBE) ได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม ควรเน้นการพัฒนาสมรรถนะของบัณฑิตให้รองรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแห่งอนาคต โดยเฉพาะ Artificial Intelligence (AI), Smart Manufacturing, Industrial IoT, Automation, ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) และระบบกักเก็บพลังงาน (BESS) รวมถึงการเรียนรู้ผ่านโครงการและปัญหาจริงจากภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้บัณฑิตสามารถปฏิบัติงานได้ทันทีหลังสำเร็จการศึกษา และตอบสนองต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรมทั้งในปัจจุบันและอนาคต	ทางหลักสูตรได้ดำเนินการจัดทำตามคำแนะนำ ดังนี้ 1. ปรับปรุงเนื้อหารายวิชาและเพิ่มกลุ่มวิชาเลือกเฉพาะทางที่ครอบคลุม AI, Industrial IoT, Automation และ Smart Factory รวมถึงจัดตั้งกลุ่มวิชาเลือกด้านเทคโนโลยีการเคลื่อนที่ (EV) และเทคโนโลยีพลังงานยั่งยืน (BESS) 2. กำหนดการจัดการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน (WiL) ในสถานประกอบการจริงเต็มปีการศึกษาในชั้นปีที่ 4 3. ใช้ระบบจุดตรวจสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ตามลำดับขั้น (Stage-LOs) ในทุกปีการศึกษาเพื่อยืนยันสมรรถนะและสร้างเส้นทางการเรียนรู้ (Learning Pathway) ที่เชื่อมโยงกับมาตรฐานอาชีพ ทำให้บัณฑิตสามารถปฏิบัติงานได้ทันทีหลังสำเร็จการศึกษา
2. ส่วนที่ 2 แนวคิดและรายละเอียดการออกแบบหลักสูตร 2.1 หลักสูตรควรเพิ่มการวิเคราะห์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมในกลุ่มเทคโนโลยีอนาคต ได้แก่ Smart Manufacturing, Artificial Intelligence (AI), Industrial IoT, ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) และระบบกักเก็บพลังงาน (BESS) เพื่อให้การกำหนดสมรรถนะของบัณฑิตสอดคล้องกับทิศทางอุตสาหกรรมในอีก 5-10 ปีข้างหน้า 2.2 หลักสูตรควรกำหนด จุดเด่น (Unique Value Proposition) ให้ชัดเจน โดยมุ่งผลิตบัณฑิตที่สามารถบูรณาการ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระบบอัตโนมัติ เทคโนโลยีดิจิทัล และ AI เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่อุตสาหกรรมอัจฉริยะ	ทางหลักสูตรได้ดำเนินการจัดทำตามคำแนะนำ ดังนี้ 2.1 หลักสูตรได้สังเคราะห์ข้อมูลจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และรายงานความต้องการกำลังคนจากหน่วยงานระดับชาติ (NXPO) เพื่อกำหนดสมรรถนะบัณฑิตให้ครอบคลุมเทคโนโลยีอนาคต ทั้งด้านการผลิต อัจฉริยะ ปัญญาประดิษฐ์ ระบบอัตโนมัติ และเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า 2.2 มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่สามารถผสมผสานทักษะวิศวกรรมเฉพาะทาง (เครื่องกล, ไฟฟ้า, โยธา, อุตสาหการ) เข้ากับระบบอัตโนมัติและ AI เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่โรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory) อย่างเต็มรูปแบบ

ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
2.3.1 ควรเพิ่มผลลัพธ์การเรียนรู้ด้าน AI, Data Analytics, Digital Engineering และการใช้ซอฟต์แวร์วิศวกรรมมาตรฐานอุตสาหกรรม เพื่อให้บัณฑิตสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้จริง	2.3.1 กำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ด้าน AI Literacy (PLO 2) และการใช้ซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูล/วิศวกรรม (PLO 4) เพื่อให้บัณฑิตสามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือดิจิทัลในการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตได้อย่างเป็นรูปธรรม
2.3.2–2.3.3 ควรเพิ่มรายวิชาและการเรียนรู้ผ่าน Project-Based Learning และ Capstone Project ที่ดำเนินงานร่วมกับสถานประกอบการจริง เพื่อให้ผู้เรียนมีประสบการณ์แก้ปัญหาจากภาคอุตสาหกรรมก่อนสำเร็จการศึกษา	2.3.2-2.3.3 กำหนดการเข้าฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการเต็มปีการศึกษา (16 หน่วยกิต) ในชั้นปีที่ 4 โดยใช้แนวคิด Problem-based Learning (PBL) และการทำ Capstone Project จากโจทย์ปัญหาจริงของโรงงาน เพื่อสร้างทักษะการแก้ปัญหาทำงานก่อนสำเร็จการศึกษา
2.3.5 ควรกำหนดกลไกการทบทวนหลักสูตรร่วมกับภาคอุตสาหกรรมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และนำข้อมูลจากผู้ใช้บัณฑิตมาปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้หลักสูตรทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและตลาดแรงงาน	2.3.5 กำหนดกลไกการติดตามผลการดำเนินงานหลักสูตรประจำปี (KMUTT Curriculum Monitoring Report) โดยรวบรวมข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) จากผู้ใช้บัณฑิตและพนักงานพี่เลี้ยงในอุตสาหกรรม (Industrial Mentor) มาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงเนื้อหาวิชาให้ทันต่อเทคโนโลยีสมัยใหม่

ชื่อ-สกุล ดร.ศิวณัฐกุล ไชยสร ตำแหน่ง ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สังกัด บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน) ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เห็นด้วยกับรายละเอียดของหลักสูตร แต่มีข้อเสนอแนะดังนี้	
ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
เห็นด้วยกับทางหลักสูตรฯ	

ชื่อ-สกุล นายทวีศิลป์ ขวัญทอง ตำแหน่ง General Manager สังกัด Able Sanoh Industries (1996) Co., Ltd ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เห็นด้วยกับรายละเอียดของหลักสูตร แต่มีข้อเสนอแนะดังนี้	
ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
เห็นด้วยกับทางหลักสูตรฯ	

ชื่อ-สกุล นายจิระศักดิ์ ประจักษ์วินัยบดี ตำแหน่ง Executive Director สังกัด บริษัท เอเชีย แมเนจเม้นต์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เห็นด้วยกับรายละเอียดของหลักสูตร แต่มีข้อเสนอแนะดังนี้	
ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
ส่วนที่ 4 ภาคผนวก 1. ข้อเสนอแนะด้านการเตรียมความพร้อมสู่การฝึกงาน และสหกิจศึกษา ควรมีการชี้แนะแนวทางและวิธีการ ปฏิบัติตนในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการจริง เนื่องจากข้อจำกัดและบริบทการสอนงานของพี่เลี้ยงในแต่ละองค์กรมีความแตกต่างกัน หลักสูตรจึงจำเป็นต้องสร้างเกณฑ์แนวทางที่ชัดเจนในการหล่อหลอมให้นักศึกษามีความพร้อมอย่างรอบด้าน ซึ่งครอบคลุมองค์ประกอบ 4 ด้านหลัก ได้แก่ ด้านองค์ความรู้ (Knowledge) เพื่อการประยุกต์ใช้, ด้านทักษะ (Skills) ในการปฏิบัติงาน, ด้านจริยธรรม (Ethics) ในการทำงานร่วมกับผู้อื่น และ ด้านคุณลักษณะบุคคล (Character) ที่เหมาะสมกับวิชาชีพ 2. การเตรียมความพร้อม สู่อุตสาหกรรมก่อสร้าง ก่อนจบปีการศึกษา เพื่อชี้แนะแนวทางการเลือกสายงาน เนื่องจากนักศึกษายังมองภาพไม่ออก และถ้า ข้อ 1 ทำ	ทางหลักสูตรได้ดำเนินการจัดทำตามคำแนะนำ ดังนี้ 1. หลักสูตรกำหนดให้มีรายวิชาเตรียมความพร้อมสู่ WiL เพื่อหล่อหลอมสมรรถนะทั้ง 4 ด้านหลัก โดยมี กลไก Knowledge Cluster (KC) และพี่เลี้ยงในโรงงาน (Industrial Mentor) ร่วมชี้แนะแนวทางปฏิบัติงานจริง และใช้ กิจกรรมสะท้อนคิด (Critical Reflective Thinking) เพื่อประเมินตนเองด้านจริยธรรมและลักษณะบุคคลก่อนเข้าสู่สถานประกอบการ 2. หลักสูตรจัดทำกลุ่มวิชาโทและวิชาเลือกบูรณาการด้านเทคโนโลยีก่อสร้างพร้อมกำหนดเส้นทางการเรียนรู้ที่ชัดเจนเพื่อชี้แนะการเข้าสู่สายงาน 3. หลักสูตรใช้จุดตรวจสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ตามลำดับชั้นปี (Stage Learning Outcomes: Stage LO) เพื่อเชื่อมโยงรายวิชาและกิจกรรมเข้าด้วยกันเป็นภาพรวม และใช้ Capstone Project/WiL Project ในชั้นปีสุดท้ายเป็นจุดบูรณาการองค์ความรู้ทั้งหมด (Integration Stage) เพื่อให้ผู้เรียนเห็นความเชื่อมโยง

ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
ได้ดีแล้ว จะส่งผลให้นักศึกษามองทิศทาง ข้อ 2 ได้ง่ายขึ้น 3. วิชาที่ใช้สอนทั้งหมด ควรจะนำมาต่อ Jigsaw รวมกันทั้งหมด จะส่งผลให้นักศึกษาเห็นภาพ สิ่งที่เรียน มานั้น นำไปใช้อะไรได้อย่างไรบ้าง	ของทุกรายวิชาในการแก้โจทย์ปัญหาจริงของ ภาคอุตสาหกรรม

ภาคผนวก ข รายละเอียดหน่วยการเรียนรู้ (Unit of Learning) ของหลักสูตร

ภาคผนวก ข1) รายละเอียดหน่วยการเรียนรู้ วิชาศึกษาทั่วไป

LNG 11000 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (Foundation English)

3(3-0-6) หน่วยกิต

MLO: Learners WILL be able to perform a communicative language task by using appropriate English and learning tools and strategies. - Identify the main points in spoken and written texts of familiar topics - Communicate ideas and interact with others in simple and routine tasks - Apply language learning tools and strategies in performing a language task	
ภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้นี้มุ่งเน้นพัฒนาความรู้พื้นฐานทางภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารได้ในบริบทชีวิตประจำวันผ่านการใช้สำนวนทางภาษาอังกฤษและคำศัพท์พื้นฐาน หน่วยการเรียนรู้นี้นอกจากส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะและกลยุทธ์การใช้ภาษาอังกฤษแล้วยังถูกออกแบบมาเพื่อให้สอดคล้องกับหัวข้อที่ผู้เรียนสนใจ เพื่อเพิ่มแรงจูงใจและความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษของผู้เรียน ผู้เรียนจะได้พัฒนาทักษะภาษาทั้งสี่ด้านผ่านบทเรียน กิจกรรม และชิ้นงานที่บูรณาการในหน่วยการเรียนรู้	ภาษาอังกฤษ This module provides learners with foundational knowledge of English to communicate intelligibly in everyday situations using basic expressions and vocabulary. Packed with language use strategies, the module is structured around topics of interest to the learners, aiming to enhance their motivation and confidence in using the English language. Throughout the module, learners WILL also develop all four language skills through the integrated lessons, activities, and tasks.

Group 1A: Academic Skills (LNG 21001–LNG 21003)

LNG 21001 การฟังเชิงวิชาการ (Academic Listening)

1(1-0-2) หน่วยกิต

โมดูลบังคับก่อน : ไม่มี

MLO: Learners WILL be able to produce effective learning notes from listening in their academic discipline.	
ภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้นี้มุ่งเน้นพัฒนาทักษะการฟังอย่างมีประสิทธิภาพในบริบทเชิงวิชาการ โดยให้ความสำคัญกับการฟังอย่างมีส่วนร่วมเพื่อความสำเร็จทางวิชาการ กลยุทธ์การฟัง ทักษะการจดบันทึก การพัฒนาคำศัพท์เชิงวิชาการ และการเรียนรู้เพิ่มเติมจากบันทึกการเรียนรู้	ภาษาอังกฤษ This module aims to help learners develop effective listening skills for academic settings. Importance of active listening in academic success, listening strategies, note-taking skills, vocabulary building relevant to academic disciplines, and extended learning from the learning notes are highlighted in the course.

LNG 21002 การนำเสนอผลงานเชิงวิชาการ (Academic Presentation)

1(1-0-2) หน่วยกิต

โมดูลบังคับก่อน: ไม่มี

MLO: Learners WILL be able to use verbal and non-verbal language for an effective presentation.	
ภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้นี้มุ่งเน้นการนำเสนอผลงานเชิงวิชาการ ผู้เรียนสามารถนำเสนอผลงานตามหัวข้อที่สนใจได้อย่างถูกต้องตามหลักการและเหมาะสม สอดคล้องตามบริบทหรือสาขาการเรียนของตนเอง โดยสามารถใช้ทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษาในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม และคำนึงถึงความหลากหลายของผู้ฟัง	ภาษาอังกฤษ This module emphasizes academic presentation. Learners WILL be able to present their own topics of interest accurately and appropriately, considering the given context or their field of study. They WILL also be able to use both verbal and non-verbal language to communicate effectively with various groups of audiences.

LNG 21003 การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ (Academic Reading & Writing)

1(1-0-2) หน่วยกิต

โมดูลบังคับก่อน: ไม่มี

MLO: Learners can identify main points of academic articles in their field of study to write a short and comprehensive summary of academic articles.	
ภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้เน้นทักษะการอ่านเชิงวิชาการ และการเขียนสรุปเชิงวิชาการ ผู้เรียนสามารถระบุหัวข้อที่ตนเองสนใจที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่ตนเรียน และระบุแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ ผู้เรียนสามารถอ่านและทำความเข้าใจประเด็นหลักของบทความได้ ผู้เรียนสามารถจดบันทึกจากการอ่าน และรวบรวมบันทึก เพื่อเขียนสรุปได้	ภาษาอังกฤษ This module emphasizes academic reading and summary writing skills. Learners can identify their own topic of interest related to their field of study and identify reliable sources. Learners can read and comprehend main points of the articles. Learners can take notes from reading and compile their notes to write a comprehensive summary.

Group 1B: Applied Mastery (LNG 21004-LNG 21006)

LNG 21004 การเขียนรายงานเชิงวิชาการ (Academic Report)

1(1-0-2) หน่วยกิต

โมดูลบังคับก่อน: ผ่าน LNG21001, LNG21002 และ LNG21003 หรือ ผ่านอย่างน้อย 2 โมดูล

MLO: Learners can conduct a mini survey study on their topic of interest and present survey results in a written format.	
ภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนเชิงวิชาการในบริบทของการวิจัย และจัดทำรายงานวิจัยฉบับย่อเชิงสำรวจ ผู้เรียนจะพัฒนาความสามารถทางภาษาและเทคนิคการเขียนเชิงวิชาการ ที่จำเป็นผ่าน บทเรียน และภาคปฏิบัติ หน่วยการเรียนรู้นี้จะครอบคลุมประเด็นสำคัญต่างๆ เช่น การแนะนำวิธีการจัดทำรายงานวิจัยเชิงสำรวจ การตั้งคำถามการพัฒนาแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูล การนำเสนอผลสำรวจ และการสรุปรายงานฉบับย่อ	ภาษาอังกฤษ This module aims to enhance academic writing skills specifically in the context of conducting and reporting on a mini survey research. Through a series of interactive and practical lessons, learners WILL develop the necessary language proficiency and academic writing techniques to successfully complete a survey task. The module WILL cover key aspects such as introduction to the survey report, formulating survey questions, developing a survey questionnaire, analyzing data, presenting findings, and conclusion of the mini report.

LNG 21005 การอภิปราย (Discussion)

1(1-0-2) หน่วยกิต

โมดูลบังคับก่อน: ผ่าน LNG21001, LNG21002 และ LNG21003 หรือ ผ่านอย่างน้อย 2 โมดูล

MLO: Learners can select relevant and meaningful information from reliable resources to effectively exchange ideas in group discussions.	
ภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้นี้จัดในรูปแบบโครงงานที่ต้องประยุกต์ใช้ทักษะทางวิชาการขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้ในการตรวจสอบแนวคิดที่เป็นข้อขัดแย้งในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ผู้เรียนจะเลือกแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ประเด็นข้อโต้แย้งที่เกี่ยวข้องกับหัวข้ออย่างมีวิจารณญาณ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนผ่านการสนทนากลุ่ม หน่วยการเรียนรู้นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมกลยุทธ์ และเทคนิคในการสร้างข้อโต้แย้งที่มีประสิทธิภาพ และการโต้ตอบกับผู้อื่นเพื่อรักษาพลวัตของกลุ่ม	ภาษาอังกฤษ This project-based module highlights the practical application of fundamental academic skills in examining controversial concepts in science and technology, with a focus on conducting an opinion exchange task. Learners WILL choose a scientific concept, critically explore the controversial issues associated with the topic, and exchange ideas with peers through group discussions. The module aims to foster strategies and techniques for making effective arguments and interacting with others to sustain harmony in group dynamics.

LNG 21006 การพูดเพื่อโน้มน้าว (Persuasive Talks)

1(1-0-2) หน่วยกิต

โมดูลบังคับก่อน: ผ่าน LNG21001, LNG21002 และ LNG21003 หรือ ผ่านอย่างน้อย 2 โมดูล

MLO: Learners can produce a short persuasive presentation that reflects their understanding of fundamental science that offers solutions to social or environmental problems.

ภาษาไทย	ภาษาอังกฤษ
หน่วยการเรียนรู้เน้นการประยุกต์ใช้ความรู้ในเชิงวิทยาศาสตร์เพื่อการนำเสนอเพื่อโน้มน้าว ผู้เรียนจะเลือกระบุปัญหาทั่วไปที่สามารถแก้ไขได้ด้วยองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ ในการนำเสนอเพื่อโน้มน้าวผู้ฟัง	This module emphasizes the application of scientific knowledge to make a persuasive presentation. Learners WILL identify a general problem that can be solved by science. They WILL apply scientific reasoning to make a persuasive presentation to the general audience.

Group 1C: Proficiency Reinforcement and Enhancement

LNG 223 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในวิชาชีพ

3(3-0-6) หน่วยกิต

(English for Workplace Communication)

รายวิชาบังคับก่อน: ไม่มี

MLO: 1) Appropriately use English to perform tasks in workplace contexts.
2) Identify cultural differences and cultural issues which affect intercultural communication.

ภาษาไทย	ภาษาอังกฤษ
รายวิชามุ่งเน้นการสื่อสารภาษาอังกฤษในวิชาชีพ เพื่อให้นักศึกษาสามารถแนะนำตนเองและแนะนำผู้อื่นได้อย่างเหมาะสมต่อสถานการณ์ มีส่วนร่วมในการอภิปราย นำเสนอความคิดเห็น ทำโน้ตย่อ และสรุปใจความสำคัญในสถานการณ์ต่างๆ ได้นอกจากนี้ รายวิชายังครอบคลุมการเขียนข้อความเชิงธุรกิจ และการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ นักศึกษาจะได้ทำกิจกรรมที่เสริมสร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในระดับสากล	The course focuses on professional English communication in which students are instructed to introduce themselves and others, participate in a discussion, express their ideas and opinions, take notes, and write summaries in various situations. In addition, they WILL be required to write business related messages. They WILL be trained to give professional presentations. Students WILL undertake activities that foster the understanding of cultures for effective international communication.

LNG 224 การสื่อสารภาษาอังกฤษ I (Oral Communication I)

3(3-0-6) หน่วยกิต

รายวิชาบังคับก่อน: ไม่มี

- MLO:** 1) Give a clear, prepared description or presentation on general topics.
- 2) Initiate and maintain a conversation or discussion with a degree of fluency on the topics that are familiar.
- 3) Communicate spontaneously on general topics without communication problems.
- 4) Understand oral texts on general topics delivered in standard dialects.

ภาษาไทย	ภาษาอังกฤษ
รายวิชานี้มุ่งเน้นให้นักศึกษาเสริมสร้างความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน นักศึกษาพัฒนาทักษะการพูดผ่านการทำงานเดี่ยว งานคู่ และงานกลุ่ม ผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น การพูดนำเสนอ ผลงานการแสดงบทบาทสมมติ และการถกเถียง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในการพัฒนาทักษะการฟัง นักศึกษาจะได้ฝึกฝนการระบุข้อมูลจากการฟังจากอุปกรณ์บันทึกเสียงที่เป็นบทสนทนาในชีวิตประจำวัน สารคดี หรือการสอนการบรรยายในหัวข้อทั่วไป การฟังจากสื่อเหล่านี้จะเป็นต้นแบบในการฝึกพูดด้วยเช่นกัน	This course aims to help students feel more confident to communicate in everyday English. Students WILL improve their speaking skills by working individually, in pairs or in groups to complete a variety of activities such as presentations, role-plays and discussions. To improve listening skills, students WILL practice identifying information in recordings presenting every day conversations, documentaries or lectures on general topics. These recordings also serve as models for speaking.

LNG 31001 การเขียนบทคัดย่อ (Abstract writing)

1(1-0-2) หน่วยกิต

โมดูลบังคับก่อน: ไม่มี

- MLO:** 1) Identify the key components of the abstract.
- 2) Write a clear and effective abstract.

ภาษาไทย	ภาษาอังกฤษ
หน่วยการเรียนรู้นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการเขียนบทคัดย่อการวิจัย โดยมุ่งเน้นไปที่ห้าส่วนหลัก: เหตุผลในการศึกษา ปัญหาการวิจัย ระเบียบวิธีการวิจัย การอภิปรายผลการวิจัย และความสำคัญ ผู้เรียนจะเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติและกระบวนการทบทวนงานเขียนของตนเองและเพื่อน	This learning module aims at developing essential skills for writing research abstracts. It focuses on the five main sections: reasons for the study, research problem, methodology, discussion of results and research significance. Learners WILL be engaged in practical exercises and the process of self and peer reviews.

LNG 31002 การเขียนรายงานการทดลองสำหรับห้องปฏิบัติการ

1(1-0-2) หน่วยกิต

(Laboratory Report Writing)

โมดูลบังคับก่อน: ไม่มี

MLO: 1) Identify the functions of the sections in the laboratory report. 2) Write a report effectively.	
ภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้มีจุดมุ่งหมายในการเสริมสร้างความรู้ด้านองค์ประกอบพื้นฐานการเขียนระดับประโยค ย่อหน้าและเรียงความ นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถเขียนรายงานในรูปแบบที่เหมาะสมกับสาขาวิชาของตน เช่น การเขียนรายงานผลทดลอง ผู้สอนให้คำแนะนำกับผู้เรียนด้านไวยากรณ์และการวางแผนโครงสร้างการเขียนอย่างใกล้ชิด เนื้อหาของบทเรียนยังครอบคลุมการสรุปและการถ่ายทอดความเบื้องต้นเพื่อสร้างความตระหนักให้ผู้เรียนถึงปัญหาการคัดลอกผลงานอีกด้วย	ภาษาอังกฤษ The aim of the module is to reinforce knowledge of the basic elements of writing at the sentence, paragraph and essay level as well as to enable learners to write a report in a format appropriate to their content-area courses e.g. a lab report. Grammar and organization WILL be combined with learner practice at every step. In addition, the class WILL cover an introduction to summarizing and paraphrasing skills in order to reinforce learners' awareness of problems about plagiarism.

LNG 31004 ภาษาอังกฤษเพื่อการประชุมธุรกิจ

1(1-0-2) หน่วยกิต

(Business Meeting and Communication)

โมดูลบังคับก่อน : ไม่มี

MLO: 1) Use persuasive language, expressions, and phrases to run effective meetings and discussions. 2) Interact with each other effectively and appropriately.	
ภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้เน้นการพัฒนาความสามารถของผู้เรียนในการสื่อสาร การมีปฏิสัมพันธ์ในการประชุมหรือการสนทนา (discussion) อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้คำศัพท์ คำเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมและการสนทนา ผู้เรียนจะสามารถใช้วิธีหรือสำนวนในที่ประชุมและการสนทนาได้เหมาะสม ได้แสดงบทบาทสมมติและแสดงบทบาทที่แตกต่างออกไป ในการประชุมและการสนทนา	ภาษาอังกฤษ This module aims at developing learners' ability to interact with each other effectively in a meeting and a discussion. They WILL learn terms and vocabulary related to meeting and discussion and become familiar with useful expressions and phrases for running a meeting and a discussion. They WILL be assigned different roles during a discussion and a meeting.

LNG 320 การเรียนภาษาอังกฤษแบบอิงเนื้อหา
(Content-based English Learning)

3(3-0-6) หน่วยกิต

รายวิชาบังคับก่อน: ไม่มี

MLO: 1) Use English appropriately and effectively in the specific content area. 2) Be able to solve the problems of language use in the content-area course.	
ภาษาไทย วิชานี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อแก้ปัญหาการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา โดยเพิ่มทักษะทางภาษาเข้าไปในเนื้อหาวิชาที่นักศึกษาเรียน โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ นักศึกษาที่เรียนวิชา LNG 201 นี้ จะได้เรียนรู้วิธีแก้ไขปัญหาที่อาจประสบในการเรียน ดังนั้นวิชานี้ จึงมุ่งเน้นการแก้ปัญหานักศึกษาทั้งด้านพุทธิพิสัย และจิตพิสัย ในขณะที่นักศึกษาเรียนวิชานี้ ในการสอนวิชานี้ อาจารย์ภาษาอังกฤษจะต้องร่วมมือกับอาจารย์ประจำวิชาอย่างใกล้ชิดเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาทั้งการเรียนในห้องเรียน และการศึกษาเพิ่มเติมด้วยตนเอง เพื่อเป็นการเตรียมนักศึกษาให้พร้อมที่จะเรียนวิชาต่าง ๆ โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อต่อไป	ภาษาอังกฤษ This course addresses the real language problems of students by providing a language adjunct for a content course. While learning a content-area English-medium course, the students also take LNG 201 which deals with the problems they have in the content-area course. This course, then, focuses on the students' real language, cognitive and affective problems as they arise in the content-area course. Through close cooperation with the content-area teacher, problems are dealt with both through classroom instruction and through teacher-guided self-instruction, thus fully preparing students for learning further content courses in an English medium.

LNG 322 การเขียนเชิงวิชาการ 1 (Academic Writing I)

3(3-0-6) หน่วยกิต

รายวิชาบังคับก่อน: ไม่มี

MLO: 1) Develop an outline for a good paragraph. 2) Produce a good quality essay. 3) Edit their own paragraph and essay.	
ภาษาไทย วิชาการเขียนเชิงวิชาการนี้ ออกแบบมาเพื่อให้ นักศึกษาได้เรียนรู้การเขียนย่อหน้าและพัฒนาทักษะการเขียนที่มีลักษณะความคิดที่เติบโตในรูปแบบเรียงความที่หลากหลาย เช่น เรียงความแบบเหตุและผล เรียงความแบบเปรียบเทียบ นักศึกษาจะได้เรียนรู้กระบวนการเขียน เช่น การเขียนร่าง การทบทวนและ	ภาษาอังกฤษ This course is designed to teach paragraph writing and develop mature writing skills in the essay form through a variety of modes such as cause & effect, comparison & contrast, and making arguments, with emphasis on unity, balance, and coherence. In order to produce good essays,

แก้ไขร่าง การสร้างเนื้อหาข้อคิดเห็นที่มีใจความเป็นหนึ่งเดียว มีความสมดุลในแง่มุมความคิด และสอดคล้องกัน เพื่อให้ได้ผลงานเขียนที่ดี นอกจากนี้วิชานี้จะช่วยเพิ่มความสามารถของนักศึกษาในการเพิ่มจำนวนคำศัพท์ผ่านการอ่านเพื่อให้ได้เรียนรู้ที่จะใช้และเลือกคำที่เหมาะสมในการเขียน และในที่สุดนักศึกษาก็จะมีความชำนาญในการนำเสนอและสนับสนุนแนวคิดของตนเองในขณะที่เขียน การประเมินในวิชานี้ มีงานเขียนและการพัฒนากระบวนการเขียนของนักศึกษา	students WILL learn writing processes i.e. pre-writing, drafting, reviewing and editing. In addition, the course WILL enhance students' ability to expand their vocabulary from reading so that they learn to apply and choose appropriate words when they write. Eventually, students WILL achieve the proficiency needed to present and support their own ideas while writing. Assessment involves written assignments and students' development of writing process.
--	---

LNG 323 ภาษาอังกฤษสำหรับนวัตกรรมบริการดิจิทัล

3(3-0-6) หน่วยกิต

(English for Digital Service Innovation)

รายวิชาบังคับก่อน: ไม่มี

MLO: 1) Select appropriate sources for their tasks. 2) Produce English with appropriate styles and registers for specified media and domain. 3) Communicate both written and spoken with confidence.	
ภาษาไทย รายวิชานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการใช้นวัตกรรมบริการดิจิทัล อาทิ ทักษะการสืบค้นข้อมูล การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ การเขียน Blog การนำเสนองานออนไลน์ คาดว่าผู้เรียนจะสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ได้อย่างเหมาะสมกับประเภทและช่องทางของสื่อออนไลน์	ภาษาอังกฤษ This course aims at helping students develop their English skills necessary for Digital Service and Innovation domain, such as Analytical research skills, Social Networking, blogging, online collaborative presentation etc. Students are encouraged to produce English effectively with appropriate styles and register for specified media and specified domain.

LNG 324 ภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกร (English for Engineers)

3(3-0-6) หน่วยกิต

รายวิชาบังคับก่อน: ไม่มี

MLO: 1) Identify important information in the engineering texts through reading and listening. 2) Describe a project related to an engineering context through writing and speaking. 3) Develop their English communication skills to use in different work situations. 4) Use correct technical vocabulary related to communication in the engineering contexts.

ภาษาไทย	ภาษาอังกฤษ
รายวิชานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษที่จำเป็นต้องใช้สำหรับผู้เรียนที่ต้องการทำงานเป็นวิศวกร โดยผ่านกระบวนการการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการพัฒนาภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ คือ การอ่าน การเขียน การฟัง และการพูด ตลอดจนหลักไวยากรณ์ และคำศัพท์ ที่จำเป็น ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์รูปแบบการเรียนการสอนเน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านตัวข้อความและสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ในระดับความยาวปานกลางที่เป็นภาษาอังกฤษในสถานการณ์การทำงานจริง โดยครอบคลุมหัวข้อที่พบเจอทั่วไปในทุกสาขาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ตลอดจนการทำกิจกรรมเสมือนจริงที่พบเจอในชีวิตประจำวัน และสถานการณ์เชิงเทคนิค	The course aims at developing practical English communication skills necessary for learners who want to work as an engineer. The learning and teaching involves the integration of the four English language skills; reading, writing, listening and speaking. Grammar and vocabulary regarding engineering are also highlighted. All texts and materials of medium length are selected based on English in real work situations covering topics common to all fields of engineering. Authentic activities based on everyday engineering/technical situations are also incorporated to make the course practical and motivating.

LNG 327 การสื่อสารภาษาอังกฤษ II (Oral Communication II)

3(3-0-6) หน่วยกิต

รายวิชาบังคับก่อน: ไม่มี

MLO: 1) Appropriately interact with a degree of fluency and spontaneity in communicative Contexts 2) Follow and contribute to complex interactions in group discussion even on unfamiliar topics. 3) identify speakers' opinions and viewpoints in social and academic situations.	
ภาษาไทย	ภาษาอังกฤษ
รายวิชานี้มุ่งเน้นพัฒนาทักษะการพูดและการสร้างปฏิสัมพันธ์ในการสื่อสารภาษาอังกฤษ นักศึกษาจะเรียนรู้จากกิจกรรมที่เน้นการปฏิบัติ ทำงานคู่ และงานกลุ่ม ผ่านกิจกรรมการสื่อสารที่ต้องใช้ปฏิสัมพันธ์ เช่น การอภิปรายการพูดคุยกับชาวต่างชาติ หรือการโต้เถียงในการพัฒนาทักษะการฟัง นักศึกษาจะได้ฝึกฝนการระบุข้อมูลและมุมมองของผู้พูด จากสถานการณ์การสื่อสารในชีวิตจริงและบริบทเชิงวิชาการ	This course focuses on spoken interaction. Students WILL be involved in pair and group interactive activities including discussions, foreigners' interviews and debates. To enhance listening skills, students WILL practice identifying information and speaker viewpoints from authentic situations related to social and academic life.

LNG 332 ภาษาอังกฤษธุรกิจ (Business English)

3(3-0-6) หน่วยกิต

รายวิชาบังคับก่อน: ไม่มี

MLO: 1) Apply appropriate communication skills to business contexts.

2) Perform appropriately in business settings.

3) Show awareness about intercultural communication.

ภาษาไทย	ภาษาอังกฤษ
รายวิชานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ของนักศึกษาเกี่ยวกับการสื่อสารทางธุรกิจและเพื่อฝึกฝนให้นักศึกษามีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพื่อเตรียมนักศึกษาสำหรับการทำงานอาชีพในอนาคต เนื้อหารายวิชาเกี่ยวข้องกับสำนวนภาษาที่ใช้ในธุรกิจ เช่น การโทรศัพท์ การเข้าสังคม การประชุม การเจรจาต่อรอง การบริการลูกค้า การตอบคำถาม สัมภาษณ์และการจัดการเอกสารทางธุรกิจ รายวิชานี้ยังเน้นเรื่องการสื่อสารและการตระหนักในเรื่องการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม	This course aims to broaden students' knowledge about business communication and to train students in basic communication skills in English to prepare them for their future careers. The course emphasizes functional language in business contexts including telephoning, socializing, giving presentations, meeting, negotiating, providing customer service, and dealing with job interview questions and business documents. The course also focuses on communication and awareness about intercultural communication.

LNG 41002 การนำเสนอเชิงโน้มน้าว (Persuasive Presentation)

1(1-0-2) หน่วยกิต

โมดูลบังคับก่อน : ไม่มี

MLO: Learners can give an effective persuasive presentation with

- a clear purpose and appropriate and well-structured content.

- appropriate language use.

- effective delivery and appropriate visual aids.

ภาษาไทย	ภาษาอังกฤษ
ศิลปะในการจูงใจคน ประกอบไปด้วยความน่าเชื่อถือ เข้าถึงอารมณ์ความรู้สึก และความมีหลักการและเหตุผล มีความสำคัญต่อความสำเร็จของการนำเสนอที่โน้มน้าวใจ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญ ในโลกวิชาการและธุรกิจ หน่วยการเรียนรู้นี้จะเน้นเรื่องโครงสร้างของการนำเสนอที่โน้มน้าวใจ ซึ่งรวมถึงเนื้อหา และการจัดโครงสร้าง อีกทั้งยังครอบคลุมถึงการนำเสนอในแง่มุมของการสื่อสาร ทั้งทางวัจนและอวัจนภาษา ที่เกี่ยวข้อง	Ethos, pathos and logos – the three aspects of persuasive speech – are critical to the success of a persuasive presentation. Persuasive presentation is important in the academic and business world. This module WILL emphasize on the structures of the persuasive presentation which includes content and its organization. The module WILL also cover the delivery of the

กับการโน้มน้าวใจ รวมถึงคำแนะนำในการใช้สื่อเพื่อการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพและการตอบคำถาม	presentations in the aspects of verbal and non-verbal communication, related to persuasion. Tips for using effective visual aids and dealing with questions are also included.
--	--

LNG 420 การเขียนเชิงวิชาการ 2 (Academic Writing II)

3(3-0-6) หน่วยกิต

รายวิชาบังคับก่อน: ไม่มี

MLO: 1) Write a review article related to learners' interests 2) Identify a variety of types of review articles 3) Have responsibility and conform to ethical standards in academic writing	
ภาษาไทย รายวิชานี้มีจุดประสงค์ เพื่อให้ นักศึกษาสามารถเขียนงานที่ได้รับมอบหมายประเภทบทความปริทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่เรียนและสนใจ นักศึกษาจะได้เรียนรู้การวางแผนการเขียน การสร้างโครงร่างของงานเขียน โดยนักศึกษาจะได้ฝึกทักษะการสร้างหัวข้อ การร่างงานเขียน การเขียนเชิงอภิปราย และการจัดรูปแบบ และเนื้อหาให้เหมาะสมกับสถานการณ์และสาขาวิชานั้นๆ นอกจากนี้ นักศึกษาจะได้เรียนการเลือกและนำข้อมูลอ้างอิงจากการอ่านมาใช้ประกอบการเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้อง สำหรับการวัดผลในรายวิชานี้ จะวัดจากการเขียนบทความเป็นรายบุคคล การทำโครงการเป็นกลุ่มย่อย และการพัฒนาการทางด้านการกระบวนการเขียนของผู้เรียน	ภาษาอังกฤษ This course aims to enable the students to write a review article related to their fields of study. It also aims to teach students how to plan and structure their work coherently. Students learn about formulating a viable topic, shaping an outline, constructing an argument and arranging styles and contents which suit to the context of their own disciplines. In addition, they WILL learn how to select, evaluate, and incorporate sources in order to expand their papers or written assignments, and reference their work correctly. Assessment involves individual work, a group project and students' development of writing process.

LNG 421 การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Reading)

3(3-0-6) หน่วยกิต

รายวิชาบังคับก่อน: ไม่มี

MLO: 1) Develop critical thinking skills through readings. 2) Identify the lines of logic and argument of the issues presented in the texts. 3) Identify and evaluate facts and opinions of the reading texts. 4) Recognise and analyse strategies and styles the author uses in different types of texts. 5) Evaluate the texts by identifying their strengths and weaknesses.
--

ภาษาไทย	ภาษาอังกฤษ
วิชานี้เน้นให้ผู้เรียนศึกษากระบวนการอ่านในระดับที่สูงกว่าระดับความเข้าใจ นักศึกษาต้องสามารถพิจารณาและประเมินงานที่อ่านได้ สามารถระบุจุดแข็งและความหมายเชิงลึกของงานเขียนซึ่งเป็นภาษาอังกฤษ นักศึกษาจะมีโอกาสฝึกฝนการอ่านเพื่อหา จุดอ่อนและข้อบกพร่องของบทความ และตระหนักถึงกลยุทธ์และวิธีการที่ผู้แต่งใช้ในงานเขียนประเภทต่าง ๆ เพื่อสังเกตและแยกแยะอคติที่แฝงมาในงานเขียน และสามารถนำทักษะเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ในบริบททางวิชาการและชีวิตจริง	This course covers the process of reading that goes beyond simply understanding a text. It requires students to consider and evaluate readings by identifying strengths and implications of readings in English. The course provides opportunities for the students to find the reading's weaknesses and flaws, which include recognising and analysing strategies and styles the author uses in different types of writings to identify potential bias in readings. Ultimately, the students are expected to be able to employ these skills for their academic context and in real lives.

LNG 422 สุนทรียะแห่งการอ่าน (Reading Appreciation)

3(3-0-6) หน่วยกิต

โมดูลบังคับก่อน: ไม่มี

MLO: 1) Show reading appreciation from reading various genres of texts and media. 2) Apply critical thinking skills to tackle readings 3) Interpret profound meanings of various texts	
ภาษาไทย	ภาษาอังกฤษ
รายวิชาเน้นเน้นการพัฒนาความเข้าใจในการอ่าน และทักษะการคิดเชิงวิจารณ์ โดยครอบคลุมหัวข้อเกี่ยวกับหลักและวิธีการอ่าน การอ่านเอาเรื่องและใจความ และการอ่านเชิงวิจารณ์ นักศึกษาจะอ่านสื่อและงานเขียนหลากหลายรูปแบบ เช่น สารคดี อัตชีวประวัติ สุนทรพจน์ เรื่องสั้น บทกวี นวนิยาย	The course emphasizes development of reading appreciation and critical thinking skills. It covers reading principles and techniques, reading for comprehension and main ideas and critical reading. Students WILL read various genres of texts and media such as documentaries, autobiographies, speeches, short stories, poems and novels.

LNG 425 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม (Intercultural Communication)

3(3-0-6) หน่วยกิต

โมดูลบังคับก่อน: ไม่มี

MLO: 1) Explain and apply communication theories for effective use English in intercultural settings. 2) Define 'culture' and utilise related theories to analyse communication styles and expectations of people from different cultures in different contexts.	
--	--

3) Show understanding of oneself and accept others. Be able to adjust one's self to cultural differences for appropriate self expression.	
ภาษาไทย หลักการสื่อสารเบื้องต้น แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม ประเด็นทางการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมที่มีผลต่อการสื่อสาร การระบุปัญหาและประเด็นต่างๆ ที่เกิดจากการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม การใช้ภาษาและวัฒนธรรมในสื่อรูปแบบต่างๆ รวมถึงการสื่อสารออนไลน์ โดยผ่านกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Task-based และการทดลองทำโครงการวิจัยย่อย เพื่อพัฒนาความเข้าใจเชิงวิพากษ์เกี่ยวกับทฤษฎีและกลยุทธ์ในการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมในสังคมทั่วไปและ ในการทำงานสามารถอธิบายและประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางการสื่อสารเพื่อใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ภาษาอังกฤษ Basic principles of communication. Concepts of intercultural communication. How intercultural issues could affect elements in communication. Identifying problems and issues in intercultural communication, the language and culture in the media, and computer-mediated intercultural communication through task-based activities and mock-up research projects. Critical understanding of strategies used in intercultural communication for success in social and professional contexts.

Cluster 2: กลุ่มการเป็นส่วนหนึ่งของโลก (Be Part of The World) 6 หน่วยกิต

Group 2A: มโนทัศน์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสังคม (Cultural and Societal Literacy)

(GEC 21101-GEC 21102)

GEC 21101 สะท้อนคิดความหลากหลายทางสังคม (Reflection of Social Diversity) 1(1-0-2) หน่วยกิต

โมดูลบังคับก่อน: ไม่มี

MLO: อธิบายความเชื่อมโยงระหว่างความหลากหลายของปัจเจกบุคคล บริบททางสังคม และปรากฏการณ์ต่าง ๆ โดยใช้มุมมองทางสังคมศาสตร์เบื้องต้น Explain the connection between individual diversity, social context, and various phenomena using a basic social science perspective.	
ภาษาไทย ความหลากหลายของปัจเจกบุคคลและบริบททางสังคม ซึ่งเชื่อมโยงกับปรากฏการณ์ต่าง ๆ ผ่านมุมมองทางสังคมศาสตร์เบื้องต้น และปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อความหลากหลายทางสังคม	ภาษาอังกฤษ The diversity of individuals and social contexts, linked to various phenomena through social science perspectives, to analyze factors affecting social diversity.

GEC 21102 วิธีการสำรวจสังคม (Methods of Social Investigation)

1(1-0-2) หน่วยกิต

โมดูลบังคับก่อน: ไม่มี

MLO: เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปรากฏการณ์และพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคมได้อย่างเหมาะสมกับกรณีศึกษาที่กำหนด โดยใช้วิธีและเครื่องมือวิจัยทางสังคมศาสตร์เบื้องต้น Collect data on social phenomena and human behavior appropriately for a given case study using basic social science research methods and tools.	
ภาษาไทย การใช้เครื่องมือทางสังคมศาสตร์ เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์ การทำแบบสอบถาม ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปรากฏการณ์และพฤติกรรมในสังคมมนุษย์โดยยึดหลักจริยธรรมการวิจัย	ภาษาอังกฤษ Using various research tools in social science to study societies such as observation, interviews, and questionnaires for collecting and analyzing data on phenomena and behaviors in human society, based on the principle of research ethics.

Group 2B: การเคารพคุณค่าของตนเองและผู้อื่นในสังคมแบบพหุวัฒนธรรม การเห็นคุณค่าและความสำคัญของสิ่งแวดล้อม (Ethics, Aesthetics of Care and Compassionate Praxis)

(GEC 22201-GEC 22202)

GEC 22201 เปิดใจเรียนรู้ผู้อื่น (Interactive Diversity Understanding)

1(1-0-2) หน่วยกิต

โมดูลบังคับก่อน: ไม่มี

MLO: สะท้อนเรื่องราว วิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้คนในสังคมจากกรณีศึกษา ผ่านการนำเสนอด้วยวิธีการและช่องทางที่หลากหลาย Reflect on the stories, lifestyles, and living conditions of people in society from case studies, through presentation using diverse methods and channels.	
ภาษาไทย โครงสร้างทางสังคมและปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้คนที่มีความหลากหลายผ่านกรณีศึกษาของบุคคลที่มีภูมิหลังวัฒนธรรม และวิถีชีวิตแตกต่างกัน เชื่อมโยงข้อมูลจากกรณีศึกษาเหล่านี้ เพื่อทำความเข้าใจโครงสร้างทางสังคมและบริบททางสังคมในภาพรวม	ภาษาอังกฤษ Social structures and interactions among diverse individuals, through case studies of people with different backgrounds, cultures, and lifestyles. Connecting information from these case studies to understand the overall social structure and social context.

GEC 22202 ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ

1(1-0-2) หน่วยกิต

(Interrelationship between Humans and Nature)

โมดูลบังคับก่อน: ไม่มี

MLO: นำเสนอความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติที่สะท้อนบทบาทและความสำคัญของธรรมชาติที่มีต่อมนุษย์ Narrate the relationship between humans and nature, reflecting the role and importance of nature to humans.	
ภาษาไทย ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ บทบาท ความสำคัญของธรรมชาติต่อมนุษย์ในมิติ ต่าง ๆ เช่น เป็นแหล่งอาหาร น้ำสะอาด และเชื้อเพลิง และผลกระทบจากกิจกรรมการดำเนินชีวิตของมนุษย์ต่อธรรมชาติ	ภาษาอังกฤษ The interdependent relationship between humans and nature. The role and importance of nature. The impact of human activities on nature.

Group 2C: บูรณาการความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงสังคม (Integrating for Change) (GEC 23301)

GEC 23301 โครงการ: สร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (GE Capstone)

2(1-2-4)หน่วยกิต

โมดูลบังคับก่อน : ผ่าน GEC อย่างน้อย 10 หน่วยกิต

MLO: จัดทำกิจกรรม/ โครงการนำร่องที่สร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในสังคมที่ตอบโจทย์มิติความต้องการเชิงพื้นที่ Develop a pilot activity/project that create positive changes in society, addressing the dimensions of local area needs.	
ภาษาไทย บูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ทักษะที่ได้รับการพัฒนาจากหน่วยการเรียนรู้ ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อออกแบบกิจกรรม/ โครงการที่มุ่งสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกต่อสังคม	ภาษาอังกฤษ Integrate knowledge and skills from diverse general education modules to design activities or projects that create positive societal change.

Cluster 3: กลุ่มการมีจิตสำนึกของความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Mindset) 2 หน่วยกิต**Group 3A: ภาวะผู้นำ (Leadership) (GEC 32101)**

GEC 32101 ศิลปะแห่งการเป็นผู้นำ (Art of Leadership)

1(1-0-2) หน่วยกิต

โมดูลบังคับก่อน: ไม่มี

MLO: วิเคราะห์รูปแบบการเป็นผู้นำของตนเองผ่านการศึกษาผู้นำองค์กรที่ประสบความสำเร็จได้ Analyze self-leadership styles by studying successful organizational leaders.	
ภาษาไทย หลักการพื้นฐานและแนวปฏิบัติที่กำหนดความเป็นผู้นำที่มีประสิทธิผลในองค์กรที่มีพลวัตในปัจจุบัน ผ่านการศึกษาผู้นำที่ประสบความสำเร็จ ธรรมชาติของความเป็นผู้นำที่หลากหลาย การกำหนดวิสัยทัศน์ การตัดสินใจ การสื่อสาร และการสร้างทีมของผู้นำ เพื่อให้เข้าใจหลักการสำคัญ เรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้นำ และสร้างแรงบันดาลใจในการประเมินรูปแบบความเป็นผู้นำของตนเอง	ภาษาอังกฤษ Fundamental principles and practices that define effective leadership in dynamic organizations. Through the study of successful leaders, diverse nature of leadership, vision setting, decision-making, communication, and team building. To evaluate one's own leadership style.

Group 3B: การบริหารจัดการและการคิดแบบผู้ประกอบการ (Management Skill and Entrepreneurial Mindset) (GEC 32201)

GEC 32201 การบริหารจัดการตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Self-Management) 1(1-0-2) หน่วยกิต

โมดูลบังคับก่อน: ไม่มี

MLO: ออกแบบแผนการบริหารจัดการตนเองโดยกำหนดเป้าหมาย วางแผนการใช้ทรัพยากรที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายได้ Design a self-management plan by setting goals and planning the use of relevant resources to support the achievement of goals.	
ภาษาไทย แนวคิด ทฤษฎีและเทคนิคต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการตนเอง ประกอบด้วย การกำหนดเป้าหมาย และการบริหารทรัพยากร เพื่อพัฒนาทักษะการบริหารจัดการตนเองที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน	ภาษาอังกฤษ Concepts, theories, and techniques related to self-management include goal setting and resource management. These are aimed at developing self-management skills that can be practically applied in daily life.

Cluster 4: กลุ่มการเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learner) 4 หน่วยกิต

Group 4A: ปัญหากับแนวทางแก้ปัญหาที่มีมนุษย์เป็นศูนย์กลาง เพื่อพัฒนาความยืดหยุ่นทางปัญญา (Human-centered problems and solutions to develop cognitive flexibility) (GEC 41101-GEC 42101)

GEC 41101 การเข้าใจปัญหาของมนุษย์ในยุคปัญญาประดิษฐ์

1(1-0-2) หน่วยกิต

(Understanding Problems of Humans in AI Era)

โมดูลบังคับก่อน: ไม่มี

MLO: แยกแยะปัญหาของมนุษย์ที่สัมพันธ์กับความต้องการและความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตตามยุคการเปลี่ยนแปลงที่เป็นผลกระทบจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี Analyze human problems related to needs and necessities for survival according to the era of change resulting from technological advancements	
ภาษาไทย ปัญหาและความต้องการที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของมนุษย์ในยุคปัญญาประดิษฐ์ ที่มีการเปลี่ยนแปลง ผลกระทบจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนรูปแบบ วิธีการ รวมถึงความสัมพันธ์ ระหว่างพฤติกรรมและความต้องการของมนุษย์ทางสังคมและทางจิตใจ ปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลต่อพฤติกรรม ความต้องการ และความจำเป็นต่อการดำรงอยู่ในสังคม	ภาษาอังกฤษ The problems and needs that arise in the daily lives of humans occur in the age of artificial intelligence with its changes. The impact of technological advancements has altered the forms, methods, and relationships between human behavior and needs, both socially and psychologically. The fundamental factors influencing such behavior and needs, and the necessity for existence in society.

GEC 42101 การแก้ไขปัญหาของมนุษย์ในยุคปัญญาประดิษฐ์

1(1-0-2) หน่วยกิต

(Human-Centered Problem Solving in AI Era)

โมดูลบังคับก่อน: ไม่มี

MLO: เสนอทางเลือกอย่างสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหาที่มีมนุษย์เป็นศูนย์กลาง ที่สอดคล้องกับบริบทและเงื่อนไขต่าง ๆ ของปัญหา โดยใช้ผู้ช่วยอัจฉริยะเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) Propose creative solutions for human-centered problem-solving that align with the context and conditions of the issue, utilizing intelligent assistants powered by artificial intelligence (AI)	
ภาษาไทย แนวทางและวิธีการแก้ไขปัญหาที่มีมนุษย์เป็นศูนย์กลาง การตัดสินใจแก้ไขปัญหาโดยใช้ผู้ช่วยอัจฉริยะเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เป็นเครื่องมือ การตั้งคำถามแบบวิพากษ์เพื่อสืบค้น การตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้อมูล การตั้งคำถามแบบสร้างสรรค์ การสร้างทางเลือกที่หลากหลายเพื่อ	ภาษาอังกฤษ Human-centered problem-solving approaches and methods, decision-making using intelligent AI technology assistants as tools, critical questioning for inquiry, fact-checking of information, creative questioning, generating multiple alternatives for

แก้ปัญหา การพิจารณาความเป็นไปได้ และเงื่อนไขต่าง ๆ ของทางเลือก	problem-solving, considering feasibility and various conditions of the alternatives.
--	--

Group 4B: การสะท้อนคิดและการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เพื่อช่วยในการเรียนรู้ (Reflect oneself as a Learner and the use of Artificial Intelligence) (GEC 41201-GEC 41202)

GEC 41201 การสะท้อนคิดในยุคปัญญาประดิษฐ์ (Reflective Thinking in AI Era) 1(1-0-2) หน่วยกิต
โมดูลบังคับก่อน : ไม่มี

MLO: สะท้อนความคิดจากประสบการณ์ตนเองผ่านช่องทางการสะท้อนคิดที่หลากหลายอย่างเป็นระบบในยุคปัญญาประดิษฐ์ Reflecting thoughts from personal experiences through various systematic channels of reflection in the era of artificial intelligence.	
ภาษาไทย ทักษะสะท้อนคิดทบทวนประสบการณ์การเรียนรู้อย่างเป็นระบบในยุคปัญญาประดิษฐ์ (Reflective Thinking) ใช้กระบวนการตรวจสอบพฤติกรรม ความคิด ความรู้สึก และทัศนคติ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงการเรียนรู้ของตนเอง เช่น การกำหนดเป้าหมาย การวางแผนการพัฒนาทักษะ	ภาษาอังกฤษ Reflective thinking skills involve systematically reviewing learning experiences in the era of artificial intelligence. This process includes examining behavior, thoughts, feelings, and attitudes to benefit from changes and improvements in one's own learning. For example, it involves setting goals, planning skill and knowledge development, and finding inspiration from learning role models and artificial intelligence technology.

GEC 41202 มุมมองทางจริยธรรมต่อเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ 1(1-0-2) หน่วยกิต
(Ethical and Global Perspectives on AI)

โมดูลบังคับก่อน : ไม่มี

MLO: แสดงความคิดเห็นต่อประเด็นจริยธรรมที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ Express opinions on ethical issues arising from the use of artificial intelligence technology.	
ภาษาไทย ประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ผลกระทบของการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ในการใช้ชีวิต และการทำงาน ทั้งเชิงบวก ทั้งเชิงลบต่อตนเองและต่อสังคม	ภาษาอังกฤษ Ethical issues related to the use of artificial intelligence technology, the impact of using artificial intelligence technology on life and

	work, both positive and negative, for individuals and society.
--	--

คำอธิบายหน่วยการเรียนรู้เลือก

Cluster 1: กลุ่มการสื่อสารกับผู้อื่น (Communicate to others)

LNG 21007 การฟังอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Listening)

1(1-0-2) หน่วยกิต

โมดูลบังคับก่อน : ไม่มี

MLO: Apply listening strategies to comprehend listening materials in one's own disciplines.	
ภาษาไทย	ภาษาอังกฤษ
หน่วยการเรียนรู้นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อการฝึกฝนการฟังภาษาอังกฤษเพิ่มเติม โดยเน้นการฟังหัวข้อทางด้านสาขาวิชาของผู้เรียน มุ่งเน้นเทคนิคและกลวิธีการฟังร่วมกับทักษะการจดบันทึก และใช้สื่อการฟังเสมือนจริงทั้งในรูปแบบบทสนทนาและการบรรยายในสาขาที่ผู้เรียนเรียนอยู่	The aim of the module is to provide additional practice in English-language listening, in support of Learners' existing core discipline. The class concentrates on listening tips and strategies, with particular focus on note-taking skills. Emphasis is given to topics in the Learners' core discipline and the use of realistic recordings of conversations and lectures in their field of study.

LNG 21008 การอ่านแบบกว้างขวาง (Extensive Reading)

1(1-0-2) หน่วยกิต

โมดูลบังคับก่อน : ไม่มี

MLO: 1) Read as much as possible at their own pace and interests. 2) Reveal reading habits as good readers.	
ภาษาไทย	ภาษาอังกฤษ
หน่วยการเรียนรู้นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความมั่นใจ แรงบันดาลใจ ความเพลิดเพลิน ตลอดจนความรักในการอ่านภาษาอังกฤษ จึงเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกหนังสืออ่านด้วยตนเองให้ตรงกับระดับความสามารถและความสนใจของแต่ละบุคคล นอกจากนี้ยังมุ่งเสริมสร้างให้ผู้เรียนพัฒนานิสัยรักการอ่านและทักษะการเป็นนักอ่านที่มีความสามารถ ด้วยการกระตุ้นความสนใจใฝ่รู้ในด้านต่าง ๆ ให้กับผู้เรียน เช่น ข้อมูล คำศัพท์ โครงสร้างภาษา และถ้อยคำสำนวนภาษาอังกฤษ	This module aims to build confidence, motivation, enjoyment and a love of reading. Therefore, learners are allowed to choose their own books at or about their own fluent reading level and interests. Learners are also encouraged to develop their reading habits and discover themselves as good readers through curiosity about information, vocabulary, structures, and language expressions.

LNG 21009 การอ่านพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(Basic Reading for Science and Technology)

1(1-0-2) หน่วยกิต

โมดูลบังคับก่อน : ไม่มี

MLO: 1) Identify the main points and purposes of the text in science and technology disciplines. 2) Apply appropriate strategies to deal with the text.	
ภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้นี้เป็นการแนะนำทักษะการอ่านและกลยุทธ์ในการอ่านที่จำเป็นสำหรับการทำความเข้าใจข้อความ ผู้เรียนจะได้ฝึกฝนการใช้ทักษะและกลยุทธ์ในการอ่านจากข้อความที่ใช้จริงในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยการเรียนรู้นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะและกลยุทธ์ที่จำเป็นในการช่วยทำความเข้าใจข้อความในสาขาการศึกษาของตน	ภาษาอังกฤษ This module introduces learners with reading skills and reading strategies that are necessary for text comprehension. Learners WILL be able to practice those skills and strategies with authentic text in the field of science and technology. The module aims at equipping learners with skills and strategies needed to assist them in comprehending text of their fields of study.

LNG 21010 การเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบนำตนเอง
(Self-directed English Language Learning)

2(2-0-4) หน่วยกิต

โมดูลบังคับก่อน : ไม่มี

MLO: Apply the process of self-directed learning to enhance their English skills.	
ภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองของผู้เรียน ผ่านการทำกิจกรรมตามกระบวนการเรียนรู้แบบนำตนเอง เริ่มจากการระบุสิ่งที่ต้องการพัฒนา กำหนดเป้าหมายการเรียนรู้ที่เฉพาะเจาะจง วางแผนการเรียนรู้ที่สามารถปฏิบัติได้จริง เลือกแหล่งเรียนรู้และเทคนิคการเรียนรู้ที่สามารถทำให้บรรลุเป้าหมาย ตลอดจนติดตามและประเมินผลการเรียนรู้ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ภาษาอังกฤษ The module aims at developing learners' self-directed English language learning skills. They WILL be engaged in the process of self-directed learning starting by identifying their own need and setting a specific learning goal, making a realistic learning plan, selecting appropriate learning resources and techniques, and effectively monitoring and evaluating their learning.

LNG 31004 ภาษาอังกฤษเพื่อการประชุมธุรกิจ

1(1-0-2) หน่วยกิต

(Business Meeting and Communication)

โมดูลบังคับก่อน : ไม่มี

MLO: 1) Use persuasive language, expressions, and phrases to run effective meetings and discussions. 2) Interact with each other effectively and appropriately.	
ภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้เน้นการพัฒนาความสามารถของผู้เรียนในการสื่อสาร การมีปฏิสัมพันธ์ในการประชุมหรือการสนทนา (discussion) อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้คำศัพท์ คำเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมและการสนทนา ผู้เรียนจะสามารถใช้วลีหรือสำนวนในที่ประชุมและการสนทนาได้เหมาะสม ได้แสดงบทบาทสมมติและแสดงบทบาทที่แตกต่างออกไป ในการประชุมและการสนทนา	ภาษาอังกฤษ This module aims at developing learners' ability to interact with each other effectively in a meeting and a discussion. They WILL learn terms and vocabulary related to meeting and discussion and become familiar with useful expressions and phrases for running a meeting and a discussion. They WILL be assigned different roles during a discussion and a meeting.

LNG 31007 ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนอีเมล (English for Email Writing)

1(1-0-2) หน่วยกิต

โมดูลบังคับก่อน : ไม่มี

MLO: Write appropriate email correspondences.	
ภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นต่อการเขียนอีเมลเป็นภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการสื่อสารผ่านการเขียนอีเมล ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ การเขียนอีเมลให้ถูกต้องตรงประเด็น ในรูปแบบที่เหมาะสม รวมถึงส่งเสริมให้ผู้เรียนฝึกการสะท้อน การเรียนรู้ที่ได้จากการสื่อสารผ่านการเขียนอีเมล	ภาษาอังกฤษ This module aims at helping learners develop their email writing skills effectively. Learners are encouraged to communicate with confidence through email writing. They WILL learn to recognize appropriate styles and register when writing email. They WILL reflect on what they have learned from their e-mail correspondence.

LNG 31009 ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน (English for Job Application)

1(1-0-2) หน่วยกิต

โมดูลบังคับก่อน : ไม่มี

MLO: Write an effective resume and perform appropriately in a job interview.	
ภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเตรียมผู้เรียนให้เขียนประวัติย่อที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการสมัครงาน รวมถึงการเตรียมตัวเพื่อการสัมภาษณ์งานอย่างมั่นใจ โดยใช้ทักษะภาษาอังกฤษที่เหมาะสม และสอดคล้องกับบริบท	ภาษาอังกฤษ This module aims to prepare learners to write effective resumes and conduct themselves confidently in job interviews, using appropriate English language skills that are contextually relevant.

LNG 41001 ภาษาอังกฤษสำหรับสื่อสิ่งพิมพ์ (English for Written Media)

1(1-0-2) หน่วยกิต

โมดูลบังคับก่อน : ไม่มี

MLO: 1) Write media articles with eloquence and accuracy. 2) Evaluate and self-edit pieces of writing.	
ภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้นี้สอนให้ผู้เรียนเขียนบทความสำหรับสื่อสิ่งพิมพ์และออนไลน์ ประเภทต่าง ๆ เช่น หนังสือพิมพ์ บล็อก และนิตยสาร ผู้เรียนจะได้ศึกษาโครงสร้างงานแต่ละประเภท การเขียนเนื้อหา และระดับภาษาที่เหมาะสม เนื้อหาของรายวิชารวมถึงการทบทวนโครงสร้างไวยากรณ์และการเรียบเรียงเนื้อหา การประเมินผลงานของตนเองและผู้อื่น	ภาษาอังกฤษ The module aims at training learners to write articles for media such as printed and electronic newspapers, blogs and online magazines. Learners WILL learn the appropriate structures of each writing genre, the generation of content and the appropriate language register. Grammatical structures and organisation WILL be reviewed. Peer and self-evaluation and editing WILL be highlighted.

LNG 41002 การนำเสนอเชิงโน้มน้าว (Persuasive Presentation)

1(1-0-2) หน่วยกิต

โมดูลบังคับก่อน : ไม่มี

MLO: Learners can give an effective persuasive presentation with
- a clear purpose and appropriate and well-structured content. - appropriate language use. - effective delivery and appropriate visual aids.

ภาษาไทย	ภาษาอังกฤษ
ศิลปะในการจูงใจคน ประกอบไปด้วยความน่าเชื่อถือ เข้าถึงอารมณ์ความรู้สึก และความมีหลักการและเหตุผล มีความสำคัญต่อความสำเร็จของการนำเสนอที่ โน้มน้าวใจ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญ ในโลกวิชาการและธุรกิจ หน่วยการเรียนรู้นี้ จะเน้นเรื่องโครงสร้างของการ นำเสนอที่โน้มน้าวใจ ซึ่งรวมถึงเนื้อหา และการจัด โครงสร้าง อีกทั้งยังครอบคลุมถึงการนำเสนอในแง่มุม ของการสื่อสาร ทั้งทางวัจนและอวัจนภาษา ที่เกี่ยวข้อง กับการโน้มน้าวใจ รวมถึงคำแนะนำในการใช้สื่อเพื่อการ นำเสนอที่มีประสิทธิภาพและการตอบคำถาม	Ethos, pathos and logos – the three aspects of persuasive speech – are critical to the success of a persuasive presentation. Persuasive presentation is important in the academic and business world. This module WILL emphasize on the structures of the persuasive presentation which includes content and its organization. The module WILL also cover the delivery of the presentations in the aspects of verbal and non-verbal communication, related to persuasion. Tips for using effective visual aids and dealing with questions are also included.

LNG 41003 สารคดีภาษาอังกฤษ (English Documentary)

1(1-0-2) หน่วยกิต

โมดูลบังคับก่อน : ไม่มี

MLO: Produce a short English documentary film (5 – 10 minutes).	
ภาษาไทย	ภาษาอังกฤษ
หน่วยการเรียนรู้นี้มุ่งเน้นสนับสนุนให้ผู้เรียนเรียนรู้ ภาษาอังกฤษผ่านการผลิตหนังสือสารคดีสั้น ผู้เรียนจะผลิต หนังสือสารคดีสั้นโดยรวบรวม และจัดลำดับข้อมูลและ ใช้วัจนภาษาและอวัจนภาษาในการเล่าเรื่องราวให้ น่าสนใจ	The module aims to support learners to learn English through a short English documentary production project. Learners WILL make a short English documentary film by gathering and organising information and using verbal and nonverbal communication to tell and make the story interesting.

GES 12201 ทักษะการเขียนภาษาไทยเชิงวิชาชีพ

1(1-0-2) หน่วยกิต

(Thai Writing for Professional Communication)

โมดูลบังคับก่อน : ไม่มี

MLO: ร่างเอกสารสำหรับการทำงานที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมาย ที่สื่อสารความหมายหลักได้ ถูกต้อง
Compose draft documents for professional purposes that are aligned with specified objectives and target audiences, ensuring accurate communication of key messages.

ภาษาไทย	ภาษาอังกฤษ
หลักการและแนวทางการเขียนภาษาไทยเชิงวิชาชีพเพื่อประยุกต์ใช้ในการสร้างเอกสารที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย และบริบทการทำงาน ประกอบด้วย การเรียนรู้การเขียนจดหมายราชการและอีเมลธุรกิจ การเขียนรายงานสั้นเชิงวิชาชีพ การเขียนบันทึกข้อความและประกาศภายในองค์กร การจัดโครงสร้างเนื้อหาและการเลือกใช้ภาษาอย่างถูกต้องเหมาะสม การตรวจสอบและแก้ไขงานเขียน เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการสื่อสารเชิงวิชาชีพที่มีประสิทธิภาพ	Principles and approaches to professional Thai writing for creating documents appropriate to specific objectives, target audiences, and workplace contexts. The module covers writing official letters and business emails, professional short reports, internal memos and organizational announcements, as well as structuring content and using language accurately and appropriately. Students WILL also practice proofreading and editing their written work to enhance their competence in professional communication.

GES 12202 เทคนิคการนำเสนองานออนไลน์
(Online Presentation Techniques)

1(1-0-2) หน่วยกิต

โมดูลบังคับก่อน : ไม่มี

MLO: นำเสนองานออนไลน์ โดยเลือกใช้เทคนิคการสื่อสารและเครื่องมือดิจิทัลที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมายได้ Deliver online presentations by selecting and applying communication techniques and digital tools appropriate to the objectives and target audience.	
ภาษาไทย	ภาษาอังกฤษ
หลักการสื่อสารและการใช้เครื่องมือดิจิทัลในการนำเสนองานออนไลน์ จิตวิทยาการสื่อสารเพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ฟังในสภาพแวดล้อมออนไลน์	Principles of communication and the use of digital tools in online presentations; communication psychology for fostering audience engagement in virtual environments.

GES 12203 ศิลปะในการเล่าเรื่อง
(The Arts of Storytelling)

1(1-0-2) หน่วยกิต

โมดูลบังคับก่อน : ไม่มี

MLO: เล่าเรื่องที่มีโครงสร้าง เนื้อหา และรูปแบบตามทฤษฎีการเล่าเรื่องได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย
--

Deliver a story with structure, content, and style based on storytelling theory that aligns with a variety of objectives and audiences.	
ภาษาไทย หลักการและองค์ประกอบของศิลปะการเล่าเรื่อง โครงสร้างของเรื่องเล่า การกำหนดวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมาย การออกแบบเนื้อหาและน้ำเสียงให้เหมาะสมกับบริบท การฝึกปฏิบัติการเล่าเรื่องในรูปแบบต่าง ๆ	ภาษาอังกฤษ Principles and components of storytelling, including narrative structures, defining objectives and target audiences, designing content and tone appropriate for specific contexts, and practical application in diverse storytelling formats.

GES 33102 การเจรจาต่อรองอย่างชาญฉลาด
(Smart Negotiation)

1(1-0-2) หน่วยกิต

โมดูลบังคับก่อน : ไม่มี

MLO: วางแผนการเจรจาต่อรอง โดยใช้หลักการเจรจาต่อรองเพื่อให้ได้ผลตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด Plan negotiations using negotiation principles to achieve the specified objectives.	
ภาษาไทย หลักการเจรจาต่อรอง องค์ประกอบที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาต่อรอง เช่น ปัจจัยแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง สถานการณ์ในการตัดสินใจ ความได้เปรียบเสียเปรียบ อำนาจในการเจรจาต่อรอง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการเจรจาต่อรอง ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ข้อเสนอที่เป็นไปได้และยอมรับได้ และผลกระทบต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ การวางกลยุทธ์การเจรจาต่อรองที่เหมาะสมและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	ภาษาอังกฤษ Principles of negotiation, important elements of negotiation such as relevant environmental factors, decision-making situations, advantages and disadvantages, bargaining power, stakeholders, possible risks, possible and acceptable offers, impacts that may come from decisions, and negotiation strategies that are appropriate and in accordance with the specified objectives.

Cluster 2: กลุ่มการเป็นส่วนหนึ่งของโลก (Be Part of The World)

GES 22101 สำรวจบทเรียนทางประวัติศาสตร์ (Exploring Historical Lessons)

1(1-0-2) หน่วยกิต

โมดูลบังคับก่อน : ไม่มี

MLO: วิเคราะห์ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมผ่านบทเรียนทางประวัติศาสตร์โดยใช้กรอบแนวคิดทางสังคมวิทยา

Analyze the factors contributing to social change through historical lessons using sociological frameworks.	
ภาษาไทย ปัจจัยที่ทำให้เกิดการพลิกโฉมทางประวัติศาสตร์ในมิติสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการเมืองอย่างมีนัยสำคัญ และวิเคราะห์ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งเชื่อมโยงกับบริบทร่วมสมัย	ภาษาอังกฤษ Factors that led to significant historical transformations in social, economic, cultural, and political dimensions, including the impacts and consequences resulting from such events.

GES 22201 ความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Challenges)

1(1-0-2) หน่วยกิต

โมดูลบังคับก่อน : ไม่มี

MLO: ระบุสาเหตุประเด็นความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมและผลกระทบที่เกิดขึ้น Identify causes of environmental challenges and their impacts.	
ภาษาไทย ประเด็นความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมร่วมสมัย ทั้งในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และระดับโลก ผลกระทบที่เกิดจากปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมดังกล่าว	ภาษาอังกฤษ Contemporary environmental challenges at local, regional, and global levels; impacts resulting from environmental problems; as well as approaches for preventing and solving these environmental issues.

GES 22202 การเสริมสร้างความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองด้วยซาเทียร์โมเดล

1(1-0-2) หน่วยกิต

(Enriching Self-Worth by Satir Model)

โมดูลบังคับก่อน : ไม่มี

MLO: สะท้อนความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองผ่านการเขียนและพูดได้อย่างสอดคล้องกับบริบทของตนเองและตามแนวคิดของซาเทียร์ Reflect a sense of self-worth through writing and speaking corresponding to one's personal context and Satir Model.	
ภาษาไทย โมดูลนี้จัดการเรียนรู้เรื่องการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด ความตระหนักรู้ในตนเอง (Self-awareness) และรับรู้ถึงคุณค่าในตนเอง (Self-worth) ผ่านการสร้าง ความเชื่อมโยงกับตัวเอง ความสามารถในการตระหนักรู้ วิธีการรับมือกับปัญหา แผนที่ครอบคลุม	ภาษาอังกฤษ This module focuses on fostering self-awareness and self-worth of learners by making contact with oneself, self-awareness, coping stance, family mapping, and the iceberg model. Learners WILL engage in both

และแบบจำลองภูเขาน้ำแข็ง ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ทั้งในทางทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติจริง โดยใช้แนวคิดและเครื่องมือจาก “แบบจำลองซาเทียร์ (Satir Model)” เพื่อสร้างความเชื่อมโยงกับตัวเอง เข้าใจความรู้สึก ความคิด และพฤติกรรมของตน พร้อมทั้งได้รับการส่งเสริมผ่านกิจกรรมการโค้ชและให้คำปรึกษาเชิงบวกอย่างต่อเนื่อง	theoretical knowledge and practical exercises using concepts and tools from the Satir Model. These approaches help learners connect with themselves, understand their emotions, thoughts, and behaviors, and develop a deeper sense of self. The module also incorporates continuously positive coaching and mentoring activities to further support learners' personal growth.
--	---

GES 22203 วิทยาศาสตร์การกีฬากับการออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ 2(2-0-4) หน่วยกิต
(Sport Science in Exercise and Playing Sports for Health)

โมดูลบังคับก่อน : ไม่มี

MLO: ออกกำลังกายและเล่นกีฬาส่วนบุคคลได้ถูกต้องตามหลักการทางวิทยาศาสตร์การกีฬา และสอดคล้องกับเป้าหมายของตนเอง Perform personalized exercises and sports activities, adhering to established sports science principles and aligning with personal goal.	
ภาษาไทย หลักการพื้นฐานของวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ครอบคลุมสมรรถภาพทางกายในระหว่างการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา วิเคราะห์พฤติกรรมกรรมการชมกีฬา และการออกกำลังกายที่ส่งผลต่อสุขภาพ ฝึกปฏิบัติการวัดและประเมินสมรรถภาพทางกายเบื้องต้น การป้องกันการบาดเจ็บ การใช้อุปกรณ์ออกกำลังกาย การออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกายที่เหมาะสมตามหลักวิทยาศาสตร์ให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน	ภาษาอังกฤษ Fundamental principles of exercise science, including physical fitness in exercise and sports, sports viewing, and exercise behaviors. The module also involve practical training on basic fitness assessment, injury prevention, the use of exercise equipment, and the scientific design of appropriate exercise programs tailored to different target groups.

GES 22204 โภชนาการและการออกกำลังกายเพื่อสร้างพลังและรูปร่าง 1(1-0-2) หน่วยกิต
(Nutrition and Exercise for Power and Body Composition)

โมดูลบังคับก่อน : ไม่มี

MLO: วางแผนการบริโภคอาหารและการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับตนเอง Plan a proper and personalized diet and exercise routine for maintaining good health	
ภาษาไทย	ภาษาอังกฤษ
แนวคิดพื้นฐานในการควบคุมสุขภาพ วิเคราะห์ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) และองค์ประกอบของร่างกาย อธิบายองค์ประกอบและความสำคัญของสมรรถภาพทางกายต่อสุขภาพ วางแผนการบริโภคอาหารและการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการควบคุมน้ำหนัก ประเมินและติดตามผลอย่างเป็นระบบ	Basic concepts of health management, including Body Mass Index (BMI) and body composition, the components and importance of physical fitness for health, appropriate diet and exercise according to weight management goals, and systematic evaluation and outcome monitoring.

GES 23201 วัฒนธรรมกับการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน

1(1-0-2) หน่วยกิต

(Culture and BCG Tourism)

โมดูลบังคับก่อน : ไม่มี

MLO: วางแผนการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน โดยสะท้อนถึงความเข้าใจในวิถีชีวิต วัฒนธรรม ชุมชน และประวัติศาสตร์ท้องถิ่น Design creative and sustainable cultural tourism management plans that reflect an understanding of local lifestyle, culture, community, and history.	
ภาษาไทย	ภาษาอังกฤษ
วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ วิถีชีวิตที่หลากหลาย โดยใช้การท่องเที่ยวเป็นสื่อกลางในการเรียนรู้ การวางแผนการจัดการท่องเที่ยวที่สร้างสรรค์ การอนุรักษ์วิถีชีวิต วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเอกลักษณ์ของ ชุมชน	Culture, way of life, diverse lifestyles, using tourism as a medium for learning. Planning creative tourism management, preserving ways of life, culture, local wisdom, and community identity.

GES 23301 เส้นทางสู่ความยั่งยืน

1(1-0-2) หน่วยกิต

(Pathways to Sustainability)

โมดูลบังคับก่อน : ไม่มี

MLO: ออกแบบโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน Design projects/activities that align with sustainable development concepts.	
ภาษาไทย	ภาษาอังกฤษ
แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และแนวปฏิบัติที่ดีผ่านการเรียนรู้เชิง	Sustainable practices through experiential learning. Analyze factors influencing sustainable

ประสบการณ์ และการออกแบบแนวคิดโครงการเพื่อความยั่งยืน	development and innovative sustainability projects.
--	---

GES 42102 เรียนรู้ชีวิตผ่านมุมคิดทางปรัชญา

1(1-0-2) หน่วยกิต

(Learning about life through Philosophy)

โมดูลบังคับก่อน : ไม่มี

MLO: ประยุกต์ใช้หลักการทางปรัชญาในการแก้ปัญหาและตัดสินใจในชีวิตประจำวันได้อย่างมีเหตุผล Apply philosophical principles for rational problem-solving and decision-making in daily life.	
ภาษาไทย แนวคิดและทฤษฎีทางปรัชญาพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิต เพื่อพัฒนาความเข้าใจเกี่ยวกับตนเอง ผู้อื่น และสังคม	ภาษาอังกฤษ Basic philosophical concepts and theories related to living one's life, to develop understanding about oneself, others, and society.

Cluster 3: กลุ่มการมีจิตสำนึกของความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Mindset)

GES 33101 การตัดสินใจอย่างเป็นระบบ

1(1-0-2) หน่วยกิต

(Systematic Decision Making)

โมดูลบังคับก่อน : ไม่มี

MLO: ตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ส่งผลกระทบเชิงบวกให้แก่ส่วนรวม และเป็นที่ยอมรับของทีม Make decisions that have a positive impact on the public and are acceptable to the team.	
ภาษาไทย การวิเคราะห์ประเด็นปัญหา ปัจจัยและเงื่อนไขต่าง ๆ ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยใช้ขั้นตอนในการตัดสินใจอย่างเป็นระบบและใช้ข้อมูลพื้นฐานที่น่าเชื่อถือเพื่อสร้างทางเลือกที่ส่งผลกระทบเชิงบวกให้แก่ส่วนรวม และเป็นที่ยอมรับของทีม	ภาษาอังกฤษ Analysis of problems, factors, and various conditions in the situation at hand, using systematic decision-making steps and reliable basic information to create options that have a positive impact on the community and are accepted by the team.

GES 33102 การเจรจาต่อรองอย่างชาญฉลาด
(Smart Negotiation)

1(1-0-2) หน่วยกิต

โมดูลบังคับก่อน : ไม่มี

MLO: วางแผนการเจรจาต่อรอง โดยใช้หลักการเจรจาต่อรองเพื่อให้ได้ผลตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด Plan negotiations using negotiation principles to achieve the specified objectives.	
ภาษาไทย	ภาษาอังกฤษ
หลักการเจรจาต่อรอง องค์ประกอบที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาต่อรอง เช่น ปัจจัยแวดล้อมที่เกี่ยวข้องสถานการณ์ในการตัดสินใจ ความได้เปรียบเสียเปรียบอำนาจในการเจรจาต่อรอง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการเจรจาต่อรอง ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ข้อเสนอที่เป็นไปได้และยอมรับได้ และผลกระทบต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ การวางกลยุทธ์การเจรจาต่อรองที่เหมาะสมและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	Principles of negotiation, important elements of negotiation such as relevant environmental factors, decision-making situations, advantages and disadvantages, bargaining power, stakeholders, possible risks, possible and acceptable offers, impacts that may come from decisions, and negotiation strategies that are appropriate and in accordance with the specified objectives.

GES 33103 การบริหารความขัดแย้ง
(Conflict Management)

1(1-0-2) หน่วยกิต

โมดูลบังคับก่อน : ไม่มี

MLO: นำเสนอกลยุทธ์สำหรับบริหารความขัดแย้งจากโจทย์สถานการณ์ที่มีความซับซ้อนได้ ซึ่งนำไปสู่การผานผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสมกับบริบท Suggest strategies for managing conflict arising from complex situations, ensuring solutions are context-appropriate and mutually beneficial for all stakeholders.	
ภาษาไทย	ภาษาอังกฤษ
การศึกษาแนวคิดการบริหารความขัดแย้งเพื่อนำไปสู่การเข้าใจและยอมรับความหลากหลายและอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ประกอบด้วย การวิเคราะห์ข้อเท็จจริง-ข้อคิดเห็น การสร้างกลยุทธ์ การวิเคราะห์ผลกระทบ และการตัดสินใจเลือกแนวทางการบริหารความขัดแย้งที่เหมาะสมอันนำไปสู่การผานผลประโยชน์ร่วมกัน (win-win) ของผู้ที่เกี่ยวข้อง	This course explores the concept of conflict management to foster understanding, acceptance of diversity, and peaceful coexistence. It involves analyzing facts and opinions, developing strategies, assessing impacts, and making decisions to select appropriate conflict management approaches that lead to a win-win outcomes for all parties involved.

GES 33201 การวางแผนการเงินส่วนบุคคล
(Personal Financial Planning)

1(1-0-2) หน่วยกิต

โมดูลบังคับก่อน : ไม่มี

MLO: วางแผนการจัดการทางการเงินให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงินและการออมของตนเอง Design personal financial management plan that is consistent with your financial and savings goals.	
ภาษาไทย หลักการและแนวทางการวางแผนการเงินส่วนบุคคล การวิเคราะห์อุปนิสัย พฤติกรรมในการจัดการทางการเงินในชีวิตประจำวัน ข้อดีและข้อเสียของพฤติกรรมดังกล่าว และการวางแผนการเงินของตนเอง	ภาษาอังกฤษ Principles and guidelines for personal financial planning. Habits and behaviors of personal financial management in daily life; advantages and disadvantages of such habits and behaviors in managing finances.

GES 33202 ก่อร่างสร้างพอร์ตการลงทุน
(Building a Financial Portfolio)

1(1-0-2) หน่วยกิต

โมดูลบังคับก่อน : ไม่มี

MLO: ออกแบบพอร์ตการลงทุนจำลองที่สอดคล้องกับทัศนคติด้านการยอมรับความเสี่ยงของตนเอง Simulate personal investment portfolio that is consistent with personal risk-taking attitude.	
ภาษาไทย ทัศนคติด้านการยอมรับความเสี่ยงทางการเงินของตนเอง รูปแบบการลงทุนที่สอดคล้องกับการตัดสินใจด้านการยอมรับความเสี่ยง การลงทุนด้านการเงินในรูปแบบต่าง ๆ และการออกแบบพอร์ตการลงทุนของตนเอง	ภาษาอังกฤษ Personal financial risk-taking attitude, investment styles that are consistent with personal risk appetite, various financial investment approaches, and personal financial portfolio design.

GES 33203 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ

1(1-0-2) หน่วยกิต

(Project Feasibility Study)

โมดูลบังคับก่อน : ไม่มี

MLO: วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการเพื่อประกอบการตัดสินใจในการดำเนินโครงการ Analyze the project feasibility to support decision making in project implementation.	
ภาษาไทย	ภาษาอังกฤษ
การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ การวางแผนดำเนินโครงการหรือธุรกิจต่าง ๆ โดยคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น แนวโน้มทางการตลาด ปัจจัยทางด้านเทคนิค ปัจจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์ ประเด็นการบริหารจัดการ ประเด็นทางสังคม และผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม และการตัดสินใจเพื่อดำเนินโครงการ	Project feasibility analysis, planning of projects or businesses concerning relevant factors such as market trends, technical factors, economic factors, management issues, social issues and environmental impacts, and decision-making for project implementation.

GES 33204 การออกแบบกลยุทธ์ขององค์กร

1(1-0-2) หน่วยกิต

(Organizational Strategy)

โมดูลบังคับก่อน : ไม่มี

MLO: ออกแบบกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร Design strategies that are consistent with the organization's vision and mission.	
ภาษาไทย	ภาษาอังกฤษ
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร ทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก เพื่อออกแบบกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร	Analysis of the external and internal environment of an organization to create strategies that are consistent with the organization's vision and mission.

GES 33205 การวิเคราะห์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

1(1-0-2) หน่วยกิต

(Customer (Target Group) Oriented Analysis)

โมดูลบังคับก่อน : ไม่มี

MLO: วิเคราะห์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างครอบคลุมและตรงประเด็น โดยเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือได้สอดคล้องกับบริบทของกลุ่มเป้าหมาย Analyze the needs of the target group comprehensively and accurately by selecting methods and tools that align with the context of the target group.
--

ภาษาไทย	ภาษาอังกฤษ
การศึกษาแนวคิดการวิเคราะห์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเพื่อทำความเข้าใจและตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย การระบุกลุ่มเป้าหมาย การวิเคราะห์ความต้องการและการเลือกใช้เครื่องมือในการเก็บข้อมูลที่สอดคล้องกับบริบทของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย เพื่อวางแผนการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม	This course studies the concept of customer needs analysis, understanding and responding to the needs, identifying the potential customers, analyzing needs, and selecting a data collecting method that aligns with the customer's context and draft an operating plan.

GES 33206 การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับผู้ประกอบการมือใหม่ของธุรกิจ 1(1-0-2) หน่วยกิต
ขนาดกลางและขนาดย่อม

(Human Resource Management for Newbie Small and Medium Enterprises)

โมดูลบังคับก่อน : ไม่มี

MLO: วางแผนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้ Design human resource management plan that aligns with small and medium enterprises in accordance with established principles.	
ภาษาไทย	ภาษาอังกฤษ
แนวคิดพื้นฐานและกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การวางแผนกำลังคน การสรรหาและคัดเลือก การฝึกอบรมและพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน การจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการ กฎหมายแรงงานเบื้องต้น	The study of human resource management principle for small and medium enterprises includes workforce planning, recruiting and selection, training and development, performance evaluation, compensation and benefits, and introduction to labor laws.

GES 33207 การจัดการความไม่แน่นอนและบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร 1(1-0-2) หน่วยกิต

(Uncertainty and Organizational Risk Management)

โมดูลบังคับก่อน : ไม่มี

MLO: สามารถออกแบบแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่สอดคล้องกับบริบทขององค์กร Design risk management plans that align with the organizational context.	
ภาษาไทย การจัดการกับสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและความเสี่ยงในองค์กร ทฤษฎีการทำความเข้าใจเกี่ยวกับความไม่แน่นอน กลยุทธ์การจัดการ เครื่องมือ เทคนิคการวัดและวิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อเตรียมความพร้อมในการเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและความเสี่ยงในองค์กร	ภาษาอังกฤษ The study of uncertainty and organizational risk management covers risk theory and the development of strategies, management plans, tools and techniques for measuring and analyzing risk, and ability to confront with organizational uncertainty and risk.

GES 33208 การออกแบบโมเดลธุรกิจ

1(1-0-2) หน่วยกิต

(Business Model Design)

โมดูลบังคับก่อน : ไม่มี

MLO: ออกแบบโมเดลธุรกิจ โดยใช้เครื่องมือ Business Model Canvas ที่สอดคล้องกับแนวคิดสินค้า/บริการ หรือบริบทขององค์กร Design a business model by using the Business Model Canvas that aligns with product/service concept or organization's context	
ภาษาไทย การใช้เครื่องมือ Business Model Canvas ในการออกแบบโมเดลธุรกิจ เพื่อวิเคราะห์ภาพรวมขององค์ประกอบทางธุรกิจ	ภาษาอังกฤษ Using the Business Model Canvas tool to design business models that provide an overview of the business and its components.

GES 33209 ถอดรหัสคณิตศาสตร์ในโลกการเงิน

2(2-0-4) หน่วยกิต

(Decoding Mathematics in the World of Finance)

โมดูลบังคับก่อน : ไม่มี

MLO: วางกลยุทธ์การลงทุนที่ซับซ้อนโดยใช้แนวคิดทางคณิตศาสตร์เพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มผลตอบแทน Formulate sophisticated investment strategies using mathematical concepts to mitigate risk and maximize returns.	
ภาษาไทย แนวคิดทางคณิตศาสตร์เพื่อจัดการการเงินส่วนบุคคล การตัดสินใจลงทุน และหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดทั่วไป การสำรวจความสัมพันธ์ระหว่างคณิตศาสตร์และเงิน พื้นฐานของการเติบโตแบบทวีคูณ กลยุทธ์การลงทุนที่ซับซ้อน และการทำความเข้าใจอคติทางจิตวิทยา	ภาษาอังกฤษ This course explores mathematical concepts to manage personal finances, make investment decisions, and avoid common pitfalls. Topics include the relationship between mathematics and money, fundamentals of exponential growth, sophisticated investment strategies, and understanding psychological biases.

GES 33210 สร้างพอร์ตการลงทุนในหุ้นฉบับเริ่มต้น

1(1-0-2) หน่วยกิต

(Building Your First Stock Portfolio)

โมดูลบังคับก่อน : ไม่มี

MLO: ออกแบบพอร์ตการลงทุนในตลาดหุ้นได้อย่างเป็นระบบ โดยสอดคล้องกับเป้าหมายและความเสี่ยงส่วนบุคคล Systematically design a stock market investment portfolio that aligns with personal goals and risk profile.	
ภาษาไทย ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการลงทุนในตลาดหุ้น แนวคิดสำคัญการลงทุน การวิเคราะห์หลักทรัพย์ทั้งในเชิงปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยทางเทคนิค หลักการ	ภาษาอังกฤษ This course provides fundamental knowledge of stock market investment, including key investment concepts, securities analysis using both fundamental

บริหารความเสี่ยงและจิตวิทยาการลงทุนที่จำเป็นสำหรับการสร้างและบริหารพอร์ตการลงทุน	and technical factors, risk management principles, and investment psychology necessary for building and managing an investment portfolio.
--	---

Cluster 4: กลุ่มการเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learner)

GES 22101 สำรวจบทเรียนทางประวัติศาสตร์ (Exploring Historical Lessons) 1(1-0-2) หน่วยกิต

โมดูลบังคับก่อน : ไม่มี

MLO: วิเคราะห์ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมผ่านบทเรียนทางประวัติศาสตร์โดยใช้กรอบแนวคิดทางสังคมวิทยา Analyze the factors contributing to social change through historical lessons using sociological frameworks.	
ภาษาไทย ปัจจัยที่ทำให้เกิดการพลิกโฉมทางประวัติศาสตร์ในมิติสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการเมืองอย่างมีนัยสำคัญ และวิเคราะห์ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งเชื่อมโยงกับบริบทร่วมสมัย	ภาษาอังกฤษ Factors that led to significant historical transformations in social, economic, cultural, and political dimensions, including the impacts and consequences resulting from such events.

GES 22201 ความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Challenges) 1(1-0-2) หน่วยกิต

โมดูลบังคับก่อน : ไม่มี

MLO: ระบุสาเหตุประเด็นความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมและผลกระทบที่เกิดขึ้น Identify causes of environmental challenges and their impacts.	
ภาษาไทย ประเด็นความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมร่วมสมัย ทั้งในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และระดับโลก ผลกระทบที่เกิดจากปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว	ภาษาอังกฤษ Contemporary environmental challenges at local, regional, and global levels; impacts resulting from environmental problems; as well as approaches for preventing and solving these environmental issues.

GES 42101 สรรค์สร้างเพื่อคนทุกคน

1(1-0-2) หน่วยกิต

(Universal Creation for All)

โมดูลบังคับก่อน : ไม่มี

MLO: เสนอแนวความคิดการออกแบบสภาพแวดล้อมตามหลักการออกแบบที่เป็นมิตรต่อทุกคน Propose ideas for designing environments based on the principles of universal design that are friendly and accessible to all.	
ภาษาไทย หลักการและแนวคิดในการออกแบบสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อทุกคน ที่ตอบสนองความต้องการของมนุษย์ สอดคล้องกับลักษณะทางพฤติกรรมของมนุษย์ทุกเพศ ทุกวัย รวมถึงผู้ที่มีข้อจำกัดหรือความบกพร่องทางร่างกาย	ภาษาอังกฤษ Principles and concepts for designing an inclusive environment that meets human needs, aligning with the human behavioral characteristics of all ages and genders, including those with physical limitations or disabilities.

GES 42102 เรียนรู้ชีวิตผ่านมุมคิดทางปรัชญา

1(1-0-2) หน่วยกิต

(Learning about life through Philosophy)

โมดูลบังคับก่อน : ไม่มี

MLO: ประยุกต์ใช้หลักการทางปรัชญาในการแก้ปัญหาและตัดสินใจในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ Apply philosophical principles for rational problem-solving and decision-making in daily life.	
ภาษาไทย แนวคิดและทฤษฎีทางปรัชญาพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิต เพื่อพัฒนาความเข้าใจเกี่ยวกับตนเอง ผู้อื่น และสังคม	ภาษาอังกฤษ Basic philosophical concepts and theories related to living one's life, to develop understanding about oneself, others, and society.

GES 42103 การสื่อสารและการประสานงานอย่างชาญฉลาดตามลักษณะ

1(1-0-2) หน่วยกิต

บุคลิกภาพแบบ DISC Model

(Smart communication and coordination tailored to personality (DISC Model))

โมดูลบังคับก่อน : ไม่มี

MLO: สามารถสื่อสารและประสานงานตามลักษณะของบุคลิกภาพของบุคคล 4 แบบ (DISC Model) ที่สอดคล้องกับบุคลิกภาพของบุคคลที่เกี่ยวข้องในชีวิตจริง Able to communicate and collaborate effectively based on the four personality types (DISC Model), in alignment with the personalities of relevant individuals in real-life situations.	
---	--

ภาษาไทย	ภาษาอังกฤษ
แนวคิด ทฤษฎีและเทคนิคต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารและการประสานงานตามคุณลักษณะของบุคคล ประกอบด้วย ลักษณะของบุคลิกภาพของบุคคล 4 แบบ (DISC Model) สิ่งทีบุคลิกภาพของบุคคลแต่ละแบบให้ความสำคัญ การวิเคราะห์ลักษณะบุคลิกภาพของบุคคล วิธีการที่เหมาะสมสำหรับการสื่อสารและการประสานงานกับบุคลิกภาพของบุคคลแต่ละแบบ และการประยุกต์ใช้เทคนิคการสื่อสารและประสานงานกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในชีวิตจริง	Theoretical Concepts and Techniques Related to Communication and Coordination Based on Individual Characteristics. This section encompasses relevant theories, models, and strategies concerning communication and coordination tailored to individual personality traits. It includes an overview of the four personality types in the DISC model, the core values and behavioral tendencies associated with each type, methods for analyzing personality characteristics, and appropriate approaches for effective communication and collaboration with each type. Furthermore, it explores the practical application of these techniques in real-world interpersonal and professional interactions.

GES 42201 การคิดสร้างสรรค์เพื่อโลกอนาคต

1(1-0-2) หน่วยกิต

(Creative Futuristic thinking)

โมดูลบังคับก่อน : ไม่มี

MLO: วิเคราะห์สถานการณ์จำลองที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยหลักการแนวคิดสร้างสรรค์ Analyze future scenarios through the principles of creative thinking.	
ภาษาไทย	ภาษาอังกฤษ
การคิดสร้างสรรค์ผ่านการจำลองสถานการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต การประเมินแนวโน้มความเป็นไปได้ และผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับมนุษย์ ในมิติสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม	Creative thinking through simulating possible future scenarios, assessing the likelihood of their occurrence, and evaluating the potential positive and negative impacts on humanity in the dimensions of society, economy, and environment.

GES 42202 การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ด้วยกรอบความคิดแบบเติบโต
และทักษะการฟื้นคืน

1(1-0-2) หน่วยกิต

(Enhancing Learning Potential by Growth Mindset and Resilience)

โมดูลบังคับก่อน : ไม่มี

MLO: วางแผนการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของตนเองด้วยกรอบความคิดแบบเติบโตและทักษะการฟื้นคืนเมื่อเผชิญปัญหาในการเรียนรู้ Plan the development of your own learning potential by growth mindset and resilience when facing learning challenges.	
ภาษาไทย โมดูลนี้จัดการเรียนรู้เรื่องการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน ผ่านการเข้าใจกลไกการทำงานของสมอง ความเข้าใจระหว่างกรอบความคิดแบบตายตัวและกรอบความคิดแบบเติบโต การฝึกฝนกรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) และการสร้างทักษะการฟื้นคืน (Resilience) เพื่อให้สามารถเผชิญและฟื้นคืนจากความท้าทายในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้เรียนจะได้เรียนรู้ผ่านการบรรยาย การฝึกปฏิบัติรายบุคคล การระดมสมอง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการให้คำปรึกษาแบบใกล้ชิด โดยเน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง และการปรับใช้ในบริบทของตนเอง เพื่อสร้างแผนการพัฒนาศักยภาพของตนเอง	ภาษาอังกฤษ This module focuses on enhancing learning potential of learners by understanding of brain function, clarifying between a fixed mindset and a growth mindset, and cultivating both a growth mindset and resilience. These capabilities help the learners face the learning challenges effectively. Learners WILL engage in a variety of learning methods, including lectures, individual practice, brainstorming, collaborative learning, and personalized mentoring by emphasizing experiential learning and the application of concepts to learners' own contexts to develop a personalized plan for their learning.

GES 42203 พระจอมเกล้าศึกษา

1(1-0-2) หน่วยกิต

(Lessons from King Mongkut's Biography)

โมดูลบังคับก่อน : ไม่มี

MLO: ถอดบทเรียนจากพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อสร้างแผนพัฒนาตนเอง Draw the lessons from the Royal Biography of King Mongkut for Personal Development Planning.	
ภาษาไทย ถอดบทเรียนจากรูปแบบการดำเนินชีวิต แนวทางการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ จากพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตของตนเองและแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวัน	ภาษาอังกฤษ Draw lessons from the way of life and problem-solving approaches found in the royal biography of King Mongkut (King Rama IV), and apply them to one's own life and daily problem-solving.

ภาคผนวก ข 2 รายละเอียดหน่วยการเรียนรู้ของวิชาในหลักสูตร

ภาคผนวก ข (2.1) รายละเอียดหน่วยการเรียนรู้: รูปแบบรายวิชา

ข. หมวดวิชาเฉพาะ (Major Courses)	109	หน่วยกิต
ข.1 หมวดวิชาเฉพาะพื้นฐาน (Fundamental Specialized Courses)	31	หน่วยกิต
ข.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (Mathematics and Science Foundation Courses)	9	หน่วยกิต

รหัสวิชา IDT 101

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): คณิตศาสตร์สำหรับนักเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

(ภาษาอังกฤษ): Mathematic for Industrial Technologists

จำนวนหน่วยกิต: 3(3-0-6)

ประเภทของรายวิชา: ☒ วิชาบังคับ ☐ วิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ): -

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): ระบบพิกัด การหาค่าเส้นรอบรูป พื้นที่และปริมาตรของรูปทรง ปริมาณสเกลาร์และเวกเตอร์ เมทริกซ์และการจัดการทางเมทริกซ์ และการประยุกต์ใช้หาคำตอบของระบบสมการเชิงเส้น ฟังก์ชันสมการเชิงอนุพันธ์ทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการแก้ปัญหา ฟังก์ชันถ่ายโอนและการใช้วิเคราะห์ในงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

(ภาษาอังกฤษ): Coordinate system, Perimeter, Area, and Volume, Scalar and Vector, Matric and its utilization in linear system equation, Function, Differential equation in industrial technology and its solution, Transfer function and its analysis in industrial technology.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

1. คำนวณหาค่าของรูปทรงพื้นฐาน ประกอบด้วย ปริมาตร พื้นที่ เส้นรอบรูป ได้
2. ใช้กระบวนการทางเมทริกซ์ในการหาคำตอบของระบบสมการเชิงเส้นได้
3. หาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์ประกอบด้วยสมการลาปลาซ สมการคลื่นที่ใช้ในการวิเคราะห์งานทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้
4. พยากรณ์ผลตอบสนองของระบบที่ใช้ในงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมโดยใช้ฟังก์ชันถ่ายโอนได้

รหัสวิชา IDT 102

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): วิทยาศาสตร์สำหรับนักเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

(ภาษาอังกฤษ): Science for Industrial Technologists

จำนวนหน่วยกิต: 3(1-3-6)

ประเภทของรายวิชา: ☒ วิชาบังคับ ☐ วิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ): -

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): ศึกษาเกี่ยวกับแรงและการเคลื่อนที่ โมเมนตัม และพลังงานระบบอนุภาค สมบัติเชิงกลของสาร การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง การเคลื่อนที่แบบออสซิลเลต ความร้อนและอุณหภูมิจากศาสตร์เบื้องต้น คลื่นและคลื่นเสียง หน่วยมาตรฐานทางฟิสิกส์ ศึกษาเกี่ยวกับพื้นฐานของทฤษฎีอะตอมและมวลสารสัมพันธ์ สมบัติของก๊าซ ของแข็ง ของเหลว และสารละลาย

(ภาษาอังกฤษ): Study of force and motion, momentum and energy of particle systems. mechanical properties of substances movement of strong objects Oscillating motion. Introduction to heat and temperature aerodynamics waves and sound waves. Physics Standard Unit. The fundamentals of atomic theory and relativity. Properties of gases, solids, liquids and solutions.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

1. อธิบายหลักการของแรงและการเคลื่อนที่
2. อธิบายหลักการโมเมนตัม และพลังงานระบบอนุภาค
3. บอกชนิดสมบัติเชิงกลของสาร
4. อธิบายหลักการเคลื่อนที่ของวัตถุ
5. อธิบายหลักการพลศาสตร์เบื้องต้น
6. บอกหน่วยมาตรฐานทางฟิสิกส์
7. อธิบายหลักการพื้นฐานของทฤษฎีอะตอมและมวลสารสัมพันธ์ สมบัติของก๊าซ ของแข็ง ของเหลว และสารละลาย

รหัสวิชา IDT 103

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): สถิติและความน่าจะเป็นสำหรับอุตสาหกรรม

(ภาษาอังกฤษ): Probability and Statistics for Industry

จำนวนหน่วยกิต: 3(3-0-6)

ประเภทของรายวิชา: ☒ วิชาบังคับ ☐ วิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ): -

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): หลักการ และทฤษฎีทางสถิติ ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ การวิเคราะห์ความแปรปรวน การถดถอยและความสัมพันธ์การใช้วิธีการทางสถิติสำหรับเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาทางด้านอุตสาหกรรม

(ภาษาอังกฤษ): Statistical principles and theories, probability, random variable and probability distribution of a random variable, statistical hypothesis testing, analysis of variance, regression and correlation, using statistical methods as the tool in industrial problem solving.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

1. อธิบายหลักการและทฤษฎีของสถิติสำหรับงานอุตสาหกรรมได้อย่างถูกต้อง
2. คำนวณค่าสถิติตามหลักการ และขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง
3. ประยุกต์ใช้หลักการและทฤษฎีสถิติเพื่อแก้ไขปัญหาสำหรับงานอุตสาหกรรมได้อย่างถูกต้อง

ข.1.2 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอัจฉริยะ

22 หน่วยกิต

(Smart Industrial Technology Courses)

รหัสวิชา IDT 111

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ

(ภาษาอังกฤษ): Safety and Health in Establishment

จำนวนหน่วยกิต: 3(3-0-6)

ประเภทของรายวิชา: ☒ วิชาบังคับ ☐ วิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี

- อื่นๆ (ระบุ): -

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): หลักการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ระเบียบปฏิบัติและกฎหมายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ระบบมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักการและเทคนิคที่เกี่ยวกับความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ ปฏิบัติการกู้ชีพ ปฏิบัติการตามระเบียบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

(ภาษาอังกฤษ): Principles of Occupational Health and Safety Management Occupational health and safety regulations and laws International. Standards System related to Occupational Health and Safety. Principles and techniques related to safety and occupational health in the workplace rescue operations Operate in accordance with occupational health and safety regulations.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

1. อธิบายสรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยได้อย่างถูกต้อง
2. อธิบายสรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยได้อย่างถูกต้อง
3. อธิบายสรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักการและเทคนิคที่เกี่ยวกับความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ
4. มีความรับผิดชอบต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ แสดงออกถึงความเป็นผู้นำ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ซื่อสัตย์ และตรงต่อเวลา

รหัสวิชา IDT 112

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): การฝึกปฏิบัติงานเทคโนโลยีพื้นฐาน

(ภาษาอังกฤษ): Basic Technology Practice

จำนวนหน่วยกิต: 3(0-6-6)

ประเภทของรายวิชา: ☒ วิชาบังคับ ☐ วิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ): -

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมพื้นฐาน การใช้เครื่องมือช่างพื้นฐาน เครื่องมือร่างแบบ เครื่องมือวัดเบื้องต้น งานวางแบบชิ้นงาน งานตะไบ งานเลื่อย งานสกัด งานลับดอกสว่าน งานเจาะ งานทำเกลียวด้วยมือ งานไฟฟ้าเบื้องต้น งานเชื่อมโลหะเบื้องต้น งานเครื่องยนต์เบื้องต้น การสร้างแบบจำลองโดยใช้โครงงานเป็นฐาน

(ภาษาอังกฤษ): Basic industrial practice. Basic use of hand tools; Drafting tool; Measuring tools; Placing work; file work; saw work; chiseling; drill bit sharpening; drilling and threading. Basic electrical work; Metal Welding; Basic engine work. Create a model by a project base method.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

1. ปฏิบัติงานทางด้านงานอุตสาหกรรมพื้นฐานเพื่อการสร้างแบบจำลองโดยใช้โครงงานเป็นฐานได้อย่างถูกต้องปลอดภัย
2. ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา

รหัสวิชา IDT 113**ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): ปฏิบัติการระบบไฟฟ้าอัจฉริยะและเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม**

(ภาษาอังกฤษ): Smart Electrical Systems and Industrial Instrumentation Practice จำนวน

หน่วยกิต: 2(0-4-4)

ประเภทของรายวิชา: ☒ วิชาบังคับ ☐ วิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ): -

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): ปฏิบัติการต่อวงจรไฟฟ้าและวงจรควบคุมพื้นฐาน การใช้งานมอเตอร์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ป้องกันทางไฟฟ้า การใช้เครื่องมือวัดและทดสอบทางไฟฟ้าในงานอุตสาหกรรม การใช้งานระบบเซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์สำหรับงานอุตสาหกรรม การวัดอุณหภูมิ อัตราการไหล ความดัน ระดับ และปริมาณทางไฟฟ้า การอ่านค่าและวิเคราะห์ข้อมูลจากเครื่องมือวัด การเชื่อมต่ออุปกรณ์วัดกับระบบควบคุมและระบบอัตโนมัติเบื้องต้น การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและระบบตรวจวัดอัจฉริยะในงานอุตสาหกรรม ตลอดจนความปลอดภัยในการปฏิบัติงานด้านไฟฟ้าและเครื่องมือวัด

(ภาษาอังกฤษ): Practice in electrical wiring and basic control circuits, operation of electric motors and electrical protection devices, use of electrical measuring and testing

instruments in industrial applications, applications of industrial sensors and transducers, measurement of temperature, flow, pressure, level, and electrical quantities, reading and analyzing measurement data, integration of measuring devices with basic control and automation systems, applications of digital technologies and smart monitoring systems in industrial work, and safety practices in electrical and instrumentation operations.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

1. อธิบายหลักการทำงานของวงจรไฟฟ้า มอเตอร์ไฟฟ้า เซนเซอร์ และเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรมได้อย่างถูกต้อง
2. ปฏิบัติการต่อวงจรไฟฟ้า ใช้งานเครื่องมือวัดและระบบเซนเซอร์ รวมทั้งตรวจวัดและวิเคราะห์ค่าทางอุตสาหกรรมได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
3. แสดงออกถึงความรับผิดชอบ ความมีวินัย และการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย

รหัสวิชา IDT 114

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): พลังงานอัจฉริยะและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

(ภาษาอังกฤษ): Smart Energy and Environment for Sustainable Development จำนวน

หน่วยกิต: 2(2-0-4)

ประเภทของรายวิชา: ☒ วิชาบังคับ ☐ วิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ): -

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): หลักการของระบบพลังงานไฟฟ้าและการจัดการพลังงานในอาคารและภาคอุตสาหกรรม การตรวจติดตามและวิเคราะห์การใช้พลังงาน การคำนวณและการบริหารค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน เศรษฐศาสตร์พลังงานและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ผลกระทบของการใช้พลังงานต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน แนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายและมาตรฐานด้านการอนุรักษ์พลังงาน การถ่ายเทความร้อน การแผ่รังสีอาทิตย์ ระบบแสงสว่างและการใช้แสงธรรมชาติ การออกแบบและจัดการโหลดไฟฟ้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและระบบพลังงานอัจฉริยะเบื้องต้น การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการพลังงาน การคำนวณประสิทธิภาพพลังงาน และกรณีศึกษาด้านการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรมและอาคารสมัยใหม่

(ภาษาอังกฤษ): Principles of electric power systems and energy management in buildings and industrial sectors. Energy monitoring, load analysis, and interpretation of energy consumption data. Energy cost calculation and management, energy economics, and efficient energy utilization. Environmental impacts of energy consumption and sustainable development. Concepts of green economy and greenhouse gas reduction. Basic knowledge of energy conservation laws and standards. Heat transfer, solar radiation, lighting systems, and daylight utilization. Design and management of electrical loads for energy efficiency improvement. Introduction to renewable energy technologies and smart energy systems. Application of digital technologies in energy management, energy efficiency calculations, and case studies in energy conservation for industrial plants and modern buildings.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

1. อธิบายหลักการของระบบพลังงาน การจัดการพลังงาน การอนุรักษ์พลังงาน และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนได้อย่างถูกต้อง
2. วิเคราะห์การใช้พลังงาน คำนวณประสิทธิภาพพลังงาน และประยุกต์ใช้แนวทางหรือเทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษ์พลังงานในอาคารและงานอุตสาหกรรมได้อย่างถูกต้อง
3. แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มีจิตสำนึกด้านการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า

รหัสวิชา IDT 211

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): การจัดการอุตสาหกรรม

(ภาษาอังกฤษ): Industrial Management

จำนวนหน่วยกิต: 3(3-0-6)

ประเภทของรายวิชา: ☒ วิชาบังคับ ☐ วิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ): -

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): พื้นฐานของการบริหารจัดการ ศาสตร์และศิลป์ของการจัดการในอุตสาหกรรม โครงสร้างองค์กรและการกำหนดนโยบาย การวางแผนการควบคุมติดตามและประเมินผลในงานอุตสาหกรรม การจัดการคุณภาพ จิตวิทยาอุตสาหกรรม การวางแผนด้านปัจจัยสนับสนุน การจัดการโลจิสติกส์ เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม การควบคุมทางด้านงบประมาณและการเงิน ต้นทุนค่าใช้จ่าย และการบริหารความเสี่ยง

(ภาษาอังกฤษ): Fundamentals of management, principles and practices of industrial management, organizational structures and policy formulation, planning, controlling, monitoring, and evaluation in industrial operations, quality management, industrial psychology, planning of supporting resources, logistics management, industrial economics, budgetary and financial control, cost management, and risk management in industrial organizations.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

1. อธิบายหลักการพื้นฐานของการบริหารจัดการ การจัดการอุตสาหกรรม การวางแผน การควบคุมงาน การจัดการคุณภาพ เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม และการบริหารความเสี่ยงในองค์กรอุตสาหกรรมได้อย่างถูกต้อง
2. ประยุกต์ใช้หลักการและเครื่องมือทางการบริหารจัดการในการวางแผน ควบคุม ติดตาม และประเมินผล การดำเนินงาน รวมถึงการจัดการต้นทุน งบประมาณ และทรัพยากรในงานอุตสาหกรรมได้อย่างถูกต้อง
3. มีความรับผิดชอบ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ซื่อสัตย์ และตรงต่อเวลา

รหัสวิชา IDT 212

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): การเขียนโปรแกรมและการพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับอุตสาหกรรม

(ภาษาอังกฤษ): Programming and Software Development for Industry

จำนวนหน่วยกิต: 2(0-4-4)

ประเภทของรายวิชา: ☒ วิชาบังคับ ☐ วิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ): -

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และการพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับงานอุตสาหกรรม องค์ประกอบของภาษาโปรแกรม ได้แก่ ตัวแปร ค่าคงที่ ชนิดข้อมูล ตัวดำเนินการ นิพจน์ ฟังก์ชัน และคำสั่งควบคุม การใช้โครงสร้างข้อมูลเบื้องต้น เช่น อาร์เรย์และลิสต์ การเขียนโปรแกรมแบบลำดับ การเลือกทำ และการวนซ้ำ การพัฒนาโปรแกรมย่อยและการส่งผ่านข้อมูลภายในโปรแกรม การจัดเก็บ อ่าน และประมวลผลข้อมูลจากแฟ้มข้อมูล การใช้เครื่องมือและสภาพแวดล้อมสำหรับพัฒนาโปรแกรม การตรวจสอบ ทดสอบ และแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรม การเขียนโปรแกรมเพื่อประยุกต์ใช้งานด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระบบอัตโนมัติ และอุปกรณ์ดิจิทัลเบื้องต้น รวมถึงแนวคิดการพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

(ภาษาอังกฤษ): Principles of computer programming and software development for industrial applications. Programming language elements including variables, constants, data types, operators, expressions, functions, and control statements. Basic data structures such as

arrays and lists. Sequential, selection, and iterative programming. Development of subprograms and data passing within programs. Data storage, reading, and processing from data files. Use of programming tools and development environments. Program verification, testing, debugging, and error correction. Programming applications for industrial technology, automation systems, and basic digital devices, including concepts of efficient and secure software development.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

1. อธิบายหลักการเขียนโปรแกรม โครงสร้างข้อมูล และกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับงานอุตสาหกรรมได้อย่างถูกต้อง
2. พัฒนา ทดสอบ และแก้ไขโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับประยุกต์ใช้งานด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และระบบอัตโนมัติได้อย่างถูกต้อง
3. มีความรับผิดชอบ มีความรอบคอบ มีจิตสำนึกถึงความปลอดภัย และซื่อสัตย์สุจริต

รหัสวิชา IDT 213

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): เทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์สำหรับอุตสาหกรรม

(ภาษาอังกฤษ): Digital Technology and Artificial Intelligence for Industry

จำนวนหน่วยกิต: 3(1-4-6)

ประเภทของรายวิชา: ☒ วิชาบังคับ ☐ วิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ): -

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): การใช้งานคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ การใช้อินเทอร์เน็ตและการสื่อสารดิจิทัล การใช้โปรแกรมประมวลคำ โปรแกรมตารางคำนวณ และโปรแกรมนำเสนอข้อมูล การจัดเก็บและบริหารข้อมูลดิจิทัล การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานอุตสาหกรรมและการบริหารจัดการ หลักการและแนวคิดของปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) การประยุกต์ใช้ AI ในงานอุตสาหกรรม การใช้เครื่องมือ AI เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล การสร้างเนื้อหา การสื่อสาร และการสนับสนุนการตัดสินใจ การใช้ Generative AI และ AI Assistant ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน การเขียนคำสั่งสำหรับ AI (Prompt Engineering) เบื้องต้น การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) อินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง (Internet of Things: IoT) และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและ AI ในงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอย่างมีจริยธรรมและความรับผิดชอบ

(ภาษาอังกฤษ): Computer and operating system usage, internet and digital communication, applications of word processing, spreadsheet, and presentation software, digital data storage and management, and the application of information technology in industrial operations and management. Principles and concepts of Artificial Intelligence (AI), AI applications in industrial industries, the use of AI tools for data analysis, content creation, communication, and decision support, applications of Generative AI and AI assistants for improving work efficiency, basic prompt engineering, Big Data analytics, Internet of Things (IoT), and the ethical and responsible application of digital technology and AI in industrial technology work.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

1. อธิบายหลักการพื้นฐานของเทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ (AI) การวิเคราะห์ข้อมูล และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานอุตสาหกรรมได้อย่างถูกต้อง
2. ประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เครื่องมือดิจิทัล และเทคโนโลยี AI ในการจัดการข้อมูล การสื่อสาร การวิเคราะห์ข้อมูล และการสนับสนุนการทำงานด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้อย่างถูกต้อง
3. มีความรับผิดชอบ มีความรอบคอบ มีจิตสำนึกถึงความปลอดภัย และซื่อสัตย์สุจริต

รหัสวิชา IDT 311

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): ปฏิบัติการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์อุตสาหกรรม

(ภาษาอังกฤษ): Industrial Automation and Robotics Practice

จำนวนหน่วยกิต: 2(0-4-4)

ประเภทของรายวิชา: ☒ วิชาบังคับ ☐ วิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ): -

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): ปฏิบัติการใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ และระบบควบคุมในงานระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม ระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ไฟฟ้า เซนเซอร์และแอคชูเอเตอร์ การออกแบบและติดตั้งวงจรควบคุมเบื้องต้น การเขียนโปรแกรมและควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม การประยุกต์ใช้ระบบอัตโนมัติในกระบวนการผลิต การสร้างแบบจำลองเบื้องต้นในงานอุตสาหกรรม การบำรุงรักษาระบบอัตโนมัติ และความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ตลอดจนกรณีศึกษาจากสถานประกอบการอุตสาหกรรม

(ภาษาอังกฤษ): Practice in the use of tools, equipment, and control systems in industrial automation, pneumatic and electro-hydraulic systems, sensors and actuators, basic design and installation of control circuits, programming and control of industrial robots, applications of automation systems in manufacturing processes, basic industrial modeling, maintenance of automation systems, and safety practices in industrial operations, including case studies from industrial workplaces.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

1. ปฏิบัติการติดตั้ง ควบคุม และเขียนโปรแกรมระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์อุตสาหกรรมเบื้องต้นได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
2. มีความรับผิดชอบ มีความรอบคอบ มีจิตสำนึกถึงความปลอดภัย และซื่อสัตย์สุจริต

รหัสวิชา IDT 312

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): การวางแผนการฝึกอบรมและการพัฒนาทักษะวิทยากรในองค์กร

(ภาษาอังกฤษ): Training Planning and Corporate Train-the-Trainer Techniques

จำนวนหน่วยกิต: 3(2-2-6)

ประเภทของรายวิชา: ☒ วิชาบังคับ ☐ วิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ): -

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): การพัฒนาบุคลากรในองค์กร การวางแผนและการบริหารการฝึกอบรม การพัฒนาตามสายอาชีพ(Career Planning) การสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรม การกำหนดวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม การจัดทำแผนการฝึกอบรม (เน้นการนำเสนอ) เทคนิคการนำเสนอและการสอนงานอย่างมีประสิทธิภาพ สื่อการฝึกอบรม การวัดประเมินผล การจัดทำเอกสารในการฝึกอบรม และการฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากรหรือผู้สอนงาน

(ภาษาอังกฤษ): Human resource development in the organization. Training planning and administration Career Planning. Surveying training needs defining training. Objectives preparation of training plans (Emphasis on presentation). Presentation techniques and effective teaching. training material evaluation. Documentation of training and practical training as a lecturer or an instructor

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

1. อธิบายสรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรในองค์กรในระบบอุตสาหกรรมได้อย่างถูกต้อง
2. ปฏิบัติการจัดทำแผนการฝึกอบรม การสอนงาน และองค์ประกอบอื่น ๆ สำหรับการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และมีการสื่อสารที่ดี

ข.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน (Specialized Core Courses)

59 หน่วยกิต

ข.2.1 กลุ่มวิชาทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

55 หน่วยกิต

(Industrial Technology Courses)

ข. 2.1.1 กลุ่มวิชาโททางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

29 หน่วยกิต

(Minor Field in Industrial Technology)

1. กลุ่มวิชาโททางเทคโนโลยีเครื่องกล

รหัสวิชา MET 120

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): การเขียนแบบวิศวกรรม

(ภาษาอังกฤษ): Engineering Drawing

จำนวนหน่วยกิต: 2(0-4-4)

ประเภทของรายวิชา: ☒ วิชาบังคับ ☐ วิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ): -

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): รายวิชานี้เป็นการให้ความรู้และทักษะพื้นฐานด้านการสื่อสารทางวิศวกรรมผ่านแบบวิศวกรรม ผู้เรียนศึกษามาตรฐานการเขียนแบบทางวิศวกรรม การฉายภาพ การเขียนภาพสามมิติและภาพประกอบ การกำหนดขนาดและค่าความเผื่อ สัญลักษณ์ทางวิศวกรรม การเขียนแบบชิ้นส่วนและแบบประกอบ การอ่านและตีความแบบวิศวกรรม รวมถึงการสร้างแบบจำลองสามมิติและการจัดทำแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ (CAD หรือ SolidWorks) เพื่อสนับสนุนการออกแบบ การผลิต การประกอบ และการสื่อสารทางวิศวกรรมในงานอุตสาหกรรมสมัยใหม่

(ภาษาอังกฤษ): This course provides fundamental knowledge and skills in engineering communication through engineering drawings. Learners study engineering drawing standards, orthographic projection, pictorial and assembly drawings, dimensioning and tolerancing,

engineering symbols, part and assembly drawings, and the interpretation of engineering drawings. The course also introduces three-dimensional modeling and computer-aided design (CAD or SolidWorks) tools to support engineering design, manufacturing, assembly, and technical communication in modern industrial environments.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

1. สามารถตีความและวิเคราะห์แบบวิศวกรรม ชิ้นส่วน และแบบประกอบ โดยประยุกต์ใช้มาตรฐานการเขียนแบบและสัญลักษณ์ทางวิศวกรรมได้อย่างถูกต้อง
2. สามารถสร้างแบบวิศวกรรมและแบบจำลองสามมิติของชิ้นส่วนหรือระบบทางวิศวกรรมด้วยเครื่องมือเขียนแบบและโปรแกรม CAD ตามข้อกำหนดทางเทคนิคที่กำหนด
3. มีความรับผิดชอบต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ แสดงออกถึงความเป็นผู้นำ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ซื่อสัตย์ และตรงต่อเวลา

รหัสวิชา MET 121

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): สถิตศาสตร์และกลศาสตร์สำหรับนักเทคโนโลยี

(ภาษาอังกฤษ): Statics and Mechanics for Technologists

จำนวนหน่วยกิต: 3(3-0-6)

ประเภทของรายวิชา: ☒ วิชาบังคับ ☐ วิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ): -

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): เวกเตอร์ ระบบแรงในระนาบ และในสามมิติ สมการสมดุล การสมดุลของแรงที่จุดและบนวัตถุแข็งเกร็ง การวิเคราะห์แรงที่จุดรองรับ การวิเคราะห์หาแรงภายในโครงข้อหมุนและในคาน แรงกระจาย จุดศูนย์กลางมวล โมเมนต์ความเฉื่อย แรงเสียดทาน ความเค้นและความเครียดเนื่องจากแรงในแนวแกน แรงดัด แรงเฉือน และแรงบิด การวิเคราะห์การเสียรูป การแปลงความเค้นและความเครียดในระนาบ และวงกลมของมอร์ ความเค้นเนื่องจากแรงแบบผสม การโก่งเดาะของเสา แรงดันของไหล

(ภาษาอังกฤษ): vector system of forces in the plane and in three dimensions, equilibrium equations, equilibrium of forces at points and on rigid bodies. Force analysis at the support point Analysis of forces within trusses and beams, dispersed forces, center of mass Moments of inertia, friction, stress and strain due to axial forces, flexural, shear and torque, deformation

analysis. stress and strain conversion in the plane and Mohr's Circle stress due to mixed forces
Column buckling, fluid pressure.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

1. อธิบายสรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักการทางด้านสถิติศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง
2. อธิบายสรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักการทางด้านกลศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง
3. มีความรับผิดชอบต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ แสดงออกถึงความเป็นผู้นำ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ซื่อสัตย์ และตรงต่อเวลา

รหัสวิชา MET 122

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): เทคโนโลยีอุณหภาพและการถ่ายเทความร้อน

(ภาษาอังกฤษ): Thermal Technology and Heat Transfer

จำนวนหน่วยกิต: 3(3-0-6)

ประเภทของรายวิชา: ☒ วิชาบังคับ ☐ วิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ): -

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): รายวิชานี้เตรียมผู้เรียนให้มีความรู้และความสามารถด้านระบบอุณหภาพและการถ่ายเทความร้อนสำหรับการประยุกต์ใช้ในระบบพลังงานและอุตสาหกรรมสมัยใหม่ ผู้เรียนศึกษาหลักการถ่ายเทความร้อน การนำ การพา และการแผ่รังสี พลวัตกรรมทางอุณหพลศาสตร์ สมรรถนะของระบบแลกเปลี่ยนความร้อน และการประยุกต์ใช้ในระบบพลังงาน เครื่องจักรกล และกระบวนการอุตสาหกรรม ผ่านการทดลอง การจำลอง และการใช้เครื่องมือดิจิทัล ผู้เรียนจะพัฒนาความสามารถในการวิเคราะห์ ประเมิน และปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงานของระบบอุณหภาพเพื่อสนับสนุนการออกแบบระบบพลังงานอัจฉริยะและยั่งยืน

(ภาษาอังกฤษ): This course prepares students with foundational knowledge and capabilities in thermal systems and heat transfer technologies for applications in modern energy and industrial systems. Learners study the principles of heat transfer through conduction, convection, and radiation, thermodynamic behavior, heat exchanger performance, and applications in energy systems, machinery, and industrial processes. Through experimentation, simulation, and digital engineering tools, learners develop competencies in analyzing, evaluating, and optimizing thermal system performance to support the design of intelligent and sustainable energy systems.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

1. วิเคราะห์กระบวนการถ่ายเทความร้อนและพฤติกรรมทางอุณหพลศาสตร์ของระบบวิศวกรรมโดยใช้หลักการทางวิศวกรรมอย่างเหมาะสม
2. ออกแบบและปรับปรุงระบบอุณหภาพและระบบถ่ายเทความร้อนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานและความยั่งยืนของระบบ
3. ประเมินและยืนยันสมรรถนะของระบบอุณหภาพผ่านการทดลอง การจำลอง และการใช้ข้อมูลเชิงวิศวกรรมเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจด้านพลังงาน

รหัสวิชา MET 123

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): เทคโนโลยีการวัดและเครื่องมือวัด

(ภาษาอังกฤษ): Measurement and Instrument Technology

จำนวนหน่วยกิต: 3(2-2-6)

ประเภทของรายวิชา: ☒ วิชาบังคับ ☐ วิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ): -

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): รายวิชานี้เป็นการให้ความรู้และความสามารถด้านการวัดและเครื่องมือวัดสำหรับงานวิศวกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ผู้เรียนศึกษาหลักการวัด หน่วยมาตรฐาน ความคลาดเคลื่อน ความไม่แน่นอนของการวัด การสอบเทียบเครื่องมือวัด การเก็บและประมวลผลข้อมูล รวมถึงการใช้งานเซนเซอร์ ทรานสดิวเซอร์ และเครื่องมือวัดสำหรับการวัดปริมาณทางกล อุณหภูมิ ความดัน อัตราการไหล ไฟฟ้า และตัวแปรทางอุตสาหกรรมอื่น ๆ โดยเน้นการเลือกใช้เครื่องมือ การวิเคราะห์คุณภาพข้อมูล และการประยุกต์ใช้ระบบตรวจวัดในงานวิศวกรรมอุตสาหกรรม พลังงาน และระบบการเคลื่อนที่อัจฉริยะ เพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับระบบอัตโนมัติ การควบคุม และการวิเคราะห์ข้อมูลทางวิศวกรรม

(ภาษาอังกฤษ): This course provides knowledge and capabilities in measurement principles and instrumentation technologies for modern engineering applications. Learners study measurement standards, errors, uncertainty analysis, calibration techniques, data acquisition, and data processing. Topics include sensors, transducers, and instrumentation for measuring mechanical, thermal, fluid, electrical, and industrial process variables. Emphasis is placed on instrument selection, data quality evaluation, and the application of measurement

systems in industrial, energy, and intelligent mobility environments. The course provides a foundation for automation systems, control engineering, and engineering data analytics.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

1. สามารถวิเคราะห์และประเมินความถูกต้อง ความแม่นยำ และความน่าเชื่อถือของข้อมูลการวัด โดยประยุกต์ใช้หลักการความคลาดเคลื่อน ความไม่แน่นอน และการสอบเทียบเครื่องมือวัดอย่างเหมาะสม
2. สามารถออกแบบและเลือกใช้ระบบตรวจวัด เซนเซอร์ และเครื่องมือวัดสำหรับการเก็บข้อมูลทางวิศวกรรม โดยคำนึงถึงข้อกำหนดด้านสมรรถนะ สภาพแวดล้อม และข้อจำกัดของการใช้งานจริง
3. มีความรับผิดชอบต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ แสดงออกถึงความเป็นผู้นำ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ซื่อสัตย์ และตรงต่อเวลา

รหัสวิชา MET 220

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): เทคโนโลยีของไหลและเครื่องจักรกลของไหล

(ภาษาอังกฤษ): Fluid Technology and Fluid Machinery

จำนวนหน่วยกิต: 3(3-0-6)

ประเภทของรายวิชา: ☒ วิชาบังคับ ☐ วิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ): -

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): รายวิชานี้เตรียมผู้เรียนให้มีความรู้และความสามารถด้านระบบของไหลและเครื่องจักรกลของไหลสำหรับการประยุกต์ใช้ในระบบพลังงาน อุตสาหกรรม และระบบการเคลื่อนที่สมัยใหม่ ผู้เรียนศึกษาหลักการของกลศาสตร์ของไหล สมบัติและพฤติกรรมของของไหล การไหลในระบบท่อ การสูญเสียพลังงาน และสมรรถนะของเครื่องจักรกลของไหล เช่น ปั๊ม พัดลม คอมเพรสเซอร์ และกังหัน โดยเชื่อมโยงกับการออกแบบ การวิเคราะห์ และการประเมินประสิทธิภาพของระบบจริง ผ่านการทดลอง การจำลอง และการใช้เครื่องมือดิจิทัล ผู้เรียนจะพัฒนาความสามารถในการวิเคราะห์เชิงวิศวกรรม การตรวจวิเคราะห์สมรรถนะของระบบ การตัดสินใจเชิงข้อมูล และการประยุกต์ใช้แนวคิดด้านประสิทธิภาพพลังงาน และความยั่งยืน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการออกแบบและพัฒนาระบบพลังงานอัจฉริยะในบริบทอุตสาหกรรมสมัยใหม่

(ภาษาอังกฤษ): This course prepares students with foundational knowledge and capabilities in fluid systems and fluid machinery for applications in modern energy, industrial, and mobility systems. Learners study the principles of fluid mechanics, fluid properties and

behavior, flow in piping systems, energy losses, and the performance of fluid machinery such as pumps, fans, compressors, and turbines. Emphasis is placed on the integration of engineering analysis, system design, and performance evaluation in real-world applications. Through experimentation, simulation, and digital engineering tools, learners develop competencies in engineering analysis, system diagnostics, data-informed decision-making, and the application of energy efficiency and sustainability concepts to support the design and development of intelligent energy systems in modern industrial contexts.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

1. วิเคราะห์และประเมินพฤติกรรมของของไหล รวมถึงสมรรถนะของระบบท่อและเครื่องจักรกลของไหล โดยประยุกต์ใช้หลักการทางวิศวกรรมและข้อมูลเชิงเทคนิคอย่างเหมาะสม
2. ออกแบบและปรับเหมาะระบบของไหลและเครื่องจักรกลของไหลสำหรับงานด้านพลังงาน อุตสาหกรรม หรือระบบการเคลื่อนที่ โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพ ความยั่งยืน และข้อจำกัดของระบบจริง
3. มีความรับผิดชอบต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ แสดงออกถึงความเป็นผู้นำ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ซื่อสัตย์ และตรงต่อเวลา

รหัสวิชา MET 221

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): ปฏิบัติการเทคโนโลยีเครื่องต้นกำลัง

(ภาษาอังกฤษ): Prime mover Technology Practice

จำนวนหน่วยกิต: 2(0-4-4)

ประเภทของรายวิชา: ☒ วิชาบังคับ ☐ วิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ): -

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): การใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีเครื่องกล การปฏิบัติงานเครื่องยนต์ดีเซลและเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง ระบบจุดระเบิด ห้องเผาไหม้ ระบบบรรจุอากาศ ระบบขับเคลื่อน การใช้เครื่องมือพิเศษ การถอด-ประกอบเครื่องยนต์ การปรับแต่งเครื่องยนต์ การวิเคราะห์สภาพเครื่องยนต์ เทคโนโลยีไฮบริดจ์และเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ การทดสอบสมรรถนะเครื่องยนต์ การบำรุงรักษาเครื่องยนต์ การประเมินราคาค่าบริการ

(ภาษาอังกฤษ): Use of basic tools in mechanic Technology; diesel and gasoline engine practice; fuel injection system, ignition system, air intake and exhaust gas system, internal

combustion. Workshops; using special tools, tune-up engine, part engine's inspection. Problem's analysis using special tools. Overhaul engine. Performance testing and maintenance. Cost estimation.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

1. สามารถใช้เครื่องมือพิเศษ การถอด-ประกอบเครื่องยนต์ การปรับแต่งเครื่องยนต์ การวิเคราะห์สภาพเครื่องยนต์ได้
2. มีความรับผิดชอบ มีความรอบคอบ มีจิตสำนึกถึงความปลอดภัย และซื่อสัตย์สุจริต

รหัสวิชา MET 222

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): พื้นฐานการเขียนโปรแกรมทางเทคโนโลยีเครื่องกล

(ภาษาอังกฤษ): Fundamental of Computer programming in Mechanical Technology

จำนวนหน่วยกิต: 3(2-2-6)

ประเภทของรายวิชา: ☒ วิชาบังคับ ☐ วิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ): -

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): รายวิชานี้เป็นการศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับตรรกะและโครงสร้างพื้นฐานของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (เช่น ตัวแปร เงื่อนไข การวนซ้ำ และฟังก์ชัน) การเลือกใช้โครงสร้างข้อมูลที่เหมาะสม การใช้ซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีดิจิทัลในการคำนวณเชิงตัวเลขและการจัดการข้อมูลทางเทคโนโลยีเครื่องกล การเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหาและจำลองระบบเชิงกลพื้นฐาน การสร้างส่วนต่อประสานกับผู้ใช้แบบกราฟิก (GUI) เบื้องต้น ตลอดจนการประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ พลอตแสดงกราฟข้อมูลทางวิศวกรรม และการส่งออกรายงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน

(ภาษาอังกฤษ): This course includes the study and practice of the logic and basic structures of computer programming (such as variables, conditions, loops, and functions); selection of appropriate data structures; use of software and digital technology for numerical computation and data management in mechanical technology; programming to solve problems and simulate basic mechanical systems; development of basic Graphical User Interfaces (GUI); as well as applying computer programs to analyze, plot engineering data graphs, and export reports to enhance operational efficiency.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

1. สามารถอธิบายโครงสร้างตรรกะ คำสั่งควบคุม และเลือกใช้คำสั่งหรือฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ในซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ให้สอดคล้องกับรูปแบบปัญหาทางกลที่กำหนดได้ถูกต้อง
2. สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการคำนวณเชิงตัวเลข วิเคราะห์ข้อมูลการทดลองทางเครื่องกล และประมวลผลผลลัพธ์ให้ออกมาในรูปของกราฟิกหรือหน้าจอแสดงผล (GUI) ได้อย่างถูกต้อง
3. สามารถสร้างสรรค์ชุดคำสั่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อแก้ปัญหาหรือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานทางเทคโนโลยีเครื่องกลตามโจทย์ที่ได้รับมอบหมาย ผ่านกระบวนการทำงานที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบและตรงต่อเวลา

รหัสวิชา MET 223

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): ปฏิบัติการระบบไฟฟ้าพื้นฐานและเทคโนโลยีปรับอากาศ

(ภาษาอังกฤษ): Electrical Systems and HVAC Technology Practice

จำนวนหน่วยกิต: 2(0-4-4)

ประเภทของรายวิชา: ☒ วิชาบังคับ ☐ วิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ): -

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): รายวิชานี้เป็นการให้ความรู้และทักษะปฏิบัติด้านระบบไฟฟ้าพื้นฐานและระบบทำความเย็นปรับอากาศสำหรับงานอาคารและอุตสาหกรรม ผู้เรียนฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น อุปกรณ์ไฟฟ้า การวัดค่าทางไฟฟ้า การติดตั้งและตรวจสอบระบบไฟฟ้าเบื้องต้น ตลอดจนองค์ประกอบ การทำงาน การบำรุงรักษา และการทดสอบสมรรถนะของระบบทำความเย็นและปรับอากาศ ได้แก่ คอมเพรสเซอร์ คอนเดนเซอร์ อีวาพอเรเตอร์ อุปกรณ์ควบคุม และสารทำความเย็น โดยประยุกต์ใช้เครื่องมือวัดและระบบเก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์การใช้พลังงาน ประสิทธิภาพการทำงาน ความผิดปกติ และความปลอดภัยของระบบ พร้อมทั้งเชื่อมโยงสู่แนวคิดการจัดการพลังงานและระบบอาคารอัจฉริยะในงานวิศวกรรมสมัยใหม่

(ภาษาอังกฤษ): This course provides knowledge and practical skills in fundamental electrical systems and HVAC technologies for building and industrial applications. Learners perform hands-on activities involving basic electrical circuits, electrical equipment, electrical measurements, and elementary installation and inspection practices. The course also covers the operation, maintenance, and performance testing of refrigeration and air-conditioning

systems, including compressors, condensers, evaporators, control devices, and refrigerants. Emphasis is placed on the use of instrumentation and data acquisition systems for analyzing energy consumption, system efficiency, fault conditions, and operational safety. The course further connects these practices to energy management concepts and intelligent building systems in modern engineering environments.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

1. สามารถดำเนินการติดตั้ง ตรวจสอบ และทดสอบระบบไฟฟ้าพื้นฐานและระบบปรับอากาศ โดยประยุกต์ใช้หลักการทางวิศวกรรม เครื่องมือวัด และมาตรฐานความปลอดภัยได้อย่างเหมาะสม
2. สามารถวิเคราะห์ข้อมูลการทำงาน การใช้พลังงาน และสมรรถนะของระบบไฟฟ้าและระบบ HVAC เพื่อระบุสาเหตุของความผิดปกติและเสนอแนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ
3. มีความรับผิดชอบต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ แสดงออกถึงความเป็นผู้นำ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ซื่อสัตย์ และตรงต่อเวลา

รหัสวิชา MET 224

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): การประลองทางเทคโนโลยีพลังงาน

(ภาษาอังกฤษ): Energy Technology Laboratory

จำนวนหน่วยกิต: 2(0-4-4)

ประเภทของรายวิชา: ☒ วิชาบังคับ ☐ วิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ): -

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): ศึกษาคุณลักษณะทางสถิตยศาสตร์และไดนามิกส์ของอุปกรณ์ทางวิศวกรรมความร้อน การใช้เครื่องมือในการตรวจวัดความดัน อุณหภูมิ ความเร็ว อัตราการไหล ระดับ แรง การถ่ายเทความร้อน การเคลื่อนที่ของของไหล และการเผาไหม้ การประมาณค่าความผิดพลาด การบริหารจัดการข้อมูลและการนำเสนอ และการนำไปประยุกต์ใช้งาน

(ภาษาอังกฤษ): Study of statics and dynamic characteristics in thermal instruments, and measuring methods: pressure, temperature, velocity, flow rate, level, force, heat transfer, flow of fluid, and combustion; estimation of systematic error; data management and presentation; case study and application.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

1. อธิบายคุณลักษณะทางสถิติศาสตร์และไดนามิกส์ของอุปกรณ์ทางวิศวกรรมความร้อนได้
2. ใช้เครื่องมือในการตรวจวัดค่าและตัวแปรต่าง ๆ ทางความร้อนและพลังงานได้อย่างถูกต้อง
3. นำเสนอข้อมูลการตรวจวัดและทดลองได้เหมาะสม

รหัสวิชา MET 225**ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): พื้นฐานการควบคุมพลวัต****(ภาษาอังกฤษ): Fundamental of Dynamics System and Control**

จำนวนหน่วยกิต: 3(2-2-6)

ประเภทของรายวิชา: ☒ วิชาบังคับ ☐ วิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ): -

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): บทนำสมการอนุพันธ์ พื้นฐานของรูปแบบสมการทางคณิตศาสตร์ รูปแบบทางกล รูปแบบทางไฟฟ้า รูปแบบของกลไกเซอร์โว พื้นฐานของโปรแกรม MATLAB การตอบสนองของระบบโดยใช้โปรแกรม MATLAB กรณีศึกษาใช้โปรแกรม MATLAB

(ภาษาอังกฤษ): Introduction to differential equation; fundamental of mathematical model; mechanical model; electrical model; servo mechanism model; fundamental of MATLAB program; response of system using MATLAB program; case study using MATLAB program.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

1. สามารถอธิบายสรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับสมการอนุพันธ์ พื้นฐานของรูปแบบสมการทางคณิตศาสตร์ รูปแบบทางกล รูปแบบทางไฟฟ้า รูปแบบของกลไกเซอร์โว พื้นฐานของโปรแกรม คอมพิวเตอร์ได้
2. สามารถเลือกใช้วิธีการสืบค้นข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องได้
3. สามารถแยกแยะ และวิเคราะห์จากข้อมูลที่สืบค้นได้
4. สามารถอธิบายลักษณะและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับปัญหาทางวิชาชีพได้ สามารถวิเคราะห์และสร้างแนวทางการแก้ปัญหาทางวิชาชีพได้
5. สามารถปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถปฏิบัติงานด้วยความเป็นผู้นำ ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา

รหัสวิชา MET 226

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): เทคโนโลยีการทำความเย็นและการปรับอากาศ

(ภาษาอังกฤษ): Refrigeration and Air Conditioning Technology

จำนวนหน่วยกิต: 3(3-0-6)

ประเภทของรายวิชา: ☒ วิชาบังคับ ☐ วิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ): -

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): คุณสมบัติและการเลือกสารทำความเย็นบริสุทธิ์และสารทำความเย็นผสม การเดือดและการระเหย คุณสมบัติวัฏจักรผสม วัฏจักรดูดกลืน แอมโมเนียและลิเทียมโบรไมด์-น้ำ สารดูดความชื้นแบบของเหลวและของแข็ง ระบบผสม ระบบกักเก็บความเย็นในรูปน้ำแข็ง ระบบปรับอากาศ (การทำความร้อนและความเย็น) คุณภาพอากาศภายใน และไซโครเมตริก การประยุกต์ใช้ระบบทำความเย็นกับการปรับอากาศ การคำนวณภาระการปรับอากาศและการทำความเย็น การจ่ายและการสมดุล การติดตั้งและการควบคุม ระบบปรับอากาศแบบน้ำเย็น หอผึ่งลมและปั๊ม การทดลองและกรณีศึกษาของเทคโนโลยีการทำความเย็นและการปรับอากาศ

(ภาษาอังกฤษ): Properties and selection of pure and mixed refrigerants; condensation and evaporation; properties of binary mixtures; vapor absorption cycles-aqua-ammonia and lithium bromide cycles; desiccant cooling-solid and liquid systems; hybrid system; and ice storage system; air conditioning, heating and cooling) indoor air quality; comfort and psychrometrics; refrigeration applied to air conditioning; cooling load calculation; distribution and balance; installation and controls; chilled-water air conditioning system; cooling tower and pump; experiments and case study of refrigeration and air conditioning technology.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

1. อธิบายถึงหลักการทางเทคโนโลยีการทำความเย็นและการปรับอากาศได้อย่างถูกต้อง
2. วิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานของระบบปรับอากาศและทำความเย็น โดยใช้ไซโครเมตริก และ Ph diagram ได้อย่างถูกต้อง
3. คำนวณภาระการทำความเย็นของระบบปรับอากาศและระบบทำความเย็นได้อย่างถูกต้อง
4. นำเสนอผลการออกแบบและวิเคราะห์ประสิทธิภาพของระบบปรับอากาศและระบบทำความเย็นได้อย่างเหมาะสม

2. กลุ่มวิชาโททางเทคโนโลยีไฟฟ้า

รหัสวิชา EET 120

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าพื้นฐาน

(ภาษาอังกฤษ): Fundamental of Electrical Circuit Analysis

จำนวนหน่วยกิต: 3(3-0-6)

ประเภทของรายวิชา: ☒ วิชาบังคับ ☐ วิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ): -

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): ศึกษาหลักการพื้นฐานของการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ โดยครอบคลุมแนวคิดเกี่ยวกับแรงดัน กระแส ความต้านทาน อิมพีแดนซ์ และรีแอกแตนซ์ การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสสลับแบบเฟสเซอร์ การคำนวณกำลังไฟฟ้าในวงจรหนึ่งเฟสและสามเฟส การวิเคราะห์วงจรที่ประกอบด้วยตัวต้านทาน ตัวเหนี่ยวนำ และตัวเก็บประจุ การใช้ทฤษฎีวงจร เช่น กฎของเคอร์ชอฟฟ์ การวิเคราะห์แบบเมชและโหนด การตอบสนองของวงจรในสถานะคงตัว การแก้ปัญหาวงจรด้วยเครื่องมือวัดและซอฟต์แวร์จำลองเพื่อประยุกต์ใช้ในงานระบบไฟฟ้าและอุตสาหกรรม

(ภาษาอังกฤษ): This course studies the fundamental principles of AC circuit analysis, covering concepts of voltage, current, resistance, impedance, and reactance; phasor analysis of AC circuits; power calculation in single-phase and three-phase circuits; analysis of circuits containing resistors, inductors, and capacitors; application of circuit theory such as Kirchhoff's laws; mesh and node analysis; steady-state circuit response; and circuit problem solving using measurement instruments and simulation software for application in electrical systems and industry.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

1. อธิบายหลักการพื้นฐานของวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างแรงดัน กระแส ความถี่ และอิมพีแดนซ์ในวงจรไฟฟ้าได้
2. วิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสสลับโดยใช้กฎพื้นฐาน Kirchhoff และกฎของ Ohm ได้อย่างถูกต้อง
3. สามารถคำนวณค่าทางไฟฟ้าในวงจร AC เช่น กระแส แรงดัน กำลังจริง กำลังรีแอกทีฟ และกำลังปรากฏ ในวงจรหนึ่งเฟสและสามเฟสได้

4. ใช้เครื่องมือวัดและโปรแกรมจำลองวงจรไฟฟ้าในการวิเคราะห์และตรวจสอบผลการทำงานของวงจรไฟฟ้า กระแสสลับได้
5. มีความรับผิดชอบต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ แสดงออกถึงความเป็นผู้นำ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ซื่อสัตย์ และตรงต่อเวลา

รหัสวิชา EET 121

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): งานซ่อมบำรุงและบริหารระบบไฟฟ้า

(ภาษาอังกฤษ): Electrical Management and Service

จำนวนหน่วยกิต: 2(0-4-4)

ประเภทของรายวิชา: ☒ วิชาบังคับ ☐ วิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ): -

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): ศึกษาและปฏิบัติการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าภายในและภายนอกอาคาร การซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อัจฉริยะ วิเคราะห์ปัญหาตามตารางเวลาที่กำหนดจากคู่มืออุปกรณ์หรือระยะเวลาการใช้งาน กำหนดแผนงาน งบประมาณดำเนินการ การเขียนรายงาน ผลการปฏิบัติงานและแผนการบำรุงรักษา

(ภาษาอังกฤษ): Study and perform maintenance of electrical systems inside and outside the building. Electrical appliance and smart device. Analyze the problem according to the specified schedule from the equipment manual or the period of use. Report writing Performance and maintenance plans systematically.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

1. สามารถซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ และเครื่องใช้ไฟฟ้าได้
2. สามารถวางแผนและประมาณงานซ่อมบำรุงได้
3. สามารถรายงานการซ่อมบำรุงอย่างเป็นระบบได้

รหัสวิชา EET 122

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): การทดลองเทคโนโลยีไฟฟ้า

(ภาษาอังกฤษ): Electrical Technology Laboratory

จำนวนหน่วยกิต: 2(0-4-4)

ประเภทของรายวิชา: ☒ วิชาบังคับ ☐ วิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ): -

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): ทำการทดลองในห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับหลักการเบื้องต้นในการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า กระแสสลับ แรงดัน กระแส และกำลังไฟฟ้า การทดลองเกี่ยวกับหม้อแปลงไฟฟ้า เครื่องกลไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า มอเตอร์ไฟฟ้า และการประยุกต์ใช้งาน หลักการของระบบไฟฟ้า 3 เฟส วิธีการส่งกำลังไฟฟ้า การใช้งานเครื่องมือวัดไฟฟ้าพื้นฐาน ตลอดจนการประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อการตรวจวัดและควบคุมทางไฟฟ้า การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นสำหรับ Arduino การเชื่อมต่อเซนเซอร์ การวัดค่าทางไฟฟ้า และการประยุกต์ใช้งานระบบอัตโนมัติในงานวิศวกรรมไฟฟ้า

(ภาษาอังกฤษ): Laboratory experiments on fundamental principles of alternating current circuit analysis, voltage, current, and electrical power. Experiments include transformers, electrical machines, generators, motors, and their applications; three-phase electrical systems; electric power transmission; and basic electrical measuring instruments. The course also covers the application of microcontrollers in electrical measurement and control, basic programming of Arduino, sensor interfacing, electrical parameter monitoring, and automation applications in electrical engineering.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

1. สามารถใช้อุปกรณ์ทดลองและเครื่องมือวัดได้ถูกต้อง
2. สามารถบันทึก แปลความหมายผลการทดลอง และเขียนรายงานการทดลองได้ครบถ้วนถูกต้อง
3. สามารถวางแผนและดำเนินการทดลองโดยทำงานเป็นกลุ่ม และเป็นไปตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัย
4. ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ซื่อสัตย์ และตรงต่อเวลา

รหัสวิชา EET 123

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): การเขียนแบบไฟฟ้าและประมาณราคา

(ภาษาอังกฤษ): Electrical Drawing and Estimation

จำนวนหน่วยกิต: 3(0-6-6)

ประเภทของรายวิชา: ☒ วิชาบังคับ ☐ วิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี

• อื่นๆ (ระบุ): -

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): ศึกษาการร่างแบบและการเขียนแบบวงจรไฟฟ้าตามมาตรฐานสากล การกำหนดขนาดเบื้องต้น การใช้สัญลักษณ์ทางไฟฟ้า การอ่านและแปลความหมายแบบวงจรไฟฟ้า การเขียนไดอะแกรมวงจรไฟฟ้า การแสดงรายละเอียดการเดินสาย การเขียนวงจรเส้นเดียว (Single Line Diagram) การเขียนผังวงจรและลำดับการทำงานของระบบไฟฟ้า การเขียนแบบแสดงส่วนประกอบของระบบไฟฟ้ากำลัง ระบบแสงสว่าง และระบบควบคุม การเขียนแบบรายละเอียดของเครื่องกลไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ระบบสายส่งกำลังไฟฟ้า ระบบสายจำหน่ายไฟฟ้า และสถานีไฟฟ้าเบื้องต้น โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ ในการจัดทำแบบงานไฟฟ้า รวมถึงการถอดแบบ การคำนวณปริมาณวัสดุอุปกรณ์ และการประมาณราคางานติดตั้งระบบไฟฟ้าตามมาตรฐานวิชาชีพและข้อกำหนดทางวิศวกรรม

(ภาษาอังกฤษ): Study of electrical drafting and drawing in accordance with international standards, including basic dimensioning, electrical symbols, and interpretation of electrical drawings. Topics include electrical circuit diagrams, wiring layouts, single-line diagrams, schematic diagrams, sequence diagrams, and drawings of electrical power systems, lighting systems, and control systems. The course also covers detailed drawings of electrical machines, generators, transmission lines, distribution systems, and substations. Students practice using computer-aided design software for electrical drafting, including quantity takeoff, material estimation, and cost estimation for electrical installation projects in accordance with professional standards and engineering specifications.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

1. อธิบายหลักการเขียนแบบทางวิศวกรรมไฟฟ้า สัญลักษณ์ทางไฟฟ้า และมาตรฐานสากลที่ใช้ในงานเขียนแบบไฟฟ้าได้
2. อ่าน แปลความหมาย และตีความแบบวงจรไฟฟ้า แบบแปลน และเอกสารประกอบงานติดตั้งระบบไฟฟ้าได้อย่างถูกต้อง
3. ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบในการเขียนแบบวงจรไฟฟ้า แบบระบบแสงสว่าง แบบระบบไฟฟ้ากำลัง และแบบตู้ควบคุมได้
4. จัดทำแบบทางวิศวกรรมไฟฟ้าในอาคารหรืออุตสาหกรรมได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ
5. สามารถถอดแบบ คำนวณปริมาณวัสดุอุปกรณ์ และจัดทำรายการประมาณราคางานติดตั้งระบบไฟฟ้าได้
6. มีความรับผิดชอบต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ แสดงออกถึงความเป็นผู้นำ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ซื่อสัตย์ และตรงต่อเวลา

รหัสวิชา EET 220**ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): การวิเคราะห์และแสดงผลข้อมูลพลังงานไฟฟ้า****(ภาษาอังกฤษ): Data Analytics and Visualization for Electrical Energy****จำนวนหน่วยกิต: 3(2-2-6)****ประเภทของรายวิชา:** ☒ วิชาบังคับ ☐ วิชาเลือก**เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):**

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ): -

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): การนำเสนอข้อมูลทางไฟฟ้าด้วยแผนภาพและกราฟทั้งในสองมิติและสามมิติ การวิเคราะห์ข้อมูลทางไฟฟ้าด้วยสถิติเบื้องต้น การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อทำนายแนวโน้มจากข้อมูลที่มีอยู่ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการนำเสนอข้อมูลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล และการเลือกใช้รูปแบบการนำเสนอข้อมูลทางไฟฟ้าให้สอดคล้องกับสิ่งที่ต้องการนำเสนอและผู้ใช้ข้อมูลนั้น

(ภาษาอังกฤษ): Visualization of electrical data by charts and graphs in two and three dimensions, fundamental statistics for electrical data analysis, formulating the mathematical models for trend forecasts based on available data collection, software for effective data presentation, demand analysis of data users, and proper selection of visualization styles on the basis of electrical data and users.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

1. สามารถสร้างแผนภาพและกราฟจากข้อมูลทางไฟฟ้าที่มีอยู่โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้
2. สามารถสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อทำนายแนวโน้มของข้อมูลทางไฟฟ้าโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้
3. สามารถนำเสนอข้อมูลทางไฟฟ้าได้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลนั้น
4. มีความรับผิดชอบต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ แสดงออกถึงความเป็นผู้นำ มีความซื่อสัตย์ และตรงต่อเวลา

รหัสวิชา EET 221**ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน****(ภาษาอังกฤษ): Energy Conservation and Management****จำนวนหน่วยกิต: 3(3-0-6)****ประเภทของรายวิชา:** ☒ วิชาบังคับ ☐ วิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ): -

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): ศึกษาหลักการอนุรักษ์และการจัดการพลังงานในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม การตรวจวัด วิเคราะห์ และประเมินประสิทธิภาพของระบบใช้พลังงานทางไฟฟ้าและความร้อน การจัดการพลังงานในระบบไอน้ำและหม้อไอน้ำ ประเภทของหม้อไอน้ำ อุปกรณ์เผาไหม้เชื้อเพลิง หลักการเผาไหม้เบื้องต้น ระบบท่อไอน้ำ และอุปกรณ์ Steam trap รวมถึงการตรวจวิเคราะห์และการคำนวณประสิทธิภาพของหม้อไอน้ำและมาตรการอนุรักษ์พลังงานในระบบไอน้ำ ศึกษาการใช้พลังงานในเตาอุตสาหกรรม การตรวจวัดและวิเคราะห์การใช้พลังงาน รวมถึงมาตรการอนุรักษ์พลังงานสำหรับเตาอุตสาหกรรม ศึกษากระบวนการเครื่องสูบน้ำ ประเภทของเครื่องสูบน้ำ การคำนวณเสด การวิเคราะห์การใช้พลังงานและประสิทธิภาพพลังงานของปั๊มน้ำ ตลอดจนมาตรการอนุรักษ์พลังงานในระบบปั๊มน้ำ ศึกษาหลักการทำงานของพัดลม ประเภทของพัดลม การสูญเสียเสดในระบบท่อลม การวิเคราะห์การใช้พลังงาน ประสิทธิภาพพลังงาน และการอนุรักษ์พลังงานในระบบพัดลม รวมถึงแนวคิดความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การประเมินการปล่อยคาร์บอนจากการใช้พลังงาน และแนวทางการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน โดยประยุกต์ใช้เครื่องมือวัด เทคโนโลยีดิจิทัล และระบบตรวจติดตามพลังงานเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการพลังงานและการลดการปล่อยคาร์บอนอย่างมีประสิทธิภาพ

(ภาษาอังกฤษ): Study of principles of energy conservation and management in buildings and industrial facilities, including measurement, analysis, and performance evaluation of electrical and thermal energy systems. Topics include steam systems and boilers, types of boilers, combustion equipment, basic combustion principles, steam piping systems, and Steam trap. The course covers boiler performance analysis, efficiency calculation, and energy conservation measures in steam systems. Industrial furnaces, energy measurement, analysis, and energy-saving techniques for industrial furnaces are also included. In addition, the course covers pumping systems, types of pumps, pump head calculation, energy analysis, and efficiency improvement of pumping systems. Fan systems are studied, including types of fans, duct losses, energy analysis, energy efficiency, and energy conservation measures. The course also introduces concepts of carbon neutrality, greenhouse gas reduction, carbon emission assessment from energy consumption, and sustainable energy management. Applications of measuring instruments, digital technologies, and energy monitoring systems for efficient energy management and carbon reduction are also included.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

1. อธิบายหลักการพื้นฐานของการอนุรักษ์พลังงาน การจัดการพลังงาน และแนวคิดความเป็นกลางทางคาร์บอนในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงกฎหมาย มาตรฐาน และแนวทางที่เกี่ยวข้องได้
2. วิเคราะห์ลักษณะการใช้พลังงานและประเมินประสิทธิภาพของระบบใช้พลังงานทางไฟฟ้าและความร้อนในโรงงานอุตสาหกรรมได้
3. คำนวณและประเมินประสิทธิภาพการใช้พลังงานของระบบหลักในโรงงาน เช่น ระบบหม้อไอน้ำ ระบบไอน้ำ ระบบเตาอุตสาหกรรม ระบบปั๊มน้ำ และระบบพัดลมได้
4. คำนวณและประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือคาร์บอนฟุตพริ้นต์เบื้องต้นจากการใช้พลังงานได้
5. เสนอแนวทางการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืนที่สอดคล้องกับแนวคิด Carbon Neutrality และ Net Zero ได้
6. มีความรับผิดชอบต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ แสดงออกถึงความเป็นผู้นำ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ซื่อสัตย์ และตรงต่อเวลา

รหัสวิชา EET 222

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): งานปฏิบัติการเดินสายและการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า

(ภาษาอังกฤษ): Electrical Machine Control and Wiring Workshop

จำนวนหน่วยกิต: 2(0-4-4)

ประเภทของรายวิชา: ☒ วิชาบังคับ ☐ วิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ): -

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): ศึกษาหลักการพื้นฐานของเทคโนโลยีศูนย์ข้อมูล องค์ประกอบและโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์ข้อมูล ระบบไฟฟ้า ระบบสำรองไฟฟ้า ระบบทำความเย็น ระบบเครือข่าย และระบบรักษาความปลอดภัยในศูนย์ข้อมูล มาตรฐานและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ การติดตั้ง และการดำเนินงานของศูนย์ข้อมูล การจัดระดับมาตรฐานศูนย์ข้อมูล การบริหารจัดการพลังงาน ความน่าเชื่อถือ และความต่อเนื่องของระบบ รวมถึงแนวโน้มเทคโนโลยีศูนย์ข้อมูลสมัยใหม่และศูนย์ข้อมูลสีเขียว

(ภาษาอังกฤษ): This course introduces the fundamental concepts of data center technology, including infrastructure and key components of data centers such as electrical systems, backup power systems, cooling systems, network systems, and security systems. Topics include standards and regulations related to data center design, installation, and

operation, classification of data center tiers, energy management, reliability, and system continuity. The course also covers modern trends in data center technologies and green data centers.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

1. อธิบายหลักการพื้นฐานและองค์ประกอบของ Data center ได้
2. อธิบายระบบโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์ข้อมูล ระบบไฟฟ้า ระบบสำรองไฟ ระบบทำความเย็น และระบบเครือข่ายได้
3. อธิบายมาตรฐานและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและการดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลได้
4. จำแนกประเภทและระดับมาตรฐานของศูนย์ข้อมูลตามความพร้อมใช้งานและความเชื่อถือได้ได้
5. วิเคราะห์ปัจจัยด้านพลังงาน ประสิทธิภาพ และความต่อเนื่องของระบบในศูนย์ข้อมูลได้
6. ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ แสดงออกถึงความเป็นผู้นำ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ซื่อสัตย์ และตรงต่อเวลา

รหัสวิชา EET 223

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): อิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัลสำหรับงานอุตสาหกรรม

(ภาษาอังกฤษ): Electronics and Digital for Industry

จำนวนหน่วยกิต: 2(0-4-4)

ประเภทของรายวิชา: ☒ วิชาบังคับ ☐ วิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ): -

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): วัตถุประสงค์ของเนื้อหาวิชานี้ เป็นการนำเสนอแนวคิดพื้นฐานและเทคโนโลยีทางด้านอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัลสำหรับงานด้านอุตสาหกรรม โดยนักศึกษาจะได้เรียนรู้ภาพรวมของการประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์ประเภทโซลิดสเตต (Solid-state devices) สำหรับงานอุตสาหกรรม โดยนักศึกษาจะได้รับความรู้ทางด้านอุปกรณ์โซลิดสเตตและวงจรการประยุกต์ใช้งาน โดยอุปกรณ์โซลิดสเตต ประกอบด้วย ไดโอด ไดโอดเปล่งแสงสำหรับงานด้านส่องสว่าง ด้านการเกษตรและทางการแพทย์ ทรานซิสเตอร์ มอสเฟต และอื่นๆ โดยนักศึกษาสามารถนำอุปกรณ์ประเภทโซลิดสเตต มาประยุกต์ใช้กับวงจรอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัลทางด้านอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

(ภาษาอังกฤษ): The objective of this subject is to overview the basic concept and technology in electronic and digital devices for industrial applications. The learner would be

provided the overview of solid-state applications for industrial application. The solid-state devices consist of diode, LED for lighting, horticulture and medical applications, transistor and MOSFET and so on. In addition, the basic switching circuits based on solid-state devices would be introduced as well.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

1. ผู้เรียนสามารถจำแนกอุปกรณ์โซลิตสเททสำหรับการใช้งานด้านอุตสาหกรรม
2. ผู้เรียนสามารถบูรณาการโมดูลต่าง ๆ ประเภทโซลิตสเททเพื่อแก้ปัญหาทางด้านอุตสาหกรรม
3. ผู้เรียนสามารถออกแบบโมดูลโซลิตสเททสำหรับการประยุกต์ใช้งานทางด้านอุตสาหกรรม
4. มีความรับผิดชอบต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ แสดงออกถึงความเป็นผู้นำ ได้ซื่อสัตย์ และตรงต่อเวลา

รหัสวิชา EET 320

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): การออกแบบระบบไฟฟ้าและระบบส่องสว่าง

(ภาษาอังกฤษ): Electrical and Illumination System Design

จำนวนหน่วยกิต: 3(3-0-6)

ประเภทของรายวิชา: ☒ วิชาบังคับ ☐ วิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ): -

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): แนวคิดพื้นฐานการออกแบบ รูปแบบจ่ายไฟฟ้ากำลัง รหัสและมาตรฐานในการติดตั้งทางไฟฟ้า แบบแสดงระบบไฟฟ้า การประมาณโหลด ออกแบบกำหนดสายไฟฟ้า ระบบต่อลงดิน การคำนวณหากระแสลัดวงจร การใช้งานร่วมกันของอุปกรณ์ป้องกัน การปรับปรุงตัวประกอบกำลัง ระบบไฟฟ้ากำลังจ่ายในสถานะฉุกเฉิน รวมทั้งการประมาณราคา ฟิสิกส์ของแสงธรรมชาติของแสงสเปกตรัมของแสงและพลังงาน ประสิทธิภาพของพลังงานการส่องสว่าง การตรวจจับแสงและการกำเนิดแสง หน่วยและวิธีการวัดปริมาณแสงสว่างและการทดลองการวัดแสงการส่องสว่างปริมาณและคุณภาพของการส่องสว่าง แหล่งกำเนิดแสงชนิดต่างๆ และคุณลักษณะ การควบคุมและอุปกรณ์ประกอบในการส่องสว่าง หลักการทางฟิสิกส์ของการควบคุมแสง การส่องสว่างโดยวิธีลูเมนและการเลือกใช้ การคำนวณและออกแบบแสง สำหรับภายในอาคารภายนอกอาคาร งานอุตสาหกรรม ไฟถนน และไฟสนาม

(ภาษาอังกฤษ): Basic design concepts, power distribution schemes, codes and standards for electrical installation, electrical drawing, load estimation, wiring design, grounding, short-circuit calculation, co-ordination of protective devices, power factor improvement emergency

power systems and Including price estimation. Physics of light: nature of light, light and energy spectrum, luminous efficiency of radiant energy, light detection and light generation, units and measurement of light and laboratory measurements. Illumination: quantity and quality of illumination, types of light sources and their characteristics. Light control and luminaries: physical principle of light control, luminaries, and their selection. Interior and exterior lighting calculations and design. Considerations for indoor, outdoor, industrial lighting, street, and field lighting.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

1. ผู้เรียนสามารถประมาณโหลดไฟฟ้า การคำนวณหากระแสลัดวงจร การปรับปรุงตัวประกอบกำลัง ระบบไฟฟ้ากำลังจ่ายในสถานะฉุกเฉิน รวมทั้งการประมาณราคาได้
2. ผู้เรียนสามารถเลือก และนำอุปกรณ์ บริภัณฑ์ไฟฟ้า ไปใช้ได้ตามมาตรฐานสากลด้วยความปลอดภัย
3. ผู้เรียนสามารถออกแบบงานทางด้านระบบไฟฟ้าตามความต้องการของผู้ใช้ได้
4. มีความรับผิดชอบต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ แสดงออกถึงความเป็นผู้นำ มีความรอบคอบ ซื่อสัตย์ และตรงต่อเวลา

รหัสวิชา EET 321

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): เครื่องกลไฟฟ้า

(ภาษาอังกฤษ): Electrical Machine

จำนวนหน่วยกิต: 3(3-0-6)

ประเภทของรายวิชา: ☒ วิชาบังคับ ☐ วิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ): -

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): ศึกษาหลักการพื้นฐานของเครื่องกลไฟฟ้า วงจรแม่เหล็ก สนามแม่เหล็กไฟฟ้า และการแปลงรูปพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกลและพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้า หลักการทำงาน โครงสร้าง และลักษณะสมรรถนะของเครื่องกลไฟฟ้าแบบอยู่กับที่และแบบหมุน ศึกษา Transformer แบบหนึ่งเฟสและสามเฟส การต่อวงจร การทดสอบ และการวิเคราะห์สมรรถนะ ศึกษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง และมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับแบบหนึ่งเฟสและสามเฟส การเริ่มเดินมอเตอร์ การควบคุมความเร็ว การกลับทิศทางการหมุน การเลือกใช้งาน การบำรุงรักษา และการ

ประยุกต์ใช้งานในระบบอุตสาหกรรม รวมถึงการวิเคราะห์ประสิทธิภาพและการอนุรักษ์พลังงานในเครื่องกลไฟฟ้า

(ภาษาอังกฤษ): Study of fundamental principles of electrical machines, magnetic circuits, electromagnetic fields, and electromechanical energy conversion. Topics include operation, construction, and characteristics of static and rotating electrical machines. The course covers Transformer, single-phase and three-phase transformers, circuit connections, testing, and performance analysis. It also includes direct current generators, alternating current generators, DC motors, and single-phase and three-phase AC motors. Topics include starting methods, speed control, direction control, selection, maintenance, and industrial applications. Energy efficiency and energy conservation in electrical machines are also introduced.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

1. อธิบายหลักการพื้นฐานของเครื่องกลไฟฟ้าแบบหมุนได้
2. สามารถวิเคราะห์อัตราส่วนหม้อแปลงไฟฟ้าแบบหนึ่งเฟสและแบบสามเฟสได้
3. สามารถวิเคราะห์ประสิทธิภาพของมอเตอร์ เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงและไฟฟ้ากระแสสลับได้
4. สามารถตรวจสอบบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า และมอเตอร์ไฟฟ้าได้
5. มีความรับผิดชอบต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ แสดงออกถึงความเป็นผู้นำ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ซื่อสัตย์ และตรงต่อเวลา

รหัสวิชา EET 322

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): เทคโนโลยีและระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ

(ภาษาอังกฤษ): Smart Grid Technology System

จำนวนหน่วยกิต: 3(2-2-6)

ประเภทของรายวิชา: ☒ วิชาบังคับ ☐ วิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ): -

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): ศึกษาแนวคิด หลักการ และองค์ประกอบของระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) โครงสร้างระบบไฟฟ้ากำลังแบบดั้งเดิมและการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบอัจฉริยะ เทคโนโลยีการผลิต การส่ง และการจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าแบบอัจฉริยะ ระบบโครงข่ายสื่อสารข้อมูลในระบบไฟฟ้า เซนเซอร์อัจฉริยะ ระบบตรวจวัดและควบคุมแบบเรียลไทม์ โครงข่ายไฟฟ้าแบบสองทิศทาง ระบบ Advanced Metering

Infrastructure (AMI) การบริหารจัดการพลังงาน การตอบสนองด้านโหลด (Demand Response) การบูรณาการพลังงานหมุนเวียน ระบบกักเก็บพลังงาน ยานยนต์ไฟฟ้า ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ในระบบ Smart Grid การวิเคราะห์ข้อมูลและการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์สำหรับระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ รวมถึงกรณีศึกษาและแนวโน้มเทคโนโลยี Smart Grid ในภาคอุตสาหกรรมและระบบไฟฟ้าในอนาคต

(ภาษาอังกฤษ): Study of concepts, principles, and components of Smart Grid systems; conventional power systems and transition to intelligent grids; smart generation, transmission, and distribution technologies; communication networks for power systems; intelligent sensors; real-time monitoring and control systems; bidirectional power flow; Advanced Metering Infrastructure (AMI); energy management; demand response; renewable energy integration; energy storage systems; electric vehicles; cybersecurity in smart grid systems; data analytics and artificial intelligence applications for smart grids; case studies and future trends of smart grid technologies in industrial and utility applications.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

1. อธิบายหลักการทำงาน องค์ประกอบ และรูปแบบของระบบไฟฟ้าระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะได้
2. คำนวณและออกแบบระบบระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ รวมถึง PV String, PV Array, อินเวอร์เตอร์ และแบตเตอรี่ได้
3. ปฏิบัติการติดตั้ง ทดสอบ และตรวจสอบสมรรถนะระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะได้อย่างปลอดภัย
4. ปฏิบัติด้วยความรับผิดชอบต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ แสดงออกถึงความเป็นผู้นำ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ซื่อสัตย์ และตรงต่อเวลา

3. กลุ่มวิชาโททางเทคโนโลยีโยธา

รหัสวิชา CVT 120

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): การปฏิบัติเทคนิคก่อสร้าง

(ภาษาอังกฤษ): Construction Techniques Practice

จำนวนหน่วยกิต: 3(0-6-6)

ประเภทของรายวิชา: ☒ วิชาบังคับ ☐ วิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ): -

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): เครื่องมือพื้นฐานงานไม้ ฝึกปฏิบัติการวัด ตัด ไส เจาะ และประกอบชิ้นงานงานไม้ เครื่องมือพื้นฐานงานปูน ฝึกปฏิบัติการก่ออิฐ ฉาบปูน ปูกระเบื้อง ผูกเหล็ก ผสมคอนกรีต ระบบโครงสร้างอาคาร วิธีการก่อสร้างโครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ฝึกปฏิบัติประกอบแบบหล่อเสา คาน และบันได

(ภาษาอังกฤษ): Basic woodwork tools, practice measuring, cutting, shaving, drilling, and assembling woodwork products, basic masonry tools, practice brick laying, wall plastering, tile laying, steel reinforcement preparing, concrete mixing, structural system of building, construction methods for reinforced concrete building, concrete formwork construction for column, beam, and stair.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

1. ปฏิบัติงานก่อสร้างงานไม้ งานปูน และแบบหล่อคอนกรีตได้ถูกต้องตามแบบ โดยเลือกใช้และดูแลรักษาเครื่องมืองานก่อสร้างได้อย่างเหมาะสม
2. อธิบายวิธีการก่อสร้างโครงสร้างและส่วนประกอบของอาคารได้
3. มีความรับผิดชอบ มีความรอบคอบ มีจิตสำนึกถึงความปลอดภัย และซื่อสัตย์สุจริต

รหัสวิชา CVT 121**ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): การเขียนแบบก่อสร้างเบื้องต้น**

(ภาษาอังกฤษ): Basic Construction Drawing

จำนวนหน่วยกิต: 3(0-6-6)

ประเภทของรายวิชา: ☒ วิชาบังคับ ☐ วิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ): -

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): หลักการเขียนแบบวิศวกรรมเบื้องต้น ได้แก่ มาตรฐานการเขียนแบบ เส้น ตัวอักษร การกำหนดขนาด การฉายภาพออร์โทกราฟิก และการเขียนภาพสามมิติเบื้องต้น การฝึกปฏิบัติเขียนแบบก่อสร้างทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมของอาคารพักอาศัยด้วยมือ ได้แก่ รูปแปลน รูปด้าน รูปตัด แบบขยาย ส่วนประกอบของอาคาร ผังโครงสร้าง ผังไฟฟ้า ผังสุขาภิบาล ผังบริเวณ และรายการประกอบแบบ โดยเน้นการอ่านแบบ การตีความ และการเขียนแบบด้วยมือตามมาตรฐานวิชาชีพ

(ภาษาอังกฤษ): Fundamentals of engineering drawing including drawing standards, line types, lettering, dimensioning, orthographic projection, and basic pictorial drawing; practice of

architectural and structural construction drawing of residential buildings by hand, covering floor plan, elevation, section, enlarged details of building components, structural plan, electrical plan, sanitary plan, site plan, and list of building components; emphasis on drawing reading, interpretation, and freehand drafting in accordance with professional standards.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

1. อ่านและตีความแบบก่อสร้างทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม รวมถึงอธิบายองค์ประกอบ สัญลักษณ์ และรายละเอียดของแบบได้ถูกต้อง
2. เขียนแบบวิศวกรรมเบื้องต้นและแบบก่อสร้างอาคารด้วยมือได้ถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพ
3. มีความรับผิดชอบ มีความรอบคอบ มีจิตสำนึกถึงความปลอดภัย และซื่อสัตย์สุจริต

รหัสวิชา CVT 220

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): กลศาสตร์วิศวกรรม

(ภาษาอังกฤษ): Engineering Mechanics

จำนวนหน่วยกิต: 3(3-0-6)

ประเภทของรายวิชา: ☒ วิชาบังคับ ☐ วิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ): -

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): ระบบแรงในระนาบและใน 3 มิติ บนอนุภาคและบนวัตถุเกร็ง การสมดุลของวัตถุเกร็ง แรงกระจาย การวิเคราะห์แรงเบื้องต้นในโครงข้อหมุนและโครงข้อแข็ง แรงในคานและสายเคเบิล แรงเสียดทาน หลักการของงานเสมือนและเสถียรภาพของการสมดุล

(ภาษาอังกฤษ): System of forces in plane and 3D on particles and rigid bodies, equilibrium of rigid bodies, distributed forces, analysis of simple trusses and frames, forces in beams and cables, friction, principle of virtual work and stability.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

1. วิเคราะห์ระบบแรงและการสมดุลบนอนุภาคและวัตถุเกร็ง รวมถึงแรงกระจาย จุดศูนย์ถ่วง และโมเมนต์ ความเฉื่อยของหน้าตัดได้
2. คำนวณหาแรงภายใน ได้แก่ แรงตามแนวแกน แรงเฉือน และโมเมนต์ดัด ของโครงสร้างอย่างง่ายได้
3. มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และมีการสื่อสารที่ดี

รหัสวิชา CVT 221

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): กลศาสตร์วัสดุ

(ภาษาอังกฤษ): Mechanics of Materials

จำนวนหน่วยกิต: 3(3-0-6)

ประเภทของรายวิชา: ☒ วิชาบังคับ ☐ วิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: CVT 220 กลศาสตร์วิศวกรรม
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ): -

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): แรงและความเค้น ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นกับความเครียด การวิบัติของวัสดุ เหนียวและวัสดุเปราะ ผังแรงเฉือนและโมเมนต์ การแอ่นตัวของคาน ความเค้นในคาน แรงบิด การโก่งเดาะของเสา วงกลมมอร์และความเค้นกระทำร่วม

(ภาษาอังกฤษ): Force and stress, stress-strain relationships, ductile and brittle failure, shear force and bending moment diagrams, deflection of beam, stress in beams, torsion, buckling of column, Mohr's circle and combined stress.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

1. วิเคราะห์หาความเค้นและการเสียรูปร่างที่เกิดขึ้นในชิ้นส่วนของโครงสร้างที่รับแรงดึง แรงอัด แรงบิด และการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิได้
2. วิเคราะห์หาสถานะของความเค้นที่ตำแหน่งใด ๆ พร้อมสามารถวิเคราะห์หาความเค้นหลักพร้อมระนาบได้
3. มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และมีการสื่อสารที่ดี

รหัสวิชา CVT 222

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): การวิเคราะห์โครงสร้าง

(ภาษาอังกฤษ): Structural Analysis

จำนวนหน่วยกิต: 3(3-0-6)

ประเภทของรายวิชา: ☒ วิชาบังคับ ☐ วิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: CVT 220 กลศาสตร์วิศวกรรม
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ): -

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): การวิเคราะห์โครงสร้างเบื้องต้น สมดุลของแรงเฉือน โมเมนต์ในคานและโครงข้อแข็ง การวิเคราะห์โครงข้อหมุน การวิเคราะห์ระยะแอ่นของคานและโครงข้อแข็งโดยวิธีงานเสมือนและพลังงาน ความเครียด โครงสร้างรับน้ำหนักบรรทุกเคลื่อนที่ เส้นบัพบาท การวิเคราะห์โครงสร้างอินดีเทอริเม้นต์โดยวิธีการเปลี่ยนรูปร่างสอดคล้อง แนวคิดสำหรับโครงสร้างที่มีช่วงยาว การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ วิเคราะห์โครงสร้างอย่างง่ายและโครงสร้างที่มีความซับซ้อน

(ภาษาอังกฤษ): Introduction to structural analysis: equilibrium of shear force, moment in beam and frame, analysis of truss, deflections of beams and frames by methods of virtual work and strain energy, structures subjected to moving load, influence lines, analysis of statically indeterminate structures by method of consistent deformation, concept of long span structures, using software to analyze simple structures and complex structures.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

1. คำนวณหาแรงภายในของโครงสร้างดีเทอริเม้นต์และอินดีเทอริเม้นต์ ประเภทคาน โครงข้อแข็ง และโครงข้อหมุนได้
2. คำนวณระยะการเคลื่อนตัวของโครงสร้างเนื่องจากแรงภายนอกมากระทำได้
3. มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และมีการสื่อสารที่ดี

รหัสวิชา CVT 223**ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): วัสดุก่อสร้างและคอนกรีตสมัยใหม่**

(ภาษาอังกฤษ): Modern Construction Materials and Concrete

จำนวนหน่วยกิต: 3(2-2-6)

ประเภทของรายวิชา: ☒ วิชาบังคับ ☐ วิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ): -

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): ชนิดและคุณสมบัติของปูนซีเมนต์ มวลรวม สารผสมเพิ่มและสารเคมีผสมเพิ่ม การออกแบบส่วนผสมของคอนกรีตและการควบคุมคุณภาพ การทดสอบคอนกรีตสดและคอนกรีตที่แข็งตัวแล้ว คุณสมบัติของคอนกรีต ข้อเสนอแนะในเรื่องความทนทานของคอนกรีต วัสดุปอซโซลาน คอนกรีตกำลังสูง และวัสดุก่อสร้างสมัยใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

(ภาษาอังกฤษ): Classification and properties of cements, aggregates, additives and admixtures, concrete mix design and quality control, testing of fresh and hardened concrete, properties of concrete, guide to durable concrete, pozzolanic materials, high strength concrete, and modern environmentally friendly construction materials.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

1. ระบุชนิดและสมบัติของวัสดุก่อสร้าง รวมถึงวัสดุสมัยใหม่และวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่ใช้ในอาคารได้
2. ออกแบบส่วนผสมของคอนกรีตเพื่อนำไปใช้ในงานก่อสร้างแต่ละประเภทได้
3. มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และมีการสื่อสารที่ดี

รหัสวิชา CVT 224

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): กลศาสตร์ของดิน

(ภาษาอังกฤษ): Soil Mechanics

จำนวนหน่วยกิต: 3(3-0-6)

ประเภทของรายวิชา: ☒ วิชาบังคับ ☐ วิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: CVT 221 กลศาสตร์วัสดุ
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ): -

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): การกำเนิดของดิน คุณสมบัติและดัชนีเพื่อการจำแนกประเภทของดิน การบดอัดดิน การซึมผ่านและการไหลของน้ำในดิน ความเค้นประสิทธิผล การกระจายความเค้นในมวลดิน กำลังรับแรงเฉือนของดิน การยุบตัวของดิน ทฤษฎีแรงดันดินด้านข้าง โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการวิเคราะห์งานดินทางวิศวกรรมโยธา

(ภาษาอังกฤษ): Soil formation, index properties and classification of soil, compaction, permeability and flow of water in soil, effective stresses, stress distribution in soil mass, shear strength of soil, compressibility of soils and lateral earth pressure theory, using software for analyzing earthworks in civil engineering.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

1. อธิบายการกำเนิดดิน คุณสมบัติของดินในทางวิศวกรรม จำแนกประเภทของดินในทางวิศวกรรม การบดอัดดินได้ และเลือกนำไปใช้งานทางวิศวกรรมให้เหมาะสม
2. แสดงรายการคำนวณทางกลศาสตร์ของดิน ได้แก่ การไหลซึมผ่านของน้ำใต้ดิน ความเค้นของดิน แรงเฉือน การยุบตัว และแรงดันดินด้านข้างได้

3. มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และมีการสื่อสารที่ดี

รหัสวิชา CVT 225

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): เทคนิคการก่อสร้างสมัยใหม่

(ภาษาอังกฤษ): Modern Construction Techniques

จำนวนหน่วยกิต: 3(2-2-6)

ประเภทของรายวิชา: ☒ วิชาบังคับ ☐ วิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ): -

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): วิธีการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดใหญ่ อาคารสูง อาคารโครงสร้างเหล็ก โรงงานอุตสาหกรรม สะพาน ถนน อุโมงค์ และโครงสร้างพิเศษอื่น ๆ เทคโนโลยีที่ใช้ในการก่อสร้างเสาเข็ม ฐานราก เสา คาน พื้นของอาคาร เทคโนโลยีที่ใช้ในการก่อสร้างสะพาน ถนน อุโมงค์ และโครงสร้างพิเศษอื่น ๆ วัสดุและเทคโนโลยีก่อสร้างสมัยใหม่ นวัตกรรมและความยั่งยืนในงานก่อสร้าง

(ภาษาอังกฤษ): Construction methods for large reinforced concrete building, high-rise building, steel structure building, factory, bridge, highway, tunnel, and other special structures; construction technologies for pile, foundation, column, beam, and floor of building; construction technologies for bridge, highway, tunnel, and other special structures; modern construction materials and technologies; innovation and sustainability in construction.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

1. อธิบายวิธีการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก อาคารโครงสร้างเหล็ก สะพาน ถนน อุโมงค์ และโครงสร้างพิเศษอื่น ๆ ได้
2. เลือกใช้วัสดุและเทคโนโลยีก่อสร้างสมัยใหม่ พร้อมอธิบายแนวคิดนวัตกรรมและความยั่งยืนในงานก่อสร้างได้
3. มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และมีการสื่อสารที่ดี

รหัสวิชา CVT 226

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): การสำรวจเพื่องานก่อสร้างในยุคดิจิทัล

(ภาษาอังกฤษ): Digital Construction Surveying

จำนวนหน่วยกิต: 3(2-2-6)

ประเภทของรายวิชา: ☒ วิชาบังคับ ☐ วิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ): -

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสำรวจและการระดับ หลักการและการประยุกต์ใช้กล้องวัดมุม ความผิดพลาดและการปรับแก้เนื่องจากงานสำรวจ การวัดระยะทางและทิศทาง ความคลาดเคลื่อนและชั้นงานในการสำรวจ การปรับแก้ข้อมูล โครงข่ายสามเหลี่ยม การหาแอสิมุทและระบบพิกัดทางราบของงานวงรอบอย่างละเอียด การทำระดับอย่างละเอียด การสำรวจและเขียนแผนที่ภูมิประเทศ เส้นโครงแผนที่ ระบบพิกัดฉาก ยูทีเอ็มและหลักการจีพีเอสเบื้องต้น

(ภาษาอังกฤษ): Introduction to surveying work and leveling, error and class in surveying, principles and application of theodolites, distance and direction measurement, error in surveying and acceptable error, data correction, triangulation; precise determination of azimuth, precise traverse plane coordinate system, precise leveling, topographic survey, map plotting, map projection, UTM coordinates and fundamentals of GPS system.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

- 1) คำนวณและปรับแก้ค่าความคลาดเคลื่อนในการวัดระยะทางและวัดค่าระดับได้
- 2) คำนวณมุมแอสิมุท และระบบพิกัด ในงานวงรอบได้
- 3) มีความรับผิดชอบ มีความรอบคอบ มีจิตสำนึกถึงความปลอดภัย และซื่อสัตย์สุจริต

รหัสวิชา CVT 227

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): ปฏิบัติการทดสอบวัสดุ

(ภาษาอังกฤษ): Materials Testing Laboratory

จำนวนหน่วยกิต: 1(0-3-2)

ประเภทของรายวิชา: ☒ วิชาบังคับ ☐ วิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: CVT 221 กลศาสตร์วัสดุ

- รายวิชาที่บังคับร่วม: CVT 221 กลศาสตร์วัสดุ
- อื่นๆ (ระบุ): -

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): ศึกษาวิธีการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทดสอบ การสอบเทียบเครื่องทดสอบ การทดสอบการตัดของไม้ การทดสอบการอัดขนานเสี้ยนและตั้งฉากเสี้ยนของไม้ การทดสอบแรงเฉือนขนานเสี้ยนของไม้ การทดสอบแรงเฉือนของเหล็ก การทดสอบแรงดึงและการดัดโค้งของเหล็ก การทดสอบค่าโมดูลัสความยืดหยุ่นของคอนกรีตและการทดสอบคอนกรีตแบบไม่ทำลาย การทดสอบอิฐและคอนกรีตบล็อก การทดสอบการบรรทุกน้ำหนักของโครงสร้าง

(ภาษาอังกฤษ): Study on the use of testing machines and gauges, calibration of testing machine, static bending test of wood, compression parallel and perpendicular to grain test of wood, shear parallel to grain test of wood, direct shear test of steel, tension and cold bending test of steel, modulus of elasticity test and non-destructive test of concrete, test of brick and concrete block, load test of structure.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

1. ปฏิบัติการทดสอบวัสดุงานวิศวกรรมโยธา (ไม้ เหล็ก คอนกรีต และวัสดุก่อ) ตามมาตรฐาน พร้อมวิเคราะห์และรายงานผลการทดลองได้
2. มีความรับผิดชอบ มีความรอบคอบ มีจิตสำนึกถึงความปลอดภัย และซื่อสัตย์สุจริต

รหัสวิชา CVT 228

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์

(ภาษาอังกฤษ): Soil Mechanics Laboratory

จำนวนหน่วยกิต: 1(0-3-2)

ประเภทของรายวิชา: ☒ วิชาบังคับ ☐ วิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: CVT 224 กลศาสตร์ของดิน
- รายวิชาที่บังคับร่วม: CVT 224 กลศาสตร์ของดิน
- อื่นๆ (ระบุ): -

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): การทดสอบหาขีดจำกัดของอัตราเปอร์เซ็นต์ การวิเคราะห์หาขนาดของเม็ดดิน การหาค่าความถ่วงจำเพาะ การทดสอบการซึมน้ำของดิน การทดสอบการบดอัดของดิน การทดสอบความหนาแน่นของดินในสนาม การทดสอบหาค่าแคลิฟอร์เนียแบร์ริงเจอร์ การทดสอบแรงอัดแบบไม่ถูกจำกัด การทดสอบกำลังรับแรงเฉือนโดยตรง การทดสอบกำลังรับแรงอัดสามทิศทาง การทดสอบการยุบตัวของดิน

(ภาษาอังกฤษ): Atterberg limits, grain size analysis, specific gravity, soil permeability test, compaction test, field density test, California bearing ratio test, unconfined compression test, direct shear test, triaxial test, consolidation test.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome): N/A

1. ปฏิบัติการทดสอบคุณสมบัติของดินเชิงวิศวกรรมได้ถูกต้องตามมาตรฐาน พร้อมวิเคราะห์ คำนวณ และรายงานผลการทดลองได้
2. มีความรับผิดชอบ มีความรอบคอบ มีจิตสำนึกถึงความปลอดภัย และซื่อสัตย์สุจริต

4. กลุ่มวิชาโททางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

รหัสวิชา PDT 120

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): การเขียนแบบวิศวกรรม

(ภาษาอังกฤษ): Engineering Drawing

จำนวนหน่วยกิต: 2(0-6-6)

ประเภทของรายวิชา: ☒ วิชาบังคับ ☐ วิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ): -

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): รายละเอียดมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการเขียนแบบวิศวกรรม การปฏิบัติการเขียนแบบ เส้นตัวอักษร มาตราส่วน สัญลักษณ์สำหรับงานเขียนแบบ การเขียนแบบรูปทรงเรขาคณิต การสเก็ตภาพ หลักการฉายภาพและวิธีการเขียนแบบภาพฉาย การกำหนดขนาด ชนิดของภาพสามมิติ และวิธีการเขียนแบบภาพสามมิติ การเขียนแบบภาพตัด การเขียนแบบภาพประกอบและภาพแยกชิ้น การอ่านและวิเคราะห์แบบงานเพื่อการผลิต

(ภาษาอังกฤษ): Details of standards related to engineering drawing; drawing practices, lines, lettering, scales, and drawing symbols; geometric drawing and sketching; principles of projection and orthographic projection methods; dimensioning; types and drawing methods of pictorial drawings; sectional views; assembly and exploded views; reading and analyzing working drawings for manufacturing.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

1. เขียนแบบ อ่าน และวิเคราะห์แบบงานทางด้านวิศวกรรมได้ถูกต้องตามหลักการ กฎเกณฑ์ และมาตรฐาน
2. มีความรับผิดชอบ มีความรอบคอบ มีจิตสำนึกถึงความปลอดภัย และซื่อสัตย์สุจริต

รหัสวิชา PDT 121

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): วัสดุอุตสาหกรรม

(ภาษาอังกฤษ): Industrial Materials

จำนวนหน่วยกิต: 3(3-0-6)

ประเภทของรายวิชา: ☒ วิชาบังคับ ☐ วิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ): -

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง สมบัติ กระบวนการผลิต และการใช้งานของวัสดุวิศวกรรม การจำแนกประเภทของวัสดุวิศวกรรม ได้แก่ โลหะ พอลิเมอร์ เซรามิก และวัสดุประกอบ สมบัติทางกล ทางกายภาพ ทางความร้อน และทางไฟฟ้าของวัสดุ การเลือกใช้วัสดุให้เหมาะสมกับงานวิศวกรรมและสภาวะการใช้งาน กลไกการเสื่อมสภาพของวัสดุ เช่น การสึกหรอ การกัดกร่อน และความล้า วัสดุวิศวกรรมสมัยใหม่ เช่น วัสดุนาโน วัสดุอัจฉริยะ และวัสดุเพื่อความยั่งยืน รวมถึงกรณีศึกษาการประยุกต์ใช้วัสดุในงานอุตสาหกรรม

(ภาษาอังกฤษ): The relationships among structure, properties, processing, and performance of engineering materials. Classification of engineering materials including metals, polymers, ceramics, and composites. Mechanical, physical, thermal, and electrical properties of materials. Selection of materials for engineering applications and service conditions. Material degradation mechanisms such as wear, corrosion, and fatigue. Introduction to advanced engineering materials including nanomaterials, smart materials, and sustainable materials, together with industrial application case studies.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

1. อธิบายประเภท โครงสร้าง สมบัติ และการใช้งานของวัสดุวิศวกรรมแต่ละกลุ่มได้
2. วิเคราะห์และเลือกใช้วัสดุวิศวกรรมให้เหมาะสมกับสมบัติ กระบวนการผลิต และสภาวะการใช้งานทางวิศวกรรมได้
3. อธิบายกลไกการเสื่อมสภาพของวัสดุและแนวทางการประยุกต์ใช้วัสดุวิศวกรรมสมัยใหม่ในงานอุตสาหกรรมได้

รหัสวิชา PDT 122

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): กรรมวิธีการผลิต

(ภาษาอังกฤษ): Manufacturing Process

จำนวนหน่วยกิต: 3(3-0-6)

ประเภทของรายวิชา: ☒ วิชาบังคับ ☐ วิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ): -

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): ทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐานของระบบการผลิตและกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม ความสัมพันธ์ระหว่างวัสดุ สมบัติ และกรรมวิธีการผลิต กระบวนการหล่อ การขึ้นรูป การตัดเฉือน การเชื่อม ประสาน และงานโลหะแผ่น กรรมวิธีการผลิตสมัยใหม่ เช่น เครื่องจักรซีเอ็นซี และการผลิตเพิ่มเนื้อวัสดุ การเลือกกรรมวิธีการผลิต การควบคุมคุณภาพพื้นฐาน ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม และพื้นฐานของต้นทุนการผลิต

(ภาษาอังกฤษ): Fundamental theories and concepts of manufacturing systems and industrial manufacturing processes. Relationships among materials, properties, and manufacturing processes. Casting, forming, machining, welding, and sheet metal processes. Modern manufacturing processes including CNC machining and additive manufacturing. Manufacturing process selection, basic quality control, industrial safety, and fundamentals of manufacturing cost.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

1. อธิบายหลักการและกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม ได้แก่ การหล่อ การขึ้นรูป การตัดเฉือน การเชื่อม และงานโลหะแผ่นได้
2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างวัสดุ กรรมวิธีการผลิต และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้
3. วิเคราะห์และเลือกกรรมวิธีการผลิตให้เหมาะสมกับลักษณะชิ้นงาน กระบวนการผลิต และต้นทุนการผลิตได้

รหัสวิชา PDT 123

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): สถิตยศาสตร์และกลศาสตร์สำหรับนักเทคโนโลยี

(ภาษาอังกฤษ): Statics and Mechanics for Technologists

จำนวนหน่วยกิต: 3(3-0-6)

ประเภทของรายวิชา: ☒ วิชาบังคับ ☐ วิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ): -

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): เวกเตอร์ ระบบแรงในระนาบ และในสามมิติ สมการสมดุล การสมดุลของแรงที่จุดและบนวัตถุแข็งเกร็ง การวิเคราะห์แรงที่จุดรองรับ การวิเคราะห์หาแรงภายในโครงข้อหมุนและในคาน แรงกระจาย จุดศูนย์กลางมวล โมเมนต์ความเฉื่อย แรงเสียดทาน ความเค้นและความเครียดเนื่องจากแรงในแนวแกน แรงดัด แรงเฉือน และแรงบิด การวิเคราะห์การเสียรูป การแปลงความเค้นและความเครียดในระนาบ และวงกลมของมอร์ ความเค้นเนื่องจากแรงแบบผสม การโก่งเดาะของเสา แรงดันของไหล

(ภาษาอังกฤษ): Vector system of forces in the plane and in three dimensions, equilibrium equations, equilibrium of forces at points and on rigid bodies. Force analysis at the support point Analysis of forces within trusses and beams, dispersed forces, center of mass Moments of inertia, friction, stress and strain due to axial forces, flexural, shear and torque, deformation analysis. stress and strain conversion in the plane and Mohr's Circle stress due to mixed forces Column buckling, fluid pressure.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome): N/A

1. คำนวณและวิเคราะห์ระบบแรง สมการสมดุล และแรงปฏิกิริยาในระบบสถิตยศาสตร์ทั้งในระนาบและสามมิติได้
2. วิเคราะห์แรงภายใน ความเค้น ความเครียด และการเสียรูปที่เกิดขึ้นกับคาน โครงข้อหมุน และชิ้นส่วนทางวิศวกรรมได้
3. วิเคราะห์การแปลงความเค้น ความมั่นคงของเสา และแรงดันของไหลในงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้

รหัสวิชา PDT 220

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): โลหะวิทยาอุตสาหกรรม

(ภาษาอังกฤษ): Industrial Metallurgy

จำนวนหน่วยกิต: 3(3-0-6)

ประเภทของรายวิชา: ☒ วิชาบังคับ ☐ วิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ): -

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): ศึกษาโครงสร้าง สมบัติ และกระบวนการผลิตของวัสดุที่ใช้ในอุตสาหกรรม ทั้งวัสดุโลหะและอโลหะ กลไกการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของโลหะและโลหะผสม ข้อบกพร่องในผลึก การแพร่ในโลหะ แผนภาพสมดุลภาค และแผนภาพการเปลี่ยนแปลงเวลาและอุณหภูมิ ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างจุลภาคกับสมบัติทางกล กรรมวิธีทางความร้อนของเหล็กและโลหะผสม ได้แก่ การอบอ่อน การชุบแข็ง การอบคืนตัว และการเพิ่มความแข็งแรง รวมถึงโลหะวิทยาผงและการกัดกร่อนของโลหะ โดยมุ่งเน้นการวิเคราะห์การเลือกใช้วัสดุ และการประยุกต์ใช้กระบวนการทางโลหะวิทยาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ คุณภาพ และความเหมาะสมในการผลิตและงานอุตสาหกรรมสมัยใหม่

(ภาษาอังกฤษ): Study the structures, properties, and manufacturing processes of industrial materials, including metallic and non-metallic materials. Topics include crystal structures, crystal defects, diffusion mechanisms in metals and alloys, phase equilibrium diagrams, and time-temperature transformation diagrams. Emphasis is placed on the relationships between microstructures and mechanical properties, as well as heat treatment processes for steels and alloys, including annealing, hardening, tempering, and strengthening mechanisms. The course also covers powder metallurgy and metal corrosion. Applications of metallurgical principles in material selection, process optimization, quality improvement, and industrial manufacturing are emphasized to enhance efficiency and performance in modern industrial practices.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

1. อธิบายโครงสร้าง สมบัติ และกลไกการเปลี่ยนแปลงของวัสดุโลหะและอโลหะ รวมทั้งวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างจุลภาคกับสมบัติทางกลเพื่อการเลือกใช้วัสดุในงานอุตสาหกรรมได้อย่างเหมาะสม

2. ประยุกต์ใช้หลักการทางโลหะวิทยา กรรมวิธีทางความร้อน และกระบวนการผลิตวัสดุ เพื่อปรับปรุงสมบัติของวัสดุ วิเคราะห์ปัญหา และเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมได้อย่างเหมาะสม
3. มีความรับผิดชอบ ความรอบคอบ ต่อการทำงานที่ได้รับมอบหมาย

รหัสวิชา PDT 221

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): ปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

(ภาษาอังกฤษ): Production Technology Workshop

จำนวนหน่วยกิต: 2(0-6-6)

ประเภทของรายวิชา: ☒ วิชาบังคับ ☐ วิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ): -

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): ปฏิบัติการพื้นฐานด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานเชื่อมเบื้องต้น ได้แก่ การเตรียมรอยต่อและแนวเชื่อม การเชื่อมแก๊สแบบออกซิอะเซทิลีน และการเชื่อมอาร์กไฟฟ้า ปฏิบัติงานโลหะแผ่น ได้แก่ การใช้เครื่องมือและการร่างแบบโลหะแผ่น การตัด การพับ การม้วน การเข้าตะเข็บ รอยต่อ และการบัดกรี ปฏิบัติงานเครื่องมือกลเบื้องต้น ได้แก่ การลับมีดตัด การใช้เครื่องกลึง เครื่องเลื่อย และเครื่องเจาะ ปฏิบัติการกลึงพื้นฐาน เช่น การกลึงปาดหน้า การกลึงปอก การเจาะ และการเลื่อย โดยคำนึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในโรงฝึกงาน

(ภาษาอังกฤษ): Basic production technology workshop practices and workplace safety; basic welding practices including preparation of joints and weld beads, oxy-acetylene gas welding, and electric arc welding; sheet metal practices including the use of sheet metal tools and layout techniques, cutting, bending, rolling, seaming, joint forming, and soldering; basic machine tool practices including tool grinding and operation of lathe machines, sawing machines, and drilling machines; basic turning operations such as facing, cylindrical turning, drilling, and sawing, with emphasis on safety in workshop practice.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

1. เลือกใช้เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์พื้นฐานทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้อย่างเหมาะสมตามลักษณะงาน
2. ปฏิบัติงานเชื่อมและงานเครื่องมือกลเบื้องต้นตามใบงาน ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

รหัสวิชา PDT 222

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): การควบคุมคุณภาพอุตสาหกรรม

(ภาษาอังกฤษ): Industrial Quality Control

จำนวนหน่วยกิต: 3(3-0-6)

ประเภทของรายวิชา: ☒ วิชาบังคับ ☐ วิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ): -

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): แนวคิดและหลักการพื้นฐานของการควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม วิธีการควบคุมคุณภาพกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ การประยุกต์ใช้เครื่องมือทางสถิติเพื่อแก้ปัญหาคุณภาพ ตลอดจนการวิเคราะห์ความสามารถของกระบวนการ

(ภาษาอังกฤษ): Fundamental concepts and principles of industrial quality control; methods for manufacturing process and product quality control; application of statistical tools for quality problem-solving; and process capability analysis.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

1. อธิบายองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวคิด และหลักการในการควบคุมคุณภาพ ในระบบงานอุตสาหกรรมได้อย่างถูกต้อง
2. ประยุกต์ใช้แนวคิด หลักการและกลวิธีในการแก้ปัญหา เพื่อการควบคุมคุณภาพในระบบงานอุตสาหกรรมได้อย่างถูกต้อง
3. มีความรับผิดชอบ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ซื่อสัตย์ และตรงต่อเวลา

รหัสวิชา PDT 224

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): ปฏิบัติการเทคโนโลยีการเชื่อม

(ภาษาอังกฤษ): Welding Technology Workshop

จำนวนหน่วยกิต: 2(0-6-6)

ประเภทของรายวิชา: ☒ วิชาบังคับ ☐ วิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ): -

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): ปฏิบัติการเชื่อมวัสดุด้วยกระบวนการเชื่อมต่าง ๆ ได้แก่ กระบวนการเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ กระบวนการเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สปกคลุม กระบวนการเชื่อมฟลักซ์คอร์ และกระบวนการเชื่อมทิก การตัดโลหะด้วยพลาสมา การบัดกรีแข็ง การเตรียมชิ้นงาน และการใช้อุปกรณ์งานเชื่อมอย่างปลอดภัย รวมทั้งการตรวจสอบรอยเชื่อมด้วยสายตาตามมาตรฐานงานเชื่อม

(ภาษาอังกฤษ): Workshop practice in various welding processes including Shielded Metal Arc Welding (SMAW), Gas Metal Arc Welding (GMAW), Flux-Cored Arc Welding (FCAW), and Gas Tungsten Arc Welding (GTAW/TIG). Practice includes plasma cutting, brazing, workpiece preparation, and safe use

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

1. ปฏิบัติการเชื่อมและการตัดโลหะด้วยกระบวนการเชื่อม ได้แก่ SMAW, GMAW, FCAW, GTAW/TIG การตัดพลาสมา และการบัดกรีแข็ง พร้อมทั้งสามารถตรวจสอบรอยเชื่อมด้วยสายตาตามมาตรฐานงานเชื่อมได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
2. แสดงออกถึงความรับผิดชอบ ความมีวินัย ความละเอียดรอบคอบ และการปฏิบัติตามหลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเชื่อม

รหัสวิชา PDT 225**ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): ปฏิบัติการเทคโนโลยีเครื่องมือกล**

(ภาษาอังกฤษ): Machine Tool Technology Workshop

จำนวนหน่วยกิต: 2(0-6-6)

ประเภทของรายวิชา: ☒ วิชาบังคับ ☐ วิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ): -

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): ปฏิบัติการเทคโนโลยีเครื่องมือกลและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การอ่านแบบชิ้นงานและการใช้เครื่องมือวัดพื้นฐาน การเลือกใช้เครื่องมือตัดและอุปกรณ์จับยึด การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือกลเบื้องต้น ได้แก่ เครื่องกลึง เครื่องกัด เครื่องไส เครื่องเจาะ และเครื่องเลื่อย ปฏิบัติการผลิตชิ้นงานพื้นฐานตามแบบและใบงาน เช่น การกลึงปาดหน้า การกลึงปอก การกัดร่อง การไส การเจาะ และการเลื่อย โดยคำนึงถึงความถูกต้องและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในโรงฝึกงาน

(ภาษาอังกฤษ): Machine tool technology workshop practices and workplace safety; interpretation of workpiece drawings and use of basic measuring instruments; selection of cutting tools and work holding devices; operation and maintenance of basic machine tools including lathe machines, milling machines, shaping machines, drilling machines, and sawing machines; fabrication of basic workpieces according to drawings and worksheets including facing, cylindrical turning, slot milling, shaping, drilling, and sawing operations, with emphasis on accuracy and safety in workshop practice.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

1. ผลิตชิ้นงานเครื่องมือกลพื้นฐานตามแบบและใบงาน โดยใช้เครื่องกลึง เครื่องกัด เครื่องไส เครื่องเจาะ และเครื่องเลื่อยได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
2. เลือกใช้เครื่องมือ เครื่องมือตัด และเครื่องมือวัดพื้นฐานสำหรับงานเครื่องมือกลได้อย่างเหมาะสมตามลักษณะงาน

รหัสวิชา PDT 226

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): การศึกษางานอุตสาหกรรม

(ภาษาอังกฤษ): Industrial Work Study

จำนวนหน่วยกิต: 3(3-0-6)

ประเภทของรายวิชา: ☒ วิชาบังคับ ☐ วิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ): -

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): หลักการศึกษาเวลาและการเคลื่อนไหวในอุตสาหกรรม การปฏิบัติและการดำเนินการที่รวมถึงการประยุกต์หลักการประหยัดการเคลื่อนไหว การใช้แผนภูมิและแผนภาพการไหลกระบวนการ แผนภูมิคน-เครื่องจักร แผนภูมิไซโม การศึกษาเวลา การสุ่มงาน อัตราการสมรรถนะการทำงาน ระบบข้อมูลมาตรฐานและสูตร การใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการศึกษางาน

(ภาษาอังกฤษ): Working knowledge of the time and motion study in industry; practices and procedures including application of principles of motion economy; use of flow process charts and diagram; Man-Machine charts; SIMO Chart; Time study; work sampling, performance rating; standard data and formulas systems and use of equipment related to the work.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

1. อธิบายสรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักการศึกษาเวลาและการเคลื่อนไหวในอุตสาหกรรมได้อย่างถูกต้อง
2. อธิบายสรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในการศึกษางานอุตสาหกรรมหลักได้อย่างถูกต้อง
3. มีความรับผิดชอบ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ซื่อสัตย์ และตรงต่อเวลา

รหัสวิชา PDT 227

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): การวางแผนและควบคุมการผลิต

(ภาษาอังกฤษ): Production Planning and Control

จำนวนหน่วยกิต: 3(3-0-6)

ประเภทของรายวิชา: ☒ วิชาบังคับ ☐ วิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ): -

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): แนวความคิดเกี่ยวกับระบบการผลิตและการวางแผน การพัฒนาการผลิตและเทคนิคการพยากรณ์ การวางแผนการผลิต การควบคุมและการกำหนดตารางการผลิต การบริหารงานพัสดุและคลัง พื้นฐานของค่าใช้จ่ายและการวิเคราะห์กำไรเพื่อการตัดสินใจ การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและผลกำไรเพื่อการดำเนินการผลิต

(ภาษาอังกฤษ): Introduction to the concept of production system and planning; production development and forecasting techniques; production planning; production scheduling and control; material and inventory management; basic cost and profitability analysis for decision making; cost-profit-volume analysis of production operations.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

1. อธิบายองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบการวางแผนและควบคุมการผลิตในงานด้านอุตสาหกรรมการผลิตได้อย่างถูกต้อง
2. มีความรับผิดชอบ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ซื่อสัตย์ และตรงต่อเวลา

5. กลุ่มวิชาโททางเทคโนโลยีการพัฒนผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์

รหัสวิชา CPT 120

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): ระบบนิเวศผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคและอุตสาหกรรม

(ภาษาอังกฤษ): Consumer Products Ecosystem and Industrial

จำนวนหน่วยกิต: 3(3-0-6)

ประเภทของรายวิชา: ☒ วิชาบังคับ ☐ วิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ): -

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): ศึกษากระบวนการของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โครงสร้างอุตสาหกรรม ห่วงโซ่อุปทาน พฤติกรรมผู้บริโภค แนวโน้มตลาด เทคโนโลยีการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม การสร้างมูลค่าเพิ่ม การสร้างแบรนด์ บรรจุภัณฑ์ ช่องทางการจัดจำหน่าย วิเคราะห์กรณีศึกษาธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงระบบและการวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค

(ภาษาอังกฤษ): Study of the ecosystem of consumer product industries covering upstream, midstream, and downstream sectors, industrial structure, supply chains, consumer behavior, market trends, manufacturing technologies, product development, innovation, value creation, branding, packaging, distribution channels. Analysis of domestic and international case studies to develop systems thinking and business opportunity analysis skills in the consumer products industry

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

1. อธิบายโครงสร้างและระบบนิเวศของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคได้
2. วิเคราะห์ปัจจัยด้านตลาด ผู้บริโภค เทคโนโลยี และห่วงโซ่อุปทานที่ส่งผลต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้

รหัสวิชา CPT 121

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): การวิจัยข้อมูลเชิงลึกและการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค

(ภาษาอังกฤษ): Consumer Insight Research and Behavioral Analytics

จำนวนหน่วยกิต: 3(2-2-6)

ประเภทของรายวิชา: ☒ วิชาบังคับ ☐ วิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ): -

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): ศึกษาหลักการและกระบวนการวิจัยข้อมูลเชิงลึกของผู้บริโภค การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ การออกแบบแบบสอบถาม การสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม การสังเกตพฤติกรรม การวิเคราะห์ข้อมูลผู้บริโภคด้วยเครื่องมือดิจิทัล การวิเคราะห์แนวโน้มตลาด การแบ่งกลุ่มผู้บริโภค การแปลผลข้อมูลเพื่อใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์กรณีศึกษา และการนำเสนอผลการวิจัยผู้บริโภค

(ภาษาอังกฤษ): Study of principles and processes of consumer insight research and behavioral analytics, including qualitative and quantitative data collection, questionnaire design, in-depth interviews, focus groups, behavioral observation, digital consumer analytics tools, market trend analysis, Interpretation of consumer data for product development, Practice in case study analysis and presentation of consumer research findings.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

1. อธิบายหลักการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกและพฤติกรรมผู้บริโภคได้
2. ประยุกต์เครื่องมือวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลผู้บริโภคในการนำเสนอแนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้

รหัสวิชา CPT 220

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค

(ภาษาอังกฤษ): Consumer Product Manufacturing Processes

จำนวนหน่วยกิต: 3(3-0-6)

ประเภทของรายวิชา: ☒ วิชาบังคับ ☐ วิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ): -

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): ศึกษาหลักการและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคในภาคอุตสาหกรรม การเลือกวัสดุ การออกแบบเพื่อการผลิต กระบวนการแปรรูปวัสดุ การขึ้นรูป การประกอบ การพิมพ์ การควบคุม

คุณภาพ การบรรจุ การจัดเก็บ และการขนส่ง ศึกษาเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่ ระบบอัตโนมัติ ระบบการผลิตต่าง ๆ วิเคราะห์กรณีศึกษากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคประเภทต่าง

(ภาษาอังกฤษ): Study of principles and manufacturing processes for consumer products in industrial sectors, material selection, design for manufacturing, material processing, forming, assembly, printing, quality control, packaging, storage, and logistics. Study of modern manufacturing technologies, automation systems, and manufacturing systems. Analysis of case studies in various consumer product manufacturing processes.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

1. อธิบายหลักการและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคได้
2. วิเคราะห์ปัจจัยด้านวัสดุ เทคโนโลยี และการควบคุมคุณภาพที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการผลิตได้

รหัสวิชา CPT 221

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): วัสดุสำหรับผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค

(ภาษาอังกฤษ): Materials for Consumer Products

จำนวนหน่วยกิต: 3(2-2-6)

ประเภทของรายวิชา: ☒ วิชาบังคับ ☐ วิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ): -

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): ศึกษาวัตถุดิบและวัสดุสำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค ศึกษาคุณสมบัติของสารเคมี สารลดแรงตึงผิว สารให้ความหนืด สารกันเสีย สารแต่งกลิ่น สี และสารเติมแต่งต่าง ๆ หลักการเลือกใช้วัตถุดิบ การผสมสูตร การทดสอบคุณภาพ ความปลอดภัย มาตรฐานผลิตภัณฑ์ การเก็บรักษา บรรจุภัณฑ์ และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงแนวโน้มวัสดุและวัตถุดิบเพื่อความยั่งยืน ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์และทดสอบวัตถุดิบสำหรับผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค

(ภาษาอังกฤษ): Study of types, properties, and selection of materials for consumer products. Study of physical, chemical, and mechanical properties, material testing, material degradation, material selection for applications, manufacturing, packaging, safety, and environmental considerations. Topics also include sustainable materials and circular economy trends. Practice in testing and analyzing material properties for consumer products.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

1. อธิบายประเภท คุณสมบัติ และการเลือกใช้วัสดุสำหรับผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคได้
2. วิเคราะห์ความเหมาะสมของวัสดุกับคุณภาพ ความปลอดภัย และกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคได้

รหัสวิชา CPT 223**ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): โครงสร้างบรรจุภัณฑ์และการออกแบบ****(ภาษาอังกฤษ): Structural Packaging and Design****จำนวนหน่วยกิต: 3(2-2-6)****ประเภทของรายวิชา:** ☒ วิชาบังคับ ☐ วิชาเลือก**เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):**

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ): -

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): ศึกษาหลักการออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค การเลือกวัสดุบรรจุภัณฑ์ การออกแบบด้านการใช้งาน การปกป้องผลิตภัณฑ์ การขนส่ง การจัดแสดงสินค้า และการสร้างมูลค่าเพิ่ม ศึกษากระบวนการออกแบบบรรจุภัณฑ์ การเขียนแบบโครงสร้าง การสร้างต้นแบบ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ การทดสอบบรรจุภัณฑ์ มาตรฐานและความปลอดภัยของบรรจุภัณฑ์ รวมถึงแนวโน้มบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะและบรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน ฝึกปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาต้นแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค

(ภาษาอังกฤษ): Study of structural packaging design principles for consumer products, including packaging material selection, functional design, product protection, transportation, merchandising, and value creation. Topics include packaging design processes, structural drawing, prototyping, computer-aided packaging design, packaging testing, packaging standards and safety, as well as smart packaging and sustainable packaging trends. Practice in packaging structure design and prototype development for consumer products.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

1. อธิบายหลักการออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคได้
2. ออกแบบและวิเคราะห์โครงสร้างบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับการใช้งาน การปกป้องผลิตภัณฑ์ได้

รหัสวิชา CPT 224**ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): การพัฒนาต้นแบบและการพิมพ์สามมิติ****(ภาษาอังกฤษ): Prototype Development and 3D Printing****จำนวนหน่วยกิต: 3(2-2-6)****ประเภทของรายวิชา:** ☒ วิชาบังคับ ☐ วิชาเลือก**เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):**

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ): -

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): ศึกษาหลักการและกระบวนการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบและสร้างต้นแบบด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ การสร้างแบบจำลองสามมิติด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ วัสดุสำหรับการพิมพ์สามมิติ กระบวนการผลิตต้นแบบ การปรับแต่งและตกแต่งชิ้นงาน การทดสอบต้นแบบ การประเมินความเหมาะสมด้านการใช้งานและการผลิต รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติในงานผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค บรรจุภัณฑ์ และการพัฒนานวัตกรรม ฝึกปฏิบัติการออกแบบและสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ

(ภาษาอังกฤษ): Study of principles and processes of prototype development and 3D printing technologies. Topics include 3D modeling using computer software, materials for 3D printing, prototype fabrication processes, finishing and post-processing, prototype testing, evaluation of usability and manufacturability, and applications of 3D printing technology in consumer products, packaging, and innovation development. Practice in designing and producing product prototypes using 3D printing technology.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

1. อธิบายหลักการและกระบวนการพัฒนาต้นแบบด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติได้
2. ออกแบบและสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์โดยใช้เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติได้

รหัสวิชา CPT 320**ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): การจัดการการผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค****(ภาษาอังกฤษ): Production Management for Consumer Products****จำนวนหน่วยกิต: 3(3-0-6)****ประเภทของรายวิชา:** ☒ วิชาบังคับ ☐ วิชาเลือก**เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):**

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ): -

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): ศึกษาหลักการและกระบวนการจัดการการผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค การวางแผนการผลิต การจัดการวัตถุดิบ การควบคุมต้นทุน การบริหารคุณภาพ การวางแผนโรงงาน การบริหารคลังสินค้าและโลจิสติกส์ การจัดการซัพพลายเชน วิเคราะห์กรณีศึกษาการจัดการการผลิตในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค รวมถึงแนวทางการผลิตเพื่อความยั่งยืนและมาตรฐานอุตสาหกรรม

(ภาษาอังกฤษ): Study of principles and processes in production management for consumer products, including production planning, raw material management, cost control, quality management, factory layout, warehouse and logistics management, supply chain management. Analysis of case studies in consumer product manufacturing management, including sustainable manufacturing approaches and industrial standards.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

1. อธิบายหลักการและกระบวนการจัดการการผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคได้
2. วิเคราะห์และประยุกต์แนวทางการจัดการการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ คุณภาพ และความยั่งยืนในการผลิตได้

รหัสวิชา CPT 321

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): การทดสอบและประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์

(ภาษาอังกฤษ): Product Testing and Quality Evaluation

จำนวนหน่วยกิต: 3(2-2-6)

ประเภทของรายวิชา: ☒ วิชาบังคับ ☐ วิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ): -

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): ศึกษาหลักการและกระบวนการทดสอบและประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค การตรวจสอบคุณสมบัติทางกายภาพ เคมี และการใช้งานของผลิตภัณฑ์ การทดสอบความปลอดภัย ความคงทน และความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ การวางแผนการทดสอบ การสุ่มตัวอย่าง การวิเคราะห์ผลการทดสอบ มาตรฐานผลิตภัณฑ์และระบบคุณภาพ การควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิต รวมถึงการใช้

เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการทดสอบผลิตภัณฑ์ ฝึกปฏิบัติการทดสอบและประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์
อุปโภคบริโภคตามมาตรฐานอุตสาหกรรม

(ภาษาอังกฤษ): Study of principles and processes in product testing and quality evaluation for consumer products, including physical, chemical, and performance testing, safety testing, durability and reliability evaluation, test planning, sampling methods, and analysis of testing results. Topics also include product standards, quality systems, quality control in manufacturing processes, and the use of testing instruments and equipment. Practice in product testing and quality evaluation according to industrial standards.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

1. อธิบายหลักการและกระบวนการทดสอบและประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคได้
2. วิเคราะห์และประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานและข้อกำหนดด้านความปลอดภัยได้

รหัสวิชา CPT 322

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): กฎหมายและมาตรฐานกำกับดูแลผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค

(ภาษาอังกฤษ): Consumer Product Laws and Regulatory Standards

จำนวนหน่วยกิต: 3(3-0-6)

ประเภทของรายวิชา: ☒ วิชาบังคับ ☐ วิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ): -

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): ศึกษากฎหมาย ข้อกำหนด และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค ทั้งในประเทศและต่างประเทศ การกำกับดูแลด้านความปลอดภัย ฉลากสินค้า มาตรฐานผลิตภัณฑ์ การคุ้มครองผู้บริโภค ทฤษฎีสันทางปัญญา มาตรฐานสิ่งแวดล้อม และข้อกำหนดด้านบรรจุภัณฑ์ ศึกษากระบวนการรับรองมาตรฐาน การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ และแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายสำหรับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค วิเคราะห์กรณีศึกษาด้านกฎหมายและมาตรฐานในภาคอุตสาหกรรม

(ภาษาอังกฤษ): Study of laws, regulations, and standards related to consumer products in domestic and international contexts, including product safety, labeling, product standards, consumer protection, intellectual property, environmental standards, and packaging regulations. Topics include certification processes, product registration, and regulatory

compliance practices for consumer product industries. Analysis of legal and regulatory case studies in industrial sectors.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

1. อธิบายกฎหมาย มาตรฐาน และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคได้
2. วิเคราะห์และประยุกต์ใช้ข้อกำหนดด้านกฎหมายและมาตรฐานในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้

รหัสวิชา CPT 420

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): การเป็นผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค

(ภาษาอังกฤษ): Creative Consumer Product Entrepreneurship

จำนวนหน่วยกิต: 2(2-0-6)

ประเภทของรายวิชา: ☒ วิชาบังคับ ☐ วิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ): -

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): ศึกษาหลักการและแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการสำหรับผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค การวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจ การสร้างแนวคิดผลิตภัณฑ์ การพัฒนาโมเดลธุรกิจ การสร้างแบรนด์ การวางแผนการตลาด การกำหนดต้นทุนและราคา ช่องทางการจัดจำหน่าย ศึกษากรณีศึกษาผู้ประกอบการและธุรกิจผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค รวมถึงแนวทางการพัฒนาธุรกิจอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน

(ภาษาอังกฤษ): Study of principles and concepts of entrepreneurship for consumer products, including business opportunity analysis, product ideation, business model development, branding, marketing planning, cost and pricing strategies, distribution channels, Topics include case studies of entrepreneurs and consumer product businesses, as well as creative and sustainable business development approaches.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

1. อธิบายหลักการและแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการสำหรับผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคได้
2. พัฒนาแนวคิดและวางแผนธุรกิจสำหรับผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคได้

ข. 2.1.2 กลุ่มวิชาเลือกบูรณาการอุตสาหกรรม

17 หน่วยกิต

1. กลุ่มวิชาเลือกบูรณาการอุตสาหกรรมทางเทคโนโลยีพลังงานยั่งยืน

รหัสวิชา MET 330

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานในอุตสาหกรรมและอาคาร

(ภาษาอังกฤษ): Energy Conservation Technology in Industry and Building

จำนวนหน่วยกิต: 3(3-0-6)

ประเภทของรายวิชา: ☐ วิชาบังคับ ☒ วิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ): -

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): รายวิชานี้เตรียมผู้เรียนให้มีความรู้และความสามารถในการวิเคราะห์และประเมินการใช้พลังงานในระบบอุตสาหกรรมและอาคาร ผู้เรียนศึกษาหลักการอนุรักษ์พลังงาน การตรวจวัดและติดตามพลังงาน ระบบจัดการพลังงาน การประเมินประสิทธิภาพของอุปกรณ์และระบบ รวมถึงการประยุกต์ใช้ข้อมูลและเครื่องมือดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน ผ่านการทดลอง การตรวจประเมิน และการวิเคราะห์กรณีศึกษา ผู้เรียนจะพัฒนาความสามารถในการตรวจวิเคราะห์และปรับปรุงสมรรถนะของระบบพลังงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานอย่างยั่งยืน

(ภาษาอังกฤษ): This course prepares students with knowledge and capabilities in energy conservation analysis and evaluation for industrial and building systems. Learners study energy conservation principles, energy measurement and monitoring, energy management systems, performance evaluation of equipment and systems, and the application of data and digital tools for energy optimization. Through experimentation, auditing, and case studies, learners develop competencies in diagnosing and improving energy system performance to support sustainable operations.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

1. วิเคราะห์และประเมินรูปแบบการใช้พลังงานและสมรรถนะของระบบพลังงานในอุตสาหกรรมและอาคาร
2. ออกแบบแนวทางการอนุรักษ์พลังงานและการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบโดยประยุกต์ใช้ข้อมูลและหลักการทางวิศวกรรม

3. มีความรับผิดชอบต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ แสดงออกถึงความเป็นผู้นำ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ซื่อสัตย์ และตรงต่อเวลา

รหัสวิชา MET 331

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): การออกแบบระบบพลังงานอย่างยั่งยืน

(ภาษาอังกฤษ): Sustainable Energy System Engineering Design

จำนวนหน่วยกิต: 3(3-0-6)

ประเภทของรายวิชา: ☐ วิชาบังคับ ☒ วิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: : ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ): -

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): รายวิชานี้เตรียมผู้เรียนให้มีความรู้และความสามารถในการออกแบบระบบพลังงานอย่างยั่งยืนสำหรับบริบทอุตสาหกรรมและสังคมสมัยใหม่ ผู้เรียนศึกษาการบูรณาการระบบพลังงาน เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน ระบบกักเก็บพลังงาน การจัดการพลังงาน และการประเมินประสิทธิภาพพลังงาน โดยใช้แนวคิดด้าน sustainability systems thinking และ engineering optimization ผ่านการออกแบบเชิงโครงการ การจำลอง และการใช้เครื่องมือดิจิทัล ผู้เรียนจะพัฒนาความสามารถในการออกแบบและประเมินระบบพลังงานอัจฉริยะเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานในอนาคต

(ภาษาอังกฤษ): This course prepares students with knowledge and capabilities in sustainable energy systems design for modern industrial and societal contexts. Learners study energy system integration, renewable energy technologies, energy storage systems, energy management, and energy performance evaluation using sustainability, systems thinking, and engineering optimization principles. Through project-based design, simulation, and digital engineering tools, learners develop competencies in designing and evaluating intelligent energy systems that support future energy transitions.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

1. วิเคราะห์และประเมินความต้องการและสมรรถนะของระบบพลังงานในบริบทอุตสาหกรรมและความยั่งยืน
2. ออกแบบ และประเมิน ระบบพลังงานอย่างยั่งยืนโดยบูรณาการเทคโนโลยีพลังงานและหลักการ optimization อย่างเหมาะสม

3. มีความรับผิดชอบต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ แสดงออกถึงความเป็นผู้นำ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ซื่อสัตย์ และตรงต่อเวลา

รหัสวิชา MET 332

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): เทคโนโลยีโรงจักรต้นกำลัง

(ภาษาอังกฤษ): Power Plant Technology

จำนวนหน่วยกิต: 3(3-0-6)

ประเภทของรายวิชา: ☐ วิชาบังคับ ☒ วิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: : มี MET 211 เทคโนโลยีของไหลและเครื่องจักรกลของไหล และ MET 212 เทคโนโลยีอุณหภูมิและการถ่ายเทความร้อน
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ): -

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): ทบทวนอุณหพลศาสตร์ วัฏจักรแรงคิน วัฏจักรรีฮีตรีเจนเนอเรทีฟ ระบบอุปกรณ์อุ่นน้ำป้อน วัฏจักรการผลิตไอน้ำจากเชื้อเพลิงฟอสซิล เชื้อเพลิงและการเผาไหม้ ระบบกังหัน วัฏจักรกังหันแก๊ส ความร้อนทิ้งจากหม้อไอน้ำ ประสิทธิภาพระบบรวม ระบบคอนเดนเสทและอุปกรณ์อุ่นน้ำป้อน ระบบการไหลเวียนของน้ำ กังหันไอน้ำ การอนุรักษ์พลังงานในระบบโรงจักรต้นกำลังและโรงงานอุตสาหกรรม ระบบผลิตพลังงานความร้อนร่วม ระบบโรงไฟฟ้าชีวมวล และโรงไฟฟ้าชีวภาพ การทดลองและกรณีศึกษาระบบโรงจักรต้นกำลัง

(ภาษาอังกฤษ): Thermodynamics review; Rankine cycle; reheat-generative cycle; feed water heating system; fossil fuel; steam generators; fuels and combustion; turbine systems; gas turbine cycles; waste heat from boilers; total system efficiency; the condensate-feed water systems; the circulating-water system; steam turbine; energy conservation for boiler; co-generation system; biomass power plant system; biogas power plant system; experiments and case studies of power plant technology.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

1. อธิบายถึงหลักการของอุณหพลศาสตร์ วัฏจักรแรงคิน วัฏจักรรีฮีตรีเจนเนอเรทีฟ อุปกรณ์และระบบโรงจักรต้นกำลังได้อย่างถูกต้อง
2. วิเคราะห์การอนุรักษ์พลังงานตามหลักการทางวิศวกรรมในระบบโรงจักรต้นกำลังและโรงงานอุตสาหกรรมได้อย่างถูกต้อง รวมถึงการนำเสนอผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพระบบรวมของระบบโรงจักรต้นกำลังและโรงงานอุตสาหกรรมได้อย่างเหมาะสม

3. มีความรับผิดชอบต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ แสดงออกถึงความเป็นผู้นำ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ซื่อสัตย์ และตรงต่อเวลา

รหัสวิชา MET 333

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): เทคโนโลยีพลังงานทดแทน

(ภาษาอังกฤษ): Renewable Energy

จำนวนหน่วยกิต: 3(3-0-6)

ประเภทของรายวิชา: ☐ วิชาบังคับ ☒ วิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: : ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ): -

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): รายวิชานี้เตรียมผู้เรียนให้มีความรู้และความสามารถด้านเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและการประยุกต์ใช้ในระบบพลังงานสมัยใหม่ ผู้เรียนศึกษาหลักการและการทำงานของระบบพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานชีวมวล ระบบกักเก็บพลังงาน และการบูรณาการระบบพลังงานหมุนเวียนกับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน ผ่านกรณีศึกษา การทดลอง และโครงการเชิงประยุกต์ ผู้เรียนจะพัฒนาความสามารถในการประเมิน ออกแบบ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนในบริบทอุตสาหกรรมและความยั่งยืน

(ภาษาอังกฤษ): This course prepares students with knowledge and capabilities in renewable energy technologies and their applications in modern energy systems. Learners study the principles and operation of solar energy systems, wind energy systems, biomass energy, energy storage systems, and renewable energy integration within energy infrastructure. Through case studies, experimentation, and applied projects, learners develop competencies in evaluating, designing, and implementing renewable energy technologies in industrial and sustainability contexts.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

1. วิเคราะห์และประเมินสมรรถนะของระบบพลังงานทดแทนโดยประยุกต์ใช้หลักการทางวิศวกรรมและข้อมูลเชิงเทคนิค
2. ออกแบบและบูรณาการระบบพลังงานทดแทน และประเมินความเป็นไปได้และผลกระทบของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนต่อความยั่งยืน สำหรับบริบทอุตสาหกรรมและระบบพลังงานสมัยใหม่

3. มีความรับผิดชอบต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ แสดงออกถึงความเป็นผู้นำ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ซื่อสัตย์ และตรงต่อเวลา

รหัสวิชา MET 334

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): การออกแบบทางเทคโนโลยีเครื่องจักรกลและความร้อน

(ภาษาอังกฤษ): Design of Machinery Technology and Thermal design

จำนวนหน่วยกิต: 3(3-0-6)

ประเภทของรายวิชา: ☐ วิชาบังคับ ☒ วิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: : ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ): -

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับกลไกและเครื่องจักรกล และการออกแบบ ขั้นตอนของการออกแบบ การวิเคราะห์ตำแหน่ง ความเร็ว ความเร่งในกลไก การวิเคราะห์แรงในเครื่องจักรกล วัสดุและการเลือกใช้ ทฤษฎีของความเสียหายสำหรับภาระสถิตและแปรเปลี่ยน การออกแบบเพลาและชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง การเลือกใช้ตลับลูกปืน การออกแบบ/เลือกใช้ชิ้นส่วนส่งกำลัง เฟือง สายพาน และโซ่ การออกแบบ/เลือกใช้ ชิ้นส่วนในกลไกแบบบังคับ ลูกเบี้ยว และสปริง การออกแบบ/เลือกใช้ชิ้นส่วนเพื่อการยึดแบบชั่วคราวและถาวร สลักเกลียว หมุดย้ำ และงานเชื่อม การออกแบบและเลือกใช้สกรูส่งกำลัง การสมดุลของเครื่องจักรกล

(ภาษาอังกฤษ): Basic concept about mechanism and machine; Design procedure; Analysis of position, velocity, and acceleration of mechanism; Analysis of force in mechanism; Materials and their selection; Failure theories for static and variable loads; Shaft design and relevant components; Selection of bearing; Design and selection of transmission components: gears, belts, and chains; Design and selection of constrained mechanisms: cams and springs; Design and selection of components for non-permanent and permanent joints: bolt, rivet, and welded joint; Design and selection of power screw; Balance of Machinery.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

1. อธิบายสรุปองค์ความรู้ แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับกลไกและเครื่องจักรกล และการออกแบบ ขั้นตอนของการออกแบบ การวิเคราะห์ตำแหน่ง ความเร็ว ความเร่งในกลไกได้ เลือกใช้วิธีการสืบค้นข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้องการได้

2. คัดกรอง แยกแยะ จัดกลุ่ม จากข้อมูลที่สืบค้นได้ สรุปความจากข้อมูลอย่างเข้าใจง่ายและถูกต้อง รวมถึงการวิเคราะห์และอธิบายแรงในเครื่องจักรกล วัสดุและการเลือกใช้ ทฤษฎีของความเสียหายสำหรับภาระสถิตและแปรเปลี่ยน การออกแบบเพลลาและชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง
3. มีความรับผิดชอบต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ แสดงออกถึงความเป็นผู้นำ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ซื่อสัตย์ และตรงต่อเวลา

รหัสวิชา MET 335

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): การจัดการก๊าซเรือนกระจกและคาร์บอนฟุตพริ้นท์

(ภาษาอังกฤษ): Carbon Footprint and Greenhouse Gas Management

จำนวนหน่วยกิต: 2(2-0-4)

ประเภทของรายวิชา: ☐ วิชาบังคับ ☒ วิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ): -

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): รายวิชานี้เป็นการให้ความรู้และความสามารถด้านการประเมิน การตรวจสอบ และการจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร ผลิตภัณฑ์ และกระบวนการทางอุตสาหกรรม ผู้เรียนศึกษาหลักการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แหล่งกำเนิดก๊าซเรือนกระจก มาตรฐานและแนวทางการคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (CFO) และผลิตภัณฑ์ (CFP) การจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจก การรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลกิจกรรม การคำนวณการปล่อยก๊าซตามขอบเขต Scope 1, Scope 2 และ Scope 3 การประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์เบื้องต้น (Life Cycle Assessment: LCA) การกำหนดเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก กลยุทธ์ Net Zero Carbon และกลไกด้านคาร์บอนในภาคอุตสาหกรรม โดยเน้นการประยุกต์ใช้ข้อมูลจริง เครื่องมือวิเคราะห์ และมาตรฐานสากล เพื่อยืนยันข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและพัฒนาแนวทางลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ

(ภาษาอังกฤษ): This course provides knowledge and capabilities in greenhouse gas assessment, verification, and carbon management for organizations, products, and industrial processes. Learners study climate change fundamentals, greenhouse gas emission sources, methodologies for calculating organizational carbon footprint (CFO) and product carbon footprint (CFP), greenhouse gas inventory development, activity data collection and verification, Scope 1, Scope 2, and Scope 3 emissions accounting, introductory life cycle assessment (LCA), greenhouse gas reduction target setting, Net Zero strategies, and carbon

management mechanisms in industrial sectors. Emphasis is placed on the application of real-world data, analytical tools, and international standards to validate greenhouse gas emissions and develop systematic environmental impact reduction strategies.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome): N/A

1. สามารถวิเคราะห์และประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร ผลิตภัณฑ์ หรือ กระบวนการทางวิศวกรรม โดยประยุกต์ใช้มาตรฐานและแนวทางการคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
2. สามารถประเมินแหล่งกำเนิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในขอบเขต Scope 1, Scope 2 และ Scope 3 เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจด้านการจัดการคาร์บอน และการออกแบบแนวทางลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ที่สนับสนุนเป้าหมายความยั่งยืนหรือ Net Zero ขององค์กรและภาคอุตสาหกรรม
3. มีความรับผิดชอบต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ แสดงออกถึงความเป็นผู้นำ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ซื่อสัตย์ และตรงต่อเวลา

2. กลุ่มวิชาเลือกบูรณาการอุตสาหกรรมทางเทคโนโลยีการเคลื่อนที่

รหัสวิชา MET 340

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): เทคโนโลยีระบบขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้าและความปลอดภัยไฟฟ้าแรงดันสูง

(ภาษาอังกฤษ): Electric Vehicle Powertrain Technology and High-Voltage Safety

จำนวนหน่วยกิต: 3(2-2-6)

ประเภทของรายวิชา: ☐ วิชาบังคับ ☒ วิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: : ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ): -

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): รายวิชานี้เตรียมผู้เรียนให้มีความรู้และความสามารถด้านระบบขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้า และการจัดการความปลอดภัยแรงดันไฟฟ้าสูงสำหรับยานยนต์สมัยใหม่ ผู้เรียนศึกษาสถาปัตยกรรมระบบขับเคลื่อนไฟฟ้า องค์ประกอบและการทำงานของแบตเตอรี่แรงดันสูง ระบบจัดการแบตเตอรี่ (Battery Management System: BMS) อินเวอร์เตอร์ มอเตอร์ไฟฟ้า ตัวแปลงกำลังไฟฟ้า ระบบชาร์จไฟฟ้า และระบบจัดการพลังงานของยานยนต์ไฟฟ้า รวมถึงหลักการด้านความปลอดภัยแรงดันไฟฟ้าสูง มาตรฐานความปลอดภัย การป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า การแยกระบบไฟฟ้า การตอบสนองกรณีฉุกเฉิน และกระบวนการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย โดยเชื่อมโยงกับการออกแบบ การวิเคราะห์ และการประเมินสมรรถนะของระบบขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้า ผ่านการทดลอง การจำลอง และการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางวิศวกรรม ผู้เรียนจะพัฒนา

ความสามารถในการออกแบบและบูรณาการระบบขับเคลื่อนไฟฟ้า การประเมินประสิทธิภาพพลังงาน การวิเคราะห์ความเสี่ยง และการดำเนินงานตามมาตรฐานความปลอดภัยแรงดันไฟสูง เพื่อสนับสนุนการพัฒนา ยานยนต์ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และยั่งยืน

(ภาษาอังกฤษ): This course prepares students with knowledge and capabilities in electric vehicle powertrain systems and high-voltage safety management for modern electric mobility applications. Learners study the architecture and operation of electric vehicle propulsion systems, including high-voltage battery systems, Battery Management Systems (BMS), power inverters, electric motors, power converters, charging systems, and vehicle energy management strategies. Topics also cover high-voltage electrical safety principles, safety standards, electrical hazard mitigation, isolation protection, emergency response procedures, and safe working practices. Emphasis is placed on the integration of engineering analysis, system design, and performance evaluation of electric vehicle powertrain systems. Through experimentation, simulation, and engineering diagnostic tools, learners develop competencies in electric powertrain integration, energy efficiency evaluation, risk assessment, and the implementation of high-voltage safety practices to support the development of efficient, safe, and sustainable electric mobility systems.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

1. วิเคราะห์และประเมินสมรรถนะของระบบขับเคลื่อนไฟฟ้า แบตเตอรี่แรงดันสูง และระบบจัดการพลังงานของยานยนต์ไฟฟ้า โดยประยุกต์ใช้หลักการทางวิศวกรรมไฟฟ้า พลังงาน และการขับเคลื่อนสมัยใหม่อย่างเหมาะสม
2. ออกแบบและบูรณาการองค์ประกอบของระบบขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้า รวมถึงกำหนดมาตรการควบคุม ความเสี่ยงและความปลอดภัยแรงดันไฟสูง โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพ ความน่าเชื่อถือ และข้อกำหนดทางวิศวกรรมของระบบจริง
3. ตรวจสอบ ทดสอบ และยืนยันสมรรถนะของระบบขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้าและมาตรการความปลอดภัยแรงดันไฟสูงผ่านการทดลอง การจำลอง และการประเมินความเสี่ยง เพื่อสนับสนุนการพัฒนา และการปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่
4. มีความรับผิดชอบต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ แสดงออกถึงความเป็นผู้นำ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ซื่อสัตย์ และตรงต่อเวลา

รหัสวิชา MET 341

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): เทคโนโลยีแบตเตอรี่แรงดันสูง

(ภาษาอังกฤษ): High voltage battery technology

จำนวนหน่วยกิต: 3(2-2-6)

ประเภทของรายวิชา: ☐ วิชาบังคับ ☒ วิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: : ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ): -

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): รายวิชานี้เป็นการศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเคมีของเซลล์แบตเตอรี่ โครงสร้างและการจัดเรียงเซลล์ แบตเตอรี่แพ็คแรงดันสูง (High-Voltage Battery Pack) ในยานยนต์ไฟฟ้าและระบบกักเก็บพลังงาน หลักการทำงานของระบบจัดการแบตเตอรี่ (BMS) การตรวจวัดแรงดัน กระแส อุณหภูมิ และการปรับสมดุลเซลล์ (Cell Balancing) ระบบระบายความร้อนและจัดการความร้อนของแบตเตอรี่ (Thermal Management System) การคำนวณและประเมินสถานะสุขภาพ (SOH) และสถานะประจุ (SOC) มาตรฐานการทดสอบ ความปลอดภัยในกระบวนการผลิต การขนส่ง การถอดประกอบ การเปลี่ยนโมดูล การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ตลอดจนกระบวนการนำแบตเตอรี่กลับมาใช้ซ้ำ และการรีไซเคิลอย่างถูกวิธีตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

(ภาษาอังกฤษ): This course involves the study and practice of battery cell chemistry, cell structures and configurations, and high-voltage battery packs for electric vehicles and energy storage systems. Topics include Battery Management Systems (BMS), voltage, current, and temperature measurement, cell balancing, thermal management, and the evaluation of State of Charge (SOC) and State of Health (SOH). The course also covers battery testing standards, safety requirements in manufacturing, transportation, disassembly, module replacement, and preventive maintenance. In addition, students will learn battery repurposing (second-life applications) and recycling processes in accordance with environmental, safety, and industry standards, promoting sustainable battery lifecycle management.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

1. สามารถอธิบายหลักการทางเคมีไฟฟ้าของเซลล์แบตเตอรี่ โครงสร้างและการจัดเรียงเซลล์ การทำงานของแบตเตอรี่แพ็คแรงดันสูง ระบบจัดการแบตเตอรี่ (BMS) และระบบจัดการความร้อน (Thermal Management System) รวมถึงวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของพารามิเตอร์ที่มีผลต่อสมรรถนะและอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ได้อย่างถูกต้อง

2. สามารถใช้เครื่องมือและวิธีการที่เหมาะสมในการตรวจวัดแรงดัน กระแส อุณหภูมิ วิเคราะห์สถานะประจุ (SOC) และสถานะสุขภาพ (SOH) ของแบตเตอรี่ รวมถึงดำเนินการทดสอบ วินิจฉัย และบำรุงรักษาระบบ แบตเตอรี่แรงดันสูงตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยและวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องได้
3. สามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับการผลิต การขนส่ง การถอดประกอบ การเปลี่ยนโมดูล การนำแบตเตอรี่กลับมาใช้ซ้ำ (Second Life Application) และการรีไซเคิลแบตเตอรี่อย่างถูกต้อง โดยคำนึงถึงความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม กฎหมาย และจริยธรรมวิชาชีพ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และความยั่งยืนของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า

รหัสวิชา MET 342

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): การสื่อสารในยานยนต์และสถาปัตยกรรมอิเล็กทรอนิกส์

(ภาษาอังกฤษ): In-Vehicle Communications and Electronic Architecture

จำนวนหน่วยกิต: 3(2-2-6)

ประเภทของรายวิชา: ☐ วิชาบังคับ ☒ วิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: : ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ): -

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): รายวิชานี้เตรียมผู้เรียนให้มีความรู้และความสามารถด้านสถาปัตยกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของยานยนต์สมัยใหม่ รวมถึงระบบการสื่อสารภายในยานยนต์สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ยานยนต์อัตโนมัติ และยานยนต์เชื่อมต่ออัจฉริยะ ผู้เรียนศึกษาสถาปัตยกรรมระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ หน่วยควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ (ECU) เซนเซอร์ แอคชูเอเตอร์ เครือข่ายการสื่อสารภายในยานยนต์ เช่น CAN, LIN, FlexRay, Automotive Ethernet และ Vehicle-to-Everything (V2X) รวมถึงการจัดการข้อมูล ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และการบูรณาการระบบอัจฉริยะในยานยนต์ โดยเชื่อมโยงกับการออกแบบ การวิเคราะห์ และการตรวจวิเคราะห์ระบบสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ของยานยนต์จริง ผ่านการทดลอง การจำลอง และการใช้เครื่องมือวิเคราะห์เครือข่าย ผู้เรียนจะพัฒนาความสามารถในการวิเคราะห์สถาปัตยกรรมระบบยานยนต์ การออกแบบการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์อัจฉริยะ การตรวจวิเคราะห์ความผิดปกติของเครือข่าย และการประยุกต์ใช้แนวคิดด้านความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ และการบูรณาการระบบ เพื่อสนับสนุนการพัฒนายานยนต์อัจฉริยะในอนาคต

(ภาษาอังกฤษ): This course prepares students with knowledge and capabilities in electrical/electronic architectures and in-vehicle communication systems for modern electric, autonomous, and connected vehicles. Learners study vehicle electronic control architectures,

electronic control units (ECUs), sensors, actuators, and automotive communication networks including CAN, LIN, FlexRay, Automotive Ethernet, and Vehicle-to-Everything (V2X) technologies. Topics also include data management, cybersecurity, and intelligent system integration within modern vehicles. Emphasis is placed on engineering analysis, system architecture design, and diagnostics of real-world automotive communication systems. Through experimentation, simulation, and network analysis tools, learners develop competencies in vehicle system architecture analysis, communication network design, fault diagnostics, and the application of safety, reliability, and system integration principles to support the development of future intelligent mobility systems.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

1. วิเคราะห์และประเมินสถาปัตยกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และเครือข่ายการสื่อสารภายในยานยนต์ โดยประยุกต์ใช้หลักการทางวิศวกรรมระบบและข้อมูลเชิงเทคนิคอย่างเหมาะสม
2. ออกแบบและบูรณาการระบบการสื่อสารระหว่างหน่วยควบคุม เซนเซอร์ และอุปกรณ์อัจฉริยะในยานยนต์ โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความปลอดภัยทางไซเบอร์ และข้อจำกัดของระบบจริง
3. ตรวจสอบ ทดสอบ และยืนยันสมรรถนะของระบบสื่อสารและสถาปัตยกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของยานยนต์ผ่านการทดลอง การจำลอง และเครื่องมือวิเคราะห์เครือข่าย เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาในระบบยานยนต์อัจฉริยะสมัยใหม่
4. มีความรับผิดชอบต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ แสดงออกถึงความเป็นผู้นำ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ซื่อสัตย์ และตรงต่อเวลา

รหัสวิชา MET 343

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): ระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูงและเทคโนโลยียานยนต์ไร้คนขับ

(ภาษาอังกฤษ): Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) and Autonomous Vehicle Technology

จำนวนหน่วยกิต: 3(2-2-6)

ประเภทของรายวิชา: ☐ วิชาบังคับ ☒ วิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: : ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ): -

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): รายวิชานี้เตรียมผู้เรียนให้มีความรู้และความสามารถด้านระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูง (ADAS) และเทคโนโลยียานยนต์ไร้คนขับสำหรับระบบการเคลื่อนที่อัจฉริยะในอนาคต ผู้เรียนศึกษาหลักการรับรู้สภาพแวดล้อมของยานยนต์ผ่านเซนเซอร์ เช่น กล้อง เรดาร์ ไลดาร์ อัลตราโซนิกส์ และระบบระบุตำแหน่ง การหลอมรวมข้อมูลจากหลายเซนเซอร์ (Sensor Fusion) การรับรู้วัตถุและสภาพแวดล้อม (Perception) การวางแผนการเคลื่อนที่ (Motion Planning) การตัดสินใจของยานยนต์อัตโนมัติ ระบบควบคุมยานยนต์อัจฉริยะ มาตรฐานความปลอดภัยเชิงหน้าที่ (Functional Safety) และการทดสอบยืนยันสมรรถนะของระบบอัตโนมัติ โดยเชื่อมโยงกับการออกแบบ การจำลอง และการประเมินสมรรถนะของระบบ ADAS และระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติในสถานการณ์จริง ผ่านการใช้ซอฟต์แวร์ เครื่องมือจำลอง และกรณีศึกษาทางอุตสาหกรรม ผู้เรียนจะพัฒนาความสามารถในการออกแบบและบูรณาการระบบการรับรู้ การตัดสินใจ และการควบคุมของยานยนต์อัจฉริยะ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบการเคลื่อนที่อัตโนมัติที่มีความปลอดภัย น่าเชื่อถือ และยั่งยืน

(ภาษาอังกฤษ): This course prepares students with knowledge and capabilities in Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) and autonomous vehicle technologies for future intelligent mobility systems. Learners study vehicle environment sensing technologies including cameras, radar, lidar, ultrasonic sensors, and positioning systems. Topics include sensor fusion, object and environment perception, motion planning, autonomous decision-making, intelligent vehicle control systems, functional safety standards, and validation of autonomous driving performance. Emphasis is placed on the design, simulation, and evaluation of ADAS and autonomous driving systems under realistic operational scenarios. Through simulation platforms, engineering software tools, and industrial case studies, learners develop competencies in designing and integrating perception, decision-making, and control systems for intelligent vehicles that support safe, reliable, and sustainable autonomous mobility.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

1. วิเคราะห์และประเมินสมรรถนะของระบบ ADAS และระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติ โดยประยุกต์ใช้หลักการด้านการรับรู้สภาพแวดล้อม การหลอมรวมข้อมูล และการควบคุมอัจฉริยะอย่างเหมาะสม
2. ออกแบบและบูรณาการระบบการรับรู้ การวางแผนการเคลื่อนที่ และการตัดสินใจของยานยนต์อัตโนมัติ โดยคำนึงถึงความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ และข้อกำหนดทางวิศวกรรมของระบบจริง
3. ตรวจสอบวิเคราะห์ ทดสอบ และยืนยันสมรรถนะของระบบ ADAS และระบบยานยนต์ไร้คนขับผ่านการจำลอง การทดลอง และการประเมินสถานการณ์ปฏิบัติงาน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและการประยุกต์ใช้ระบบการเคลื่อนที่อัจฉริยะในบริบทอุตสาหกรรมสมัยใหม่

4. มีความรับผิดชอบต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ แสดงออกถึงความเป็นผู้นำ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ซื่อสัตย์ และตรงต่อเวลา

รหัสวิชา MET 344

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): การแบบจำลองและการทดสอบยานยนต์ด้วยคอมพิวเตอร์

(ภาษาอังกฤษ): Computer-Aided Automotive Modeling and Simulation

จำนวนหน่วยกิต: 3(2-2-6)

ประเภทของรายวิชา: ☐ วิชาบังคับ ☒ วิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: : ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ): -

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): รายวิชานี้เตรียมผู้เรียนให้มีความรู้และความสามารถในการสร้างแบบจำลอง การจำลอง และการทดสอบระบบยานยนต์ด้วยคอมพิวเตอร์สำหรับการพัฒนาและยืนยันสมรรถนะของยานยนต์สมัยใหม่ ผู้เรียนศึกษาหลักการสร้างแบบจำลองทางวิศวกรรมของระบบยานยนต์ ได้แก่ พลศาสตร์ยานยนต์ ระบบขับเคลื่อน ระบบพลังงาน ระบบควบคุม ระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่และระบบขับขี่อัตโนมัติ การจำลองแบบหลายสาขาวิชา (Multi-domain Simulation) การสร้างแบบจำลอง ดิจิทัล (Digital Twin) การทดสอบแบบ Model-in-the-Loop (MIL), Software-in-the-Loop (SIL), Hardware-in-the-Loop (HIL) และการประเมินสมรรถนะภายใต้สถานการณ์การใช้งานจริง โดยเชื่อมโยงกับการออกแบบ การปรับเหมาะ และการยืนยันสมรรถนะของระบบยานยนต์ผ่านเครื่องมือคอมพิวเตอร์และแพลตฟอร์มจำลองสมัยใหม่ ผู้เรียนจะพัฒนาความสามารถในการสร้างแบบจำลอง วิเคราะห์ผลการจำลอง ตรวจสอบความถูกต้องของแบบจำลอง และใช้ผลการทดสอบเพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบยานยนต์อัจฉริยะที่มีความปลอดภัย ประสิทธิภาพ และความน่าเชื่อถือสูง

(ภาษาอังกฤษ): This course prepares students with knowledge and capabilities in computer-aided modeling, simulation, and virtual testing for the development and validation of modern automotive systems. Learners study engineering modeling principles for vehicle dynamics, powertrain systems, energy systems, control systems, electrical and electronic architectures, as well as advanced driver assistance and autonomous vehicle technologies. Topics include multi-domain simulation, digital twin development, Model-in-the-Loop (MIL), Software-in-the-Loop (SIL), Hardware-in-the-Loop (HIL) testing, and performance evaluation under realistic operational scenarios. Emphasis is placed on the integration of simulation-based design,

optimization, and system validation using modern engineering software platforms. Through modeling projects, simulation studies, and virtual validation activities, learners develop competencies in model development, simulation analysis, model verification, and the application of simulation results to support the development of safe, efficient, and reliable intelligent mobility systems.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

1. สร้างและประเมินแบบจำลองทางวิศวกรรมของระบบยานยนต์ ระบบขับเคลื่อน และระบบควบคุม โดยประยุกต์ใช้หลักการด้านพลศาสตร์ พลังงาน และการจำลองเชิงคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสม
2. ออกแบบและดำเนินการทดสอบแบบจำลองยานยนต์ผ่านกระบวนการ MIL, SIL, HIL หรือ Digital Twin เพื่อวิเคราะห์และปรับเหมาะสมรรถนะของระบบภายใต้เงื่อนไขการปฏิบัติงานที่หลากหลาย
3. ตรวจสอบความถูกต้อง ยืนยันสมรรถนะ และวิพากษ์ผลการจำลองของระบบยานยนต์อัจฉริยะ โดยใช้ข้อมูลเชิงวิศวกรรมและเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและการตัดสินใจเชิงวิศวกรรมในบริบทอุตสาหกรรมสมัยใหม่
4. มีความรับผิดชอบต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ แสดงออกถึงความเป็นผู้นำ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ซื่อสัตย์ และตรงต่อเวลา

รหัสวิชา MET 345

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): การประลองเทคโนโลยีการเคลื่อนที่

(ภาษาอังกฤษ): Mobility Technology Laboratory

จำนวนหน่วยกิต: 2(0-4-4)

ประเภทของรายวิชา: ☐ วิชาบังคับ ☒ วิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: : ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ): -

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): รายวิชานี้เป็นการปฏิบัติการประลองเกี่ยวกับความแข็งแรงของโครงสร้างตัวถัง ระบบขับเคลื่อนทางไฟฟ้าหรือเครื่องยนต์ ระบบควบคุมอัตโนมัติ การทดสอบสมรรถนะและความปลอดภัยในสถานการณ์จำลอง การทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่น ด้วยการประเมินผลลัพธ์เพื่อพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีการขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและตอบโจทยอนาคต

(ภาษาอังกฤษ): This course involves practical experiments on vehicle structural strength, electric or internal combustion powertrains, and autonomous control systems, as well as

performance and safety evaluation under simulated scenarios. It also focuses on teamwork and collaborative development with outcome assessment to advance eco-friendly and future-oriented transportation technologies.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

1. สามารถวิเคราะห์ ทดสอบ และประเมินสมรรถนะของโครงสร้างตัวถัง ระบบขับเคลื่อน (ไฟฟ้าหรือเครื่องยนต์) และระบบควบคุมอัตโนมัติ โดยใช้หลักการทางวิศวกรรมและข้อมูลจากการทดลองหรือสถานการณ์จำลองได้อย่างเหมาะสม
2. สามารถออกแบบ ดำเนินการ และปรับปรุงการทดสอบด้านสมรรถนะ ความปลอดภัย และความน่าเชื่อถือของเทคโนโลยีการเคลื่อนที่ภายใต้เงื่อนไขการแข่งขันหรือสถานการณ์จำลอง เพื่อแก้ปัญหาทางวิศวกรรมและพัฒนาประสิทธิภาพของระบบได้
3. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นในสหสาขาวิชาชีพ วางแผนบริหารโครงการ สื่อสารผลการทดสอบ และนำเสนอแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีการขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและตอบโจทย์การเคลื่อนที่ในอนาคตได้อย่างมีความรับผิดชอบและจริยธรรม

3. กลุ่มวิชาเลือกบูรณาการอุตสาหกรรมทางเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ

รหัสวิชา MET 350

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): ระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์

(ภาษาอังกฤษ): Hydraulic and Pneumatic System

จำนวนหน่วยกิต: 3(2-2-6)

ประเภทของรายวิชา: ☐ วิชาบังคับ ☒ วิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน : ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ): -

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): รายวิชานี้เตรียมผู้เรียนให้มีความรู้และความสามารถด้านระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์สำหรับระบบอัตโนมัติและระบบอุตสาหกรรมสมัยใหม่ ผู้เรียนศึกษาหลักการทำงานของระบบลมอัดและระบบไฮดรอลิกส์ อุปกรณ์ควบคุม วาล์ว แอคชูเอเตอร์ วงจรควบคุม และการบูรณาการกับระบบอัตโนมัติผ่านการทดลอง การออกแบบวงจร และโครงการเชิงปฏิบัติ ผู้เรียนจะพัฒนาความสามารถในการออกแบบ วิเคราะห์ และประเมินสมรรถนะของระบบขับเคลื่อนและระบบควบคุมเชิงกลสำหรับงานอุตสาหกรรมจริง

(ภาษาอังกฤษ): This course prepares students with knowledge and capabilities in pneumatic and hydraulic systems for automation and modern industrial applications. Learners study the operating principles of compressed air and hydraulic systems, control devices, valves, actuators, control circuits, and integration with automation systems. Through experimentation, circuit design, and practice-based projects, learners develop competencies in designing, analyzing, and evaluating mechanical actuation and control systems for real industrial applications.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

1. วิเคราะห์การทำงานและสมรรถนะของระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์โดยประยุกต์ใช้หลักการทางวิศวกรรมอย่างเหมาะสม
2. ออกแบบและบูรณาการวงจรควบคุมและระบบขับเคลื่อนสำหรับระบบอัตโนมัติและงานอุตสาหกรรม
3. ทดสอบและประเมินสมรรถนะของระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ผ่านการทดลองและโครงการเชิงปฏิบัติ
4. มีความรับผิดชอบต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ แสดงออกถึงความเป็นผู้นำ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ซื่อสัตย์ และตรงต่อเวลา

รหัสวิชา MET 351

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): โปรแกรมคอนโทรลเลอร์เชิงตรรกะและระบบควบคุมอุตสาหกรรม

(ภาษาอังกฤษ): Programmable Logic Controllers and Industrial Control Systems

จำนวนหน่วยกิต: 3(2-2-6)

ประเภทของรายวิชา: ☐ วิชาบังคับ ☒ วิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน : ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ): -

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): รายวิชานี้เป็นการศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้าง หลักการทำงาน และส่วนประกอบของคอนโทรลเลอร์เชิงตรรกะที่โปรแกรมได้ (PLC) การเขียนโปรแกรมด้วยภาษามาตรฐาน (Ladder Diagram และ Function Block Diagram) การต่อวงจรระบบอินพุตและเอาต์พุตเข้ากับอุปกรณ์เซนเซอร์และแอคชูเอเตอร์ในอุตสาหกรรม การออกแบบระบบอินเทอร์เฟซระหว่างมนุษย์และเครื่องจักร (HMI) บนหน้าจอสัมผัส การควบคุมความเร็วมอเตอร์ด้วยระบบขับเคลื่อนไฟฟ้า (Inverter/VFD) และการสื่อสารข้อมูลเบื้องต้นในงานอุตสาหกรรม

(ภาษาอังกฤษ): This course involves the study and practice covering on the structure, operating principles, and components of Programmable Logic Controllers (PLCs); programming using standard languages (Ladder Diagram and Function Block Diagram); wiring input/output systems with industrial sensors and actuators; designing Human-Machine Interface (HMI) systems on touchscreens; motor speed control using electric drive systems (Inverter/VFD); and basic industrial data communication.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

1. สามารถอธิบายโครงสร้าง หลักการทำงาน และกำหนดพิกัดกระแส/แรงดันในการต่อวงจรอินพุต-เอาต์พุตของ PLC ร่วมกับเซนเซอร์และแอคชูเอเตอร์อุตสาหกรรมชนิดต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง
2. สามารถออกแบบและเขียนโปรแกรมควบคุมเชิงตรรกะ (Ladder/Function Block) ร่วมกับการออกแบบหน้าจอ HMI เพื่อควบคุมความเร็วมอเตอร์ผ่านอินเวอร์เตอร์ตามเงื่อนไขของกระบวนการผลิตที่กำหนดได้
3. สามารถวิเคราะห์ข้อผิดพลาด (Troubleshooting) ของระบบควบคุม PLC ในสายการผลิต พร้อมทั้งเสนอแนวทางการปรับปรุงระบบการสื่อสารข้อมูลอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มความเสถียรและความปลอดภัยของระบบได้
4. มีความรับผิดชอบต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ แสดงออกถึงความเป็นผู้นำ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ซื่อสัตย์ และตรงต่อเวลา

รหัสวิชา MET 352

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): เทคโนโลยีหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและการโปรแกรม

(ภาษาอังกฤษ): Industrial Robotics Technology and Programming

จำนวนหน่วยกิต: 3(2-2-6)

ประเภทของรายวิชา: ☐ วิชาบังคับ ☒ วิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน : ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ): -

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): รายวิชานี้เป็นการศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับประเภท โครงสร้าง และส่วนประกอบทางกลของหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ระบบพิกัดและการเคลื่อนที่ จลนศาสตร์เบื้องต้น ระบบขับเคลื่อนและเซนเซอร์ที่ใช้ในตัวหุ่นยนต์ การใช้ชุดคำสั่งควบคุมและโปรแกรมหุ่นยนต์ผ่านอุปกรณ์สอนสั่ง (Teach Pendant) การเขียนโปรแกรมจำลองการทำงานออฟไลน์ (Offline Simulation) การประยุกต์ใช้งานหุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม เช่น งานหยิบจับชิ้นงาน (Pick and Place) งานเชื่อม และงานประกอบ พร้อมทั้งข้อกำหนดความปลอดภัยในงานหุ่นยนต์

(ภาษาอังกฤษ): This course involves the study and practice covering on the types, structures, and mechanical components of industrial robots; coordinate systems and motion; basic kinematics; drive systems and sensors used in robots; using instruction sets and programming robots via Teach Pendant; writing offline simulation programs; and applying robots in industrial tasks such as Pick and Place, welding, and assembly, along with robot safety requirements.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

1. สามารถระบุประเภท โครงสร้างพิกัดการเคลื่อนที่ และอธิบายฟังก์ชันการทำงานของส่วนประกอบทางกล และระบบเซนเซอร์ในหุ่นยนต์อุตสาหกรรมแต่ละชนิดได้อย่างถูกต้อง
2. สามารถทำการเขียนโปรแกรมสั่งการหุ่นยนต์อุตสาหกรรมผ่านอุปกรณ์สอนสั่ง (Teach Pendant) และซอฟต์แวร์จำลองออฟไลน์ เพื่อให้หุ่นยนต์เคลื่อนที่ทำงานหยิบจับ (Pick and Place) หรือเคลื่อนที่ตามเส้นทางที่กำหนดได้อย่างแม่นยำและปลอดภัย
3. สามารถประเมินและวางแผนโครงสร้างความปลอดภัย (Safety Zones) รวมถึงประเมินวัฏจักรเวลา (Cycle Time) ของหุ่นยนต์ในกระบวนการทำงาน เพื่อปรับปรุงวิธีการเคลื่อนที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ภายใต้ข้อจำกัดของพื้นที่ทำงาน
4. มีความรับผิดชอบต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ แสดงออกถึงความเป็นผู้นำ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ซื่อสัตย์ และตรงต่อเวลา

รหัสวิชา MET 353

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): การบูรณาการระบบหุ่นยนต์และแมชชีนวิชัน

(ภาษาอังกฤษ): Robot System Integration and Machine Vision

จำนวนหน่วยกิต: 3(2-2-6)

ประเภทของรายวิชา: ☐ วิชาบังคับ ☒ วิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน : ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ): -

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): รายวิชานี้เป็นการศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการรวมระบบ (System Integration) ระหว่างหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์รอบข้าง หลักการของระบบตรวจสอบด้วยภาพ (Machine Vision) กล้องเลนส์ และเทคนิคการจัดแสงในอุตสาหกรรม การประมวลผลภาพเพื่อตรวจสอบความบกพร่อง วัดขนาด และระบุตำแหน่งชิ้นงาน การเชื่อมต่อสื่อสารและส่งผ่านข้อมูลพิกัดระหว่างระบบวิชันและหุ่นยนต์ การออกแบบ

และเลือกใช้ระบบจับยึด (Grippers/End-Effectors) ชนิดต่างๆ เพื่อการทำงานร่วมกันในสายการผลิตอัตโนมัติ

(ภาษาอังกฤษ): This course involves the study and practice covering on system integration between industrial robots and peripheral devices; principles of Machine Vision systems; cameras, lenses, and industrial lighting techniques; image processing for defect inspection, dimensional measurement, and workpiece positioning; communication and coordinate data transfer between vision systems and robots; and designing and selecting various Grippers/End-Effectors for collaborative operation in automated production lines.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

1. สามารถอธิบายหลักการทำงานของระบบแมชชีนวิชัน เลนส์ ฟิลเตอร์ และเลือกเทคนิคการจัดแสง (Lighting) ให้เหมาะสมกับลักษณะพื้นผิวและวัสดุของชิ้นงานทดสอบได้
2. สามารถบูรณาการระบบแมชชีนวิชันเข้ากับหุ่นยนต์อุตสาหกรรม โดยเขียนโปรแกรมประมวลผลภาพเพื่อตรวจจับพิกัดชิ้นงาน และส่งผ่านข้อมูลการสื่อสารให้หุ่นยนต์ปรับทิศทางของอุปกรณ์จับยึด (Gripper) เข้าทำงานได้อย่างสอดคล้องประสานกัน
3. สามารถออกแบบและสร้างสรรค์ (Formulate) ระบบตรวจสอบคุณภาพทางออปติคอลและการหยิบจับชิ้นงานแบบอัตโนมัติ สำหรับชิ้นงานรูปแบบใหม่ที่มีความซับซ้อน โดยคำนึงถึงข้อจำกัดด้านความคลาดเคลื่อน (Tolerance) และอัตราการผลิต
4. มีความรับผิดชอบต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ แสดงออกถึงความเป็นผู้นำ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ซื่อสัตย์ และตรงต่อเวลา

รหัสวิชา MET 354

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): การออกแบบและจำลองสถานการณ์ระบบการผลิตอัตโนมัติ

(ภาษาอังกฤษ): Design and Simulation of Automated Production Systems

จำนวนหน่วยกิต: 3(2-2-6)

ประเภทของรายวิชา: ☐ วิชาบังคับ ☒ วิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน : ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ): -

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): รายวิชานี้เป็นการศึกษาหลักการและเทคโนโลยีของระบบการผลิตอัตโนมัติ องค์ประกอบของระบบการผลิต ได้แก่ หุ่นยนต์อุตสาหกรรม ระบบลำเลียง เซนเซอร์ แอคชูเอเตอร์ ตัวควบคุมแบบโปรแกรมได้ และระบบสื่อสารทางอุตสาหกรรม การวิเคราะห์กระบวนการผลิตและการไหลของวัสดุ การสร้างแบบจำลองและจำลองสถานการณ์ระบบการผลิตด้วยซอฟต์แวร์ทางวิศวกรรม การประเมินสมรรถนะด้านผลิตภาพ ประสิทธิภาพ การใช้ทรัพยากร และคอขวดของระบบ ตลอดจนการออกแบบ ปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพระบบการผลิตอัตโนมัติภายใต้แนวคิดโรงงานอัจฉริยะและอุตสาหกรรม 4.0

(ภาษาอังกฤษ): This course covers the principles and technologies of automated production systems, including industrial robots, conveyor systems, sensors, actuators, programmable controllers, and industrial communication networks. Students study production process analysis, material flow, modeling and simulation of manufacturing systems using engineering software, and performance evaluation in terms of productivity, efficiency, resource utilization, and bottleneck identification. The course also emphasizes the design, optimization, and improvement of automated production systems within the framework of Smart Manufacturing and Industry 4.0.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

1. สามารถวิเคราะห์และประเมินองค์ประกอบ กระบวนการทำงาน และสมรรถนะของระบบการผลิตอัตโนมัติ โดยประยุกต์ใช้หลักการทางวิศวกรรมการผลิตและระบบอัตโนมัติได้อย่างเหมาะสม
2. สามารถสร้างแบบจำลองและจำลองสถานการณ์ของระบบการผลิตอัตโนมัติโดยใช้ซอฟต์แวร์ทางวิศวกรรม เพื่อวิเคราะห์ผลิตภาพ ประสิทธิภาพ และข้อจำกัดของระบบได้ตามข้อกำหนด
3. สามารถออกแบบและปรับปรุงระบบการผลิตอัตโนมัติโดยบูรณาการเทคโนโลยีอัตโนมัติ ข้อมูลจากการจำลองสถานการณ์ และแนวคิดโรงงานอัจฉริยะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม
4. มีความรับผิดชอบต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ แสดงออกถึงความเป็นผู้นำ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ซื่อสัตย์ และตรงต่อเวลา

รหัสวิชา MET 355**ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): การประลองระบบควบคุมระบบพลวัต**

(ภาษาอังกฤษ): Control of Dynamic System Laboratory

จำนวนหน่วยกิต: 2(0-4-4)

ประเภทของรายวิชา: ☐ วิชาบังคับ ☒ วิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน : ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ): -

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): รายวิชานี้เตรียมผู้เรียนให้มีความรู้และความสามารถในการทดสอบ ตรวจสอบ และยืนยันสมรรถนะของระบบควบคุมพลวัตในบริบทอุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติสมัยใหม่ ผู้เรียนศึกษาวิธีการตรวจวัด การวิเคราะห์การตอบสนองของระบบ การประเมินเสถียรภาพ ความแม่นยำ และความน่าเชื่อถือของระบบควบคุม ผ่านการทดลอง การจำลอง และโครงการเชิงบูรณาการ ผู้เรียนจะพัฒนาความสามารถในการ validate ระบบควบคุมและสนับสนุนการ deploy ระบบในบริบทการใช้งานจริง

(ภาษาอังกฤษ): This course prepares students with knowledge and capabilities in testing, verifying, and validating dynamic control systems in industrial and modern automation contexts. Learners study system response analysis, stability evaluation, accuracy assessment, and reliability validation of control systems through experimentation, simulation, and integrated projects. Learners develop competencies in validating control systems and supporting deployment in real-world operational environments.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

1. วิเคราะห์และประเมินการตอบสนองและเสถียรภาพของระบบควบคุมพลวัตโดยใช้ข้อมูลและหลักการทางวิศวกรรม
2. ออกแบบและดำเนินการทดสอบเพื่อยืนยันสมรรถนะและความน่าเชื่อถือของระบบควบคุมอัตโนมัติเพื่อสนับสนุนการปรับปรุงและปรับใช้ระบบควบคุมในบริบทอุตสาหกรรมจริง
3. มีความรับผิดชอบต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ แสดงออกถึงความเป็นผู้นำ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ซื่อสัตย์ และตรงต่อเวลา

4. กลุ่มวิชาเลือกบูรณาการเทคโนโลยีระบบสารสนเทศยุคศูนย์ข้อมูล

รหัสวิชา EET 230

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): พื้นฐานเทคโนโลยีศูนย์ข้อมูลและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

(ภาษาอังกฤษ): Introduction to Data Center Technology and Standards

จำนวนหน่วยกิต: 2(2-0-4)

ประเภทของรายวิชา: ☐ วิชาบังคับ ☒ วิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน : ไม่มี

- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ): -

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): ศึกษาหลักการพื้นฐานของเทคโนโลยีศูนย์ข้อมูล องค์ประกอบและโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์ข้อมูล ระบบไฟฟ้า ระบบสำรองไฟฟ้า ระบบทำความเย็น ระบบเครือข่าย และระบบรักษาความปลอดภัยในศูนย์ข้อมูล มาตรฐานและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ การติดตั้ง และการดำเนินงานของศูนย์ข้อมูล การจัดระดับมาตรฐานศูนย์ข้อมูล การบริหารจัดการพลังงาน ความน่าเชื่อถือ และความต่อเนื่องของระบบ รวมถึงแนวโน้มเทคโนโลยีศูนย์ข้อมูลสมัยใหม่และศูนย์ข้อมูลสีเขียว

(ภาษาอังกฤษ): This course introduces the fundamental concepts of data center technology, including infrastructure and key components of data centers such as electrical systems, backup power systems, cooling systems, network systems, and security systems. Topics include standards and regulations related to data center design, installation, and operation, classification of data center tiers, energy management, reliability, and system continuity. The course also covers modern trends in data center technologies and green data centers.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

1. อธิบายหลักการพื้นฐานและองค์ประกอบของ Data center ได้
2. อธิบายระบบโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์ข้อมูล ระบบไฟฟ้า ระบบสำรองไฟ ระบบทำความเย็น และระบบเครือข่ายได้
3. อธิบายมาตรฐานและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและการดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลได้
4. ปฏิบัติด้วยความรับผิดชอบต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ แสดงออกถึงความเป็นผู้นำ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ซื่อสัตย์ และตรงต่อเวลา

รหัสวิชา EET 231

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): ระบบไฟฟ้าและระบบสำรองไฟสำหรับศูนย์ข้อมูล

(ภาษาอังกฤษ): Electrical Power and Backup Systems for Data Centers

จำนวนหน่วยกิต: 3(3-0-6)

ประเภทของรายวิชา: ☐ วิชาบังคับ ☒ วิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ): -

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): ศึกษาหลักการและองค์ประกอบของระบบไฟฟ้าสำหรับ Data center ครอบคลุมระบบจ่ายกำลังไฟฟ้าหลัก ระบบจ่ายกำลังไฟฟ้าภายในศูนย์ข้อมูล ระบบสายป้อน ระบบตู้สวิตช์บอร์ด ระบบจ่ายไฟฟ้าสำรอง และระบบกระจายกำลังไฟฟ้า ศึกษาหลักการทำงาน การเลือกใช้งาน และการบำรุงรักษาระบบสำรองไฟ เครื่องสำรองไฟ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง แบตเตอรี่ และระบบสวิตช์ถ่ายโอนอัตโนมัติ การฝึกปฏิบัติการตรวจวัด การทดสอบ และการวิเคราะห์ความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าในศูนย์ข้อมูล รวมถึงแนวทางการออกแบบเพื่อความต่อเนื่องของการจ่ายพลังงานและประสิทธิภาพพลังงานในศูนย์ข้อมูล

(ภาษาอังกฤษ): This course covers electrical power systems and backup power systems for Data center applications. Topics include main power distribution, internal power systems, feeder systems, switchboards, backup power systems, and power distribution units. The course emphasizes the operation, selection, and maintenance of backup systems UPS, standby generators, battery systems, and automatic transfer switches. Laboratory practice includes electrical measurement, testing, and reliability analysis of power systems in data centers, as well as design concepts for power continuity and energy efficiency.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

1. อธิบายโครงสร้างและหลักการทำงานรวมถึงองค์ประกอบของระบบไฟฟ้าสำรองภายในศูนย์ข้อมูลได้
2. วิเคราะห์การจ่ายกำลังไฟฟ้าและการกระจายโหลดของระบบไฟฟ้าในศูนย์ข้อมูลได้
3. วิเคราะห์ความเชื่อถือได้และความต่อเนื่องของระบบไฟฟ้าสำหรับศูนย์ข้อมูลได้
4. ปฏิบัติด้วยความรับผิดชอบต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ แสดงออกถึงความเป็นผู้นำ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ซื่อสัตย์ และตรงต่อเวลา

รหัสวิชา EET 232**ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): ระบบทำความเย็นและการจัดการพลังงานสำหรับศูนย์ข้อมูลสีเขียว**

(ภาษาอังกฤษ): Cooling Systems and Energy Management for Green Data Centers

จำนวนหน่วยกิต: 3(3-0-6)

ประเภทของรายวิชา: ☐ วิชาบังคับ ☒ วิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ): -

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): ศึกษาหลักการทำงานของระบบทำความเย็นและการจัดการพลังงานสำหรับศูนย์ข้อมูล โดยเน้นแนวคิดศูนย์ข้อมูลสีเขียว ครอบคลุมภาระความร้อนในศูนย์ข้อมูล ระบบทำความเย็นแบบต่าง ๆ เช่น ระบบปรับอากาศเฉพาะห้องคอมพิวเตอร์ ระบบน้ำเย็น และระบบระบายความร้อนประสิทธิภาพสูง การวิเคราะห์ประสิทธิภาพพลังงานของระบบทำความเย็น การประเมินค่าประสิทธิภาพของศูนย์ข้อมูล การจัดการโหลดพลังงาน การใช้พลังงานหมุนเวียน และแนวทางลดการใช้พลังงานในศูนย์ข้อมูล รวมถึงการฝึกปฏิบัติด้านการตรวจวัด การติดตามข้อมูล และการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของระบบทำความเย็นด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

(ภาษาอังกฤษ): This course covers cooling systems and energy management for Data center with emphasis on green data center concepts. Topics include heat load in data centers, cooling technologies such as computer room air conditioning, chilled water systems, and high-efficiency cooling systems. The course also includes energy performance analysis, data center efficiency metrics, load management, renewable energy applications, and energy-saving strategies. Laboratory practice includes measurement, monitoring, and analysis of cooling system performance using digital technologies.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

1. อธิบายหลักการทำงาน องค์ประกอบ และเทคโนโลยีของระบบทำความเย็นในศูนย์ข้อมูลสีเขียวและการจัดการพลังงานได้
2. วิเคราะห์ภาระความร้อน ประสิทธิภาพการทำความเย็น และการใช้พลังงานของศูนย์ข้อมูลได้
3. ประยุกต์ใช้เครื่องมือวัด เทคโนโลยีดิจิทัล และข้อมูลด้านพลังงาน เพื่อประเมินสมรรถนะและเสนอแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานของระบบทำความเย็นสำหรับศูนย์ข้อมูลสีเขียวได้
4. ปฏิบัติด้วยความรับผิดชอบต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ แสดงออกถึงความเป็นผู้นำ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ซื่อสัตย์ และตรงต่อเวลา

รหัสวิชา EET 330**ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): การทดสอบเดินระบบและการดำเนินงานศูนย์ข้อมูล**

(ภาษาอังกฤษ): Commissioning and Operation of Data Centers

จำนวนหน่วยกิต: 2(1-2-4)

ประเภทของรายวิชา: ☐ วิชาบังคับ ☒ วิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: : ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี

• อื่นๆ (ระบุ): -

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): ศึกษาหลักการทดสอบเดินระบบและการดำเนินงานของศูนย์ข้อมูล ครอบคลุมกระบวนการตรวจสอบและทดสอบระบบไฟฟ้า ระบบสำรองไฟ ระบบทำความเย็น ระบบเครือข่าย และระบบสนับสนุนต่าง ๆ ก่อนเปิดใช้งาน การทดสอบสมรรถนะของอุปกรณ์ การตรวจสอบความพร้อมของระบบ การบริหารจัดการการดำเนินงานประจำวัน การเฝ้าติดตามระบบ การจัดการเหตุขัดข้อง แผนความต่อเนื่องของบริการ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการฝึกปฏิบัติด้านการตรวจสอบ การทดสอบ และการวิเคราะห์ข้อมูลระบบศูนย์ข้อมูล

(ภาษาอังกฤษ): This course covers commissioning processes and operational management of Data center. Topics include testing and verification of electrical systems, backup power systems, cooling systems, network systems, and supporting infrastructure prior to operation. The course also includes equipment performance testing, operational readiness, routine operation management, system monitoring, incident management, service continuity planning, and relevant standards. Laboratory practice includes inspection, testing, and operational data analysis of data center systems.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

1. อธิบายหลักการ กระบวนการ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบเดินระบบและการดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลได้
2. ปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ และประเมินความพร้อมของระบบไฟฟ้าของศูนย์ข้อมูลก่อนและระหว่างการใช้งานได้อย่างถูกต้อง
3. วิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินงาน ระบุสาเหตุของเหตุขัดข้อง และเสนอแนวทางการบริหารจัดการ การบำรุงรักษา และการปรับปรุงประสิทธิภาพของศูนย์ข้อมูลได้
4. ปฏิบัติด้วยความรับผิดชอบต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ แสดงออกถึงความเป็นผู้นำ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ซื่อสัตย์ และตรงต่อเวลา

รหัสวิชา EET 331

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): การบำรุงรักษาศูนย์ข้อมูล

(ภาษาอังกฤษ): Data Center Maintenance

จำนวนหน่วยกิต: 2(1-2-4)

ประเภทของรายวิชา: ☐ วิชาบังคับ ☒ วิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: : ไม่มี

- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ): -

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): ศึกษาหลักการและกระบวนการบำรุงรักษาศูนย์ข้อมูลครอบคลุมการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ระบบสำรองไฟ ระบบทำความเย็น ระบบเครือข่าย และอุปกรณ์สนับสนุนต่าง ๆ การวางแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกัน การตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ การบำรุงรักษาเชิงแก้ไข การวิเคราะห์ความขัดข้อง การจัดการความเสี่ยง และการบำรุงรักษาตามมาตรฐานความปลอดภัย รวมถึงการประยุกต์ใช้ระบบตรวจติดตามและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์และการเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบ

(ภาษาอังกฤษ): This course covers principles and practices of maintenance for Data center. Topics include maintenance of electrical systems, backup power systems, cooling systems, network systems, and supporting equipment. The course includes preventive maintenance planning, equipment inspection, corrective maintenance, fault analysis, risk management, and maintenance according to safety standards. Applications of monitoring systems and digital technologies for predictive maintenance and reliability improvement are also included.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

1. อธิบายหลักการและประเภทของการบำรุงรักษาระบบต่าง ๆ ในศูนย์ข้อมูลได้
2. อธิบายขั้นตอนการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ระบบสำรองไฟ และระบบทำความเย็นในศูนย์ข้อมูลได้
3. สามารถวางแผนและจัดทำตารางการบำรุงรักษาอุปกรณ์หลักในศูนย์ข้อมูลได้
4. ปฏิบัติการตรวจสอบสภาพอุปกรณ์และดำเนินการบำรุงรักษาเชิงป้องกันได้อย่างถูกต้อง
5. ปฏิบัติด้วยความรับผิดชอบต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ แสดงออกถึงความเป็นผู้นำ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ซื่อสัตย์ และตรงต่อเวลา

รหัสวิชา EET 332

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): ระบบไฟฟ้าสำหรับศูนย์ข้อมูล

(ภาษาอังกฤษ): Electrical Systems for Data Centers

จำนวนหน่วยกิต: 3(3-0-6)

ประเภทของรายวิชา: ☐ วิชาบังคับ ☒ วิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ): -

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): ศึกษาหลักการออกแบบและการทำงานของระบบไฟฟ้าสำหรับ Data center ครอบคลุมระบบรับและจ่ายกำลังไฟฟ้า ระบบสายป้อน ตู้สวิตช์บอร์ด ระบบกระจายกำลังไฟฟ้า ระบบกราวด์ ระบบป้องกันไฟฟ้า ระบบสำรองไฟฟ้า และการจัดการคุณภาพไฟฟ้าในศูนย์ข้อมูล การเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า การวิเคราะห์โหลดไฟฟ้า การออกแบบวงจรจ่ายกำลัง ระบบสำรองพลังงาน และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการฝึกปฏิบัติการตรวจวัด การทดสอบ และการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของระบบไฟฟ้าในศูนย์ข้อมูล

(ภาษาอังกฤษ): This course covers the principles of electrical systems for Data center, including power supply systems, feeders, switchboards, power distribution, grounding systems, electrical protection, backup power systems, and power quality management. The course includes selection of electrical equipment, load analysis, power system design, backup energy systems, and relevant standards. Laboratory practice includes electrical measurements, testing, and performance analysis of data center electrical systems.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

1. อธิบายหลักการทำงาน ภาพรวมของของระบบไฟฟ้าสำหรับศูนย์ข้อมูลได้
2. วิเคราะห์โหลดไฟฟ้า การกระจายกำลังไฟฟ้า คุณภาพไฟฟ้า และความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าสำหรับศูนย์ข้อมูลได้
3. ออกแบบและประเมินระบบไฟฟ้าเบื้องต้นสำหรับศูนย์ข้อมูลได้
4. ปฏิบัติด้วยความรับผิดชอบต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ แสดงออกถึงความเป็นผู้นำ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ซื่อสัตย์ และตรงต่อเวลา

รหัสวิชา EET 333**ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): ระบบโครงสร้างพื้นฐานศูนย์ข้อมูล**

(ภาษาอังกฤษ): Data Center Infrastructure (BIM)

จำนวนหน่วยกิต: 3(3-0-6)

ประเภทของรายวิชา: ☐ วิชาบังคับ ☒ วิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ): -

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): ศึกษาหลักการออกแบบและการจัดการโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์ข้อมูลโดยเน้นการประยุกต์ใช้ Building Information Modeling (BIM) ในการออกแบบ การสร้างแบบจำลอง และการบริหาร

จัดการระบบวิศวกรรมอาคาร ครอบคลุมการวางผังพื้นที่ การจัดวางอุปกรณ์ ระบบไฟฟ้า ระบบสำรองไฟ ระบบทำความเย็น ระบบเครือข่าย ระบบป้องกันอัคคีภัย และระบบรักษาความปลอดภัย การบูรณาการข้อมูลทางวิศวกรรม การจำลองการทำงานของระบบ การตรวจสอบความขัดแย้งของงานระบบ การวิเคราะห์ประสิทธิภาพพลังงาน และการใช้ BIM เพื่อสนับสนุนการออกแบบศูนย์ข้อมูลสีเขียวและการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ

(ภาษาอังกฤษ): This course focuses on the design and management of Data center infrastructure with emphasis on the application of Building Information Modeling. Topics include space planning, equipment layout, electrical systems, backup power systems, cooling systems, network systems, fire protection, and security systems. The course covers engineering data integration, system simulation, clash detection, energy performance analysis, and the use of BIM for green data center design and infrastructure management.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

1. อธิบายหลักการ องค์ประกอบ และมาตรฐานของโครงสร้างพื้นฐานศูนย์ข้อมูล รวมถึง Building Information Modeling (BIM) ในงานออกแบบและบริหารจัดการระบบวิศวกรรมอาคารได้
2. สร้างและบูรณาการแบบจำลองโครงสร้างพื้นฐานศูนย์ข้อมูลด้วยเครื่องมือ BIM โดยครอบคลุมระบบไฟฟ้าได้
3. วิเคราะห์แบบจำลอง BIM เพื่อประเมินความขัดแย้งของงานระบบ ประสิทธิภาพการใช้พื้นที่ พลังงาน และเสนอแนวทางปรับปรุงการออกแบบโครงสร้างพื้นฐานศูนย์ข้อมูลได้
4. ปฏิบัติด้วยความรับผิดชอบต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ แสดงออกถึงความเป็นผู้นำ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ซื่อสัตย์ และตรงต่อเวลา

5. กลุ่มวิชาเลือกบูรณาการเทคโนโลยีศูนย์ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์สำหรับวิศวกรรมไฟฟ้า

รหัสวิชา EET 340

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): ระบบตรวจวัด IoT และระบบอัตโนมัติสำหรับศูนย์ข้อมูล

(ภาษาอังกฤษ): IoT Monitoring and Automation for Data Centers

จำนวนหน่วยกิต: 3(2-2-6)

ประเภทของรายวิชา: ☐ วิชาบังคับ ☒ วิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ): -

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): ศึกษาหลักการของระบบตรวจวัดและระบบอัตโนมัติสำหรับ Data center โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Internet of Things ครอบคลุมเซนเซอร์และอุปกรณ์ตรวจวัดทางไฟฟ้าและสิ่งแวดล้อม การเก็บรวบรวมข้อมูล การสื่อสารข้อมูล การประมวลผลและแสดงผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ ระบบควบคุมอัตโนมัติ การแจ้งเตือน และการบริหารจัดการพลังงานในศูนย์ข้อมูล ศึกษาการเชื่อมต่อไมโครคอนโทรลเลอร์ อุปกรณ์ IoT และระบบคลาวด์ การพัฒนาแดชบอร์ดสำหรับติดตามสถานะระบบ รวมถึงการฝึกปฏิบัติด้านการติดตั้ง การเขียนโปรแกรม และการพัฒนาระบบตรวจวัดและควบคุมอัตโนมัติสำหรับศูนย์ข้อมูล

(ภาษาอังกฤษ): This course covers IoT monitoring and automation systems for Data center. Topics include sensors and electrical/environmental measurements, data acquisition, communication systems, real-time monitoring, automation systems, alarm systems, and energy management applications. The course also covers microcontroller interfacing, IoT devices, cloud connectivity, and dashboard development for data center monitoring. Laboratory practice includes installation, programming, and development of IoT-based monitoring and automation systems for data centers.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

1. อธิบายหลักการของ Internet of Things (IoT) สำหรับศูนย์ข้อมูล และระบบคลาวด์ได้
2. ออกแบบ เชื่อมต่อ และเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์และอุปกรณ์ IoT เพื่อพัฒนาระบบตรวจวัด การแสดงผลข้อมูล การแจ้งเตือน และระบบควบคุมอัตโนมัติสำหรับศูนย์ข้อมูลได้
3. ปฏิบัติการเก็บรวบรวม วิเคราะห์ และประเมินข้อมูลด้านพลังงานและสภาพแวดล้อมของศูนย์ข้อมูล พร้อมประยุกต์ใช้ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานได้
4. ปฏิบัติด้วยความรับผิดชอบต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ แสดงออกถึงความเป็นผู้นำ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ซื่อสัตย์ และตรงต่อเวลา

รหัสวิชา EET 341**ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): โครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ เซิร์ฟเวอร์ เครือข่ายและปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้น**

(ภาษาอังกฤษ): Fundamentals of Cloud Server, Network, and AI Infrastructure

จำนวนหน่วยกิต: 3(2-2-6)

ประเภทของรายวิชา: ☐ วิชาบังคับ ☒ วิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ): -

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): ศึกษาหลักการพื้นฐานของโครงสร้างพื้นฐานด้านคลาวด์ เซิร์ฟเวอร์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบสนับสนุนงานปัญญาประดิษฐ์สำหรับ Data center ครอบคลุมสถาปัตยกรรมเซิร์ฟเวอร์ ระบบปฏิบัติการเซิร์ฟเวอร์ ระบบเครือข่ายและการสื่อสารข้อมูล เทคโนโลยีคลาวด์ การจำลองเสมือน ระบบจัดเก็บข้อมูล และพื้นฐานของโครงสร้างพื้นฐานสำหรับงาน AI และการประมวลผลข้อมูล ศึกษาการติดตั้งและบริหารจัดการระบบเซิร์ฟเวอร์และเครือข่ายเบื้องต้น การเชื่อมต่อระบบคลาวด์ การตรวจติดตามทรัพยากร และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในงานศูนย์ข้อมูล รวมถึงการฝึกปฏิบัติด้านการติดตั้ง การตั้งค่า และการบริหารจัดการระบบคลาวด์และเซิร์ฟเวอร์เบื้องต้น

(ภาษาอังกฤษ): This course covers the fundamentals of cloud, server, network, and AI infrastructure for Data center applications. Topics include server architecture, server operating systems, computer networking, cloud technologies, virtualization, storage systems, and basic AI infrastructure for data processing and computing applications. The course includes installation and administration of servers and networks, cloud connectivity, resource monitoring, and applications of digital technologies in data center environments. Laboratory practice includes server setup, network configuration, virtualization, and basic cloud infrastructure management.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

1. อธิบายหลักการพื้นฐานของระบบเซิร์ฟเวอร์ คลาวด์ และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้
 2. อธิบายองค์ประกอบและสถาปัตยกรรมของ Data center และโครงสร้างพื้นฐานสำหรับงาน AI ได้
 3. ปฏิบัติการใช้งานเทคโนโลยีคลาวด์และระบบจำลองเสมือนเบื้องต้นได้
 4. ปฏิบัติด้วยความรับผิดชอบต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ แสดงออกถึงความเป็นผู้นำ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
- ซื่อสัตย์ และตรงต่อเวลา

รหัสวิชา EET 342**ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): โครงการบูรณาการเทคโนโลยีศูนย์ข้อมูล**

(ภาษาอังกฤษ): Capstone Project in Data Center Technology Integration

จำนวนหน่วยกิต: 3(2-2-6)

ประเภทของรายวิชา: ☐ วิชาบังคับ ☒ วิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ): -

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): ศึกษาและพัฒนาโครงการด้าน Data center โดยบูรณาการองค์ความรู้ด้านระบบไฟฟ้า ระบบทำความเย็น ระบบสำรองไฟ ระบบเครือข่าย ระบบคลาวด์ ระบบตรวจวัด Internet of Things ระบบอัตโนมัติ และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนานวัตกรรมสำหรับศูนย์ข้อมูล ศึกษากระบวนการวางแผน ออกแบบ พัฒนา ทดสอบ วิเคราะห์ผล และนำเสนอโครงการ โดยเน้นการปฏิบัติจริง การทำงานเป็นทีม การจัดทำเอกสารทางวิศวกรรม และการประยุกต์ใช้มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ข้อมูลและการจัดการพลังงาน

(ภาษาอังกฤษ): This course focuses on project-based integration of technologies for Data center applications. Students develop projects integrating electrical systems, cooling systems, backup power systems, networking, cloud systems, Internet of Things monitoring, automation, and digital technologies to solve problems or develop innovations for data centers. The course includes project planning, design, development, testing, analysis, and presentation, with emphasis on hands-on practice, teamwork, engineering documentation, and application of relevant standards in data center and energy management systems.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

1. วิเคราะห์ปัญหาและกำหนดแนวทางพัฒนาโครงการด้าน Data center ได้
2. ออกแบบและบูรณาการระบบไฟฟ้า ระบบทำความเย็น ระบบตรวจวัด และระบบดิจิทัลสำหรับงานศูนย์ข้อมูลได้
3. ปฏิบัติงานโครงการโดยคำนึงถึงมาตรฐานวิชาชีพ ความปลอดภัย พลังงาน และการทำงานร่วมกันเป็นทีมได้
4. ปฏิบัติด้วยความรับผิดชอบต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ แสดงออกถึงความเป็นผู้นำ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ซื่อสัตย์ และตรงต่อเวลา

6. กลุ่มวิชาเลือกบูรณาการเทคโนโลยีไฟฟ้าสำหรับงานอุตสาหกรรม

รหัสวิชา EET 350

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): เทคโนโลยีการควบคุมมอเตอร์

(ภาษาอังกฤษ): Motor Control Technology

จำนวนหน่วยกิต: 3(2-2-6)

ประเภทของรายวิชา: ☐ วิชาบังคับ ☒ วิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี

- อื่นๆ (ระบุ): -

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): รายวิชานี้นำเสนอภาพรวมของเทคโนโลยีการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับสำหรับงานอุตสาหกรรม นักศึกษาสามารถจำแนกแยกแยะเทคโนโลยีควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าในแต่ละการประยุกต์ใช้งานได้ สามารถอธิบายการทำงานของการทำงานของการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับทั้งระบบไฟฟ้า 1 และ 3 เฟส ตลอดจน เข้าใจการทำงานการควบคุมมอเตอร์สำหรับงานควบคุมความเร็ว การควบคุมแรงบิด สำหรับงานอุตสาหกรรม สามารถประยุกต์การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

(ภาษาอังกฤษ): This subject is to introduce the overview of Motor Control Technology both dc motor and ac motor control for industrial applications. The students can classify Motor Control Technology in various industrial applications. In addition, the students can present the principle of electric motor control both direct current (DC) and alternative current (AC) in both single phase and three phase system. Moreover, the students would understand speed control, torque control and position control techniques for industrial applications. In addition, the students can apply the motor control techniques for increasing production efficiency for industry.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

1. บอกองค์ประกอบพื้นฐานของเทคโนโลยีการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับอุตสาหกรรม
2. อธิบายการทำงานของการทำงานการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งกระแสตรงและกระแสสลับ
3. อธิบายหลักการทำงานของการทำงานการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับการประยุกต์ใช้ด้านการควบคุมตำแหน่ง
4. ปฏิบัติด้วยความรับผิดชอบต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ แสดงออกถึงความเป็นผู้นำ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ซื่อสัตย์ และตรงต่อเวลา

รหัสวิชา EET 351

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): ระบบสมองกลฝังตัวสำหรับงานอุตสาหกรรม

(ภาษาอังกฤษ): Industrial Embedded System

จำนวนหน่วยกิต: 3(2-2-6)

ประเภทของรายวิชา: ☐ วิชาบังคับ ☒ วิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ): -

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): ภาพรวมของเทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัวในโรงงาน การจัดโครงสร้างทางด้านฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ สถาปัตยกรรมของระบบสมองกลฝังตัวในโรงงาน เช่น ไมโครโปรเซสเซอร์ ไมโครคอนโทรลเลอร์ พีแอลซี และตัวควบคุมอุตสาหกรรม การเชื่อมต่อและหลักการของระบบเรียลไทม์ สำหรับระบบสมองกลฝังตัวในโรงงาน เทคนิคการสร้างระบบ การออกแบบระบบที่มีความเชื่อถือได้และมีความปลอดภัย การประเมินสมรรถนะของระบบ การทดสอบระบบ

(ภาษาอังกฤษ): Overview of the industrial embedded system, hardware organization and software organization. Industrial embedded system architecture such as microprocessor microcontroller PLC and industrial controller. Interfacing and real time concept for Industrial embedded system. Implementation technique, reliability and safety design. System evaluation and testing.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

1. อธิบายความแตกต่างของระบบสมองกลฝังตัวในงานอุตสาหกรรมแบบต่าง ๆ ได้
2. สามารถนำระบบสมองกลฝังตัวไปใช้ควบคุมในงานอุตสาหกรรมได้
3. สามารถทดสอบและประเมินสมรรถนะของระบบสมองกลฝังตัวในงานอุตสาหกรรมได้
4. ปฏิบัติด้วยความรับผิดชอบต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ แสดงออกถึงความเป็นผู้นำ ทำงานรอบคอบ ซื่อสัตย์ และตรงต่อเวลา

รหัสวิชา EET 352**ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): อิเล็กทรอนิกส์กำลังและคุณภาพไฟฟ้า**

(ภาษาอังกฤษ): Power electronics and Power Quality

จำนวนหน่วยกิต: 3(2-2-6)

ประเภทของรายวิชา: ☐ วิชาบังคับ ☒ วิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ): -

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): รายวิชานี้แนะนำเสนอบทนำสู่เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์กำลังและคุณภาพไฟฟ้า โดยนักศึกษาจะเข้าใจหลักการทำงานของระบบอิเล็กทรอนิกส์กำลัง และคุณลักษณะของอุปกรณ์สวิตซ์ซึ่งแบบโซลิตสเททชนิดต่าง ๆ นอกจากนั้น นักศึกษาจะได้เรียนรู้โมดูลอิเล็กทรอนิกส์กำลังในลักษณะต่าง ๆ ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานอุตสาหกรรมได้จริง เช่น การแปลงไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟตรง การเปลี่ยนระดับไฟฟ้า

กระแสตรง การแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ การแปลงความถี่สำหรับไฟฟ้ากระแสสลับ เมื่อ นักศึกษามีพื้นฐานเกี่ยวกับโมดูลพื้นฐานทางอิเล็กทรอนิกส์กำลัง จากนั้น จะทำการประยุกต์ในการออกแบบ ระบบอิเล็กทรอนิกส์กำลังเพื่อแก้ปัญหาทางอุตสาหกรรม

(ภาษาอังกฤษ): This subject introduces power electronic technology and power quality. The student would understand the principle of power electronic and characteristics of solid-state switching devices. In addition, the student would be provided the knowledge of power electronic modules in many aspects for industrial applications such as AC-DC rectifier, DC-DC converter, DC-AC inverter, and Frequency conversion based on cyclo-converter. After understanding the basic concept and principle of power electronics, the student would be able to apply the power electronic technologies to solve the problem for industrial applications.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

1. จำแนกเทคโนโลยีด้านอิเล็กทรอนิกส์กำลังสำหรับงานอุตสาหกรรม
2. เลือกใช้อุปกรณ์สวิตชิงโซลิตสเททสำหรับระบบอิเล็กทรอนิกส์กำลังได้อย่างเหมาะสม
3. ออกแบบและบูรณาการโมดูลอิเล็กทรอนิกส์กำลังเพื่อแก้ปัญหาสำหรับงานอุตสาหกรรม
4. อธิบายความหมายของคุณภาพไฟฟ้า และสามารถออกแบบระบบสำหรับปรับปรุงคุณภาพไฟฟ้าได้
5. มีความรับผิดชอบต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ แสดงออกถึงความเป็นผู้นำ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ซื่อสัตย์ และตรงต่อเวลา

รหัสวิชา EET 353

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): เทคโนโลยีระบบปรับอากาศสำหรับงานอุตสาหกรรม

(ภาษาอังกฤษ): Industrial Air Conditioning System Technology

จำนวนหน่วยกิต: 3(2-2-6)

ประเภทของรายวิชา: ☐ วิชาบังคับ ☒ วิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ): -

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): ศึกษาหลักการทำงานของระบบปรับอากาศขนาดใหญ่สำหรับอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม หลักการถ่ายเทความร้อนและวงจรการทำงานเย็น องค์ประกอบของระบบปรับอากาศส่วนกลาง ได้แก่ เครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) หอผึ่งน้ำ (Cooling Tower) เครื่องส่งลมเย็น (AHU) เครื่องส่งลม (FCU) ระบบท่อ

น้ำเย็น ระบบท่อลม และอุปกรณ์ควบคุม การคำนวณภาระความเย็น การประเมินประสิทธิภาพของระบบ การตรวจวัดค่าพลังงานไฟฟ้าและความร้อน การวิเคราะห์สมรรถนะของระบบปรับอากาศ การบำรุงรักษาและการอนุรักษ์พลังงานในระบบปรับอากาศขนาดใหญ่ รวมถึงการใช้เครื่องมือวัดและระบบติดตามข้อมูลเพื่อการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

(ภาษาอังกฤษ): This course covers the principles of large-scale air conditioning systems for buildings and industrial facilities. Topics include heat transfer, refrigeration cycles, and central air conditioning components such as Chiller, cooling towers, air handling units (AHU), fan coil units (FCU), chilled water systems, air duct systems, and control devices. The course includes cooling load calculation, system performance evaluation, electrical and thermal energy measurement, maintenance, and energy conservation in large air conditioning systems. Applications of monitoring instruments and digital technologies for energy management are also included.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

1. อธิบายหลักการทำงาน องค์ประกอบ และสมรรถนะของระบบปรับอากาศขนาดใหญ่สำหรับอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงอุปกรณ์หลักได้
2. คำนวณภาระความเย็น วิเคราะห์สมรรถนะ และประเมินประสิทธิภาพพลังงานของระบบปรับอากาศขนาดใหญ่ รวมถึงเสนอแนวทางการอนุรักษ์พลังงานได้
3. ปฏิบัติการตรวจวัด วิเคราะห์ข้อมูลพลังงาน ตรวจสอบ และบำรุงรักษาระบบปรับอากาศส่วนกลางเบื้องต้น โดยใช้เครื่องมือวัดและระบบติดตามข้อมูลเพื่อสนับสนุนการจัดการพลังงานได้อย่างปลอดภัย
4. มีความรับผิดชอบต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ แสดงออกถึงความเป็นผู้นำ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ซื่อสัตย์ และตรงต่อเวลา

รหัสวิชา EET 354

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): การบริการและระบบอัตโนมัติ

(ภาษาอังกฤษ): Automation Service and System

จำนวนหน่วยกิต: 3(2-2-6)

ประเภทของรายวิชา: ☐ วิชาบังคับ ☒ วิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ): -

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): หลักการของเทคโนโลยีอัตโนมัติ ตัวควบคุมเชิงตรรกะที่สามารถควบคุมได้ (พีแอลซี) การสื่อสารแบบดิจิทัล ระบบการควบคุมแบบป้อนกลับ ตัวตรวจจับ การส่งและการบันทึกข้อมูลที่ตรวจจับได้ ตัวกระตุ้นทางไฟฟ้า การรับรู้ภาพและการประมวลผลภาพ การสื่อสารระหว่างมนุษย์ เครื่องจักรกล และการบริการ

(ภาษาอังกฤษ): Principles of automation technology. Programmable Logic Controllers (PLC). Digital communication. Feedback control system. Sensor, transmission and recording of sensing data. Electrical actuators. Machine vision and image preprocessing. Man-machine communication and service.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

1. อธิบายความแตกต่างของระบบอัตโนมัติแบบต่างๆได้
2. สามารถเลือกใช้อุปกรณ์การควบคุมในระบบอัตโนมัติได้
3. สามารถออกแบบระบบสื่อสารระหว่างมนุษย์และเครื่องจักรกลได้
4. มีความรับผิดชอบต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ ซื่อสัตย์ และตรงต่อเวลา

รหัสวิชา EET 355**ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): การบูรณาการระบบ**

(ภาษาอังกฤษ): System integration

จำนวนหน่วยกิต: 2(1-2-4)

ประเภทของรายวิชา: ☐ วิชาบังคับ ☒ วิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ): -

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): รายวิชานี้นำเสนอองค์ประกอบพื้นฐานของการบูรณาการเทคโนโลยีสมัยใหม่สำหรับสมาร์ทโซลูชัน ซึ่งประกอบด้วย เทคโนโลยีเซ็นเซอร์ ตัวกระตุ้น ไมโครคอนโทรลเลอร์ การวิเคราะห์ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ โดยนักศึกษาจะได้เรียนรู้ภาพรวมของการบูรณาการเทคโนโลยีในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต เรียนรู้เรื่องสถาปัตยกรรมของการบูรณาการเทคโนโลยีสมัยใหม่ สามารถอธิบายผลกระทบของสมาร์ทโซลูชันต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อกำหนดแผนรับมือและเพิ่มศักยภาพของระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ นักศึกษายังสามารถออกแบบแนวคิดเชิงระบบและการประยุกต์ใช้งานแบบสมาร์ทโซลูชัน เช่น สมาร์ทฟาร์มมิ่ง อาคารอัจฉริยะ อุปกรณ์สวมใส่ (wearable devices)

(ภาษาอังกฤษ): The objective of this subject is to present basic components of system integration for smart solutions consisting of sensor technology, actuator technology, microcontroller, data analytics and artificial intelligence (AI). The students would be provided the overview of technology integration in present and future trends. The architecture of system integration would be introduced and discussed the impact of smart solutions to stakeholder. This would increase the capability of learners to cope the world change in advance. In addition, the learner can design the concept of smart solutions such as smart farming, smart building, wearable devices and so on.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

1. อธิบายองค์ประกอบพื้นฐานของการบูรณาการเทคโนโลยีสมัยใหม่สำหรับสมาร์ทโซลูชัน (smart solutions)
2. อธิบายผลกระทบของสมาร์ทโซลูชันต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stake holder) ออกแบบแนวคิดของระบบและการประยุกต์ใช้งานแบบสมาร์ทโซลูชัน โดยประยุกต์ใช้ ปัญญาประดิษฐ์ (AI)
3. มีความรับผิดชอบต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ รอบคอบ ซื่อสัตย์ และตรงต่อเวลา

รหัสวิชา EET 356

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): เทคโนโลยีเซ็นเซอร์สำหรับงานอุตสาหกรรม

(ภาษาอังกฤษ): Sensor Technology for Industry

จำนวนหน่วยกิต: 3(2-2-6)

ประเภทของรายวิชา: ☐ วิชาบังคับ ☒ วิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ): -

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): รายวิชานี้นำเสนอเนื้อหาสู่องค์ความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับเทคโนโลยีเซ็นเซอร์ สำหรับการประยุกต์ใช้ งานด้านอุตสาหกรรม เทคโนโลยีเซ็นเซอร์พื้นฐาน เช่น เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ เซ็นเซอร์ความชื้น สัมผัส เซ็นเซอร์คาปาซิทีฟ เซ็นเซอร์ตรวจจับตำแหน่ง เซ็นเซอร์ตรวจจับภาพ, เซ็นเซอร์การสั่นสะเทือน และอื่น ๆ จะถูกแนะนำในรายวิชานี้ นอกจากนั้น รายวิชานี้ยังแนะนำ แนวคิดการเชื่อมต่อเซ็นเซอร์เข้ากับไมโครคอนโทรลเลอร์สำหรับการแก้ปัญหาทางงานด้านอุตสาหกรรม นักศึกษาจะได้รับ ความรู้ทางด้านการ บูรณาการเกี่ยวกับ เทคโนโลยีเซ็นเซอร์ เทคโนโลยีตัวกระตุ้น (actuator) และเทคโนโลยีไมโครคอนโทรลเลอร์ สำหรับการประยุกต์ใช้งานทางอุตสาหกรรม

(ภาษาอังกฤษ): This course introduces students to the basic knowledge of sensor technology for industrial applications. The general type of sensor technology such as temperature sensor, humidity sensor, capacitive sensor, position sensor, vision sensor, vibration sensor and so on would be introduced in detail. In addition, the interfacing concept of sensor technology with microcontroller would be explained in detail for industrial automation application. The students would understand the integration of sensor, actuator, and microcontroller for industrial applications.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

1. อธิบายความสำคัญของเทคโนโลยีเซ็นเซอร์สำหรับงานอุตสาหกรรม
2. สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีเซ็นเซอร์ให้เหมาะสมกับปัญหาในงานอุตสาหกรรม
3. สามารถบูรณาการเทคโนโลยีเซ็นเซอร์กับไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อประยุกต์ใช้ในงานควบคุมอัตโนมัติ
4. ความรับผิดชอบต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ รอบคอบ ซื่อสัตย์ และตรงต่อเวลา

7. กลุ่มวิชาเลือกการบูรณาการเทคโนโลยีในระบบไฟฟ้าและการบริการ

รหัสวิชา EET 360

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): ระบบส่งจำหน่ายไฟฟ้าและการป้องกัน

(ภาษาอังกฤษ): Transmission, Distribution, and Protection

จำนวนหน่วยกิต: 3(2-2-6)

ประเภทของรายวิชา: ☐ วิชาบังคับ ☒ วิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ): -

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): ศึกษาการดำเนินการส่งจ่ายกำลังไฟฟ้าโดยคำนึงถึงหลักเศรษฐศาสตร์ของระบบไฟฟ้ากำลัง สถานีส่งจ่ายกำลังไฟฟ้า พารามิเตอร์และสมรรถนะของสายส่งไฟฟ้า ระบบต่อหน่วย การวิเคราะห์และการควบคุมระบบไฟฟ้ากำลังเบื้องต้น หลักการป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง หม้อแปลงเครื่องม้วนวัดและทรานส์ดิวเซอร์ อุปกรณ์ป้องกันและระบบป้องกัน การป้องกันกระแสเกิน การลัดวงจรลงดิน การป้องกันแบบผลต่าง การป้องกันสายส่งด้วยรีเลย์ระยะทาง การป้องกันสายส่งโดยใช้ฟูลอต การป้องกันมอเตอร์ หม้อแปลงไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า และโซลาร์เซลล์ ศึกษาอุปกรณ์ป้องกันแบบดิจิทัลเบื้องต้น การบำรุงรักษาระบบไฟฟ้ากำลังและงานบำรุงรักษาโดยรวม รวมถึงแนวคิดและเทคโนโลยีของระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart

Grid) ระบบตรวจวัดและควบคุมแบบเรียลไทม์ การสื่อสารข้อมูลในระบบไฟฟ้ากำลัง การบูรณาการพลังงานหมุนเวียน ระบบกักเก็บพลังงาน และการจัดการพลังงานในโครงข่ายไฟฟ้าสมัยใหม่

(ภาษาอังกฤษ): Economic operation of power systems, substation, Parameter of transmission line, performance of transmission line, per-unit systems. Fundamental protection practices. Instrument transformers and transducers. Protection devices and protection systems. Overcurrent and earth fault protection. Differential protection. Transmission line protection by distance relaying. Transmission line protection by pilot relaying. Motor protection. Transformer protection. Generator protection. Bus zone protection. Introduction to digital protection devices. Electrical System Preventive Maintenance. Total Productive Maintenance.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

1. อธิบายหลักการทำงาน องค์ประกอบ และสมรรถนะของระบบส่งและจำหน่ายกำลังไฟฟ้า รวมถึงระบบป้องกันและเทคโนโลยีโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะได้
2. คำนวณและวิเคราะห์พารามิเตอร์ของระบบไฟฟ้ากำลัง การไหลของกำลังไฟฟ้า สมรรถนะของสายส่ง และการทำงานของระบบป้องกันสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้ากำลังได้
3. ประยุกต์ใช้หลักการป้องกัน การบำรุงรักษา และเทคโนโลยี Smart Grid เพื่อเพิ่มความมั่นคง ความเชื่อถือได้ และประสิทธิภาพของระบบไฟฟ้ากำลังได้
4. ความรับผิดชอบต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ รอบคอบ ซื่อสัตย์ และตรงต่อเวลา

รหัสวิชา EET 361

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): การประยุกต์ปัญญาประดิษฐ์สำหรับงานด้านระบบไฟฟ้า

(ภาษาอังกฤษ): Application of AI for Electrical Utilities and Service

จำนวนหน่วยกิต: 3(2-2-6)

ประเภทของรายวิชา: ☐ วิชาบังคับ ☒ วิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับรวม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ): -

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): รายวิชานี้แนะนำเสนอบทนำสู่องค์ความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับการแก้ปัญหาและวิธีการเรียนรู้ สำหรับปัญญาประดิษฐ์ โดยรายวิชานี้ ถูกออกแบบเพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจกระบวนการเรียนรู้ทางด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) อัลกอริธึมพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ เช่น ฟิชชี่ลอจิก นิวรอลเน็ตเวิร์ค และอื่น ๆ ประเด็นหลัก

ที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้า คือ การพยากรณ์ภาระทางไฟฟ้าล่วงหน้า และการวินิจฉัยการเกิดความผิดปกติในระบบ

(ภาษาอังกฤษ): This course introduces students to the basic knowledge representation, problem solving, and learning methods of artificial intelligence. The course would provide the knowledge related to the learning process of artificial intelligence (AI). The basic artificial algorithms based on fuzzy logic, neural network and so on would be introduced for applying to the power distribution system. The main issue of electrical system relates to load forecasting, fault diagnosis and so on.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

1. อธิบายองค์ความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับการแก้ปัญหาและวิธีการเรียนรู้ สำหรับปัญญาประดิษฐ์
2. อธิบายแนวคิดกระบวนการ การเรียนรู้สำหรับปัญญาประดิษฐ์
3. สามารถประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ ในการบูรณาการร่วมกับเทคโนโลยีไฟฟ้า ในการแก้ปัญหาด้านระบบไฟฟ้า
4. ความรับผิดชอบต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ รอบคอบ ซื่อสัตย์ และตรงต่อเวลา

รหัสวิชา EET 362

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): ระบบการต่อลงดิน

(ภาษาอังกฤษ): Grounding and Earthing System

จำนวนหน่วยกิต: 2(2-0-4)

ประเภทของรายวิชา: ☐ วิชาบังคับ ☒ วิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ): -

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): หลักการและเหตุผลในการต่อลงกราวด์ของอุปกรณ์แรงสูงแต่ละชนิด การเลือกใช้ตัวนำพาดเหนือสายระบบจำหน่ายแรงสูง มาตรฐานการต่อลงกราวด์ วิธีการต่อลงดินของอุปกรณ์แรงสูงและแรงต่ำทั้งในและนอกอาคาร วิธีการต่อลงดินเพื่อป้องกันฟ้าผ่าสายจ่ายไฟฟ้า การนำกระแสจากฟ้าผ่าลงดินจากอุปกรณ์กับดักกระแสไลต์นิงอะเรสเตอร์) วิธีการต่อลงกราวด์ของเสาไฟฟ้า) ลวดเหล็กต่อเชื่อมก้านลูกถ้วยเกาะกับเสาไฟฟ้าเป็นระบบกราวด์) เพื่อนำกระแสรั่วจากสายส่งลงดิน วิธีการจับเก็บระยะห่างการหุ้มด้วยท่อ PVC และระบบกราวด์ของอุปกรณ์อื่น ๆ

(ภาษาอังกฤษ): Principle and rationale for grounding of each type of high voltage equipment, selection of a guide over the high voltage distribution system line, Earthing standards Methods for earthing of high-voltage and low-voltage equipment, indoors and outdoors, Earthing methods for lightning protection overhead lines conducting current from earth to earth from current trap device, (Lightning Arrester) grounding of power pole (Steel wire to connect the insulator shaft to the electric pole as a grounding system) to carry the leakage current from the transmission line to earth, clamping - distance - insulation method, and the grounding system of other equipment.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

1. อธิบายมาตรฐานการติดตั้งระบบกราวด์ลงดินได้
2. มีความรู้ความเข้าใจวิธีการต่อลงดินเพื่อป้องกันฟ้าผ่าสายจ่ายไฟฟ้า
3. สามารถเลือกใช้อุปกรณ์และวิธีการต่อกราวด์ลงดินได้ตามความเหมาะสม
4. ความรับผิดชอบต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ รอบคอบ ซื่อสัตย์ และตรงต่อเวลา

รหัสวิชา EET 363

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): การบริหารโครงการสำหรับระบบไฟฟ้า

(ภาษาอังกฤษ): Project Management for Electrical System

จำนวนหน่วยกิต: 3(2-2-6)

ประเภทของรายวิชา: ☐ วิชาบังคับ ☒ วิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ): -

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): ศึกษาความรู้เกี่ยวกับการวางแผน, ลักษณะของแผน, รูปแบบของแผน, ลักษณะโครงการและการบริหารโครงการ, การวางแผนโครงการและแผนโครงการ, การจัดโครงสร้างองค์การในการบริหารโครงการ, ทรัพยากรมนุษย์ของโครงการ, การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมภายในองค์การ, การวิเคราะห์โครงการ และวิธีการตัดสินใจเลือกโครงการ, เทคนิคการควบคุมและประเมินผลโครงการในงานระบบไฟฟ้า

(ภาษาอังกฤษ): Study general knowledge about planning, characteristics of the plan, the form of the plan, project nature and project management, project planning and project plans, organizational structure in project management, project human resources, internal

environmental analysis, project analysis. And methods for making project decisions, techniques for controlling and evaluating projects in electrical systems

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

1. อธิบายทฤษฎีการวางแผนและการบริหารโครงการ
2. สามารถนำทฤษฎีดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนและการบริหารโครงการเป็นอย่างดี
3. สามารถคิดวิเคราะห์การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจในการบริหารโครงการ
4. ความรับผิดชอบต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ รอบคอบ ซื่อสัตย์ และตรงต่อเวลา

รหัสวิชา EET 364

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): การบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า

(ภาษาอังกฤษ): Electrical System Maintenance

จำนวนหน่วยกิต: 2(1-2-4)

ประเภทของรายวิชา: ☐ วิชาบังคับ ☒ วิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ): -

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): การบำรุงรักษาเบื้องต้น กระบวนการการบำรุงรักษาสำหรับงานระบบไฟฟ้า การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน การตรวจสอบด้วยเครื่องมือวัดและอุปกรณ์ แนวคิด หลักปฏิบัติ รวมถึงกิจกรรมด้านการตรวจสอบของการบำรุงรักษาตามสภาพ (Predictive or Condition Based Maintenance) การทำงานของอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบการซ่อมบำรุงอัจฉริยะ Smart Maintenance ได้แก่ การทำงานของอุปกรณ์ตรวจจับ (Sensor) อุปกรณ์ (IoT) ระบบการส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ หรือ จากอุปกรณ์ไปยังคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) การทำงานของซอฟต์แวร์ในระบบการซ่อมบำรุงอัจฉริยะสำหรับ คำนวณ วิเคราะห์ จัดการ แสดงผล ควบคุม แจ้งเตือน และรายงาน วิธีการตีความและแปลผลข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้ เช่น กระแสและแรงดันไฟฟ้า การสั่นสะเทือน และความร้อน เป็นต้น

(ภาษาอังกฤษ): Basic maintenance electrical maintenance, procedures preventive maintenance inspection with instrumentation and equipment, principles of practice include auditing activities of predictive or condition based maintenance, operation of equipment used in smart maintenance systems, including: sensor devices, data transmission system between devices or from the device to the server, software operation in the smart maintenance system for calculating, analyzing, managing, displaying, controlling, prompting and reporting.

Interpreting and processing methods collected data such as flow and Power Vibration and heat, etc.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

1. อธิบายหลักการและกระบวนการการบำรุงรักษาสำหรับงานระบบไฟฟ้า
2. สามารถวิเคราะห์การทำงานของซอฟต์แวร์ในระบบการซ่อมบำรุงอัจฉริยะ
3. สามารถวิเคราะห์และรายงานการประมวลผลข้อมูลผ่านระบบการซ่อมบำรุงอัจฉริยะ
4. ความรับผิดชอบต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ รอบคอบ ซื่อสัตย์ และตรงต่อเวลา

รหัสวิชา EET 365

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): พลังงานหมุนเวียนและระบบกำเนิดไฟฟ้าแบบกระจาย

(ภาษาอังกฤษ): Renewable Power and Distributed Generation

จำนวนหน่วยกิต: 2(1-2-4)

ประเภทของรายวิชา: ☐ วิชาบังคับ ☒ วิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: : ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับรวม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ): -

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): ศึกษาหลักการพื้นฐานของพลังงานหมุนเวียนและระบบผลิตไฟฟ้าแบบกระจาย โดยเน้นระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ศึกษาองค์ประกอบของระบบผลิตไฟฟ้าจาก Solar power การเลือกขนาดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ การคำนวณกำลังการผลิต การออกแบบระบบผลิตไฟฟ้าแบบออนกริดและออฟกริด การเลือกอุปกรณ์ประกอบ เช่น อินเวอร์เตอร์ แบตเตอรี่ ตัวควบคุมประจุ และอุปกรณ์ป้องกัน การติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์เบื้องต้น มาตรฐานความปลอดภัย การทดสอบและตรวจสอบระบบ รวมถึงการฝึกปฏิบัติการติดตั้ง การตรวจวัดสมรรถนะ และการประเมินผลการผลิตพลังงานไฟฟ้า ทั้งนี้ครอบคลุมภาพรวมของพลังงานหมุนเวียนประเภทอื่น ระบบสมาร์ตกริด และระบบผลิตไฟฟ้าแบบกระจายในระดับเบื้องต้น

(ภาษาอังกฤษ): This course covers the fundamentals of renewable energy and distributed generation systems, with emphasis on photovoltaic power systems. Topics include components of Solar power systems, solar panel sizing, energy production calculation, on-grid and off-grid system design, selection of equipment such as inverters, batteries, charge controllers, and protection devices. The course includes installation practices, safety standards, testing, and performance evaluation of solar power systems. Basic concepts of other renewable energy sources, smart grids, and distributed generation are also introduced.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

1. สามารถอธิบายภาพรวมของการใช้พลังงานและความต้องการการใช้พลังงานในประเทศไทย
2. สามารถอธิบายเทคโนโลยีโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนต่างๆ และนำพลังงานจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนเพื่อนามาผลิตไฟฟ้าได้
3. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานในการออกแบบระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนได้
4. ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อ ความจำเป็นสำหรับการหาแหล่งพลังงานหมุนเวียนใหม่ ผ่านงานมินิโปรเจ็ค และงานมอบหมาย

รหัสวิชา EET 366**ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): เทคโนโลยีการควบคุมระบบไฟฟ้า****(ภาษาอังกฤษ): Electrical System Control Technology****จำนวนหน่วยกิต: 3(2-2-6)****ประเภทของรายวิชา:** ☐ วิชาบังคับ ☒ วิชาเลือก**เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):**

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ): -

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): การควบคุมระบบไฟฟ้าเบื้องต้น แนวคิดการออกแบบขั้นพื้นฐานของการควบคุมระบบไฟฟ้าเบื้องต้น การบริหารจัดการ ควบคุมการผลิต ส่ง และจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด โครงข่ายไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Smart Grid) การใช้พลังงานอย่างชาญฉลาดและรู้คุณค่า (Smart Energy) ระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Electrical Power System) การใช้โครงข่ายไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความมั่นคง ปลอดภัย เชื่อถือได้ของคุณภาพไฟฟ้า

(ภาษาอังกฤษ): Basic electrical control, basic design concepts of basic electrical control management control the production, transmission and distribution of electrical energy for maximum benefit. Smart grid, smart energy, smart electrical power system, the use of a smart grid has stability, safety and reliable of power quality.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

1. สามารถอธิบายการควบคุมระบบไฟฟ้าเบื้องต้นจนเกิดแนวคิดการออกแบบขั้นพื้นฐานของการควบคุมระบบไฟฟ้า
2. สามารถการบริหารจัดการ การส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด

3. สามารถวิเคราะห์โครงข่ายไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการใช้พลังงานอย่างชาญฉลาดและรู้คุณค่าได้
4. ความรับผิดชอบต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ รอบคอบ ซื่อสัตย์ และตรงต่อเวลา

8. กลุ่มวิชาเลือกบูรณาการอุตสาหกรรมทางเทคโนโลยีก่อสร้าง

รหัสวิชา CVT 330

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): ปฏิบัติการเขียนแบบก่อสร้างดิจิทัล

(ภาษาอังกฤษ): Digital Construction Drawing Practice

จำนวนหน่วยกิต: 2(0-4-6)

ประเภทของรายวิชา: ☐ วิชาบังคับ ☒ วิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: CVT 121 การเขียนแบบก่อสร้างเบื้องต้น
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ): -

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): ฝึกปฏิบัติการเขียนแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ การสร้างและแก้ไขแบบก่อสร้างในระบบ 2 มิติและ 3 มิติ การจัดการเลเยอร์และมาตรฐานการเขียนแบบ การสร้างแบบสถาปัตยกรรมแบบโครงสร้าง แบบระบบงานวิศวกรรม การพิมพ์และการนำเสนอแบบก่อสร้างในรูปแบบดิจิทัล การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการเขียนแบบก่อสร้าง

(ภาษาอังกฤษ): Practice in construction drawing using modern computer programs, creating and editing construction drawings in 2D and 3D systems, layer management and drawing standards, creation of architectural, structural, and engineering system drawings, printing and presentation of construction drawings in digital format, application of digital technology in construction drawing process.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

1. ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สร้างและจัดทำชุดแบบก่อสร้างดิจิทัลทั้งระบบ 2 มิติและ 3 มิติ ตามมาตรฐานวิชาชีพ พร้อมนำเสนอในรูปแบบดิจิทัลได้
2. มีความรับผิดชอบ มีความรอบคอบ มีจิตสำนึกถึงความปลอดภัย และซื่อสัตย์สุจริต

รหัสวิชา CVT 331

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): ซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันในงานวิศวกรรมโยธา

(ภาษาอังกฤษ): Software and Applications in Civil Engineering

จำนวนหน่วยกิต: 2(1-2-4)

ประเภทของรายวิชา: ☐ วิชาบังคับ ☒ วิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: : ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ): -

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันสมัยใหม่ในงานวิศวกรรมโยธา ครอบคลุมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห์โครงสร้าง การออกแบบทางวิศวกรรม การคำนวณและประมาณราคา การวางแผนและบริหารโครงการก่อสร้าง ตลอดจนการใช้แอปพลิเคชันสำหรับงานสำรวจและการจัดการข้อมูลภูมิสารสนเทศ การฝึกปฏิบัติเน้นการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมโยธาในสถานการณ์จริงโดยใช้เครื่องมือดิจิทัลที่เป็นมาตรฐานวิชาชีพ รวมถึงการนำเสนอและสื่อสารผลลัพธ์ทางวิศวกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ

(ภาษาอังกฤษ): Application of modern software and digital tools in civil engineering practice, covering the use of engineering software for structural analysis, engineering design, cost estimation, construction project planning and management, as well as applications for surveying and geospatial data management. Laboratory sessions emphasize problem-solving in real-world civil engineering contexts using industry-standard digital tools, with a focus on applying appropriate software to analyze, compute, plan, and present engineering solutions effectively and professionally.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

1. ประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมสำเร็จรูป และแอปพลิเคชันในการวิเคราะห์ คำนวณ และแก้ปัญหาวางานวิศวกรรมโยธาได้
2. มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และมีการสื่อสารที่ดี

รหัสวิชา CVT 332

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): เทคโนโลยีการก่อสร้างอัจฉริยะ

(ภาษาอังกฤษ): Smart Construction Technology

จำนวนหน่วยกิต: 2(1-2-4)

ประเภทของรายวิชา: ☐ วิชาบังคับ ☒ วิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน : ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ): -

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): แนวคิดและเทคโนโลยีการก่อสร้างอัจฉริยะ อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งในงานก่อสร้าง การใช้เซนเซอร์และอุปกรณ์ไอโอทีในการติดตามและควบคุมการก่อสร้าง การใช้โดรนและระบบถ่ายภาพทางอากาศ ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่องในงานก่อสร้าง เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติในงานก่อสร้าง หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในงานก่อสร้าง

(ภาษาอังกฤษ): Concepts and technologies of smart construction, internet of things in construction, use of sensors and IoT devices for construction monitoring and control, use of drones and aerial imaging systems, artificial intelligence and machine learning in construction, 3D printing technology in construction, robotics and automation systems in construction.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

1. อธิบายแนวคิดและประเภทของเทคโนโลยีการก่อสร้างอัจฉริยะ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีไอโอที เซนเซอร์ ปัญญาประดิษฐ์ หุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติในงานก่อสร้างได้
2. มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และมีการสื่อสารที่ดี

รหัสวิชา CVT 333

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): การออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

(ภาษาอังกฤษ): Reinforced Concrete Building Design

จำนวนหน่วยกิต: 3(2-2-6)

ประเภทของรายวิชา: ☐ วิชาบังคับ ☒ วิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน : CVT 221 กลศาสตร์วัสดุ และ CVT 222 การวิเคราะห์โครงสร้าง
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ): -

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): แนวคิดในการออกแบบโดยวิธีหน่วยแรงใช้งาน คุณสมบัติของคอนกรีตและเหล็กเสริม ข้อกำหนดในการออกแบบ พฤติกรรมพื้นฐานของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กภายใต้แรงอัด แรงดัด แรงบิด แรงเฉือน แรงยึดเหนี่ยวและปฏิสัมพันธ์ระหว่างแรงเหล่านี้ การออกแบบองค์อาคารโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กโดยหน่วยแรงใช้งาน ฝึกการออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กและเทคนิคก่อสร้าง

(ภาษาอังกฤษ): Design concepts of working stress design, properties of concrete and reinforcing steel bars, building code requirements, fundamental behavior under thrust, flexure, torsion, shear, bond and their interactions, design of reinforced concrete structural members by working stress design concept, design practice and construction technique.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

1. วิเคราะห์หลักการและกำลังรับแรงของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยวิธีหน่วยแรงใช้งานได้
2. ออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับอาคารขนาดเล็กได้
3. มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และมีการสื่อสารที่ดี

รหัสวิชา CVT 334

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): การออกแบบและการก่อสร้างชิ้นส่วนสำเร็จรูป

(ภาษาอังกฤษ): Design and Construction of Precast Members

จำนวนหน่วยกิต: 3(2-2-6)

ประเภทของรายวิชา: ☐ วิชาบังคับ ☒ วิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: : CVT 221 กลศาสตร์วัสดุ และ CVT 222 การวิเคราะห์โครงสร้าง
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ): -

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): ระบบของชิ้นส่วนสำเร็จรูป แนะนำทฤษฎีการออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและคอนกรีตอัดแรง การออกแบบและการก่อสร้างชิ้นส่วนสำเร็จรูปที่รับโมเมนต์ดัดและแรงอัด เช่น เสาเข็ม พื้นคาน คานสะพาน เสา เป็นต้น การออกแบบและการก่อสร้างจุดต่อของโครงสร้าง เช่น จุดต่อระหว่างฐานรากและเสา จุดต่อระหว่างเสาและคาน เป็นต้น

(ภาษาอังกฤษ): System of precast members; overview of design theory of reinforced concrete and prestressed concrete; design and construction of flexural and compression members: piles, slabs, beams, bridge girders, columns; design and construction of structural member connections: foundation-column connection and beam-column connection.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

1. อธิบายองค์ประกอบ พฤติกรรม และวิธีการก่อสร้างอาคารที่ใช้ระบบชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปได้
2. ออกแบบชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปที่รับโมเมนต์ดัดและแรงอัด รวมถึงจุดต่อขององค์อาคารได้
3. มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และมีการสื่อสารที่ดี

รหัสวิชา CVT 335

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): การออกแบบโครงสร้างเหล็กสมัยใหม่

(ภาษาอังกฤษ): Modern Steel Structures Design

จำนวนหน่วยกิต: 3(2-2-6)

ประเภทของรายวิชา: ☐ วิชาบังคับ ☒ วิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: : CVT 221 กลศาสตร์วัสดุ และ CVT 222 การวิเคราะห์โครงสร้าง
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ): -

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): ศึกษาคุณสมบัติเชิงกลของเหล็ก พฤติกรรมและการออกแบบโครงสร้างเหล็กภายใต้แรงตามแนวแกน แรงดัด แรงเฉือน และแรงกระทำร่วมกัน ออกแบบจุดยึดต่อโครงสร้างเหล็ก โครงสร้างประกอบ คานประกอบ หลักการออกแบบโดยวิธีหน่วยแรงที่ยอมให้และวิธีตัวคูณความต้านทานและน้ำหนักบรรทุก ฝึกออกแบบอาคารเหล็กสมัยใหม่ เทคนิคก่อสร้าง การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบโครงสร้างเหล็ก

(ภาษาอังกฤษ): Study on structural properties of steel, behavior and design of steel structures subjected to axial loads, bending moments, shear forces, and combined actions, design of joint connections and built-up members, design of plate girder, principle of allowable stress design and load and resistance factor design, design practices for modern steel structures, construction technique, using a software for steel structure design.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

1. วิเคราะห์และออกแบบชิ้นส่วนองค์อาคารและรอยต่อของโครงสร้างเหล็กได้
2. ออกแบบโครงสร้างอาคารเหล็กสมัยใหม่โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้
3. มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และมีการสื่อสารที่ดี

รหัสวิชา CVT 336

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): เทคโนโลยีฐานรากและงานดิน

(ภาษาอังกฤษ): Foundation and Earth Work Technology

จำนวนหน่วยกิต: 3(2-2-6)

ประเภทของรายวิชา: ☐ วิชาบังคับ ☒ วิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: : ไม่มี

- รายวิชาที่บังคับร่วม: CVT 224 กลศาสตร์ของดิน
- อื่นๆ (ระบุ): -

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): เทคโนโลยีการสำรวจดินใต้ผิวดิน เทคโนโลยีการออกแบบและก่อสร้างฐานรากแบบต่าง ๆ เช่น ฐานรากอาคาร โครงสร้างกันดิน อุโมงค์ งานถมดิน และงานขุดดิน เทคนิคการก่อสร้างฐานรากสมัยใหม่ แบบต่าง ๆ

(ภาษาอังกฤษ): Subsurface investigation technology; design and construction technology of various foundations: building foundations, earth-retaining structures, tunnels, earth filling and excavation works; up-to-date foundation construction techniques.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

1. อธิบายวิธีการสำรวจดินใต้ผิวดินและเทคนิคการก่อสร้างฐานรากและโครงสร้างงานดินได้
2. ออกแบบฐานรากอาคารและโครงสร้างงานดินเบื้องต้นได้
3. มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และมีการสื่อสารที่ดี

รหัสวิชา CVT 337

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): วิศวกรรมทางและการทดสอบวัสดุงานทาง

(ภาษาอังกฤษ): Highway Engineering and Highway Material Testing

จำนวนหน่วยกิต: 3(2-3-6)

ประเภทของรายวิชา: ☐ วิชาบังคับ ☒ วิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ): -

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): ลักษณะของการขนส่งทางถนน การบริหารงานทางด้านถนน การแยกประเภทของถนนและทางหลวง คุณสมบัติของดินในประเทศไทย การจัดเตรียมพื้นที่ก่อสร้างถนน เครื่องจักรสำหรับงานสร้างถนน การบำรุงรักษาทางหลวง ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสะพานและคัลเวิร์ท ชนิดของสะพาน และการบำรุงรักษาผิวทางและการซ่อมแซม คุณสมบัติและลักษณะของวัสดุผสมยาง ส่วนผสมของยางมะตอย การออกแบบผสมแอสฟัลต์คอนกรีต วิธีการก่อสร้างและควบคุมคุณภาพ การทดสอบคุณสมบัติของแอสฟัลต์ หินและแอสฟัลต์คอนกรีต

(ภาษาอังกฤษ): Characteristics of highway transportation; administration of highway affairs; street and highway classification; properties of soils in Thailand; site preparation; highway

construction machines; highway maintenance; basics of bridges and culverts, types of bridges; highway surface maintenance and repair; bituminous properties and characteristics; bituminous mixtures; component binder (asphalt); asphaltic concrete mix design; construction method and quality control; property testing of asphalt, aggregate and asphaltic concrete.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

1. อธิบายลักษณะการขนส่งทางถนน การบริหาร การจัดเตรียมและก่อสร้างงานทาง เครื่องจักร การบำรุงรักษา รวมถึงสะพานและคัลเวิร์ทได้
2. อธิบายคุณสมบัติของวัสดุผสมยางและยางมะตอย พร้อมทดสอบคุณสมบัติของแอสฟัลต์ หิน และแอสฟัลต์คคอนกรีตได้
3. มีความรับผิดชอบ มีความรอบคอบ มีจิตสำนึกถึงความปลอดภัย และซื่อสัตย์สุจริต

รหัสวิชา CVT 338

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): การจำลองโครงสร้างอาคารโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

(ภาษาอังกฤษ): Building Information Modeling

จำนวนหน่วยกิต: 3(2-2-6)

ประเภทของรายวิชา: ☐ วิชาบังคับ ☒ วิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: CVT 330 ปฏิบัติการเขียนแบบก่อสร้างดิจิทัล
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ): -

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): การใช้ BIM ในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ BIM การจำลององค์อาคารและโครงสร้างโดยใช้โปรแกรม BIM ในระดับพื้นฐาน การเขียนแบบก่อสร้างโดยใช้โปรแกรม BIM การใช้โปรแกรม BIM เพื่อคำนวณปริมาณวัสดุ

(ภาษาอังกฤษ): Application of building information modeling (BIM) in construction industry, basic knowledge about BIM, modeling of members and structural systems using BIM softwares at fundamental level, creating of shop drawings using BIM softwares, application of BIM in obtaining bill of quantity.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

1. อธิบายการนำแบบจำลองสารสนเทศอาคาร (BIM) ไปใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้างได้
2. สร้างและปรับแก้แบบจำลององค์อาคารและโครงสร้างด้วยโปรแกรม BIM เพื่อเขียนแบบก่อสร้างและคำนวณปริมาณวัสดุได้

3. มีความรับผิดชอบ มีความรอบคอบ มีจิตสำนึกถึงความปลอดภัย และซื่อสัตย์สุจริต

9. กลุ่มวิชาเลือกบูรณาการอุตสาหกรรมทางการบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง

รหัสวิชา CVT 342

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): เครื่องจักรกลและระบบก่อสร้างอัจฉริยะ

(ภาษาอังกฤษ): Smart Construction Machinery and System

จำนวนหน่วยกิต: 2(2-0-4)

ประเภทของรายวิชา: ☐ วิชาบังคับ ☒ วิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: : ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ): -

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): หน้าที่ ประเภท และขีดความสามารถของเครื่องจักรกลก่อสร้างที่ใช้ในขั้นตอนต่าง ๆ ของงานก่อสร้าง ได้แก่ งานดิน งานฐานราก งานโครงสร้างคอนกรีต งานโครงสร้างเหล็ก งานถนนและสะพาน และงานสาธารณูปโภค การเลือกใช้เครื่องจักรกลให้เหมาะสมกับประเภทงานและสภาพพื้นที่ การคำนวณผลผลิตและประสิทธิภาพการทำงาน การวิเคราะห์ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการใช้เครื่องจักรกล การวางแผนและบริหารการใช้เครื่องจักรกลในโครงการก่อสร้าง รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและระบบก่อสร้างอัจฉริยะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารเครื่องจักรกล

(ภาษาอังกฤษ): Functions, types, and capabilities of construction machinery used in various construction stages, including earthwork, foundation work, concrete structural work, steel structural work, road and bridge work, and utility construction; selection of appropriate machinery for specific work types and site conditions; calculation of machine productivity and operational efficiency; cost and expense analysis of machinery utilization; planning and management of construction machinery in construction projects; application of digital technologies and smart construction systems to enhance machinery management efficiency.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

1. อธิบายหน้าที่ ประเภท และขีดความสามารถของเครื่องจักรกลก่อสร้างในแต่ละขั้นตอนของงาน และวางแผนการใช้งานเครื่องจักรกลได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
2. มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และมีการสื่อสารที่ดี

รหัสวิชา CVT 343

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): กฎหมาย สัญญา และข้อกำหนดงานก่อสร้าง

(ภาษาอังกฤษ): Construction Laws, Contracts, and Specification

จำนวนหน่วยกิต: 3(3-0-6)

ประเภทของรายวิชา: ☐ วิชาบังคับ ☒ วิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: : ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ): -

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): กฎหมาย ข้อบัญญัติท้องถิ่น และข้อกำหนดเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคาร การควบคุมและความปลอดภัยในงานก่อสร้าง สัญญาเอกสารประกอบสัญญา การร่างและการเขียนสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานก่อสร้าง รายการประกอบแบบและข้อกำหนดเฉพาะงาน

(ภาษาอังกฤษ): Construction laws, local regulations, and building code requirements; construction control and safety; construction contracts and contract documents; drafting and writing of construction contracts; specifications and special provisions for construction work.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

1. อธิบายกฎหมาย ข้อบัญญัติ และข้อกำหนดเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารได้
2. อธิบายส่วนประกอบของสัญญาและเอกสารประกอบสัญญา พร้อมร่างและเขียนสัญญาที่เกี่ยวกับงานก่อสร้างได้
3. มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และมีการสื่อสารที่ดี

รหัสวิชา CVT 344

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): การประมาณราคางานก่อสร้างดิจิทัล

(ภาษาอังกฤษ): Digital Construction Cost Estimation

จำนวนหน่วยกิต: 3(2-2-6)

ประเภทของรายวิชา: ☐ วิชาบังคับ ☒ วิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: : ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ): -

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): หลักการประมาณราคา การจัดเตรียมเครื่องมือในงานก่อสร้างและวัสดุ ผลกำไร การเสนอราคาและการประมูล การศึกษาเฉพาะกรณีของการประมาณราคาการก่อสร้าง สัญญาก่อสร้าง การเตรียมเอกสารในการประมูลเสนอราคา เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมและการจัดการการเงิน การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัลในการประมาณราคางานก่อสร้าง

(ภาษาอังกฤษ): Principle of estimating, construction equipment and materials, profit, bidding and tendering, case study of cost estimating, construction contract, preparation of bidding documents, engineering economy and financial management, application of computer programs and digital technology in construction cost estimation.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome): N/A

1. ถอดปริมาณงานและประมาณราคาก่อสร้างได้
2. ตรวจสอบ จัดเตรียม และจัดการสัญญาและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประกวดราคาและการบริหารงานก่อสร้างได้อย่างถูกต้อง
3. มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และมีการสื่อสารที่ดี

รหัสวิชา CVT 345

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): การบริหารโครงการก่อสร้าง

(ภาษาอังกฤษ): Construction Project Management

จำนวนหน่วยกิต: 3(3-0-6)

ประเภทของรายวิชา: ☐ วิชาบังคับ ☒ วิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน : ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ): -

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): การส่งมอบโครงการ องค์การและโครงสร้างของอุตสาหกรรมก่อสร้าง การจัดผังบริเวณ การรายงานความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง ตารางเวลา การกำหนดเวลา การจัดทำแผนแบบต่าง ๆ แผนงานแบบวิถีวิถีปฏิบัติ การวางแผนงานระบบเทคนิค แผนงานแบบเส้นดุลยภาพ ศึกษาวิธีการแรงงาน การควบคุมโครงการ กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับงานก่อสร้าง ความปลอดภัยในการทำงาน การบริหารบุคลากร และการจัดระบบประกันคุณภาพ

(ภาษาอังกฤษ): Project delivery system, organization and structure of construction industry, site layout, construction progress, scheduling tools: CPM, PERT, line of balance, network

compression, project control: construction regulation, safety in construction, human resource management, quality assurance system.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

1. วางแผนงานก่อสร้างด้วยวิธีวิถีกฤต ระบบเทคนิค และเส้นดูยภาพ พร้อมวิเคราะห์และดำเนินการแรงงานได้
2. ติดตามและรายงานความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง พร้อมจัดการคุณภาพ ความปลอดภัย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องได้
3. มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และมีการสื่อสารที่ดี

รหัสวิชา CVT 346

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): การตรวจและควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง

(ภาษาอังกฤษ): Construction Quality Control and Inspection

จำนวนหน่วยกิต: 2(2-0-4)

ประเภทของรายวิชา: ☐ วิชาบังคับ ☒ วิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน : ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ): -

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): หลักการและกระบวนการควบคุมคุณภาพในงานก่อสร้าง มาตรฐานและข้อกำหนดทางวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัสดุและวิธีการก่อสร้าง การตรวจสอบและทดสอบวัสดุก่อสร้างประเภทต่าง ๆ ได้แก่ งานดิน งานคอนกรีต งานเหล็กเสริม และงานโครงสร้างอื่น ๆ การอ่านและตีความแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบเพื่อการตรวจสอบงาน การจัดทำแผนการควบคุมคุณภาพ การบันทึกและรายงานผลการตรวจสอบ รวมถึงจริยธรรมและความรับผิดชอบในวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

(ภาษาอังกฤษ): Principles and processes of quality control in construction; engineering standards and specifications related to construction materials and methods; inspection and testing of construction materials including earthwork, concrete, reinforcing steel, and other structural elements; reading and interpreting construction drawings and specifications for field inspection; development of quality control plans; documentation and reporting of inspection results; professional ethics and responsibilities in construction quality management.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

1. อธิบายหลักการควบคุมคุณภาพ มาตรฐานและข้อกำหนด และตรวจสอบงานก่อสร้างได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ
2. มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และมีการสื่อสารที่ดี

รหัสวิชา CVT 347**ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): การซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคาร****(ภาษาอังกฤษ): Building Maintenance and Repairs**

จำนวนหน่วยกิต: 3(2-2-6)

ประเภทของรายวิชา: ☐ วิชาบังคับ ☒ วิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน : ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ): -

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเสื่อมสภาพและความเสียหายของอาคาร หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงอาคาร เทคนิคการซ่อมบำรุงอาคาร ได้แก่ เสา คาน พื้น ผนัง เป็นต้น ขั้นตอนการดำเนินการซ่อมบำรุงอาคาร การเขียนรายงานหลังการซ่อมบำรุงอาคาร

(ภาษาอังกฤษ): Basic knowledge in deteriorations and damages of buildings, principles of building maintenance and repair, techniques in maintenance and repair of various building components, such as column, beam, slab, and wall, procedures and jobs in building maintenance and repair, report writing after building maintenance and repair.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

1. อธิบายเทคนิควิธีการซ่อมบำรุงโครงสร้างและส่วนประกอบของอาคารได้
2. ประสานการดำเนินงานและเขียนรายงานในกระบวนการซ่อมบำรุงอาคารได้
3. มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และมีการสื่อสารที่ดี

รหัสวิชา CVT 348**ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): การประกอบธุรกิจก่อสร้างและนวัตกรรมการ****(ภาษาอังกฤษ): Construction Entrepreneurship and Innovation**

จำนวนหน่วยกิต: 3(2-2-5)

ประเภทของรายวิชา: ☐ วิชาบังคับ ☒ วิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน : ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ): -

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): แนวคิดการประกอบธุรกิจก่อสร้างและความเป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมก่อสร้าง โครงสร้างและรูปแบบองค์กรธุรกิจก่อสร้าง การวิเคราะห์ตลาดและการประเมินโอกาสทางธุรกิจ การจัดทำแผนธุรกิจและการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงิน กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจก่อสร้าง การจัดการความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมก่อสร้าง เช่น BIM การก่อสร้างแบบลิ้น และเทคโนโลยีดิจิทัล การฝึกปฏิบัติเน้นการพัฒนาแนวคิดธุรกิจก่อสร้างเชิงนวัตกรรมและการนำเสนอแผนธุรกิจ

(ภาษาอังกฤษ): Concepts of construction business and entrepreneurship in the construction industry; organizational structures and business models in construction; market analysis and business opportunity assessment; business plan development and financial feasibility analysis; laws and regulations related to construction business operations; business risk management; innovations and emerging technologies driving transformation in the construction industry, including BIM, lean construction, and digital technologies; laboratory sessions emphasize the development of innovative construction business concepts and business plan presentations.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

- 1) วิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจก่อสร้างและจัดทำแผนธุรกิจที่มีความเป็นไปได้ทางการเงินและกฎหมายได้
- 2) ประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีก่อสร้างสมัยใหม่เพื่อพัฒนาแนวคิดธุรกิจก่อสร้างที่สร้างคุณค่าและความได้เปรียบแข่งขันได้
- 3) มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และมีการสื่อสารที่ดี

10. กลุ่มวิชาเลือกบูรณาการอุตสาหกรรมทางเทคโนโลยีโลหะการและการเชื่อม

รหัสวิชา PDT 230

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): ปฏิบัติการทดสอบวัสดุอุตสาหกรรม

(ภาษาอังกฤษ): Industry Materials Testing

จำนวนหน่วยกิต: 2(0-4-4)

ประเภทของรายวิชา: ☐ วิชาบังคับ ☒ วิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ): -

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): ทฤษฎีและหลักการทดสอบวัสดุประเภทต่าง ๆ การปฏิบัติการทดสอบวัสดุ ได้แก่ การทดสอบแรงดึง แรงเหวี่ยง การทดสอบความแข็ง การทดสอบแรงกระแทก การทดสอบแรงบิด การตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคของวัสดุ การวิเคราะห์ส่วนผสมทางเคมีของวัสดุ และการทดสอบแบบไม่ทำลาย ต่าง ๆ เช่น การตรวจสอบด้วยสายตา การตรวจสอบด้วยสารแทรกซึม การตรวจสอบด้วยคลื่นเสียงอัลตราโซนิกส์ การตรวจสอบด้วยการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า

(ภาษาอังกฤษ): Theories and principles of various material testing methods; laboratory practices in material testing, including tensile testing, shear testing, hardness testing, impact testing, and torsion testing; microstructural examination of materials; chemical composition analysis of materials; and non-destructive testing (NDT) methods, including visual inspection, liquid penetrant testing, ultrasonic testing, and electromagnetic induction testing.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

1. อธิบายหลักการและปฏิบัติการทดสอบสมบัติวัสดุ การตรวจสอบโครงสร้างจุลภาค และการวิเคราะห์ส่วนผสมทางเคมีของวัสดุได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานวิศวกรรม
2. มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ ต่องานที่ได้รับมอบหมายบนพื้นฐานความปลอดภัย

รหัสวิชา PDT 331

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): เทคโนโลยีและปฏิบัติการเชื่อมสมัยใหม่

(ภาษาอังกฤษ): Modern Welding Technology and Practice

จำนวนหน่วยกิต: 3(1-4-6)

ประเภทของรายวิชา: ☐ วิชาบังคับ ☒ วิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ): -

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): หลักการและเทคโนโลยีการเชื่อมสมัยใหม่ ได้แก่ การเชื่อมแบบความดัน การเชื่อมใต้ฟลักซ์ การเชื่อมด้วยลำแสงเลเซอร์ และการเชื่อมด้วยหุ่นยนต์อุตสาหกรรม หลักการเชื่อมวัสดุวิศวกรรม ได้แก่ เหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กกล้าไร้สนิม และอะลูมิเนียม ปฏิบัติการเชื่อมเหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กกล้าไร้สนิม

อะลูมิเนียม และปฏิบัติการด้านโลหะวิทยาการเชื่อมที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างจุลภาคและสมบัติเชิงกลของรอยเชื่อม

(ภาษาอังกฤษ): Principles and modern welding technologies include resistance welding, submerged arc welding, laser beam welding, and robotic welding. Welding principles for engineering materials including carbon steel, stainless steel, and aluminum. Laboratory practice in welding carbon steel, stainless steel, and aluminum, as well as welding metallurgy laboratories related to microstructures and mechanical properties of weldments.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

1. อธิบายหลักการและเทคโนโลยีการเชื่อมสมัยใหม่ ได้แก่ การเชื่อมแบบความต้านทาน การเชื่อมใต้ฟลักซ์ การเชื่อมด้วยลำแสงเลเซอร์ และการเชื่อมด้วยหุ่นยนต์อุตสาหกรรม รวมทั้งหลักการเชื่อมวัสดุวิศวกรรมชนิดต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง
2. ปฏิบัติการเชื่อมเหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กกล้าไร้สนิม และอะลูมิเนียม ตามข้อกำหนดขั้นตอนการเชื่อม (Welding Procedure Specification, WPS) ได้อย่างถูกต้อง
3. มีความรับผิดชอบ ความละเอียดรอบคอบ และการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยทางด้านการเชื่อม

รหัสวิชา PDT 332

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): เทคโนโลยีการเชื่อม

(ภาษาอังกฤษ): Welding Technology

จำนวนหน่วยกิต: 3(1-6-6)

ประเภทของรายวิชา: ☐ วิชาบังคับ ☒ วิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ): -

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): ปฏิบัติการเชื่อมวัสดุด้วยกระบวนการเชื่อมต่าง ๆ ได้แก่ กระบวนการเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ กระบวนการเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สปกคลุม กระบวนการเชื่อมฟลักซ์คอร์ และกระบวนการเชื่อมทิก การตัดโลหะด้วยพลาสมา การบัดกรีแข็ง การเตรียมชิ้นงาน และการใช้อุปกรณ์งานเชื่อมอย่างปลอดภัย รวมทั้งการตรวจสอบรอยเชื่อมด้วยสายตาตามมาตรฐานงานเชื่อม

(ภาษาอังกฤษ): Workshop practice in various welding processes including Shielded Metal Arc Welding (SMAW), Gas Metal Arc Welding (GMAW), Flux-Cored Arc Welding (FCAW), and Gas

Tungsten Arc Welding (GTAW/TIG). Practice includes plasma cutting, brazing, workpiece preparation, and safe use

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

1. ปฏิบัติการเชื่อมและการตัดโลหะด้วยกระบวนการเชื่อม ได้แก่ SMAW, GMAW, FCAW, GTAW/TIG การตัดพลาสมา และการบัดกรีแข็ง พร้อมทั้งสามารถตรวจสอบรอยเชื่อมด้วยสายตาตามมาตรฐานงานเชื่อมได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
2. มีความรับผิดชอบ ความมีวินัย ความละเอียดรอบคอบ และการปฏิบัติตามหลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเชื่อม

รหัสวิชา PDT 333

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): โลหะวิทยาการเชื่อม

(ภาษาอังกฤษ): Welding Metallurgy

จำนวนหน่วยกิต: 3(3-0-6)

ประเภทของรายวิชา: ☐ วิชาบังคับ ☒ วิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ): -

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): หลักการทางโลหะวิทยาในงานเชื่อม อิทธิพลของธาตุผสมที่ส่งผลต่อโครงสร้างจุลภาคในงานเชื่อม อิทธิพลของความร้อนในโครงสร้างจุลภาคบริเวณบริเวณรอยเชื่อมและบริเวณเขตอิทธิพลความร้อน การคำนวณอัตราการเย็นตัวในงานเชื่อม อิทธิพลของความร้อนที่มีผลต่อความเค้นตกค้างในงานเชื่อม จุดบกพร่องในงานเชื่อม กระบวนการทางความร้อนก่อนและหลังการเชื่อม โลหะวิทยาการเชื่อมในเหล็กกล้าคาร์บอน โลหะวิทยาการเชื่อมในเหล็กกล้าไร้สนิม โลหะวิทยาการเชื่อมในอลูมิเนียม

(ภาษาอังกฤษ): Principles of welding metallurgy; influence of chemical composition in microstructure of welding, influence of heat input in weld metal and heat affected zone, calculate the cooling rate of the weld. The influence of heat affects the residual stress in welding. Defects in welding, Preheat and post weld heat treatment in welding, Welding metallurgy in carbo steel, Welding metallurgy in stainless steel, Welding metallurgy in aluminum.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

1. อธิบายหลักการทางโลหะวิทยาในงานเชื่อม อิทธิพลของธาตุผสมและความร้อนที่มีผลต่อโครงสร้างจุลภาคของแนวเชื่อมและบริเวณเขตอิทธิพลความร้อน ได้อย่างถูกต้อง
2. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการเชื่อม โครงสร้างจุลภาค และสมบัติเชิงกลของวัสดุได้อย่างถูกต้อง
3. มีความรับผิดชอบ ความละเอียดรอบคอบ และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

รหัสวิชา PDT 334

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): การทดสอบงานเชื่อม

(ภาษาอังกฤษ): Welding Testing

จำนวนหน่วยกิต: 3(2-3-6)

ประเภทของรายวิชา: ☐ วิชาบังคับ ☒ วิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ): -

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): หลักการทดสอบเชิงกลของรอยเชื่อม ได้แก่ การทดสอบแรงดึง การทดสอบดัดโค้ง การทดสอบแรงกระแทก การทดสอบแรงเฉือน การทดสอบการบิด และการทดสอบความแข็ง การทดสอบไฮโดรเจนตกค้างในงานเชื่อม การเตรียมชิ้นทดสอบและการวิเคราะห์ผลการทดสอบ ปัจจัยที่มีผลต่อสมบัติเชิงกลและความเสียหายของรอยเชื่อม การประเมินข้อบกพร่องและคุณภาพรอยเชื่อมตามมาตรฐานสากล การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการวิเคราะห์และประเมินผลการทดสอบงานเชื่อม รวมทั้งการจัดทำรายงานผลการทดสอบ

(ภาษาอังกฤษ): Principles of mechanical testing of welds including tensile testing, bend testing, impact testing, shear testing, torsion testing, and hardness testing. Residual hydrogen testing in weldments, preparation of test specimens, and analysis of test results. Factors affecting mechanical properties and weld failure. Evaluation of welding defects and weld quality according to international standards. Computer-aided analysis and evaluation of welding test results, including preparation of testing reports.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

1. อธิบายหลักการทดสอบเชิงกลของรอยเชื่อม การทดสอบไฮโดรเจนตกค้าง และปัจจัยที่มีผลต่อสมบัติเชิงกลและความเสียหายของรอยเชื่อมได้อย่างถูกต้อง

2. วิเคราะห์และประเมินผลการทดสอบเชิงกลของรอยเชื่อม รวมทั้งการวิเคราะห์และจัดทำรายงานผลการทดสอบได้อย่างถูกต้อง
3. มีความรับผิดชอบ ความละเอียดรอบคอบ และการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยในการทดสอบคุณภาพรอยเชื่อม

รหัสวิชา PDT 335

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): การออกแบบงานเชื่อม

(ภาษาอังกฤษ): Welding Design

จำนวนหน่วยกิต: 3(3-0-6)

ประเภทของรายวิชา: ☐ วิชาบังคับ ☒ วิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: PDT 231 Welding Technology Workshop
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ): -

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): หลักการออกแบบงานเชื่อม รอยต่อและขนาดของชิ้นงาน การเพื่อความแข็งแรงของรอยเชื่อมในสภาพภาระคงที่ แรงล้า ภาระงานผสม ความหนาของรอยเชื่อม ควบคุมการหดตัวและการบิดตัวของงานเชื่อม ความเครียดตกค้างในรอยเชื่อม

(ภาษาอังกฤษ): Principles of welding design; weld joint and dimension of work; allowable strength of welds under steady loads; fatigue load and combined load; weld throat thickness; shrinkage and distortion control, residual stress.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

1. อธิบายหลักการออกแบบงานเชื่อม การออกแบบรอยต่อ ขนาดชิ้นงาน และการคำนวณความแข็งแรงของรอยเชื่อมภายใต้สภาวะภาระต่าง ๆ ได้แก่ ภาระคงที่ แรงล้า และภาระงานผสม ได้อย่างถูกต้อง
2. ออกแบบรอยเชื่อมและกำหนดขนาดรอยเชื่อมให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งาน พร้อมทั้งวิเคราะห์การหดตัว การบิดตัว และความเครียดตกค้างในงานเชื่อมได้อย่างถูกต้อง
3. มีความรับผิดชอบ ความละเอียดรอบคอบ การคำนึงถึงความปลอดภัยและมาตรฐานทางวิศวกรรมในการออกแบบงานเชื่อม

รหัสวิชา PDT 336

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): เทคโนโลยีการหล่อโลหะ

(ภาษาอังกฤษ): Foundry Technology

จำนวนหน่วยกิต: 3(2-3-6)

ประเภทของรายวิชา: ☐ วิชาบังคับ ☒ วิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ): -

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): หลักการหล่อโลหะ อุปกรณ์และเครื่องมือในงานหล่อ เตาหลอมโลหะและการทำงาน กระบวนการหล่อและแบบหล่อ วัสดุในงานหล่อโลหะ การทำความสะอาดและการตรวจสอบชิ้นงานหล่อทรายหล่อ การคิดราคางานหล่อ การทำแบบหล่อ เครื่องทำแบบหล่อ แบบหล่อทรายชนิดต่าง ๆ ที่ใช้ในงานหล่อโลหะ การปฏิบัติงานหล่อโลหะ

(ภาษาอังกฤษ): Principles of foundry; equipment and tools in foundry; foundry furnace and its operations; pattern and mold casting; materials in foundry; cleaning and inspection of casting; foundry estimating; casting molding; molding machine; type of sand molding for iron and steel casting; foundry practices.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

1. อธิบายหลักการหล่อโลหะ กระบวนการหล่อ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ และประเภทของแบบหล่อทรายที่ใช้ในงานหล่อโลหะ รวมทั้งหลักการทำงานของเตาหลอมและการตรวจสอบชิ้นงานหล่อได้อย่างถูกต้อง
2. ปฏิบัติการทำแบบหล่อทราย การหล่อโลหะ การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในงานหล่อ ได้อย่างถูกต้อง
3. มีความรับผิดชอบ ความละเอียดรอบคอบ และการปฏิบัติตามหลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงานหล่อโลหะ

รหัสวิชา PDT 337

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): การแข็งตัวของโลหะ

(ภาษาอังกฤษ): Solidification of Metals

จำนวนหน่วยกิต: 3(3-0-6)

ประเภทของรายวิชา: ☐ วิชาบังคับ ☒ วิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี

- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ): -

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): หลักการแข็งตัวของโลหะ กระบวนการหล่อโลหะพื้นฐาน เช่น งานหล่อทราย งานหล่อประณีต งานหล่อแม่พิมพ์แบบฉีด และงานหล่อแบบควบคุมทิศทางการแข็งตัวของโลหะ เป็นต้น การเกิดโครงสร้างจุลภาคโลหะในงานหล่อ กระบวนการเชื่อมพื้นฐาน เช่น งานเชื่อมแบบอาร์คภายใต้ก๊าซปกคลุม งานเชื่อมแบบอาร์คภายใต้ฟลักซ์ การเกิดโครงสร้างจุลภาคโลหะในงานเชื่อม ข้อบกพร่องในงานเชื่อมและงานหล่อ การพิจารณาการออกแบบ

(ภาษาอังกฤษ): Solidification principles; introduction to casting processes: sand casting, investment casting, die casting, and directional casting, microstructure formation in casting; introduction to welding processes: shield metal-arc welding, submerged arc welding, and gas metal-arc welding, microstructure formation in welds, defects in welds and casting; design considerations.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

1. อธิบายหลักการแข็งตัวของโลหะ กระบวนการหล่อ กระบวนการเชื่อม รวมทั้งการเกิดโครงสร้างจุลภาค ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในงานหล่อและงานเชื่อมได้อย่างถูกต้อง
2. วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพงานหล่อและงานเชื่อม สามารถประเมินข้อบกพร่อง และประยุกต์ใช้หลักการออกแบบเบื้องต้นเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตได้อย่างถูกต้อง
3. มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรอบคอบ รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

รหัสวิชา PDT 338

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): การตรวจสอบแบบไม่ทำลาย

(ภาษาอังกฤษ): Non-Destructive Testing

จำนวนหน่วยกิต: 3(1-4-6)

ประเภทของรายวิชา: ☐ วิชาบังคับ ☒ วิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ): -

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการตรวจสอบแบบไม่ทำลาย จุดบกพร่องในวัสดุการตรวจสอบด้วยสายตา การตรวจสอบด้วยสารแทรกซึม การตรวจสอบด้วยอนุภาคแม่เหล็กไฟฟ้าการตรวจสอบด้วยคลื่น

เสียงอัลตราโซนิก การตรวจสอบด้วยกระแสไหลวน การตรวจสอบด้วยอนุภาคแม่เหล็ก การตรวจสอบด้วยภาพถ่ายภาพสี มาตรฐานและข้อกำหนดการตรวจสอบแบบไม่ทำลาย

(ภาษาอังกฤษ): General knowledge about non-destructive testing, Defects in materials, Visual testing, Penetrant testing, Magnetic particle testing, Ultrasonic testing, Eddy current testing, Acoustic emission testing, Radiographic testing, Non-destructive testing codes and standards.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

1. อธิบายหลักการ วิธีการ และมาตรฐานการตรวจสอบแบบไม่ทำลายได้อย่างถูกต้อง
2. ปฏิบัติการตรวจสอบแบบไม่ทำลายด้วยวิธีที่เหมาะสมตามมาตรฐานที่กำหนด สามารถใช้อุปกรณ์ตรวจสอบวิเคราะห์ผล และจัดทำรายงานผลการตรวจสอบได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
3. มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรอบคอบ รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

11. กลุ่มวิชาเลือกบูรณาการอุตสาหกรรมทางเทคโนโลยีเครื่องมือกลและแม่พิมพ์

รหัสวิชา PDT 340

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): เทคโนโลยีเครื่องจักรกลอัตโนมัติที่ทำงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์

และการผลิตอัตโนมัติ

(ภาษาอังกฤษ): CNC Machine Tool and Automated Manufacturing Technology

จำนวนหน่วยกิต: 3(1-6-6)

ประเภทของรายวิชา: ☐ วิชาบังคับ ☒ วิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ): -

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): หลักการและเทคโนโลยีเครื่องจักรกลซีเอ็นซีและการผลิตอัตโนมัติ หลักการทำงานของเครื่องกลึงซีเอ็นซี เครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ เครื่องอีดีเอ็ม และเครื่องไวร์คัทอีดีเอ็ม ระบบพิกัดและการอ้างอิงตำแหน่ง หลักการเขียนโปรแกรมเอ็นซี จีโค้ด และเอ็มโค้ดสำหรับงานกลึง งานกัด และงานอีดีเอ็ม การเลือกเครื่องมือตัด วัสดุเครื่องมือตัด และพารามิเตอร์การตัดเฉือน การวางแผนและจัดลำดับกระบวนการผลิต การสร้าง แก๊ซ และป้อนโปรแกรมหน้าเครื่องจักรซีเอ็นซี การตั้งค่าเครื่องจักร การทดลองโปรแกรมและปฏิบัติการผลิตชิ้นงานจริงด้วยเครื่องจักรกลซีเอ็นซีและระบบอัตโนมัติ การตรวจสอบชิ้นงาน และความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

(ภาษาอังกฤษ): Principles and technology of CNC machine tools and automated manufacturing; operating principles of CNC turning machines, machining centers, EDM machines, and wire-cut EDM machines; coordinate systems and positioning references; principles of NC programming, G-codes, and M-codes for turning, milling, and EDM operations; selection of cutting tools, cutting tool materials, and machining parameters; manufacturing process planning and sequencing; generation, modification, and machine-side input of CNC programs; machine setup; program testing and actual workpiece manufacturing using CNC machine tools and automated systems; workpiece inspection; and safety in workshop practice.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

1. เขียนโปรแกรมจีโค้ดและเอ็มโค้ดสำหรับเครื่องกลึงซีเอ็นซี เครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ และเครื่องอีดีเอ็มได้อย่างถูกต้อง
2. เลือกเครื่องมือตัดและกำหนดพารามิเตอร์การตัดเฉือนสำหรับงานซีเอ็นซีได้อย่างเหมาะสมตามลักษณะงาน
3. ผลิตชิ้นงานด้วยเครื่องจักรกลึงซีเอ็นซีและระบบอัตโนมัติได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

รหัสวิชา PDT 341

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): เทคโนโลยีเครื่องมือและแม่พิมพ์

(ภาษาอังกฤษ): Tool and Die Technology

จำนวนหน่วยกิต: 3(2-3-6)

ประเภทของรายวิชา: ☐ วิชาบังคับ ☒ วิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ): -

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): หลักการเบื้องต้นของเครื่องมือและแม่พิมพ์ วัสดุสำหรับทำเครื่องมือและเศรษฐศาสตร์เครื่องมือ หน้าที่ใช้การใช้งาน ชนิด อุปกรณ์นำเจาะและอุปกรณ์จับยึดในงานอุตสาหกรรมหลักการกำหนดตำแหน่งและวิธีการจับยึดชิ้นงาน เครื่องมือสำหรับงานตรวจสอบ งานเชื่อมประสาน และงานเครื่องมือกล เครื่องจักรและแม่พิมพ์ชนิดต่าง ๆ อาทิ งานปั๊มขึ้นรูป งานดึงขึ้นรูป งานอัดขึ้นรูป การงานตัดโลหะ ส่วนประกอบและการสร้างแม่พิมพ์ การจำลองแบบเครื่องมือและแม่พิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์

(ภาษาอังกฤษ): Principle to tool and die; materials for tool and die and Tooling economic; functions and types of Jig and fixture; principles of locating and work holding methods; tooling for inspection; welding and machining; types of machine and die for drawing: extrusion,

forming, cutting, N/Aing etc.; component and making of die; computer simulations of tool and die.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

1. อธิบายหลักการ ชนิด หน้าที่การใช้งาน และวัสดุสำหรับเครื่องมือและแม่พิมพ์ในงานอุตสาหกรรมได้
2. วิเคราะห์และเลือกใช้จิ๊ก ฟิกซ์เจอร์ อุปกรณ์นำเจาะ และวิธีการจับยึดชิ้นงานให้เหมาะสมกับกระบวนการผลิตได้
3. ปฏิบัติการสร้างหรือจำลองแบบเครื่องมือและแม่พิมพ์พื้นฐานด้วยเครื่องมือ เครื่องจักร หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้

รหัสวิชา PDT 342

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): เทคโนโลยีการผลิตและมาตรวิทยาแม่พิมพ์อุตสาหกรรม

(ภาษาอังกฤษ): Industrial Mold Manufacturing and Metrology Technology

จำนวนหน่วยกิต: 3(1-4-4)

ประเภทของรายวิชา: ☐ วิชาบังคับ ☒ วิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ): -

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): บูรณาการองค์ความรู้ด้านการผลิตและมาตรวิทยาสำหรับงานแม่พิมพ์อุตสาหกรรม การวิเคราะห์แบบและการวางแผนกระบวนการผลิตขึ้นส่วนแม่พิมพ์ การเลือกวัสดุ เครื่องมือตัด เครื่องมือวัด และเครื่องจักรที่เหมาะสม การกำหนดพารามิเตอร์การตัดเฉือน การปฏิบัติการผลิตขึ้นส่วนแม่พิมพ์ด้วยเครื่องจักรกลซีเอ็นซี เครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ เครื่องอีดีเอ็ม และเครื่องไวร์คัทอีดีเอ็ม การประกอบขึ้นส่วนแม่พิมพ์ การตรวจสอบขนาด รูปร่าง และคุณภาพผิวของชิ้นงานด้วยเครื่องมือมาตรวิทยาอุตสาหกรรม การวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อนและปรับปรุงกระบวนการผลิต การจัดทำรายงานผลการผลิตและตรวจสอบ โดยคำนึงถึงความถูกต้องและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

(ภาษาอังกฤษ): Integration of manufacturing and metrology knowledge for industrial mold applications; analysis of engineering drawings and manufacturing process planning for mold components; selection of materials, cutting tools, measuring instruments, and appropriate machines; determination of machining parameters; fabrication of mold components using CNC machine tools, machining centers, EDM machines, and wire-cut EDM machines; mold assembly; inspection of dimensions, geometry, and surface quality using industrial metrology

instruments; analysis of dimensional deviations and process improvement; preparation of manufacturing and inspection reports with emphasis on accuracy and safety in workshop practice.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

1. วางแผนกระบวนการผลิต เลือกเครื่องจักร เครื่องมือตัด เครื่องมือวัด และกำหนดพารามิเตอร์การตัดเฉือนสำหรับงานแม่พิมพ์อุตสาหกรรมได้อย่างเหมาะสม
2. ผลิตและประกอบชิ้นส่วนแม่พิมพ์ด้วยเครื่องจักรกลและกระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

รหัสวิชา PDT 343

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): เทคโนโลยีการขึ้นรูปและแปรรูปพลาสติก

(ภาษาอังกฤษ): Plastic Molding and Processing Technology

จำนวนหน่วยกิต: 3(3-0-6)

ประเภทของรายวิชา: ☐ วิชาบังคับ ☒ วิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ): -

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): ประเภท สมบัติ และการเลือกใช้วัสดุพลาสติก หลักการพื้นฐานของกระบวนการขึ้นรูปพลาสติกเครื่องจักรและแม่พิมพ์สำหรับการขึ้นรูปพลาสติก กระบวนการฉีดขึ้นรูป การอัดรีด การเป่าขึ้นรูป การอัดขึ้นรูป และการขึ้นรูปด้วยความร้อน ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์ ข้อบกพร่องของชิ้นงานพลาสติก การตรวจสอบคุณภาพ และการรีไซเคิลพลาสติกในงานอุตสาหกรรม

(ภาษาอังกฤษ): Plastic materials, properties, and material selection. Fundamental principles of plastic molding processes, machinery, and molds for plastic manufacturing. Injection molding, extrusion, blow molding, compression molding, and thermoforming processes. Factors affecting product quality, defects in plastic products, quality inspection, and plastic recycling in industrial applications.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

1. อธิบายประเภท สมบัติ และหลักการพื้นฐานของกระบวนการขึ้นรูปพลาสติกได้
2. วิเคราะห์ปัจจัยของกระบวนการขึ้นรูปพลาสติกที่มีผลต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์ได้
3. อธิบายข้อบกพร่อง การตรวจสอบคุณภาพ และแนวทางการจัดการวัสดุพลาสติกในงานอุตสาหกรรมได้

รหัสวิชา PDT 344

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): เทคโนโลยีเครื่องมือกล

(ภาษาอังกฤษ): Machine Tool Technology

จำนวนหน่วยกิต: 3(1-6-6)

ประเภทของรายวิชา: ☐ วิชาบังคับ ☒ วิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ): -

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): ทฤษฎีและเทคโนโลยีเครื่องมือกลในงานอุตสาหกรรม ทฤษฎีเครื่องมือตัด วัสดุเครื่องมือตัด รูปทรงและมุมคายของเครื่องมือตัด หลักการตัดเฉือนโลหะ กลไกการเกิดเศษกลึง แรงตัดเฉือน พารามิเตอร์ การตัดเฉือน และการเลือกสภาวะการตัด การอ่านแบบและการวางแผนกระบวนการผลิต การเลือกวัสดุ การจัดเตรียมวัสดุ และการคำนวณต้นทุนเบื้องต้น การเลือกใช้เครื่องมือตัด เครื่องมือวัด อุปกรณ์จับยึด และเครื่องจักรให้เหมาะสมกับกระบวนการผลิต การใช้งานเครื่องมือกล ได้แก่ เครื่องกลึง เครื่องกัด เครื่องเจาะ เครื่องเจียรระโน และเครื่องกัดเอ็นซี ปฏิบัติการผลิตชิ้นงานตามแบบงาน การตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในงานเครื่องมือกล และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในโรงฝึกงาน

(ภาษาอังกฤษ): Theory and technology of machine tools in industrial applications; cutting tool theory, cutting tool materials, tool geometry, and rake angles; principles of metal cutting, chip formation mechanisms, cutting forces, machining parameters, and selection of cutting conditions; interpretation of engineering drawings and production process planning; material selection, material preparation, and basic cost estimation; selection of cutting tools, measuring instruments, workholding devices, and machines appropriate for manufacturing processes; operation of machine tools including lathe machines, milling machines, drilling machines, grinding machines, and NC milling machines; fabrication of workpieces according to engineering drawings; quality inspection of machined parts; application of digital technology in machine tool operations; and safety in workshop practice.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

1. อธิบายหลักการตัดเฉือนโลหะ ทฤษฎีเครื่องมือตัด และพารามิเตอร์การตัดเฉือนได้
2. วางแผนกระบวนการผลิต เลือกวัสดุ เครื่องมือตัด เครื่องมือวัด เครื่องจักร และสภาวะการตัดให้เหมาะสมกับการผลิตชิ้นงานได้
3. ผลิตและตรวจสอบชิ้นงานด้วยเครื่องมือกลและเครื่องกัดเอ็นซีตามแบบงานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

รหัสวิชา PDT 345**ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): คอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบและการผลิต****(ภาษาอังกฤษ): Computer-aided Design and Manufacturing****จำนวนหน่วยกิต: 3(2-3-6)****ประเภทของรายวิชา:** ☐ วิชาบังคับ ☒ วิชาเลือก**เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):**

- รายวิชาที่บังคับก่อน: PDT 261 Manufacturing Process
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ): -

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): คอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบ ระบบพื้นฐานของการสร้างและแสดงผลของภาพด้วยคอมพิวเตอร์ การแสดงภาพสามมิติ อุปกรณ์ที่ใช้ในระบบคอมพิวเตอร์ช่วยการผลิต เครื่องจักรกลและอุปกรณ์ทางกล โปรแกรมควบคุม (รหัส-จีและเอ็ม) ระบบการควบคุมแบบตัวเลข หุ่นยนต์ อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์บูรณาการผลิต การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบและการผลิตในปัจจุบันของอุตสาหกรรม

(ภาษาอังกฤษ): Computer-aided design (CAD): 2 dimension-3 dimension drafting, solid, surface and wire frame modeling computer aided manufacturing (CAM): machine and mechanical hardware, CNC lathe, CNC milling, CNC machine center; industrial robots; principle of NC programming on CAM system; part programming; algorithms for interpolation and control; computer integrated manufacturing (CIM); application of CAD, CAM and CIM.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

1. อธิบายสรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิตได้อย่างถูกต้อง
2. ปฏิบัติงานประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบและการผลิตในการทำงานทางด้านอุตสาหกรรมได้อย่างถูกต้องปลอดภัย
3. มีความรับผิดชอบ มีความรอบครอบ มีจิตสำนึกถึงความปลอดภัย และซื่อสัตย์สุจริต

รหัสวิชา PDT 346**ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล****(ภาษาอังกฤษ): Machine Element****จำนวนหน่วยกิต: 3(3-0-6)****ประเภทของรายวิชา:** ☐ วิชาบังคับ ☒ วิชาเลือก**เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):**

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ): -

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): หลักการออกแบบและการทำงานของชิ้นส่วนเครื่องจักรกล มาตรฐานงานเขียนแบบและการเลือกใช้วัสดุทางวิศวกรรม การวิเคราะห์แรงและความเค้นที่กระทำต่อชิ้นส่วนเครื่องจักรกล การออกแบบและการคำนวณชิ้นส่วนเครื่องจักรกล ได้แก่ เพลา ลิม สลักเกลียว สปริง แบริ่ง เฟือง ระบบส่งกำลัง และอุปกรณ์ยึดต่อ หลักการหล่อลื่นและการบำรุงรักษา การเลือกใช้ชิ้นส่วนมาตรฐานในงานอุตสาหกรรม การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและวิเคราะห์ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล และกรณีศึกษาการประยุกต์ใช้งานในงานอุตสาหกรรม

(ภาษาอังกฤษ): Principles of design and operation of machine elements; engineering drawing standards and selection of engineering materials; analysis of forces and stresses acting on machine elements; design and calculation of machine components including shafts, keys, fasteners, springs, bearings, gears, power transmission systems, and joining devices; principles of lubrication and maintenance; selection of standard components in industrial applications; application of computer-aided software for design and analysis of machine elements; and case studies in industrial applications.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

1. วิเคราะห์แรง ความเค้น และเลือกใช้วัสดุสำหรับการออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกลได้อย่างเหมาะสม
2. ออกแบบและคำนวณชิ้นส่วนเครื่องจักรกลพื้นฐาน รวมถึงเลือกใช้อุปกรณ์มาตรฐานสำหรับงานอุตสาหกรรมได้
3. ประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการออกแบบและวิเคราะห์ชิ้นส่วนเครื่องจักรกลได้

รหัสวิชา PDT 347

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): ปฏิบัติการเทคโนโลยีเครื่องมือวัดและมาตรวิทยาอุตสาหกรรม

(ภาษาอังกฤษ): Industrial Metrology and Instrument Technology

จำนวนหน่วยกิต: 2(1-3-2)

ประเภทของรายวิชา: ☐ วิชาบังคับ ☒ วิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ): -

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): แนวคิดด้านมาตรวิทยา ระบบการวัด มาตรฐานการวัด การสอบกลับได้ของระบบการวัด การสอบเทียบเครื่องมือวัด ความไม่แน่นอนของการวัด วิธีการและปฏิบัติการเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรมแบบต่าง ๆ

(ภาษาอังกฤษ): Concept of metrology; measurement system and standard; measurement traceability Industrial measuring instrument; method and practices, principle of calibration, uncertainty of measurement

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

1. อธิบายสรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดด้านมาตรวิทยา ระบบการวัด มาตรฐานการวัด ได้อย่างถูกต้อง
2. ปฏิบัติงานทางด้านการใช้เครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรมแบบต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องปลอดภัย
3. มีความรับผิดชอบ มีความรอบคอบ มีจิตสำนึกถึงความปลอดภัย และซื่อสัตย์สุจริต

12. กลุ่มวิชาเลือกบูรณาการอุตสาหกรรมทางเทคโนโลยีการผลิต**รหัสวิชา PDT 150**

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์สำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

(ภาษาอังกฤษ): Computer Drawing for Industrial Technology

จำนวนหน่วยกิต: 2(1-3-6)

ประเภทของรายวิชา: ☐ วิชาบังคับ ☒ วิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ): -

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): หลักการ และประเภทของการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ คำสั่งต่าง ๆ ในโปรแกรมช่วยในการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการเขียนแบบงานในลักษณะต่าง ๆ ทั้งการเขียนแบบสองมิติ ภาพ 3 มิติ ภาพประกอบ และภาพแยกชิ้น การพิมพ์แบบงานจากคอมพิวเตอร์

(ภาษาอังกฤษ): Principles and types of computer drawing. The commands in computer aided drawing (CAD) programs. Practices of drawings with CAD: two-dimension and three-dimension drawing. Assembly and exploded drawing. Printing from computer.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

1. ปฏิบัติงานเขียนแบบโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการเขียนแบบทางด้านอุตสาหกรรมได้อย่างถูกต้อง
2. มีความรับผิดชอบ มีความรอบคอบ มีจิตสำนึกถึงความปลอดภัย และซื่อสัตย์สุจริต

รหัสวิชา PDT 350

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): การจัดการระบบการผลิต

(ภาษาอังกฤษ): Manufacturing System Management

จำนวนหน่วยกิต: 3(3-0-6)

ประเภทของรายวิชา: ☐ วิชาบังคับ ☒ วิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ): -

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): การศึกษาถึงระบบการผลิต การพัฒนามาตรฐานงาน การวางระบบการผลิตในอุตสาหกรรม เทคนิคและเครื่องมือในการจัดการระบบการผลิตสมัยใหม่ เช่น 5ส. ไคเซ็น คิวซีซี การผลิตแบบลีน ซิกส์ซิกม่า และลีนซิกซ์มา ฯลฯ

(ภาษาอังกฤษ): Study on manufacturing system; development of work standard; implementation of manufacturing system in industry; techniques and tools in modern manufacturing system management: 5S, Kaizen, QCC, Lean manufacturing, six sigma, and Lean sigma ect.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

1. อธิบายสรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบการผลิตในอุตสาหกรรม ได้อย่างถูกต้อง
2. อธิบายสรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคและเครื่องมือในการจัดการระบบการผลิตสมัยใหม่ได้อย่างถูกต้อง
3. มีความรับผิดชอบต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ แสดงออกถึงความเป็นผู้นำ ซื่อสัตย์ และตรงต่อเวลา

รหัสวิชา PDT 351

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): งานอัตโนมัติในอุตสาหกรรม

(ภาษาอังกฤษ): Industrial Automation

จำนวนหน่วยกิต: 3(2-2-6)

ประเภทของรายวิชา: ☐ วิชาบังคับ ☒ วิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ): -

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม ระบบพื้นฐานของนิวเมติก ไฮดรอลิกและไฟฟ้า การประยุกต์ใช้งานของเครื่องมือและอุปกรณ์ในระบบอัตโนมัติชนิดใช้ลมไฮดรอลิกและไฟฟ้า การป้อนและควบคุมเพื่อทำให้อุปกรณ์ในงานอุตสาหกรรมเป็นระบบอัตโนมัติ การควบคุมแบบโปรแกรมลอจิก การออกแบบระบบอัตโนมัติที่มีต้นทุนต่ำ

(ภาษาอังกฤษ): Automation in industries; fundamental of pneumatic; hydraulic and electrical system; the application of pneumatic, hydraulic, electrical, and fluid transfer; feeding and numerical control devices to automate equipment in industries; program logic controls for automations; design of low-cost automation system.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

1. อธิบายสรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมได้อย่างถูกต้อง
2. ปฏิบัติงานประยุกต์ใช้งานของเครื่องมือและอุปกรณ์ในระบบอัตโนมัติ เพื่อทำให้อุปกรณ์ในงานอุตสาหกรรมเป็นระบบอัตโนมัติได้อย่างถูกต้องปลอดภัย
3. มีความรับผิดชอบ มีความรอบคอบ มีจิตสำนึกถึงความปลอดภัย และซื่อสัตย์สุจริต

รหัสวิชา PDT 352

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): การวางแผนโรงงานอุตสาหกรรม

(ภาษาอังกฤษ): Industrial Plant Layout

จำนวนหน่วยกิต: 3(3-0-6)

ประเภทของรายวิชา: ☐ วิชาบังคับ ☒ วิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ): -

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): หลักการการวางแผนโรงงาน การวิเคราะห์เบื้องต้นของการวางแผนโรงงาน และการวางแผนสิ่งอำนวยความสะดวกได้แก่ การขนย้ายวัสดุ ธรรมชาติของปัญหาการวางแผนโรงงาน ท่าเลที่ตั้งโรงงาน การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เพื่อวางแผน ชนิดพื้นฐานของการวางแผนการบริการและงานสนับสนุน การวิเคราะห์การเก็บและคลังเก็บพัสดุ

(ภาษาอังกฤษ): Principles of plant layout; preliminary analysis of plant layout and facilities planning, including material handling; nature of plant layout problems, plant location, product analysis for layout design, basic types of layout, service and support facilities, and analysis of storage and warehousing.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

1. อธิบายองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักการการวางแผนโรงงานอุตสาหกรรมได้อย่างถูกต้อง
2. วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เพื่อวางแผน และการเก็บและคลังเก็บพัสดุได้อย่างถูกต้อง
3. มีความรับผิดชอบ แสดงออกถึงความเป็นผู้นำ ซื่อสัตย์ และตรงต่อเวลา

รหัสวิชา PDT 353

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): ระบบการจัดการอุตสาหกรรม

(ภาษาอังกฤษ): Industrial Management System

จำนวนหน่วยกิต: 3(3-0-6)

ประเภทของรายวิชา: ☐ วิชาบังคับ ☒ วิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ): -

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): ศึกษาถึงระบบการจัดการอุตสาหกรรมที่เป็นมาตรฐานสากล อาทิ ISO 9000 ระบบการจัดการคุณภาพ ISO14000 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO18000 ระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ฯลฯ การตรวจประเมินระบบการจัดการ การตรวจรับรองระบบ การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในระบบการจัดการ

(ภาษาอังกฤษ): Industrial management systems that are international standard: ISO 9000 quality management system, ISO 14000 environment management system, ISO 18000 occupational health and safety management system ect.; management system audit; certification and assessment of system; continuous improvement in management system.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

1. อธิบายองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบการจัดการอุตสาหกรรมที่เป็นมาตรฐานสากลในด้านต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง
2. อธิบายองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบการตรวจประเมินระบบการจัดการ การตรวจรับรองระบบการจัดการอุตสาหกรรมได้อย่างถูกต้อง
3. มีความรับผิดชอบ แสดงออกถึงความเป็นผู้นำ ซื่อสัตย์ และตรงต่อเวลา

รหัสวิชา PDT 354

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): เทคโนโลยีการบำรุงรักษาอุตสาหกรรม

(ภาษาอังกฤษ): Industrial Maintenance Technology

จำนวนหน่วยกิต: 3(3-0-6)

ประเภทของรายวิชา: ☐ วิชาบังคับ ☒ วิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ): -

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): แนวคิดเบื้องต้นของเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม การวิเคราะห์ความเป็นไปได้เชิงเศรษฐศาสตร์ทางด้านเทคนิคเพื่อนำไปสู่ทางเลือกปฏิบัติ หลักการของค่าสมมูลและมูลค่าเงินที่เปลี่ยนแปลงตามเวลา การหาอัตราผลตอบแทน การผลิตและต้นทุนการผลิต เทคนิคการวิเคราะห์ทุนและผลตอบแทน การวิเคราะห์ความไวต่อการเปลี่ยนแปลงในเชิงเศรษฐศาสตร์ การคำนวณภาษีและอำนาจซื้อ การตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยงและไม่แน่นอน

(ภาษาอังกฤษ): Basic concept of engineering economics; economic analysis of engineering alternatives; principles of equivalence and time value of money; determination of rate of return; Production and Cost of Production; analytical techniques on cost and return; Sensitivity analysis; decision-making under risk and uncertainty.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

1. อธิบายสรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดเบื้องต้นของเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมได้อย่างถูกต้อง
2. อธิบายสรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการวิเคราะห์มูลค่าต่าง ๆ ตามหลักการเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมได้อย่างถูกต้อง
3. มีความรับผิดชอบ มีความรอบครอบ มีจิตสำนึกถึงความปลอดภัย และซื่อสัตย์สุจริต

รหัสวิชา PDT 355

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม

(ภาษาอังกฤษ): Industrial Economics

จำนวนหน่วยกิต: 3(3-0-6)

ประเภทของรายวิชา: ☐ วิชาบังคับ ☒ วิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี

- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ): -

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): พื้นฐานของการบริหารจัดการ ศาสตร์และศิลป์ของการจัดการในอุตสาหกรรม โครงสร้างองค์กรและการกำหนดนโยบาย การวางแผนการควบคุมติดตามและประเมินผลในงานอุตสาหกรรม การจัดการคุณภาพ จิตวิทยาอุตสาหกรรม การวางแผนด้านปัจจัยสนับสนุน การจัดการโลจิสติกส์ เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม การควบคุมทางด้านงบประมาณและการเงิน ต้นทุนค่าใช้จ่าย และการบริหารความเสี่ยง

(ภาษาอังกฤษ): Fundamentals of industrial management. Organizational structure and policy making planning, control, monitoring and evaluation in the industry quality management industrial psychology. Planning for supporting factors logistics management industrial economics. Budget and financial controls cost and risk management.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

1. อธิบายองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดเบื้องต้นของเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมได้อย่างถูกต้อง
2. อธิบายองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการวิเคราะห์มูลค่าต่าง ๆ ตามหลักการเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมได้อย่างถูกต้อง
3. มีความรับผิดชอบ แสดงออกถึงความเป็นผู้นำ ซื่อสัตย์ และตรงต่อเวลา

13. กลุ่มวิชาเลือกบูรณาการอุตสาหกรรมทางเทคโนโลยีการจัดการ

รหัสวิชา PDT 260

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): การจัดการสมัยใหม่

(ภาษาอังกฤษ): Modern Management System

จำนวนหน่วยกิต: 3(3-0-6)

ประเภทของรายวิชา: ☐ วิชาบังคับ ☒ วิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ): -

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): ศึกษา วิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎีองค์การ ตัวแบบองค์การ โครงสร้างและมิติการบริหารองค์การที่ส่งผลต่อการพัฒนาปรับเปลี่ยนองค์การเดิม เข้าสู่หลักการองค์การสมัยใหม่ที่มีภาพลักษณ์เป็นองค์การฉลาดร่วม องค์การระบบเปิดองค์การแห่งการเรียนรู้ หรือองค์การเสมือนสมองการประยุกต์แนวคิด

ทฤษฎีเพื่อใช้ในการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์การบริหารสถาบันการศึกษา เข้าสู่หลักการบริหาร องค์การสมัยใหม่ แนวคิดทฤษฎีที่ส่งผลต่อการกำหนดกลยุทธ์ในการจัดการสมัยใหม่ ทั้งการวางแผนกลยุทธ์ การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ แนวคิดการพัฒนาาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมที่ใช้สนับสนุนการบริหารจัดการการศึกษา ตัวชี้วัดความสำเร็จในด้านประสิทธิผลของการบริหารจัดการการศึกษา

(ภาษาอังกฤษ): The study analyzed the role of self-organization theory. Organizational structure and management dimensions that affect the development of organizational change. Access to the organization's image as a modern organization co-wise. Whether an organization open to learning. The application of the concept of virtual organizations or brain. Theories for paradigm shift management institutions. Sign principles Subconsciously want to Modern Concepts that affect your strategy in modern management. The strategic planning Management's Lutts oriented ideas and innovation to support the development of management education. Measure success in terms of the effectiveness of management education.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

1. อธิบายแนวคิด ทฤษฎีองค์กร ตัวแบบองค์กร โครงสร้างและมิติการบริหารองค์การที่
2. อธิบายแนวคิด ทฤษฎีเพื่อใช้ในการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ และการกำหนดกลยุทธ์ในการจัดการสมัยใหม่
3. มีความรับผิดชอบ แสดงออกถึงความเป็นผู้นำ ซื่อสัตย์ และตรงต่อเวลา

รหัสวิชา PDT 261

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): การจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงาน

(ภาษาอังกฤษ): Environment and Energy Management

จำนวนหน่วยกิต: 3(3-0-6)

ประเภทของรายวิชา: ☐ วิชาบังคับ ☒ วิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ): -

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): หลักการจัดการสิ่งแวดล้อม กฎ ระเบียบและมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม มาตรฐาน ISO14000 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม การตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม หลักการจัดการพลังงาน กฎ ระเบียบและมาตรฐานด้านพลังงาน พลังงานทดแทน ระบบการจัดการพลังงาน การนำระบบไปใช้งาน และการตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงาน

(ภาษาอังกฤษ): Study on principle of environment magement; rule and regulation and standard of environment; international system management ISO 14000 environment management system; Principle of energy magement; rule and regulation and standard of energy; renewable enery; enegy management system; implementation of system and system audition.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

1. อธิบายหลักการจัดการสิ่งแวดล้อม กฎ ระเบียบและมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม
2. บอกข้อกำหนดมาตรฐาน ISO14000 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
3. มีความรับผิดชอบ แสดงออกถึงความเป็นผู้นำ ซื่อสัตย์ และตรงต่อเวลา

รหัสวิชา PDT 262

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): เทคโนโลยีการจัดการบำรุงรักษา

(ภาษาอังกฤษ): Maintenance Management Technology

จำนวนหน่วยกิต: 3(3-0-6)

ประเภทของรายวิชา: ☐ วิชาบังคับ ☒ วิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ): -

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): แนวคิดในการจัดการบำรุงรักษา สาเหตุของการเสื่อมสภาพ หลักการจัดการบำรุงรักษา การบำรุงรักษาแบบป้องกันและคาดการณ์ คุณภาพของการบำรุงรักษา การบำรุงรักษาแบบทวิผล การวางแผน และควบคุมกิจกรรมการบำรุงรักษา การวิเคราะห์ความล้มเหลวแบบต้นไม้ การวัดและประเมินผลสรณะ การบำรุงรักษาตัวชี้วัดในการบำรุงรักษา

(ภาษาอังกฤษ): Maintenance management concepts; depreciation causes; principle of maintenance management; preventive and predictive maintenance; maintenance quality; total productive maintenance; fault tree analysis planning and control of maintenance activities; measurement and evaluation of maintenance performance; key performance index in maintenance.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

1. อธิบายหลักการจัดการบำรุงรักษา การบำรุงรักษาแบบป้องกันและคาดการณ์ คุณภาพของการบำรุงรักษา การบำรุงรักษาแบบทวิผล

2. วิเคราะห์สาเหตุของการเสื่อมสภาพ วางแผนและควบคุมกิจกรรมการบำรุงรักษา
3. มีความรับผิดชอบ แสดงออกถึงความเป็นผู้นำ ซื่อสัตย์ และตรงต่อเวลา

รหัสวิชา PDT 263

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): การบริหารและประกันคุณภาพ

(ภาษาอังกฤษ): Quality Management and Assurance

จำนวนหน่วยกิต: 3(3-0-6)

ประเภทของรายวิชา: ☐ วิชาบังคับ ☒ วิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ): -

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): ศึกษาถึงหลักการของระบบบริหารคุณภาพ การบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ (TQM) มาตรฐาน ISO 9000 ระบบการจัดการคุณภาพ การจัดทำระบบคุณภาพ ระบบและการเขียนเอกสารคุณภาพ การนำระบบไปใช้งาน การทบทวนระบบบริหารคุณภาพ การตรวจประเมินระบบการจัดการ การตรวจรับรองระบบ การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในระบบคุณภาพ

(ภาษาอังกฤษ): Principles of quality management system (QMS); total quality management; an international standard ISO 9000 quality management system; establishment of QMS. quality documentation and system; implementation of QMS; management system audit; certification and assessment of system; continuous improvement in QMS.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

1. อธิบายหลักการของระบบบริหารคุณภาพ การบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ (TQM)
2. อธิบายหลักการมาตรฐาน ISO 9000
3. มีความรับผิดชอบ แสดงออกถึงความเป็นผู้นำ ซื่อสัตย์ และตรงต่อเวลา

รหัสวิชา PDT 360

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): เทคโนโลยีการจัดการคลังสินค้าและการจัดส่ง

(ภาษาอังกฤษ): Warehouse and Delivery Management Technology

จำนวนหน่วยกิต: 3(3-0-6)

ประเภทของรายวิชา: ☐ วิชาบังคับ ☒ วิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ): -

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): หลักการของระบบคลังสินค้าและการจัดส่ง เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับคลังสินค้า และการจัดส่ง วิธีการจัดวางและผังคลังสินค้า การจัดระบบคลังสินค้า การเก็บและการเบิกจ่ายสินค้าที่ดี การตรวจสอบ การจัดการระบบเอกสารในคลังสินค้า การวางแผนการจัดส่ง การขนถ่ายลำเลียงสินค้าและพัสดุ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่ง ความปลอดภัยในระบบคลังสินค้าและการจัดส่ง

(ภาษาอังกฤษ): Principles of warehouse and delivery management; equipments and tools in warehouse and delivery system; methods for storing and lay out warehouse system management; goods stocking and dispatch management; stock tacking documentation management in warehouse and delivery system; delivery planning; transportation of goods; technologies related to delivery system; safety in warehouse and delivery system.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

1. อธิบายหลักการของระบบคลังสินค้าและการจัดส่ง
2. บอกประเภทของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับคลังสินค้าและการจัดส่ง
3. มีความรับผิดชอบ แสดงออกถึงความเป็นผู้นำ ซื่อสัตย์ และตรงต่อเวลา

รหัสวิชา PDT 361

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): การประยุกต์เพื่อการแก้ปัญหาและปรับปรุงระบบการผลิตเชิงบูรณาการ

(ภาษาอังกฤษ): Integrated Production System Problem Solving and Improvement

จำนวนหน่วยกิต: 3(1-4-6)

ประเภทของรายวิชา: ☐ วิชาบังคับ ☒ วิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ): -

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): การประยุกต์ใช้องค์ความรู้และเครื่องมือทางวิศวกรรมอุตสาหการในการวิเคราะห์ แก้ปัญหา และปรับปรุงระบบการผลิตแบบบูรณาการ ครอบคลุมการศึกษางานและเวลา การวางแผนโรงงาน การวางแผน และควบคุมการผลิต การควบคุมคุณภาพ การเพิ่มผลผลิตภาพ โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ

การตัดสินใจ และการลดความสูญเปล่า โดยประยุกต์ใช้แนวคิด Lean Manufacturing, Kaizen, Six Sigma และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ คุณภาพ ความปลอดภัย และลดต้นทุนในกระบวนการผลิต รวมถึงการดำเนินโครงการหรือกรณีศึกษาเพื่อแก้ปัญหาในสถานประกอบการจริง

(ภาษาอังกฤษ): Application of industrial engineering knowledge and tools for analyzing, problem solving, and integrated improvement of production systems. Topics include work and time study, facility layout, production planning and control, quality control, productivity improvement, logistics and supply chain management, and data analysis for decision-making. Emphasis is placed on waste reduction and continuous improvement through Lean Manufacturing, Kaizen, Six Sigma, and digital technologies to enhance productivity, quality, safety, and cost efficiency in manufacturing processes. The course also includes industrial case studies or project-based learning in real industrial environments.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

1. อธิบายหลักการและประยุกต์หลักการวิศวกรรมอุตสาหการในการวิเคราะห์ปัญหาระบบการผลิตได้อย่างเหมาะสม
2. ประยุกต์ใช้เทคนิคการเพิ่มผลผลิตภาพ การลดความสูญเปล่า และการปรับปรุงคุณภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตได้อย่างถูกต้อง
3. ออกแบบแนวทางการปรับปรุงระบบการผลิตแบบบูรณาการ โดยคำนึงถึงต้นทุน คุณภาพ ความปลอดภัย และประสิทธิภาพในการดำเนินงานได้

รหัสวิชา PDT 362

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): การวางแผนและจัดผังสิ่งอำนวยความสะดวก

(ภาษาอังกฤษ): Facility Layout and Planning

จำนวนหน่วยกิต: 3(3-0-6)

ประเภทของรายวิชา: ☐ วิชาบังคับ ☒ วิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ): -

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): การวิเคราะห์เบื้องต้นของการวางแผน การวางแผนสิ่งอำนวยความสะดวกและทำเลที่ตั้ง การจัดการภายในสถานที่; การบริการและพื้นที่สนับสนุน หลักการจัดการสิ่งอำนวยความสะดวก การจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกภายในและภายนอก รวมทั้งบริเวณที่เกี่ยวข้อง

(ภาษาอังกฤษ): Preliminary analysis of plant design; layout and facilities planning; internal place management; services and supporting areas; principle of facility management; facility management of internal and external areas including related areas.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

1. อธิบายหลักการวิเคราะห์เบื้องต้นของการวางแผน การวางแผนสิ่งอำนวยความสะดวกและทำเลที่ตั้ง การจัดการภายในสถานที่ การบริการและพื้นที่สนับสนุน
2. อธิบายหลักการจัดการสิ่งอำนวยความสะดวก การจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกภายในและภายนอก
3. มีความรับผิดชอบ แสดงออกถึงความเป็นผู้นำ ซื่อสัตย์ และตรงต่อเวลา

รหัสวิชา PDT 363

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ

(ภาษาอังกฤษ): Information Technology for Management

จำนวนหน่วยกิต: 3(3-0-6)

ประเภทของรายวิชา: ☐ วิชาบังคับ ☒ วิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ): -

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): ระบบและโปรแกรมเทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมและระบบฐานข้อมูลด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านการเงินงบประมาณ ด้านทรัพยากรบุคคล ด้านการดำเนินการ ฯลฯ หลักการและระบบการวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ (ERP) ระบบความปลอดภัยในเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้สารสนเทศเพื่อการจัดการ

(ภาษาอังกฤษ): System and programe for information technology; database system and programs: budget and finance, human resources, operation; principles and programe for enterprise resources planning (ERP); security for information technology. information based management.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

1. อธิบายข้อมูลของระบบและโปรแกรมเทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมและระบบฐานข้อมูลด้าน ต่าง ๆ อาทิ ด้านการเงินงบประมาณ ด้านทรัพยากรบุคคล ด้านการดำเนินการ ฯลฯ
2. อธิบายหลักการและระบบการวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ (ERP) ระบบความปลอดภัยในเทคโนโลยีสารสนเทศ และขั้นตอนการใช้สารสนเทศเพื่อการจัดการ
3. มีความรับผิดชอบ แสดงออกถึงความเป็นผู้นำ ซื่อสัตย์ และตรงต่อเวลา

รหัสวิชา PDT 364

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): เทคโนโลยีการจัดการผลิตภาพ

(ภาษาอังกฤษ): Productivity Management Technology

จำนวนหน่วยกิต: 3(3-0-6)

ประเภทของรายวิชา: ☐ วิชาบังคับ ☒ วิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ): -

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): หลักการศึกษาวิธีการ การวิเคราะห์กระบวนการ การวิเคราะห์การไหล และ การวิเคราะห์การทำงาน วิธีการและเครื่องมือในการวิเคราะห์และปรับปรุงการทำงาน การประหยัดการเคลื่อนไหว หลักการการเพิ่มผลผลิต ขั้นตอนการปรับปรุงและเพิ่มผลผลิต วิธีการและเทคนิคในการเพิ่มผลผลิตในการทำงาน

(ภาษาอังกฤษ): Principle of method study; process analysis; flow analysis and operation analysis; methods and tools for analysis and improvement; motion economics; principle of productivity; procedure of productivity improvement; methods and techniques for productivity in work.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

1. อธิบายหลักการศึกษาวิธีการ การวิเคราะห์กระบวนการ การวิเคราะห์การไหล และ การวิเคราะห์การทำงาน หลักการการเพิ่มผลผลิต ขั้นตอนการปรับปรุงและเพิ่มผลผลิต
2. บอกประเภทของเครื่องมือในการวิเคราะห์และปรับปรุงการทำงาน
3. มีความรับผิดชอบ แสดงออกถึงความเป็นผู้นำ ซื่อสัตย์ และตรงต่อเวลา

รหัสวิชา PDT 365

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): การจัดการโลจิสติกส์

(ภาษาอังกฤษ): Logistics Management

จำนวนหน่วยกิต: 3(3-0-6)

ประเภทของรายวิชา: ☐ วิชาบังคับ ☒ วิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี

- อื่นๆ (ระบุ): -

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): ระบบโลจิสติกส์ ระบบการจัดการขนส่ง และการจัดการคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า การจัดการคงคลัง การจัดการขนถ่ายลำเลียง อุปกรณ์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ใช้ในระบบโลจิสติกส์

(ภาษาอังกฤษ): Logistics System; transportation management; warehouse and distribution center management; inventory management; material handling management; equipment and modern technology in logistics.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

1. อธิบายระบบโลจิสติกส์ ระบบการจัดการขนส่ง และการจัดการคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า
2. อธิบายหลักการจัดการคงคลัง การจัดการขนถ่ายลำเลียง
3. บอกชนิดของอุปกรณ์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ใช้ในระบบโลจิสติกส์

รหัสวิชา PDT 366

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): การวิเคราะห์และควบคุมค่าใช้จ่าย

(ภาษาอังกฤษ): Costs Analysis and Control

จำนวนหน่วยกิต: 3(3-0-6)

ประเภทของรายวิชา: ☐ วิชาบังคับ ☒ วิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ): -

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): แนวคิดและการจัดแบ่งต้นทุน การจัดสรรต้นทุน มาตรฐานและต้นทุนทางตรงและการควบคุมต้นทุน เศรษฐศาสตร์ของการวางแผนงานและการปฏิบัติการต้นทุน การตัดสินใจเพื่อการลงทุนในโครงการ เกณฑ์สำหรับการลดต้นทุน การวิเคราะห์สถานะทางการเงิน

(ภาษาอังกฤษ): Concept and classification of cost; cost allocation; standard and direct costing and cost control; economics of planning and operations cost; decision making for investment of project; criteria of cost reduction; analysis of financial statements.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

1. อธิบายแนวคิดและการจัดแบ่งต้นทุน การจัดสรรต้นทุน มาตรฐานและต้นทุนทางตรงและการควบคุมต้นทุน

2. อธิบายหลักการเศรษฐศาสตร์ของการวางแผนงานและการปฏิบัติการต้นทุนและการวิเคราะห์สถานะทางการเงิน
3. มีความรับผิดชอบ แสดงออกถึงความเป็นผู้นำ ซื่อสัตย์ และตรงต่อเวลา

รหัสวิชา PDT 367

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): เทคโนโลยีการจัดการผลิตและการดำเนินการ

(ภาษาอังกฤษ): Production and Operation Management Technology

จำนวนหน่วยกิต: 3(3-0-6)

ประเภทของรายวิชา: ☐ วิชาบังคับ ☒ วิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ): -

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): แนวความคิดเกี่ยวกับการจัดการผลิตและการดำเนินการ การพัฒนาการผลิตและการดำเนินการ หลักการพยากรณ์การผลิต การวางแผนการผลิตและดำเนินการ PERT และ CPM การกำหนดตารางการผลิตและการดำเนินการ การควบคุมการผลิตและดำเนินการ พื้นฐานของค่าใช้จ่ายและการวิเคราะห์กำไรเพื่อการตัดสินใจ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการผลิตและการดำเนินการ

(ภาษาอังกฤษ): Introduction to the concept of production and operation; production and operation development; forecasting techniques; production and operation planning (PERT and CPM) ; production and operation scheduling; production and operation controlling; basic cost and profitability analysis for decision making; management information system for production and operation.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

1. อธิบายแนวความคิดเกี่ยวกับการจัดการผลิตและการดำเนินการ
2. อธิบายหลักการวางแผนการผลิตและดำเนินการ PERT และ CPM
3. มีความรับผิดชอบ แสดงออกถึงความเป็นผู้นำ ซื่อสัตย์ และตรงต่อเวลา

รหัสวิชา PDT 368

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): เทคโนโลยีการจัดการวัสดุและสินค้าคงคลัง

(ภาษาอังกฤษ): Material and Inventory Management Technology

จำนวนหน่วยกิต: 3(3-0-6)

ประเภทของรายวิชา: ☐ วิชาบังคับ ☒ วิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ): -

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): หลักการจัดการระบบวัสดุและสินค้าคงคลัง การจัดการวัสดุและคงคลังกับโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน การจัดการการรับสินค้าและพัสดุ การจัดเก็บ การเบิกจ่ายและการจัดการระบบแบบข้ามคงคลัง การวิเคราะห์คงคลังแบบ ช่วงเวลาเดียว การจัดการคงคลังแบบไม่ขึ้นกับอุปสงค์ความต้องการ ระบบจำนวนคงที่ ระบบช่วงเวลาคงที่ ระบบน้อยที่สุด-มากที่สุด การหาปริมาณคงคลังและสั่งซื้อที่ประหยัด การหาระดับการสั่งซื้อ ระดับการจัดเก็บที่ปลอดภัย การจัดการคงคลัง การจัดเก็บระบบ ABC การวางแผนความต้องการวัสดุ

(ภาษาอังกฤษ): Principles of material and inventory management; inventory management versus logistics and supply chain; receiving management, material storing management dispatch management and cross docking management; marginal analysis for single – period inventories; independent demand inventories; fixed– quantity system; fixed – interval system minimum-maximum system the basic economic order quantity determining; Reorder Level (RL) safety stock; ABC classification system; material required planning

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

1. อธิบายหลักการจัดการระบบวัสดุและสินค้าคงคลัง หลักการโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน
2. วิเคราะห์การหาปริมาณคงคลังและสั่งซื้อที่ประหยัด การหาระดับการสั่งซื้อ ระดับการจัดเก็บที่ปลอดภัย
3. มีความรับผิดชอบ แสดงออกถึงความเป็นผู้นำ ซื่อสัตย์ และตรงต่อเวลา

รหัสวิชา PDT 369

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศอุตสาหกรรม

(ภาษาอังกฤษ): Industrial Information System Management Technology

จำนวนหน่วยกิต: 3(3-0-6)

ประเภทของรายวิชา: ☐ วิชาบังคับ ☒ วิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ): -

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): หลักการจัดการระบบสารสนเทศทางอุตสาหกรรม การจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ การผลิต การวางแผน การจัดหาวัสดุ คลังสินค้าและการจัดส่ง การควบคุมคุณภาพ วิธีการเชิงระบบ การจัดการฐานข้อมูลในโรงงานอุตสาหกรรม การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการจัดการสารสนเทศในโรงงานอุตสาหกรรม

(ภาษาอังกฤษ): Principles of industrial information system; management of information system for production, planning; procurement; warehouse and delivery; quality controls; systematic approach for management information system in industry; application for program packages in management information system in industry.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

1. อธิบายหลักการจัดการระบบสารสนเทศทางอุตสาหกรรมเพื่อการจัดการการผลิต
2. บอกวิธีการเชิงระบบการจัดการฐานข้อมูลในโรงงานอุตสาหกรรม
3. มีความรับผิดชอบ แสดงออกถึงความเป็นผู้นำ ซื่อสัตย์ และตรงต่อเวลา

14. กลุ่มวิชาเลือกบูรณาการอุตสาหกรรมทางเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุปโภคและการสร้างแบรนด์**รหัสวิชา CPT 230****ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): สตูดิโอสำหรับผลิตภัณฑ์อุปโภค**

(ภาษาอังกฤษ): Studio for Consumer Products

จำนวนหน่วยกิต: 2(1-2-6)

ประเภทของรายวิชา: ☐ วิชาบังคับ ☒ วิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ): -

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): ฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพผลิตภัณฑ์อุปโภค การจัดองค์ประกอบภาพ การจัดแสง การสร้างภาพเพื่อการนำเสนอผลิตภัณฑ์ การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ การสร้างต้นแบบ และการนำเสนอผลงานผลิตภัณฑ์ ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการพัฒนาต้นแบบและการสื่อสารแนวคิดผลิตภัณฑ์

(ภาษาอังกฤษ): Studio-based practice in consumer product photography, composition, lighting techniques, and visual presentation of products. Topics include product form

development, prototype creation, and product presentation. Practice in using tools and equipment for prototype development and communication of product concepts.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

1. ถ่ายภาพ พัฒนาต้นแบบและนำเสนอผลิตภัณฑ์อุปโภคได้
2. มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และมีการสื่อสารที่ดี

รหัสวิชา CPT 231

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): การสร้างแบรนด์และอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์

(ภาษาอังกฤษ): Branding and Product Identity

จำนวนหน่วยกิต: 3(2-2-6)

ประเภทของรายวิชา: ☐ วิชาบังคับ ☒ วิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ): -

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): ศึกษาหลักการสร้างแบรนด์ อัตลักษณ์องค์กร และอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ การกำหนดตำแหน่งทางการตลาด การออกแบบชื่อแบรนด์ โลโก้ สี ตัวอักษร และองค์ประกอบภาพเพื่อสื่อสารคุณค่าของผลิตภัณฑ์ ศึกษาการรับรู้แบรนด์ พฤติกรรมผู้บริโภค และกลยุทธ์การสร้างความแตกต่างของแบรนด์ ฝึกปฏิบัติการพัฒนาอัตลักษณ์สำหรับผลิตภัณฑ์อุปโภค

(ภาษาอังกฤษ): Study of branding principles, corporate and product identity, market positioning, and design of brand elements such as names, logos, colors, typography, and visual identity systems. Topics include brand perception, consumer behavior, and brand differentiation strategies. Practice in developing brand identity for consumer products.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

1. อธิบายหลักการสร้างแบรนด์และอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ได้
2. ออกแบบอัตลักษณ์แบรนด์สำหรับผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคได้
3. มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และมีการสื่อสารที่ดี

รหัสวิชา CPT 232

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): การออกแบบประสาทสัมผัสและประสบการณ์ผู้บริโภค

(ภาษาอังกฤษ): Sensory Design and Consumer Experience

จำนวนหน่วยกิต: 3(2-2-6)

ประเภทของรายวิชา: ☐ วิชาบังคับ ☒ วิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ): -

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): ศึกษาหลักการออกแบบประสบการณ์ผู้บริโภคผ่านการรับรู้ทางประสาทสัมผัส ได้แก่ การมองเห็น การสัมผัส กลิ่น เสียง และรสชาติ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการออกแบบกับอารมณ์ ความรู้สึก และการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค การออกแบบประสบการณ์เชิงอารมณ์ การสร้างความพึงพอใจและความผูกพันต่อแบรนด์ ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์และออกแบบประสบการณ์ผู้บริโภคสำหรับผลิตภัณฑ์อุปโภค

(ภาษาอังกฤษ): Study of sensory and consumer experience design through visual, tactile, olfactory, auditory, and taste perception. Topics include relationships between design, emotions, and consumer purchasing decisions, emotional experience design, customer satisfaction, and brand engagement. Practice in analyzing and designing consumer experiences for consumer products.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

1. อธิบายหลักการออกแบบประสบการณ์ผู้บริโภคผ่านประสาทสัมผัสได้
2. ออกแบบประสบการณ์ผู้บริโภคที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ได้
3. มีความรับผิดชอบ มีความรอบคอบ มีจิตสำนึกถึงความปลอดภัย และซื่อสัตย์สุจริต

รหัสวิชา CPT 233

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): การออกแบบพื้นที่ค้าปลีกและการจัดแสดงสินค้า

(ภาษาอังกฤษ): Retail Space and Visual Merchandising Design

จำนวนหน่วยกิต: 3(2-2-6)

ประเภทของรายวิชา: ☐ วิชาบังคับ ☒ วิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี

- อื่นๆ (ระบุ): -

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): ศึกษาหลักการออกแบบพื้นที่ค้าปลีก การจัดวางสินค้า การออกแบบเส้นทางการเดินของผู้บริโภค การใช้แสง สี วัสดุ และสื่อกราฟิกในพื้นที่ขาย ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคในพื้นที่ค้าปลีก เทคนิคการสร้างบรรยากาศและการดึงดูดความสนใจ การจัดแสดงสินค้าเพื่อส่งเสริมการขาย ฝึกปฏิบัติการออกแบบพื้นที่ค้าปลีกและการจัดแสดงสินค้าสำหรับผลิตภัณฑ์อุปโภค

(ภาษาอังกฤษ): Study of retail space and visual merchandising design principles, including product placement, customer circulation, lighting, color, materials, and graphic media in retail environments. Topics include consumer behavior in retail spaces, atmosphere creation, attention attraction techniques, and merchandising for sales promotion. Practice in retail space and visual merchandising design for consumer products.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

1. อธิบายหลักการออกแบบพื้นที่ค้าปลีกและการจัดแสดงสินค้าได้
2. ออกแบบพื้นที่และการจัดวางสินค้าเพื่อส่งเสริมประสบการณ์ผู้บริโภคได้
3. มีความรับผิดชอบ มีความรอบคอบ มีจิตสำนึกถึงความปลอดภัย และซื่อสัตย์สุจริต

รหัสวิชา CPT 234

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): การตลาดดิจิทัลและ Social Commerce ด้วยปัญญาประดิษฐ์

(ภาษาอังกฤษ): AI-driven Digital Marketing and Social Commerce

จำนวนหน่วยกิต: 3(3-0-6)

ประเภทของรายวิชา: ☐ วิชาบังคับ ☒ วิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ): -

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): ศึกษาหลักการตลาดดิจิทัล การสื่อสารการตลาดผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ และการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้บริโภค การสร้างเนื้อหา การโฆษณาอัตโนมัติ การวิเคราะห์แนวโน้มตลาด และ Social Commerce ศึกษาเครื่องมือดิจิทัลสำหรับการบริหารแบรนด์ การสร้างยอดขาย และการวัดผลทางการตลาด วิเคราะห์กรณีศึกษาธุรกิจออนไลน์และการใช้ AI ในการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์อุปโภค

(ภาษาอังกฤษ): Study of digital marketing principles, online marketing communication, and applications of artificial intelligence in consumer analytics, content creation, automated advertising, market trend analysis, and social commerce. Topics include digital tools for brand management, sales generation, and marketing performance measurement. Analysis of online business and AI-driven marketing case studies for consumer products.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

1. อธิบายหลักการตลาดดิจิทัลและ Social Commerce ด้วยปัญญาประดิษฐ์ได้
2. วิเคราะห์และประยุกต์ใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการตลาดผลิตภัณฑ์อุปโภคได้
3. มีความรับผิดชอบ มีความรอบคอบ มีจิตสำนึกถึงความปลอดภัย และซื่อสัตย์สุจริต

รหัสวิชา CPT 235

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): การออกแบบบูทนิทรรศการและการจัดงานแสดงสินค้า

(ภาษาอังกฤษ): Exhibition Booth and Trade Fair Design

จำนวนหน่วยกิต: 3(2-2-6)

ประเภทของรายวิชา: ☐ วิชาบังคับ ☒ วิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ): -

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): ศึกษาหลักการออกแบบบูทนิทรรศการและพื้นที่จัดแสดงสินค้า การวางแผนพื้นที่ การออกแบบโครงสร้างชั่วคราว การใช้กราฟิก แสง สี สื่อดิจิทัล และสื่อปฏิสัมพันธ์เพื่อการสื่อสารแบรนด์ ศึกษาการบริหารงานแสดงสินค้า การสร้างประสบการณ์แก่ผู้เข้าชม และการนำเสนอผลิตภัณฑ์ในงานแสดงสินค้า ฝึกปฏิบัติการออกแบบบูทและนำเสนอแนวคิดงานแสดงสินค้า

(ภาษาอังกฤษ): Study of exhibition booth and trade fair design principles, including spatial planning, temporary structure design, use of graphics, lighting, color, digital media, and interactive media for brand communication. Topics include exhibition management, visitor experience creation, and product presentation in trade fairs. Practice in booth design and exhibition concept presentation.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

1. อธิบายหลักการออกแบบบูทนิทรรศการและงานแสดงสินค้าได้
2. ออกแบบพื้นที่จัดแสดงสินค้าเพื่อสื่อสารแบรนด์และผลิตภัณฑ์ได้

3. มีความรับผิดชอบ ปรับตัวเข้ากับผู้อื่น การสื่อสารที่ดี มีแนวคิดเชิงผู้ประกอบการ และทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีจริยธรรม

รหัสวิชา CPT 236

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): กราฟิกบรรจุภัณฑ์สร้างสรรค์และการสื่อสารเชิงภาพ

(ภาษาอังกฤษ): Creative Packaging Graphics and Visual Communication

จำนวนหน่วยกิต: 3(2-2-6)

ประเภทของรายวิชา: ☐ วิชาบังคับ ☒ วิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ): -

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): ศึกษาหลักการออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์ การใช้ภาพ สี ตัวอักษร และองค์ประกอบศิลป์เพื่อการสื่อสารข้อมูลและสร้างความโดดเด่นของผลิตภัณฑ์ ศึกษาการรับรู้ทางสายตา การออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์ การจัดวางองค์ประกอบกราฟิก การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้านกราฟิก และการสื่อสารเชิงภาพสำหรับผลิตภัณฑ์อุปโภค ฝึกปฏิบัติการออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์

(ภาษาอังกฤษ): Study of graphic design principles for packaging, including the use of images, colors, typography, and visual elements for communication and product differentiation. Topics include visual perception, label and packaging design, graphic composition, graphic software applications, and visual communication for consumer products. Practice in creative packaging graphic design.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

1. อธิบายหลักการออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์และการสื่อสารเชิงภาพได้
2. ออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์เพื่อสื่อสารอัตลักษณ์และข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้
3. มีความรับผิดชอบ ปรับตัวเข้ากับผู้อื่น การสื่อสารที่ดี มีแนวคิดเชิงผู้ประกอบการ และทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีจริยธรรม

รหัสวิชา CPT 237

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): นวัตกรรมทางวัสดุสำหรับบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์อุปโภค

(ภาษาอังกฤษ): Innovative Materials for Consumer Products Packaging

จำนวนหน่วยกิต: 3(3-0-6)

ประเภทของรายวิชา: ☐ วิชาบังคับ ☒ วิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ): -

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): ศึกษาวัสดุและนวัตกรรมสำหรับบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์อุปโภค ได้แก่ วัสดุชีวภาพ วัสดุย่อยสลายได้ วัสดุน้ำหนักเบา วัสดุอัจฉริยะ และวัสดุเพื่อความยั่งยืน ศึกษาคุณสมบัติ การป้องกันผลิตภัณฑ์ อายุ การเก็บรักษา การรีไซเคิล และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม วิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีวัสดุบรรจุภัณฑ์สมัยใหม่ และกรณีศึกษานวัตกรรมวัสดุในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์

(ภาษาอังกฤษ): Study of innovative materials for consumer product packaging, including biomaterials, biodegradable materials, lightweight materials, smart materials, and sustainable materials. Topics include material properties, product protection, shelf-life extension, recyclability, and environmental impacts. Analysis of modern packaging material technologies and innovation case studies in the packaging industry.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

1. อธิบายประเภทและคุณสมบัติของวัสดุนวัตกรรมสำหรับบรรจุภัณฑ์ได้
2. วิเคราะห์และเลือกใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์และความยั่งยืนได้
3. มีความรับผิดชอบ มีความรอบคอบ มีจิตสำนึกถึงความปลอดภัย และซื่อสัตย์สุจริต

15. กลุ่มวิชาเลือกบูรณาการอุตสาหกรรมทางเทคโนโลยีนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภคแห่งอนาคต

รหัสวิชา CPT 340

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): การบ่มเพาะธุรกิจและ Startup

(ภาษาอังกฤษ): Startup Incubation Studio

จำนวนหน่วยกิต: 2(1-2-6)

ประเภทของรายวิชา: ☐ วิชาบังคับ ☒ วิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ): -

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): พัฒนาโครงการธุรกิจ Startup สำหรับผลิตภัณฑ์อุปโภค การสร้างต้นแบบธุรกิจ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ การทดสอบตลาด การสร้างสื่อและเนื้อหาสำหรับธุรกิจ การนำเสนอผลงานเชิงธุรกิจ การจัดทำ Pitch Deck และการนำเสนอแนวคิดต่อผู้ลงทุนหรือผู้ประกอบการ เน้นการทำงานและการพัฒนาโครงการจริง

(ภาษาอังกฤษ): Studio-based practice in startup business incubation for consumer products, including business prototyping, product prototype development, market testing, business content creation, business presentation, pitch deck preparation, and pitching ideas to investors or entrepreneurs. Emphasis is placed on studio practice and real project development.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

1. พัฒนารูปแบบธุรกิจ นำเสนอแนวคิดสำหรับ Startup ได้
2. มีความรับผิดชอบปรับตัวเข้ากับผู้อื่น การสื่อสารที่ดี มีแนวคิดเชิงผู้ประกอบการ และทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีจริยธรรม

รหัสวิชา CPT 341

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): บรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืนและเศรษฐกิจหมุนเวียน

(ภาษาอังกฤษ): Sustainable Packaging and Circular Economy

จำนวนหน่วยกิต: 3(3-0-6)

ประเภทของรายวิชา: ☐ วิชาบังคับ ☒ วิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ): -

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): ศึกษาหลักการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน การลดของเสีย การใช้ซ้ำ การรีไซเคิล และการเลือกวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ศึกษาผลกระทบของบรรจุภัณฑ์ต่อสิ่งแวดล้อม การประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ กฎหมายและมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงกรณีศึกษานวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ยั่งยืนในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อุปโภค

(ภาษาอังกฤษ): Study of sustainable packaging design and development, circular economy concepts, waste reduction, reuse, recycling, and environmentally friendly materials. Topics include environmental impacts of packaging, life cycle assessment, environmental regulations

and standards, and case studies of sustainable packaging innovation in consumer product industries.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

1. อธิบายหลักการบรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืนและเศรษฐกิจหมุนเวียนได้
2. วิเคราะห์และเลือกแนวทางการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้
3. มีความรับผิดชอบ มีความรอบคอบ มีจิตสำนึกถึงความปลอดภัย และซื่อสัตย์สุจริต

รหัสวิชา CPT 342

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): การพัฒนาสูตรและนวัตกรรมสำหรับผลิตภัณฑ์อุปโภค

(ภาษาอังกฤษ): Consumer Product Formulation and Innovation

จำนวนหน่วยกิต: 3(2-2-6)

ประเภทของรายวิชา: ☐ วิชาบังคับ ☒ วิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ): -

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): ศึกษาหลักการพัฒนาสูตรสำหรับผลิตภัณฑ์อุปโภค เช่น ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกาย และผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน ศึกษาคุณสมบัติของวัตถุดิบ การผสมสูตร การปรับปรุงคุณภาพ การทดสอบประสิทธิภาพและความคงตัวของผลิตภัณฑ์ รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนองต่อแนวโน้มตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค ฝึกปฏิบัติการพัฒนาสูตรและทดสอบผลิตภัณฑ์ต้นแบบ

(ภาษาอังกฤษ): Study of formulation development for consumer products such as cleaning products, personal care products, and household products. Topics include raw material properties, formulation processes, quality improvement, performance and stability testing, and product innovation development based on market trends and consumer behavior. Practice in formulation development and prototype product testing.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

1. อธิบายหลักการพัฒนาสูตรสำหรับผลิตภัณฑ์อุปโภคได้
2. พัฒนาสูตรและทดสอบผลิตภัณฑ์ต้นแบบได้
3. มีความรับผิดชอบ ปรับตัวเข้ากับผู้อื่น การสื่อสารที่ดี มีแนวคิดเชิงผู้ประกอบการ และทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีจริยธรรม

รหัสวิชา CPT 343

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): บรรจุกัณฑ์อัจฉริยะและเทคโนโลยีสื่อปฏิสัมพันธ์

(ภาษาอังกฤษ): Smart Packaging and Interactive Media Technology

จำนวนหน่วยกิต: 3(3-0-6)

ประเภทของรายวิชา: ☐ วิชาบังคับ ☒ วิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ): -

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): ศึกษาหลักการและเทคโนโลยีของบรรจุกัณฑ์อัจฉริยะ การประยุกต์ใช้ QR Code, NFC, RFID, AR และสื่อดิจิทัลปฏิสัมพันธ์เพื่อเพิ่มประสบการณ์ผู้บริโภค การติดตามข้อมูลผลิตภัณฑ์ การสื่อสารข้อมูลผ่านบรรจุกัณฑ์ และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ ศึกษากรณีศึกษานวัตกรรมบรรจุกัณฑ์อัจฉริยะในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อุปโภค

(ภาษาอังกฤษ): Study of principles and technologies of smart packaging, including applications of QR codes, NFC, RFID, AR, and interactive digital media to enhance consumer experience. Topics include product tracking, information communication through packaging, and value-added packaging innovation. Case studies of smart packaging innovation in consumer product industries are included.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

1. อธิบายหลักการและเทคโนโลยีของบรรจุกัณฑ์อัจฉริยะได้
2. วิเคราะห์และประยุกต์ใช้สื่อปฏิสัมพันธ์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้บรรจุกัณฑ์ได้
3. มีความรับผิดชอบ มีความรอบคอบ มีจิตสำนึกถึงความปลอดภัย และซื่อสัตย์สุจริต

รหัสวิชา CPT 344

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): การพิมพ์ดิจิทัลเพื่อการผลิตผลิตภัณฑ์เฉพาะบุคคล

(ภาษาอังกฤษ): Digital Printing for Mass Customization for Products

จำนวนหน่วยกิต: 3(3-0-6)

ประเภทของรายวิชา: ☐ วิชาบังคับ ☒ วิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี

- อื่นๆ (ระบุ): -

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): ศึกษาหลักการและเทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลสำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์เฉพาะบุคคล การพิมพ์ข้อมูลแปรผัน การพิมพ์ตามความต้องการ การออกแบบงานพิมพ์เฉพาะบุคคลสำหรับบรรจุภัณฑ์ สิ่งพิมพ์ และผลิตภัณฑ์อุปโภค ศึกษากระบวนการผลิตดิจิทัล การจัดการข้อมูล และแนวโน้มธุรกิจ Mass Customization ในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อุปโภค

(ภาษาอังกฤษ): Study of digital printing technologies for mass customization products, including variable data printing, print-on-demand, and personalized design for packaging, printed materials, and consumer products. Topics include digital production workflows, data management, and business trends in mass customization for consumer product industries.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

1. อธิบายหลักการและเทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลสำหรับผลิตภัณฑ์เฉพาะบุคคลได้
2. วิเคราะห์และออกแบบงานพิมพ์ดิจิทัลเพื่อการผลิตผลิตภัณฑ์เฉพาะบุคคลได้
3. มีความรับผิดชอบ มีความรอบคอบ มีจิตสำนึกถึงความปลอดภัย และซื่อสัตย์สุจริต

รหัสวิชา CPT 345

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): บรรจุภัณฑ์ระดับพรีเมียมและประสบการณ์แบรนด์

(ภาษาอังกฤษ): Luxury Packaging and Premium Brand Experience

จำนวนหน่วยกิต: 3(2-2-6)

ประเภทของรายวิชา: ☐ วิชาบังคับ ☒ วิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ): -

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): ศึกษาหลักการออกแบบบรรจุภัณฑ์ระดับพรีเมียม การเลือกใช้วัสดุ เทคนิคการตกแต่งพิเศษ และการสร้างประสบการณ์แบรนด์ผ่านบรรจุภัณฑ์ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการออกแบบ คุณค่ารับรู้ของผู้บริโภค และภาพลักษณ์แบรนด์ การสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ในตลาดระดับพรีเมียม รวมถึงกรณีศึกษาบรรจุภัณฑ์ในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อุปโภค

(ภาษาอังกฤษ): Study of luxury packaging design principles, material selection, special finishing techniques, and brand experience creation through packaging. Topics include relationships between design, perceived value, and brand image, as well as product

differentiation strategies in premium markets. Case studies of luxury packaging in consumer product industries are included.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

1. อธิบายหลักการออกแบบบรรจุภัณฑ์ระดับพรีเมียมได้
2. ออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างประสบการณ์แบรนด์และมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ได้
3. มีความรับผิดชอบ ปรับตัวเข้ากับผู้อื่น การสื่อสารที่ดี มีแนวคิดเชิงผู้ประกอบการ และทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีจริยธรรม

รหัสวิชา CPT 346

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): แนวโน้มผู้บริโภคโลกและนวัตกรรมไลฟ์สไตล์

(ภาษาอังกฤษ): Global Consumer Trends and Lifestyle Innovation

จำนวนหน่วยกิต: 3(3-0-6)

ประเภทของรายวิชา: ☐ วิชาบังคับ ☒ วิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ): -

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): ศึกษาแนวโน้มผู้บริโภคโลก การเปลี่ยนแปลงด้านสังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อรูปแบบการดำเนินชีวิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุปโภค ศึกษา Mega Trends พฤติกรรมผู้บริโภครุ่นใหม่ แนวคิดด้านสุขภาพ ความยั่งยืน สังคมสูงวัย เศรษฐกิจดิจิทัล และวัฒนธรรมร่วมสมัย วิเคราะห์กรณีศึกษานวัตกรรมผลิตภัณฑ์และแบรนด์ที่ตอบสนองต่อแนวโน้มไลฟ์สไตล์ในระดับสากล รวมถึงการคาดการณ์ทิศทางผลิตภัณฑ์ในอนาคต

(ภาษาอังกฤษ): Study of global consumer trends and changes in society, culture, technology, environment, and economy affecting lifestyles and consumer product development. Topics include mega trends, next-generation consumers, wellness, sustainability, aging society, digital economy, and contemporary culture. Analysis of innovative products and brands responding to global lifestyle trends, including future directions of consumer products.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

1. อธิบายแนวโน้มผู้บริโภคโลกและปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงด้านไลฟ์สไตล์ได้
2. วิเคราะห์แนวโน้มอนาคตเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมได้

3. มีความรับผิดชอบ ปรับตัวเข้ากับผู้อื่น การสื่อสารที่ดี มีแนวคิดเชิงผู้ประกอบการ และทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีจริยธรรม

รหัสวิชา CPT 347

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ปลอดภัยสำหรับผลิตภัณฑ์อุปโภค

(ภาษาอังกฤษ): Security Packaging technology for Consumer Products

จำนวนหน่วยกิต: 3(3-0-6)

ประเภทของรายวิชา: ☐ วิชาบังคับ ☒ วิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ): -

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): ศึกษาหลักการและเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ปลอดภัยสำหรับผลิตภัณฑ์อุปโภค เทคนิคการป้องกันการปลอมแปลง การตรวจสอบ ระบบติดตามและตรวจสอบย้อนกลับ เทคโนโลยีรหัสข้อมูล และวัสดุป้องกันการปลอมแปลง ศึกษากรณีศึกษาปัญหาการปลอมแปลงสินค้าและแนวทางการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภค

(ภาษาอังกฤษ): Study of principles and technologies of security packaging for consumer products, including anti-counterfeiting techniques, authentication systems, track-and-trace technologies, coding systems, digital security, and anti-counterfeit materials. Topics include case studies of counterfeit products and packaging development approaches to enhance consumer trust.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

1. อธิบายหลักการและเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ปลอดภัยได้
2. วิเคราะห์และเลือกใช้เทคโนโลยีเพื่อป้องกันการปลอมแปลงผลิตภัณฑ์ได้
3. มีความรับผิดชอบ มีความรอบคอบ มีจิตสำนึกถึงความปลอดภัย และซื่อสัตย์สุจริต

รหัสวิชา CPT 348

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): บรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง

(ภาษาอังกฤษ): Cosmetic Packaging

จำนวนหน่วยกิต: 3(3-0-6)

ประเภทของรายวิชา: ☐ วิชาบังคับ ☒ วิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ): -

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): แนวคิดและความสำคัญของบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง ประเภทและคุณลักษณะของวัสดุที่ใช้ทำบรรจุภัณฑ์ เทคโนโลยีและกระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้สอดคล้องกับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง การทดสอบความเข้ากันได้ระหว่างผลิตภัณฑ์กับบรรจุภัณฑ์ (Compatibility testing) ความปลอดภัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง ตลอดจนแนวโน้มของบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง

(ภาษาอังกฤษ): Concepts and importance of cosmetic packaging; types and properties of packaging materials; packaging technologies and manufacturing processes; packaging design in relation to cosmetic product characteristics; compatibility testing between products and packaging; safety and regulations concerning cosmetic packaging; and trends in eco-friendly packaging within the cosmetic industry.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

1. อธิบายแนวคิด ความสำคัญ ประเภทของวัสดุ เทคโนโลยีการผลิต และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ . บรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางได้อย่างถูกต้อง
2. เลือกใช้และออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
3. มีความรับผิดชอบ มีความรอบคอบ มีจิตสำนึกถึงความปลอดภัย และซื่อสัตย์สุจริต

ข.2.1.3 กลุ่มวิชาเลือกหัวข้อพิเศษเพื่อการบูรณาการทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

9 หน่วยกิต

(Special Topics in Industrial Technology Integration)

รหัสวิชา MET 371-374

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): หัวข้อพิเศษ 1-4

(ภาษาอังกฤษ): Special Topic 1-4

จำนวนหน่วยกิต: 3(x-x-x)

ประเภทของรายวิชา: ☐ วิชาบังคับ ☒ วิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี

- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ): -

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): เป็นรายวิชาที่กำหนดหัวข้อร่วมกันระหว่างอุตสาหกรรมกับคณะฯ โดยเป็นหัวข้อที่อุตสาหกรรมสนใจและสอดคล้องกับอาชีพในสาขาอุตสาหกรรมเครื่องกล

(ภาษาอังกฤษ): This course offers various interested topics in electrical technology which are determined cooperatively by industry and faculty.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

1. อธิบายสาระสำคัญของการเรียนและการทดลอง ในหัวข้อเนื้อหาที่กำหนดร่วมกันระหว่างอุตสาหกรรมกับหลักสูตร
2. มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรอบคอบ รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

รหัสวิชา EET 371-374

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): หัวข้อพิเศษ 1-4

(ภาษาอังกฤษ): Special Topic 1-4

จำนวนหน่วยกิต: 3(x-x-x)

ประเภทของรายวิชา: ☐ วิชาบังคับ ☒ วิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ): -

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): เป็นรายวิชาที่กำหนดหัวข้อร่วมกันระหว่างอุตสาหกรรมกับคณะฯ โดยเป็นหัวข้อที่อุตสาหกรรมสนใจและสอดคล้องกับอาชีพในสาขาอุตสาหกรรมไฟฟ้า

(ภาษาอังกฤษ): This course offers various interested topics in mechanical technology which are determined cooperatively by industry and faculty.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

1. อธิบายสาระสำคัญของการเรียนและการทดลอง ในหัวข้อเนื้อหาที่กำหนดร่วมกันระหว่างอุตสาหกรรมกับหลักสูตร
2. มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรอบคอบ รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

รหัสวิชา CVT 371-374

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): หัวข้อพิเศษ 1-4

(ภาษาอังกฤษ): Special Topic 1-4

จำนวนหน่วยกิต: 3(x-x-x)

ประเภทของรายวิชา: ☐ วิชาบังคับ ☒ วิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ): -

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): เป็นรายวิชาที่กำหนดหัวข้อร่วมกันระหว่างอุตสาหกรรมกับคณะฯ โดยเป็นหัวข้อที่อุตสาหกรรมสนใจและสอดคล้องกับอาชีพในสาขาอุตสาหกรรมโยธา

(ภาษาอังกฤษ): This course offers various interested topics in civil technology which are determined cooperatively by industry and faculty.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

1. อธิบายสาระสำคัญของการเรียนและการทดลอง ในหัวข้อเนื้อหาที่กำหนดร่วมกันระหว่างอุตสาหกรรมกับหลักสูตร
2. มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรอบคอบ รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

รหัสวิชา PDT 371-374

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): หัวข้อพิเศษ 1-4

(ภาษาอังกฤษ): Special Topic 1-4

จำนวนหน่วยกิต: 3(x-x-x)

ประเภทของรายวิชา: ☐ วิชาบังคับ ☒ วิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ): -

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): เป็นรายวิชาที่กำหนดหัวข้อร่วมกันระหว่างอุตสาหกรรมกับคณะฯ โดยเป็นหัวข้อที่อุตสาหกรรมสนใจและสอดคล้องกับอาชีพในสาขาอุตสาหกรรมอุตสาหการ

(ภาษาอังกฤษ): This course offers various interested topics in production technology which are determined cooperatively by industry and faculty.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

1. อธิบายสาระสำคัญของการเรียนและการทดลอง ในหัวข้อเนื้อหาที่กำหนดร่วมกันระหว่างอุตสาหกรรมกับหลักสูตร
2. มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรอบคอบ รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

รหัสวิชา CPT 371-374

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): หัวข้อพิเศษ 1-4

(ภาษาอังกฤษ): Special Topic 1-4

จำนวนหน่วยกิต: 3(x-x-x)

ประเภทของรายวิชา: ☐ วิชาบังคับ ☒ วิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ): -

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): เป็นรายวิชาที่กำหนดหัวข้อร่วมกันระหว่างอุตสาหกรรมกับคณะฯ โดยเป็นหัวข้อที่อุตสาหกรรมสนใจและสอดคล้องกับอาชีพในสาขาอุตสาหกรรมไฟฟ้า

(ภาษาอังกฤษ): This course offers various interested topics in creative product development technology which are determined cooperatively by industry and faculty.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

1. อธิบายสาระสำคัญของการเรียนและการทดลอง ในหัวข้อเนื้อหาที่กำหนดร่วมกันระหว่างอุตสาหกรรมกับหลักสูตร
2. มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรอบคอบ รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

ข.2.2 กลุ่มวิชาโครงการ

4 หน่วยกิต

(Project Courses)

รหัสวิชา IDT 381

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): โครงการศึกษาทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

(ภาษาอังกฤษ): (Industrial Technology Project Study)

จำนวนหน่วยกิต: 1(0-2-2)

ประเภทของรายวิชา: ☒ วิชาบังคับ ☐ วิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ): -

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): กำหนดให้ผู้เรียนศึกษาโครงการทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภายใต้การดูแลจากอาจารย์ที่ปรึกษา กลุ่มโครงการนั้นจะต้องศึกษาปัญหา โดยใช้กรรมวิธีการสืบเสาะ เพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยใช้ทฤษฎี และหลักการอ้างอิงที่ผู้เรียนได้เรียนมาแล้ว ซึ่งจะสามารถนำไปใช้ในการแก้ปัญหา นั้น ๆ ได้ และต้องจัดทำเป็นโครงร่าง (Proposal) เสนอต่อผู้สอน

(ภาษาอังกฤษ): Students work either individually or in groups under the supervision of faculty members. Each group is encouraged to develop a systematic method of investigation in solving industrial technology problems with demands theoretical backing. A preliminary study, solution, and design of each project are to be finished. At the end of this course, progress report must be submitted, and a letter grade is assigned.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

1. สืบค้นข้อมูล และงานวิจัย วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นเพื่อสรุปองค์ความรู้เพื่อจัดทำร่างโครงการศึกษาทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และนำเสนอ

รหัสวิชา IDT 382

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): โครงการทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

(ภาษาอังกฤษ): (Industrial Technology Project)

จำนวนหน่วยกิต: 3(0-6-6)

ประเภทของรายวิชา: ☒ วิชาบังคับ ☐ วิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: IDT 381 โครงการศึกษาทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ): -

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): ผู้เรียนต้องปฏิบัติงานต่อจากโครงการศึกษาที่ได้กำหนดไว้แล้ว โดยกำหนดให้มีความก้าวหน้าของโครงการขึ้นเป็นลำดับ ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมและดูแลจากอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้เรียนต้องใช้ทฤษฎีและหลักการมาแก้ปัญหาเกี่ยวกับโครงการนั้น ๆ และต้องสรุปผลจัดทำรายงานของโครงการนั้น ๆ เสนอต่อผู้สอน เมื่อสิ้นสุดโครงการแล้ว

(ภาษาอังกฤษ): Students work independently either individual or in groups of two under the close supervision of a faculty member. The students are encouraged to develop a systematic method of investigation and research on the development of technology and educational technology in Thailand. Students' contribution: proposal of the project, monthly progress reports and the presentation of final report (thesis).

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

1. จัดทำโครงการทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสืบค้นข้อมูล และงานวิจัยเพื่อจัดทำโครงการทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2. มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติงานด้วยความเป็นผู้นำ ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา
3. นำเสนอถ่ายทอดองค์ความรู้ ผลลัพธ์จากการจัดทำโครงการ

ข.3 กลุ่มวิชาบูรณาการการเรียนรู้ร่วมการทำงาน (Work-Integrated Learning Courses) 19 หน่วยกิต**รหัสวิชา IDT 191**

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): การเรียนรู้แบบบูรณาการร่วมกับการทำงาน 1: พื้นฐานอุตสาหกรรมและการเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพ

(ภาษาอังกฤษ): Work-Integrated Learning 1: Industrial Foundations and Professional Preparation

จำนวนหน่วยกิต: 1(0-3-2)

ประเภทของรายวิชา: ☒ วิชาบังคับ ☐ วิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ): -

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): ศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและระบบการผลิตสมัยใหม่ บทบาทของเทคโนโลยีอุตสาหกรรมต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีโลกและ

อุตสาหกรรมอนาคต การเตรียมความพร้อมด้านทักษะวิชาชีพและทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน วัฒนธรรมองค์กร จริยธรรมวิชาชีพ การสื่อสารและการทำงาน ร่วมกันในสถานประกอบการ การศึกษาดูงานและเรียนรู้จากสถานประกอบการจริง การสะท้อนคิดจาก ประสบการณ์เรียนรู้

(ภาษาอังกฤษ): Study of fundamental knowledge in industry and modern manufacturing systems, including the role of industrial technology in economic and social development, trends in global technological changes, and future industries. Emphasis is placed on professional preparation and 21 st-century skills development, including occupational safety, health, and workplace environment, organizational culture, professional ethics, communication, and teamwork in industrial settings. The course also includes industrial visits, workplace learning experiences, and reflective learning from practical experiences.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

1. อธิบายความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบอุตสาหกรรม การผลิตสมัยใหม่ ความปลอดภัยในการทำงาน และ แนวโน้มเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่ส่งผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและสังคมได้
2. มีทักษะการสื่อสาร การทำงานร่วมกับผู้อื่น และการสะท้อนคิดจากประสบการณ์เรียนรู้ในสถาน ประกอบการได้

รหัสวิชา IDT 291

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): การเรียนรู้แบบบูรณาการร่วมกับการทำงาน 2: การประยุกต์ใช้เครื่องมือทาง วิศวกรรมเพื่อการแก้ปัญหาในอุตสาหกรรม

(ภาษาอังกฤษ): (Work-Integrated Learning 2: Engineering Tools for Industrial Problem Solving)

จำนวนหน่วยกิต: 1(0-3-2)

ประเภทของรายวิชา: ☒ วิชาบังคับ ☐ วิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ): -

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด และวิธีการประยุกต์ใช้เครื่องมือทาง วิศวกรรมเพื่อแก้ปัญหา ปรับปรุงกระบวนการ เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตในสถานประกอบการ ผ่าน

กรณีศึกษาโครงการการเรียนรู้ร่วมกับสถานประกอบการ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และการประยุกต์ใช้เครื่องมือทางวิศวกรรมในบริบทอุตสาหกรรมจริง

(ภาษาอังกฤษ): Studies and practical operations regarding the principles, concepts, and methods of applying engineering tools for problem-solving, process improvement, and production efficiency enhancement within business enterprises. Through work-integrated project case studies with industry partners, the course aims to develop students' analytical thinking skills and the ability to apply engineering tools effectively in real industrial contexts.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

1. ประยุกต์ใช้เครื่องมือทางวิศวกรรมในการวิเคราะห์แก้ปัญหา ปรับปรุงกระบวนการ เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตในบริบทสถานประกอบการได้อย่างถูกต้อง

รหัสวิชา IDT 391

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): การเรียนรู้แบบบูรณาการร่วมกับการทำงาน 3: สัมมนาและการเตรียมความ

พร้อมสู่ประสบการณ์วิชาชีพในอุตสาหกรรม

(ภาษาอังกฤษ): Work-Integrated Learning 3: Seminar and Preparation for

Professional Experience in Industry

จำนวนหน่วยกิต: 1(0-3-2)

ประเภทของรายวิชา: ☒ วิชาบังคับ ☐ วิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ): -

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): ศึกษาแนวทางและกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการอุตสาหกรรม การพัฒนาทักษะวิชาชีพ ทักษะการสื่อสาร การทำงานเป็นทีม ภาวะผู้นำ และการแก้ปัญหาในสภาพแวดล้อมการทำงาน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและเครื่องมือสมัยใหม่ในการปฏิบัติงาน วัฒนธรรมองค์กร จริยธรรมวิชาชีพ กฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรม การจัดทำเอกสารสมัครงาน การสัมภาษณ์งาน และแฟ้มสะสมผลงาน การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญ ศิษย์เก่า และสถานประกอบการ การนำเสนอและอภิปรายประเด็นทางอุตสาหกรรม รวมถึงการสะท้อนคิดเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเรียนรู้จากประสบการณ์จริงในสถานประกอบการ

(ภาษาอังกฤษ): Study of approaches and processes for preparing students before entering professional practice in industrial workplaces. Emphasis is placed on professional skills development, communication skills, teamwork, leadership, and problem-solving in working environments. The course also covers the application of digital technologies and modern tools in workplace operations, organizational culture, professional ethics, laws and regulations related to industrial practice, occupational safety, health, and environment. Students practice job application preparation, interview skills, and portfolio development. Seminar sessions with experts, alumni, and industry representatives are included to encourage discussion, presentation, exchange of experiences, and reflective learning in preparation for authentic workplace experiences.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

1. อธิบายแนวทางการเตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพ ความปลอดภัย จริยธรรม วัฒนธรรมองค์กร และแนวโน้มเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมได้
2. ถ่ายทอดผ่านการสื่อสารด้วยการนำเสนอ ทำงานร่วมกับผู้อื่น เลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการทำงาน การสะท้อนคิดจากกิจกรรมสัมมนา และมีความพร้อมสู่การปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการได้

รหัสวิชา IDT 491

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): การเรียนรู้แบบบูรณาการร่วมกับการทำงาน 4: การประยุกต์องค์ความรู้เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพื่อการแก้ปัญหาและพัฒนานวัตกรรมในสถานประกอบการ

(ภาษาอังกฤษ): Work-Integrated Learning 4: Application of Industrial Technology Knowledge for Problem Solving and Innovation Development in Industry

จำนวนหน่วยกิต: 8(0-36-18)

ประเภทของรายวิชา: ☒ วิชาบังคับ ☐ วิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ): รายวิชาที่บังคับก่อน: IDT391 การเรียนรู้แบบบูรณาการร่วมกับการทำงาน 3 : สัมมนาและการเตรียมความพร้อมสู่ประสบการณ์วิชาชีพในอุตสาหกรรม

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): ฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการภายใต้ความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและภาคอุตสาหกรรม โดยบูรณาการองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมกับการปฏิบัติงานจริงในสภาพแวดล้อมการทำงาน นักศึกษาได้รับการดูแลและให้คำปรึกษาจากอาจารย์นิเทศและพนักงานพี่เลี้ยงในสถานประกอบการ เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะวิชาชีพ ทักษะการสื่อสาร การทำงานเป็นทีม และจริยธรรม วิชาชีพ ศึกษา วิเคราะห์ และแก้ปัญหาในกระบวนการทำงานจริง ตลอดจนประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เครื่องมือสมัยใหม่ และแนวคิดนวัตกรรมในการพัฒนาหรือปรับปรุงงานอุตสาหกรรม จัดทำโครงการบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับการทำงานจากโจทย์หรือปัญหาจริงในสถานประกอบการ พร้อมนำเสนอผลการดำเนินงานและสะท้อนผลการเรียนรู้จากประสบการณ์วิชาชีพ

(ภาษาอังกฤษ): Students are required to undertake professional practice in industrial establishments under collaboration between the university and industry partners. The course integrates industrial technology knowledge with authentic workplace experiences. Students are supervised by faculty advisors and industrial mentors to develop professional knowledge, technical skills, communication skills, teamwork, and professional ethics. Emphasis is placed on studying, analyzing, and solving real industrial problems, as well as applying modern technologies, tools, and innovative concepts to improve industrial operations and processes. Students are also required to conduct a work-integrated learning project based on actual industrial problems under the guidance of mentors and advisors, including project presentations and reflective learning from professional experiences.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

1. ประยุกต์ใช้องค์ความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในการวิเคราะห์ แก้ปัญหา และพัฒนางานในสถานประกอบการได้
2. ใช้เทคโนโลยี เครื่องมือสมัยใหม่ และแนวคิดด้านนวัตกรรมในการปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือพัฒนาแนวทางใหม่สำหรับอุตสาหกรรมได้
3. มีความรับผิดชอบ สามารถสื่อสาร ทำงานร่วมกับผู้อื่น และสะท้อนผลการเรียนรู้จากประสบการณ์การปฏิบัติงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รหัสวิชา IDT 492

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): การเรียนรู้แบบบูรณาการร่วมกับการทำงาน 5: การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อการแก้ปัญหา เพิ่มประสิทธิภาพ และพัฒนานวัตกรรมในสถานประกอบการ

(ภาษาอังกฤษ): Work-Integrated Learning 5: Application of Digital Technology and Artificial Intelligence for Problem Solving, Productivity

Improvement, and Innovation Development in Industry

จำนวนหน่วยกิต: 8(0-36-18)

ประเภทของรายวิชา: ☒ วิชาบังคับ ☐ วิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ): รายวิชาที่บังคับก่อน: IDT 495 การเรียนรู้แบบบูรณาการร่วมกับการทำงาน 4 : การ

ประยุกต์องค์ความรู้เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพื่อการแก้ปัญหาและพัฒนานวัตกรรมในสถานประกอบการ

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): ฝึกปฏิบัติงานและเรียนรู้ร่วมกับสถานประกอบการโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสมัยใหม่ในการวิเคราะห์ปัญหา ปรับปรุงกระบวนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และพัฒนานวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรม ศึกษาและประยุกต์ใช้เครื่องมือด้านดิจิทัล เช่น การจัดการข้อมูล ระบบอัตโนมัติ อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น และระบบปัญญาประดิษฐ์ ภายใต้การดูแลของอาจารย์นิเทศและพนักงานพี่เลี้ยงในสถานประกอบการ นักศึกษาจัดทำโครงการหรือผลงานเชิงนวัตกรรมจากปัญหาจริงในอุตสาหกรรม พร้อมนำเสนอผลการดำเนินงาน สะท้อนผลการเรียนรู้ และประเมินผลกระทบของเทคโนโลยีต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างเหมาะสมและมีจริยธรรม

(ภาษาอังกฤษ): Students undertake workplace-integrated learning in industrial establishments through the application of digital technologies, artificial intelligence, and modern industrial technologies for problem analysis, process improvement, productivity enhancement, and industrial innovation development. The course emphasizes the application of digital tools such as data management, automation systems, Internet of Things (IoT), basic data analytics, and artificial intelligence systems under the supervision of faculty advisors and industrial mentors. Students are required to conduct projects or innovation-based works derived from real industrial problems, present project outcomes, reflect on learning experiences, and evaluate the impacts of technology on industrial development in an appropriate and ethical manner.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

1. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ และเครื่องมือสมัยใหม่ในการวิเคราะห์ปัญหา เพิ่มประสิทธิภาพ และพัฒนากระบวนการทำงานในอุตสาหกรรมได้
2. พัฒนาโครงการหรือแนวทางนวัตกรรมจากปัญหาจริงในสถานประกอบการ โดยบูรณาการองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลได้

3. มีความรับผิดชอบ สามารถสื่อสาร ทำงานร่วมกับผู้อื่น และสะท้อนผลการเรียนรู้จากประสบการณ์การปฏิบัติงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภาคผนวก ข(2.2) รายละเอียดเส้นทางการเรียนรู้ (Learning Pathway) และรายวิชารูปแบบ OBEM

ชื่อเส้นทางการเรียนรู้ที่ 1 : เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอัจฉริยะและปัญญาประดิษฐ์ (Smart Industrial Technology and AI)

คำอธิบายเพื่อแนะนำเส้นทางการเรียนรู้:

เส้นทางการเรียนรู้นี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร และแผนการศึกษา ที่สอดคล้องกับเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (Learning Pathway to Career) เพื่อให้บัณฑิตมีสมรรถนะที่สามารถทำงานได้หลากหลายบทบาทหน้าที่ และยังเป็นการเพิ่มโอกาสความก้าวหน้าในสายอาชีพของบัณฑิตด้วย โดยที่นักศึกษาในหลักสูตรต้องเรียนรายวิชาให้ครบตามเส้นทางการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ จึงจะถือว่าบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามเส้นทางการเรียนรู้ รวมถึงผู้เรียนบุคคลภายนอก เมื่อเรียนจบเส้นทางการเรียนรู้จะได้รับ การรับรองตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพหุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ สาขาหุ่นยนต์ อาชีพช่างเทคนิคหุ่นยนต์ ระดับ 5 และสมรรถนะสนับสนุน การทำงาน ด้านการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI Literacy) สำหรับใช้งานเพื่อประกอบธุรกิจ จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของเส้นทางการเรียนรู้

1. อธิบายหลักการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ การเขียนโปรแกรม ระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์อุตสาหกรรม และการจัดการอุตสาหกรรมได้อย่างถูกต้อง
2. ประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เครื่องมือดิจิทัล ระบบอัตโนมัติ และเทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์ในการวิเคราะห์ข้อมูล ควบคุมกระบวนการผลิต และแก้ปัญหาในงานอุตสาหกรรมได้อย่าง ถูกต้องและปลอดภัย
3. มีความรับผิดชอบ มีวินัย ทำงานร่วมกับผู้อื่น และมีจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและ ปัญญาประดิษฐ์ในงานอุตสาหกรรมอย่างเหมาะสมต่อสังคม

ทั้งนี้ ประกอบด้วย ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ดังนี้

K-Knowledge: Digital & Industrial Intelligence นิยาม องค์ความรู้ด้านดิจิทัล AI และระบบ อัตโนมัติในอุตสาหกรรม

S-Skills: Smart Industrial Application นิยาม การประยุกต์ใช้เครื่องมือดิจิทัลและ AI เพื่อ แก้ปัญหาและควบคุมการผลิต

E-Ethics: AI & Industrial Responsibility นิยาม จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีและความ รับผิดชอบต่อสังคม

C-Characters: Professional Collaboration & Discipline นิยาม ความมีวินัย การทำงานร่วมกับผู้อื่น และความเป็นมืออาชีพ

คุณสมบัติของผู้เรียนก่อนเข้าศึกษาเส้นทางการเรียนรู้ :

กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หรือสำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. (ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง) หรือ ปริญญาตรี ในสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, เทคโนโลยีการผลิต, เมคาทรอนิกส์, ไฟฟ้ากำลัง, หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมและการจัดการอุตสาหกรรม หรือ มีประสบการณ์ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม, ภาควิชาการผลิต, หรือการควบคุมระบบอัตโนมัติ อย่างน้อย 1-2 ปี หรือให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจำหลักสูตร

เส้นทางการเรียนรู้ประกอบด้วยรายวิชารูปแบบรายวิชา ดังนี้

No.	รายวิชา	หมวดวิชา	หน่วยกิต
1	IDT 21100 การจัดการอุตสาหกรรม (Industrial Management)	วิชาบังคับ	3(3-0-6)
2	IDT 21200 การเขียนโปรแกรมและการพัฒนาซอฟต์แวร์ สำหรับอุตสาหกรรม (Programming and Software Development for Industry)	วิชาบังคับ	2(0-4-4)
3	IDT 21300 เทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์สำหรับ อุตสาหกรรม (Digital Technology and Artificial Intelligence for Industry)	วิชาบังคับ	3(1-4-6)
4	IDT 31100 ปฏิบัติการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์อุตสาหกรรม (Industrial Automation and Robotics Practice)	วิชาบังคับ	2(0-4-4)

ข้อกำหนดการเรียนรู้ :

- 1) ผู้เรียนจะต้องบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชาครบทุกรายวิชาตามเส้นทางการเรียนรู้นี้ จึงจะได้รับการรับรองตามรูปแบบที่หลักสูตรกำหนดไว้ และสามารถเก็บสะสมหน่วยกิต เพื่อนำมาเทียบโอนวิชาในหลักสูตรเพื่อการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับปริญญาได้ ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการเทียบโอนของหลักสูตรที่ขอเทียบโอนและเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
- 2) ผู้เรียนจะต้องบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชาวิชาบังคับก่อน ที่กำหนดในเส้นทางการเรียนรู้นี้ ก่อนจึงจะสามารถเรียนรายวิชาตัวถัดไปในเส้นทางการเรียนรู้ได้ (กรณีที่มีการกำหนดรายวิชาบังคับก่อน)
- 3) ผู้เรียนต้องเรียนตามลำดับในเส้นทางการเรียนรู้

ก) รายวิชารูปแบบ OBEM ที่เป็นส่วนหนึ่งใน Learning Pathway จำนวน 4 รายวิชา

รหัสรายวิชา IDT 21100

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): การจัดการอุตสาหกรรม

(ภาษาอังกฤษ): Industrial Management

จำนวนหน่วยกิต: 3(3-0-6)

จำนวนเวลาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ 45 ชั่วโมง

ประเภทของรายวิชา: ☒ วิชาบังคับ ☐ วิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ): -

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): พื้นฐานของการบริหารจัดการ ศาสตร์และศิลป์ของการจัดการในอุตสาหกรรม โครงสร้างองค์กรและการกำหนดนโยบาย การวางแผนการควบคุมติดตามและประเมินผลในงานอุตสาหกรรม การจัดการคุณภาพ จิตวิทยาอุตสาหกรรม การวางแผนด้านปัจจัยสนับสนุน การจัดการโลจิสติกส์ เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม การควบคุมทางด้านงบประมาณและการเงิน ต้นทุนค่าใช้จ่าย และการบริหารความเสี่ยง

(ภาษาอังกฤษ): Fundamentals of management, principles and practices of industrial management, organizational structures and policy formulation, planning, controlling, monitoring, and evaluation in industrial operations, quality management, industrial psychology, planning of supporting resources, logistics management, industrial economics, budgetary and financial control, cost management, and risk management in industrial organizations.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

(ภาษาไทย): บริหารจัดการงานอุตสาหกรรม โดยประยุกต์ใช้หลักการและเครื่องมือในการวางแผน ควบคุม คุณภาพ ต้นทุน และบริหารความเสี่ยง ควบคู่กับการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและความรับผิดชอบ ตามหลักจริยธรรมวิชาชีพ

เกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ (Rubric) สำหรับรายวิชารูปแบบ OBEM

ระดับ (Level)	คำอธิบายความสามารถเพื่อใช้ในการประเมินผลผู้เรียน (Performance Criteria)
Level 1	บอกหลักการหรือเลือกใช้เครื่องมือจัดการให้สอดคล้องกับโจทย์ปัญหาอุตสาหกรรมได้ สื่อสารยังไม่ชัดเจน จับใจความสำคัญยังไม่ตรงประเด็น หรือรายงานผลงานให้ผู้อื่นเข้าใจ ได้ ขาดความรับผิดชอบ ความตรงต่อเวลา ละทิ้งงาน หรือส่งมอบงานล่าช้ากว่ากำหนด มากโดยไม่มีเหตุผลอันควร
Level 2	อธิบายหลักการจัดการพื้นฐานได้ถูกต้อง แต่ประยุกต์ใช้เครื่องมือวางแผนและควบคุมงาน ได้เพียงบางส่วน โดยยังไม่ครอบคลุมด้านต้นทุนหรือความเสี่ยง สื่อสารและนำเสนอ ผลงานได้ตามโครงสร้างพื้นฐาน แต่การถ่ายทอดข้อมูลเทคนิคยังติดขัด ปฏิบัติตาม กฎระเบียบทั่วไป ส่งงานครบถ้วนแต่ต้องมีการติดตามหรือดักเตือน
Level 3*	ประยุกต์ใช้หลักการและเครื่องมือในการวางแผน ควบคุมคุณภาพ และจัดการต้นทุนได้ ถูกต้องตามขั้นตอน แต่การบริหารความเสี่ยงยังไม่ชัดเจน สื่อสารและนำเสนอรายงาน ผลงานได้ดี จับใจความสำคัญและใช้สื่อประกอบได้ถูกต้อง มีวินัย ตรงต่อเวลา ส่งมอบ งานตามกำหนด และรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ของตนเองในกลุ่ม
Level 4	บูรณาการเครื่องมือทางการจัดการในการวางแผน ควบคุมคุณภาพ ต้นทุน และบริหาร ความเสี่ยงในงานอุตสาหกรรมได้ครบถ้วนถูกต้อง นำเสนอรายงานและข้อมูลเทคนิคได้ ชัดเจน กระชับ มีการโต้ตอบด้วยเหตุผลที่ดี ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบสูง ตรงต่อ เวลา ซื่อสัตย์ รอบคอบ และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนทีมอย่างจริงจัง
Level 5	บริหารจัดการงานอุตสาหกรรมและคิดเชิงระบบเพื่อแก้ปัญหาหน้างานจริงได้อย่างดีเยี่ยม บูรณาการเครื่องมืออุตสาหกรรมและการจัดการความเสี่ยงได้อย่างเชี่ยวชาญ สื่อสาร ข้อมูลเทคนิคที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่ายได้อย่างทรงพลังและน่าเชื่อถือ มีวินัยและ จรรยาบรรณวิชาชีพขั้นสูง สามารถกำกับตนเองและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับทีมได้อย่าง สมบูรณ์

หมายเหตุ * คือ ระดับที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน

รหัสรายวิชา IDT 21200

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): การเขียนโปรแกรมและการพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับอุตสาหกรรม

(ภาษาอังกฤษ): Coding and Software Development for Industry

จำนวนหน่วยกิต: 2(0-4-4)

จำนวนเวลาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ 30 ชั่วโมง

ประเภทของรายวิชา: ☒ วิชาบังคับ ☐ วิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: IDT 21100 การจัดการอุตสาหกรรม
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ): -

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และการพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับงานอุตสาหกรรม องค์ประกอบของภาษาโปรแกรม ได้แก่ ตัวแปร ค่าคงที่ ชนิดข้อมูล ตัวดำเนินการ นิพจน์ ฟังก์ชัน และคำสั่งควบคุม การใช้โครงสร้างข้อมูลเบื้องต้น เช่น อาร์เรย์และลิสต์ การเขียนโปรแกรมแบบลำดับ การเลือกทำ และการวนซ้ำ การพัฒนาโปรแกรมน้อยและการส่งผ่านข้อมูลภายในโปรแกรม การจัดเก็บ อ่าน และประมวลผลข้อมูลจากแฟ้มข้อมูล การใช้เครื่องมือและสภาพแวดล้อมสำหรับพัฒนาโปรแกรม การตรวจสอบ ทดสอบ และแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรม การเขียนโปรแกรมเพื่อประยุกต์ใช้งานด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระบบอัตโนมัติ และอุปกรณ์ดิจิทัลเบื้องต้น รวมถึงแนวคิดการพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

(ภาษาอังกฤษ): Principles of computer programming and software development for industrial applications. Programming language elements including variables, constants, data types, operators, expressions, functions, and control statements. Basic data structures such as arrays and lists. Sequential, selection, and iterative programming. Development of subprograms and data passing within programs. Data storage, reading, and processing from data files. Use of programming tools and development environments. Program verification, testing, debugging, and error correction. Programming applications for industrial technology, automation systems, and basic digital devices, including concepts of efficient and secure software development.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

(ภาษาไทย): พัฒนา ทดสอบ และแก้ไขโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับประยุกต์ใช้งานในงาน

อุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติ โดยอ้างอิงหลักการเขียนโปรแกรม โครงสร้างข้อมูล และกระบวนการ พัฒนาซอฟต์แวร์ ควบคู่กับการปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต และคำนึงถึงความปลอดภัย เป็นสำคัญ

เกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ (Rubric) สำหรับรายวิชารูปแบบ OBEM

ระดับ (Level)	คำอธิบายความสามารถเพื่อใช้ในการประเมินผลผู้เรียน (Performance Criteria)
Level 1	บอกหลักการเขียนโปรแกรมได้ หรือยังไม่สามารถพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานให้สอดคล้องกับโจทย์งานอุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติ ใ้ค้มีข้อผิดพลาดร้ายแรงและไม่สามารถแก้ไขได้ ขาดความรับผิดชอบ ความตรงต่อเวลา หรือละทิ้งงาน และไม่มี การคำนึงถึงวินัยหรือความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
Level 2	อธิบายหลักการเขียนโปรแกรม โครงสร้างข้อมูล และกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ได้ ถูกต้อง สามารถเขียนหรือเขียนโค้ดตามรูปแบบโครงสร้างพื้นฐานได้ แต่ยังติดขัดในการทดสอบและแก้ไขโปรแกรมให้ใช้งานได้จริงกับระบบอุตสาหกรรม ปฏิบัติตามกฎระเบียบทั่วไป ส่งงานครบถ้วนแต่ต้องมีการแนะนำ ติดตาม หรือควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด
Level 3*	พัฒนาและทดสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับประยุกต์ใช้งานอุตสาหกรรมได้ ถูกต้องตามขั้นตอน แต่การแก้ไขข้อผิดพลาดของโค้ดหรือการเลือกใช้โครงสร้างข้อมูล บางส่วนยังไม่สมบูรณ์นัก มีวินัย ตรงต่อเวลา สามารถส่งมอบงานได้ตามกำหนด ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่และการรักษาความปลอดภัยพื้นฐานในการทำงาน
Level 4	พัฒนา ทดสอบ และแก้ไขโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับงานอุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติได้ครบถ้วนถูกต้องตามหลักการเขียนโปรแกรมและโครงสร้างข้อมูล สามารถดำเนินงานตามกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ได้ดี ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบสูง ตรงต่อเวลา มีความรอบคอบ ซื่อสัตย์ และแสดงออกถึงพฤติกรรมการทำงานที่คำนึงถึงความปลอดภัยของระบบอย่างชัดเจน
Level 5	พัฒนา ทดสอบ และแก้ไขโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับงานอุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติได้อย่างเชี่ยวชาญ ใ้ค้มีโครงสร้างข้อมูลที่ถูกต้อง มีประสิทธิภาพสูง และเป็นไปตามกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เป็นระบบ ปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบและซื่อสัตย์

	สุจริตเป็นที่ประจักษ์ มีจิตสำนึกขั้นสูงด้านความปลอดภัยทางเทคโนโลยีและการทำงาน สามารถกำกับดูแลตนเองและแก้ไขข้อผิดพลาดที่ซับซ้อนของระบบได้อย่างสมบูรณ์
--	---

หมายเหตุ * คือ ระดับที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน

รหัสรายวิชา IDT 21300

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): เทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์สำหรับอุตสาหกรรม

(ภาษาอังกฤษ): Digital Technology and Artificial Intelligence for Industry

จำนวนหน่วยกิต: 3(1-4-6)

จำนวนเวลาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ 45 ชั่วโมง

ประเภทของรายวิชา: ☒ วิชาบังคับ ☐ วิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: IDT 21200 การเขียนโปรแกรมและการพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับอุตสาหกรรม
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ): -

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): การใช้งานคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ การใช้อินเทอร์เน็ตและการสื่อสารดิจิทัล การใช้โปรแกรมประมวลคำ โปรแกรมตารางคำนวณ และโปรแกรมนำเสนอข้อมูล การจัดเก็บและบริหารข้อมูลดิจิทัล การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานอุตสาหกรรมและการบริหารจัดการ หลักการและแนวคิดของปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) การประยุกต์ใช้ AI ในงานอุตสาหกรรม การใช้เครื่องมือ AI เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล การสร้างเนื้อหา การสื่อสาร และการสนับสนุนการตัดสินใจ การใช้ Generative AI และ AI Assistant ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน การเขียนคำสั่งสำหรับ AI (Prompt Engineering) เบื้องต้น การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) อินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง (Internet of Things: IoT) และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและ AI ในงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอย่างมีจริยธรรมและความรับผิดชอบ

(ภาษาอังกฤษ): Computer and operating system usage, internet and digital communication, applications of word processing, spreadsheet, and presentation software, digital data storage and management, and the application of information technology in industrial operations and management. Principles and concepts of Artificial Intelligence (AI), AI applications in industrial industries, the use of AI tools for data analysis, content creation, communication, and decision support, applications of Generative AI and AI assistants for

improving work efficiency, basic prompt engineering, Big Data analytics, Internet of Things (IoT), and the ethical and responsible application of digital technology and AI in industrial technology work.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

(ภาษาไทย): ประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เครื่องมือดิจิทัล และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการวิเคราะห์ข้อมูล สนับสนุนการทำงาน และจัดการข้อมูลในงานอุตสาหกรรม โดยอ้างอิงหลักการเทคโนโลยีดิจิทัล ควบคู่กับการปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต และคำนึงถึงความปลอดภัยทางเทคโนโลยีเป็นสำคัญ

เกณฑ์การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ (Rubric) สำหรับรายวิชารูปแบบ OBEM

ระดับ (Level)	คำอธิบายความสามารถเพื่อใช้ในการประเมินผลผู้เรียน (Performance Criteria)
Level 1	บอกหลักการหรือใช้เครื่องมือดิจิทัลและเทคโนโลยี AI ให้สอดคล้องกับโจทย์งานอุตสาหกรรมได้ ผลการจัดการหรือวิเคราะห์ข้อมูลมีข้อผิดพลาดร้ายแรง ขาดความรับผิดชอบ ความตรงต่อเวลา ละทิ้งงาน หรือไม่มีการคำนึงถึงวินัยและความปลอดภัยในการใช้งานเทคโนโลยีและการรักษาข้อมูล
Level 2	อธิบายหลักการพื้นฐานของเทคโนโลยีดิจิทัล AI และการวิเคราะห์ข้อมูลได้ถูกต้อง สามารถใช้เครื่องมือดิจิทัลทำงานตามโครงสร้างพื้นฐานหรือคู่มือทั่วไปได้ แต่ยังไม่สามารถวิเคราะห์หรือแก้โจทย์ปัญหาอุตสาหกรรมจริงได้ด้วยตนเอง ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบทั่วไป ส่งงานครบถ้วนแต่ต้องได้รับการแนะนำและควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด
Level 3*	ใช้เครื่องมือดิจิทัลและโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอุตสาหกรรมได้ถูกต้องตามขั้นตอน แต่การดึงศักยภาพของ AI มาสนับสนุนการทำงานยังไม่สมบูรณ์นัก มีวินัย ตรงต่อเวลา ส่งมอบงานตามกำหนด ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบต่อบทบาทและการรักษาความปลอดภัยพื้นฐานในกลุ่ม
Level 4	ประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เครื่องมือดิจิทัล และเทคโนโลยี AI ในการจัดการสื่อสาร และวิเคราะห์ข้อมูลอุตสาหกรรมได้ครบถ้วนถูกต้องตามหลักการ นำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ชัดเจน ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบสูง ตรงต่อเวลา มีความรอบคอบ ซื่อสัตย์ และปฏิบัติตามแนวทางการรักษาความปลอดภัยทางเทคโนโลยีอย่างเคร่งครัด

Level 5	ประยุกต์ใช้เครื่องมือดิจิทัลและ AI ในการบริหารจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลอุตสาหกรรมที่ซับซ้อนได้อย่างเชี่ยวชาญ ถูกต้อง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด สามารถคิดเชิงระบบเพื่อแก้ปัญหาหน้างานจริงผ่านระบบดิจิทัลได้อย่างเป็นอิสระ ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ และซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกขั้นสูงด้านความปลอดภัยและการรักษาความลับของข้อมูล และสามารถกำกับดูแลตนเองได้สมบูรณ์แบบ
---------	--

หมายเหตุ * คือ ระดับที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน

รหัสรายวิชา IDT 31100

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): ปฏิบัติการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์อุตสาหกรรม

(ภาษาอังกฤษ): Industrial Automation and Robotics Practice

จำนวนหน่วยกิต: 2(0-4-4)

จำนวนเวลาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ 30 ชั่วโมง

ประเภทของรายวิชา: ☒ วิชาบังคับ ☐ วิชาเลือก

เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี):

- รายวิชาที่บังคับก่อน: IDT 21300 เทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์สำหรับอุตสาหกรรม
- รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี
- อื่นๆ (ระบุ): -

คำอธิบายรายวิชา:

(ภาษาไทย): ปฏิบัติการใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ และระบบควบคุมในงานระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม ระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ไฟฟ้า เซนเซอร์และแอกชูเอเตอร์ การออกแบบและติดตั้งวงจรควบคุมเบื้องต้น การเขียนโปรแกรมและควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม การประยุกต์ใช้ระบบอัตโนมัติในกระบวนการผลิต การสร้างแบบจำลองเบื้องต้นในงานอุตสาหกรรม การบำรุงรักษาระบบอัตโนมัติ และความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ตลอดจนกรณีศึกษาจากสถานประกอบการอุตสาหกรรม

(ภาษาอังกฤษ): Practice in the use of tools, equipment, and control systems in industrial automation, pneumatic and electro-hydraulic systems, sensors and actuators, basic design and installation of control circuits, programming and control of industrial robots, applications of automation systems in manufacturing processes, basic industrial modeling, maintenance of automation systems, and safety practices in industrial operations, including case studies from industrial workplaces.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome):

(ภาษาไทย): ปฏิบัติการติดตั้ง ควบคุม และเขียนโปรแกรมระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์อุตสาหกรรมเบื้องต้น โดยยึดหลักความถูกต้องและปลอดภัย ควบคู่กับการปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต และมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างเคร่งครัด

เกณฑ์การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ (Rubric) สำหรับรายวิชารูปแบบ OBEM

ระดับ (Level)	คำอธิบายความสามารถเพื่อใช้ในการประเมินผลผู้เรียน (Performance Criteria)
Level 1	ติดตั้ง ควบคุม หรือเขียนโปรแกรมระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์อุตสาหกรรมเบื้องต้นให้ทำงานตามโจทย์ที่กำหนดได้ การปฏิบัติงานเกิดข้อผิดพลาดร้ายแรงที่อาจก่อให้เกิดอันตราย ขาดความรับผิดชอบ ความตรงต่อเวลา ละทิ้งงาน หรือละเลยต่อหลักวินัยและมาตรฐานความปลอดภัยในการปฏิบัติงานกับเครื่องจักร
Level 2	สามารถอธิบายหลักการทำงานและติดตั้งอุปกรณ์ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ได้ตามคู่มือทั่วไป แต่การเขียนโปรแกรมควบคุมและการทดสอบระบบจริงยังติดขัด ไม่สามารถทำงานได้อย่างอิสระ ปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัยพื้นฐานทั่วไป ส่งงานครบถ้วนแต่ต้องได้รับการแนะนำ ตกเตือน หรือควบคุมดูแลเรื่องความปลอดภัยอย่างใกล้ชิด
Level 3*	ปฏิบัติการติดตั้งและควบคุมระบบอัตโนมัติหรือหุ่นยนต์อุตสาหกรรมได้ถูกต้องตามขั้นตอน แต่ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมบางส่วนยังไม่สมบูรณ์หรือต้องปรับแก้ มีวินัย ตรงต่อเวลา สามารถส่งมอบงานได้ตามกำหนด ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบต่อพฤติกรรมความปลอดภัยพื้นฐานในขณะปฏิบัติงานร่วมกับกลุ่ม
Level 4	ปฏิบัติการติดตั้ง ควบคุม และเขียนโปรแกรมระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์อุตสาหกรรมเบื้องต้นได้ครบถ้วนและถูกต้องตามขั้นตอน การดำเนินงานเป็นไปตามลำดับกระบวนการและแผนงานที่กำหนด ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบสูง ตรงต่อเวลา มีความรอบคอบ ซื่อสัตย์ และปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
Level 5	ปฏิบัติการติดตั้ง ควบคุม และเขียนโปรแกรมระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์อุตสาหกรรมได้อย่างเชี่ยวชาญ ถูกต้อง แม่นยำ และไร้ข้อผิดพลาด แสดงออกถึงทักษะการคิดเชิงระบบในการแก้ปัญหาหน้างานจริงได้อย่างรวดเร็ว ปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบและซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกขั้นสูงด้านความปลอดภัยอุตสาหกรรม สามารถกำกับดูแลตนเองและเป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยมในเรื่องความปลอดภัยของโรงงานได้

หมายเหตุ

* คือ ระดับที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน

ภาคผนวก ค ประวัติอาจารย์ประจำหลักสูตรและเจ้าหน้าที่ในหลักสูตร

ภาคผนวก ค1 ประวัติอาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ - สกุล ภาษาไทย รศ. ทวีวัฒน์ สุภารส

ชื่อ - สกุล ภาษาอังกฤษ Assoc.Prof. Taveewat Suparos

1. ประวัติการศึกษา

ปี พ.ศ. 2541 วศ.ม. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย

ปี พ.ศ. 2535 ค.อ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย

คุณวุฒิและสาขาวิชา

คุณวุฒิและสาขาวิชาตรงกับสาขาวิชาของหลักสูตร

สถานะ ผู้เกษียณอายุราชการ และมีสัญญาจ้างทำงานพนักงานแบบไม่ประจำ (ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ) ตามสัญญาจ้าง 770/2567 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

2. ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี

กลุ่ม 1 งานวิจัย

1.1 International journal (ค่าน้ำหนัก 1)

ไม่มี

1.2 National Journal (ค่าน้ำหนัก 0.4)

ไม่มี

1.3 International Conference (ค่าน้ำหนัก 0.4)

ไม่มี

1.4 National Conference (ค่าน้ำหนัก 0.2)

1) ปารวี เล็กมนตรา และ ทวีวัฒน์ สุภารส. (2566). การออกแบบปฏิบัติการเสมือนจริงสำหรับการเรียนรู้เรื่องการผลิตไฟฟ้าจากหม้อไอน้ำขนาดเล็ก. *การประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 นวัตกรรม วิทยาศาสตร์สุขภาพ และคุณภาพการศึกษาเชิงดิจิทัลกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในสังคมวิถีใหม่*, หน้า 109-119. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

2) ทวีวัฒน์ สุภารส, สมภพ ปัญญาสมพรรค, อภิวัฒน์ เรืองเดช, พชรวรรณ ศรีมันตระ และ ทักษณัย สุภารส. (2565). การวิเคราะห์การถ่ายเทความร้อนโดยการพาความร้อนแบบบังคับสำหรับการไหลภายในท่อ. *รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำปี 2565*, หน้า 112-117. สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3) ชนิตา ป้อมเสน และ ทวีวัฒน์ สุภารส. (2564). การอบแห้งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรโดยพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยสารเปลี่ยนสถานะ. *งานประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่*, หน้า 372-378. สมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย

4) ชนิตา ป้อมเสน, สุรศักดิ์ ศรีปาน และ ทวีวัฒน์ สุภารส. (2564). การพัฒนาตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบกระจกสองชั้น. *งานประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่*, หน้า 379-386. สมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย

3. ภาระงาน

3.1) ภาระงานสอนในปัจจุบัน

ระดับปริญญาตรี

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงภาระงาน/ปีการศึกษา
MTE 241	อุณหพลศาสตร์	3	45
MTE 342	การถ่ายเทความร้อน	3	45
MTE 384	การศึกษาโครงการทางครุศาสตร์เครื่องกล	1	20
MTE 461	การทดลองทางเทคโนโลยีเครื่องกล	2	30
MTE 485	โครงการทางครุศาสตร์เครื่องกล 1	1	20
MTE 486	โครงการทางครุศาสตร์เครื่องกล 2	2	35

ระดับบัณฑิตศึกษา

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงภาระงาน/ปีการศึกษา
MTE 640	ระบบพลังงานความร้อนและการประยุกต์ใช้งาน	3	45
MTE 699	วิทยานิพนธ์	12	-

3.2) ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงสอน/ปีการศึกษา
MET 330	Energy Conservation Technology in Industry and Building	3	45
MET 224	Energy Technology Laboratory	2	60
IDT 381	Industrial Technology Project Study	1	ตามจำนวนนักศึกษา
IDT 382	Industrial Technology Project	3	ตามจำนวนนักศึกษา

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงสอน/ปีการศึกษา
IDT 191	Work-Integrated Learning 1: Industrial Foundations and Professional Preparation	1	ทั้งภาคการศึกษา
IDT 291	Work-Integrated Learning 2: Engineering Tools for Industrial Problem Solving	1	ทั้งภาคการศึกษา
IDT 391	Work-Integrated Learning 3: Seminar and Preparation for Professional Experience in Industry	1	ทั้งภาคการศึกษา
IDT 491	Work-Integrated Learning 4: Application of Industrial Technology Knowledge for Problem Solving and Innovation Development in Industry	8	ทั้งภาคการศึกษา
IDT 492	Work-Integrated Learning 5: Application of Digital Technology and Artificial Intelligence for Problem Solving, Productivity Improvement, and Innovation Development in Industry	8	ทั้งภาคการศึกษา

ชื่อ - สกุล ภาษาไทย ผศ. สมชาย อรุณรุ่งรัมย์

ชื่อ - สกุล ภาษาอังกฤษ Asst.Prof. Somchai Arunrungrusmi

1. ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2541 วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย

พ.ศ. 2538 ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย

คุณวุฒิและสาขาวิชา

คุณวุฒิและสาขาวิชาตรงกับสาขาวิชาของหลักสูตร

2. ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี

กลุ่ม 1 งานวิจัย

1.1 International journal (ค่าน้ำหนัก 1)

1. Arunrungrusmi, S., Nishihara, R., Bouno, T., Kamata, N., Thammayarit, S.,
“Development of Pumping-type for Turgo Impulse Micro Hydroelectric System
in Emergency Power Supply” Przegląd Elektrotechniczny 2024(1), pp. 32-35
สามารถสืบค้นได้จาก (Scopus)
2. Poonthong, W., Yuji, T., Bouno, T., Arunrungrusmi, S., Mamat, S., Harada, S.,
“Suggestion on Electrical Courses by Survey Data for Career Education in
Thailand Community College,” 2023 Przegląd Elektrotechniczny 99(7), pp. 54-
58 สามารถสืบค้นได้จาก (Scopus)
3. Arunrungrusmi, S., Phanphech, P., Mungkung, N., Thammayarit, S.,
Anuntahirunrat, K., “Application of a small transformer for designing current
detection and overcurrent protection circuit for laboratory tables,” 2022
Przegląd Elektrotechniczny 98(10), pp. 44-50 สามารถสืบค้นได้จาก (Scopus)
4. Seasaensui, A., Arunrungrusmi, S., Poonthong, W., Kinoshita, H., Yuji, T.,
“Numerical and Experimental Investigation of the Thermal Conductivity
Affecting on Current Chopping and Transient Recovery Voltage in Low Current
Vacuum Arc for Ag-Pd Compound Cathode Using Cathode Spot Model,” 2022
International Review of Electrical Engineering 17(1), pp. 76-88 สามารถสืบค้นได้จาก
(Scopus)

3. ภาระงาน

3.1) ภาระงานสอนในปัจจุบัน

รายวิชาระดับปริญญาตรี

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงภาระงาน/ปีการศึกษา
EPE 402	High Voltage Engineering	3	48
EPT 240	Electrical Machine I	2	48
EPT 394	Electrical Energy Conservation and Management	3	48
ETE 241	Electrical Machine II	2	48
ETE 410	Microteaching for Technical Teaching	1	64
ETE 414	Workshop and Laboratory Instruction	3	64
ETE 441	Teaching Profession Practices	3	ทั้งภาคการศึกษา
ETE 541	Instruction Profession Internship I	6	ทั้งภาคการศึกษา
ETE 542	Instruction Profession Internship II	6	ทั้งภาคการศึกษา

รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงภาระงาน/ปีการศึกษา (โดยประมาณ)
ETE 601	Research Methodology in Technical Teaching	3	48
EPE 681	Advanced Electrical Machine	3	48
ETE 620	Theory of Electrical Technology Teaching	3	48
ETE 726	Competency Based Education	3	48
ETE 728	Seminar in Curriculum and Instruction for Technical Teaching	3	48
EPE 783	High Voltage Engineering	3	48
EPE 793	Plasma Engineering	3	48
ETE 798	Thesis	12	ทั้งภาคการศึกษา
ETE 799	Thesis	40	ทั้งภาคการศึกษา

3.2) ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงสอน/ปีการศึกษา
IDT 381	Industrial Technology Project Study	1	ตามจำนวนนักศึกษา
IDT 382	Industrial Technology Project	3	ตามจำนวนนักศึกษา
IDT 191	Work-Integrated Learning 1: Industrial Foundations and Professional Preparation	1	ทั้งภาคการศึกษา
IDT 291	Work-Integrated Learning 2: Engineering Tools for Industrial Problem Solving	1	ทั้งภาคการศึกษา
IDT 391	Work-Integrated Learning 3: Seminar and Preparation for Professional Experience in Industry	1	ทั้งภาคการศึกษา
IDT 491	Work-Integrated Learning 4: Application of Industrial Technology Knowledge for Problem Solving and Innovation Development in Industry	8	ทั้งภาคการศึกษา
IDT 492	Work-Integrated Learning 5: Application of Digital Technology and Artificial Intelligence for Problem Solving, Productivity Improvement, and Innovation Development in Industry	8	ทั้งภาคการศึกษา

ชื่อ - สกุล ภาษาไทย ดร.เพ็ญพร บัวทอง

ชื่อ - สกุล ภาษาอังกฤษ Dr. Phermphorn Buathong

1. ประวัติการศึกษา

ปี พ.ศ. 2557 วศ.ด. (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย.

ปี พ.ศ. 2548 วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยรังสิต, ประเทศไทย

ปี พ.ศ. 2544 วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, ประเทศไทย

คุณวุฒิและสาขาวิชา

คุณวุฒิและสาขาวิชาตรงกับสาขาวิชาของหลักสูตร

2. ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี

กลุ่ม 1 งานวิจัย

1.5 International journal (ค่าน้ำหนัก 1)

ไม่มี

1.6 National Journal (ค่าน้ำหนัก 0.4)

ไม่มี

1.7 International Conference (ค่าน้ำหนัก 0.4)

1) **Buathong, P.**, Chompoorat, T., Jongpradist, P., Chen, X. and Jamsawang, P., 2023. Effect of palm fiber reinforcement on the unconfined compressive performance of cement-treated sand. Sustainability, 15(11), p.8607.

<https://doi.org/10.3390/su15118607>

2) Chompoorat, T., Likitlersuang, **S., Buathong, P.**, Jongpradist, P. and Jamsawang, P., 2023. Flexural performance and microstructural Characterization of cement-treated sand reinforced with palm fiber. Journal of Materials Research and Technology, 25, pp.1570-1584.

<https://doi.org/10.1016/j.jmrt.2023.06.036>

1.8 National Conference (ค่าน้ำหนัก 0.2)

ไม่มี

3. ภาระงาน

3.1) ภาระงานสอนในปัจจุบัน

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงภาระงาน/ปีการศึกษา
CTE 241	Soil Mechanics	3	45
CTE 242	Soil Mechanics Laboratory	1	45

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงภาระงาน/ปีการศึกษา
CTE 471	Civil Technology Education Project Proposal	1	30
CTE 472	Civil Technology Education Research Project	3	30
CTE 591	Teacher Professional Internship I	6	30
CTE 592	Teacher Professional Internship II	6	30
CTE 224	Materials Testing Laboratory	1	45
CTE 408	Development of a Teacher Experience for Civil Engineer Teacher	3	45

3.2) ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงสอน/ปีการศึกษา
CVT 223	Modern Construction Materials and Concrete	3	60
CVT 224	Soil Mechanics	3	45
CVT 337	Highway Engineering and Highway Material Testing	3	75
IDT 381	Industrial Technology Project Study	1	ตามจำนวนนักศึกษา
IDT 382	Industrial Technology Project	3	ตามจำนวนนักศึกษา
IDT 191	Work-Integrated Learning 1: Industrial Foundations and Professional Preparation	1	ทั้งภาคการศึกษา
IDT 291	Work-Integrated Learning 2: Engineering Tools for Industrial Problem Solving	1	ทั้งภาคการศึกษา
IDT 391	Work-Integrated Learning 3: Seminar and Preparation for Professional Experience in Industry	1	ทั้งภาคการศึกษา
IDT 491	Work-Integrated Learning 4: Application of Industrial Technology	8	ทั้งภาคการศึกษา

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงสอน/ปีการศึกษา
	Knowledge for Problem Solving and Innovation Development in Industry		
IDT 492	Work-Integrated Learning 5: Application of Digital Technology and Artificial Intelligence for Problem Solving, Productivity Improvement, and Innovation Development in Industry	8	ทั้งภาคการศึกษา

ชื่อ - สกุล ภาษาไทย ดร.เจษฎา จันทวงษ์โส

ชื่อ - สกุล ภาษาอังกฤษ Dr. Jessada Juntawongso

1. ประวัติการศึกษา

- ปี ค.ศ. 2021 **Ph.D** วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology), Gunma University
- ปี ค.ศ. 1994 M.S. วิศวกรรมการผลิต, M.S. (Manufacturing Engineering), University of Massachusetts at Amherst, Amherst, MA USA
- ปี พ.ศ. 2532 B.S. วิศวกรรมอุตสาหการ, B.Eng. (Production Engineering), King Mongkut's Institute of Technology Thonburi (KMUTT), Bangkok, Thailand

คุณวุฒิและสาขาวิชา

☒ คุณวุฒิและสาขาวิชาตรงกับสาขาวิชาของหลักสูตร

2. ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี

กลุ่ม 1 งานวิจัย (ต้องระบุว่าสามารถสืบค้นได้จากฐานข้อมูลใดตามประกาศ ก.พ.อ. เช่น Scopus, Web of Science ฯลฯ)

- 1.9 International journal (ค่าน้ำหนัก 1)
- 1.10 National Journal (ค่าน้ำหนัก 0.4)
- 1.11 International Conference (ค่าน้ำหนัก 0.4)
 - 1.11.1 Jessada Juntawongso, Thossaporn Rungsawang, Wasita Naebboon, Supawich. Lokattajariya, Supaporn. Joongjai and Noppadol Plychum, "Reduction production loss in the packaging box production by applying lean manufacturing practices", International Conference on Materials Processing Technology 2025, March 6-7, 2025 · Sapporo, Japan, pp 53-56
- 1.12 National Conference (ค่าน้ำหนัก 0.2)
 - 1.12.1 บุชรินทร์ เจริญสมบัติ, เจษฎา จันทวงษ์โส, พร้อมพงษ์ ปานดี และสุริยพงศ์ นิลสังข์, "การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับการวางแผนการผลิตที่เหมาะสมกรณีศึกษาของกระบวนการตัดเหล็ก", การประชุมวิชาการชา่งงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2568, 7-9 พฤษภาคม 2568, โรงแรมดิวาน่า พลาซ่า กระบี่ อ่าวนาง จังหวัดกระบี่, หน้า ID142-1-8

กลุ่ม 2 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น

กลุ่ม 3 ผลงานวิชาการรับใช้สังคม

- 3.1 ที่ปรึกษาสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- 3.2 กรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

- 3.3 กรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- 3.4 วิทยากร สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
- 3.5 คณะกรรมการพิจารณากองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่น ของสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

3. ภาระงาน

3.1) ภาระงานสอนในปัจจุบัน

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงภาระงาน/ปีการศึกษา
PRE 142	Metallurgy laboratory	1	45
PRE 261	Manufacturing processes	3	15
PRE 265	Production engineering workshop	3	120
PRE 231	Technologies and metallurgy of casting	2	90
PRE 333	Foundry engineering	3	90
PRE 401	Cooperative education	9	ตามจำนวนนักศึกษา
PRE 491	Production engineering project study	1	ตามจำนวนนักศึกษา
PRE 491	Production engineering project	3	ตามจำนวนนักศึกษา

3.2) ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงสอน/ปีการศึกษา
IDT 381	Industrial Technology Project Study	1	ตามจำนวนนักศึกษา
IDT 382	Industrial Technology Project	3	ตามจำนวนนักศึกษา
IDT 191	Work-Integrated Learning 1: Industrial Foundations and Professional Preparation	1	ทั้งภาคการศึกษา
IDT 291	Work-Integrated Learning 2: Engineering Tools for Industrial Problem Solving	1	ทั้งภาคการศึกษา
IDT 391	Work-Integrated Learning 3: Seminar and Preparation for Professional Experience in Industry	1	ทั้งภาคการศึกษา
IDT 491	Work-Integrated Learning 4: Application of Industrial Technology Knowledge for Problem Solving and Innovation Development in Industry	8	ทั้งภาคการศึกษา

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงสอน/ปีการศึกษา
IDT 492	Work-Integrated Learning 5: Application of Digital Technology and Artificial Intelligence for Problem Solving, Productivity Improvement, and Innovation Development in Industry	8	ทั้งภาคการศึกษา

ชื่อ - สกุล ภาษาไทย ดร.ศุภชัย พึ่งสังวาลย์

ชื่อ - สกุล ภาษาอังกฤษ Dr.SUPACHAI PUENGSTUNGWAN

1. ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2563 วศ.ด.(เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและสารสนเทศ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย

พ.ศ. 2544 วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย

พ.ศ. 2542 วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย

คุณวุฒิและสาขาวิชา

คุณวุฒิและสาขาวิชาตรงกับสาขาวิชาของหลักสูตร

2. ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี

กลุ่ม 1 งานวิจัย (เฉพาะ 1.1 และ 1.2 ต้องระบุว่าสามารถสืบค้นได้จากฐานข้อมูลใดตามประกาศ ก.พ.อ. เช่น Scopus, Web of Science ฯลฯ)

1.1 International journal (ค่าน้ำหนัก 1)

1) Thanapat Thongnop, Tanayut Perpaman, Panchanit Kansiri, Warathep Nuchda, Supachai Puengstungwan, 2021, “Quality Sorting of Green Coffee Beans from Wet Processing by Using the Principle of Machine Learning, ASEAN Journal of Science and Engineering (AJSE), Vol. 1, No. 2, pp. 63-66. สามารถสืบค้นได้จาก (Scopus)

2) Sirawit Chaihang & Supachai Puengstungwan, 2021, “Smart Moving-Spiral-Clothesline for Urban Society”, ASEAN Journal of Science and Engineering (AJSE), Vol. 2, No. 3, pp. 267-272. สามารถสืบค้นได้จาก (Scopus)

1.2 National Journal (ค่าน้ำหนัก 0.4)

ไม่มี

1.3 International Conference (ค่าน้ำหนัก 0.4)

1) Puengstungwan S., “Wireless Sensor Networks (WSNs) based on the Existing Perception for Monitoring Rice-Paddy Health”, IEEE International Conference on the 37th International Technical Conference on Circuits/Systems Computers, and Communications (ITC-CSCC), 5-8 July 2022, Phuket, Thailand, pp. 298-301. (Best paper award)

1.4 National Conference (ค่าน้ำหนัก 0.2)

1) คุณานันท์ ท้าวโรจน์ นิรัฐพงษ์ สาวยัง ประภารัตน์ ท่าประสาร และ ศุภชัย พึ่งสังวาลย์, ระบบเก็บเกี่ยวพลังงานสำหรับอุปกรณ์เชื่อมต่อ IoT โดยกังหันลมขนาดเล็ก, การประชุม

วิชาการระดับชาติด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3
(NCLIST 2022) หน้า 116-128.

3. ภาระงาน

3.1) ภาระงานสอนในปัจจุบัน

รายวิชาระดับปริญญาตรี

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงภาระงาน/ปีการศึกษา
ETE 183	Computer programming for electrical engineering	3	64
ETE 264	Industrial Electrical Instruments and Measurements	3	48
EPE 340	Computer programming applications	3	48
EPE 462	Renewable energy	3	48
ETE 250	Electrical skill practice	2	64
ETE 365	Electrical engineering laboratory I	2	64
EPE 386	Electrical engineering laboratory II	2	64
EET 484	Internet of things	3	48
IDT112	Electrical and instrumentation technology	1	16
IDT113	Electrical and instrumentation technology practice	2	48
IDT222	Fundamental of electrical technology	2	48
EET220	Electronics and digital for industry	3	48

รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงภาระงาน/ปีการศึกษา
EPE 792	Internet of Things	3	48
EPE 793	Data analytics	3	48

3.2) ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงสอน/ปีการศึกษา
EET 122	Electrical Technology Laboratory	2	60
EET 223	Electronics and Digital for Industry	2	60
EET 355	System integration	2	45
EET 351	Industrial Embedded System	3	60
EET 356	Sensor Technology for Industry	3	60
IDT 381	Industrial Technology Project Study	1	ตามจำนวนนักศึกษา
IDT 382	Industrial Technology Project	3	ตามจำนวนนักศึกษา
IDT 191	Work-Integrated Learning 1: Industrial Foundations and Professional Preparation	1	ทั้งภาคการศึกษา
IDT 291	Work-Integrated Learning 2: Engineering Tools for Industrial Problem Solving	1	ทั้งภาคการศึกษา
IDT 391	Work-Integrated Learning 3: Seminar and Preparation for Professional Experience in Industry	1	ทั้งภาคการศึกษา
IDT 491	Work-Integrated Learning 4: Application of Industrial Technology Knowledge for Problem Solving and Innovation Development in Industry	8	ทั้งภาคการศึกษา
IDT 492	Work-Integrated Learning 5: Application of Digital Technology and Artificial Intelligence for Problem Solving, Productivity Improvement, and Innovation Development in Industry	8	ทั้งภาคการศึกษา

ชื่อ - สกุล ภาษาไทย ศ. ดร.ณรงค์ มั่งคั่ง

ชื่อ - สกุล ภาษาอังกฤษ Prof. Dr.Narong Mungkung

1. ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2546 D.Eng (Electrical Engineering), Nippon Institute of Technology, Japan

พ.ศ. 2543 M.Eng (Electrical Engineering), Nippon Institute of Technology, Japan

พ.ศ. 2541 ค.อ.ม. (ไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ประเทศไทย

พ.ศ. 2538 Cert. in Electronic Engineering, Polytechnic University, JICA, Japan

พ.ศ. 2535 ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย

คุณวุฒิและสาขาวิชา

คุณวุฒิและสาขาวิชาตรงกับสาขาวิชาของหลักสูตร

2. ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี

กลุ่ม 1 งานวิจัย

1.1 International journal (ค่าน้ำหนัก 1)

1) Poonthong, Wittawat , Yuji, Toshifumi , Bouno, Toshio Tanitteerapan, Tanes, Mungkung, Narong, “Suggestion on Electrical Courses by Survey Data for Career Education in Thailand Community College,” 2023, Przegląd Elektrotechniczny, 99,7,54 - 58.

2) Prathumsit, Jedsada Phae-ngam, Wuttichai Chaikereee, Tanapoj Mungkung, Narong’ Lertvanithphol, Tossaporn, “ INFLUENCE OF N2 FLOW RATE ON THE PROPERTIES OF VANADIUM NITRIDE THIN FILMS DEPOSITED BY REACTIVE DC MAGNETRON SPUTTERING, 2023, Suranaree Journal of Science and Technology, 30,4,1 – 51.2

1.2 National Journal (ค่าน้ำหนัก 0.4)

ไม่มี

1.3 International Conference (ค่าน้ำหนัก 0.4)

1) Somchai Arunrungrusmi , Theerapong Maneepen and Narong Mungkung. (2025). “Analysis of parameters affecting the voltage performance of soil battery”, International Conference on Applied Electrical and Mechanical Engineering 2025 (ICAEME 2025), November 29-30, 2025, Bangkok Thailand, pp 51-54.

2) P. Nampuak, S. Arunrungrusmi, N. Mungkung, T. Tanitteerapan and T. Tamrongkunan. (2024). “Creating A Teaching Package of connecting

microcontrollers with external devices for students at the vocational certificate level in the course Microprocessors and Microcontrollers, course code 20128-2003”, International Conference on Science, Technology and Education 2024 (ICSTE2024), April 14–20, 2024, Lisbon, Portugal, pp 55-59

1.4 National Conference (ค่าน้ำหนัก 0.2)

ไม่มี

3. ภาระงาน

3.1) ภาระงานสอนในปัจจุบัน

รายวิชาระดับปริญญาตรี

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงภาระงาน/ปีการศึกษา
EPE 402	High Voltage Engineering	3	46

รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงภาระงาน/ปีการศึกษา
ETE 601	Research Methodology in Technical Teaching	3	48
EPE 680	Advanced Electrical Machine	3	48
ETE 620	Theory of Electrical Technology Teaching	3	48
ETE 726	Competency Based Education	3	48
ETE 728	Seminar in Curriculum and Instruction for Technical Teaching	1	48
EPE 783	High Voltage Engineering	3	48
EPE 793	Plasma Engineering	3	48
ETE 798	Thesis	12	ตลอดภาคการศึกษา
ETE 799	Thesis	40	ตลอดภาคการศึกษา

3.2) ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงสอน/ปีการศึกษา
IDT 381	Industrial Technology Project Study	1	ตามจำนวนนักศึกษา
IDT 382	Industrial Technology Project	3	ตามจำนวนนักศึกษา
IDT 191	Work-Integrated Learning 1: Industrial Foundations and Professional Preparation	1	ทั้งภาคการศึกษา
IDT 291	Work-Integrated Learning 2: Engineering Tools for Industrial Problem Solving	1	ทั้งภาคการศึกษา
IDT 391	Work-Integrated Learning 3: Seminar and Preparation for Professional Experience in Industry	1	ทั้งภาคการศึกษา
IDT 491	Work-Integrated Learning 4: Application of Industrial Technology Knowledge for Problem Solving and Innovation Development in Industry	8	ทั้งภาคการศึกษา
IDT 492	Work-Integrated Learning 5: Application of Digital Technology and Artificial Intelligence for Problem Solving, Productivity Improvement, and Innovation Development in Industry	8	ทั้งภาคการศึกษา

ชื่อ - สกุล ภาษาไทย รศ. ดร.กิติเดช สันติชัยอนันต์

ชื่อ - สกุล ภาษาอังกฤษ Assoc.Prof. Dr.Kitidech Santichaianant

1. ประวัติการศึกษา

ปี ค.ศ. 2002 Ph.D. (Civil Engineer), University of Colorado (Boulder), U.S.A.

ปี พ.ศ. 2538 วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา), สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT.), ประเทศไทย

ปี พ.ศ. 2535 วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย

คุณวุฒิและสาขาวิชา

คุณวุฒิและสาขาวิชาตรงกับสาขาวิชาของหลักสูตร

2. ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี

กลุ่ม 1 งานวิจัย

1.1 National Journal (ค่าน้ำหนัก 0.4)

1) ยศธร สุวรรณวรวิกิจ, กิติเดช สันติชัยอนันต์, 2568, การพัฒนาต้นแบบเครื่องวัดมิติอุโมงค์รถไฟด้วยเลเซอร์วัดระยะและควบคุมด้วยชุดไมโครคอนโทรลเลอร์, วารสารวิจัยและนวัตกรรม การอาชีวศึกษา Vol.9 Issue 1 (P.20-32) URL: <https://so06.tci-thaijo.org/index.php/ve-irj/article/view/277023>

2) เอกรัตน์ รวยรวย, กิติเดช สันติชัยอนันต์, มงคล นามลักษณ์ และ วิศิษฐ์ศรี วิยะรัตน์, 2566, “การประเมินผลโครงการสหกิจศึกษาของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี”, วารสารอาชีวศึกษาภาคกลาง, ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, มกราคม-มิถุนายน 2566, หน้า 18-32. ISSN 2586 - 8985 (Print), ISSN 2730 - 2997 (Online).

1.2 National Conference (ค่าน้ำหนัก 0.2)

1) กิติเดช สันติชัยอนันต์ และสุริยา พิทักษ์กุล, 2566, “ต้นแบบเครื่องมือวัดมิติตามขวางของอุโมงค์ทางรถไฟด้วยเลเซอร์วัดระยะ”, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 28, วันที่ 24-26 พฤษภาคม 2566 จ.ภูเก็ต, หน้า 1 – 8. จัดโดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ร่วมกับ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.

1.3 ผลงานอื่นๆ (ย้อนหลังเกิน 5 ปี ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ และการศึกษา)

1) Suvannatsiri, R. and Santichaianant, K., 2014, “Learning by teaching: undergraduate engineering students improving a community’s response capability to an early warning system”, European Journal of Engineering, Vol. 39, No. 6.

กลุ่ม 2 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น

2.1 ผลงานทางวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม

- 1) หัวหน้าโครงการ (2560-2568) โครงการมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพระบบขนส่งทางราง แหล่งทุน: สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และ การรถไฟแห่งประเทศไทย

กลุ่ม 4 สิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญา

- 1) สิทธิบัตรการประดิษฐ์ "หัวทดสอบกำลังของดินเหนียวแบบวงแหวน" เลขที่สิทธิบัตร 76435 ออกให้ วันที่ 5 มิถุนายน 2563

3. ภาระงาน

3.1 ภาระงานสอนในปัจจุบัน

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงภาระงาน/ปีการศึกษา
CTE 610	Construction Technique and Technology	3	22.5
CTE 611	Monitoring And Measuring Instruments In Civil Engineering Practice	2	45
CTE 625	Infrastructure System	3	45
CTE 626	Repair And Retrofit of Structures	3	45
CTE 631	Advanced Foundation Engineering	3	45
CTE 633	Analysis And Design of Geotechnical Engineering	3	45
CTE 634	Advanced Soil Laboratory Testing and Improvement	3	15
CTE 799	Research Thesis	12	30

3.2) ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงสอน/ปีการศึกษา
CVT 336	Foundation and Earth Work Technology	3	75
CVT 224	Soil Mechanics	3	45
IDT 381	Industrial Technology Project Study	1	ตามจำนวนนักศึกษา

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงสอน/ปีการศึกษา
IDT 382	Industrial Technology Project	3	ตามจำนวนนักศึกษา
IDT 191	Work-Integrated Learning 1: Industrial Foundations and Professional Preparation	1	ทั้งภาคการศึกษา
IDT 291	Work-Integrated Learning 2: Engineering Tools for Industrial Problem Solving	1	ทั้งภาคการศึกษา
IDT 391	Work-Integrated Learning 3: Seminar and Preparation for Professional Experience in Industry	1	ทั้งภาคการศึกษา
IDT 491	Work-Integrated Learning 4: Application of Industrial Technology Knowledge for Problem Solving and Innovation Development in Industry	8	ทั้งภาคการศึกษา
IDT 492	Work-Integrated Learning 5: Application of Digital Technology and Artificial Intelligence for Problem Solving, Productivity Improvement, and Innovation Development in Industry	8	ทั้งภาคการศึกษา

ชื่อ - สกุล ภาษาไทย รศ. ดร.สนธิท วงษา

ชื่อ - สกุล ภาษาอังกฤษ Assoc.Prof. Dr.Sanit Wongs

1. ประวัติการศึกษา

ปี ค.ศ. 2004 Ph.D. (Environment and Resources Engineering), Hokkaido University, Japan.

ปี ค.ศ. 1995 M.Eng. (Civil Engineering), Kyushu Institute of Technology, Japan.

ปี ค.ศ. 1993 B.Eng. (Civil Engineering,) Kyushu Institute of Technology, Japan.

คุณวุฒิและสาขาวิชา

คุณวุฒิและสาขาวิชาตรงกับสาขาวิชาของหลักสูตร

2. ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี

กลุ่ม 1 งานวิจัย

1.1 International journal (ค่าน้ำหนัก 1)

1) M., Kiguchi, K., Takata, N. Hanasaki, B., Archevarahuprok, A., Champathong, E., Ikoma, C., Jaikaeo, S., Kaewrueng, S., Kanae, S., Kazama, K., Kuraji, K., Matsumoto, S., Nakamura, D., Nguyen-Le, K., Noda, N., Piamsa-Nga, M., Raksapatcharawong, P., Rangsiwanichpong, S., Ritphring, H., Shirakawa, C., Somphong, M., Srisutham, D., Suanburi, W., Suanpaga, T., Tebakari, Y., Trisurat, K., Udo, **S., Wongs**, T., Yamada, K., Yoshida, T., Kiatiwat, and Oki, T. “A review of climate-change impact and adaptation studies for the water sector in Thailand”, Journal of Environmental Research Letters **2021**, Vol. 16-2, 1-35.

1.2 National Journal (ค่าน้ำหนัก 0.4)

1) **สนธิท วงษา** และสุนารี เสือทุ่ง, “ผลกระทบการก่อสร้างเขื่อนต่อน้ำเค็มและทรัพยากรน้ำในลุ่มน้ำบางปะกงตอนล่าง”, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 28, วันที่ 24-26 พฤษภาคม 2566 จ.ภูเก็ต, หน้า WRE21-1 – WRE21-8. จัดโดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

2) กาญจนภรณ์ บุญยัง, วราพร ดวนจันทิก และ **สนธิท วงษา**, “การศึกษาด้านแหล่งน้ำเพื่อการจัดการความเสี่ยงน้ำท่วมของลุ่มน้ำปิง น่าน และเจ้าพระยาเชิงกลยุทธ”, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 28, วันที่ 24-26 พฤษภาคม 2566 จ.ภูเก็ต, หน้า WRE22-1 – WRE22-10. จัดโดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

3. ภาระงาน

3.1) ภาระงานสอนในปัจจุบัน

รายวิชาระดับปริญญาตรี

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงภาระงาน/ปีการศึกษา
CTE 242	Soil Mechanics Laboratory	1	45
CTE 224	Materials Testing Laboratory	1	45
CTE 380	Field Experience in Civil Engineering	2	45
CTE 331	Fluid mechanics	3	45
CTE 451	Highway engineering	3	30
CTE 471	Civil Technology Education Project Proposal	1	30
CTE 472	Civil Technology Education Research Project	3	30
CTE 591	Teacher Professional Internship I	6	45
CTE 592	Teacher Professional Internship II	6	45
CVT 202	Fluid Mechanics	3	45
CVT 204	Construction Materials and Laboratory	3	15
CVT 206	Soil Mechanics and Laboratory	3	15
CVT 333	Highway Engineering and Highway Material Testing	3	30

รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงภาระงาน/ปีการศึกษา
CTE 627	Infrastructure Systems	3	45

3.2) ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงสอน/ปีการศึกษา
CVT 223	Modern Construction Materials and Concrete	3	60
CVT 224	Soil Mechanics	3	45

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงสอน/ปีการศึกษา
CVT 337	Highway Engineering and Highway Material Testing	3	75
IDT 381	Industrial Technology Project Study	1	ตามจำนวนนักศึกษา
IDT 382	Industrial Technology Project	3	ตามจำนวนนักศึกษา
IDT 191	Work-Integrated Learning 1: Industrial Foundations and Professional Preparation	1	ทั้งภาคการศึกษา
IDT 291	Work-Integrated Learning 2: Engineering Tools for Industrial Problem Solving	1	ทั้งภาคการศึกษา
IDT 391	Work-Integrated Learning 3: Seminar and Preparation for Professional Experience in Industry	1	ทั้งภาคการศึกษา
IDT 491	Work-Integrated Learning 4: Application of Industrial Technology Knowledge for Problem Solving and Innovation Development in Industry	8	ทั้งภาคการศึกษา
IDT 492	Work-Integrated Learning 5: Application of Digital Technology and Artificial Intelligence for Problem Solving, Productivity Improvement, and Innovation Development in Industry	8	ทั้งภาคการศึกษา

ชื่อ - สกุล ภาษาไทย รศ. ดร.ขรรค์ชัย ตูละสกุล

ชื่อ - สกุล ภาษาอังกฤษ Assoc.Prof. Dr.Khanchai Tunlasakun

1. ประวัติการศึกษา

ปี พ.ศ. 2552 ปร.ด.(เทคโนโลยีพลังงาน), บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย

ปี พ.ศ. 2544 ค.อ.ม.(คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย

ปี พ.ศ. 2539 ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย

คุณวุฒิและสาขาวิชา

คุณวุฒิและสาขาวิชาตรงกับสาขาวิชาของหลักสูตร

2. ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี

กลุ่ม 1 งานวิจัย

1.1 International journal (ค่าน้ำหนัก 1)

1) Poonthong, W., Mungkung, N., Tunlasakun, K., Thungsuk, N., Kasayapanand, N., Arunrungrusmi, S., ... & Yuji, T. (2024). Surface Development of Polyethylene Terephthalate Films Using Low-Pressure, High-Frequency Argon+ Oxygen Plasma on Zinc Powder for Dye-Sensitized Solar Cells. *Polymers*, 16(16), 2283. (Scopus)

2) Pankaew, P., Mungkung, N., Arunrungrusmi, S., Tunlasakun, K., Kasayapanand, N., Poonthong, W., Songruk, A., Siricharoenpanich, A., Analysis of the Thermal Conductivity Mechanism Affecting on the Plasma Parameters in Instability Low Current Vacuum Arc, *Przeglad Elektrotechniczny* Open source preview, 2024, (9), pp. 194–197, DOI: 10.15199/48.2024.09.37 (Scopus)

3) Poonthong, W., Yuji, T., Bouno, T., Bouno, T., Tunlasakun, K., Mungkung, N., Arunrungrusmi, S., Songruk, A., Kamata, N., Harada, S., Motivational Effecting on Career Education Choice of Electrical Engineering Course for Community College in Thailand by Survey Data Analysis, *Przeglad Elektrotechniczny* Open source preview, 2024, 5, pp. 184–189 DOI: 10.15199/48.2024.05.34 (Scopus)

1.2 International Conference (ค่าน้ำหนัก 0.4)

1.3 International Conference (ค่าน้ำหนัก 0.4)

1.4 National Conference (ค่าน้ำหนัก 0.2)

3. ภาระงาน

3.1) ภาระงานสอนในปัจจุบัน

รายวิชาระดับปริญญาตรี

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงภาระงาน/ปีการศึกษา
ECE 200	Smart Electronics Engineering Exploration	3	48
ECE 302	Microprocessors and Microcontrollers	3	48
ECE 481	Electronic Product Design	3	48
ECE 385	Electronic Technology Laboratory I	2	64
ETE 250	Electrical Skill Practices	2	64
ETE 441	Teaching Profession Practices	3	ทั้งภาคการศึกษา
ETE 464	Projects I	1	ทั้งภาคการศึกษา
ETE 466	Projects III	1	ทั้งภาคการศึกษา

รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงสอน/ปีการศึกษา
LIT 993	Dissertation	36	
LIT 994	Dissertation	48	

3.2) ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงสอน/ปีการศึกษา
EET 221	Energy Conservation and Management	3	45
EET 220	Data Analytics and Visualization for Electrical Energy	3	45
EET 365	Renewable Power and Distributed Generation	2	45
IDT 381	Industrial Technology Project Study	1	ตามจำนวนนักศึกษา
IDT 382	Industrial Technology Project	3	ตามจำนวนนักศึกษา

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงสอน/ปีการศึกษา
IDT 191	Work-Integrated Learning 1: Industrial Foundations and Professional Preparation	1	ทั้งภาคการศึกษา
IDT 291	Work-Integrated Learning 2: Engineering Tools for Industrial Problem Solving	1	ทั้งภาคการศึกษา
IDT 391	Work-Integrated Learning 3: Seminar and Preparation for Professional Experience in Industry	1	ทั้งภาคการศึกษา
IDT 491	Work-Integrated Learning 4: Application of Industrial Technology Knowledge for Problem Solving and Innovation Development in Industry	8	ทั้งภาคการศึกษา
IDT 492	Work-Integrated Learning 5: Application of Digital Technology and Artificial Intelligence for Problem Solving, Productivity Improvement, and Innovation Development in Industry	8	ทั้งภาคการศึกษา

ชื่อ - สกุล ภาษาไทย รศ. ดร.ธเนศ ธนิตย์ธีรพันธ์

ชื่อ - สกุล ภาษาอังกฤษ Assoc.Prof. Dr.Tanas Tanitteerapan

1. ประวัติการศึกษา

ค.ศ. 2003 D.Eng (Electrical Engineering), Nippon Institute of Technology, Japan

ค.ศ. 2000 M.Eng (Electrical Engineering), Nippon Institute of Technology, Japan

พ.ศ. 2537 ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย

คุณวุฒิและสาขาวิชา

คุณวุฒิและสาขาวิชาตรงกับสาขาวิชาของหลักสูตร

2. ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี

กลุ่ม 1 งานวิจัย (ต้องระบุว่าสามารถสืบค้นได้จากฐานข้อมูลใดตามประกาศ ก.พ.อ. เช่น Scopus, Web of Science ฯลฯ)

1.1 International journal (ค่าน้ำหนัก 1)

- 1) Fufon, K., Notesiri, U., Lekchaum, K., Chomsuwan, K., Tanitteerapan, T., Puengsungewan, S., Smart Electric Resistance Welding based on Artificial Intelligence (AI) based on Real-Time Adaptive Statistical Features Completed with Bibliometric Analysis, Asean Journal of Science and EngineeringOpen source preview, 2025, 5(1), pp. 173–198 DOI: 10.17509/ajse.v5i1.82231 (Scopus)
- 2) Kamata, N., Koul, R., Tanitteerapan, T., Srisupawong, Y., Teacher-student relationships, classroom anxiety, and physics identity of high school students, Eurasia Journal of Mathematics Science and Technology EducationOpen source preview, 2025, 21(7), em2657 DOI: 10.29333/ejmste/16559 (Scopus)
- 3) Rungruang, T., Tanitteerapan, T., Jitgarun, K., Sunthonkanokpong, W., Leekitchwatana, P., Evaluating the Impact of Sufficiency Economy Philosophy on Sustainable Innovation: A Data-Driven Analysis, Journal of Applied Data SciencesOpen source preview, 2024, 5(4), pp. 2159–2174 DOI: 10.47738/jads.v5i4.524 (Scopus)

1.2 International Conference (ค่าน้ำหนัก 0.4)

1.3 International Conference (ค่าน้ำหนัก 0.4)

1.4 National Conference (ค่าน้ำหนัก 0.2)

3. ภาระงาน

3.1) ภาระงานสอนในปัจจุบัน

รายวิชาระดับปริญญาตรี

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงภาระงาน/ปีการศึกษา
ETE 162	Electrical Circuit Analysis	3	48
ETE 410	Learning Management and Micro-Teaching for Electrical Technology	1	64
ETE 411	Electrical Technology Theory Teaching Methods	1	64
ETE 441	Teaching Profession Practices	3	ทั้งภาคการศึกษา
ETE 463	Project Study	1	ทั้งภาคการศึกษา
ETE 464	Project I	1	ทั้งภาคการศึกษา
ETE 465	Project II	1	ทั้งภาคการศึกษา
ETE 466	Project III	1	ทั้งภาคการศึกษา
EPE 371	Electrical Industrial Training	2	ทั้งภาคการศึกษา
EET 223	Electrical Technology Laboratory	1	4
EET 260	Power electronics and Power Quality	2	4
IDT 495	Work Integrated Learning I	8	ทั้งภาคการศึกษา
IDT 496	Work Integrated Learning II	8	ทั้งภาคการศึกษา

รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงภาระงาน/ปีการศึกษา
ETE 623	Workshop and Laboratory Instructional System Development	3	48
EPE 670	Power Electronics	3	48
ETE 798	Thesis	12	ทั้งภาคการศึกษา
ETE 799	Thesis	40	ทั้งภาคการศึกษา

3.2) ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงสอน/ปีการศึกษา
EET 352	Power electronics and Power Quality	3	60
IDT 381	Industrial Technology Project Study	1	ตามจำนวนนักศึกษา
IDT 382	Industrial Technology Project	3	ตามจำนวนนักศึกษา
IDT 191	Work-Integrated Learning 1: Industrial Foundations and Professional Preparation	1	ทั้งภาคการศึกษา
IDT 291	Work-Integrated Learning 2: Engineering Tools for Industrial Problem Solving	1	ทั้งภาคการศึกษา
IDT 391	Work-Integrated Learning 3: Seminar and Preparation for Professional Experience in Industry	1	ทั้งภาคการศึกษา
IDT 491	Work-Integrated Learning 4: Application of Industrial Technology Knowledge for Problem Solving and Innovation Development in Industry	8	ทั้งภาคการศึกษา
IDT 492	Work-Integrated Learning 5: Application of Digital Technology and Artificial Intelligence for Problem Solving, Productivity Improvement, and Innovation Development in Industry	8	ทั้งภาคการศึกษา

ชื่อ - สกุล ภาษาไทย รศ. ดร.คมกฤตย์ ชมสุวรรณ

ชื่อ - สกุล ภาษาอังกฤษ Assoc.Prof. Dr.Komkrit Chomsuwan

1. ประวัติการศึกษา

ปี ค.ศ. 2006 Ph.D. (Electrical Engineering), Kanazawa University, Japan

ปี พ.ศ. 2545 วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง,
ประเทศไทย

ปี พ.ศ. 2538 ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า), (เกียรตินิยมอันดับสอง), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,
ประเทศไทย

คุณวุฒิและสาขาวิชา

คุณวุฒิและสาขาวิชาตรงกับสาขาวิชาของหลักสูตร

2. ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี

กลุ่ม 1 งานวิจัย (ต้องระบุว่าสามารถสืบค้นได้จากฐานข้อมูลใดตามประกาศ ก.พ.อ. เช่น Scopus, Web of Science ฯลฯ)

1.1 International journal (ค่าน้ำหนัก 1)

- 1) Fufon, K., Notesiri, U., Lekchaum, K., Chomsuwan, K., Tanitteerapan, T., Puengsungewan, S., Smart Electric Resistance Welding based on Artificial Intelligence (AI) based on Real-Time Adaptive Statistical Features Completed with Bibliometric Analysis, Asean Journal of Science and Engineering Open source preview, 2025, 5(1), pp. 173–198 DOI: 10.17509/ajse.v5i1.82231 (Scopus)
- 2) Sathapornwachana, J., Chomsuwan, K., Chanchalor, S., Enhancing Content Marketing Design through Design Thinking and the TPACK Framework, International Journal of Information and Education Technology Open source preview, 2025, 15(5), pp. 988–1002, 2305, DOI: 10.18178/ijiet.2025.15.5.2305 (Scopus)
- 3) Chaiyasit, W., Chomsuwan, K., Chanchalor, S. (2023) Hybrid Teaching Using Problem-Based Learning to Promote Self-Directed Learning Abilities of Students during the COVID-19 Pandemic, International Journal of Learning, Teaching and Educational Research, 22 (8), pp. 1-22, DOI: 10.26803/IJLTER.22.8.1, (2022). (Scopus)

1.2 International Conference (ค่าน้ำหนัก 0.4)

1.3 International Conference (ค่าน้ำหนัก 0.4)

1.4 National Conference (ค่าน้ำหนัก 0.2)

3. ภาระงาน

3.1) ภาระงานสอนในปัจจุบัน

ระดับปริญญาตรี

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงภาระงาน/ปีการศึกษา
ETE 441	Teaching Profession Practices	3	ทั้งภาคการศึกษา
ETE 445	Research in Electrical Education Classrooms	2	48
ETE 460	Electrical Engineering Mathematics	3	48
ETE 463	Project Study	1	ทั้งภาคการศึกษา
ETE 464	Projects I	1	ทั้งภาคการศึกษา
ETE 465	Projects II	1	ทั้งภาคการศึกษา
ETE 466	Projects III	1	ทั้งภาคการศึกษา
EPE 371	Work Integrated Learning	2	ทั้งภาคการศึกษา
EPE 463	Automation Systems	3	48
EPE 485	Electrical Competency Development	2	48
EPE 490	Special Topic I : Developing Experience in Electrical Engineering	3	48
EET 201	Electrical Machine Control And Wiring Workshop.	2	48
EET 481	Special Topic In Electrical Technology I.	3	64
EET 482	Special Topic In Electrical Technology II : Automation System.	3	64
ETE 541	Instruction Profession Internship I	6	ทั้งภาคการศึกษา
ETE 542	Instruction Profession Internship II	6	ทั้งภาคการศึกษา
IDT 495	Work Integrated Learning I	8	ทั้งภาคการศึกษา
IDT 496	Work Integrated Learning II	8	ทั้งภาคการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงภาระงาน/ปีการศึกษา
ETE 610	Curriculum Development	3	48
ETE 723	Assessment and Evaluation in Workshop and Laboratory Instructional	3	48
ETE 724	Instruction and Development of Technical Instructional System	3	48
ETE 725	Development of Student Centered for Technical Education System	3	48
ETE 726	Competency Based Education	3	48
ETE 727	Work Integrated Learning	3	48
EPE 781	Analysis and Design of Electrical Machines	3	48
ETE 782	Special Electrical Motor Design	3	48
EPE 785	Electrical Transient in Power Systems	3	48
EPE 786	System Quality and Stability	3	48
EPE 787	Advanced AC Motor Control	3	48
EPE 789	Numerical Technique for Electromagnetics Analysis	3	48
ETE 798	Thesis	12	ทั้งภาคการศึกษา
LIT 992	Dissertation	36	ทั้งภาคการศึกษา

3.2) ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงสอน/ปีการศึกษา
IDT 101	Mathematic for Industrial Technologists	3	45
EET 354	Automation Service and System	3	60
EET 222	Electrical Machine Control and Wiring Workshop	2	60
IDT 381	Industrial Technology Project Study	1	ตามจำนวนนักศึกษา
IDT 382	Industrial Technology Project	3	ตามจำนวนนักศึกษา

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงสอน/ปีการศึกษา
IDT 191	Work-Integrated Learning 1: Industrial Foundations and Professional Preparation	1	ทั้งภาคการศึกษา
IDT 291	Work-Integrated Learning 2: Engineering Tools for Industrial Problem Solving	1	ทั้งภาคการศึกษา
IDT 391	Work-Integrated Learning 3: Seminar and Preparation for Professional Experience in Industry	1	ทั้งภาคการศึกษา
IDT 491	Work-Integrated Learning 4: Application of Industrial Technology Knowledge for Problem Solving and Innovation Development in Industry	8	ทั้งภาคการศึกษา
IDT 492	Work-Integrated Learning 5: Application of Digital Technology and Artificial Intelligence for Problem Solving, Productivity Improvement, and Innovation Development in Industry	8	ทั้งภาคการศึกษา

ชื่อ - สกุล ภาษาไทย รศ. ดร.สันติรัฐ นันสะอาง

ชื่อ - สกุล ภาษาอังกฤษ Assoc.Prof. Dr.Santirat Nansaarnng

1. ประวัติการศึกษา

ปี พ.ศ. 2555 ปริญญาโท (เทคโนโลยีวัสดุ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย

ปี พ.ศ. 2544 วศ.ม. (เทคโนโลยีวัสดุ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย

ปี พ.ศ. 2539 ค.อ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย

คุณวุฒิและสาขาวิชา

คุณวุฒิและสาขาวิชาตรงกับสาขาวิชาของหลักสูตร

2. ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี

2.1 International Journal (ค่าน้ำหนัก 1)

- 1) Chuaiphan, W., Kaewsakul, N., Nansaarnng, S. and Wonthisong, S. (2025). “Investigation of Dissimilar Weld Joint between Stainless Steel Grades 204 L and 214, Focusing on Microstructure, Mechanical Properties, and Pitting Corrosion Behavior”, Journal of Alloys and Metallurgical Systems. Vol. 10, No. 1, pp. 1-12. [สืบค้นได้จากฐานข้อมูล SCOPUS]
- 2) Chuaiphan, W., Kaewsakul, N. and Nansaarnng, S. (2024). “Roles of Hydrogen in Shielding Gas for Compensating Heat Input on Dissimilar Joints of Stainless-Steel Series 200 between AISI 201LN and 214 by GTAW”, Journal of Alloys and Metallurgical Systems. Vol. 5, No. 1, pp. 1-15. [สืบค้นได้จากฐานข้อมูล SCOPUS]

2.2 National Journal (ค่าน้ำหนัก 0.4)

- 1) ถวิล แสงธรรมชีวิน, สันติรัฐ นันสะอาง และ ไพโรจน์ สติรยากร. (2567). “การพัฒนาแบบการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาโดยการบูรณาการกระบวนการเรียนรู้กับสะเต็มศึกษา”, วารสารสังคมศาสตร์และวัฒนธรรม. ปีที่ 8 (Vol. 8), ฉบับที่ 9 (No. 9), หน้า 303-314. (สืบค้นได้จากฐานข้อมูล TCI)
- 2) ธาชาม งามสมชล, สุปรียา ศิริพัฒนกุลขจร และ สันติรัฐ นันสะอาง. (2568). “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะวิชาชีพสาขาช่างกลโรงงานของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในวิทยาลัยเทคนิค ประเทศไทย”, Procedia of Multidisciplinary Research. ปีที่ 3 (Vol. 3), ฉบับที่ 5 (No. 5), หน้า 31. (สืบค้นได้จากฐานข้อมูล TCI)
- 3) ธัญวรรณ อิมนวล, สันติรัฐ นันสะอาง และ สุปรียา ศิริพัฒนกุลขจร. (2568). “การพัฒนากลยุทธ์การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ในสถานที่ทำงานเพื่อยกระดับขีด

ความสามารถและส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องของพนักงานใหม่ในแผนก
บรรจุของอุตสาหกรรมเครื่องตีประเภทขวดแก้ว”, Procedia of Multidisciplinary
Research. ปีที่ 3 (Vol. 3), ฉบับที่ 5 (No. 5), หน้า 9. (สืบค้นได้จากฐานข้อมูล TCI)

4) ปรัชญาณัฐย์ ดวงใจ, สุปรียา ศิริพัฒนกุลขจร และ สันติรัฐ นันสะอาจ. (2568).
“การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะวิชาชีพช่างเชื่อมโลหะของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในวิทยาลัยเทคนิค ประเทศไทย”,
Procedia of Multidisciplinary Research. ปีที่ 3 (Vol. 3), ฉบับที่ 5 (No. 5), หน้า
29. (สืบค้นได้จากฐานข้อมูล TCI)

5) ภาณุวัฒน์ ทิพรรัตน์, สุปรียา ศิริพัฒนกุลขจร และ สันติรัฐ นันสะอาจ. (2566).
“การพัฒนาชุดการสอนวิชาการงานอาชีพ เรื่องวัสดุวิศวกรรม สำหรับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโดยใช้การสืบเสาะเป็น
ฐาน”, Procedia of Multidisciplinary Research. ปีที่ 1 (Vol. 1), ฉบับที่ 3 (No.
3), หน้า 40. (สืบค้นได้จากฐานข้อมูล TCI)

3. ภาระงาน

3.1) ภาระงานในปัจจุบัน

ระดับปริญญาตรี/ บัณฑิตศึกษา

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงภาระงาน/ปีการศึกษา
PTE 154	วัสดุวิศวกรรม	3	80
PTE 301	การจัดการเรียนรู้และการสอนจุลภาค ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	3	80
PTE 302	การสอนและบูรณาการการเรียนรู้ทาง วิศวกรรมอุตสาหกรรม	3	80
PTE 351	โลหะวิทยวิศวกรรม	3	80
PTE 401	การสอนปฏิบัติเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	3	80
PTE 402	การฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่าง เรียนทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	3	80
FEM 621	ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา	3	80
FEM 622	สัมมนา	1	80

3.2) ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงสอน/ปีการศึกษา
PDT 220	Industrial Metallurgy	3	45
IDT 381	Industrial Technology Project Study	1	ตามจำนวนนักศึกษา
IDT 382	Industrial Technology Project	3	ตามจำนวนนักศึกษา
IDT 191	Work-Integrated Learning 1: Industrial Foundations and Professional Preparation	1	ทั้งภาคการศึกษา
IDT 291	Work-Integrated Learning 2: Engineering Tools for Industrial Problem Solving	1	ทั้งภาคการศึกษา
IDT 391	Work-Integrated Learning 3: Seminar and Preparation for Professional Experience in Industry	1	ทั้งภาคการศึกษา
IDT 491	Work-Integrated Learning 4: Application of Industrial Technology Knowledge for Problem Solving and Innovation Development in Industry	8	ทั้งภาคการศึกษา
IDT 492	Work-Integrated Learning 5: Application of Digital Technology and Artificial Intelligence for Problem Solving, Productivity Improvement, and Innovation Development in Industry	8	ทั้งภาคการศึกษา

ชื่อ - สกุล ภาษาไทย รศ. ดร.สิทธิชัย แก้วเกื้อกุล

ชื่อ - สกุล ภาษาอังกฤษ Assoc.Prof. Dr.Sittichai Kaewkuekool

1. ประวัติการศึกษา

ปี ค.ศ. 2006 Ph.D. (Industrial Engineering), Clemson University, Clemson, SC, USA.

ปี ค.ศ. 2003 MS. (Industrial Engineering), University of Miami, Miami, FL, USA.

ปี พ.ศ. 2536 ค.อ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย

คุณวุฒิและสาขาวิชา

คุณวุฒิและสาขาวิชาตรงกับสาขาวิชาของหลักสูตร

2. ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี

1.1 National Journal (ค่าน้ำหนัก 0.4)

1) สิทธิชัย แก้วเกื้อกุล. และ พิมพร เทศแก้ว. (2023). “การพัฒนาฝีมือแรงงานกับระเบียบเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกและการเปิดตลาดในกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง”, ISTRS e-Journal. ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, หน้า 24-27.

1.2 National Conference (ค่าน้ำหนัก 0.2)

2) พิมพร เทศแก้ว และ สิทธิชัย แก้วเกื้อกุล. (2565). “A Study of Factors Affecting Plastic Injection for the Automotive Parts Manufacturing Industry”,

การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชชมงคลสุรินทร์. ครั้งที่ 13 “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ BCG”, วันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2565, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์, หน้า B657-B664. [การประชุมจัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์]

3) พิมพร เทศแก้ว และ สิทธิชัย แก้วเกื้อกุล. (2565). “Inventory Management: A Case Study of Supaporn Plastic Co., Ltd.”, การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชชมงคลสุรินทร์. ครั้งที่ 13 “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ BCG”, วันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2565, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์, หน้า B117-B126. [การประชุมจัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์]

4) พิมพร เทศแก้ว, สิทธิชัย แก้วเกื้อกุล และ ชาลินี กระจ่างโพธิ์. (2565). “Improving the Efficiency of Industrial Service with the ECRS Technique”, การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชชมงคลสุรินทร์. ครั้งที่ 13 “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ BCG”, วันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2565, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์, หน้า B117-B126. [การประชุมจัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุรินทร์]

มงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์, หน้า B180-B184.

[การประชุมจัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์]

3. ภาระงาน

3.1) ภาระงานสอนในปัจจุบัน

ระดับปริญญาตรี/ บัณฑิตศึกษา

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงภาระงาน/ปีการศึกษา
PDT 481	SPECIAL TOPIC I : MANUFACTURING SYSTEM MANAGEMENT	1	80
PTE 378	WORK INTEGRATED LEARNING	3	80
PTE 370	STATISTICS FOR INDUSTRIAL EDUCATION	3	60
PTE 373	INDUSTRIAL WORK STUDY	3	80
PTE 402	TEACHING PRACTICES FOR PRODUCTION TECHNOLOGY	3	80
PTE 411	PRODUCTION TECHNOLOGY EDUCATION PROJECT STUDY	3	80
PTE 412	PRODUCTION TECHNOLOGY EDUCATION PROJECT	3	80

3.2) ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงสอน/ปีการศึกษา
PDT 226	Industrial Work Study	3	45
IDT 211	Industrial Management	3	60
PDT 371-374	Special Topic 1-4	3	ไม่ระบุจำนวนชั่วโมงทฤษฎี ปฏิบัติ และการศึกษาดด้วย ตนเอง
PDT 350	Manufacturing System Management	3	45
PDT 227	Production Planning and Control	3	45
IDT 381	Industrial Technology Project Study	1	ตามจำนวนนักศึกษา

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงสอน/ปีการศึกษา
IDT 382	Industrial Technology Project	3	ตามจำนวนนักศึกษา
IDT 191	Work-Integrated Learning 1: Industrial Foundations and Professional Preparation	1	ทั้งภาคการศึกษา
IDT 291	Work-Integrated Learning 2: Engineering Tools for Industrial Problem Solving	1	ทั้งภาคการศึกษา
IDT 391	Work-Integrated Learning 3: Seminar and Preparation for Professional Experience in Industry	1	ทั้งภาคการศึกษา
IDT 491	Work-Integrated Learning 4: Application of Industrial Technology Knowledge for Problem Solving and Innovation Development in Industry	8	ทั้งภาคการศึกษา
IDT 492	Work-Integrated Learning 5: Application of Digital Technology and Artificial Intelligence for Problem Solving, Productivity Improvement, and Innovation Development in Industry	8	ทั้งภาคการศึกษา

ชื่อ - สกุล ภาษาไทย รศ. ดร.พิชิต ขจรเดชะ

ชื่อ - สกุล ภาษาอังกฤษ Assoc.Prof. Dr.Pichit Kajondecha

1. ประวัติการศึกษา

ปี ค.ศ. 2009 D.Eng. (Systems Engineering), Nippon Institute of Technology, Japan

ปี พ.ศ. 2546 ค.อ.ม. (คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย

ปี พ.ศ. 2542 ค.อ.บ. (ครุศาสตร์เทคโนโลยี), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย

คุณวุฒิและสาขาวิชา

คุณวุฒิและสาขาวิชาตรงกับสาขาวิชาของหลักสูตร

2. ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี

กลุ่ม 1 งานวิจัย

1.1 International journal (ค่าน้ำหนัก 1)

ไม่มี

1.2 National Journal (ค่าน้ำหนัก 0.4)

1) อนันต์ ตันวิไลศิริ และ พิชิต ขจรเดชะ , (2566). การพัฒนาอุปกรณ์สร้างอักษรเบรลล์บนฉลากยาด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ , วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, 19(2), 123 -135. DOI: 10.14416/j.ind.tech.2023.08.001 สืบค้นได้ในฐานข้อมูล TCI

1.3 International Conference (ค่าน้ำหนัก 0.4)

1) Binraman S., Netpradit S., & Kajondecha P. (2024). "The Information of Workplaces From Opinions of Graduated Students Attended the Cooperative Education in the Program of Printing and Packaging Technology, King Mongkut's University of Technology Thonburi", The 15th Asian Conference on Education , 22- 25 November 2023, Held in Tokyo, Japan & Online, pp. 509-516. [The International Academic Forum (IAFOR) ร่วมมือกับ IAFOR Research Centre at the Osaka School of International Public Policy (OSIPP), Osaka University, Japan]

1.4 National Conference (ค่าน้ำหนัก 0.2)

1) กนกเนตร เพ็งบุญ และพิชิต ขจรเดชะ, (2567). การศึกษาการนำปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้ในอุตสาหกรรมพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ , รายงานการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ การบริหาร การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการศึกษา ครั้งที่ 6 (NCAME 2024) , 20 ธันวาคม 2567, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ , จังหวัดนครปฐม , ประเทศไทย, หน้า 1174-1187. [การประชุมจัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, สมาคม

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหงแห่งประเทศไทย,สมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหาร
การศึกษาแห่งประเทศไทย,สมาคมครูสังคมศึกษาแห่งประเทศไทย]

3. ภาระงานสอน

3.1 ภาระงานสอนในปัจจุบัน

ระดับปริญญาตรี

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงภาระงาน/ปีการศึกษา
PPT 131	กระบวนการก่อนพิมพ์	3	45
PPT 242	การพิมพ์ระบบดิจิทัล	3	45
PPT 343	การพิมพ์ระบบเฟล็กโซกราฟี	2	30
PPT 345	การพิมพ์ระบบสกรีน	3	45
PPT 371	การวิจัยด้านการออกแบบ	3	45
PPT 481	สัมมนา	1	15
PPT 492	การฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา	9	135
PPT 493	โครงงานศึกษา	1	15
PPT 494	โครงงาน	3	45

ระดับบัณฑิตศึกษา

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงภาระงาน/ปีการศึกษา
PPT 602	สัมมนา 1	1	15
PPT 603	สัมมนา 2	1	15
PPT 604	เทคโนโลยีการพิมพ์ขั้นสูง	2	30
PPT 614	ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์	2	30
PPT 623	ระบบบริหารคุณภาพในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์	2	30
PPT 634	การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยการพิมพ์อัจฉริยะ	2	30
PPT 653	การสร้างมูลค่าเพิ่มสำหรับบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์	2	30
PPT 654	ตลาดบนโลกดิจิทัลสำหรับธุรกิจการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์	2	30
PPT 691	วิทยานิพนธ์	12	-
PPT 692	โครงงานวิจัย	6	-

3.2) ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงสอน/ปีการศึกษา
CPT 120	Ecosystem for Consumer Goods	2	30
CPT 121	Consumer Insight Research and Behavioral Analytics	3	45
CPT 221	Creative Product Design	2	30
CPT 231	Branding and Product Identity	3	45
CPT 233	Retail Space and Visual Merchandising Design	3	45
CPT 236	Creative Packaging Graphics and Visual Communication	3	45
CPT 347	Security Packaging technology for Consumer Products	3	45
IDT 381	Industrial Technology Project Study	1	ตามจำนวนนักศึกษา
IDT 382	Industrial Technology Project	3	ตามจำนวนนักศึกษา
IDT 191	Work-Integrated Learning 1: Industrial Foundations and Professional Preparation	1	ทั้งภาคการศึกษา
IDT 291	Work-Integrated Learning 2: Engineering Tools for Industrial Problem Solving	1	ทั้งภาคการศึกษา
IDT 391	Work-Integrated Learning 3: Seminar and Preparation for Professional Experience in Industry	1	ทั้งภาคการศึกษา
IDT 491	Work-Integrated Learning 4: Application of Industrial Technology Knowledge for Problem Solving and Innovation Development in Industry	8	ทั้งภาคการศึกษา
IDT 492	Work-Integrated Learning 5: Application of Digital Technology and Artificial Intelligence for Problem Solving, Productivity Improvement, and Innovation Development in Industry	8	ทั้งภาคการศึกษา

ชื่อ - สกุล ภาษาไทย รศ. ดร.พงศยุทธ์ จันทอง

ชื่อ - สกุล ภาษาอังกฤษ Assoc.Prof. Dr.Phongyut Junthong

1. ประวัติการศึกษา

ปี พ.ศ. 2554 ปริญญาโท (นวัตกรรมการเรียนรู้ทางเทคโนโลยี), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย

ปี พ.ศ. 2543 ค.อ.ม. (คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย

ปี พ.ศ. 2541 ค.อ.บ. (ครุศาสตร์เทคโนโลยี), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย

คุณวุฒิและสาขาวิชา

คุณวุฒิและสาขาวิชาตรงกับสาขาวิชาของหลักสูตร

2. ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี

กลุ่ม 1 งานวิจัย

1.1 International journal (ค่าน้ำหนัก 1)

ไม่มี

1.2 National Journal (ค่าน้ำหนัก 0.4)

1) พงศยุทธ์ จันทอง (2023) “เจดสีของกระดาษและการลามิเนตชนิดเงาส่งผลต่อสีของงานพิมพ์ออฟเซต” วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยี ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – เดือนธันวาคม 2566. หน้า 29-37. สืบค้นได้ในฐานข้อมูล TCI

1.3 International Conference (ค่าน้ำหนัก 0.4)

1) Phongyut Junthong and Sushapa Netpradit (2024) “Multimedia Training Package of Maintenance 2 - Color Sheet-Fed Offset Press” International Conference on Learning Innovation in Science and Technology (ICLIST 2024), March 21-23, 2024, Amari Pattaya, Thailand. p.64-69. [การประชุมจัดโดย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเส้นตริฐ เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT) , คณะอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTNB), สมาคมสมาคมวิจัยการศึกษาโลก (GERA) ,สมาคมเทคโนโลยีการสื่อสารและการศึกษาแห่งประเทศไทย (Thai AECT), บริษัท แอดวานซ์ อินโฟ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (AIS)]

1.4 National Conference (ค่าน้ำหนัก 0.2)

1) รัชพงษ์ ชาตวงษะยง และ พงศยุทธ์ จันทอง (2567) “การพัฒนาเทคนิคป้องกันการปลอมแปลงสำหรับกล่องบรรจุภัณฑ์กระดาษ” การประชุมวิชาการระดับชาติด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ทาง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4 (NCLIST 2024), วันที่ 21-23 มีนาคม 2567, อมารี พัทยา , ประเทศไทย. หน้า 614-623. [การประชุมจัดโดย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT) , คณะอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTNB), สมาคมสมาคมวิจัยการศึกษาโลก (GERA) ,สมาคมเทคโนโลยีการสื่อสารและการศึกษาแห่งประเทศไทย (Thai AECT), บริษัท แอดวานซ์ อินโฟ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (AIS)

3. ภาระงานสอน

3.1 ภาระงานสอนในปัจจุบัน

ระดับปริญญาตรี

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงภาระงาน/ปีการศึกษา
PPT 101	พื้นฐานเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์	2	20
PPT 241	การพิมพ์ระบบออฟเซต	3	45
PPT 291	เปิดโลกอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์	2	
PPT 352	วิศวกรรมเบื้องต้นและเครื่องจักรทางบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์	3	20
PPT 354	การบริหารการผลิตบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์	2	30
PPT 361	การควบคุมคุณภาพทางบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์	3	20
PPT 362	ต้นทุนและการประเมินราคา	2	45
PPT 481	สัมมนา	1	-
PPT 492	การฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา	9	-
PPT 461	การทดลองทางเทคโนโลยีเครื่องกล	2	-
PPT 493	โครงงานศึกษา	1	-
PPT 494	โครงงาน	3	-

ระดับบัณฑิตศึกษา

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงภาระงาน/ปีการศึกษา
PPT 602	สัมมนา 1	1	-
PPT 603	สัมมนา 2	1	-
PPT 604	เทคโนโลยีการพิมพ์ขั้นสูง	2	30

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงภาระงาน/ปีการศึกษา
PPT 611	การบริหารจัดการกระบวนการผลิต	2	45
PPT 651	การบริหารธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ	3	45
PPT 691	วิทยานิพนธ์	12	-
PPT 692	โครงการวิจัย	6	-

3.2) ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงสอน/ปีการศึกษา
CPT 224	Production Management for Consumer Products	2	30
CPT 322	Creative Consumer Product Entrepreneurship	3	45
CPT 230	Studio for Consumer Products	2	30
CPT 340	Startup Incubation Studio	2	30
CPT 344	Digital Printing for Mass Customization for Products	3	45
CPT 346	Global Consumer Trends and Lifestyle Innovation	3	45
IDT 381	Industrial Technology Project Study	1	ตามจำนวนนักศึกษา
IDT 382	Industrial Technology Project	3	ตามจำนวนนักศึกษา
IDT 191	Work-Integrated Learning 1: Industrial Foundations and Professional Preparation	1	ทั้งภาคการศึกษา
IDT 291	Work-Integrated Learning 2: Engineering Tools for Industrial Problem Solving	1	ทั้งภาคการศึกษา
IDT 391	Work-Integrated Learning 3: Seminar and Preparation for Professional Experience in Industry	1	ทั้งภาคการศึกษา

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงสอน/ปีการศึกษา
IDT 491	Work-Integrated Learning 4: Application of Industrial Technology Knowledge for Problem Solving and Innovation Development in Industry	8	ทั้งภาคการศึกษา
IDT 492	Work-Integrated Learning 5: Application of Digital Technology and Artificial Intelligence for Problem Solving, Productivity Improvement, and Innovation Development in Industry	8	ทั้งภาคการศึกษา

ชื่อ - สกุล ภาษาไทย ผศ. ดร.อนุศิษฐ์ อันมานะตระกุล

ชื่อ - สกุล ภาษาอังกฤษ Asst.Prof. Dr.Anusit Anmanatarkul

1. ประวัติการศึกษา

ปี ค.ศ. 2003 Ph.D. (Engineering Science), Old Dominion University, United States

ปี ค.ศ. 1999 M.S. (Mechanical Engineering), Old Dominion University, United States

ปี พ.ศ. 2538 ค.อ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย

คุณวุฒิและสาขาวิชา

คุณวุฒิและสาขาวิชาตรงกับสาขาวิชาของหลักสูตร

2. ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี

กลุ่ม 1 งานวิจัย

1.1 International journal (ค่าน้ำหนัก 1)

- 1) Preechawong, S., Anmanatrakul, A., Pinit, P., Koul, R., Easter, M.A. (2021). Relationship between mentoring and coaching experience, teaching self-efficacy and job satisfaction of vocational school teachers in Thailand. *Educational Studies*, 1-21. <https://doi.org/10.1080/03055698.2021.1994374> สืบค้นได้ในฐานข้อมูล Scopus

1.1 National Journal (ค่าน้ำหนัก 0.4)

- 1) วิศิษฐ์ศรี วียะรัตน์, สรียัญญา เกิดไพบูลย์, คมกฤตย์ ชมสุวรรณ, พิเชษฐ์ พิณีจ, อนุศิษฐ์ อันมานะตระกุล, เอกรัตน์ รวยรวย, สันติรัฐ นันสะอาจ และ มงคล นามลักษณ์. (2567). โครงการโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ : การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานเพื่อปลูกฝังทักษะในศตวรรษที่ 21, *วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยี*, 4(1), 1-12.
- 2) พิเชษฐ์ พิณีจ, อนุศิษฐ์ อันมานะตระกุล และ เอกรัตน์ รวยรวย. (2566). การรู้การประเมิน : การประเมิน ความก้าวหน้าในการเรียนรู้ และการกำหนดเกรดที่ถูกต้องและเป็นธรรมตามแนวคิดการจัดการศึกษาแบบเน้นผลลัพธ์. *วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยี*, 3(2), 6-20.
- 3) จักรพันธ์ มีอาษา, ศักดิ์สิทธิ์ ปนคำ, พิเชษฐ์ พิณีจ, อนุศิษฐ์ อันมานะตระกุล และ สุจินต์ จิระชีวะนันท์. (2565). ผลของความเชื่อมโยงเชิงโครงสร้างและการประเมินตามรูปแบบของการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้เป็นสำคัญที่มีต่อผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน: กรณีศึกษาในรายวิชาการปฏิบัติงานทางด้านยานยนต์. *วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม*, 21(2): 54-65.

2.1 ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้

- 1) โครงการพัฒนาการพัฒนาแพลตฟอร์มของระบบนิเวศการศึกษาด้านอุตสาหกรรมภายใต้แนวคิดการบูรณาการเรียนรู้กับการทำงาน (WIL) ร่วมกับการศึกษาแบบมุ่งเน้นผลลัพธ์เพื่อพัฒนากำลังคนพร้อมใช้ในการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ, หน่วยบริหารและจัดการ

ทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้าง
นวัตกรรม (บพค.) (2564)

3. ภาระงานสอน

3.1 ภาระงานสอนในปัจจุบัน

ระดับปริญญาตรี

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงภาระงาน/ปีการศึกษา
MTE 273	ระบบไฟฟ้ายานยนต์	3	45
MTE 381	การจัดการเรียนรู้และการสอนจุลภาคทางเทคโนโลยีเครื่องกล	3	45
MTE 321	การเขียนโปรแกรมสำหรับงานวิศวกรรม	3	45
MTE 351	ระบบควบคุมอัตโนมัติ	3	45
MTE 352	ระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์	3	45
MTE 384	การศึกษาโครงการทางวิศวกรรมเครื่องกล	1	20
MTE 385	โครงการทางวิศวกรรมเครื่องกล 1	1	20
MTE 386	โครงการทางวิศวกรรมเครื่องกล 2	2	35
MTE 461	การทดลองทางเทคโนโลยีเครื่องกล	2	30
IDT 101	คณิตศาสตร์สำหรับนักเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	3	45
IDT 103	วิทยาศาสตร์สำหรับนักเทคโนโลยี	3	45

ระดับบัณฑิตศึกษา

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงภาระงาน/ปีการศึกษา
MTE 620	การคิดเชิงคำนวณเพื่อการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมและการศึกษา	3	45
MTE 650	การวิเคราะห์พลศาสตร์และการออกแบบหุ่นยนต์อุตสาหกรรม	3	45
MTE 699	วิทยานิพนธ์	12	-

3.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงสอน/ปีการศึกษา
MET 371-374	Special Topic 1-4	3	ไม่ระบุจำนวนชั่วโมงทฤษฎีปฏิบัติ และการศึกษาดูด้วยตนเอง
MET 350	Hydraulic and Pneumatic System	3	60
IDT 102	Science for Industrial Technologists	3	60
IDT 381	Industrial Technology Project Study	1	ตามจำนวนนักศึกษา
IDT 382	Industrial Technology Project	3	ตามจำนวนนักศึกษา
IDT 191	Work-Integrated Learning 1: Industrial Foundations and Professional Preparation	1	ทั้งภาคการศึกษา
IDT 291	Work-Integrated Learning 2: Engineering Tools for Industrial Problem Solving	1	ทั้งภาคการศึกษา
IDT 391	Work-Integrated Learning 3: Seminar and Preparation for Professional Experience in Industry	1	ทั้งภาคการศึกษา
IDT 491	Work-Integrated Learning 4: Application of Industrial Technology Knowledge for Problem Solving and Innovation Development in Industry	8	ทั้งภาคการศึกษา
IDT 492	Work-Integrated Learning 5: Application of Digital Technology and Artificial Intelligence for Problem Solving, Productivity Improvement, and Innovation Development in Industry	8	ทั้งภาคการศึกษา

ชื่อ - สกุล ภาษาไทย ผศ. ดร.พิเชษฐ์ พินิจ

ชื่อ - สกุล ภาษาอังกฤษ Asst.Prof.Dr. Pichet Pinit

1. ประวัติการศึกษา

ปี ค.ศ. 2007 D.Eng. (Mechanical Engineering), Nippon Institute of Technology, Japan

ปี พ.ศ. 2545 ค.อ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย

ปี พ.ศ. 2539 ค.อ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย

คุณวุฒิและสาขาวิชา

คุณวุฒิและสาขาวิชาตรงกับสาขาวิชาของหลักสูตร

2. ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี

กลุ่ม 1 งานวิจัย

1.1 International journal (ค่าน้ำหนัก 1)

- 1) Onsawarng, T., Wongdee, P., and Pinit, P., 2025, Factors Influencing Self-Directed Learning Among Thai Operational Employees in the Petrochemical Sector, Adult Education Quarterly. <https://doi.org/10.1177/07417136251319732>

1.2) National Journal (ค่าน้ำหนัก 0.4)

- 1) วิศิษฐ์ศรี วิยะรัตน์, สรียญา เกิดไพบูลย์, คมกฤตย์ ชมสุวรรณ, พิเชษฐ์ พินิจ, อนุศิษฐ์ อันมานะ-ตระกุล, เอกรัตน์ รวยรวย, สันติรัฐ นันสะอาง และ มงคล นามลักษณ์. (2567). โครงการโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ : การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานเพื่อปลูกฝังทักษะในศตวรรษที่ 21, *วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยี*, 4(1), 1-12.
- 2) พิเชษฐ์ พินิจ, อนุศิษฐ์ อันมานะตระกุล และ เอกรัตน์ รวยรวย. (2566). การรู้การประเมิน : การประเมิน ความก้าวหน้าในการเรียนรู้ และการกำหนดเกรดที่ถูกต้องและเป็นธรรมตามแนวคิดการจัดการศึกษาแบบเน้นผลลัพธ์. *วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยี*, 3(2), 6-20.
- 3) จักรพันธ์ มีอาษา, ศักดิ์สิทธิ์ ปนคำ, พิเชษฐ์ พินิจ, อนุศิษฐ์ อันมานะตระกุล และสุจินต์ จิระชีวะนันท์. (2565). ผลของความเชื่อมโยงเชิงโครงสร้างและการประเมินตามรูปแบบของการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้เป็นสำคัญที่มีต่อผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน: กรณีศึกษาในรายวิชาการปฏิบัติงานทางด้านยานยนต์. *วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม*, 21(2): 54-65.

2.1 ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้

- 1) โครงการพัฒนาการพัฒนาแพลตฟอร์มของระบบนิเวศการศึกษาด้านอุตสาหกรรมภายใต้แนวคิดการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (WIL) ร่วมกับการศึกษาแบบมุ่งเน้นผลลัพธ์เพื่อพัฒนากำลังคนพร้อมใช้ในการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ, หน่วยบริหารและจัดการ

ทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม
(บพค.) (2564)

3. ภาระงานสอน

3.1 ภาระงานสอนในปัจจุบัน

ระดับปริญญาตรี

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงภาระงาน/ ปีการศึกษา
MTE 381	การจัดการเรียนรู้และการสอนจุลภาคทางเทคโนโลยี เครื่องกล	3	45
MTE 382	การบูรณาการการสอนทางเทคโนโลยีเครื่องกล	3	45
MTE 383	การสัมมนาและการอภิปรายกลุ่มทางครุศาสตร์ เครื่องกล	3	45
MTE 384	การศึกษาโครงการทางครุศาสตร์เครื่องกล	1	20
MTE 385	โครงการทางครุศาสตร์เครื่องกล 1	1	20
MTE 386	โครงการทางครุศาสตร์เครื่องกล 2	2	35
MTE 403	การเรียนการสอนทางวิศวกรรมที่มีประสิทธิภาพ	3	45
MTE 433	การวิเคราะห์และออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักร	3	45
MTE 461	การทดลองทางเทคโนโลยีเครื่องกล	2	30
IDT 101	คณิตศาสตร์สำหรับนักเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	3	45
IDT 103	วิทยาศาสตร์สำหรับนักเทคโนโลยี	3	45

ระดับบัณฑิตศึกษา

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงภาระงาน/ ปีการศึกษา
MTE 600	กระบวนการทัศน์การศึกษาและการสอนเชิงบูรณาการ	3	45
MTE 611	การจัดการเรียนรู้และการพัฒนาในที่ทำงานและองค์กร	3	45
MTE 630	การวิเคราะห์ความเสียหายขั้นสูงและการออกแบบ ชิ้นส่วนเครื่องจักร	3	45
MTE 690	วิทยานิพนธ์	12	-

3.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงสอน/ปีการศึกษา
IDT 102	Science for Industrial Technologists	3	60
IDT 381	Industrial Technology Project Study	1	ตามจำนวนนักศึกษา
IDT 382	Industrial Technology Project	3	ตามจำนวนนักศึกษา
IDT 191	Work-Integrated Learning 1: Industrial Foundations and Professional Preparation	1	ทั้งภาคการศึกษา
IDT 291	Work-Integrated Learning 2: Engineering Tools for Industrial Problem Solving	1	ทั้งภาคการศึกษา
IDT 391	Work-Integrated Learning 3: Seminar and Preparation for Professional Experience in Industry	1	ทั้งภาคการศึกษา
IDT 491	Work-Integrated Learning 4: Application of Industrial Technology Knowledge for Problem Solving and Innovation Development in Industry	8	ทั้งภาคการศึกษา
IDT 492	Work-Integrated Learning 5: Application of Digital Technology and Artificial Intelligence for Problem Solving, Productivity Improvement, and Innovation Development in Industry	8	ทั้งภาคการศึกษา

ชื่อ - สกุล ภาษาไทย ผศ. ดร.สุจินต์ จิระชีวะนันท์

ชื่อ - สกุล ภาษาอังกฤษ Asst.Prof.Dr. Sujin Jiracheewanun

1. ประวัติการศึกษา

ปี ค.ศ. 2009 Ph.D. (Mechanical Engineering), The University of Sydney, Australia

ปี พ.ศ. 2543 วศ.ม. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย

ปี พ.ศ. 2539 ค.อ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย

คุณวุฒิและสาขาวิชา

คุณวุฒิและสาขาวิชาตรงกับสาขาวิชาของหลักสูตร

2. ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี

กลุ่ม 1 งานวิจัย

1.1 International journal (ค่าน้ำหนัก 1)

1) J.Potpanaporn, C.Saengkhom , S. Jiracheewanun, and J. Meearsa. (2024). Experimental Investigation of Power Performance and Thermal Behaviour of the Powertrain in Battery Electric Vehicles, The DOI Foundation (ISO 26324), pp 210 – 219. <https://www.icome.tsme.org/icome2024/Proceeding-TSME-ICoME-2024.pdf>

2) Liu Yu, Mongkhon Narmluk; Tanatong Tongsumrith, Sujin Jiracheewanun and Fan Ya Hui. (2023). Perception of Distance Learners and Teachers Towards Online Physical Education during COVID-19 in China: A Case Study of Nanchong Senior High School of Sichuan Province, DPU International Conference on Business Innovation and Social Sciences 2023, pp 446 – 445. <https://doi.org/10.30225/caicictbs.202305.0043>

1.2 National Journal (ค่าน้ำหนัก 0.4)

1) Anusit Anmanatarkul, Komkrit Chomsuwan, Sujin Jiracheewanun, Manon Sooklamai, Sarinya Kirtphaiboon and Wisitsree Wiyaratn. (2025). Development of Learning Modules and Skills Mapping to Prepare Workforce Competencies for the Electric Vehicle Industry, Technical Education Journal King Mongkut's University of Technology North Bangkok, (1905-3819), pp 92 – 104. <https://so10.tci-thaijo.org/index.php/FTEJournal/article/view/1351>

2.1 ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ

โครงการพัฒนาการพัฒนาแพลตฟอร์มของระบบนิเวศการศึกษาด้านอุตสาหกรรมภายใต้แนวคิดการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (WIL) ร่วมกับการศึกษาแบบมุ่งเน้นผลลัพธ์เพื่อพัฒนากำลังคนพร้อมใช้ในการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ, หน่วยบริหารและจัดการ

ทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้าง
นวัตกรรม (บพค.) (2564)

3. ภาระงานสอน

3.1 ภาระงานสอนในปัจจุบัน

ระดับปริญญาตรี

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงภาระงาน/ปีการศึกษา
MTE 272	ระบบส่งกำลังและช่วงล่างยานยนต์	3	60
MTE 481	การสอนวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลประยุกต์	3	60
MTE 482	การสอนวิชาเทคโนโลยียานยนต์ประยุกต์	3	60
MTE 485	โครงการทางครุศาสตร์เครื่องกล 1	1	30
MTE 486	โครงการทางครุศาสตร์เครื่องกล 1	2	60
MTE 591	การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1	6	60
MTE 592	การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2	6	60
MET 211	เทคโนโลยีของไหลและเครื่องจักรกลของไหล	3	45
MET 311	เทคโนโลยีโรงจักรต้นกำลัง	3	45
MET 412	การประลองทางเทคโนโลยีพลังงาน	2	60
MET 414	การออกแบบทางเทคโนโลยีเครื่องจักรกลและ ความร้อน	3	45

ระดับบัณฑิตศึกษา

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงภาระงาน/ปีการศึกษา
MTE 631	เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์สมัยใหม่	3	45
MTE 690	วิทยานิพนธ์	12	-

3.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงสอน/ปีการศึกษา
MET 220	Fluid Technology and Fluid Machinery	3	45
IDT 112	Basic Technology Practice	3	90
IDT 381	Industrial Technology Project Study	1	ตามจำนวนนักศึกษา
IDT 382	Industrial Technology Project	3	ตามจำนวนนักศึกษา

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงสอน/ปีการศึกษา
IDT 191	Work-Integrated Learning 1: Industrial Foundations and Professional Preparation	1	ทั้งภาคการศึกษา
IDT 291	Work-Integrated Learning 2: Engineering Tools for Industrial Problem Solving	1	ทั้งภาคการศึกษา
IDT 391	Work-Integrated Learning 3: Seminar and Preparation for Professional Experience in Industry	1	ทั้งภาคการศึกษา
IDT 491	Work-Integrated Learning 4: Application of Industrial Technology Knowledge for Problem Solving and Innovation Development in Industry	8	ทั้งภาคการศึกษา
IDT 492	Work-Integrated Learning 5: Application of Digital Technology and Artificial Intelligence for Problem Solving, Productivity Improvement, and Innovation Development in Industry	8	ทั้งภาคการศึกษา

ชื่อ - สกุล ภาษาไทย ผศ. ดร.มานนท์ สุกละมัย

ชื่อ - สกุล ภาษาอังกฤษ Asst. Prof. Dr. Manon Sooklamai

1. ประวัติการศึกษา

ปี ค.ศ. 2009 D.Eng. (Regional Environment Systems), Shibaura Institute of Technology, Japan

ปี พ.ศ. 2548 วศ.ม. (เทคโนโลยีพลังงาน), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย

ปี พ.ศ. 2546 ค.อ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย

คุณวุฒิและสาขาวิชา

คุณวุฒิและสาขาวิชาตรงกับสาขาวิชาของหลักสูตร

2. ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี

กลุ่ม 1 งานวิจัย

1.1 International journal (ค่าน้ำหนัก 1)

1.2 National Journal (ค่าน้ำหนัก 0.4)

- 1) Anusit Anmanatarkul, Komkrit Chomsuwan, Sujin Jiracheewanun, Manon Sooklamai, Sarinya Kirtphaiboon and Wisitsree Wiyaratn. (2025). Development of Learning Modules and Skills Mapping to Prepare Workforce Competencies for the Electric Vehicle Industry, Technical Education Journal King Mongkut's University of Technology North Bangkok, (1905-3819), pp 92 – 104. <https://so10.tci-thaijo.org/index.php/FTEJournal/article/view/1351>

1.3 International Conference (ค่าน้ำหนัก 0.4)

- 1) Tantitamthiti, T. and Sooklamai, M. (2023). A feasibility study of railway power swapping from diesel-electric propulsion to pure-electric propulsion in urban areas. *Proceeding of the 13th TSME International Conference on Mechanical Engineering (TSME-IcoME 2023)*, pp. 198 – 207. [สมาคมวิศวกรรมเครื่องกลไทย](#)
- 2) Sulaimarn, R. and Sooklamai, M. (2023). Design and analysis of lightweight freight wagon structures according to the standard of the State Railway of Thailand. *Proceeding of the 13th TSME International Conference on Mechanical Engineering (TSME-IcoME 2023)*, 225 – 234. [สมาคมวิศวกรรมเครื่องกลไทย](#)

1.4 National Conference (ค่าน้ำหนัก 0.2)

- 1) J. Meearsa, N. Pratinthong, S. Jiracheewanun and M. Sooklamai. (2025). Energy Consumption Proportions of High Voltage System in Battery Electric Vehicle (BEV) under Different Driving Conditions, The 15th TSME International Conference on Mechanical Engineering 2025, December 9-12, 2025.

กลุ่ม 2 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น

2.1 ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ

การพัฒนากลไกการบ่มเพาะผู้เรียนทักษะขั้นสูงด้านอุตสาหกรรมระบบขนส่งทางรางภายใต้การจัดการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (WIL) สนับสนุนโดย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2566)

3. ภาระงานสอน

3.1 ภาระงานสอนในปัจจุบัน

ระดับปริญญาตรี

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงภาระงาน/ปีการศึกษา
MTE 231	สถิติศาสตร์วิศวกรรม	3	45
MTE 272	ระบบส่งกำลังและช่วงล่างยานยนต์	3	60
MTE 481	การสอนวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลประยุกต์	3	60
MTE 482	การสอนวิชาเทคโนโลยียานยนต์ประยุกต์	3	60
MTE 485	โครงงานทางครุศาสตร์เครื่องกล 1	1	30
MTE 486	โครงงานทางครุศาสตร์เครื่องกล 2	2	60
MTE 591	การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1	6	60
MTE 592	การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2	6	60
IDT 201	สถิติศาสตร์และกลศาสตร์สำหรับนักเทคโนโลยี	3	45
MET 231	เทคโนโลยีเครื่องยนต์	3	60
MET 431	เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าและยานยนต์ผสมผสาน	3	45
MET 432	การวินิจฉัยยานยนต์และการบำรุงรักษา	3	60
MET 442	เทคโนโลยีและวิศวกรรมล้อเลื่อน	3	45

ระดับบัณฑิตศึกษา

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงภาระงาน/ปีการศึกษา
MTE 631	เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์สมัยใหม่	3	45
MTE 690	วิทยานิพนธ์	12	-

3.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงสอน/ปีการศึกษา
MET 371-374	Special Topic 1-4	3	ไม่ระบุจำนวนชั่วโมงทฤษฎีปฏิบัติ และการศึกษาดูด้วยตนเอง
IDT 381	Industrial Technology Project Study	1	ตามจำนวนนักศึกษา
IDT 382	Industrial Technology Project	3	ตามจำนวนนักศึกษา
IDT 191	Work-Integrated Learning 1: Industrial Foundations and Professional Preparation	1	ทั้งภาคการศึกษา
IDT 291	Work-Integrated Learning 2: Engineering Tools for Industrial Problem Solving	1	ทั้งภาคการศึกษา
IDT 391	Work-Integrated Learning 3: Seminar and Preparation for Professional Experience in Industry	1	ทั้งภาคการศึกษา
IDT 491	Work-Integrated Learning 4: Application of Industrial Technology Knowledge for Problem Solving and Innovation Development in Industry	8	ทั้งภาคการศึกษา
IDT 492	Work-Integrated Learning 5: Application of Digital Technology and Artificial Intelligence for Problem Solving, Productivity Improvement, and Innovation Development in Industry	8	ทั้งภาคการศึกษา

ชื่อ - สกุล ภาษาไทย ผศ.ดร.ณัฐพล วงศ์เยาว์

ชื่อ - สกุล ภาษาอังกฤษ Asst. Prof. Dr. Nutthapon Wongyao

1. ประวัติการศึกษา

ปี พ.ศ. 2554 ปริญญาโท (เทคโนโลยีพลังงาน), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย

ปี พ.ศ. 2546 วศ.ม. (เทคโนโลยีพลังงาน), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย

ปี พ.ศ. 2542 วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ประเทศไทย

คุณวุฒิและสาขาวิชา

คุณวุฒิและสาขาวิชาตรงกับสาขาวิชาของหลักสูตร

2. ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี

กลุ่ม 1 งานวิจัย

1.1 International journal (ค่าน้ำหนัก 1)

- 1) Thangaraj B., Solomon P.R., Chuangchote S., Wongyao N., Surareungchai W. (2021). Biomass-derived Carbon Quantum Dots – A Review. Part 2: Application in Batteries, *ChemBioEng Reviews*, 8(4), DOI: 10.1002/cben.202000030. สืบค้นได้ในฐานข้อมูล Scopus

1.2 National Journal (ค่าน้ำหนัก 0.4)

ไม่มี

1.3 International Conference (ค่าน้ำหนัก 0.4)

- 1) Makaramani, M., Wongyao, N., and Ruangjirakit, K. (2023). Simulation-based Comparative Study of EV Energy Consumption and Effects on the Lithium-ion Battery Aging under Different Driving Cycles. *Proceeding of IEEE Transportation Electrification Conference and Expo, Asia-Pacific (ITEC Asia-Pacific)*, 1-8, DOI: 10.1109/ITECAsia-Pacific59272.2023.10372232. สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย (EVAT) และ IEEE Industry Applications Society (IEEE IAS)

3. ภาระงานสอน

3.1 ภาระงานสอนในปัจจุบัน

ระดับบัณฑิตศึกษา

ไม่มี

ระดับปริญญาตรี

ไม่มี

3.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงสอน/ปีการศึกษา
MET 371-374	Special Topic 1-4	3	ไม่ระบุจำนวนชั่วโมงทฤษฎีปฏิบัติ และการศึกษาดูด้วยตนเอง
IDT 381	Industrial Technology Project Study	1	ตามจำนวนนักศึกษา
IDT 382	Industrial Technology Project	3	ตามจำนวนนักศึกษา
IDT 191	Work-Integrated Learning 1: Industrial Foundations and Professional Preparation	1	ทั้งภาคการศึกษา
IDT 291	Work-Integrated Learning 2: Engineering Tools for Industrial Problem Solving	1	ทั้งภาคการศึกษา
IDT 391	Work-Integrated Learning 3: Seminar and Preparation for Professional Experience in Industry	1	ทั้งภาคการศึกษา
IDT 491	Work-Integrated Learning 4: Application of Industrial Technology Knowledge for Problem Solving and Innovation Development in Industry	8	ทั้งภาคการศึกษา
IDT 492	Work-Integrated Learning 5: Application of Digital Technology and Artificial Intelligence for Problem Solving, Productivity Improvement, and Innovation Development in Industry	8	ทั้งภาคการศึกษา

ชื่อ - สกุล ภาษาไทย ผศ. ดร.ชูชัย สุจิวิรกุล

ชื่อ - สกุล ภาษาอังกฤษ Asst. Prof. Dr. Chuchai Sujivorakul

1. ประวัติการศึกษา

ค.ศ. 2002 Ph.D. (Civil Engineering), University of Michigan Ann Arbor, U.S.A.

พ.ศ. 2538 วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา), สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย, ประเทศไทย.

พ.ศ. 2535 วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา, เกียรตินิยมอันดับ 1), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย.

คุณวุฒิและสาขาวิชา

คุณวุฒิและสาขาวิชาตรงกับสาขาวิชาของหลักสูตร

2. ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี

กลุ่ม 1 งานวิจัย (ต้องระบุว่าสามารถสืบค้นได้จากฐานข้อมูลใดตามประกาศ ก.พ.อ. เช่น Scopus, Web of Science ฯลฯ)

1.1 International Journal (ค่าน้ำหนัก 1.0)

- 1) Wasithagrit Jangate and **Chuchai Sujivorakul**, “The effect of surface roughness and a steel anchor on the direct-shear bond between existing concrete and new concrete, Structures, Volume 70, December 2024, <https://doi.org/10.1016/j.istruc.2024.107799> (ฐานข้อมูล Scopus Q1)

1.2 National Journal (ค่าน้ำหนัก 0.4)

- 1) Wasithagrit Jangate and **Chuchai Sujivorakul**, 2022, “Parameters Affecting Direct Shear Bond Between Existing Concrete and New Concrete” วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, ปีที่ 18, ฉบับที่ 1, 2565, หน้า156-174, TCI Tier 1
- 2) ณัฐกมล เกิดจังหวัด และ **ชูชัย สุจิวิรกุล**, 2025, สมบัติของคอนกรีตเสริมเส้นใยแก้วที่ใช้ยางพาราเป็น ส่วนผสม, วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, Vol.21, pp.118-134, TCI Tier 1.

1.3 ผลงานอื่นๆ (ย้อนหลังเกิน 5 ปี ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ และการศึกษา)

- 1) วารสารวิชาการระดับชาติ (TCI : 2) : Sripan, T., and **Sujivorakul C.**, 2020, “Engagement Activity to Enhance the Intention to Persist in Vocational Education” วารสารวิจัยและนวัตกรรมอาชีวศึกษา, ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, 2564
- 2) วารสารวิชาการระดับชาติ (TCI : 2) : หทัยมาศ ศิริกันชัย และ **ชูชัย สุจิวิรกุล**, “การศึกษา รูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาและความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในรายวิชา ทฤษฎีโครงสร้าง กรณศึกษา: ระดับ ปวส.1 แผนกวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิค น่าน”, วารสารวิจัยและนวัตกรรมอาชีวศึกษา, ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 : กรกฎาคม - ธันวาคม 2021, หน้า 200-213.

3. ภาระงาน

3.1 ภาระงานสอนในปัจจุบัน

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงสอน/ปีการศึกษา
FEM 622	Seminar	1	22.5
CTE 610	Construction Technique and Technology	3	11
CTE 621	Design of Reinforced Concrete Buildings	3	45
CTE 623	Prestressed and Precast Concrete Members	3	45
CTE 624	Innovation in Concrete Technology	3	22.5
CTE 625	Infrastructure Systems	3	15
CTE 626	Repair and Retrofit of Structures	3	22.5

3.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงสอน/ปีการศึกษา
CVT 220	Engineering Mechanics	3	45
CVT 223	Modern Construction Materials and Concrete	3	60
CVT 371-374	Special Topic 1	3	ไม่ระบุจำนวนชั่วโมงทฤษฎีปฏิบัติ และการศึกษาดูด้วยตนเอง
IDT 381	Industrial Technology Project Study	1	ตามจำนวนนักศึกษา
IDT 382	Industrial Technology Project	3	ตามจำนวนนักศึกษา
IDT 191	Work-Integrated Learning 1: Industrial Foundations and Professional Preparation	1	ทั้งภาคการศึกษา
IDT 291	Work-Integrated Learning 2: Engineering Tools for Industrial Problem Solving	1	ทั้งภาคการศึกษา
IDT 391	Work-Integrated Learning 3: Seminar and Preparation for Professional Experience in Industry	1	ทั้งภาคการศึกษา

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงสอน/ปีการศึกษา
IDT 491	Work-Integrated Learning 4: Application of Industrial Technology Knowledge for Problem Solving and Innovation Development in Industry	8	ทั้งภาคการศึกษา
IDT 492	Work-Integrated Learning 5: Application of Digital Technology and Artificial Intelligence for Problem Solving, Productivity Improvement, and Innovation Development in Industry	8	ทั้งภาคการศึกษา

ชื่อ - สกุล ภาษาไทย ผศ. ดร.มงคล นามลักษณ์

ชื่อ - สกุล ภาษาอังกฤษ Asst. Prof. Dr. Mongkhon Narmluk

1. ประวัติการศึกษา

ปี ค.ศ. 2011 Ph.D. (Solid waste, Resources, and Geoenvironmental Engineering), Hokkaido University, Japan

ปี พ.ศ. 2545 วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย

ปี พ.ศ. 2539 ค.อ.บ. (วิศวกรรมโยธา), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย

คุณวุฒิและสาขาวิชา

คุณวุฒิและสาขาวิชาตรงกับสาขาวิชาของหลักสูตร

2. ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี

กลุ่ม 1 งานวิจัย (ต้องระบุว่าสามารถสืบค้นได้จากฐานข้อมูลใดตามประกาศ ก.พ.อ. เช่น Scopus, Web of Science ฯลฯ)

1.1 International Journal (ค่าน้ำหนัก 0.4)

- 1) Wongtaweelat, P., Tanitteerapan T., Narmluk M., Suwannakhun S., 2025, Entrepreneurial Intention Among Thai Engineering Students: A SEM-Based TPB: Extension with Entrepreneurial Policy and Entrepreneurial Network Relations, Education Sciences 2025 Vol.15 Issue 12 DOI: 10.3390/educsci15121631 (Scopus)
- 2) Narmluk M., Chinpinklew P., Saensaeng C., Pookang O., 2025, Effect of curing methods on compressive strength of pervious concrete containing silica fume and calcium carbonate, Engineering and Applied Science Research 2025 Vol.52 Issue (P.384-392) DOI: 10.14456/easr.2025.34 (Scopus)

1.2 National Journal (ค่าน้ำหนัก 0.4)

- 1) เอกรัตน์ รวยรวย, กิตติเดช สันติชัยอนันต์, มงคล นามลักษณ์ และ วิศิษฐ์ศรี วิยะรัตน์, 2566, “การประเมินผลโครงการสหกิจศึกษาของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี”, วารสารอาชีวศึกษาภาคกลาง, ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, มกราคม-มิถุนายน 2566, หน้า 18-32. ISSN 2586 - 8985 (Print), ISSN 2730 - 2997 (Online).

3. ภาระงาน

3.1 ภาระงานสอนในปัจจุบัน

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงสอน/ปีการศึกษา
FEM 621	Educational Research Methodology	3	22.5
FEM 623	Curriculum Development and Quality Assurance in Education	3	22.5
FEM 625	Advanced Measurement and Evaluation in Education	3	22.5
FEM 627	Instructional Systems Development and Instructional Design with Technology	3	22.5
FEM 630	Innovation and Digital Technology in Education	3	22.5
CTE 624	Innovation in Concrete Technology	3	22.5

3.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงสอน/ปีการศึกษา
CVT 120	Construction Techniques Practice	3	90
IDT 102	Science for Industrial Technologists	3	60
CVT 331	Computers and Applications in Civil Engineering	2	45
IDT 381	Industrial Technology Project Study	1	ตามจำนวนนักศึกษา
IDT 382	Industrial Technology Project	3	ตามจำนวนนักศึกษา
IDT 191	Work-Integrated Learning 1: Industrial Foundations and Professional Preparation	1	ทั้งภาคการศึกษา
IDT 291	Work-Integrated Learning 2: Engineering Tools for Industrial Problem Solving	1	ทั้งภาคการศึกษา
IDT 391	Work-Integrated Learning 3: Seminar and Preparation for	1	ทั้งภาคการศึกษา

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงสอน/ปีการศึกษา
	Professional Experience in Industry		
IDT 491	Work-Integrated Learning 4: Application of Industrial Technology Knowledge for Problem Solving and Innovation Development in Industry	8	ทั้งภาคการศึกษา
IDT 492	Work-Integrated Learning 5: Application of Digital Technology and Artificial Intelligence for Problem Solving, Productivity Improvement, and Innovation Development in Industry	8	ทั้งภาคการศึกษา

ชื่อ - สกุล ภาษาไทย ผศ.เอกรัตน์ รวยรวย

ชื่อ - สกุล ภาษาอังกฤษ Asst. Prof. Ekarut Ruayruay

1. ประวัติการศึกษา

ปี พ.ศ. 2543 วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย

ปี พ.ศ. 2538 ค.อ.บ. (วิศวกรรมโยธา), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย

คุณวุฒิและสาขาวิชา

คุณวุฒิและสาขาวิชาตรงกับสาขาวิชาของหลักสูตร

2. ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี

กลุ่ม 1 งานวิจัย

1.1 National Journal (ค่าน้ำหนัก 0.4)

1) พิเชษฐ์ พินิจ, อนุศิษฐ์ อันมานะตระกูล, **เอกรัตน์ รวยรวย**, 2566, “การรู้การประเมิน : การประเมิน ความก้าวหน้าในการเรียนรู้ และการกำหนดเกรดที่ถูกต้องและเป็นธรรมตามแนวคิดการจัดการศึกษาแบบเน้นผลลัพธ์”, วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยี, ปีที่ 3 ฉบับที่ 2. หน้า 6-20. ISSN: 2773-9740.

2) **เอกรัตน์ รวยรวย**, กิติเดช สันติชัยอนันต์, มงคล นามลักษณ์ และ วิศิษฐ์ศรี วิยะรัตน์, 2566, “การประเมินผลโครงการสหกิจศึกษาของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี”, วารสารอาชีวศึกษาภาคกลาง, ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, มกราคม-มิถุนายน 2566, หน้า 18-32. ISSN 2586 - 8985 (Print), ISSN 2730 - 2997 (Online).

3. ภาระงาน

3.1 ภาระงานสอนในปัจจุบัน

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงภาระงาน/ปีการศึกษา
CTE 303	Workshop Teaching for Civil Engineer Teacher	3	75
CTE 471	Civil Technology Education Project Proposal	1	30
CTE 472	Civil Technology Education Research Project	3	30
CTE 408	Development of a Teacher Experience for Civil Engineer Teacher	3	45

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงภาระงาน/ปีการศึกษา
CTE 409	Student Development Based on Learning Outcome	1	75
CTE 591	Teacher Professional Internship I	6	45
CTE 592	Teacher Professional Internship II	6	45
CTE 212	Construction Techniques Workshop I	3	67.5
CTE 100	World Of Professional Civil Engineer Teacher	1	1
CTE 302	Teaching Theory Method for Civil Engineer Teacher	3	75
IDT 104	Drawing For Industrial	3	90
CVT 485	Construction Management in Practice	3	45
FEM 630	Innovation And Digital Technology in Education	3	15
FEM 625	Advanced Measurement and Evaluation in Education	3	15
FEM 623	Curriculum and Quality Assurance in Education	3	15

3.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงสอน/ปีการศึกษา
CVT 371-374	Special Topic 1	3	ไม่ระบุจำนวนชั่วโมงทฤษฎี ปฏิบัติ และการศึกษาดูด้วยตนเอง
IDT 112	Basic Technology Practice	3	90
IDT 381	Industrial Technology Project Study	1	ตามจำนวนนักศึกษา
IDT 382	Industrial Technology Project	3	ตามจำนวนนักศึกษา

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงสอน/ปีการศึกษา
IDT 191	Work-Integrated Learning 1: Industrial Foundations and Professional Preparation	1	ทั้งภาคการศึกษา
IDT 291	Work-Integrated Learning 2: Engineering Tools for Industrial Problem Solving	1	ทั้งภาคการศึกษา
IDT 391	Work-Integrated Learning 3: Seminar and Preparation for Professional Experience in Industry	1	ทั้งภาคการศึกษา
IDT 491	Work-Integrated Learning 4: Application of Industrial Technology Knowledge for Problem Solving and Innovation Development in Industry	8	ทั้งภาคการศึกษา
IDT 492	Work-Integrated Learning 5: Application of Digital Technology and Artificial Intelligence for Problem Solving, Productivity Improvement, and Innovation Development in Industry	8	ทั้งภาคการศึกษา

ชื่อ - สกุล ภาษาไทย ผศ. ดร.ภาคภูมิ จันทศรี

ชื่อ - สกุล ภาษาอังกฤษ Assist.Prof. Dr.PAKPOOM CHANSRI

1. ประวัติการศึกษา

ค.ศ. 2016 Ph.D. (Electrical and Electronics Engineering), Kyung Sung University, Korea

พ.ศ. 2550 วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย

พ.ศ. 2545 อ.ส.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ประเทศไทย

คุณวุฒิและสาขาวิชา

คุณวุฒิและสาขาวิชาตรงกับสาขาวิชาของหลักสูตร

2. ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี (ปีการศึกษา 2562 ถึง 2567)

กลุ่ม 1 งานวิจัย

1.1 National Journal (ค่าน้ำหนัก 0.4)

1) N. Phunphat, S. Rodsin, T. Muangphara, S. Chaihang, P. Chansri, P. Pooyodying, Effect of Counter Electrode from Waste Carbon in Factory for Dye-Sensitized Solar Cell” Engineering Access, Vol. 9, No. 1, January-June 2023, pp. 109-113. <https://doi.org/10.14456/mijet.2023.14>

1.2 International Conference (ค่าน้ำหนัก 0.4)

1) E. Noyjeen, C. Tanita, N. Panthasarn, P. Chansri, and J. Pukkham, “Monitoring Parameters of Three-Phase Induction Motor Using IoT,” 2021 9th International Electrical Engineering Congress (iEECON), Pattaya, Thailand, 2021, pp. 483-486, doi: 10.1109/iEECON51072.2021.9440368.

2) S. Intharatholo, S. Panmung, P. Chansri, and T. Tomrongkunan, “A Waste Carbon Copy Paper Counter Electrode for Dye-Sensitized Solar Cell,” 2021 18th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON), Chiang Mai, Thailand, 2021, pp. 465-468, doi: 10.1109/ECTI-CON51831.2021.9454895.

กลุ่ม 2 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น

2.1 ผลงานทางวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม

1) ภาคภูมิ จันทศรี, การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบการปรับอากาศในโรงเรือนเลี้ยงไก่โดยใช้ระบบพลาสมา (2561) ทุนอุดหนุนโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจำปีงบประมาณ 2561 (ในฐานะหัวหน้าโครงการ)

- 2) ภาควิชา วิศวกรรมเครื่องกล การวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิภาพการปรับอากาศในโรงเรือนเลี้ยงไก่ระบบปิด (2563) ทุนอุดหนุนโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Pre-Talent Mobility) ประจำปีงบประมาณ 2563 (ในฐานะหัวหน้าโครงการ)

2.2 ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้

- 1) ภาควิชา วิศวกรรมเครื่องกล การพัฒนาสมรรถนะกระบวนการสอนสะเต็มศึกษาและยุทธวิธีการสอนแบบตื่นรู้ของครูสายอาชีวศึกษา สำหรับการพัฒนาทักษะที่สำคัญของนักศึกษาสายอาชีวศึกษาในศตวรรษที่ 21 กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กองทุนส่งเสริม ววน.) : งบประมาณด้าน ววน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ในฐานะผู้ร่วมโครงการ)

3. ภาระงาน

3.1) ภาระงานสอนในปัจจุบัน

ระดับปริญญาตรี

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงภาระงาน/ปีการศึกษา
EPE 413	Electrical Energy Conservation and Management	3	48
EPE 481	Refrigeration and Air Condition System for Electrical Technology	2	48
ETE 461	Electrical Engineering Drawing	1	48
ETE 410	Learning Management and Micro-Teaching for Electrical Technology	1	64
ETE 250	Electrical Skill Practices	2	48
ETE 365	Electrical Engineering Laboratory I	2	64
ETE 411	Electrical Technology Theory Teaching Methods	1	48
EPE 482	Electrical Teaching with Safety	3	48
ETE 463	Project Study	1	ทั้งภาคการศึกษา
ETE 464	Project I	1	ทั้งภาคการศึกษา
ETE 465	Project II	1	ทั้งภาคการศึกษา
ETE 466	Project III	1	ทั้งภาคการศึกษา
ETE 541	Instruction Profession Internship I	6	ทั้งภาคการศึกษา
ETE 542	Instruction Profession Internship II	6	ทั้งภาคการศึกษา
EET 202	Electrical Machine	2	48

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงภาระงาน/ปีการศึกษา
EET 207	Motor Control Technology	3	48
EET 223	Electrical Technology Laboratory	1	48
IDT 111	Drawing for Industrial	2	48
IDT 112	Electrical and Instrumentation Technology	1	16
IDT 113	Electrical and Instrumentation Technology Practice)	2	48
IDT 495	Work Integrated Learning I	8	ทั้งภาคการศึกษา
IDT 496	Work Integrated Learning II	8	ทั้งภาคการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงภาระงาน/ปีการศึกษา
EPE 790	Special Topic I : Thin Film Technology And Application	3	48
EPE 788	Advanced Power Transmission System	3	48
EPE 671	Dc - Dc Converter Circuits Analysis	3	48
ETE 798	Thesis	12	ทั้งภาคการศึกษา

3.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงสอน/ปีการศึกษา
EET 123	Electrical Drawing and Estimation	3	90
EET 321	Electrical Machine	3	45
EET 122	Electrical Technology Laboratory	2	60
EET 362	(Grounding and Earthing System	2	30
EET 350	Motor Control Technology	3	60
EET 352	Power electronics and Power Quality	3	60
EET 364	Electrical System Maintenance	2	45
IDT 381	Industrial Technology Project Study	1	ตามจำนวนนักศึกษา
IDT 382	Industrial Technology Project	3	ตามจำนวนนักศึกษา

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงสอน/ปีการศึกษา
IDT 191	Work-Integrated Learning 1: Industrial Foundations and Professional Preparation	1	ทั้งภาคการศึกษา
IDT 291	Work-Integrated Learning 2: Engineering Tools for Industrial Problem Solving	1	ทั้งภาคการศึกษา
IDT 391	Work-Integrated Learning 3: Seminar and Preparation for Professional Experience in Industry	1	ทั้งภาคการศึกษา
IDT 491	Work-Integrated Learning 4: Application of Industrial Technology Knowledge for Problem Solving and Innovation Development in Industry	8	ทั้งภาคการศึกษา
IDT 492	Work-Integrated Learning 5: Application of Digital Technology and Artificial Intelligence for Problem Solving, Productivity Improvement, and Innovation Development in Industry	8	ทั้งภาคการศึกษา

ชื่อ - สกุล ภาษาไทย ผศ. ดร.ธณภณ อารังคุณานัน

ชื่อ - สกุล ภาษาอังกฤษ Asst.Prof. Dr.Tanapon Tamrongkunan

1. ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2562 ปริญญาโท (นวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยี), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย

พ.ศ. 2551 ค.อ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย

พ.ศ. 2549 ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย

คุณวุฒิและสาขาวิชา

คุณวุฒิและสาขาวิชาตรงกับสาขาวิชาของหลักสูตร

2. ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี

กลุ่ม 1 งานวิจัย

1.1 International journal (ค่าน้ำหนัก 1)

1) Phoosomma P., Tanitteerapan T., Tamrongkunan T., Mungkung N., 2022, "Application of a Single Supercapacitor for Driving an Electric Vehicle", PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY, ISSN 0033-2097, R. 98 NR 8/2022,34-40. doi:10.15199/48.2022.08.07 สืบค้นได้จาก Scopus และ Web of Science

2) Arungrusmi, S., Phanphech, P., Mungkung, N., (...), Thammayarit, S., Anuntahirunrat, K., "Application of a small transformer for designing current detection and overcurrent protection circuit for laboratory tables," 2022 Przegląd Elektrotechniczny 98(10), pp. 44-50 สามารถสืบค้นได้จาก (Scopus)

1.2 International Conference (ค่าน้ำหนัก 0.4)

1) Tamrongkunan, T., Tanitteerapan, T. (2022) Demonstration-based Teaching through the Simurelay Program to Develop Hands-on Practical Skills in Electric Motor Control Course. 7th International STEM Education Conference, iSTEM-Ed , 25 October 2022, Sukhothai, Thailand, pp 166-171. สืบค้นได้จาก Scopus

3. ภาระงาน

3.1) ภาระงานสอนในปัจจุบัน

ระดับปริญญาตรี

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงภาระงาน/ปีการศึกษา
ETE 162	Electrical Circuit Analysis	3	48
ETE 151	Introduction to Thinking Skills for Electrical Technology Education	3	48

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงภาระงาน/ปีการศึกษา
ETE 163	Electrical Circuit Laboratory I	1	64
ETE 250	Electrical Skill Practices	2	64
ETE 315	Qualitative Evaluation of Project	3	48
ETE 414	Workshop and Laboratory Instruction for Electrical Technology	3	64
ETE 365	Electrical Engineering Laboratory I	2	64
ETE 410	Learning Management and Micro-Teaching for Electrical Technology	1	64
ETE 411	Electrical Technology Theory Teaching Methods	1	64
ETE 441	Teaching Profession Practices	3	ทั้งภาคการศึกษา
ETE 463	Project Study	1	ทั้งภาคการศึกษา
ETE 464	Project I	1	ทั้งภาคการศึกษา
ETE 465	Project II	1	ทั้งภาคการศึกษา
ETE 466	Project III	1	ทั้งภาคการศึกษา
EPE 301	Power Plant, Transmission and Distribution Systems	3	48
EPE 385	Electrical Technology Laboratory I	2	ทั้งภาคการศึกษา
EPE 386	Electrical Technology Laboratory II	2	ทั้งภาคการศึกษา
EPE 371	Electrical Industrial Training	2	ทั้งภาคการศึกษา
EET 223	Electrical Technology Laboratory	1	48
EET 260	Power electronics and Power Quality	2	48
EET 206	Transmission, Distribution, and Protection	3	48
IDT 495	Work Integrated Learning I	8	ทั้งภาคการศึกษา
IDT 496	Work Integrated Learning II	8	ทั้งภาคการศึกษา

รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงภาระงาน/ปีการศึกษา
ETE 622	การวัดและการประเมินผลการสอนช่าง (Assessment And Evaluation In Electrical Technology Education)	3	48
EPE 685	การออกแบบและการประมาณการทาง ไฟฟ้า (Electrical Design and Estimating)	3	48

3.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงสอน/ปีการศึกษา
EET 122	Electrical Technology Laboratory	2	60
EET 360	Transmission, Distribution, and Protection	3	60
IDT 101	Mathematic for Industrial Technologists)	3	45
IDT 112	Basic Technology Practice	3	90
IDT 381	Industrial Technology Project Study	1	ตามจำนวนนักศึกษา
IDT 382	Industrial Technology Project	3	ตามจำนวนนักศึกษา
IDT 191	Work-Integrated Learning 1: Industrial Foundations and Professional Preparation	1	ทั้งภาคการศึกษา
IDT 291	Work-Integrated Learning 2: Engineering Tools for Industrial Problem Solving	1	ทั้งภาคการศึกษา
IDT 391	Work-Integrated Learning 3: Seminar and Preparation for Professional Experience in Industry	1	ทั้งภาคการศึกษา
IDT 491	Work-Integrated Learning 4: Application of Industrial Technology Knowledge for Problem Solving and Innovation Development in Industry	8	ทั้งภาคการศึกษา

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงสอน/ปีการศึกษา
IDT 492	Work-Integrated Learning 5: Application of Digital Technology and Artificial Intelligence for Problem Solving, Productivity Improvement, and Innovation Development in Industry	8	ทั้งภาคการศึกษา

ชื่อ - สกุล ภาษาไทย ผศ. ดร.ภาสพิชญ์ ชูใจ มิเชล

ชื่อ - สกุล ภาษาอังกฤษ Asst.Prof. Dr.Pasapitch Chujai Michel

1. ประวัติการศึกษา

ปี พ.ศ. 2558 วศ.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, ประเทศไทย

ปี พ.ศ. 2547 ค.อ.ม. (คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย

ปี พ.ศ. 2543 วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ประเทศไทย

คุณวุฒิและสาขาวิชา

คุณวุฒิและสาขาวิชาตรงกับสาขาวิชาของหลักสูตร

2. ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี

กลุ่ม 1 งานวิจัย

1.1 International journal (ค่าน้ำหนัก 1)

1) Ployjiw U. & Michel P.C. (2023). Development of Augmented Reality Learning Materials for the Hearing Impaired Students in Primary I. International Journal of Information and Education Technology, Vol. 13, No. 11, pp. 1696-1703.

สามารถสืบค้นได้จาก (Scopus) (ISSN: 2010-3689 (Online))

1.2 International Conference (ค่าน้ำหนัก 0.4)

1) P. Raksachart, P. Chansri and P. C. Michel, "An Intelligent Chatbot for Supporting Teachers and Learners Interaction Through Deep Learning," 2025 International Conference on Electronics, Information, and Communication (ICEIC), Osaka, Japan, 2025, pp. 1-5, doi: 10.1109/ICEIC64972.2025.10879675. จัดโดย และ IEEE Consumer Technology Society (CTSoc)

2) C. Khlaithong and P. C. Michel, "Enhancing Collaborative Filtering Algorithm Based on Time Information," 2025 International Conference on Electronics, Information, and Communication (ICEIC), Osaka, Japan, 2025, pp. 1-6, doi: 10.1109/ICEIC64972.2025.10879703. จัดโดย และ IEEE Consumer Technology Society (CTSoc)

3. ภาระงาน

3.1) ภาระงานสอนในปัจจุบัน

ระดับปริญญาตรี

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงภาระงาน/ปีการศึกษา
ICE 304	Introduction to Database	3	48
ICE 360	System Analysis and Design	3	48
ICE 361	Web Application Development	2	48
ICE 371	Computer Industrial Training	1	ทั้งภาคการศึกษา
ICE 385	Computer Technology Laboratory I	2	60
ICE 386	Computer Technology Laboratory II	2	60
ICE 412	Artificial Intelligence	3	48
ICE 461	Application Development for Mobile Devices	2	48
ETE 365	Electrical Engineering Laboratory I	2	60
ETE 419	Seminars	1	48
ETE 463	Project Study	1	ทั้งภาคการศึกษา
ETE 464	Project I	1	ทั้งภาคการศึกษา
ETE 465	project II	1	ทั้งภาคการศึกษา
ETE 466	Project III	1	ทั้งภาคการศึกษา
ETE 410	Learning Management and Micro-Teaching for Electrical Technology	1	48
ETE 413	Computer Technology Theory Teaching Methods	3	48
ETE 414	Workshop and Laboratory Instruction for Electrical Technology	3	48
ETE 419	Seminar	1	48
ETE 441	Teaching Professional Practices	3	ทั้งภาคการศึกษา
ETE 442	Computer Simulation for Electrical Engineering	3	48
ETE 541	Instruction Professional Internship I	6	ทั้งภาคการศึกษา
ETE 542	Instruction Profession Internship II	3	ทั้งภาคการศึกษา
IDT 211	Computer Programming	2	60

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงภาระงาน/ปีการศึกษา
IDT 202	Information Technology and Computer	3	48
IDT 311	Industrial Automation Technology	1	15
IDT 312	Industrial Automation Technology Practice	2	48

รายวิชาระดับปริญญาโท

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงภาระงาน/ปีการศึกษา
ICE 761	Mobile Device Programming	3	48
ICE 763	Information Storage and Retrieval	3	48
ICE 765	Data Mining	3	48
ICE 766	Machine Learning	3	48
ICE 770	Advanced Database Implement and Enterprise Application Development	3	48
ETE 798	Thesis	12	ทั้งภาคการศึกษา
ETE 799	Thesis	40	ทั้งภาคการศึกษา

3.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงสอน/ปีการศึกษา
IDT 381	Industrial Technology Project Study	1	ตามจำนวนนักศึกษา
IDT 382	Industrial Technology Project	3	ตามจำนวนนักศึกษา
IDT 191	Work-Integrated Learning 1: Industrial Foundations and Professional Preparation	1	ทั้งภาคการศึกษา
IDT 291	Work-Integrated Learning 2: Engineering Tools for Industrial Problem Solving	1	ทั้งภาคการศึกษา
IDT 391	Work-Integrated Learning 3: Seminar and Preparation for	1	ทั้งภาคการศึกษา

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงสอน/ปีการศึกษา
	Professional Experience in Industry		
IDT 491	Work-Integrated Learning 4: Application of Industrial Technology Knowledge for Problem Solving and Innovation Development in Industry	8	ทั้งภาคการศึกษา
IDT 492	Work-Integrated Learning 5: Application of Digital Technology and Artificial Intelligence for Problem Solving, Productivity Improvement, and Innovation Development in Industry	8	ทั้งภาคการศึกษา

ชื่อ - สกุล ภาษาไทย ผศ. ดร.อนุชา วัฒนาภา

ชื่อ - สกุล ภาษาอังกฤษ Asst.Prof. Dr.Anucha Watanapa

1. ประวัติการศึกษา

ปี พ.ศ. 2554 ปริญญาโท (นวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยี), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย

ปี พ.ศ. 2545 วศ.ม. (เทคโนโลยีวัสดุ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย

ปี พ.ศ. 2537 วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหกรรม), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย

คุณวุฒิและสาขาวิชา

คุณวุฒิและสาขาวิชาตรงกับสาขาวิชาของหลักสูตร

2. ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี

1.1 National Journal (ค่าน้ำหนัก 0.4)

- 1) ชิตพร วรวิมุต, อนุชา วัฒนาภา, สุภวัฒน์ วิวรรณภัทรกิจ และ วิศิษฐ์ศรี วิยะรัตน์. (2567). “การจัดการเรียนรู้ของเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรขนาดเล็กต่อการยอมรับการผลิตก๊าซชีวภาพร่วม: กรณีศึกษาจังหวัดราชบุรี”, วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิศวกรรมศึกษา. ปีที่ 15 (Vol. 15), ฉบับที่ 2 (No. 2), หน้า 56-71. (สืบค้นได้จากฐานข้อมูล TCI)

1.2 International Conference (ค่าน้ำหนัก 0.4)

- 1) Yimsri, B., Watanapa, A. and Wiyaratn, W. (2022). “Flexible Applications of MRP-Based Prototyping Software for Production Planning and Diversified Raw Material Inventory Management”, The 4th International Conference on Management Science and Industrial Engineering (MSIE '22). 2022, pp. 293-301. [Organized by MSIE]
- 2) Memon, A., Chongkolnee, B., Watanapa, A. และ Somsuk, N. (2023). “Towards Sustainable Production: Rotational Molding for Small-Part Manufacturing Using Recycled Materials from Used Beverage Cartons”, International Conference on Power, Energy and Innovations (ICPEI). October 2023, pp. 155-160. [Organized by IEEE]

1.3 National Conference (ค่าน้ำหนัก 0.2)

- 1) นิทัศน์ ทิพย์โสตนัยนา, ชื่นชนก รื่นฤทธิ์, ธิติรัตน์ จันทรังษี, เยาวลักษณ์ วรรณรัตน์ และ อนุชา วัฒนาภา. (2567). “การจัดทำมาตรฐานการคัดแยกสีของเนื้อสับประดกระป๋องเพื่อใช้ในการอบรมพนักงาน”, การประชุมวิชาการระดับชาติด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. ครั้งที่ 4 (NCLIST 2024), วันที่ 21-23 มีนาคม 2567, พัทยา

จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย, หน้า 597-605. [การประชุมจัดโดย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี]

3. ภาระงาน

3.1) ภาระงานสอนในปัจจุบัน

ระดับปริญญาตรี/ บัณฑิตศึกษา

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงภาระงาน/ปีการศึกษา
PTE 411	โครงการศึกษาทางครุศาสตร์อุตสาหกรรม	1	80
PDT 262	ปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	3	80
PTE 262	ปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	3	80
PTE 362	เทคโนโลยีเครื่องมือกล 2	3	80
PTE 472	เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม	3	80
IDT 496	การบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน	9	80
PTE 264	เทคโนโลยีเครื่องมือกล 1	3	80
PTE 642	การออกแบบการทดลอง	3	80

3.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงสอน/ปีการศึกษา
PDT 221	Production Technology Workshop	2	90
PDT 225	Machine Tool Technology Workshop	2	90
PDT 352	Industrial Plant Layout	3	45
IDT 381	Industrial Technology Project Study	1	ตามจำนวนนักศึกษา
IDT 382	Industrial Technology Project	3	ตามจำนวนนักศึกษา
IDT 191	Work-Integrated Learning 1: Industrial Foundations and Professional Preparation	1	ทั้งภาคการศึกษา
IDT 291	Work-Integrated Learning 2: Engineering Tools for Industrial Problem Solving	1	ทั้งภาคการศึกษา

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงสอน/ปีการศึกษา
IDT 391	Work-Integrated Learning 3: Seminar and Preparation for Professional Experience in Industry	1	ทั้งภาคการศึกษา
IDT 491	Work-Integrated Learning 4: Application of Industrial Technology Knowledge for Problem Solving and Innovation Development in Industry	8	ทั้งภาคการศึกษา
IDT 492	Work-Integrated Learning 5: Application of Digital Technology and Artificial Intelligence for Problem Solving, Productivity Improvement, and Innovation Development in Industry	8	ทั้งภาคการศึกษา

ชื่อ - สกุล ภาษาไทย ผศ. ดร.ณัฐนันท์ มูลสระคู

ชื่อ - สกุล ภาษาอังกฤษ Asst.Prof. Dr.Nutthanun Moolsradoo

1. ประวัติการศึกษา

ค.ศ. 2011 D.Eng. (Systems Engineering Coating Technology), Nippon Institute of Technology, ประเทศญี่ปุ่น

พ.ศ. 2548 วศ.ม. (เทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย

พ.ศ. 2545 ค.อ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย

คุณวุฒิและสาขาวิชา

คุณวุฒิและสาขาวิชาตรงกับสาขาวิชาของหลักสูตร

2. ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี

กลุ่ม 1 งานวิจัย National Conference (ค่าน้ำหนัก 0.2)

- 1) ศศิวิมล บุญละคร, มงคล แลบัว และ ณัฐนันท์ มูลสระคู, 2564, “The Design of Plastic Injection Mold for Micro Screws from Biodegradable Plastics”, การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 20, 27 ธันวาคม 2564, ผ่านระบบการประชุมทางไกล

กลุ่ม 2 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น

2.1 ผลงานทางวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม

- 1) (หัวหน้าทีมวิจัย), “การพัฒนาเทคโนโลยีนาโนเพื่อยืดอายุการใช้งานของวัสดุฝังในร่างกายผู้สูงอายุ”, สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) (2 ปี ต่อเนื่อง), 2564-2565.
- 2) (หัวหน้าทีมวิจัย), “การพัฒนาเสถียรภาพทางกลของฟิล์มเคลือบ DLC ภายใต้ความเค้นแบบต่าง ๆ สำหรับประยุกต์ใช้กับขดลวดขยายเส้นเลือด”, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ทุนอุดหนุน ว.1 (2 ปี ต่อเนื่อง), 2560-2561.
- 3) (หัวหน้าทีมวิจัย), “การปรับปรุงประสิทธิภาพการเจาะขนาดจุลภาคบนไทเทเนียมผสมโดยการเคลือบฟิล์มคาร์บอนคล้ายเพชร”, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ทุนอุดหนุน ว.1 (2 ปี ต่อเนื่อง), 2557-2558.
- 4) (ร่วมทีมวิจัย), “การศึกษากระบวนการผลิตชิ้นงานขนาดไมโครด้วยกรรมวิธี WEDG เพื่อปรับปรุงคุณภาพชิ้นงาน”, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ทุนอุดหนุน ว.1 (2 ปี ต่อเนื่อง), 2557-2558.
- 5) (ร่วมทีมวิจัย), “อิทธิพลของผิวเคลือบ DLC ที่มีต่อการสึกหรอของดอกสว่านขนาดไมโครในงานเจาะแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์”, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ทุนอุดหนุน ว.1, 2557.

6) (ร่วมทีมวิจัย), “การประยุกต์ใช้ DLC เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรีดลดความหนาด้วยอูมิเนียม”, สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย, โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.), 2557.

3. ภาระงาน

3.1) ภาระงานสอนในปัจจุบัน

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงภาระงาน/ปีการศึกษา
PTE 350	กลศาสตร์วิศวกรรม	3	80
PTE 165	กรรมวิธีการผลิต	3	80
PTE 251	ปฏิบัติการทดสอบวัสดุวิศวกรรม	1	60
PTE 466	วิศวกรรมเครื่องมือ	3	80
PTE 467	การออกแบบแม่พิมพ์พลาสติก	3	80
PTE 508	การฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน	3	80
PTE 509	การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา	3	80

3.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงสอน/ปีการศึกษา
PDT 261	Environment and Energy Management	3	45
IDT 102	Science for Industrial Technologists	3	60
PDT 230	Industry Materials Testing	2	60
PDT 371-374	Special Topic 1-4	3	ไม่ระบุจำนวนชั่วโมงทฤษฎี ปฏิบัติ และการศึกษด้วยตนเอง
IDT 381	Industrial Technology Project Study	1	ตามจำนวนนักศึกษา
IDT 382	Industrial Technology Project	3	ตามจำนวนนักศึกษา
IDT 191	Work-Integrated Learning 1: Industrial Foundations and Professional Preparation	1	ทั้งภาคการศึกษา
IDT 291	Work-Integrated Learning 2: Engineering Tools for Industrial Problem Solving	1	ทั้งภาคการศึกษา

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงสอน/ปีการศึกษา
IDT 391	Work-Integrated Learning 3: Seminar and Preparation for Professional Experience in Industry	1	ทั้งภาคการศึกษา
IDT 491	Work-Integrated Learning 4: Application of Industrial Technology Knowledge for Problem Solving and Innovation Development in Industry	8	ทั้งภาคการศึกษา
IDT 492	Work-Integrated Learning 5: Application of Digital Technology and Artificial Intelligence for Problem Solving, Productivity Improvement, and Innovation Development in Industry	8	ทั้งภาคการศึกษา

ชื่อ - สกุล ภาษาไทย ผศ. ดร.ปรัชญา เพียสุระ

ชื่อ - สกุล ภาษาอังกฤษ Assist.prof. Dr.Prachya Peasura

1. ประวัติการศึกษา

พ.ศ 2558 ปริญญาโท (วิศวกรรมการผลิตและระบบ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย

พ.ศ 2550 วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย

พ.ศ 2547 ค.อ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย

คุณวุฒิและสาขาวิชา

คุณวุฒิและสาขาวิชาตรงกับสาขาวิชาของหลักสูตร

2. ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี (ปีการศึกษา 2562 ถึง 2567)

กลุ่ม 1 งานวิจัย

1.1 International journal (ค่าน้ำหนัก 1)

1) S. Toocharoen S. Kaewkuekool and P. Peasura, The Rejuvenation Heat Treatment of Nickel Base Superalloy Grade GTD111 after Long-Term Service via the Taguchi Method for Optimization, International Journal of Engineering, Volume 34, Issue 4 TRANSACTIONS A: Basics, April 2021, Pages 956-965, DOI: 10.5829/IJE.2021.34.04A.22 สามารถสืบค้นได้จาก (Scopus)

1.2 National Journal (ค่าน้ำหนัก 0.4)

1) Kanokwan Khuansanit, Sittichai Kaewkuekool, and Prachya Peasura, DEVELOPMENT OF A LEARNING MANAGEMENT MODEL ACCORDING TO THE PROFESSIONAL STANDARDS OF A MANAGER IN THE HEAT TREATMENT INDUSTRY IN THAILAND, วารสาร วิศวกรรมศาสตร์ Vol. 20 No. 2, 2564, สามารถสืบค้นได้จาก (Thai Journal Citation Index – TCI)

2) กุลจิราทองย้อย, สิทธิชัย แก้วเกื้อกูล และปรัชญา เพียสุระ, รูปแบบสมรรถนะครูเงื่อนไขในระบบ การเรียนรู้เชิงบูรณาการร่วมกับการทำงานสำหรับอาชีวศึกษา, วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา (ISSN: 1905-9450), Volume 15 No.1, 2564, (Thai Journal Citation Index – TCI)

3) Busaya Sonjaiyout, Kwanchai Kamsri, Chompoonooth Khiewmuang and Prachya Peasura, The Influence of Post-Weld Heat Treatment on High-Pressure Vessel Steel ASTM A285 Grade C with Gas Metal Arc Welding Process, วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2, 2565, หน้า 63-76 สามารถสืบค้นได้จาก (Thai Journal Citation Index – TCI)

4) Kiattisak Lapkhuntod, Sittichai Kaewkuekool, and Prachya Peasura, THE LEARNING MANAGEMENT WITH PROBLEM BASED LEARNING TOGETHER WEB BASED INSTRUCTION

ON ALUMINUM WELDING FOR PRODUCTION TECHNOLOGY EDUCATION STUDENTS,
วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม. Vol. 20 No. 2, 2564, สามารถสืบค้นได้จาก (Thai Journal
Citation Index – TCI)

1.3 National Conference (ค่าน้ำหนัก 0.2)

- 1) Tunyaporn Klinkhajorn, Sinrapakorn Jindamanee, Jirasak Khamkhong and Prachya Peasura, Developing of Online Skill Exercises on Welding Symbols, การประชุมวิชาการระดับชาติด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3 (NCLIST 2022), จัดโดย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และสมาคมเทคโนโลยีการศึกษา
- 2) The development of E-learning lessons on the influence of heat input on microstructure of steel welding, การประชุมวิชาการระดับชาติด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3 (NCLIST 2022), จัดโดย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และสมาคมเทคโนโลยีการศึกษา
- 3) A Development of Online Exercises Model on Static Weld Design, การประชุมวิชาการระดับชาติด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3 (NCLIST 2022), จัดโดย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และสมาคมเทคโนโลยีการศึกษา

3. ภาระงาน

3.1) ภาระงานสอนในปัจจุบัน

ระดับปริญญาตรี

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงภาระงาน/ปีการศึกษา
PTE 262	Production technology practices	3	80
PTE 361	Welding technology 2	3	80
PTE 411	Production technology education project study	1	24
PTE 508	Professional internship in educational institute i	3	64
IDT 471	Industrial technology project study	1	80
IDT 472	Industrial technology project	3	80
IDT 495	Work integrated learning i	9	80
PDT 262	Production technology workshop	3	80
PTE 461	Welding engineering	3	80

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงภาระงาน/ปีการศึกษา
IDT 472	Industrial technology project	3	80
PTE 378	Work integrated learning	2	80
PTE 412	Production technology education project	3	80
IDT 391	Industrial guidance	2	80
IDT 496	Work integrated learning ii	9	80
PDT 232	Welding technology workshop	3	80
PDT 252	Industry materials testing	3	80
PTE 263	Welding technology i	3	80
PTE 252	Engineering materials testing laboratory	1	80
PTE 361	Welding technology 2	3	80
PTE 509	Instructor professional internship	6	80
PTE 461	Welding engineering	3	80

ระดับบัณฑิตศึกษา

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงภาระงาน/ปีการศึกษา
PTE 622	Advanced welding processes engineering	3	80
PTE 698	Research project	6	80
PTE 699	Thesis	12	36
PTE 781	Special topic i	3	80

3.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงสอน/ปีการศึกษา
PDT 261	Environment and Energy Management	3	45
PDT 221	Production Technology Workshop	2	90
PDT 332	Welding Metallurgy	3	45
PDT 224	Welding Technology Workshop	2	90
PDT 230	Industry Materials Testing	2	60

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงสอน/ปีการศึกษา
IDT 381	Industrial Technology Project Study	1	ตามจำนวนนักศึกษา
IDT 382	Industrial Technology Project	3	ตามจำนวนนักศึกษา
IDT 191	Work-Integrated Learning 1: Industrial Foundations and Professional Preparation	1	ทั้งภาคการศึกษา
IDT 291	Work-Integrated Learning 2: Engineering Tools for Industrial Problem Solving	1	ทั้งภาคการศึกษา
IDT 391	Work-Integrated Learning 3: Seminar and Preparation for Professional Experience in Industry	1	ทั้งภาคการศึกษา
IDT 491	Work-Integrated Learning 4: Application of Industrial Technology Knowledge for Problem Solving and Innovation Development in Industry	8	ทั้งภาคการศึกษา
IDT 492	Work-Integrated Learning 5: Application of Digital Technology and Artificial Intelligence for Problem Solving, Productivity Improvement, and Innovation Development in Industry	8	ทั้งภาคการศึกษา

ชื่อ - สกุล ภาษาไทย ผศ. ดร.นิทัศน์ ทิพย์โสตนัยนา

ชื่อ - สกุล ภาษาอังกฤษ Asst.Prof. Dr.Nitus Tipsotnaiyana

1. ประวัติการศึกษา

ปี พ.ศ. 2557 ปร.ด. (เทคโนโลยีการบรรจุ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย

ปี พ.ศ. 2549 วท.ม. (เทคโนโลยีการพิมพ์), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย

ปี พ.ศ. 2547 วท.บ. (เทคโนโลยีการพิมพ์), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย

คุณวุฒิและสาขาวิชา

คุณวุฒิและสาขาวิชาตรงกับสาขาวิชาของหลักสูตร

2. ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี

กลุ่ม 1 งานวิจัย

1.1 International journal (ค่าน้ำหนัก 1)

1) Tipsotnaiyana, N., Suwannakhun, S., & Pakawattakoson, Y. (2024). Color management module for metal can packaging. Journal of China University of Mining and Technology, 53(6). DOI: 10.1654/zkdx.2025.30 สืบค้นได้ในฐานข้อมูล Scopus

1.2 National Conference (ค่าน้ำหนัก 0.2)

1) นิทัศน์ ทิพย์โสตนัยนา, ชื่นชนก รื่นฤทธิ์, ธิรัตน์ จันทรงษ์, เยาวลักษณ์ วรรณรัตน์ และ อนุชา วัฒนาภา (2567) “การจัดทำมาตรฐานการคัดแยกสีของเนื้อสับประดกระป๋องเพื่อใช้ในการอบรมพนักงาน” รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (NCLIST 2024). ครั้งที่ 4, 21– 23 มีนาคม 2567, โรงแรมอมารี พัทยา, หน้า 597-605. [การประชุมจัดโดย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT) ,คณะอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTNB), สมาคมสมาคมวิจัยการศึกษาโลก (GERA) ,สมาคมเทคโนโลยีการสื่อสารและการศึกษาแห่งประเทศไทย (Thai AECT), บริษัท แอดวานซ์ อินโฟ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (AIS)]

2) ศศิวิมล เอื้อนพรหมราช, นิทัศน์ ทิพย์โสตนัยนา, และ ธนธร ทองสัมฤทธิ์ (2567) “การเปรียบเทียบทางการพิมพ์ของฟิล์มพลาสติกพอลิไบทีลีนซัคซิเนตกับฟิล์มพอลิโพรพิลีนเชิงพาณิชย์”, รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (NCLIST 2024). ครั้งที่ 4, 21– 23 มีนาคม 2567, โรงแรมอมารี พัทยา, หน้า 607-614. [การประชุมจัดโดย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT) ,คณะอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTNB), สมาคมสมาคมวิจัยการศึกษาโลก (GERA) ,สมาคมเทคโนโลยีการสื่อสารและการศึกษาแห่งประเทศไทย (Thai AECT), บริษัท แอดวานซ์ อินโฟ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (AIS)]

กลุ่ม 2 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น

2.1 ผลงานทางวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม

- 1) โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิตขนมทาร์ตเนยสดบริษัทเอ็มดีเอ็มอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จากแหล่งทุนสนับสนุนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปี พ.ศ. 2567 และ บริษัท เอ็มดีเอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยอยู่ภายใต้อุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม - สสอ (มจร.)
- 2) โครงการการพัฒนาและยกระดับกระบวนการการผลิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยแนวคิด BCG Model (BCG -driven Enterprise) (สาขาอุตสาหกรรมพลาสติก) จากแหล่งทุนกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม - DIPROM ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยอยู่ภายใต้บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม - JGSEE (มจร.)

2.2 ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้

- 1) โครงการการจัดทำโมดูลการเรียนรู้เรื่องการจัดการสิ่งานพิมพ์บรรจุภัณฑ์ แหล่งทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund) ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยอยู่ภายใต้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว)
- 2) โครงการพัฒนาและศึกษาประสิทธิภาพของบอร์ดเกมกระตุ้นการรู้คิดร่วมกับการวัดคลื่นไฟฟ้าสมอง เพื่อป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ : การวิจัยผสมวิธี จากแหล่งทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund) ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยอยู่ภายใต้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว)

กลุ่ม 3 ผลงานวิชาการรับใช้สังคม

- 1) โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตสตรอว์เบอร์รีภายใต้การควบคุมสภาวะแวดล้อมและระบบการจัดการภายหลังการเก็บเกี่ยวที่ดีเพื่อยกระดับคุณภาพตลอดห่วงโซ่มูลค่าเพิ่ม ที่เหมาะสมกับพื้นที่สูง ภายใต้ศูนย์ส่งเสริมและสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวงและโครงการตามพระราชดำริและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

3. ภาระงานสอน

3.1 ภาระงานสอนในปัจจุบัน

ระดับปริญญาตรี

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงภาระงาน/ปีการศึกษา
PPT 222	แก้วและโลหะสำหรับบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์	3	45
PPT 232	ระบบการจัดการสีทางบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์	3	45
PPT 291	เปิดโลกอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์	1	6

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงภาระงาน/ปีการศึกษา
PPT 352	วิศวกรรมเบื้องต้นและเครื่องจักรทางบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์	3	45
PPT 361	การควบคุมคุณภาพทางบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์	3	45
PPT 481	สัมมนา	3	45
PPT 491	การฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา	9	15
PPT 493	โครงงานศึกษา	3	45
PPT 494	โครงงาน	3	45

ระดับบัณฑิตศึกษา

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงภาระงาน/ปีการศึกษา
PPT 521	พื้นฐานสำหรับเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์	2	30
PPT 602	สัมมนา 1	1	15
PPT 603	สัมมนา 2	1	15
PPT 605	เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ขั้นสูง	2	30
PPT 622	การทำมาตรฐานทางการพิมพ์บรรจุภัณฑ์	2	30
PPT 634	การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยการพิมพ์อัจฉริยะ	2	30
PPT 661	การจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์	3	45
PPT 662	กฎหมายและข้อบังคับทางอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์	2	30
PPT 671	หัวข้อพิเศษ	3	45
PPT 691	วิทยานิพนธ์	12	-
PPT 692	โครงงานวิจัย	6	-
PPT 693	การค้นคว้าอิสระ	3	-

3.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงสอน/ปีการศึกษา
CPT 222	Consumer Product Prototyping Development	2	30
CPT 223	Product Testing and Quality Evaluation	3	45
CPT 234	AI-driven Digital Marketing and Social Commerce	3	45
CPT 321	Consumer Product Laws and Regulatory Standards	3	45
CPT 232	Sensory Design and Consumer Experience	3	45
CPT 235	Exhibition Booth and Trade Fair Design	3	45
CPT 341	Sustainable Packaging and Circular Economy	3	45
CPT 342	Consumer Product Formulation and Innovation	3	45
IDT 381	Industrial Technology Project Study	1	ตามจำนวนนักศึกษา
IDT 382	Industrial Technology Project	3	ตามจำนวนนักศึกษา
IDT 191	Work-Integrated Learning 1: Industrial Foundations and Professional Preparation	1	ทั้งภาคการศึกษา
IDT 291	Work-Integrated Learning 2: Engineering Tools for Industrial Problem Solving	1	ทั้งภาคการศึกษา
IDT 391	Work-Integrated Learning 3: Seminar and Preparation for Professional Experience in Industry	1	ทั้งภาคการศึกษา

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงสอน/ปีการศึกษา
IDT 491	Work-Integrated Learning 4: Application of Industrial Technology Knowledge for Problem Solving and Innovation Development in Industry	8	ทั้งภาคการศึกษา
IDT 492	Work-Integrated Learning 5: Application of Digital Technology and Artificial Intelligence for Problem Solving, Productivity Improvement, and Innovation Development in Industry	8	ทั้งภาคการศึกษา

ชื่อ - สกุล ภาษาไทย ผศ.ธีระพงษ์ มณีเพ็ญ

ชื่อ - สกุล ภาษาอังกฤษ Asst.Prof. Theerapong Maneepen

1. ประวัติการศึกษา

พ.ศ 2544 ค.อ.ม. (คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย

พ.ศ. 2539 ค.อ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ),สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย

คุณวุฒิและสาขาวิชา

คุณวุฒิและสาขาวิชาตรงกับสาขาวิชาของหลักสูตร

2. ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี (ปีการศึกษา 2562 ถึง 2567)

กลุ่ม 1 งานวิจัย

1.1 National Journal (ค่าน้ำหนัก 0.4)

1) Wittaya Nuchangsing, Thanapat Maneesaeng and Theerapong Maneepen, ANALYSES OF THE TAMARIND PROCESSING MACHINERY'S PRODUCTION PROCESS CAPABILITY FOR COMMUNITY BUSINESSES, วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2565, หน้า 167 – 182, สามารถสืบค้นได้จากฐานข้อมูล (Thai Journal Citation Index – TCI)

2) Wittaya Nuchangsing, Budsabakorn Kongruang, Punya Teannava, Theerapong Maneepen, Design and Fabrication of Soil Sifting Machine for Value Added in The Black Ginger Herbal Production, วารสารวิจัย มช., Vol. 22 No. 4 (2022), สามารถสืบค้นได้จากฐานข้อมูล (Thai Journal Citation Index – TCI)

1.2 International Conference (ค่าน้ำหนัก 0.4)

1) SITTICHAJ KAEWKUEKOOL and THEERAPONG MANEEPEN, Machine Adjustment in Glass Mold Manufacturing Process: Case Study of Blank Mold Part, ICAEME 2021 จัดขึ้นโดย Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)

2) THEERAPONG MANEEPEN, Experimental of Abrasive Flow Machining on P20 Surface Mold Polishing, International Conference on Science, Technology and Education 2022 (ICSTE 2022) จัดโดย University of Macau และ Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)

กลุ่ม 2 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น

1.1 ผลงานทางวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม

1) e-Training for LEAN Manufacturing

2) รายงานสรุปการให้คำปรึกษาสถานประกอบการ โครงการเพิ่มผลผลิตภาพแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม, 2562.

3) รายงานสรุปการให้คำปรึกษาสถานประกอบการ โครงการเสริมแกร่ง SMEs ที่ได้รับสินเชื่อ
กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ปีงบประมาณ 2565 (BCP), สำนักงานกองทุนพัฒนา
เอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ จำนวน 9 สถานประกอบการ

1.2 ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้

1) e-Learning for Production Technology Education, etc.

3. ภาระงาน

3.1) ภาระงานสอนในปัจจุบัน

ระดับปริญญาตรี

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงภาระงาน/ปีการศึกษา
IDT 102	Safety and health in establishment	3	80
PTE 301	Learning management and micro-teaching for production technology	3	80
PTE 401	Production technology workshop teaching	3	80
PTE 411	Production technology education project study	1	80
PTE 261	Manufacturing processes	3	80
PTE 508	Professional internship in educational institute i	3	80
PDT 363	Industrial automation	3	80
PTE 509	Instructor professional internship	6	80
PTE 462	Computer aids design and manufacturing	3	80
IDT 202	Industrial management	3	80
PTE 378	Work integrated learning	2	80
PTE 302	Teaching and integration learning for production engineering	3	80
PTE 351	Industrial metrology laboratory	1	80
PTE 412	Production technology education project	3	80

3.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงสอน/ปีการศึกษา
IDT 111	Safety and Health in Establishment	3	45
IDT 211	Industrial Management	3	45
IDT 381	Industrial Technology Project Study	1	ตามจำนวนนักศึกษา
IDT 382	Industrial Technology Project	3	ตามจำนวนนักศึกษา
IDT 191	Work-Integrated Learning 1: Industrial Foundations and Professional Preparation	1	ทั้งภาคการศึกษา
IDT 291	Work-Integrated Learning 2: Engineering Tools for Industrial Problem Solving	1	ทั้งภาคการศึกษา
IDT 391	Work-Integrated Learning 3: Seminar and Preparation for Professional Experience in Industry	1	ทั้งภาคการศึกษา
IDT 491	Work-Integrated Learning 4: Application of Industrial Technology Knowledge for Problem Solving and Innovation Development in Industry	8	ทั้งภาคการศึกษา
IDT 492	Work-Integrated Learning 5: Application of Digital Technology and Artificial Intelligence for Problem Solving, Productivity Improvement, and Innovation Development in Industry	8	ทั้งภาคการศึกษา

ชื่อ - สกุล ภาษาไทย ดร.สมภพ ปัญญาสมพรรค์

ชื่อ - สกุล ภาษาอังกฤษ Dr.Sompob Punyasompun

1. ประวัติการศึกษา

ปี พ.ศ. 2552 ปริญญาโท (เทคโนโลยีพลังงาน), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย

ปี พ.ศ. 2543 วศ.ม. (เทคโนโลยีพลังงาน), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย

ปี พ.ศ. 2539 ค.อ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย

คุณวุฒิและสาขาวิชา

คุณวุฒิและสาขาวิชาตรงกับสาขาวิชาของหลักสูตร

2. ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี

2.1 National Conference (ค่าน้ำหนัก 0.2)

- 1) ทวีวัฒน์ สุภารส, สมภพ ปัญญาสมพรรค์, อภิวัฒน์ เรืองเดช, พชรวรรณ ศรีมันตระ และ ทักษ์ดนัย สุภารส. (2565). การวิเคราะห์การถ่ายเทความร้อนโดยการพาความร้อนแบบบังคับสำหรับการไหลภายในท่อ. รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำปี 2565, หน้า 112-117. สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- 2) ทวีวัฒน์ สุภารส, สมภพ ปัญญาสมพรรค์, บุญส่ง เหมวัฒน์, กิตติวินต์ การกระสัง, เทิดทูน เพระกระโทก และทักษ์ดนัย สุภารส. (2565). การพัฒนาระบบควบคุมรดน้ำนาถึงอัตโนมัติ. รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำปี 2565, หน้า 106-111. สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- 3) ทวีวัฒน์ สุภารส, สมภพ ปัญญาสมพรรค์, ศุภนิดา ขวัญเพ็ง, ชลิดา มีเหลือ และทักษ์ดนัย สุภารส. (2565). การศึกษาสมรรถนะตู้เย็นขนาดเล็กโดยใช้คอมเพรสเซอร์ไฟฟ้ากระแสตรง. รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำปี 2565, หน้า 123-127. สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- 4) ทวีวัฒน์ สุภารส, สมภพ ปัญญาสมพรรค์, นฤนารถ คงนาคพะเนา และ สิทธิณัฐ ผลหมู่. (2565). การออกแบบระบบควบคุมการเลี้ยงปลาแบบอัตโนมัติ. รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำปี 2565, หน้า 128-133. สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3. ภาระงานสอน

3.1 ภาระงานสอนในปัจจุบัน

ระดับปริญญาตรี

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงภาระงาน/ปีการศึกษา
MTE 344	การทำความเย็นและการปรับอากาศ	3	45
MTE 384	การศึกษาโครงการทางครุศาสตร์เครื่องกล	1	20

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงภาระงาน/ปีการศึกษา
MTE 385	โครงการทางวิศวกรรมเครื่องกล 1	1	20
MTE 386	โครงการทางวิศวกรรมเครื่องกล 2	2	35
MTE 461	การทดลองทางเทคโนโลยีเครื่องกล	2	30
MTE 449	การออกแบบระบบอุณหภาพ	3	45

ระดับบัณฑิตศึกษา

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงภาระงาน/ปีการศึกษา
FEM 621	ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา	3	45
MTE 699	วิทยานิพนธ์	12	-

3.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงสอน/ปีการศึกษา
MET 122	Thermal Technology and Heat Transfer	3	45
MET 221	Prime mover Technology Practice	2	60
MET 371-374	Special Topic 1-4)	3	ไม่ระบุจำนวนชั่วโมงทฤษฎีปฏิบัติ และการศึกษาดูด้วยตนเอง
IDT 381	Industrial Technology Project Study	1	ตามจำนวนนักศึกษา
IDT 382	Industrial Technology Project	3	ตามจำนวนนักศึกษา
IDT 191	Work-Integrated Learning 1: Industrial Foundations and Professional Preparation	1	ทั้งภาคการศึกษา
IDT 291	Work-Integrated Learning 2: Engineering Tools for Industrial Problem Solving	1	ทั้งภาคการศึกษา
IDT 391	Work-Integrated Learning 3: Seminar and Preparation for Professional Experience in Industry	1	ทั้งภาคการศึกษา

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงสอน/ปีการศึกษา
IDT 491	Work-Integrated Learning 4: Application of Industrial Technology Knowledge for Problem Solving and Innovation Development in Industry	8	ทั้งภาคการศึกษา
IDT 492	Work-Integrated Learning 5: Application of Digital Technology and Artificial Intelligence for Problem Solving, Productivity Improvement, and Innovation Development in Industry	8	ทั้งภาคการศึกษา

ชื่อ - สกุล ภาษาไทย ดร.ธีระวุฒิ มุฮัมมัด

ชื่อ - สกุล ภาษาอังกฤษ Dr.Teerawut Muhummud

1. ประวัติการศึกษา

ปี ค.ศ. 2003 Ph.D. (Civil Engineering), Lehigh University, U.S.A.

ปี พ.ศ. 2538 วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา), สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย, ประเทศไทย

ปี พ.ศ. 2536 วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย

คุณวุฒิและสาขาวิชา

คุณวุฒิและสาขาวิชาตรงกับสาขาวิชาของหลักสูตร

2. ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี

กลุ่ม 1 งานวิจัย

1.1 National Conference (ค่าน้ำหนัก 0.2)

1. Ricardo A. Herrera, Teerawut Muhummud, James M. Ricles, and Richard Sause, (2022) “Modeling of composite MRFs with CFT columns and WF beams”, Steel and Composite Structures, Vol. 43, No. 3. Page 237-340.
<https://doi.org/10.12989/scs.2022.43.3.000>
2. ฉัญวรัตน์ สันติสุขธิกุล, ธีระวุฒิ มุฮัมมัด และ ชูชัย สุจิรวกุล, “กำลังอัดของมอร์ตาร์ที่มีการแทนที่ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์บางส่วนด้วยโคลนเผาและผงฝุ่นหินปูน,” การประชุมวิชาการ วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 28, วันที่ 24-26 พฤษภาคม 2566 จ.ภูเก็ต, หน้า MAT21-1 – MAT21-6. จัดโดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ร่วมกับคณะ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

3. ภาระงาน

3.1 ภาระงานสอนในปัจจุบัน

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงภาระงาน/ปีการศึกษา
CTE 471	Civil Technology Education Project Proposal	1	30
CTE 472	Civil Technology Education Research Project	3	30
CTE 426	Structural Systems and Behaviors	3	45
CTE 463	Computer Application and Information in Civil Engineering	3	75

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงภาระงาน/ปีการศึกษา
CTE 213	Construction Techniques Workshop II	3	75
CTE 322	Structural Analysis	3	45
CTE 224	Materials Testing Laboratory	1	45
CTE 328	Design of Steel and Timber Structures	4	90

3.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงสอน/ปีการศึกษา
CVT 220	Engineering Mechanics	3	45
CVT 223	Modern Construction Materials and Concrete	3	60
CVT 222	Structural Analysis	3	45
CVT 331	Computers and Applications in Civil Engineering	3	45
IDT 381	Industrial Technology Project Study	1	ตามจำนวนนักศึกษา
IDT 382	Industrial Technology Project	3	ตามจำนวนนักศึกษา
IDT 191	Work-Integrated Learning 1: Industrial Foundations and Professional Preparation	1	ทั้งภาคการศึกษา
IDT 291	Work-Integrated Learning 2: Engineering Tools for Industrial Problem Solving	1	ทั้งภาคการศึกษา
IDT 391	Work-Integrated Learning 3: Seminar and Preparation for Professional Experience in Industry	1	ทั้งภาคการศึกษา
IDT 491	Work-Integrated Learning 4: Application of Industrial Technology Knowledge for	8	ทั้งภาคการศึกษา

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงสอน/ปีการศึกษา
	Problem Solving and Innovation Development in Industry		
IDT 492	Work-Integrated Learning 5: Application of Digital Technology and Artificial Intelligence for Problem Solving, Productivity Improvement, and Innovation Development in Industry	8	ทั้งภาคการศึกษา

ชื่อ - สกุล ภาษาไทย ดร.ยวรัตน์ ศรีสุขวงศ์

ชื่อ - สกุล ภาษาอังกฤษ Dr.Yuwart Srisupawong

1. ประวัติการศึกษา

- ปี พ.ศ. 2560 ปร.ด. (นวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยี), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย
- ปี พ.ศ. 2548 วศ.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย
- ปี พ.ศ. 2545 วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย

คุณวุฒิและสาขาวิชา

คุณวุฒิและสาขาวิชาตรงกับสาขาวิชาของหลักสูตร

2. ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี

กลุ่ม 1 งานวิจัย

1.1 International journal (ค่าน้ำหนัก 1)

- 1) Kamata, N., Koul, R., Tanitteerapan, T., & Srisupawong, Y. (2025). Teacher-student relationships, classroom anxiety, and physics identity of high school students. *Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education*, 21(7), em2657. (Scopus)
- 2) Chueapram C., Kamata K., Rueangphaisan T., Srisupawong Y., Kamata N., 2022, "Development of the smart transformer detection learning kit using IoT", *International Journal of Information and Education Technology*, 12 (11), 1191-1197. doi: 10.18178/ijiet.2022.12.11.1738. (Scopus)

1.2 International Conference (ค่าน้ำหนัก 0.4)

- 1) Srisupawong, Y., Kamata, K., & Kamata, N. (2024, September). Learning through Practice: The Robot Rugby Design and Development for the Contest. In *2024 17th International Conference on Advanced Computer Theory and Engineering (ICACTE)* (pp. 323-328). IEEE. สามารถสืบค้นได้จาก (Scopus) จัดโดย IEEE

3. ภาระงาน

3.1) ภาระงานสอนในปัจจุบัน

รายวิชาระดับปริญญาตรี

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงภาระงาน/ปีการศึกษา
ETE 183	Computer Programming for Electrical Engineering	3	48

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงภาระงาน/ปีการศึกษา
ETE 365	Electrical Engineering Laboratory I	2	64
ETE 410	Learning Management and Micro-Teaching for Electrical Technology	3	64
ETE 416	Workshop and Laboratory Instruction for Computer Technology	3	64
ETE 463	Project Study	1	ทั้งภาคการศึกษา
ETE 541	Instruction Profession Internship I	6	ทั้งภาคการศึกษา
ICE 386	Computer Technology Laboratory II	2	64
ICE 460	Introduction to Software Engineering	2	48
ETE 413	Computer Technology Theory Teaching Methods	2	48
ETE 441	Teaching Profession Practices	3	ทั้งภาคการศึกษา
ETE 464	Projects I	1	ทั้งภาคการศึกษา
ETE 465	Projects II	1	ทั้งภาคการศึกษา
ETE 466	Projects III	1	ทั้งภาคการศึกษา
ETE 166	Digital Literacy	2	48
ICE 203	Algorithms and Data Structures	3	48
ICE 371	Computer Industrial Training	2	ทั้งภาคการศึกษา
ICE 385	Computer Technology Laboratory I	2	64

รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา

ICE 668	Data-Driven Organization	3	48
ICE 669	Data Management and Analytics	3	48
ETE 763	Seminar In Curriculum and Instruction for Technical Education	1	48
LIT 772	Advanced Research Methodology	3	48

3.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงสอน/ปีการศึกษา
IDT 381	Industrial Technology Project Study	1	ตามจำนวนนักศึกษา
IDT 382	Industrial Technology Project	3	ตามจำนวนนักศึกษา
IDT 191	Work-Integrated Learning 1: Industrial Foundations and Professional Preparation	1	ทั้งภาคการศึกษา
IDT 291	Work-Integrated Learning 2: Engineering Tools for Industrial Problem Solving	1	ทั้งภาคการศึกษา
IDT 391	Work-Integrated Learning 3: Seminar and Preparation for Professional Experience in Industry	1	ทั้งภาคการศึกษา
IDT 491	Work-Integrated Learning 4: Application of Industrial Technology Knowledge for Problem Solving and Innovation Development in Industry	8	ทั้งภาคการศึกษา
IDT 492	Work-Integrated Learning 5: Application of Digital Technology and Artificial Intelligence for Problem Solving, Productivity Improvement, and Innovation Development in Industry	8	ทั้งภาคการศึกษา

ชื่อ - สกุล ภาษาไทย ดร.วุฒิพร เสือเมือง

ชื่อ - สกุล ภาษาอังกฤษ Dr.Wuttiporn Suamuang

1. ประวัติการศึกษา

ปี พ.ศ. 2563 ปร.ด. (นวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยี), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย

ปี ค.ศ. 2558 ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า วิชาเอกวิศวกรรมคอมพิวเตอร์) , (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย

คุณวุฒิและสาขาวิชา

คุณวุฒิและสาขาวิชาตรงกับสาขาวิชาของหลักสูตร

2. ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี

กลุ่ม 1 งานวิจัย

1.1 International journal (ค่าน้ำหนัก 1)

- 1) Kamata, K., Suamuang, W., Suksakulchai, S. , A Comparison Study of Student's Achievement Using Assignment Log , International Journal of Information and Education TechnologyOpen source preview, 2022, 12(12), pp. 1443–1447 DOI: 10.18178/ijiet.2022.12.12.1770 (Scopus)
- 2) Suamuang, W., & Suksakulchai, S. (2022). Using assignment logs to enhance self-regulation skills. *International Journal of Information and Education Technology*, Vol. 12, No. 10. DOI: 10.18178/IJiet (Scopus)
- 3) Muenmaroung, N., Suamuang, W., & Suksakulchai, S. (2022). A Study of Currents and Needs in the Computing Science Using a Robot for Online Learning. *International Journal of Information and Education Technology*, Vol. 12, No. 11. DOI: 10.18178/ijiet.2022.12.12.1772 (Scopus)
- 4) Kwantongon, J., Suamuang, W., & Kamata, K. (2022). A teaching demonstration set of a 5-dof robotic arm controlled by PLC. *International Journal of Information and Education Technology*, Vol. 12, No. 12. DOI: 10.18178/ijiet.2022.12.12.1772 (Scopus)

3. ภาระงาน

3.1) ภาระงานสอนในปัจจุบัน

รายวิชาระดับปริญญาตรี

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงภาระงาน/ปีการศึกษา
ETE 213	Principles and Methods of Teaching	3	64
ICE 202	Computer Architecture and Operating System	3	48
ICE 321	Computer Network Architectures and Protocols	3	48
ICE 322	Network Management and Cyber Security	3	48
ICE 371	Computer Industrial Training	2	ทั้งภาคการศึกษา
ICE 385	Computer Technology Laboratory I	2	64
ICE 386	Computer Technology Laboratory II	2	64
ETE 365	Electrical Engineering Laboratory I	2	64
ETE 410	Learning Management and Micro-Teaching for Electrical Technology	3	64
ETE 416	Workshop and Laboratory Instruction for Computer Technology	3	64
ETE 413	Computer Technology Theory Teaching Methods	3	64
ETE 441	Teaching Profession Practices	3	ทั้งภาคการศึกษา
ETE 463	Project Study	1	ทั้งภาคการศึกษา
ETE 464	Projects I	1	ทั้งภาคการศึกษา
ETE 465	Projects II	1	ทั้งภาคการศึกษา
ETE 466	Projects III	1	ทั้งภาคการศึกษา
ETE 541	Instruction Profession Internship I	6	ทั้งภาคการศึกษา

รายวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงภาระงาน/ปีการศึกษา
ICE 666	Data Visualization	3	48
ETE 601	Research Methodology in Technical Education	3	48
ETE 763	Seminar in Curriculum and Instruction for Technical Education	1	48
LIT 772	Advanced Research Methodology	3	48

3.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงสอน/ปีการศึกษา
IDT 381	Industrial Technology Project Study	1	ตามจำนวนนักศึกษา
IDT 382	Industrial Technology Project	3	ตามจำนวนนักศึกษา
IDT 191	Work-Integrated Learning 1: Industrial Foundations and Professional Preparation	1	ทั้งภาคการศึกษา
IDT 291	Work-Integrated Learning 2: Engineering Tools for Industrial Problem Solving	1	ทั้งภาคการศึกษา
IDT 391	Work-Integrated Learning 3: Seminar and Preparation for Professional Experience in Industry	1	ทั้งภาคการศึกษา
IDT 491	Work-Integrated Learning 4: Application of Industrial Technology Knowledge for Problem Solving and Innovation Development in Industry	8	ทั้งภาคการศึกษา
IDT 492	Work-Integrated Learning 5: Application of Digital Technology and Artificial Intelligence for	8	ทั้งภาคการศึกษา

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงสอน/ปีการศึกษา
	Problem Solving, Productivity Improvement, and Innovation Development in Industry		

ชื่อ - สกุล ภาษาไทย ดร.พีรพงษ์ กาสुरิยะ

ชื่อ - สกุล ภาษาอังกฤษ Dr.Peerapong Kasuriya

1. ประวัติการศึกษา

ค.ศ. 2021 D.Eng. (Mechanical System Engineering) Nippon Institute of Technology, Japan

พ.ศ. 2557 ค.อ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย (2557)

พ.ศ. 2552 อส.บ. (เทคโนโลยีขนถ่ายวัสดุ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ประเทศไทย

คุณวุฒิและสาขาวิชา

คุณวุฒิและสาขาวิชาตรงกับสาขาวิชาของหลักสูตร

2. ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี

กลุ่ม 1 งานวิจัย

1.1 International journal (ค่าน้ำหนัก 1)

1) Peerapong Kasuriya, Takeshi Watanabe, Takashi Goto, Masahiko Jin, Mirror surface finishing of hardened stainless steel using spherical PCD tool, Precision Engineering, Volume 74, March 2022, Pages 163-174, สามารถสืบค้นได้จากฐานข้อมูล (Scopus)

1.2 Natinal Journal (ค่าน้ำหนัก 0.4)

1) ธนวันต์ บุญเพ็ง, ณัฐสุดา สงมา, ศุภณัฐ ฤทธิ์ประเสริฐ และ พีรพงษ์ กาสुरิยะ, การเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการปรับปรุงพื้นผิวสำเร็จอลูมิเนียมอัลลอย เกรด 7075 ด้วยกระบวนการลัดเตียวกดรีดปิดเงา, วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (1686-9869), 2567, Volume number: 20, Issue number: 2, eISSN: 2697-5548, ผู้เผยแพร่: วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

1.3 International Conference (ค่าน้ำหนัก 0.4)

1)Peerapong Kasuriya, Ukrit Thanasuptawee , Teerawat Sangkas, and Masahiko Jin, AUTOMATIC PROCESS BY TURNING AND SINGLE ROLLER BURNISHING PROCESS ON 6063 AL ALLOY: CONSIDERATION OF THE SPRING COMPRESSION, Proceedings of The 17th South East Asian Technical University Consortium 2023 (SEATUC 2023) จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ The South East Asian Technical University Consortium (SEATUC)

2) Peerapong Kasuriya, Masahiko Jin, and Ukrit Thanasuptawee, Automatic Process by Turning and Single Roller Burnishing Process on 6063 Al Alloy: Optimization and Implementation, Advances in Manufacturing Technology XXXVI, 2023, 214 – 219 173 สืบค้นได้จากฐานข้อมูล (Scopus) จัดโดย Aberystwyth University และ the Consortium of UK University Manufacturing and Engineering Heads (COMEH)

1.4 National Conference (ค่าน้ำหนัก 0.2)

1) พืพงษ์ กาสุริยะ, สุปรียา ศิริพัฒนกุลขจร, สันติรัฐ นันสะอาจ, FACTORS AFFECTING THE OPINIONS OF FIFTH YEAR PRE-SERVICE TEACHER ON LEARNING SKILLS IN BACHELOR OF SCIENCE IN INDUSTRIAL EDUCATION CURRICULUM, FACULTY OF INDUSTRIAL EDUCATION AND TECHNOLOGY, KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THONBURI, การประชุมวิชาการทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 11 “การพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้ในชีวิตจริง: ก้าวข้ามความท้าทายสู่การเรียนรู้วิถีใหม่” (DRLE2021), สืบค้นได้จากฐานข้อมูล (TCI) เจ้าภาพสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

2) พืพงษ์ กาสุริยะ, สุปรียา ศิริพัฒนกุลขจร, สันติรัฐ นันสะอาจ, ภัทรพงษ์ สีนวล, การศึกษาการรับรู้สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ วิธีการเรียนรู้และความรู้สึกที่มีต่อการเรียนในห้องเรียน กรณีศึกษา : นักศึกษาหลักสูตร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม (หลักสูตร 5 ปี) ในประเทศไทย, การจัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 4, จัดขึ้นโดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

3. ภาระงาน

3.1) ภาระงานสอนในปัจจุบัน

ระดับปริญญาตรี

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงภาระงาน/ปีการศึกษา
IDT 101	Basic technology practice	3	80
IDT 202	Industrial management	3	80
PTE 101	Basic technical skill practices	1	80
PDT 262	Production technology workshop	3	80
PTE 262	Production technology workshop	3	80
PTE 264	Machine tool technology i	3	80
PTE 362	Machine tool technology ii	3	80
PTE 472	Engineering economics	3	80
IDT 496	Work integrated learning ii	9	80
PTE 462	Computer Aids Design and Manufacturing	3	80
PTE 463	Industrial automation	3	80
PTE 378	Work integrated learning	2	80
PTE 411	Production technology education project study	1	80

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงภาระงาน/ปีการศึกษา
PTE 412	Production technology education project	3	80

ระดับบัณฑิตศึกษา

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงภาระงาน/ปีการศึกษา
PTE698	Research project	6	80
PTE699	Thesis	12	80
PTE611	Principle of advanced computer aided design and manufacturing	3	80

3.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงสอน/ปีการศึกษา
PDT 221	Production Technology Workshop	2	90
PDT 225	Machine Tool Technology Workshop	2	90
PDT 351	Industrial Automation	3	60
IDT 312	Training Planning and Corporate Train-the-Trainer Techniques	3	60
IDT 381	Industrial Technology Project Study	1	ตามจำนวนนักศึกษา
IDT 382	Industrial Technology Project	3	ตามจำนวนนักศึกษา
IDT 191	Work-Integrated Learning 1: Industrial Foundations and Professional Preparation	1	ทั้งภาคการศึกษา
IDT 291	Work-Integrated Learning 2: Engineering Tools for Industrial Problem Solving	1	ทั้งภาคการศึกษา
IDT 391	Work-Integrated Learning 3: Seminar and Preparation for Professional Experience in Industry	1	ทั้งภาคการศึกษา
IDT 491	Work-Integrated Learning 4: Application of Industrial Technology Knowledge for Problem Solving and Innovation Development in Industry	8	ทั้งภาคการศึกษา
IDT 492	Work-Integrated Learning 5: Application of Digital Technology and Artificial	8	ทั้งภาคการศึกษา

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงสอน/ปีการศึกษา
	Intelligence for Problem Solving, Productivity Improvement, and Innovation Development in Industry		

ชื่อ - สกุล ภาษาไทย ดร.ธนธร ทองสัมฤทธิ์

ชื่อ - สกุล ภาษาอังกฤษ Dr.Tanatorn Tongsumrith

1. ประวัติการศึกษา

ปี ค.ศ. 2015 Ph.D. (Packaging), Michigan State University, U.S.A

ปี พ.ศ. 2546 ค.อ.ม. (คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย

ปี พ.ศ. 2542 วท.บ. (เทคโนโลยีการพิมพ์), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย

คุณวุฒิและสาขาวิชา

คุณวุฒิและสาขาวิชาตรงกับสาขาวิชาของหลักสูตร

2. ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี

กลุ่ม 1 งานวิจัย

1.1 International journal (ค่าน้ำหนัก 1)

- 1) Nonthaphathorn, N., Tongsumrith, T., & Tipsotnaiyana, N. (2025). Developing eco-friendly coatings from natural materials for water-repellent and antimicrobial kraft paper. *AIMS Materials Science*.V.12(4), PP.755-774, <https://doi.org/10.3934/matricsci.2025033> (Scopus)

1.2 National Journal (ค่าน้ำหนัก 0.4)

ไม่มี

1.3 International Conference (ค่าน้ำหนัก 0.4)

- 1) Netpradit, S. Tongsumrith, T. and Bunlungsup, W. (2024), “Development of the Multimedia Modules for Interactive Online Learning to Enhance Understanding in Principles of Graphic Design on Packaging”, The Asian Conference on Education (ACE2024), 25-29 November 2024, Toshi Center Hotel, Tokyo, Japan. pp. 333 – 340. **ดำเนินการจัดโดย** The International Academic Forum (IAFOR) ร่วมกับ IAFOR Research Centre at the Osaka School of International Public Policy (OSIPP), Osaka University, Japan
- 2) Wongtaweelat, P., Namluk, M., Tongsumrith, T., Wongdee, P., Suwannakhun, S., & Srikaew, D. (2023). Factors related to entrepreneurial intention of undergraduate students in Bachelor of Industrial Technology Program, Faculty of Industrial Education and Technology, KMUTT, Thailand. In Proceedings of

the 17th International Conference on Signal-Image Technology and Internet-Based Systems (SITIS 2023). IEEE. PP377-380.
<https://doi.org/10.1109/SITIS61268.2023.00068>

ดำเนินการจัดโดย Ecole Supérieure d'Ingenieurs Numerique et Matériaux (ESREM), Ecole Associée Polytech, Instituto di Calcolo e Reti ad Alte Prestazioni (ICAR), King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT), University of Bourgogne, IEEE

1.4 National Conference (ค่าน้ำหนัก 0.2)

- 1) Sasiwimon Aunphromrat, T. Tongsumrith and N. Tipsotnaiyana (2024), “A Comparative Printability Study of Polybutylene Succinate Film and Commercial Polypropylene Film”, การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4 (NCLIST 2024), 607–614. **ดำเนินการจัดโดย** คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT) และสมาคมเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาแห่งประเทศไทย

3. ภาระงานสอน

3.1 ภาระงานสอนในปัจจุบัน

ระดับบัณฑิตศึกษา

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงภาระงาน/ปีการศึกษา
PPT 602	Seminar I	2	45
PPT 603	Seminar II	2	45
PPT 631	Packaging and Printing Innovation Development	2	45
PPT643	Polymer and Nanotechnology	2	45
LIT 671	Individual Research Practice	3	45
LIT 761	Seminar in Doctoral Program	1	45

ระดับปริญญาตรี

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงภาระงาน/ปีการศึกษา
PPT 291	Exploration of Printing Industry	3	45
PPT 221	Printing Ink and Manufacturing	3	45
PPT 324	Plastic for Packaging	3	45

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงภาระงาน/ปีการศึกษา
PPT 351	Packaging Dynamics and Distribution	3	20
PPT 352	Basic Engineering and Machinery for Packaging and Printing	3	20
PPT 354	Packaging and Printing Production Management	2	35
PPT 361	Packaging and Printing Quality Control	3	45
PPT 372	Statistics and Research in Packaging and Printing Technology	3	45
PPT 481	Seminar	1	30
PPT 492	Co-operative Education Practice	3	45
PPT 493	โครงงานศึกษา	1	15
PPT 494	โครงงาน	3	45

3.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงสอน/ปีการศึกษา
CPT 123	Materials for Consumer Products	3	45
CPT 124	Structural Packaging and Design	3	45
CPT 220	Consumer Product Manufacturing Processes	3	45
CPT 237	Innovative Materials for Consumer Products Packaging	3	45
CPT 343	Smart Packaging and Interactive Media Technology	3	45
CPT 348	Cosmetic packaging	3	45
IDT 381	Industrial Technology Project Study	1	ตามจำนวนนักศึกษา
IDT 382	Industrial Technology Project	3	ตามจำนวนนักศึกษา
IDT 191	Work-Integrated Learning 1: Industrial Foundations and Professional Preparation	1	ทั้งภาคการศึกษา

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงสอน/ปีการศึกษา
IDT 291	Work-Integrated Learning 2: Engineering Tools for Industrial Problem Solving	1	ทั้งภาคการศึกษา
IDT 391	Work-Integrated Learning 3: Seminar and Preparation for Professional Experience in Industry	1	ทั้งภาคการศึกษา
IDT 491	Work-Integrated Learning 4: Application of Industrial Technology Knowledge for Problem Solving and Innovation Development in Industry	8	ทั้งภาคการศึกษา
IDT 492	Work-Integrated Learning 5: Application of Digital Technology and Artificial Intelligence for Problem Solving, Productivity Improvement, and Innovation Development in Industry	8	ทั้งภาคการศึกษา

ชื่อ - สกุล ภาษาไทย อ.เศรษฐพงศ์ ศรีวิริยานนท์

ชื่อ - สกุล ภาษาอังกฤษ Mr. Settapong Sriviriyant

1. ประวัติการศึกษา

ปี พ.ศ. 2539 วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย

ปี พ.ศ. 2535 วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา, เกียรตินิยมอันดับ 2), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย

คุณวุฒิและสาขาวิชา

คุณวุฒิและสาขาวิชาตรงกับสาขาวิชาของหลักสูตร

2. ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี

กลุ่ม 1 งานวิจัย

1.1 National Conference (ค่าน้ำหนัก 0.2)

1) ศุภชัย งามคำ, **เศรษฐพงศ์ ศรีวิริยานนท์**, และสนิธ วงษา, 2566, “ศึกษาการป้องกันน้ำท่วมพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลตามแผนบรรเทาอุทกภัยเจ้าพระยาตอนล่าง”, การประชุมวิชาการวิศวกรรมแหล่งน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 9, วันที่ 14-15 ธันวาคม 2566, โรงแรมดิเอ็มเมอรัลด์ กรุงเทพฯ, หน้า TH2-S-1 – TH2-S-8. จัดโดย อนุกรรมการสาขาวิศวกรรมแหล่งน้ำ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

3. ภาระงาน

3.1. ภาระงานสอนในปัจจุบัน

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงภาระงาน/ปีการศึกษา
CTE 111	Civil Engineering Drawing I	3	75
CTE 252	Surveying Practices	1	
CTE 242	Soil Mechanics Laboratory	1	45
CTE 471	Civil Technology Education Project Proposal	1	30
CTE 472	Civil Technology Education Research Project	3	30
CTE 361	Construction Estimating and Specification	3	30
CTE 591	Teacher Professional Internship I	6	45
CTE 592	Teacher Professional Internship II	6	45
CTE 329	Reinforced Concrete Design	4	30

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงภาระงาน/ปีการศึกษา
CTE 380	Field Experience in Civil Engineering	2	30
CTE 408	Development of a Teacher Experience for Civil Engineer Teacher	3	45

3.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงสอน/ปีการศึกษา
CVT 226	Digital Construction Surveying	3	60
CVT 224	Soil Mechanics	3	45
CVT 337	Highway Engineering and Highway Material Testing	3	75
CVT 344	Digital Construction Cost Estimation	3	60
CVT 371-374	Special Topic 1-4	3	ไม่ระบุจำนวนชั่วโมงทฤษฎี ปฏิบัติ และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
IDT 111	Safety and Health in Establishment	3	45
IDT 381	Industrial Technology Project Study	1	ตามจำนวนนักศึกษา
IDT 382	Industrial Technology Project	3	ตามจำนวนนักศึกษา
IDT 191	Work-Integrated Learning 1: Industrial Foundations and Professional Preparation	1	ทั้งภาคการศึกษา
IDT 291	Work-Integrated Learning 2: Engineering Tools for Industrial Problem Solving	1	ทั้งภาคการศึกษา
IDT 391	Work-Integrated Learning 3: Seminar and Preparation for	1	ทั้งภาคการศึกษา

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงสอน/ปีการศึกษา
	Professional Experience in Industry		
IDT 491	Work-Integrated Learning 4: Application of Industrial Technology Knowledge for Problem Solving and Innovation Development in Industry	8	ทั้งภาคการศึกษา
IDT 492	Work-Integrated Learning 5: Application of Digital Technology and Artificial Intelligence for Problem Solving, Productivity Improvement, and Innovation Development in Industry	8	ทั้งภาคการศึกษา

ชื่อ - สกุล ภาษาไทย อ.สุทธิพงษ์ โสภา

ชื่อ - สกุล ภาษาอังกฤษ Suthiphong Sopha

1. ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2548 วศ.ม. (เทคโนโลยีขั้นสูงโลหะ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย

พ.ศ. 2548 ค.อ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย

คุณวุฒิและสาขาวิชา

คุณวุฒิและสาขาวิชาตรงกับสาขาวิชาของหลักสูตร

2. ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี

กลุ่ม 1 งานวิจัย

1.1 National Conference (ค่าน้ำหนัก 0.2)

- 1) ศศิวรรณ คล้อยเอี่ยม, อรพิน จามน้อยพรม, และ สุทธิพงษ์ โสภา, การพัฒนาแบบวัดสมรรถนะการขีดกระดาดทรายในงานโลหะวิทยาภาคปฏิบัติ, โครงการประชุมวิชาการระดับชาติศรีโคตรบูรณ์ศึกษา ครั้งที่ 2 “Soft power : สายธารภูมิปัญญา เพิ่มมูลค่านวัตกรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ Next normal, 2565. หน้า350 - 362 จัดขึ้นโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม
- 2) กณธิชา วิญญาน, ชุตติกาญจน์ สุขเกษม, สุรรัตน์ สุขจิต, และสุทธิพงษ์ โสภา, การพัฒนาแบบวัดสมรรถนะการขีดผิวมันในงานโลหะวิทยาภาคปฏิบัติ, โครงการประชุมวิชาการระดับชาติศรีโคตรบูรณ์ศึกษา ครั้งที่ 2 “Soft power : สายธารภูมิปัญญา เพิ่มมูลค่านวัตกรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ Next normal, 2565. หน้า 363-373 จัดขึ้นโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม

3. ภาระงาน

3.1) ภาระงานสอนในปัจจุบัน

ระดับปริญญาตรี

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงภาระงาน/ปีการศึกษา
IDT 101	Basic technology practice	3	24
IDT 301	Personnel development and training	3	48
MEN 312	Personnel development and training for technology	1	24
PDT 111	Industrial drawing	3	40
PTE 101	Basic technical skill practices	1	24
PTE 111	Engineering drawing	3	40
PTE 353	Metallurgy laboratory	1	24
PTE 401	Production technology workshop teaching	3	12
PTE 413	Production technology education seminar	1	24

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงภาระงาน/ปีการศึกษา
PTE 411	Production technology education project study	1	24
PTE 508	Professional internship in educational institute i	3	12
PTE 101	Basic technical skill practices	1	24
PTE 378	Work integrated learning	2	12
PTE 402	การฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียนทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	3	12
PTE 412	Production technology education project	3	24
IDT 103	Industrial materials	3	24
IDT 496	Work integrated learning ii	9	12
PDT 252	Industry materials testing	3	12
PTE 112	Computer programming for production technology	3	12
PTE 252	Engineering materials testing laboratory	1	12

3.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงสอน/ปีการศึกษา
PDT 261	Environment and Energy Management	3	45
PDT 230	Industry Materials Testing	2	60
IDT 102	Science for Industrial Technologists	3	60
IDT 312	Training Planning and Corporate Train-the-Trainer Techniques	3	60
IDT 111	Safety and Health in Establishment)	3	45
IDT 381	Industrial Technology Project Study	1	ตามจำนวนนักศึกษา
IDT 382	Industrial Technology Project	3	ตามจำนวนนักศึกษา
IDT 191	Work-Integrated Learning 1: Industrial Foundations and Professional Preparation	1	ทั้งภาคการศึกษา
IDT 291	Work-Integrated Learning 2: Engineering Tools for Industrial Problem Solving	1	ทั้งภาคการศึกษา

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงสอน/ปีการศึกษา
IDT 391	Work-Integrated Learning 3: Seminar and Preparation for Professional Experience in Industry	1	ทั้งภาคการศึกษา
IDT 491	Work-Integrated Learning 4: Application of Industrial Technology Knowledge for Problem Solving and Innovation Development in Industry	8	ทั้งภาคการศึกษา
IDT 492	Work-Integrated Learning 5: Application of Digital Technology and Artificial Intelligence for Problem Solving, Productivity Improvement, and Innovation Development in Industry	8	ทั้งภาคการศึกษา

ภาคผนวก ค 2 ประวัติเจ้าหน้าที่ในหลักสูตร
รายชื่อเจ้าหน้าที่ในหลักสูตร

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ประวัติการศึกษาทั้งหมด	ภาระงานที่รับผิดชอบ
1	นายศักดิ์สิทธิ์ ปนคำ	- ปริญญาโท: ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.) คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2547 - ปริญญาตรี: ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2541	- ปฏิบัติงานช่วยสอนเกี่ยวกับรายวิชาด้านการประลอง/ห้องปฏิบัติการ (คอมพิวเตอร์/ระบบนิวแมติกและไฮดรอลิก) - อาจารย์เกื้อหนุน Facilitator
2	นายณัฐวุฒิ สุมานิต	- ปริญญาโท: ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.) สาขาวิชาเทคโนโลยีการเรียนรู้และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2558 - ปริญญาตรี: ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) ครุศาสตร์เทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2550	- อาจารย์เกื้อหนุน Facilitator
3	นางวรรณรัตน์ แก้วทอง	- ปริญญาโท: ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.) วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2561 - ปริญญาตรี: ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2557	- อาจารย์เกื้อหนุน Facilitator
4	นางสาวพิมพ์มาดา พงศ์คุณาพร	- ปริญญาโท: ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.) สาขาวิชาเทคโนโลยีการเรียนรู้และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2559 - ปริญญาตรี: วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดีย วิชาเอก	- สนับสนุนการดำเนินงานของหลักสูตรในด้านการพัฒนาหลักสูตร การบริหารจัดการงานวิจัยและการเรียนการสอน - อาจารย์เกื้อหนุน Facilitator

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ประวัติการศึกษาทั้งหมด	ภาระงานที่รับผิดชอบ
		เทคโนโลยีมีเดียดิจิทัลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2557	
5	นางสาวเกศินี เขมางกูร	- ปริญญาตรี: วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2559	- อาจารย์เกื้อหนุน Facilitator
6	นายธนาศักร์ กิจเจริญธรรักษ์	- ปริญญาโท : ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.) วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2564 - ปริญญาตรี : ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2561	- ปฏิบัติงานช่วยสอนเกี่ยวกับรายวิชาด้านการประกอบ/ห้องปฏิบัติการ (คอมพิวเตอร์/ระบบนิวแมติกและไฮดรอลิก) - อาจารย์เกื้อหนุน Facilitator
7	นายอภิเดช สงรักษ์	- ปริญญาโท : ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.) วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2564 - ปริญญาตรี : เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) เทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2562	- สนับสนุนการดำเนินงานของหลักสูตรในด้านการพัฒนาหลักสูตร การบริหารจัดการงานวิจัยและการเรียนการสอน - อาจารย์เกื้อหนุน Facilitator
8	นายธนพนธ์ ตั้งปัญญาวารีกุล	- ปริญญาตรี: วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2560	- อาจารย์เกื้อหนุน Facilitator
9	นางสาวกัณธิชา วิญญาน	- ปริญญาตรี: ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2565	- สนับสนุนการดำเนินงานของหลักสูตรในด้านการพัฒนาหลักสูตร การบริหารจัดการงานวิจัยและการเรียนการสอน - อาจารย์เกื้อหนุน Facilitator
10	คุณณัฐวดี ทิพย์มะณี	- ปริญญาตรี: ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) วิศวกรรมอุตสาหการ	- สนับสนุนการดำเนินงานของหลักสูตรในด้านการพัฒนา

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ประวัติการศึกษาทั้งหมด	ภาระงานที่รับผิดชอบ
		มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี, 2566	หลักสูตร การบริหารจัดการ งานวิจัยและการเรียนการสอน - อาจารย์เกื้อหนุน Facilitator

ภาคผนวก ง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร



คำสั่งคณะกรรมการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ที่ 024/2569

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2570

ตามที่คณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ในการประชุมครั้งที่ 11/2568 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2569 ได้ให้ความเห็นชอบผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกแล้วนั้น

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรดังกล่าว ดังรายนามต่อไปนี้

1. ผศ.ดร.ปรัชญา เพ็ญสุระ ประธานคณะกรรมการ
2. ศ.ดร.สุรินทร์ คำฝอย ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (ด้านวิชาการ)
ตำแหน่ง ศาสตราจารย์ / อาจารย์ประจำ / ประธานหลักสูตรวิศวกรรมพลังงานไฟฟ้า / รองผู้อำนวยการ
สังกัด ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)
สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)
3. ศ.ดร.อรรถกร เก่งผล ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (ด้านวิชาการ)
ตำแหน่ง ศาสตราจารย์ / อาจารย์ประจำ / กรรมการสภามหาวิทยาลัย
สังกัด ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)
4. รศ.ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (ด้านวิชาการ)
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ / อาจารย์ประจำ / คณบดี
สังกัด ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)

5. รศ.ดร.ชัยยุทธ์ สัมภาวะคุปต์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (ด้านวิชาการ)
ตำแหน่ง กรรมการสาขาวิศวกรรมระบบราง / หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการ / รองศาสตราจารย์ / อาจารย์ประจำ
สังกัด วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
ศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีและนวัตกรรมยานยนต์สมัยใหม่อุทยานเทคโนโลยี
ภาคีวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องต้นกำลัง วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)
6. ดร.สุระ ลาภทวี ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (ด้านอุตสาหกรรม)
ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายเทคโนโลยี (Chief Technology Office & Co-Founder)
สังกัด บริษัทฮอลล์อีวี จำกัด
7. คุณจิระศักดิ์ ประจักษ์วินัยบดี ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (ด้านอุตสาหกรรม)
ตำแหน่ง กรรมการบริหาร (Executive Director)
สังกัด บริษัทเอเชีย แมเนจเม้นต์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
8. ดร.ศิวณัฐกุล ไชยศรี ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (ด้านผู้ใช้บัณฑิต)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สังกัด บริษัท อาซิฟา จำกัด (มหาชน)
9. คุณทวีศิลป์ ขวัญทอง ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (ด้านผู้ใช้บัณฑิต)
ตำแหน่ง General Manager
สังกัด Sanoh Industrial Co.,Ltd. (Tokyo Head Office)/
Able Sanoh Industries (1996) Co.,Ltd (Thailand)
10. ผศ.ธีระพงษ์ มณีเพ็ญ กรรมการ
11. ดร.สมภพ ปัญญาสมพรรค กรรมการ
12. ผศ.ดร.ณัฐพล วงศ์เยาว์ กรรมการ
13. อาจารย์กฤตกร อดิชาพันธ์ กรรมการ
14. ผศ.ดร.ธณภณ อารังคุณานัน กรรมการ
15. ผศ.ดร.ภาคภูมิ จันทศรี กรรมการ
16. ผศ.ดร.มงคล นามลักษณ์ กรรมการ
17. ดร.เพิ่มพร บัวทอง กรรมการ
18. รศ.ดร.พิชิต ขจรเดช กรรมการ
19. ดร.ธนธร ทองสัมฤทธิ์ กรรมการ
20. ผศ.ดร.นิทัศน์ ทิพย์โสตนัยนา กรรมการ
21. ดร.พลศักดิ์ เลิศศิริปัญญา กรรมการและเลขานุการ

สั่ง ณ วันที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569



(รศ.ดร.อนันต์ ชาญธีรพันธ์)

คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

**ภาคผนวก จ ระเบียนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี**

- ระเบียนฯ ว่าด้วย การศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2557
- ระเบียนฯ ว่าด้วยการศึกษา ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
- ระเบียนฯ ว่าด้วยการศึกษา ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
- ระเบียนฯ ว่าด้วยการศึกษา ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2563
- ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง นโยบายการพัฒนา
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564



ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วย การศึกษา
ระดับปริญญาตรีให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี พ.ศ. 2541 และสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 180 วันที่
18 กรกฎาคม 2557 จึงให้ออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

หมวด 1

บททั่วไป

- ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วย การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2557"
- ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป
- ข้อ 3 ให้ยกเลิก
- 3.1 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2548
- 3.2 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2550
- บรรดาระเบียบคำสั่งประกาศหรือมติอื่นใดที่ขัดแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
- ข้อ 4 ในระเบียบนี้
- | | |
|----------------------|---|
| "มหาวิทยาลัย" | หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี |
| "สภามหาวิทยาลัย" | หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี |
| "นายกสภามหาวิทยาลัย" | หมายความว่า นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี |
| "อธิการบดี" | หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี |
| "คณะ" | หมายความว่า คณะ/สำนัก/สถาบันที่เปิดสอนระดับปริญญาตรี
ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี |

"คณบดี"	หมายความว่า คณบดีคณะต่างๆที่เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
"คณะกรรมการประจำคณะ"	หมายความว่า คณะกรรมการประจำคณะตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีว่าด้วยคณะกรรมการประจำคณะ
"หัวหน้าภาควิชา"	หมายความว่า หัวหน้าภาควิชา ประธานสายวิชา ประธานหลักสูตรหรือตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่น
"อาจารย์ที่ปรึกษา"	หมายความว่า อาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาของนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการศึกษา
"นักศึกษา"	หมายความว่า ผู้เข้ารับการศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
"นักศึกษาปีสุดท้ายของหลักสูตร"	หมายความว่า นักศึกษาที่มีจำนวนหน่วยกิตที่เหลือไม่เกิน 40 หน่วยกิต ก่อนที่จะสำเร็จการศึกษา
"กิจกรรมเสริมหลักสูตร"	หมายความว่า กิจกรรมที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้นักศึกษาจะต้องเข้าร่วม
"สถาบันอุดมศึกษา"	หมายความว่า สถาบันอุดมศึกษาไทยที่กระทรวงศึกษาธิการกำกับดูแลหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
"การโอนผลการเรียน"	หมายความว่า การขอโอนรายวิชา ผลการเรียน และหน่วยกิต ของรายวิชาในระดับเดียวกัน ที่ได้เคยศึกษามาแล้วจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
"การเทียบโอนผลการเรียน"	หมายความว่า การขอเทียบโอนรายวิชา ผลการเรียน และหน่วยกิต ของรายวิชาในระดับเดียวกัน ที่ได้เคยศึกษามาแล้วจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
"การเทียบโอนความรู้ทักษะและประสบการณ์"	หมายความว่า การขอเทียบโอนความรู้ทักษะและประสบการณ์จากการศึกษานอกระบบ และ/หรือ การศึกษาตามอัธยาศัยของนักศึกษาเพื่อนับเป็นรายวิชา และหน่วยกิต เทียบเท่ารายวิชาตามหลักสูตรการศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

- "หลักสูตรควบปริญญาตรี 2 ปริญญา" หมายความว่า หลักสูตรระดับปริญญาตรีสองหลักสูตรที่ให้ผู้เรียนศึกษาพร้อมกัน โดยเปิดสอนแยกกันเป็นสองหลักสูตร ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาทั้งสองหลักสูตร
- "หลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท" หมายความว่า หลักสูตรระดับปริญญาตรีที่ให้ผู้เรียนสามารถศึกษารายวิชาระดับปริญญาโทล่วงหน้าได้ โดยสามารถสำเร็จการศึกษาได้ปริญญาตรีและปริญญาโทอย่างต่อเนื่อง

ข้อ 5 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ ในกรณีที่มีข้อขัดหรือแย้ง ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด โดยคำวินิจฉัยหรือคำสั่งของอธิการบดีถือเป็นที่สุด

หมวด 2

ระบบการศึกษา

ข้อ 6 ระบบการศึกษาเป็นการศึกษาแบบหน่วยกิต

- 6.1 ปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็นสองภาคการศึกษาปกติ คือภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 และอาจมีภาคการศึกษาพิเศษต่อจากภาคการศึกษาที่ 2 อีกหนึ่งภาคการศึกษาได้ ภาคการศึกษาหนึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ส่วนภาคการศึกษาพิเศษให้กำหนดจำนวนชั่วโมงการศึกษาและหน่วยกิต ให้สอดคล้องกับการจัดสอนในภาคการศึกษานี้
- 6.2 สาขาวิชาต่างๆ ที่จัดสอนในมหาวิทยาลัย แบ่งออกเป็นรายวิชา หรือกลุ่มวิชา โดยแต่ละรายวิชา หรือกลุ่มวิชา ให้กำหนดเนื้อหาตามจำนวนหน่วยกิต
 - 6.2.1 หน่วยกิต หมายความว่า หน่วยที่แสดงปริมาณการศึกษาของแต่ละรายวิชา โดยมีหลักเกณฑ์กำหนดจำนวนหน่วยกิตดังนี้
 - 6.2.1.1 การบรรยายหรือการเรียนการสอนที่เทียบเท่า 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงในภาคการศึกษาหนึ่ง คิดเป็นปริมาณการศึกษา 1 หน่วยกิต
 - 6.2.1.2 การปฏิบัติการหรือการทดลองหรือการฝึกที่ใช้เวลาปฏิบัติไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงในภาคการศึกษาหนึ่ง คิดเป็นปริมาณการศึกษา 1 หน่วยกิต
 - 6.2.1.3 การฝึกงาน หรือฝึกภาคสนามที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 160 ชั่วโมง หรือไม่น้อยกว่า 20 วันทำการในภาคการศึกษาหนึ่ง คิดเป็นปริมาณการศึกษา 1 หน่วยกิต
 - 6.2.1.4 การฝึกงานตามการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการทำงาน ที่มีชั่วโมงปฏิบัติไม่น้อยกว่า 120 ชั่วโมง หรือไม่น้อยกว่า 15 วันทำการในภาคการศึกษาหนึ่ง คิดเป็นปริมาณการศึกษา 1 หน่วยกิต

- 6.2.2 หน่วยกิตเรียน หมายความว่าจำนวนหน่วยกิตที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา
- 6.2.3 หน่วยกิตที่นำมาคำนวณ หมายความว่า จำนวนหน่วยกิตเรียนที่มีผลการศึกษา A, B+, B, C+, C, D+, D, F, Fa และ Fe ยกเว้นรายวิชาที่ลงทะเบียนแบบปรับพื้นฐาน หรือรายวิชาที่กำหนดว่าไม่ต้องนำผลการศึกษามาคำนวณ หรือรายวิชาที่เรียนซ้ำตามข้อ 28.3
- 6.2.4 หน่วยกิตที่ได้ หมายความว่า จำนวนหน่วยกิตเรียน ของรายวิชาที่มีผลการศึกษา A, B+, B, C+, C, D+, D และ S
- 6.2.5 หน่วยกิตประจำภาค หมายความว่า จำนวนหน่วยกิตที่ได้ในภาคการศึกษานั้น
- 6.2.6 หน่วยกิตสะสม หมายความว่า จำนวนหน่วยกิตที่ได้ของทุกรายวิชาเริ่มตั้งแต่เข้ารับการศึกษจนถึงภาคการศึกษาที่เพิ่งสิ้นสุดลง
- 6.3 สถานักศึกษามี 2 ประเภท คือ สภาพปกติ และสภาพวิยาทัศน์
- 6.3.1 นักศึกษาสภาพปกติได้แก่
- 6.3.1.1 นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเป็นภาคการศึกษาแรก หรือ
- 6.3.1.2 นักศึกษาที่มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
- 6.3.2 นักศึกษาสภาพวิยาทัศน์ ได้แก่ นักศึกษาที่มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.00
- 6.4 ฐานะชั้นปีของนักศึกษา ให้เทียบฐานะชั้นปี จากระหัสนักศึกษาในปีการศึกษาที่เข้าศึกษา และเทียบเท่าจากจำนวนหน่วยกิตที่สอบได้ตามอัตราส่วนของหน่วยกิตรวมของหลักสูตรนั้น
- ข้อ 7 นักศึกษาซึ่งกำลังเรียนหลักสูตรปริญญาตรี สามารถลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญาที่มีความร่วมมือกันภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยได้ โดยผู้สำเร็จการศึกษจะได้รับปริญญาจากทั้งสองหลักสูตร ทั้งนี้จำนวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนให้เป็นไปตามข้อ 15
- นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาระดับปริญญาโทล่วงหน้าได้ โดยให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องแนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท

หมวด 3 การลงทะเบียนเรียน

- ข้อ 8 นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนเรียนและชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษา ในแต่ละภาคการศึกษาตามอัตราวันเวลาและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำหนด จึงจะถือว่ากรลงทะเบียนนั้นสมบูรณ์
- กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนแต่ยังไม่ได้ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษา ครบตามอัตราและวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด ให้ถือว่ากรลงทะเบียนนั้นเป็นโมฆะ

- ข้อ 9 กรณีที่มีความจำเป็น นักศึกษาที่ไม่สามารถชำระค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ทั้งหมดหรือบางส่วน ให้ดำเนินการขออนุมัติการชำระค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยให้ยื่นเรื่องขออนุมัติผ่านกลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา และอนุมัติโดยอธิการบดี
- สำหรับนักศึกษาที่อยู่ระหว่างรอรับเงินทุน ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ให้ผ่อนผันค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ จนกว่าจะได้รับเงินทุน ทั้งนี้จะต้องไม่เกินก่อนสอบปลายภาคการศึกษา โดยนักศึกษาจะต้องยื่นเอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการได้รับทุน เพื่อประกอบในการขออนุมัติ
- ในกรณีที่นักศึกษาไม่ได้รับทุน หรือได้รับทุนไม่ครบถ้วนเพียงพอต่อค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาทุกประเภท นักศึกษาต้องยื่นเรื่องขออนุมัติ โดยจะต้องชำระให้ครบถ้วนก่อนสอบปลายภาคการศึกษานั้น หากมีกรณีจำเป็น ยังไม่สามารถชำระได้ครบถ้วนตามกำหนดเวลาดังกล่าว ให้ให้นักศึกษายื่นเรื่อง เพื่อทำสัญญาผ่อนผันกับมหาวิทยาลัย ทั้งนี้การทำสัญญาผ่อนผันดังกล่าว ต้องให้ชำระครบถ้วนก่อนสอบปลายภาคการศึกษาที่นักศึกษาจะสำเร็จการศึกษา
- ข้อ 10 ให้สำนักงานทะเบียนนักศึกษา ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่ชำระค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษา ยกเว้นกรณีที่ได้ยื่นเรื่องขออนุมัติไว้ และดำเนินการแจ้งให้ผู้ปกครองและนักศึกษามาชำระค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาให้เสร็จสิ้นก่อนสอบกลางภาคการศึกษา หากพ้นกำหนดดังกล่าวแล้ว นักศึกษายังไม่ชำระค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้ครบถ้วน มหาวิทยาลัยจะไม่อนุญาตให้นักศึกษาเข้าสอบกลางภาคในภาคการศึกษานั้น โดยนักศึกษาต้องลาพักการศึกษา มิฉะนั้นจะถูกตัดชื่อออกจากกาเป็นนักศึกษา
- ข้อ 11 การยกเว้นค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมด หรือบางส่วน หรือค่าปรับการชำระเงินล่าช้า ให้เป็นอำนาจของอธิการบดี โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะที่นักศึกษาสังกัด
- ข้อ 12 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่างๆ นักศึกษาที่มีสภาพวิญญูชนต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและเป็นไปตามข้อกำหนดในหลักสูตร
- ข้อ 13 ในกรณีที่มีความจำเป็น มหาวิทยาลัยอาจประกาศงดการสอนวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือจำกัดจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชาใดวิชาหนึ่งได้
- ข้อ 14 นักศึกษาซึ่งกำลังเรียนหลักสูตรปริญญาตรีจะลงทะเบียนเรียนมากกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันเพื่อจะได้ปริญญาตรีมากกว่า 1 สาขาวิชาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีไม่ได้ ยกเว้นหลักสูตรที่มีความร่วมมือกัน ภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ตามข้อ 7
- ข้อ 15 การกำหนดจำนวนหน่วยกิต ต่อภาคการศึกษาในการลงทะเบียนเรียน
- 15.1 นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต และไม่เกิน 19 หน่วยกิต ยกเว้นกรณีรายวิชาที่ยังเหลือตามหลักสูตร และเปิดสอนในภาคการศึกษานั้นมีหน่วยกิตรวมกันต่ำกว่า 12 หน่วยกิต หรือในกรณีที่หลักสูตรกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น
- ส่วนในภาคการศึกษาพิเศษจะลงทะเบียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต

- 15.2 กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในจำนวนหน่วยกิตที่น้อยกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ หรือมากกว่าเกณฑ์ขั้นสูงที่กำหนดไว้ จะต้องได้รับการอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษา ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 3 หน่วยกิต และจำนวนหน่วยกิตรวมชั้นสูงต้องไม่เกิน 22 หน่วยกิต ต่อภาคการศึกษา
- กรณีที่มิเหตุจำเป็นที่ต้องลงทะเบียนเรียนต่ำ หรือมากกว่าในวาระแรก ต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าภาควิชา และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจำคณะ
- 15.3 การนับจำนวนหน่วยกิตในข้อ 15.1 นี้ไม่นับหน่วยกิตของวิชาฝึกงาน หรือวิชาที่ได้รับผลการศึกษามาแล้ว
- 15.4 นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาจะต้องไม่มีชั่วโมงเรียนซ้อนกันและชั่วโมงสอบซ้อนกัน ยกเว้น
- 15.4.1 นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตร หรือ
- 15.4.2 นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในปีก่อนหน้าที่จะมีการเรียนการปฏิบัติภายนอกมหาวิทยาลัยเต็มเวลา ซึ่งถูกกำหนดเป็นปีการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตร เช่น การฝึกสอน การปฏิบัติสหกิจศึกษา
- อาจลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่มีชั่วโมงสอบซ้อนกันได้ โดยได้รับการอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษา
- ข้อ 16 การศึกษาภาคการศึกษาพิเศษ
- 16.1 การเปิดสอนรายวิชาใดของภาคการศึกษาพิเศษ ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการประจำคณะ
- 16.2 การเปิดสอนแต่ละรายวิชาต้องมีจำนวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียนเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
- ข้อ 17 ในการลงทะเบียนเรียน หากรายวิชาใดมีข้อกำหนดไว้ในหลักสูตรว่าต้องเคยศึกษาวิชาพื้นฐานหรือวิชาบังคับก่อน นักศึกษาต้องสอบไล่ได้ หรือเคยศึกษามาก่อน โดยไม่ได้ผลการศึกษา Fa, Fe และไม่ได้ขอถอนรายวิชา (W) จึงจะมีสิทธิ์ลงทะเบียนวิชานั้นได้ ยกเว้นในหลักสูตรกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น
- ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนในรายวิชาที่ยังไม่ผ่านวิชาบังคับก่อน จะถือว่าการลงทะเบียนในรายวิชานั้นเป็นโมฆะ และมหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินให้
- ข้อ 18 การลงทะเบียนเรียนล่าช้า จะกระทำได้ภายใน 5 วันทำการ นับจากวันที่กำหนดให้ลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัย นักศึกษาต้องชำระเงินค่าปรับลงทะเบียนล่าช้าตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกำหนด
- เมื่อพ้นเวลาตามวรรคหนึ่ง หากนักศึกษายังไม่ได้ลงทะเบียนเรียน จะหมดสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น เว้นแต่มีเหตุจำเป็นหรือเหตุสุดวิสัยที่ได้รับการอนุมัติจากหัวหน้าภาควิชา โดยจะต้องชำระค่าปรับลงทะเบียนล่าช้าตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกำหนด
- ทั้งนี้ในภาคการศึกษาปกติ ให้กระทำภายใน 30 วันนับแต่วันเปิดภาคการศึกษา หากพ้นกำหนดแล้ว ให้คณบดีอนุมัติให้นักศึกษาลาพักการเรียน ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 45 วัน นักศึกษาต้องชำระค่ารักษาพยาบาลนักศึกษา และค่าปรับล่าช้าตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกำหนด
- ข้อ 19 การขอเพิ่มรายวิชา และการขอเปลี่ยนกลุ่มเรียน ให้กระทำได้ภายใน 2 สัปดาห์นับแต่วันเปิดภาคการศึกษาปกติ หรือภายในสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาพิเศษ ตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และได้รับอนุญาตจากผู้อน

- ข้อ 20 การขอลดรายวิชาให้กระทำได้ก่อนการสอบกลางภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาพิเศษ โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา รายวิชาที่ขอลดนี้จะไม่บันทึกในใบรายงานผลการศึกษา
- มหาวิทยาลัยจะคืนเงินค่าหน่วยกิตรายวิชาให้ร้อยละ 80 ในกรณีขอลดรายวิชาภายใน 2 สัปดาห์นับแต่วันเปิดภาคการศึกษาปกติ หรือภายในสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาพิเศษ ยกเว้นหลักสูตรที่คิดค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย
- ข้อ 21 การขอลดรายวิชา
- 21.1 การขอลดรายวิชาให้กระทำได้ก่อนการสอบปลายภาคการศึกษาปกติ 3 สัปดาห์ หรือหลังจาก 2 สัปดาห์แรก แต่ไม่เกิน 4 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาพิเศษ รายวิชาที่ขอลดนี้จะบันทึก W ในใบรายงานผลการศึกษา
- 21.2 การขอลดรายวิชาจะกระทำได้ เมื่อได้รับการอนุมัติจากหัวหน้าภาควิชา โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
- 21.3 ในกรณีที่มหาวิทยาลัยไม่สามารถหาสถานที่ฝึกงานให้นักศึกษาได้ เมื่อพ้นกำหนดเวลาการขอลดรายวิชาแล้ว ให้นักศึกษาขอลดรายวิชาฝึกงานได้ และไม่บันทึกในใบรายงานผลการศึกษา และมหาวิทยาลัยจะคืนเงินค่าลงทะเบียนเรียนในรายวิชาฝึกงานให้เต็มจำนวน
- ข้อ 22 เมื่อทำการเพิ่ม ลดรายวิชาแล้ว จำนวนหน่วยกิตจะต้องไม่ขัด หรือแย้งกับข้อ 15 แห่งระเบียบนี้
- ข้อ 23 การลงทะเบียนเรียนรายวิชานอกหลักสูตร
- รายวิชานอกหลักสูตร เป็นรายวิชาที่ภาควิชาหรือคณะไม่ได้กำหนดให้เรียนตามหลักสูตร นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนรายวิชานอกหลักสูตรเพื่อเพิ่มพูนความรู้ได้โดยเลือกลงทะเบียนได้ดังนี้
- 23.1 ให้คิดผลการศึกษารายวิชาเป็น A, B+, B, C+, C, D+, D, F, Fa หรือ Fe ซึ่งในกรณีนี้ การคิดแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยจะนำหน่วยกิตของรายวิชานั้นๆ มาคิดด้วย
- 23.2 ให้คิดผลการศึกษารายวิชาเป็น S หรือ U หน่วยกิตของรายวิชานี้จะไม่นำมารวมในการคิดแต้มระดับคะแนนเฉลี่ย
- 23.3 กรณีรายวิชาปรับพื้นฐาน ให้คิดผลการศึกษารายวิชาเป็น A, B+, B, C+, C, D+, D, F, Fa หรือ Fe แต่ไม่นำมาคิดแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
- 23.4 ให้ผลการศึกษแบบ Audit
- 23.5 กรณีนักศึกษาสอบได้ผลการศึกษา F, Fa, Fe หรือ U ในรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนตามข้อ 23.1 23.2 และ 23.3 นักศึกษาไม่ต้องเรียนซ้ำ หรือสอบแก้ใหม่ในรายวิชานั้น
- ข้อ 24 การลงทะเบียนเรียนแบบ Audit
- 24.1 นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาแบบ Audit แล้วจะขอลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นอีก โดยให้คิดผลการศึกษาไม่ได้ หรือขอเปลี่ยนผลการศึกษแบบ Audit เป็นการคิดผลการศึกษาตามข้อ 23.1 ไม่ได้

- 24.2 วิชาที่ลงทะเบียนแบบ Audit ได้จะต้องเป็นวิชาที่ไม่มีภาคปฏิบัติ โดยต้องผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา และได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้สอน
- 24.3 นักศึกษาจะลงทะเบียนรายวิชาฝึกงานแบบ Audit ไม่ได้
- 24.4 นักศึกษาจะใช้วิชาที่เรียนแบบ Audit เป็นวิชาบังคับก่อนของรายวิชาต่อเนื่องไม่ได้
- 24.5 มหาวิทยาลัยจะไม่นับหน่วยกิตในการลงทะเบียนแบบ Audit และจะบันทึกลงในใบรายงานผลการศึกษากว่า Aud. ถ้าอาจารย์ผู้สอนเห็นว่าเวลาเรียนเพียงพอ และวินิจฉัยแล้วว่าได้ศึกษาด้วยความตั้งใจ
- 24.6 นักศึกษาไม่ต้องเข้าสอบหรือทำงานใดๆ ในวิชาที่ลงทะเบียนรายวิชาแบบ Audit โดยจะต้องมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด
- 24.7 นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาแบบ Audit แล้วมีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดหรืออาจารย์ผู้สอนวินิจฉัยแล้วว่าไม่ได้เรียนด้วยความตั้งใจจะได้ผลการศึกษาเป็น W สำหรับวิชานั้นและจะบันทึกในใบรายงานผลการศึกษา
- 24.8 นักศึกษาต้องชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าหน่วยกิตเหมือนลงทะเบียนรายวิชาปกติ
- ข้อ 25 นักศึกษาที่ขอสอบวิชาใดวิชาหนึ่งโดยไม่ต้องเข้าเรียน จะต้องเป็นนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตร และสามารถสำเร็จการศึกษาได้ภายในภาคการศึกษานั้น หรือภาคการศึกษาถัดไป และจะต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ต่อไปนี้
- 25.1 วิชาที่ขอสอบจะต้องเป็นวิชาที่นักศึกษาได้เคยเรียนมาแล้ว โดยมีผลการเรียนต่ำกว่า C หรือมีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 และขาดสอบด้วยเหตุสุดวิสัย เช่น เจ็บป่วย จนไม่สามารถเข้าสอบปลายภาคได้
- 25.2 นักศึกษาต้องลงทะเบียนวิชาที่ขอสอบในภาคเรียนนั้นด้วย
- 25.3 นักศึกษาจะต้องผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา และได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้สอน

หมวด 4

การวัดผลการศึกษา

ข้อ 26 การวัดผลการศึกษา

- 26.1 การวัดผลการศึกษาแต่ละรายวิชาให้กำหนดผลการศึกษาเป็นระดับคะแนนตัวอักษรตามลำดับชั้นซึ่งมีความหมายและเต็มระดับคะแนนของแต่ละชั้นดังต่อไปนี้

ระดับคะแนนตัวอักษร เต็มระดับคะแนน ความหมาย

A	4	ดีเยี่ยม (Excellent)
B+	3.5	ดีมาก (Very Good)
B	3	ดี (Good)

C+	2.5	ค่อนข้างดี (Fairly Good)
C	2	พอใช้ (Fair)
D+	1.5	ค่อนข้างอ่อน (Fairly Poor)
D	1	อ่อน (Poor)
F	0	ตก (Failure)
Fa	0	ตกเนื่องจากเวลาเรียนไม่พอมิมีสิทธิสอบ (Failure due to insufficiency attendance)
Fe	0	ตกเนื่องจากขาดสอบ (Failure due to absent from examination)
W	-	ขอถอนรายวิชาเรียน (Withdrawal)
I	-	ไม่สมบูรณ์ (Incomplete)
S	-	พอใจ-เทียบเท่าผลการศึกษาไม่ต่ำกว่า C (Satisfactory - equivalent to grade not lower than C)
U	-	ไม่พอใจ (Unsatisfactory)
Aud.	-	ลงทะเบียนเรียนแบบไม่นับหน่วยกิต และมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (Audit)

26.2 นักศึกษาที่มีเวลาเรียนรายวิชาใดต่ำกว่าร้อยละ 80 ถือว่าไม่มีสิทธิสอบ และให้ตก (Fa) ในรายวิชานั้น ในการคำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยประจำภาคการศึกษา และคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้นำหน่วยกิตของรายวิชานั้นไปคำนวณด้วย ยกเว้นการคำนวณคะแนนเฉลี่ยสะสมที่มีการเรียนซ้ำรายวิชา ตามข้อ 28.3

26.3 นักศึกษาซึ่งขาดสอบรายวิชาใดโดยไม่มีเหตุผลสมควรให้ถือว่าตก (Fe) ในรายวิชานั้น ในการคำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยประจำภาคการศึกษา และคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้นำหน่วยกิตของรายวิชานั้นไปคำนวณด้วย ยกเว้นการคำนวณคะแนนเฉลี่ยสะสมที่มีการเรียนซ้ำรายวิชา ตามข้อ 28.3

นักศึกษาที่ขาดสอบโดยเหตุตามข้อ 50.2 การพิจารณาใดๆ ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการประจำคณะ

26.4 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ถอนรายวิชาเรียน จะได้ผลการศึกษาเป็น W สำหรับวิชานั้น

26.5 การให้ผลการศึกษา I กระทำได้ในกรณีต่อไปนี้

26.5.1 นักศึกษาที่ยังทำงานหรือส่วนประกอบการศึกษาของรายวิชาทฤษฎี ปฏิบัติ หรือโครงการนั้นยังไม่สมบูรณ์ และอาจารย์ผู้สอนเห็นสมควรให้รอผลการศึกษา

26.5.2 ในการคำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยจะไม่นำหน่วยกิตของรายวิชานั้นไปคำนวณด้วย

- 26.5.3 การเปลี่ยนผลการศึกษา I ของรายวิชาทฤษฎี และปฏิบัติให้กระทำภายใน 2 สัปดาห์แรก
ของภาคการศึกษาถัดไป หากพ้นกำหนดดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยน I เป็น F โดย
อัตโนมัติ
กรณีนี้นักศึกษาไม่ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น ในภาคการศึกษาถัดไป
- 26.5.4 กรณีรายวิชาโครงการหากนักศึกษาไม่สามารถดำเนินการสอบและ/หรือทำงานให้เสร็จ
สมบูรณ์ภายในภาคการศึกษานั้นได้อาจารย์ผู้สอนจะให้ผลการศึกษาเป็น I
การเปลี่ยนผลการศึกษา I ในรายวิชาโครงการ ให้กระทำได้เมื่อนักศึกษาทำการสอบ
และ/หรือทำงานให้เสร็จสมบูรณ์ภายในภาคการศึกษาปกติถัดไป หรือภาคการศึกษาปกติ
กับภาคการศึกษาพิเศษถัดไป หากพ้นกำหนดดังกล่าวมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยน I เป็น F
โดยอัตโนมัติ
กรณีนี้นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนโดยไม่ต้องชำระค่าลงทะเบียนรายวิชา
โครงการ ทั้งนี้จะต้องชำระค่าบำรุงการศึกษาด้วย ในกรณีที่เหลือเฉพาะรายวิชาโครงการ
- 26.5.5 กรณีที่ผลการศึกษาถูกปรับจาก I เป็น F ตามข้อ 26.5.3 และ 26.5.4 นักศึกษาจะต้อง
ลงทะเบียนใหม่ และต้องชำระค่าลงทะเบียนรายวิชาด้วย
- 26.6 การให้ผลการศึกษา S หรือ U กระทำได้ในกรณีต่อไปนี้
- 26.6.1 ในกรณีที่ผลการเรียนของนักศึกษาเป็นที่พอใจจะได้ S หากผลการเรียนของนักศึกษาไม่
เป็นที่พอใจจะได้ U
- 26.6.2 การให้ผลการศึกษาวิชาฝึกงาน
- 26.6.2.1 ให้คิดผลการศึกษาวิชาฝึกงานเป็นที่พอใจ (S) หรือไม่พอใจ (U) หากนักศึกษา
ได้ผลการศึกษาไม่พอใจ (U) สำหรับวิชาซึ่งเป็นวิชาบังคับในหลักสูตร นักศึกษา
ต้องฝึกงานใหม่ในปีการศึกษาถัดไป
- 26.6.2.2 นักศึกษาที่ไม่ส่งรายงานการฝึกงานภายในกำหนด 15 วันหลังจากวันเปิดภาค
การศึกษาถัดไป จะได้ผลการศึกษาไม่พอใจ (U)
- 26.6.2.3 นักศึกษาจะต้องปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องข้อปฏิบัติการศึกษาฝึกงานภาค
การศึกษาพิเศษ หรือแนวปฏิบัติของหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการร่วมกับการทำงาน มิฉะนั้นจะได้ผลการศึกษาไม่พอใจ (U)
- ข้อ 27 การวัดผลการศึกษา การประเมินการศึกษา และการคำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ย
- 27.1 ให้มีการวัดผลการศึกษาในแต่ละรายวิชา หรือกลุ่มวิชา อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง
- 27.2 ให้ทำการประเมินผลการศึกษาเมื่อสิ้นสุดการศึกษาแต่ละภาคการศึกษา
- 27.3 สำหรับภาคการศึกษาพิเศษ ให้ทำการประเมินผลการศึกษาเช่นเดียวกับภาคการศึกษาปกติ แต่ไม่
จำแนกสภาพนักศึกษา

- 27.4 การคำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ย
- 27.4.1 ให้คุณหน่วยกิตด้วยแต้มระดับคะแนนผลการศึกษแต่ละรายวิชารวมกัน แล้วหารด้วยจำนวนหน่วยกิตรวมทุกรายวิชา ให้มีทศนิยมสองตำแหน่งไม่ปัดเศษ
- 27.4.2 การคำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยมี 2 ประเภทคือ
- 27.4.2.1 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยประจำภาคการศึกษาให้คำนวณเฉพาะรายวิชาที่เรียนในภาคการศึกษานั้น
- 27.4.2.2 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้คำนวณจากรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนเริ่มตั้งแต่เข้ารับการศึกษาจนถึงภาคการศึกษาที่เพิ่งสิ้นสุดลง ยกเว้นรายวิชาตามข้อ 28.3
- ข้อ 28 การเรียนซ้ำวิชา
- 28.1 นักศึกษาซึ่งได้รับผลการศึกษาค (F, Fa, Fe) หรือได้ผลการศึกษาที่ไม่พอใจ (U) ในรายวิชาใดซึ่งเป็นวิชาบังคับในหลักสูตรต้องเรียนซ้ำวิชานั้น
- 28.2 นักศึกษาที่เรียนวิชาบังคับครบตามหลักสูตรแล้วแต่แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึงเกณฑ์ (2.00) อาจขอเรียนซ้ำเฉพาะวิชาที่เคยได้รับผลการศึกษาอ่อน หรือค่อนข้างอ่อน (D หรือ D+) หรือเลือกเรียนวิชาต่างสาขาวิชา หรือต่างคณะ ซึ่งยังไม่เคยเรียนมาก่อนได้ ในกรณีหลังจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณบดี
- 28.3 นักศึกษาซึ่งได้ผลการศึกษาค (F, Fa, Fe) และได้ลงทะเบียนเรียนซ้ำรายวิชานั้น การคำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้คำนวณเฉพาะผลการเรียนใหม่ที่มีผลการเรียนตั้งแต่ D ขึ้นไป และให้นับจำนวนหน่วยกิตได้เพียงครั้งเดียว ทั้งนี้ให้นับที่กผลคะแนนเดิมลงในใบรายงานผลการศึกษาในภาคการศึกษาที่ได้ลงทะเบียนนั้นด้วย
- ข้อ 29 ให้คณะกรรมการประจำคณะพิจารณาผลของการวัดผลการศึกษาทุกระดับและทุกภาคการศึกษา โดยให้คณบดีเป็นผู้อนุมัติ และให้สำนักงานทะเบียนนักศึกษารายงานผลการวัดผลการศึกษาให้สภาวิชาการทราบทุกภาคการศึกษา
- ข้อ 30 การสำเร็จการศึกษา
- 30.1 นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาได้ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังต่อไปนี้
- 30.1.1 เรียนครบหน่วยกิตและรายวิชาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ในหลักสูตร
- 30.1.2 มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.00
- 30.1.3 ใช้เวลาการศึกษาไม่เกิน 2 เท่าของระยะเวลาการศึกษาที่กำหนดไว้ในหลักสูตร ทั้งนี้ไม่นับระยะเวลาการลาพักการศึกษาตามความที่ระบุไว้ในข้อ 51.1.1 แห่งระเบียบนี้
- 30.1.4 ไม่มีพ้นระยะด้านหนี้สินใดๆ กับมหาวิทยาลัย
- 30.1.5 มีเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษาตามหมวดที่ 9 แห่งระเบียบนี้
- 30.2 นักศึกษาที่มีสิทธิ์แสดงความจำนงค์ขอสำเร็จการศึกษาต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี้
- 30.2.1 เป็นนักศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ายที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร
- 30.2.2 เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

30.2.3 ให้นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ 30.2.1 และ 30.2.2 ยื่นคำร้องแสดงความจำนงขอสำเร็จการศึกษาต่อสำนักงานทะเบียนนักศึกษาภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด มิฉะนั้นอาจไม่ได้รับการพิจารณาเสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติให้ปริญญาในภาคการศึกษานั้น

หมวด 5
การอนุมัติให้ปริญญา

ข้อ 31 ให้คณะกรรมการประจำคณะ เป็นผู้พิจารณาเสนอชื่อนักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบตามที่ระบุในข้อ 30 และหมวดที่ 9 แห่งระเบียบนี้ ผ่านสำนักงานทะเบียนนักศึกษา เพื่อเสนอสภาวิชาการในการขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัย

หมวด 6
การให้ปริญญาเกียรตินิยม

ข้อ 32 นักศึกษาผู้ที่ได้รับปริญญาเกียรตินิยมต้องเรียนครบจำนวนหน่วยกิต ตามหลักสูตร และต้องอยู่ในเกณฑ์ดังต่อไปนี้

32.1 นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา และผลการศึกษา มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.60 จะได้เกียรตินิยมอันดับ 1

32.2 นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา และผลการศึกษา มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25 จะได้เกียรตินิยมอันดับ 2

32.3 มีระยะเวลาในการศึกษาไม่เกินระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหลักสูตร ทั้งนี้ไม่นับระยะเวลาที่ลาพักการศึกษา ตามข้อ 51.1.1 แห่งระเบียบนี้

การศึกษาในภาคการศึกษาพิเศษทุกภาคการศึกษา จนถึงภาคการศึกษาพิเศษหลังภาคการศึกษาปกติภาคการศึกษาสุดท้าย ไม่เป็นการเรียนเกินระยะเวลาที่กำหนด

32.4 ไม่เคยได้รับผลการศึกษาดก (F, Fa, Fe) หรือได้รับผลการศึกษาไม่พอใจ (U) ในรายวิชาใด

32.5 ไม่เคยถูกพิจารณาโทษจากการทุจริตในการสอบ หรือโทษทางวินัยใดๆ

32.6 ไม่เป็นผู้ที่ขอเทียบโอนรายวิชามากกว่าหนึ่งในสี่ของจำนวนหน่วยกิตตามหลักสูตร ยกเว้นการย้ายสาขาวิชา ตามข้อ 33

หมวด 7

การโอน และการเทียบโอนผลการเรียน

ข้อ 33 การย้ายสาขาวิชา

33.1 การย้ายสาขาวิชาภายในคณะ ให้ปฏิบัติตามประกาศของแต่ละคณะ

33.2 การย้ายสาขาวิชาไปคณะอื่น ให้เป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้

33.2.1 นักศึกษาจะขอย้ายสาขาวิชาไปคณะอื่นได้ ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าภาควิชา และคณบดีในคณะเดิม และได้เรียนตามแผนการศึกษาในสาขาวิชาเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่าสองภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักหรือถูกสั่งพักการศึกษา

33.2.2 การย้ายสาขาวิชาไปคณะอื่นจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของสาขาวิชาและคณะนั้น ซึ่งอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจำคณะ และได้รับอนุมัติโดยคณบดี

33.3 เมื่อนักศึกษาได้ย้ายสาขาวิชาแล้ว รายวิชาที่เคยเรียนมาทั้งหมดจะถูกโอนนำมาคิดแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในสาขาวิชาใหม่ทั้งหมด

33.4 รายวิชา ผลการเรียนและหน่วยกิตที่ได้ศึกษามาแล้ว ให้โอน และ/หรือเทียบโอนมาเป็นรายวิชา และหน่วยกิตในหลักสูตรใหม่ได้ โดยต้องได้รับอนุมัติจากคณบดี ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะ ทั้งนี้ นักศึกษาไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมการโอนผลการเรียน

33.5 การย้ายสาขาวิชาจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้ชำระค่าธรรมเนียมการย้ายสาขาวิชา และได้รับการเปลี่ยนรหัสประจำตัวนักศึกษาใหม่แล้ว

ข้อ 34 การรับโอนมาศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น

34.1 มหาวิทยาลัยอาจรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นในประเทศหรือต่างประเทศที่มีวิทยฐานะเทียบเท่า การรับโอนนักศึกษาก็ทำได้ก็ต่อเมื่อสาขาวิชา/คณะที่ขอเข้าศึกษาสามารถรับได้ โดยต้องได้รับการอนุมัติจากคณบดี ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะ

34.2 นักศึกษาที่จะได้รับการพิจารณารับโอนเข้าศึกษาต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัยว่าด้วยการรับนักศึกษา

34.3 เงื่อนไขการรับโอนเข้าศึกษามีดังนี้

34.3.1 นักศึกษาจะต้องโอนมาศึกษาในสาขาวิชาเดียวกับสาขาวิชาที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาเดิม หรือเทียบเท่า หรือได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการประจำคณะ

34.3.2 นักศึกษาต้องกำลังศึกษาอยู่ในสถาบันเดิม และได้ศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษาปกติ โดยไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพัก

34.3.3 รายวิชาเดิมที่จะนำมาพิจารณาเทียบโอน จะต้องมีการศึกษาในระดับคะแนนไม่ต่ำกว่า C หรือแต้มระดับคะแนนไม่ต่ำกว่า 2.00 หรือเทียบเท่า

34.3.4 จำนวนหน่วยกิตที่เทียบโอนรวมแล้ว ต้องไม่เกินกึ่งหนึ่งของหลักสูตร

- 34.3.5 ได้แต่มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมถึงภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนการขอโอนไม่ต่ำกว่า 2.25
- 34.4 การบันทึกรายวิชา และการวัดผลการศึกษา
- 34.4.1 รายวิชา และผลการศึกษาก่อนที่จะได้รับโอน ให้บันทึกตามภาคและปีการศึกษาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตั้งแต่แรกเข้าในสถาบันอุดมศึกษาเดิม แต่ไม่นำมาคำนวณ
- 34.4.2 การวัดผลการศึกษา ให้วัดเฉพาะรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยเท่านั้น
- 34.5 ระยะเวลาที่ต้องศึกษา
- 34.5.1 นักศึกษาที่โอนมาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ให้ใช้รหัสนักศึกษาเทียบเท่ากับปีการศึกษาแรกเข้าจากสถาบันอุดมศึกษาเดิม และมีสิทธิ์ศึกษาในมหาวิทยาลัยรวมระยะเวลาไม่เกินสองเท่าของจำนวนปีที่กำหนดไว้ในหลักสูตรของคณะที่เข้าศึกษา โดยนับรวมระยะเวลาที่ศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาเดิมด้วย
- 34.5.2 นักศึกษาที่โอนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยจะต้องมีระยะเวลาเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษาทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาพิเศษ
- 34.6 การได้รับปริญญาเกียรตินิยมต้องเป็นไปตามข้อ 32 หมวด 6 แห่งระเบียบนี้
- 34.7 นักศึกษาจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการโอนย้ายตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด แต่ไม่ต้องชำระค่าเทียบโอนผลการเรียน
- ข้อ 35 นักศึกษาที่เคยศึกษารายวิชา หรือกลุ่มวิชา หรือเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรและระดับการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีแบบนักศึกษาบุคคลภายนอก และผ่านกระบวนการคัดเลือกและสรรหาเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ สามารถนำรายวิชา และหน่วยกิตที่ได้ศึกษามาแล้ว โอนมาเป็นรายวิชา และหน่วยกิต ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยได้ โดยต้องได้รับการอนุมัติจากคณบดี ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะ และมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
- 35.1 ให้บันทึกผลการศึกษาด้วยรหัสวิชาและชื่อวิชาตามหลักสูตรที่ใช้กับรุ่นที่เข้าศึกษา โดยต้องมีผลการศึกษาในระดับคะแนนไม่ต่ำกว่า C และจะนับเฉพาะหน่วยกิตที่ได้ แต่ไม่นำมาคำนวณ
- 35.2 ไม่จำกัดจำนวนหน่วยกิตที่ขอโอน
- 35.3 ระยะเวลาในการศึกษารวมแล้วต้องไม่เกินจำนวนปีที่กำหนดไว้ในหลักสูตร
- 35.4 นักศึกษาต้องชำระค่าธรรมเนียมการโอนผลการเรียนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
- ข้อ 36 การเทียบโอนผลการเรียน
- 36.1 นักศึกษาที่ไปศึกษาที่สถาบันอุดมศึกษาอื่นในประเทศ หรือต่างประเทศตามโครงการความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตร่วมกัน หรือตามโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ หรือนักศึกษาไปศึกษาด้วยตนเองโดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการประจำคณะ สามารถนำรายวิชาและหน่วยกิตที่ได้ศึกษามาแล้ว มาเทียบโอนเป็นรายวิชาและหน่วยกิตในหลักสูตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีได้ โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้
- 36.1.1 รายวิชาที่นำมาพิจารณาเทียบโอนให้บันทึกรายวิชาตามหลักสูตร เป็นค่าระดับคะแนน A, B+, B, C+, C, D+, D, F, Fa, Fe, S และ U

- 36.1.2ให้นำผลการศึกษาทุกรายวิชาที่มีผลการเรียนตามข้อ 6.2.3 มาคำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยรวมกับรายวิชาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- 36.1.3 รายวิชาที่นำมาเทียบโอนตามความข้อ 36.1.1 ให้บันทึกผลการศึกษาด้วยรหัสวิชาและชื่อวิชาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- 36.1.4 นักศึกษาไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมการเทียบโอนผลการเรียน
- 36.2 นักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ตามข้อ 40 และข้อ 41.2 - 41.9 แห่งระเบียบนี้ และกลับเข้ามาศึกษาใหม่โดยผ่านกระบวนการคัดเลือกและสรรหาในสาขาวิชาเดิม หรือสาขาวิชาใหม่สามารถนำรายวิชา และหน่วยกิตที่ได้ศึกษามาแล้ว โอนมาเป็นรายวิชาและหน่วยกิตในหลักสูตรได้ โดยต้องได้รับอนุมัติจากคณบดี ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะ และมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
- 36.2.1 รายวิชาเดิมที่นำมาเทียบโอน ให้บันทึกผลการศึกษา รหัสวิชา และชื่อวิชาตามหลักสูตรที่ใช้กับรุ่นที่เข้าศึกษา โดยต้องมีการศึกษาในระดับคะแนนไม่ต่ำกว่า C และจะนับเฉพาะจำนวนหน่วยกิต แต่ไม่นำมาคำนวณ
- 36.2.2 ไม่จำกัดจำนวนหน่วยกิตที่ขอโอน และ/หรือเทียบโอน
- 36.2.3 ระยะเวลาในการศึกษารวมแล้วต้องไม่เกินจำนวนปีที่กำหนดไว้ในหลักสูตร
- 36.3 นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่น ที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา และผ่านกระบวนการคัดเลือกและสรรหาเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ สามารถนำรายวิชาและหน่วยกิตที่ได้ศึกษามาแล้ว เทียบโอนมาเป็นรายวิชาและหน่วยกิตในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยได้ โดยต้องได้รับการอนุมัติจากคณบดี ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะ และมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
- 36.3.1 รายวิชาเดิมที่นำมาเทียบโอน ให้บันทึกผลการศึกษา รหัสวิชา และชื่อวิชาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีที่ใช้กับรุ่นที่เข้าศึกษา โดยต้องมีผลการศึกษาในระดับคะแนนไม่ต่ำกว่า C และจะนับเฉพาะจำนวนหน่วยกิต แต่ไม่นำมาคำนวณ
- 36.3.2 จำนวนหน่วยกิตที่เทียบโอน รวมแล้วต้องไม่เกินกึ่งหนึ่งของหลักสูตร
- 36.3.3 ระยะเวลาในการศึกษารวมแล้วต้องไม่เกินจำนวนปีที่กำหนดไว้ในหลักสูตร และจะต้องศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษาปกติ
- 36.4 นักศึกษาที่ผ่านกระบวนการคัดเลือกและสรรหา มาจากระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญา เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สามารถนำรายวิชาและหน่วยกิตที่ได้ศึกษามาแล้ว มาเทียบโอนเป็นรายวิชาและหน่วยกิตตามที่หลักสูตรกำหนดไว้ได้ โดยต้องได้รับการอนุมัติจากคณบดี ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะ
- ข้อ 37 การเทียบโอนความรู้ทักษะและประสบการณ์ และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบ และ/หรือ การศึกษาดมอัยาศัยเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยจะกระทำได้โดยต้องได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะ โดยยึดหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- 37.1 การเทียบความรู้ทักษะและประสบการณ์จะเทียบเป็นรายวิชาตามหลักสูตรที่เปิดสอนตาม
ปีการศึกษาที่นักศึกษาได้เข้าศึกษา การเทียบประสบการณ์จากการทำงานต้องคำนึงถึงความรู้ที่ได้
จากประสบการณ์เป็นหลัก โดยให้คณะกรรมการประจำคณะแต่งตั้งคณะกรรมการจากภาควิชา
หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการเทียบระดับความรู้ความสามารถ ทักษะและ
ประสบการณ์ของนักศึกษา ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ทั้งด้วยการทดสอบการประเมิน แฟ้มสะสม
ผลงาน หรือการสังเกตพฤติกรรมต่างๆ ให้ครอบคลุมลักษณะของนักศึกษาตามมาตรฐานของ
รายวิชาที่เทียบโอน
- 37.2 การเทียบรายวิชา สามารถเทียบรายวิชาโดยหน่วยกิตรวมกันไม่เกินสามในสี่ของจำนวนหน่วย
กิตรวมของหลักสูตรที่ขอเทียบ
- 37.3 นักศึกษาจะต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษาปกติ
- 37.4 วิธีการประเมินเพื่อเทียบความรู้ในแต่ละรายวิชา และเกณฑ์การตัดสินของการประเมินในแต่ละวิธี
ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
- ข้อ 38 การขอเข้าศึกษาเพื่อปริญญาที่สอง
- 38.1 ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หรือ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มีวิทยฐานะเทียบเท่า อาจขอเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีสาขาวิชาอื่น
เป็นการเพิ่มเติมได้ โดยต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบ หรือประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการรับนักศึกษา
- 38.2 ให้คณะกรรมการประจำคณะพิจารณาเลือกนักศึกษาตามเงื่อนไขจำนวนวิชา จำนวนหน่วยกิต
และระยะเวลาที่นักศึกษาจะต้องศึกษาเพิ่มเติมโดยได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าภาควิชา
- 38.3 ให้บันทึกรหัสวิชา ชื่อวิชา ที่ได้รับเทียบโอนตามรูปแบบของมหาวิทยาลัย ตามรุ่นที่เข้าศึกษา
- 38.4 ระยะเวลาในการศึกษารวมแล้วต้องไม่เกินสองเท่าของจำนวนปีที่กำหนดไว้ในหลักสูตร และ
นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 2 ภาคการศึกษาปกติ
- ข้อ 39 การเทียบโอนผลการเรียน ตามข้อ 36 ข้อ 37 และข้อ 38 มีหลักเกณฑ์ดังนี้
- 39.1 รายวิชาที่นำมาเทียบโอน จะต้องมื่อนี้อาสาสมัครครอบคลุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของหลักสูตรใหม่
- 39.2 รายวิชาเดิมที่จะนำมาพิจารณาเทียบโอน จะต้องมื่อผลการศึกษาในระดับคะแนนไม่ต่ำกว่า C หรือ
แต่มีระดับคะแนนไม่ต่ำกว่า 2.00 หรือเทียบเท่า
- 39.3 การวัดผลการศึกษา ให้คำนวณแต่มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมเฉพาะรายวิชาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเท่านั้น
- 39.4 การบันทึกผลการเรียน ให้บันทึกเป็น S และไม่มีการนำมาคำนวณ
- 39.5 นักศึกษาจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการเทียบโอนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ยกเว้นข้อ 36.1

หมวด 8
การพัฒนาพนักศึกษ

- ข้อ 40 ให้นักศึกษาพัฒนาพนักศึกษ ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
- 40.1 นักศึกษาที่มีแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.50 เมื่อสิ้นภาคการศึกษาแรก
 - 40.2 นักศึกษาที่มีแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.75 ต่อเนื่องกัน 2 ภาคการศึกษาปกติ
 - 40.3 นักศึกษาที่อยู่ในสภาพวิหายาเสพติดต่อเนื่องกัน 4 ภาคการศึกษาปกติ
- กรณีที่นักศึกษาพัฒนาพนักศึกษตามข้อ 40.2 หรือ 40.3 แต่ได้เรียนครบตามหลักสูตรแล้ว แต่แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.00 จะได้รับอนุญาตให้เรียนวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนดต่อไปอีกไม่เกิน 2 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน เมื่อสิ้นสุดระยะเวลานี้แล้ว ถ้าแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.00 ให้นักศึกษาพัฒนาพนักศึกษ ทั้งนี้ไม่เกินระยะเวลา 2 เท่าของหลักสูตร
- ข้อ 41 นอกจากการพัฒนาพนักศึกษการเป็นนักศึกษาตามข้อ 40 แล้ว นักศึกษาจะพัฒนาพนักศึกษการเป็นนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
- 41.1 ได้เรียนครบหลักสูตรของมหาวิทยาลัยและได้รับอนุมัติปริญญา
 - 41.2 ได้รับอนุมัติให้ลาออก
 - 41.3 ไม่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดในภาคการศึกษาปกติโดยมิได้ทำการผ่อนผันเป็นลายลักษณ์อักษร
 - 41.4 ขาดเรียนติดต่อกันเกิน 30 วันโดยมิได้แจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบ
 - 41.5 ไม่ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 - 41.6 ลงทะเบียนรายวิชา แต่มิได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าลงทะเบียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด และได้ทำการผ่อนผันเป็นลายลักษณ์อักษร
 - 41.7 ศึกษาเป็นเวลาก่อนสองเท่าของระยะเวลาการศึกษาที่กำหนดไว้ในหลักสูตรหรือที่คณะกำหนด ทั้งนี้ให้นับรวมระยะเวลาที่ถูกลงโทษให้พักการศึกษาด้วย และได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษา เว้นแต่การลาพักการศึกษาตามข้อ 51.1.1
 - 41.8 ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรงให้พัฒนาพนักศึกษการเป็นนักศึกษา
 - 41.9 เป็นนิสิตหรือนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาแห่งอื่น ยกเว้นมหาวิทยาลัยเปิด
 - 41.10 โอนไปเป็นนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาแห่งอื่น
 - 41.11 ถึงแก่ความตาย
- ข้อ 42 อธิการบดีอาจอนุมัติให้นักศึกษาที่พัฒนาพนักศึกษจากการเป็นนักศึกษา ตามข้อ 41.2 - 41.6 กลับเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ได้ โดยใช้รหัสนักศึกษาเดิม เมื่อมีเหตุผลอันสมควร โดยให้ถือว่าระหว่างเวลาตั้งแต่พัฒนาพนักศึกษ จนถึงวันที่ได้รับอนุมัติให้กลับเข้าเป็นนักศึกษา เป็นระยะเวลาลาพักการศึกษา ในกรณีเช่นนี้ นักศึกษาต้องชำระค่าธรรมเนียมการรักษาพนักศึกษและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ด้วย

อธิการบดีอาจไม่อนุมัติให้กลับเข้าศึกษาอีกตามวรรคแรกเมื่อพ้นกำหนดเวลาหนึ่งปีการศึกษา นับจากวันที่นักศึกษาผู้นั้นพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา

หมวด 9

การพิจารณาเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษา

- ข้อ 43 ในการพิจารณาให้นักศึกษาได้รับปริญญา นอกจากคณะกรรมการประจำคณะจะพิจารณาจากผลการเรียนของนักศึกษาแล้วให้นำพฤติกรรมของนักศึกษาในด้านความประพฤติ คุณธรรม และจริยธรรม อันเป็นเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษา ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย จนถึงวันที่จะนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให้ปริญญา มาเป็นเกณฑ์ประกอบการพิจารณาด้วย
- ข้อ 44 นักศึกษาซึ่งขาดคุณสมบัติตามความในข้อ 43 อาจได้รับการพิจารณาดำเนินการดังนี้
- 44.1 ยับยั้งการเสนอชื่อให้ได้รับปริญญา จนกว่านักศึกษาจะมารับการตักเตือน
- 44.2 ยับยั้งการเสนอชื่อให้ได้รับปริญญา มีกำหนด 1 ปี ถึง 3 ปีการศึกษา ทั้งนี้ตามลักษณะความผิดที่ได้กระทำขึ้น
- 44.3 ไม่เสนอชื่อให้ได้รับปริญญาของมหาวิทยาลัย
- ข้อ 45 เมื่อนักศึกษาสอบผ่านรายวิชาครบถ้วนตามหลักสูตร และอยู่ในเกณฑ์ที่จะสำเร็จการศึกษาแล้ว ให้คณะกรรมการประจำคณะพิจารณาเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษาตามข้อ 43 แห่งระเบียบนี้ แล้วเสนอความเห็นต่ออธิการบดี
- ข้อ 46 กรณีที่คณะกรรมการประจำคณะ พิจารณาดำเนินการกับนักศึกษา ตามข้อ 44 ให้คณะกรรมการประจำคณะเรียกนักศึกษาผู้นั้นมาให้ถ้อยคำเพื่อประโยชน์ในการพิจารณา ทั้งนี้ต้องแจ้งรายละเอียดแห่งพฤติกรรมที่นำไปสู่การดำเนินการดังกล่าวให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วัน และหากปรากฏว่ามีนักศึกษาของคณะอื่นมีส่วนร่วมในพฤติกรรมที่ทำให้ขาดคุณสมบัติตามความในข้อ 43 ให้ประธานคณะกรรมการประจำคณะที่ทำการพิจารณาทำบันทึกแจ้งไปยังคณบดีในคณะของนักศึกษาซึ่งร่วมในพฤติกรรมดังกล่าวโดยด่วน เพื่อให้คณะนั้นๆ พิจารณาต่อไป
- ข้อ 47 นักศึกษาผู้ที่ถูกคณะกรรมการประจำคณะพิจารณาเห็นสมควรไม่เสนอชื่อให้ได้รับปริญญา เพราะขาดคุณสมบัติในเกียรติและศักดิ์ตามระเบียบนี้
- ถ้านักศึกษาเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมให้มีสิทธิอุทธรณ์โดยทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของผู้อุทธรณ์ ยื่นผ่านคณบดีคณะซึ่งตนสังกัดนั้นภายใน 15 วันนับแต่วันที่ทราบว่าตนเป็นผู้ไม่สมควรได้รับปริญญา ให้คณบดีเสนอหนังสืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสืออุทธรณ์
- ข้อ 48 เมื่อคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ได้รับหนังสืออุทธรณ์ ให้พิจารณาวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสืออุทธรณ์

เมื่อคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง วินิจฉัยยืนตามมติคณะกรรมการประจำคณะ ให้คำวินิจฉัยนั้นเป็นที่สุด แต่ถ้าวินิจฉัยเปลี่ยนแปลงมติคณะกรรมการประจำคณะ ให้นำเสนออธิการบดีพิจารณา วินิจฉัยชี้ขาด

การประชุมพิจารณาตามความในวรรคแรก ต้องมีกรรมการประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจากจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงนับเป็นองค์ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ตัดสินชี้ขาด

หมวด 10

การลา

ข้อ 49 การลาแบ่งออกเป็น 3 ประเภท

49.1 การลากิจ หรือลาป่วย

49.2 การลาพักการศึกษา

49.3 การลาออกจากการเป็นนักศึกษา

ข้อ 50 การลากิจ หรือลาป่วย

50.1 การลากิจ หรือลาป่วยในช่วงเวลาที่ไม่มีการสอบ

50.1.1 การลากิจ หรือลาป่วยเฉพาะบางชั่วโมงเรียน ต้องได้รับอนุญาตจากอาจารย์ประจำวิชา

50.1.2 นักศึกษาที่ลากิจ หรือลาป่วยตั้งแต่ 1 วันขึ้นไปต้องยื่นใบลาพร้อมด้วยเหตุผล พร้อมคำรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา และแจ้งอาจารย์ประจำวิชาทุกรายวิชา

50.1.3 การลาป่วยติดต่อกันเกิน 5 วัน ต้องมีใบรับรองแพทย์ที่ออกให้โดยสถานพยาบาลจากทางราชการ หรือสถานพยาบาลเอกชนที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง พร้อมใบเสร็จรับเงินในการรักษา หรือใบรับรองแพทย์จากมหาวิทยาลัย

50.2 การลากิจ หรือลาป่วยในช่วงเวลาที่มีการสอบ

50.2.1 การลากิจระหว่างสอบ นักศึกษาจะต้องยื่นใบลาก่อนวันลาพร้อมด้วยเหตุผลและคำรับรองของอาจารย์ที่ปรึกษา ยกเว้นกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย

50.2.2 นักศึกษาป่วย หรือมีเหตุสุดวิสัยจนไม่สามารถเข้าสอบกลางภาคหรือปลายภาคในบางรายวิชา หรือทั้งหมดได้ ต้องแจ้งให้อาจารย์ที่ปรึกษาทราบทันทีโดยวิธีการใดๆ

50.2.3 การลาป่วยระหว่างสอบ ต้องมีใบรับรองแพทย์ที่ออกให้โดยสถานพยาบาลจากทางราชการ หรือสถานพยาบาลเอกชนที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง พร้อมใบเสร็จรับเงินในการรักษา หรือใบรับรองแพทย์จากมหาวิทยาลัย

50.2.4 การลากิจ หรือลาป่วยระหว่างสอบ นักศึกษาต้องยื่นใบลา ผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจำคณะให้สอบใหม่ หรือให้ถอน

รายวิชาเป็นกรณีพิเศษ หรือให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติของคณะเจ้าของวิชา โดยนักศึกษา
ต้องยื่นใบลาภายใน 1 สัปดาห์ นับตั้งแต่วันสิ้นสุดของการสอบในครั้งนั้น

- 50.3 อาจารย์ที่ปรึกษาที่มีอำนาจอนุญาตให้นักศึกษาได้ครั้งละไม่เกิน 3 วัน และให้ลาติดต่อกันไม่เกิน
15 วัน หัวหน้าภาควิชาที่นักศึกษาสังกัด มีอำนาจอนุญาตให้นักศึกษาได้ครั้งละไม่เกิน 7 วัน
และให้ลาติดต่อกันไม่เกิน 30 วัน นอกเหนือจากนั้นเป็นอำนาจของคณบดีเจ้าสังกัด

ข้อ 51 การลาพักการศึกษา

51.1 ให้นักศึกษาลาพักการศึกษาได้ในกรณีต่อไปนี้

- 51.1.1 ถูกเกณฑ์ หรือระดมเข้ารับราชการทหาร หรือฝึกวิชาทหาร
51.1.2 ไปศึกษายังสถาบันการศึกษาอื่นในประเทศหรือต่างประเทศ ตามโครงการความร่วมมือ
ในการผลิตบัณฑิตร่วมกัน หรือตามโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ หรือนักศึกษาไป
ศึกษาด้วยตนเอง โดยที่คณะกรรมการประจำคณะเห็นสมควรสนับสนุน
51.1.3 ป่วยจนต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานตามคำสั่งแพทย์เกินกว่าร้อยละ 20 ของเวลาเรียน
ทั้งหมดโดยมีใบรับรองแพทย์
51.1.4 มีเหตุสุดวิสัยทำให้ไม่สามารถเข้าศึกษาได้
51.2 เมื่อมีเหตุอันควรได้รับการพิจารณาให้ลาพักการศึกษา ให้นักศึกษายื่นใบลาพร้อมด้วยหลักฐาน
เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อพิจารณานำเสนอคณบดี และให้คณะกรรมการประจำคณะที่
นักศึกษาสังกัดพิจารณาอนุญาต
51.3 การลาพักการศึกษาตามข้อ 51.1.2 - 51.1.4 คณะกรรมการประจำคณะจะอนุญาตให้ลาพัก
การศึกษาติดต่อกันได้ไม่เกินครั้งละ 2 ภาคการศึกษาปกติ
51.4 กรณีนักศึกษาได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษา ให้นับระยะเวลาที่ลาพักการศึกษาอยู่ในระยะเวลา
การศึกษาด้วย เว้นแต่นักศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษาตามข้อ 51.1.1
51.5 ระหว่างที่นักศึกษาได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษา นักศึกษาจะต้องชำระค่ารักษาสภาพการเป็น
นักศึกษาทุกภาคการศึกษา ตามระเบียบมหาวิทยาลัย ภายในระยะเวลาที่กำหนด เว้นแต่ภาค
การศึกษาที่นักศึกษาได้ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาและ/หรือเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้ว
มิฉะนั้นให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ยกเว้นข้อ 51.1.2
51.6 กรณีที่นักศึกษาได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษาและได้ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาและ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเรียบร้อยแล้วมหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
51.7 นักศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้ว เมื่อจะกลับเข้าศึกษา
จะต้องรายงานตัวต่อสำนักงานทะเบียนนักศึกษา ผ่านการรับรองของอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อขอ
กลับเข้าศึกษา ก่อนกำหนดวันลงทะเบียนไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์
51.8 เมื่อนักศึกษาได้กลับเข้าศึกษานักศึกษามีสภาพเหมือนก่อนได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษา

- ข้อ 52 การลาออกจากการเป็นนักศึกษา ให้นักศึกษาทำคำร้องลาออก โดยผ่านการตรวจสอบการมีหนี้สินจากสำนักงานทะเบียนนักศึกษา เพื่อเสนอต่อคณบดีที่นักศึกษาสังกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะ ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับการอนุมัติให้ลาออกได้ต้องไม่มีหนี้สินกับมหาวิทยาลัย
- ข้อ 53 การลาตามข้อ 51 หรือ 52 แห่งระเบียบนี้
- 53.1 กรณีที่ยังเป็นผู้เยาว์ตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ให้มีหนังสือยินยอมจากผู้ปกครองแนบมาด้วย
- 53.2 เมื่อได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ให้ถือว่าวันที่คณะกรรมการประจำคณะอนุมัติเป็นวันที่มีผลในการลา และให้ส่งข้อมูลพร้อมหลักฐานการลาให้สำนักงานทะเบียนนักศึกษาเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการดำเนินการต่างๆ ต่อไป

หมวด 11

บทเบ็ดเตล็ด

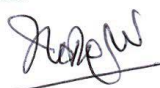
- ข้อ 54 ให้คณะเก็บกระดาษคำตอบในการวัดผลการศึกษาไว้ 1 ภาคการศึกษา นับแต่วันประกาศผลการศึกษา เมื่อครบกำหนดแล้วให้ทำลายได้

หมวด 12

บทเฉพาะกาล

- ข้อ 55 ระเบียบนี้ใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป ยกเว้นนักศึกษาที่เข้ารับการศึกษาก่อนปีการศึกษา 2557 และยังคงมีสภาพเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ในวันทีระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ ยังคงใช้ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 เฉพาะหมวด 6 การวัดผลการศึกษา ข้อ 22 และข้อ 25 หมวด 8 การให้ปริญญาเกียรตินิยม ข้อ 31 และหมวด 11 การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ข้อ 37 จนกว่าจะสำเร็จการศึกษา
- ข้อ 56 สำหรับหลักสูตรการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนที่มีลักษณะเฉพาะให้จัดทำเป็นระเบียบข้อปฏิบัติ หรือประกาศของมหาวิทยาลัย

ประกาศ ณ วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2557



(ดร.ทองอุตร หงศ์คารม)

นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

455



**ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560**

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. 2541 และสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 213 วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 จึงให้ออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560"

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากประกาศ เป็นต้นไป

ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อความใน ข้อ 6 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้

"ข้อ 6 ระบบการศึกษาเป็นการศึกษาแบบหน่วยกิต

6.1 ปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็นสองภาคการศึกษาคือภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 และอาจมีภาคการศึกษาพิเศษต่อจากภาคการศึกษาที่ 2 อีกหนึ่งภาคการศึกษาได้ ภาคการศึกษาหนึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ส่วนภาคการศึกษาพิเศษให้กำหนดจำนวนชั่วโมงการศึกษาและหน่วยกิต ให้สอดคล้องกับการจัดสอนในภาคการศึกษาคือ

6.2 สาขาวิชาต่างๆ ที่จัดสอนในมหาวิทยาลัยแบ่งออกเป็นรายวิชา หรือกลุ่มวิชา โดยแต่ละรายวิชา หรือกลุ่มวิชาให้กำหนดเนื้อหาตามจำนวนหน่วยกิต กลุ่มวิชาอาจประกอบไปด้วยรายวิชามากกว่า 1 รายวิชาขึ้นไปให้มีเนื้อหาตามสัดส่วนการจัดการเรียนการสอน และรายวิชาอาจแยกสอนในกลุ่มวิชามากกว่า 1 กลุ่มวิชาตามสัดส่วนการจัดการเรียนการสอนก็ได้

6.2.1 หน่วยกิต หมายความว่า หน่วยที่แสดงปริมาณการศึกษาของแต่ละรายวิชา หรือกลุ่มวิชา โดยมีหลักเกณฑ์กำหนดจำนวนหน่วยกิต ดังนี้

6.2.1.1 การบรรยาย หรือการเรียนการสอนที่เทียบเท่า 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงในภาคการศึกษาหนึ่ง คิดเป็นปริมาณการศึกษา 1 หน่วยกิต

6.2.1.2 การปฏิบัติการหรือการทดลอง หรือการฝึกที่ใช้เวลาปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงในภาคการศึกษาหนึ่ง คิดเป็นปริมาณการศึกษา 1 หน่วยกิต

6.2.1.3 การฝึกงาน หรือฝึกภาคสนามที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 160 ชั่วโมง หรือไม่น้อยกว่า 20 วันทำการในภาคการศึกษาหนึ่ง คิดเป็นปริมาณการศึกษา 1 หน่วยกิต

6.2.1.4 การฝึกงานตามการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการทำงาน ที่มีชั่วโมงปฏิบัติไม่น้อยกว่า 120 ชั่วโมง หรือไม่น้อยกว่า 15 วันทำการในภาคการศึกษาหนึ่ง คิดเป็นปริมาณการศึกษา 1 หน่วยกิต

- 6.2.2 หน่วยกิตเรียน หมายความว่า จำนวนหน่วยกิตที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา
- 6.2.3 หน่วยกิตที่นำมาคำนวณ หมายความว่า จำนวนหน่วยกิตเรียนที่มีผลการศึกษา A, B+, B, C+, C, D+, D, F, Fa และ Fe ยกเว้นรายวิชา หรือกลุ่มวิชาที่ลงทะเบียนแบบปรับพื้นฐาน หรือรายวิชา หรือกลุ่มวิชาที่กำหนดว่าไม่ต้องนำผลการศึกษามาคำนวณ หรือรายวิชา หรือกลุ่มวิชาที่เรียนซ้ำตามข้อ 28.3
- 6.2.4 หน่วยกิตที่ได้ หมายความว่า จำนวนหน่วยกิตเรียนของรายวิชา หรือกลุ่มวิชาที่มีผลการศึกษา A, B+, B, C+, C, D+, D และ S
- 6.2.5 หน่วยกิตประจำภาค หมายความว่า จำนวนหน่วยกิตที่นำมาคำนวณในภาคการศึกษานั้น
- 6.2.6 หน่วยกิตสะสม หมายความว่า จำนวนหน่วยกิตที่นำมาคำนวณของทุกรายวิชา หรือกลุ่มวิชาเริ่มตั้งแต่เข้ารับการศึกษจนถึงภาคการศึกษาที่เพิ่งสิ้นสุดลง
- 6.3 สถานักศึกษามี 2 ประเภท คือ สภาพปกติ และสภาพวิสาหัตย์
 - 6.3.1 นักศึกษาสภาพปกติได้แก่
 - 6.3.1.1 นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเป็นภาคการศึกษาแรก หรือ
 - 6.3.1.2 นักศึกษาที่มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
 - 6.3.2 นักศึกษาสภาพวิสาหัตย์ ได้แก่ นักศึกษาที่มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.00
- 6.4 ฐานะชั้นปีของนักศึกษา ให้เทียบฐานะชั้นปี จากระหัสนักศึกษานักศึกษาในภาคการศึกษาที่เข้าศึกษา และเทียบเท่าจากจำนวนหน่วยกิตที่สอบได้ตามอัตราส่วนของหน่วยกิตรวมของหลักสูตรนั้น"

ข้อ 4 ให้ยกเลิกข้อความใน ข้อ 15 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้

"ข้อ 15 การกำหนดจำนวนหน่วยกิต ต่อภาคการศึกษาในการลงทะเบียนเรียน

- 15.1 นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษามากกว่า 12 หน่วยกิต และไม่เกิน 19 หน่วยกิต ยกเว้นกรณีรายวิชาที่ยังเหลือตามหลักสูตรและเปิดสอนในภาคการศึกษานั้นมีหน่วยกิตรวมกันต่ำกว่า 12 หน่วยกิต หรือในกรณีที่หลักสูตร หรือโครงการกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ส่วนในภาคการศึกษาพิเศษจะลงทะเบียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต
- 15.2 กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในจำนวนหน่วยกิตที่น้อยกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ หรือมากกว่าเกณฑ์ขั้นสูงที่กำหนดไว้ จะต้องได้รับการอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษา ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 3 หน่วยกิต และจำนวนหน่วยกิตรวมขั้นสูงต้องไม่เกิน 22 หน่วยกิต ต่อภาคการศึกษา กรณีที่มีเหตุจำเป็นที่ต้องลงทะเบียนเรียนต่ำ หรือมากกว่าในวรรคแรก ต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าภาควิชา และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจำคณะ
- 15.3 การนับจำนวนหน่วยกิตในข้อ 15.1 นี้ไม่นับหน่วยกิตของวิชาฝึกงาน หรือวิชาที่ได้รับผลการศึกษา I ไว้
- 15.4 นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาจะต้องไม่ซ้ำซ้อนกันและซ้ำไม่ซ้อนซ้อนกัน ยกเว้น
 - 15.4.1 นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตร หรือ
 - 15.4.2 นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในปีก่อนหน้าที่จะมีการเรียนการปฏิบัติภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นเวลา ซึ่งถูกกำหนดเป็นปีการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตร เช่น การฝึกสอน การปฏิบัติสหกิจศึกษา
 อาจลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่มีซ้ำซ้อนซ้อนกันได้ โดยได้รับการอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษา"

ข้อ 5 ให้ยกเลิกข้อความใน ข้อ 22 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้

"ข้อ 22 เมื่อทำการเพิ่ม ลด ถอนรายวิชา หรือกลุ่มวิชาแล้ว จำนวนหน่วยกิตจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับข้อ 15 แห่งระเบียบนี้"



ข้อ 6 ให้ยกเลิกข้อความใน ข้อ 26 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้

“ข้อ 26 การวัดผลการศึกษา

26.1 การวัดผลการศึกษาแต่ละรายวิชา หรือกลุ่มวิชา ให้กำหนดผลการศึกษาเป็นระดับคะแนนตัวอักษร ตามลำดับชั้นซึ่งมีความหมายและแต่มีระดับคะแนนของแต่ละชั้นดังต่อไปนี้

ระดับคะแนน ตัวอักษร	แต่มีระดับ คะแนน	ความหมาย
A	4	ดีเยี่ยม (Excellent)
B+	3.5	ดีมาก (Very Good)
B	3	ดี (Good)
C+	2.5	ค่อนข้างดี (Fairly Good)
C	2	พอใช้ (Fair)
D+	1.5	ค่อนข้างอ่อน (Fairly Poor)
D	1	อ่อน (Poor)
F	0	ตก (Failure)
Fa	0	ตกเนื่องจากเวลาเรียนไม่พอมิมีสิทธิสอบ (Failure due to insufficiency attendance)
Fe	0	ตกเนื่องจากขาดสอบ (Failure due to absent from examination)
W	-	ขอถอนรายวิชาเรียน (Withdrawal)
I	-	ไม่สมบูรณ์ (Incomplete)
S	-	พอใจ-เทียบเท่าผลการศึกษาไม่ต่ำกว่า C (Satisfactory - equivalent to grade not lower than C)
U	-	ไม่พอใจ (Unsatisfactory)
Aud.	-	ลงทะเบียนเรียนแบบไม่ับหน่วยกิต และมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (Audit)

26.2 นักศึกษาที่มีเวลาเรียนรายวิชา หรือกลุ่มวิชาใดต่ำกว่าร้อยละ 80 ถือว่าไม่มีสิทธิสอบ และให้ตก (Fa) ในรายวิชา หรือกลุ่มวิชานั้น ในการคำนวณแต่มีระดับคะแนนเฉลี่ยประจำภาคการศึกษา และคะแนนเฉลี่ยสะสมให้นำหน่วยกิตของรายวิชา หรือกลุ่มวิชานั้นไปคำนวณด้วย ยกเว้นการคำนวณคะแนนเฉลี่ยสะสมที่มีการเรียนซ้ำรายวิชา ตามข้อ 28.3

26.3 นักศึกษาซึ่งขาดสอบรายวิชา หรือกลุ่มวิชาใดโดยไม่มีเหตุผลสมควรให้ถือว่าตก (Fe) ในรายวิชา หรือกลุ่มวิชานั้น ในการคำนวณแต่มีระดับคะแนนเฉลี่ยประจำภาคการศึกษา และคะแนนเฉลี่ยสะสมให้นำหน่วยกิตของรายวิชา หรือกลุ่มวิชานั้นไปคำนวณด้วย ยกเว้นการคำนวณคะแนนเฉลี่ยสะสมที่มีการเรียนซ้ำรายวิชา ตามข้อ 28.3

นักศึกษาที่ขาดสอบโดยเหตุตามข้อ 50.2 การพิจารณาใดๆ ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการประจำคณะ

26.4 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ถอนรายวิชาเรียน จะได้ผลการศึกษาเป็น W สำหรับรายวิชา หรือกลุ่มวิชานั้น

26.5 การให้ผลการศึกษา I กระทำได้ในกรณีต่อไปนี้

26.5.1 นักศึกษาที่ยังทำงานหรือส่วนประกอบการศึกษาของรายวิชาทฤษฎี ปฏิบัติ หรือโครงการนั้นยังไม่สมบูรณ์ และอาจารย์ผู้สอนเห็นสมควรให้รอผลการศึกษา

26.5.2 ในการคำนวณแต่มีระดับคะแนนเฉลี่ยจะไม่นำหน่วยกิตของรายวิชานั้นไปคำนวณด้วย

26.5.3 การเปลี่ยนผลการศึกษา I ของรายวิชาทฤษฎี และปฏิบัติให้กระทำภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาถัดไป หากพ้นกำหนดดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยน I เป็น F โดยอัตโนมัติ กรณีนี้นักศึกษาไม่ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น ในภาคการศึกษาถัดไป



- 26.5.4 กรณีรายวิชาโครงการหากนักศึกษาไม่สามารถดำเนินการสอบ หรือไม่สามารถทำโครงการให้เสร็จสมบูรณ์ภายในภาคการศึกษานั้นได้ อาจารย์ผู้สอนจะให้ผลการศึกษาเป็น I การเปลี่ยนผลการศึกษา I ในรายวิชาโครงการ ให้กระทำได้นักศึกษาทำการสอบและทำโครงการให้เสร็จสมบูรณ์ภายในภาคการศึกษาปกติถัดไป หรือภาคการศึกษาปกติกับภาคการศึกษาพิเศษถัดไป
- กรณีที่นักศึกษาจะต้องออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และไม่สามารถลงทะเบียนรายวิชาหรือกลุ่มวิชาอื่นๆ ในภาคการศึกษาถัดไปได้ ให้นักศึกษาทำการสอบ และทำโครงการให้เสร็จสมบูรณ์ภายในภาคการศึกษาปกติถัดไป หรือภาคการศึกษาปกติกับภาคการศึกษาพิเศษถัดไป จากภาคการศึกษาที่ออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
- หากพ้นกำหนดดังกล่าวมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยน I เป็น F โดยอัตโนมัติ
- กรณีนี้นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนโดยไม่ต้องชำระค่าลงทะเบียนรายวิชาโครงการ ทั้งนี้จะต้องชำระค่าบำรุงการศึกษาด้วย ในกรณีที่เหลือเฉพาะรายวิชาโครงการ
- 26.5.5 กรณีที่ผลการศึกษาลูกปรับจาก I เป็น F ตามข้อ 26.5.3 และ 26.5.4 นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนใหม่ และต้องชำระค่าลงทะเบียนรายวิชาด้วย
- 26.6 การให้ผลการศึกษา S หรือ U กระทำได้ในกรณีต่อไปนี้
- 26.6.1 ในกรณีที่ผลการเรียนของนักศึกษาเป็นที่พอใจจะได้ S หากผลการเรียนของนักศึกษาไม่เป็นที่พอใจจะได้ U
- 26.6.2 การให้ผลการศึกษาวិชาฝึกงาน
- 26.6.2.1 ให้คิดผลการศึกษาวิชาฝึกงานเป็นที่พอใจ (S) หรือไม่พอใจ (U) หากนักศึกษาได้ผลการศึกษาไม่พอใจ (U) สำหรับวิชาซึ่งเป็นวิชาบังคับในหลักสูตร นักศึกษาต้องฝึกงานใหม่ในปีการศึกษาถัดไป
- 26.6.2.2 นักศึกษาที่ไม่ส่งรายงานการฝึกงานภายในกำหนด 15 วันหลังจากวันเปิดภาคการศึกษาถัดไป จะได้ผลการศึกษาไม่พอใจ (U)
- 26.6.2.3 นักศึกษาจะต้องปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องข้อปฏิบัติการฝึกงานภาคการศึกษาพิเศษ หรือแนวปฏิบัติของหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการร่วมกับการทำงาน มิฉะนั้นจะได้ผลการศึกษาไม่พอใจ (U) ”
- ข้อ 7 ให้ยกเลิกข้อความใน ข้อ 27 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้
- “ข้อ 27 การวัดผลการศึกษา การประเมินการศึกษา และการคำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ย
- 27.1 ให้มีการวัดผลการศึกษาในแต่ละรายวิชา หรือกลุ่มรายวิชา อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง
- 27.2 ให้ทำการประเมินผลการศึกษาเมื่อสิ้นสุดการศึกษาแต่ละภาคการศึกษา
- 27.3 กรณีที่ใช้การเรียนการสอนแบบกลุ่มวิชา แล้วปรับเป็นแบบรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรที่นักศึกษาสังกัด
- 27.3.1 เมื่อการเรียนการสอนแบบกลุ่มวิชาสิ้นสุดลง และมีการวัดผลครบตามเนื้อหาวิชาของ กลุ่มวิชาใดแล้ว ให้มีการประเมินผลการศึกษาแบบรายวิชาอีกครั้งหนึ่ง โดยจำแนกเป็นรายวิชา ตามแผนการเรียนในโครงสร้างหลักสูตรที่นักศึกษาสังกัด และประเมินผลเป็นรายภาคการศึกษา ตามแผนการเรียนในโครงสร้างหลักสูตรที่นักศึกษาสังกัด
- 27.3.2 เมื่อมีการประเมินผลการศึกษาเป็นรายวิชาแล้ว รายวิชาใดได้ผลการศึกษาดก (F) นักศึกษา ต้องเรียนซ้ำรายวิชาตามข้อ 28
- 27.3.3 การคำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ตามข้อ 27.5.2.2 ให้คำนวณจากรายวิชาตาม แผนการเรียนในโครงสร้างหลักสูตร
- 27.3.4 การจำแนกสภาพนักศึกษา เป็นไปตามเกณฑ์ข้อ 40 แห่งระเบียบนี้ โดยนับตั้งแต่ภาคการศึกษาแรก
- 27.3.5 การให้เกียรตินิยม เป็นไปตามเกณฑ์ข้อ 32 แห่งระเบียบนี้



- 27.4 สำหรับภาคการศึกษาพิเศษ ให้ทำการประเมินผลการศึกษาเช่นเดียวกับภาคการศึกษาปกติ แต่ไม่จำแนกสภาพนักศึกษา
- 27.5 การคำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ย
- 27.5.1 ให้คุณหน่วยกิตด้วยแต้มระดับคะแนนผลการศึกษาแต่ละรายวิชา หรือกลุ่มวิชารวมกัน แล้วหารด้วยจำนวนหน่วยกิตรวมทุกรายวิชา หรือกลุ่มวิชา ให้มีทศนิยมสองตำแหน่งไม่ปัดเศษ
- 27.5.2 การคำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยมี 2 ประเภทคือ
- 27.5.2.1 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยประจำภาคการศึกษาให้คำนวณเฉพาะรายวิชา หรือกลุ่มวิชาที่เรียนในภาคการศึกษานั้น
- 27.5.2.2 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้คำนวณจากรายวิชา หรือกลุ่มวิชาที่ลงทะเบียนเรียนเริ่มตั้งแต่เข้ารับการศึกษจนถึงภาคการศึกษาที่เพิ่งสิ้นสุดลง ยกเว้นรายวิชาตามข้อ 28.3"

ข้อ 8 ให้ยกเลิกข้อความใน ข้อ 30 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้

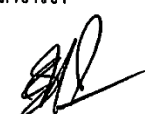
“ข้อ 30 การสำเร็จการศึกษา

- 30.1 นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาได้ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังต่อไปนี้
- 30.1.1 เรียนครบหน่วยกิตและสอบผ่านทุกรายวิชา หรือกลุ่มวิชาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ในหลักสูตร
- 30.1.2 มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.00
- 30.1.3 ใช้เวลาการศึกษาไม่เกิน 2 เท่าของระยะเวลาการศึกษาที่กำหนดไว้ในหลักสูตร ทั้งนี้ไม่นับระยะเวลาการลาพักการศึกษาตามความที่ระบุไว้ในข้อ 51.1.1 แห่งระเบียบนี้
- 30.1.4 ไม่มีพันธะด้านหนี้สินใดๆ กับมหาวิทยาลัย
- 30.1.5 มีเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษาตามหมวดที่ 9 แห่งระเบียบนี้
- 30.2 นักศึกษาที่มีสิทธิ์แสดงความจำนงขอสำเร็จการศึกษาต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี้
- 30.2.1 เป็นนักศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ายที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร
- 30.2.2 เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
- 30.2.3 ให้นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ 30.2.1 และ 30.2.2 ยื่นคำร้องแสดงความจำนงขอสำเร็จการศึกษาต่อสำนักงานทะเบียนนักศึกษาภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด มิฉะนั้นอาจไม่ได้รับการพิจารณาเสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติให้ปริญญาในภาคการศึกษานั้น”

ข้อ 9 ให้ยกเลิกข้อความใน ข้อ 32 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้

“ข้อ 32 นักศึกษาผู้ที่ได้รับปริญญาเกียรตินิยมต้องเรียนครบจำนวนหน่วยกิต ตามหลักสูตร และต้องอยู่ในเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- 32.1 นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา และผลการศึกษาที่มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.60 จะได้เกียรตินิยมอันดับ 1
- 32.2 นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา และผลการศึกษาที่มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25 จะได้เกียรตินิยมอันดับ 2
- 32.3 มีระยะเวลาในการศึกษาไม่เกินระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหลักสูตรทั้งนี้ไม่นับระยะเวลาที่ลาพักการศึกษาตามข้อ 51.1.1 – 51.1.3 แห่งระเบียบนี้
- การศึกษาในภาคการศึกษาพิเศษทุกภาคการศึกษา จนถึงภาคการศึกษาพิเศษหลังภาคการศึกษาปกติภาคการศึกษาสุดท้าย ไม่เป็นการเรียนเกินระยะเวลาที่กำหนด
- 32.4 ไม่เคยได้รับผลการศึกษาดก (F, Fa, Fe) หรือได้รับผลการศึกษาไม่พอใจ (U) ในรายวิชาใด
- 32.5 ไม่เคยถูกพิจารณาโทษจากการทุจริตในการสอบ หรือโทษทางวินัยใดๆ
- 32.6 ไม่เป็นผู้ที่ขอเทียบโอนรายวิชามากกว่าหนึ่งในสี่ของจำนวนหน่วยกิตตามหลักสูตร ยกเว้นการย้ายสาขาวิชาตามข้อ 33 แห่งระเบียบนี้”



ข้อ 10 ให้ยกเลิกข้อความใน ข้อ 51 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้

“ข้อ 51 การลาพักการศึกษา

51.1 ให้นักศึกษาลาพักการศึกษาได้ในกรณีต่อไปนี้

51.1.1 ถูกเกณฑ์ หรือระดมเข้ารับราชการทหาร หรือฝึกวิชาทหาร

51.1.2 ไปศึกษายังสถาบันการศึกษาอื่นในประเทศหรือต่างประเทศ ตามโครงการความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตร่วมกัน หรือตามโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ หรือนักศึกษาไปศึกษาด้วยตนเอง โดยที่คณะกรรมการประจำคณะเห็นสมควรสนับสนุน

51.1.3 บัณฑิตต้องพักการศึกษาเป็นเวลานานตามคำสั่งแพทย์เกินกว่าร้อยละ 20 ของเวลาเรียนทั้งหมด โดยมีใบรับรองแพทย์

51.1.4 มีเหตุสุดวิสัยทำให้ไม่สามารถเข้าศึกษาได้

51.2 เมื่อมีเหตุอันควรได้รับการพิจารณาให้ลาพักการศึกษา ให้นักศึกษายื่นใบลาพร้อมด้วยหลักฐานเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อพิจารณานำเสนอคณบดี และให้คณะกรรมการประจำคณะที่นักศึกษาสังกัดพิจารณานอญญาต

51.3 การลาพักการศึกษาตามข้อ 51.1.2 - 51.1.4 คณะกรรมการประจำคณะจะอนุญาตให้ลาพักการศึกษาติดต่อกันได้ไม่เกินครั้งละ 2 ภาคการศึกษาปกติ

51.4 กรณีที่นักศึกษาได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษา ให้นับระยะเวลาที่ลาพักการศึกษายู่ในระยะเวลาการศึกษาด้วย เว้นแต่ที่นักศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษาตามข้อ 51.1.1 - 51.1.3

51.5 ระหว่างที่นักศึกษาได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษา นักศึกษาจะต้องชำระค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษาทุกภาคการศึกษา ตามระเบียบมหาวิทยาลัย ภายในระยะเวลาที่กำหนด เว้นแต่ภาคการศึกษาที่นักศึกษาได้ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาและ/หรือเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้ว มิฉะนั้นให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ยกเว้นข้อ 51.1.2

51.6 กรณีที่นักศึกษาได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษาและได้ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาเรียบร้อยแล้วมหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

51.7 นักศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษายู่ในระยะเวลาที่กำหนดแล้ว เมื่อจะกลับเข้าศึกษาจะต้องรายงานตัวต่อสำนักงานทะเบียนนักศึกษา ผ่านการรับรองของอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อขอกลับเข้าศึกษา ก่อนกำหนดวันลงทะเบียนไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์

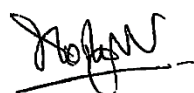
51.8 เมื่อนักศึกษาได้กลับเข้าศึกษานักศึกษามีสภาพเหมือนก่อนได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษา”

บทเฉพาะกาล

ข้อ 11 ระเบียบนี้ให้มีผลกับนักศึกษาโครงการวิศวกรรมศาสตร์ พื้นที่การศึกษาราชบุรี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป

ข้อ 12 นักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2557 และยังคงมีสภาพเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ในวันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ ยังคงใช้ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ในหมวด 5 การเรียนรายวิชานอกหลักสูตร ข้อ 21 จนกว่าจะสำเร็จการศึกษา

ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2560



(ดร. ทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์)

นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี





**ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2561**

เพื่อส่งเสริมนักศึกษาที่มีประสบการณ์ หรือความสามารถทางวิชาการสูงได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ จึงสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. 2541 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 225 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 จึงให้วางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561"

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อ 37 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และให้ใช้ความต่อไปนี้

"ข้อ 37 การเทียบโอนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ การให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และการดำเนินงานของคณะกรรมการเทียบโอนความรู้ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด"

ข้อ 4 ให้ยกเลิกข้อ 39 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และให้ใช้ความต่อไปนี้

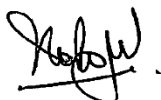
"ข้อ 39 การเทียบโอนผลการเรียน ตามข้อ 36 และข้อ 38 มีหลักเกณฑ์ดังนี้

- 39.1 รายวิชาที่นำมาเทียบโอน จะต้องมียุทธศาสตร์ครอบคลุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของหลักสูตรใหม่
- 39.2 รายวิชาเดิมที่จะนำมาพิจารณาเทียบโอน จะต้องมียุทธศาสตร์ศึกษาในระดับคะแนน ไม่ต่ำกว่า C หรือแต้มระดับคะแนนไม่ต่ำกว่า 2.00 หรือเทียบเท่า
- 39.3 การวัดผลการศึกษา ให้คำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมเฉพาะรายวิชาที่ศึกษา ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเท่านั้น
- 39.4 การบันทึกผลการเรียน ให้บันทึกเป็น S และไม่มีการนำมาคำนวณ
- 39.5 นักศึกษาจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการเทียบโอนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ยกเว้นข้อ 36.1"

50/

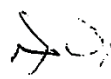
ข้อ 5 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ ในกรณีที่มีข้อขัดหรือแย้ง ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด โดยคำวินิจฉัยหรือคำสั่งของอธิการบดีถือเป็นที่สุด

ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2561



(ดร. ทองนิต หงศ์ลดารมภ์)

นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี





**ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2563**

เพื่อเอื้อต่อการส่งเสริมการศึกษาในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสทำงานเพื่อให้ได้ผลลัพธ์การเรียนรู้ และได้ประสบการณ์ ผ่านการทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ และหน่วยงานภายนอกอื่นๆ ให้มีความยืดหยุ่นเพิ่มมากขึ้น จึงสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. 2541 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 250 วันที่ 10 มิถุนายน 2563 จึงให้ออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563”

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป

ข้อ 3 ให้ยกเลิกบทนิยามคำว่า “นักศึกษา” และ “สถาบันอุดมศึกษา” ในข้อ 4 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

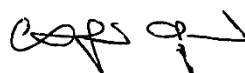
“นักศึกษา”	หมายความว่า	ผู้เข้ารับการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
“สถาบันอุดมศึกษา”	หมายความว่า	สถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือสำนักงานข้าราชการพลเรือนรับรอง

ข้อ 4 ให้ยกเลิกความในข้อ 6.2.1.3 และ 6.2.1.4 ของข้อ 6 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“6.2.1.3 การฝึกงาน การฝึกงานตามการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการทำงาน หรือการฝึกภาคสนามที่ใช้เวลาฝึกงาน ไม่น้อยกว่า 64 ชั่วโมง หรือไม่น้อยกว่า 8 วันทำการ คิดเป็นปริมาณการศึกษา 1 หน่วยกิต”

ข้อ 5 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ กรณีที่มีข้อขัดหรือแย้ง ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยขาด โดยคำวินิจฉัยหรือคำสั่งของอธิการบดีถือเป็นที่สุด

ประกาศ ณ วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2563



(ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์)

นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี



ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เรื่อง นโยบายการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2564

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2559 ซึ่งให้สถาบันอุดมศึกษากำหนดนโยบายและเป้าหมายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตรและทุกระดับการศึกษา ตลอดจนพิจารณาให้นิสิตนักศึกษาทุกคนสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษตามแบบทดสอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษาที่สถาบันสร้างขึ้น หรือที่เห็นสมควรจะนำมาใช้วัดสมรรถภาพทางภาษาอังกฤษ (English Proficiency) โดยสามารถเทียบเคียงผลกับ Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) หรือมาตรฐานอื่น ๆ และสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 227 วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 มีมติให้ความเห็นชอบการกำหนดให้นักศึกษามจร. ระดับปริญญาตรีทุกคน ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้แบบทดสอบ Test of English for Thai Engineers and Technologists (TETET)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. 2541 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 260 วันที่ 7 เมษายน 2564 จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศฉบับนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง นโยบายการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564”

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ 3 ให้ยกเลิก ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง นโยบายการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษา มจร. พ.ศ. 2561

ข้อ 4 ในประกาศนี้

“มหาวิทยาลัย หรือ มจร.”	หมายความว่า	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
“อธิการบดี”	หมายความว่า	อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
“นักศึกษา”	หมายความว่า	นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
“คณะ”	หมายความว่า	คณะ สถาบัน สำนัก หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ข้อ 5 นักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 ต้องเข้ารับการทดสอบ Test of English for Thai Engineers and Technologists (TETET) ก่อนสำเร็จการศึกษา โดยให้บันทึกผลการทดสอบครั้งที่ต่ำที่สุดลงในใบรายงานผลการเรียน (Transcript) ทั้งนี้

5.1 ผลการทดสอบภาษาอังกฤษไม่ได้เป็นเงื่อนไขในการสำเร็จการศึกษา ยกเว้นหลักสูตรที่มีการกำหนดเงื่อนไขให้นักศึกษามีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนด

5.2 นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษหรือหลักสูตรนานาชาติ ให้มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในแต่ละหลักสูตร โดยเลือกใช้ผลสอบจากแบบทดสอบ TETET, IELTS, TOEFL iBT, TOEFL ITP, TOEIC หรือ คะแนนมาตรฐานสากลอื่น ที่สามารถเทียบเคียงผลกับ CEFR ได้

5.3 มหาวิทยาลัยสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้นักศึกษาทุกคนสำหรับการเข้าสอบ TETET ในครั้งแรก หากนักศึกษาประสงค์เข้าสอบในครั้งต่อไปต้องเสียค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง ยกเว้น หลักสูตรหรือคณะที่กำหนดเงื่อนไขสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการทดสอบภาษาอังกฤษไว้เป็นอย่างอื่น

5.4 นักศึกษาสามารถนำผลการทดสอบ TETET ที่ได้ไปใช้ประกอบการสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาที่ มจร. เพื่อพิจารณาการปรับพื้นฐานการเรียนภาษาอังกฤษหรือยกเว้นการเรียนรายวิชา LNG 550/ LNG 600/ LNG 601

ข้อ 6 นักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 ให้ใช้เกณฑ์ภาษาอังกฤษ TETET เพื่อวัดดูประสงค์ต่าง ๆ ดังนี้

ประเภทหลักสูตร	วัตถุประสงค์	เกณฑ์ขั้นต่ำ	
		ระดับ TETET	ระดับ CEFR
หลักสูตรภาษาไทย / หลักสูตรสองภาษา	ประเมินสมรรถนะภาษาอังกฤษของตนเอง (ไม่ได้เป็นเงื่อนไขในการสำเร็จการศึกษา)	3.5	B1
หลักสูตรภาษาอังกฤษ	เป็นเงื่อนไขในการสำเร็จการศึกษา	4.0	B1
หลักสูตรนานาชาติ	ยกเว้นคณะที่มีการกำหนดเงื่อนไขในการรับเข้า หรือสำเร็จการศึกษาที่มีระดับคะแนนเทียบเท่า หรือสูงกว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด	4.5	B2

ทั้งนี้ นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษหรือหลักสูตรนานาชาติ ให้เป็นไปตามเกณฑ์คะแนนที่หลักสูตรกำหนดไว้ เช่น IELTS, TOEFL iBT, TOEFL ITP หรือ TOEIC หรือ คะแนนมาตรฐานสากลอื่น ๆ ที่สามารถเทียบเคียงผลกับ CEFR ได้ (ดังเอกสารแนบท้ายประกาศ) โดยต้องไม่ต่ำกว่าเกณฑ์คะแนนที่กำหนดข้างต้น

ข้อ 7 นักศึกษาหลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรสองภาษาที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2561 ต้องเข้ารับการทดสอบ Test of English for Thai Engineers and Technologists (TETET) ก่อนสำเร็จการศึกษา โดยมหาวิทยาลัยจะไม่บันทึกผลการทดสอบลงในใบรายงานผลการเรียน (Transcript) และผลการทดสอบภาษาอังกฤษไม่ได้เป็นเงื่อนไขในการสำเร็จการศึกษา

ข้อ 8 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ ในกรณีที่มีข้อขัดหรือแย้งหรือมีกรณีที่มีได้กำหนดไว้ในประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด โดยคำวินิจฉัยหรือคำสั่งของอธิการบดีให้ถือเป็นที่สุด

ประกาศ ณ วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564



(รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี



เอกสารแนบท้าย
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เรื่อง นโยบายการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2564

Equivalency Table for TETET

TETET Level	CEFR Level	TOEIC score (0-990)	IELTS (0-9.0)	TOEFL IBT (0-120)	TOEFL ITP (0-677)
1.0	A1	150	-	-	-
1.5		270			
2.0		345			
2.5		420			
3.0	A2	495	-	-	337-459
3.5	B1	540	4.0-5.0	42-71	460-542
4.0		580			
4.5	B2	650	5.5-6.0	72-94	543-626
5.0		710			
5.5		750			
6.0	C1	820	6.5-8.0	Above 95	Above 627
6.5		885			
7.0		950			

ภาคผนวก ฉ ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

รายชื่อสถานประกอบการ อุตสาหกรรม	ลักษณะความร่วมมือ (การวิจัย/วิชาการ/กิจกรรมเสริมในหลักสูตร)
บริษัท นาซี เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด	สถานที่ฝึกบูรณาการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน/ กิจกรรมเสริมในหลักสูตร ได้แก่ การส่งวิทยากรอบรมในหัวข้อเฉพาะ เป็นลักษณะของความร่วมมือที่มี MOU
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด	สถานที่ฝึกบูรณาการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน/ กิจกรรมเสริมในหลักสูตร ได้แก่ การส่งวิทยากรอบรมในหัวข้อเฉพาะ เป็นลักษณะของความร่วมมือที่มี MOU
บริษัท ชัมมิท โอโต เทค อินดัสตรี จำกัด	สถานที่ฝึกบูรณาการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน / กิจกรรมเสริมในหลักสูตร ได้แก่ การส่งวิทยากรอบรมในหัวข้อเฉพาะ เป็นลักษณะของความร่วมมือที่มี MOU
บริษัท ชัมมิท โอโต บอดี อินดัสตรี จำกัด	สถานที่ฝึกบูรณาการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน/ กิจกรรมเสริมในหลักสูตร ได้แก่ การส่งวิทยากรอบรมในหัวข้อเฉพาะ เป็นลักษณะของความร่วมมือที่มี MOU
บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน)	สถานที่ฝึกบูรณาการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน/ กิจกรรมเสริมในหลักสูตร ได้แก่ การส่งวิทยากรอบรมในหัวข้อเฉพาะ เป็นลักษณะของความร่วมมือที่มี MOU
บริษัท พุกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)	สถานที่ฝึกบูรณาการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน วิชาการ/ กิจกรรมเสริมในหลักสูตร ได้แก่ การส่งวิทยากรอบรมในหัวข้อเฉพาะ เป็นลักษณะของความร่วมมือที่ไม่มี MOU
บริษัท ชัมมิท แพลมบั่ง โอโต บอดี เวอร์ค จำกัด	สถานที่ฝึกบูรณาการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน เป็นลักษณะของความร่วมมือที่มี MOU
บริษัท กรุงเทพโดเคสซิ่ง แอนด์ อินแจ็กชั่น จำกัด	สถานที่ฝึกบูรณาการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน เป็นลักษณะของความร่วมมือที่มี MOU
บริษัท ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)	สถานที่ฝึกบูรณาการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน เป็นลักษณะของความร่วมมือที่มี MOU
บริษัท 27 วิศวกรรม จำกัด	สถานที่ฝึกบูรณาการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน เป็นลักษณะของความร่วมมือที่มี MOU
บริษัท วิสที เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด	สถานที่ฝึกบูรณาการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน เป็นลักษณะของความร่วมมือที่ไม่มี MOU
บริษัท เอเชีย เมเนจเม้นท์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด	สถานที่ฝึกบูรณาการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน เป็นลักษณะของความร่วมมือที่ไม่มี MOU

รายชื่อสถานประกอบการ อุตสาหกรรม	ลักษณะความร่วมมือ (การวิจัย/วิชาการ/กิจกรรมเสริมในหลักสูตร)
บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด	สถานที่ฝึกบูรณาการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน เป็นลักษณะของความ ร่วมมือที่ไม่มี MOU
บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด	สถานที่ฝึกบูรณาการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน เป็นลักษณะของความ ร่วมมือที่ไม่มี MOU
บริษัท บางกอกไทยสปริงส์ จำกัด	สถานที่ฝึกบูรณาการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน เป็นลักษณะของความ ร่วมมือที่มี MOU
บริษัท ซีเอสเค เพาเวอร์ เทคโนโลยี จำกัด	สถานที่ฝึกบูรณาการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน เป็นลักษณะของความ ร่วมมือที่ไม่มี MOU
บริษัท เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด	สถานที่ฝึกบูรณาการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน เป็นลักษณะของความ ร่วมมือที่มี MOU
บริษัท วิสดอม ออโต้พาร์ท จำกัด	สถานที่ฝึกบูรณาการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน เป็นลักษณะของความ ร่วมมือที่มี MOU
บริษัท ไทยสวิตช์บอร์ด แอนด์ เมทัลเวอร์ค จำกัด (TAMCO)	สถานที่ฝึกบูรณาการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน เป็นลักษณะของความ ร่วมมือที่มี MOU
บริษัท เอส.อาร์.พาร์ท แอนด์ ได จำกัด	สถานที่ฝึกบูรณาการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน เป็นลักษณะของความ ร่วมมือที่มี MOU
บริษัท ชัมมิท แอดวานซ์ แมททีเรียล จำกัด	สถานที่ฝึกบูรณาการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน เป็นลักษณะของความ ร่วมมือที่มี MOU
บริษัท เอเบิล ซาโน อินดัสตรีส์ (1996) จำกัด	สถานที่ฝึกบูรณาการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน เป็นลักษณะของความ ร่วมมือที่มี MOU
บริษัท โรมาอุตสาหกรรม จำกัด	สถานที่ฝึกบูรณาการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน เป็นลักษณะของความ ร่วมมือที่มี MOU
บริษัท ไทยอีวี จำกัด	สถานที่ฝึกบูรณาการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน เป็นลักษณะของความ ร่วมมือที่มี MOU
บริษัท อวาทา อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด	สถานที่ฝึกบูรณาการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน เป็นลักษณะของความ ร่วมมือที่มี MOU
บริษัท ดี-ซีอีเอ็ม จำกัด	สถานที่ฝึกบูรณาการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน เป็นลักษณะของความ ร่วมมือที่มี MOU
บริษัท สยามมัลติคอน จำกัด	สถานที่ฝึกบูรณาการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน เป็นลักษณะของความ ร่วมมือที่ไม่มี MOU

รายชื่อสถานประกอบการ อุตสาหกรรม	ลักษณะความร่วมมือ (การวิจัย/วิชาการ/กิจกรรมเสริมในหลักสูตร)
บริษัท จี-พลัส โซลูชั่น จำกัด	สถานที่ฝึกบูรณาการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน เป็นลักษณะของความ ร่วมมือที่ไม่มี MOU
บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)	สถานที่ฝึกบูรณาการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน เป็นลักษณะของความ ร่วมมือที่ไม่มี MOU
บริษัท ทาเคเบะ (ไทยแลนด์) จำกัด	สถานที่ฝึกบูรณาการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน เป็นลักษณะของความ ร่วมมือที่ไม่มี MOU
บริษัท ออมรอน อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด	สถานที่ฝึกบูรณาการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน เป็นลักษณะของความ ร่วมมือที่ไม่มี MOU
บริษัท วนวิทย์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด	สถานที่ฝึกบูรณาการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน เป็นลักษณะของความ ร่วมมือที่มี MOU
บริษัท เอส เอส เค กลการ จำกัด	สถานที่ฝึกบูรณาการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน เป็นลักษณะของความ ร่วมมือที่มี MOU
บริษัท เอเพ็กซ์ พลาสติก จำกัด	สถานที่ฝึกบูรณาการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน เป็นลักษณะของความ ร่วมมือที่มี MOU
บริษัท ซี.เอ.เอส.เอช โอโตพาร์ทส จำกัด	สถานที่ฝึกบูรณาการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน เป็นลักษณะของความ ร่วมมือที่ไม่มี MOU
บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)	สถานที่ฝึกบูรณาการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน เป็นลักษณะของความ ร่วมมือที่มี MOU
บริษัท เซมมิ เทรดิง จำกัด	สถานที่ฝึกบูรณาการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน เป็นลักษณะของความ ร่วมมือที่มี MOU
บริษัท เรดิคอน จำกัด	สถานที่ฝึกบูรณาการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน เป็นลักษณะของความ ร่วมมือที่ไม่มี MOU
บริษัท ทาเคโกะ เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	สถานที่ฝึกบูรณาการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน เป็นลักษณะของความ ร่วมมือที่มี MOU
บริษัท เฟลด์ล อุตสาหกรรม จำกัด	สถานที่ฝึกบูรณาการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน เป็นลักษณะของความ ร่วมมือที่ไม่มี MOU
บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอ ริ่ง(ประเทศไทย)	สถานที่ฝึกบูรณาการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน เป็นลักษณะของความ ร่วมมือที่มี MOU
บริษัท วิสต้า ทราฟ จำกัด	สถานที่ฝึกบูรณาการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน เป็นลักษณะของความ ร่วมมือที่ไม่มี MOU

ภาคผนวก ข ตารางการเปรียบเทียบรายวิชาระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง (กรณีหลักสูตรปรับปรุง)

หลักสูตรปรับปรุง/ใหม่ ฉบับปี พ.ศ. 2565 (เดิม)	หน่วยกิต	หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2570 (ใหม่)	หน่วยกิต	รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	31	ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	27	- ลดจำนวนหน่วยกิตรวม - รายละเอียดดังตารางเปรียบเทียบหมวดวิชาศึกษาทั่วไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2565
ก.1 กลุ่มวิชาบังคับ	25	ก.1 หน่วยการเรียนรู้บังคับ	21	- เปลี่ยนชื่อกลุ่ม - ลดจำนวนหน่วยกิตรวม - รายละเอียดดังตารางเปรียบเทียบหมวดวิชาศึกษาทั่วไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2565
- กลุ่มวิชาสุขภาพอนามัย	1	- กลุ่มการสื่อสารกับผู้อื่น	9	- รายละเอียดดังตารางเปรียบเทียบหมวดวิชาศึกษาทั่วไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2565
- กลุ่มวิชาบูรณาการ	15	- กลุ่มการเป็นส่วนหนึ่งของโลก	6	
- กลุ่มวิชาภาษา	9	- กลุ่มการมีจิตสำนึกของความเป็นผู้ประกอบการ	2	
-	-	- กลุ่มการเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต	4	
ก.2 กลุ่มวิชาบังคับเลือก	6	ก.2 หน่วยการเรียนรู้เลือก	6	- เปลี่ยนชื่อกลุ่ม
ข. หมวดวิชาเฉพาะ	105	ข. หมวดวิชาเฉพาะ	109	- เพิ่มจำนวนหน่วยกิต
ข.1 วิชาเฉพาะพื้นฐาน	30	ข.1 กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐาน	31	-

หลักสูตรปรับปรุง/ใหม่ ฉบับปี พ.ศ. 2565 (เดิม)	หน่วยกิต	หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2570 (ใหม่)	หน่วยกิต	รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง
ข.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และ วิทยาศาสตร์	12	ข.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และ วิทยาศาสตร์	9	- ลดจำนวนหน่วยกิต
IDT 101 คณิตศาสตร์สำหรับนักเทคโนโลยี อุตสาหกรรม (Mathematic for Industrial Technologists)	3 (3-0-6)	IDT 101 คณิตศาสตร์สำหรับนักเทคโนโลยี อุตสาหกรรม (Mathematic for Industrial Technologists)	3(3-0-6)	- ปรับ CLOs ใหม่
IDT 102 สถิติและความน่าจะเป็นสำหรับอุตสาหกรรม (Probability and Statistics for Industry)	3 (3-0-6)	IDT 103 สถิติและความน่าจะเป็นสำหรับอุตสาหกรรม (Probability and Statistics for Industry)	3(3-0-6)	- ปรับรหัสรายวิชา - ปรับ CLOs ใหม่
IDT 103 วิทยาศาสตร์สำหรับนักเทคโนโลยี (Science for Technologists)	3 (3-0-6)	IDT 102 วิทยาศาสตร์สำหรับนักเทคโนโลยี อุตสาหกรรม (Science for Industrial Technologists)	3(1-3-6)	- ปรับรหัสรายวิชา - ปรับชื่อรายวิชาภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ - ปรับ CLOs ใหม่
IDT 201 สถิติศาสตร์และกลศาสตร์สำหรับนัก เทคโนโลยี (Statics and Mechanics for Technologists)	2 (3-0-6)	-		- ย้ายรายวิชาไปอยู่หมวด ข. 2.1.1 กลุ่มวิชาโท ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ข.1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี	18	ข.1.2 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอัจฉริยะ	22	- เพิ่มจำนวนหน่วยกิต
IDT 104 การฝึกปฏิบัติงานเทคโนโลยีพื้นฐาน (Basic Technology Practice)	3 (0-6-6)	IDT 112 การฝึกปฏิบัติงานเทคโนโลยีพื้นฐาน (Basic Technology Practice)	3(0-6-6)	- ปรับรหัสรายวิชา - ปรับ CLOs ใหม่
IDT 105 ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถาน ประกอบการ (Safety and Health in Establishment)	3 (3-0-6)	IDT 111 ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถาน ประกอบการ (Safety and Health in Establishment)	3(3-0-6)	- ปรับรหัสรายวิชา - ปรับ CLOs ใหม่
IDT 106 วัสดุอุตสาหกรรม (Industrial Materials)	3 (3-0-6)	-		- ย้ายรายวิชาไปอยู่หมวด ข. 2.1.1 กลุ่มวิชาโท ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรปรับปรุง/ใหม่ ฉบับปี พ.ศ. 2565 (เดิม)	หน่วยกิต	หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2570 (ใหม่)	หน่วยกิต	รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง
IDT 202 เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ (Information Technology and Computer)	3 (0-6-6)	-		- ยกเลิกรายวิชา
IDT 203 การจัดการอุตสาหกรรม (Industrial Management)	3 (3-0-6)	IDT 211 การจัดการอุตสาหกรรม (Industrial Management)	3(3-0-6)	- ปรับรหัสรายวิชา - ปรับ CLOs ใหม่
IDT 301 การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมด้าน เทคโนโลยี (Personnel Development and Training Technology)	3 (2-2-6)	IDT 312 การวางแผนการฝึกอบรมและการพัฒนา ทักษะวิทยากรในองค์กร (Training Planning and Corporate Train-the-Trainer Techniques)	3(2-2-6)	- ปรับรหัสรายวิชา - ปรับชื่อรายวิชาภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ - ปรับ CLOs ใหม่
-	-	IDT 113 ปฏิบัติการระบบไฟฟ้าอัจฉริยะและ เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม (Smart Electrical Systems and Industrial Instrumentation Practice)	2(0-4-4)	- ย้ายรายวิชาจากหมวด ข.2.1.1 กลุ่มวิชา แกนบูรณาการทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - ปรับรหัสรายวิชา - ปรับชื่อรายวิชาภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ - ปรับคำอธิบายรายวิชา - ปรับ CLOs ใหม่
-	-	IDT 114 พลังงานอัจฉริยะและสิ่งแวดล้อมเพื่อการ พัฒนาอย่างยั่งยืน (Smart Energy and Environment for Sustainable Development)	2(2-0-4)	- ย้ายรายวิชาจากหมวด ข.2.1.1 กลุ่มวิชา แกนบูรณาการทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - ปรับรหัสรายวิชา - ปรับชื่อรายวิชาภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ - ปรับคำอธิบายรายวิชา - ลดชั่วโมงของรายวิชา - ปรับ CLOs ใหม่

หลักสูตรปรับปรุง/ใหม่ ฉบับปี พ.ศ. 2565 (เดิม)	หน่วยกิต	หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2570 (ใหม่)	หน่วยกิต	รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง
-	-	IDT 212 การเขียนโปรแกรมและการพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับอุตสาหกรรม (Programming and Software Development for Industry)	2(0-4-4)	- เปิดรายวิชาใหม่
-	-	IDT 213 เทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์สำหรับอุตสาหกรรม (Digital Technology and Artificial Intelligence for Industry)	3(1-4-6)	- เปิดรายวิชาใหม่
-	-	IDT314 ปฏิบัติการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์อุตสาหกรรม (Industrial Automation and Robotics Practice)	2(0-4-4)	- ย้ายรายวิชาจากหมวด ข.2.1.1 กลุ่มวิชา แกนบูรณาการทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - ปรับรหัสรายวิชา - ปรับชื่อรายวิชาภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ - ปรับ CLOs ใหม่
ข.2 วิชาเฉพาะด้าน	56	ข.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน	59	- เพิ่มจำนวนหน่วยกิต
ข.2.1 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา	52	ข.2.1 กลุ่มวิชาทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	55	- เพิ่มจำนวนหน่วยกิต
ข.2.1.1 กลุ่มวิชาแกนบูรณาการทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	14	ข. 2.1.1 กลุ่มวิชาโททางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	29	- เพิ่มจำนวนหน่วยกิต
IDT 111 การเขียนแบบอุตสาหกรรม (Drawing for Industrial)	2 (0-6-6)	-	-	- ย้ายรายวิชาไปอยู่หมวด ข. 2.1.2 กลุ่มวิชาโททางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
IDT112 เทคโนโลยีไฟฟ้าและเครื่องมือวัด (Electrical and Instrumentation Technology)	1 (1-0-2)	-	-	- ยกเลิกรายวิชา
IDT113 ปฏิบัติการเทคโนโลยีไฟฟ้าและเครื่องมือวัด	2 (0-4-2)	-	-	- ย้ายรายวิชาไปอยู่หมวด ข.1.2 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอัจฉริยะ

หลักสูตรปรับปรุง/ใหม่ ฉบับปี พ.ศ. 2565 (เดิม)	หน่วยกิต	หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2570 (ใหม่)	หน่วยกิต	รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง
(Electrical and Instrumentation Technology Practice)				
IDT211 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Programming)	2 (0-4-6)	-	-	- ยกเลิกรายวิชา
IDT212 พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (Sustainable Energy and Environment)	2 (2-0-6)	-		- ย้ายรายวิชาไปอยู่หมวด ข.1.2 กลุ่มวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอัจฉริยะ
IDT311 เทคโนโลยีระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม (Industrial Automation Technology)	1 (1-0-2)	-	-	- ยกเลิกรายวิชา
IDT312 ปฏิบัติการเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติทาง อุตสาหกรรม (Industrial Automation Technology Practice)	2 (0-4-4)	-	-	- ย้ายรายวิชาไปอยู่หมวด ข.1.2 กลุ่มวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอัจฉริยะ
IDT 313 การบริหารงานคุณภาพและการ ประกอบการอุตสาหกรรม (Quality Management and Industrial Enterprises)	2(2-0-6)	-	-	- ยกเลิกรายวิชา
ข.2.1.2 กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะทางเทคโนโลยี อุตสาหกรรม	29	-	-	-
ข.2.1.2.1 กลุ่มวิชาบังคับ	18	-	-	-
1. กลุ่มวิชาทางเทคโนโลยีเครื่องกล	-	1. กลุ่มวิชาโททางเทคโนโลยีเครื่องกล	-	- เปลี่ยนชื่อกลุ่ม
-	-	MET 120 การเขียนแบบวิศวกรรม (Engineering Drawing)	2(0-4-4)	- ย้ายรายวิชาจากหมวด ข. 2.1.1 กลุ่มวิชา แกนบูรณาการทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - ปรับรหัสรายวิชา

หลักสูตรปรับปรุง/ใหม่ ฉบับปี พ.ศ. 2565 (เดิม)	หน่วยกิต	หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2570 (ใหม่)	หน่วยกิต	รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง
				- ปรับชื่อรายวิชาภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ - ปรับคำอธิบายรายวิชา - ลดชั่วโมงของรายวิชา - ปรับ CLOs ใหม่
-	-	MET 121 สถิติศาสตร์และกลศาสตร์สำหรับนักเทคโนโลยี (Statics and Mechanics for Technologists)	3(3-0-6)	- ย้ายรายวิชาจากหมวด ข.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
MET 201 ปฏิบัติทางเทคโนโลยีเครื่องจักรกลและการซ่อมบำรุง (Machinery Technology Practice and Maintenance)	2 (0-4-6)	-	-	- ยกเลิกรายวิชา
MET 211 เทคโนโลยีของไหลและเครื่องจักรกลของไหล (Fluid Technology and Fluid Machinery)	3 (3-0-6)	MET 220 เทคโนโลยีของไหลและเครื่องจักรกลของไหล (Fluid Technology and Fluid Machinery)	3(3-0-6)	- ปรับรหัสรายวิชา - ปรับ CLOs ใหม่
MET 212 เทคโนโลยีอุณหภาพและการถ่ายเทความร้อน (Thermal Technology and Heat Transfer)	3 (3-0-6)	MET 122 เทคโนโลยีอุณหภาพและการถ่ายเทความร้อน (Thermal Technology and Heat Transfer)	3(3-0-6)	- ปรับรหัสรายวิชา - ปรับ CLOs ใหม่
-	-	MET 123 เทคโนโลยีการวัดและเครื่องมือวัด (Measurement and Instrument Technology)	3(2-2-6)	- เปิดรายวิชาใหม่ - ปรับ CLOs ใหม่
MET 311 เทคโนโลยีโรงจักรต้นกำลัง (Power Plant Technology)	3 (3-0-6)	MET 221 ปฏิบัติการเทคโนโลยีเครื่องต้นกำลัง (Prime mover Technology Practice)	2(0-4-4)	- ปรับรหัสรายวิชา - ปรับชื่อรายวิชาภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ - ปรับคำอธิบายรายวิชา - ลดจำนวนหน่วยกิต - ลดชั่วโมงทฤษฎีของรายวิชา

หลักสูตรปรับปรุง/ใหม่ ฉบับปี พ.ศ. 2565 (เดิม)	หน่วยกิต	หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2570 (ใหม่)	หน่วยกิต	รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง
				- เพิ่มชั่วโมงปฏิบัติของรายวิชา - ปรับคำอธิบายรายวิชา - ปรับ CLOs ใหม่
MET 312 การออกแบบระบบพลังงานอย่างยั่งยืน (Sustainable Energy System Design)	3 (3-0-6)	-	-	- ยกเลิกรายวิชา
MET 351 ระบบควบคุมอัตโนมัติทางเทคโนโลยี เครื่องกล (Automatic Control Systems in Mechanical Technology)	2 (0-4-6)	-	-	- ยกเลิกรายวิชา
-	-	MET 222 พื้นฐานการเขียนโปรแกรมทางเทคโนโลยี เครื่องกล (Fundamental of Computer programming in Mechanical Technology)	3(2-2-6)	- เปิดรายวิชาใหม่
-	-	MET 223 ปฏิบัติการระบบไฟฟ้าพื้นฐานและ เทคโนโลยีปรับอากาศ (Electrical Systems and HVAC Technology Practice)	2(0-4-4)	- เปิดรายวิชาใหม่
-	-	MET 224 การประลองทางเทคโนโลยีพลังงาน (Energy Technology Laboratory)	2(0-4-4)	- ย้ายมาจากหมวด ข.2.1.2.2 กลุ่มวิชาเลือก บูรณาการอุตสาหกรรม - ปรับรหัสรายวิชา - ลดจำนวนหน่วยกิต - ลดชั่วโมงปฏิบัติของรายวิชา - ปรับ CLOs ใหม่

หลักสูตรปรับปรุง/ใหม่ ฉบับปี พ.ศ. 2565 (เดิม)	หน่วยกิต	หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2570 (ใหม่)	หน่วยกิต	รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง
-	-	MET 225 พื้นฐานการควบคุมพลวัต (Fundamental of Dynamics System and Control)	3(2-2-6)	- ย้ายมาจากหมวด ข.2.1.2.2 กลุ่มวิชาเลือก บูรณาการอุตสาหกรรม - ปรับรหัสรายวิชา
-	-	MET 226 เทคโนโลยีการทำความเย็นและการปรับอากาศ (Refrigeration and Air Conditioning Technology)	3(3-0-6)	- ย้ายมาจากหมวด ข.2.1.2.2 กลุ่มวิชาเลือก บูรณาการอุตสาหกรรม - ปรับรหัสรายวิชา
2. กลุ่มวิชาทางเทคโนโลยีไฟฟ้า	-	2. กลุ่มวิชาทางเทคโนโลยีไฟฟ้า	-	- เปลี่ยนชื่อกลุ่ม
EET 200 การเขียนแบบไฟฟ้า (Electrical Drawing)	2 (0-4-4)	EET 123 การเขียนแบบไฟฟ้าและประมาณราคา (Electrical Drawing and Estimation)	3(0-6-6)	- ย้ายรายวิชาจากหมวด ข. 2.1.1 กลุ่มวิชา แกนบูรณาการทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - ปรับรหัสรายวิชา - ปรับชื่อรายวิชาภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ - ปรับคำอธิบายรายวิชา - เพิ่มจำนวนหน่วยกิต - เพิ่มชั่วโมงปฏิบัติของรายวิชา - ปรับ CLOs ใหม่
-	-	EET 120 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าพื้นฐาน (Fundamental of Electrical Circuit Analysis)	3(3-0-6)	- เปิดรายวิชาใหม่
EET 201 งานปฏิบัติการเดินสายและการควบคุม เครื่องกลไฟฟ้า	2 (0-4-4)	EET 222 งานปฏิบัติการเดินสายและการควบคุม เครื่องกลไฟฟ้า (Electrical Machine Control and Wiring Workshop)	2(0-4-4)	- ปรับรหัสรายวิชา

หลักสูตรปรับปรุง/ใหม่ ฉบับปี พ.ศ. 2565 (เดิม)	หน่วยกิต	หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2570 (ใหม่)	หน่วยกิต	รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง
(Electrical Machine Control and Wiring Workshop)				
EET 202 เครื่องกลไฟฟ้า (Electrical Machine)	2 (2-0-4)	EET 321 เครื่องกลไฟฟ้า (Electrical Machine)	3(3-0-6)	- ปรับรหัสรายวิชา - เพิ่มจำนวนหน่วยกิต - เพิ่มชั่วโมงทฤษฎีของรายวิชา - เพิ่มชั่วโมงศึกษาด้วยตนเองของรายวิชา - ปรับ CLOs ใหม่
EET 203 การออกแบบและประมาณการไฟฟ้า (Electrical Design and Estimation)	3 (2-2-6)	-	-	- ยกเลิกรายวิชา
EET 204 การแปลข้อมูลทางไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ (Effective Electrical Data Interpretation)	2 (1-2-4)	-	-	- ยกเลิกรายวิชา
EET 220 อิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัลสำหรับงาน อุตสาหกรรม (Electronics and Digital for Industry)	2 (0-4-4)	EET 223 อิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัลสำหรับงาน อุตสาหกรรม (Electronics and Digital for Industry)	2(0-4-4)	- ปรับรหัสรายวิชา - ปรับ CLOs ใหม่
-	-	EET 220 การวิเคราะห์และแสดงผลข้อมูลพลังงาน ไฟฟ้า (Data Analytics and Visualization for Electrical Energy)	3(2-2-6)	- เปิดรายวิชาใหม่
-	-	EET 221 การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน (Energy Conservation and Management)	3(3-0-6)	- เปิดรายวิชาใหม่

หลักสูตรปรับปรุง/ใหม่ ฉบับปี พ.ศ. 2565 (เดิม)	หน่วยกิต	หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2570 (ใหม่)	หน่วยกิต	รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง
-	-	EET 320 การออกแบบระบบไฟฟ้าและระบบส่องสว่าง (Electrical and Illumination System Design)	3(3-0-6)	- เปิดรายวิชาใหม่
-	-	EET 322 เทคโนโลยีและระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid Technology System)	3(2-2-6)	- เปิดรายวิชาใหม่
EET 221 งานซ่อมบำรุงและบริหารระบบไฟฟ้า (Electrical Management and Service)	2 (0-4-4)	EET 121 งานซ่อมบำรุงและบริหารระบบไฟฟ้า (Electrical Management and Service)	2(0-4-4)	- ปรับรหัสรายวิชา - ปรับ CLOs ใหม่
EET 222 เทคโนโลยีไฟฟ้าพื้นฐาน (Fundamental of Electrical Technology)	2 (2-0-6)	-	-	- ยกเลิกรายวิชา
EET 223 การทดลองเทคโนโลยีไฟฟ้า (Electrical Technology Laboratory)	1 (0-2-6)	EET 122 การทดลองเทคโนโลยีไฟฟ้า (Electrical Technology Laboratory)	2(0-4-4)	- ปรับรหัสรายวิชา - เพิ่มจำนวนหน่วยกิต - เพิ่มชั่วโมงปฏิบัติของรายวิชา - ปรับ CLOs ใหม่
3. กลุ่มวิชาทางเทคโนโลยีโยธา	-	3. กลุ่มวิชาโททางเทคโนโลยีโยธา	-	- เปลี่ยนชื่อกลุ่ม
CVT 111 ปฏิบัติงานเทคนิคก่อสร้างอาคาร (Building Construction Workshop)	3 (0-6-6)	CVT 120 การปฏิบัติเทคนิคก่อสร้าง (Construction Techniques Practice)	3(0-6-6)	- ปรับรหัสรายวิชา - ปรับชื่อรายวิชาภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ - ปรับ CLOs ใหม่
CVT 101 ปฏิบัติการเขียนแบบก่อสร้างในยุคดิจิทัล (Construction Drawing Practice in Digital Age)	3 (0-6-6)	CVT 121 การเขียนแบบก่อสร้างเบื้องต้น (Basic Construction Drawing)	3(0-6-6)	- ย้ายรายวิชาจากหมวด ข. 2.1.1 กลุ่มวิชาแกนบูรณาการทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - ปรับรหัสรายวิชา - ปรับชื่อรายวิชาภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ

หลักสูตรปรับปรุง/ใหม่ ฉบับปี พ.ศ. 2565 (เดิม)	หน่วยกิต	หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2570 (ใหม่)	หน่วยกิต	รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง
				- ปรับคำอธิบายรายวิชา - ปรับ CLOs ใหม่
CVT 201 กลศาสตร์โครงสร้าง (Structural Mechanics)	3 (3-0-6)	CVT 220 กลศาสตร์วิศวกรรม (Engineering Mechanics)	3(3-0-6)	- ปรับรหัสรายวิชา - ปรับชื่อรายวิชาภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ - ปรับคำอธิบายรายวิชา - ปรับ CLOs ใหม่
CVT 204 วัสดุก่อสร้างและการทดสอบ (Construction Materials and Testing)	3 (2-3-6)	CVT 223 วัสดุก่อสร้างและคอนกรีตสมัยใหม่ (Modern Construction Materials and Concrete)	3(2-2-6)	- ปรับรหัสรายวิชา - ปรับชื่อรายวิชาภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ - ปรับคำอธิบายรายวิชา - ลดชั่วโมงปฏิบัติของรายวิชา - ปรับ CLOs ใหม่
CVT 206 ภูมิกลศาสตร์และการทดสอบ (Soil Mechanics and Testing)	3 (2-3-6)	CVT 224 กลศาสตร์ของดิน (Soil Mechanics)	3(3-0-6)	- ปรับรหัสรายวิชา - ปรับชื่อรายวิชาภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ - ปรับคำอธิบายรายวิชา - เพิ่มชั่วโมงทฤษฎีของรายวิชา - ลดชั่วโมงปฏิบัติของรายวิชา - ปรับ CLOs ใหม่
CVT 207 การสำรวจ (Surveying)	3 (2-3-6)	CVT 226 การสำรวจเพื่องานก่อสร้างในยุคดิจิทัล (Digital Construction Surveying)	3(2-2-6)	- ปรับรหัสรายวิชา - ปรับชื่อรายวิชาภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ - ปรับคำอธิบายรายวิชา - ลดชั่วโมงปฏิบัติของรายวิชา

หลักสูตรปรับปรุง/ใหม่ ฉบับปี พ.ศ. 2565 (เดิม)	หน่วยกิต	หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2570 (ใหม่)	หน่วยกิต	รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง
				- ปรับ CLOs ใหม่
-	-	CVT 221 กลศาสตร์วัสดุ (Mechanics of Materials)	3(3-0-6)	- เปิดรายวิชาใหม่
-	-	CVT 222 การวิเคราะห์โครงสร้าง (Structural Analysis)	3(3-0-6)	- เปิดรายวิชาใหม่
-	-	CVT 225 เทคนิคการก่อสร้างสมัยใหม่ (Modern Construction Techniques)	3(2-2-6)	- เปิดรายวิชาใหม่
-	-	CVT 227 ปฏิบัติการทดสอบวัสดุ (Materials Testing Laboratory)	1(0-3-2)	- เปิดรายวิชาใหม่
-	-	CVT 228 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์ (Soil Mechanics Laboratory)	1(0-3-2)	- เปิดรายวิชาใหม่
4. กลุ่มวิชาทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	-	4. กลุ่มวิชาโททางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	-	- เปลี่ยนชื่อกลุ่ม
-	-	PDT 120 การเขียนแบบวิศวกรรม (Engineering Drawing)	2(0-6-6)	- ย้ายรายวิชาจากหมวด ข. 2.1.1 กลุ่มวิชา แกนบูรณาการทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - ปรับรหัสรายวิชา - ปรับชื่อรายวิชาภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ - ปรับคำอธิบายรายวิชา - ปรับ CLOs ใหม่
-	-	PDT 121 วัสดุอุตสาหกรรม (Industrial Materials)	3(3-0-6)	- ย้ายรายวิชาจากหมวด ข.1.2 กลุ่มวิชา พื้นฐานทางเทคโนโลยี - ปรับรหัสรายวิชา

หลักสูตรปรับปรุง/ใหม่ ฉบับปี พ.ศ. 2565 (เดิม)	หน่วยกิต	หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2570 (ใหม่)	หน่วยกิต	รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง
				- ปรับ CLOs ใหม่
-	-	PDT 122 กรรมวิธีการผลิต (Manufacturing Process)	3(3-0-6)	- ย้ายรายวิชาจากหมวด ข.2.1.2.2 กลุ่มวิชา เลือกบูรณาการอุตสาหกรรม - ปรับรหัสรายวิชา - ปรับ CLOs ใหม่
-	-	PDT 123 สถิติศาสตร์และกลศาสตร์สำหรับนัก เทคโนโลยี (Statics and Mechanics for Technologists)	3(3-0-6)	- ย้ายรายวิชาจากหมวด ข.1.1 กลุ่มวิชา พื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ - ปรับรหัสรายวิชา - ปรับคำอธิบายรายวิชา
PDT 262 ปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (Production Technology Workshop)	2 (0-6-6)	PDT 221 ปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (Production Technology Workshop)	2(0-6-6)	- ปรับรหัสรายวิชา - ปรับคำอธิบายรายวิชา - ปรับ CLOs ใหม่
PDT 231 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการเชื่อม (Welding Technology Workshop)	2 (0-6-6)	PDT 224 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการเชื่อม (Welding Technology Workshop)	2(0-6-6)	- ปรับรหัสรายวิชา - ปรับคำอธิบายรายวิชา - ปรับ CLOs ใหม่
PDT 242 ปฏิบัติการเทคโนโลยีเครื่องมือกล (Machine Tool Technology Workshop)	2 (0-6-6)	PDT 225 ปฏิบัติการเทคโนโลยีเครื่องมือกล (Machine Tool Technology Workshop)	2(0-6-6)	- ปรับรหัสรายวิชา - ปรับคำอธิบายรายวิชา - ปรับ CLOs ใหม่
PDT 251 โลหะวิทยาอุตสาหกรรม (Industrial Metallurgy)	3 (3-0-6)	PDT 220 โลหะวิทยาอุตสาหกรรม (Industrial Metallurgy)	3(3-0-6)	- ปรับรหัสรายวิชา - ปรับคำอธิบายรายวิชา - ปรับ CLOs ใหม่

หลักสูตรปรับปรุง/ใหม่ ฉบับปี พ.ศ. 2565 (เดิม)	หน่วยกิต	หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2570 (ใหม่)	หน่วยกิต	รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง
PDT 371 การควบคุมคุณภาพอุตสาหกรรม (Industrial Quality Control)	3 (3-0-6)	PDT 222 การควบคุมคุณภาพอุตสาหกรรม (Industrial Quality Control)	3(3-0-6)	- ปรับรหัสรายวิชา - ปรับคำอธิบายรายวิชา - ปรับ CLOs ใหม่
PDT 376 การวางแผนและควบคุมการผลิต (Production Planning and Control)	3 (3-0-6)	PDT 227 การวางแผนและควบคุมการผลิต (Production Planning and Control)	3(3-0-6)	- ปรับรหัสรายวิชา - ปรับคำอธิบายรายวิชา - ปรับ CLOs ใหม่
PDT 391 การศึกษางานอุตสาหกรรม (Industrial Work Study)	3 (3-0-6)	PDT 226 การศึกษางานอุตสาหกรรม (Industrial Work Study)	3(3-0-6)	- ปรับรหัสรายวิชา - ปรับคำอธิบายรายวิชา - ปรับ CLOs ใหม่
-	-	5. กลุ่มวิชาโททางเทคโนโลยีการพัฒนาลิขสิทธิ์เชิง สร้างสรรค์	-	- เพิ่มกลุ่มใหม่
-	-	CPT 120 ระบบนิเวศผลิตภัณฑ์อุปโภค (Ecosystem for Consumer Goods)	2(2-0-4)	- เปิดรายวิชาใหม่
-	-	CPT 121 การวิจัยข้อมูลเชิงลึกและการวิเคราะห์ พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Insight Research and Behavioral Analytics)	3(2-2-6)	- เปิดรายวิชาใหม่
-	-	CPT 123 วัสดุสำหรับผลิตภัณฑ์อุปโภค (Materials for Consumer Products)	3(2-2-6)	- เปิดรายวิชาใหม่
-	-	CPT 124 โครงสร้างบรรจุภัณฑ์และการออกแบบ (Structural Packaging and Design)	3(2-2-6)	- เปิดรายวิชาใหม่
-	-	CPT 220 กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์อุปโภค	3(3-0-6)	- เปิดรายวิชาใหม่

หลักสูตรปรับปรุง/ใหม่ ฉบับปี พ.ศ. 2565 (เดิม)	หน่วยกิต	หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2570 (ใหม่)	หน่วยกิต	รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง
		(Consumer Product Manufacturing Processes)		
-	-	CPT 221 การออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ (Creative Product Design)	2(0-6-6)	- เปิดรายวิชาใหม่
-	-	CPT 222 การพัฒนาต้นแบบและการพิมพ์สามมิติ (Prototype Development and 3D Printing)	3(2-2-6)	- เปิดรายวิชาใหม่
-	-	CPT 223 การทดสอบและประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์ (Product Testing and Quality Evaluation)	2(0-6-6)	- เปิดรายวิชาใหม่
-	-	CPT 224 การจัดการการผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์อุปโภค (Production Management for Consumer Products)	2(2-0-4)	- เปิดรายวิชาใหม่
-	-	CPT 322 กฎหมายและมาตรฐานกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ อุปโภค (Consumer Product Laws and Regulatory Standards)	3(3-0-6)	- เปิดรายวิชาใหม่
-	-	CPT 323 การเป็นผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์อุปโภค (Creative Consumer Product Entrepreneurship)	3(3-0-6)	- เปิดรายวิชาใหม่
ข.2.1.2.2 กลุ่มวิชาเลือกบูรณาการอุตสาหกรรม	11	ข. 2.1.2 กลุ่มวิชาเลือกบูรณาการอุตสาหกรรม	17	- เปลี่ยนชื่อกลุ่ม - เพิ่มจำนวนหน่วยกิต
1. กลุ่มวิชาเลือกทางเทคโนโลยีระบบความร้อนและ ของไหล	-	1. กลุ่มวิชาเลือกบูรณาการอุตสาหกรรมทาง เทคโนโลยีพลังงานยั่งยืน	-	- เปลี่ยนชื่อกลุ่ม
MET 212 การถ่ายเทความร้อนและประยุกต์ใช้งาน	3 (2 -2 -6)	-	-	- ยกเลิกรายวิชา

หลักสูตรปรับปรุง/ใหม่ ฉบับปี พ.ศ. 2565 (เดิม)	หน่วยกิต	หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2570 (ใหม่)	หน่วยกิต	รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง
(Heat Transfer and Applications)				
MET 213 เทคโนโลยีการเผาไหม้ และเทคโนโลยีโรง จักรต้นกำลัง (Combustion Technology and Power Plant Technology)	3 (3 -0 -6)	MET 332 เทคโนโลยีโรงจักรต้นกำลัง (Power Plant Technology)	3(3-0-6)	- ปรับรหัสรายวิชา - ปรับชื่อรายวิชาภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ - ปรับคำอธิบายรายวิชา - ปรับ CLOs ใหม่
MET 313 เทคโนโลยีการทำความเย็นและการปรับ อากาศ (Refrigeration and Air Conditioning Technology)	3 (3 -0 -6)	-	-	- ย้ายรายวิชาไปอยู่หมวด ข. 2.1.1 กลุ่มวิชาโท ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
MET 321 ปฏิบัติทางเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงานใน อุตสาหกรรมและอาคาร (Energy Conservation Technology in Industry and Building)	3 (0 -6 -6)	MET 330 เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานใน อุตสาหกรรมและอาคาร (Energy Conservation Technology in Industry and Building)	3(3-0-6)	- ปรับรหัสรายวิชา - ปรับคำอธิบายรายวิชา - ปรับ CLOs ใหม่
MET 412 การทดลองทางเทคโนโลยีพลังงาน (Energy Technology Laboratory)	3 (0 -6 -6)	-	-	- ย้ายรายวิชาไปอยู่หมวด ข. 2.1.1 กลุ่มวิชาโท ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
MET 413 เทคโนโลยีพลังงานทดแทน (Renewable Energy)	3 (3 -0 -6)	MET 333 เทคโนโลยีพลังงานทดแทน (Renewable Energy)	3(3-0-6)	- ปรับรหัสรายวิชา - ปรับคำอธิบายรายวิชา - ปรับ CLOs ใหม่
MET 414 การออกแบบทางเทคโนโลยีเครื่องจักรกล และความร้อน (Design of Machinery Technology and Thermal design)	3 (3 -0 -6)	MET 334 การออกแบบทางเทคโนโลยีเครื่องจักรกล และความร้อน (Design of Machinery Technology and Thermal design)	3(3-0-6)	- ปรับรหัสรายวิชา - ปรับคำอธิบายรายวิชา - ปรับ CLOs ใหม่
-	-	MET 331 การออกแบบระบบพลังงานอย่างยั่งยืน (Sustainable Energy System Design)	3(3-0-6)	- เปิดรายวิชาใหม่

หลักสูตรปรับปรุง/ใหม่ ฉบับปี พ.ศ. 2565 (เดิม)	หน่วยกิต	หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2570 (ใหม่)	หน่วยกิต	รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง
-	-	MET 335 การจัดการก๊าซเรือนกระจกและคาร์บอน ฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint and Greenhouse Gas Management)	2(2-0-4)	- เปิดรายวิชาใหม่
2. กลุ่มวิชาเลือกทางเทคโนโลยียานยนต์และ เครื่องจักรกล	-	2. กลุ่มวิชาเลือกบูรณาการอุตสาหกรรมทาง เทคโนโลยีการเคลื่อนที่	-	- เปลี่ยนชื่อกลุ่ม
MET 231 เทคโนโลยีเครื่องยนต์ (Engine Technology)	3 (1 -4 -6)	-	-	- ยกเลิกรายวิชา
MET 232 เทคโนโลยีระบบส่งกำลังและช่วงล่าง (Power Transmission and Suspension Technology)	3 (1 -4 -6)	-	-	- ยกเลิกรายวิชา
MET 331 ระบบไฟฟ้าและสัญญาณในยานยนต์ (Electrical and Signal System in Automotive)	3 (1 -4 -6)	-	-	- ยกเลิกรายวิชา
MET 332 ตัวถังและการเคลือบผิวในยานยนต์ (Body and Coating in Automotive)	3 (1 -4 -6)	-	-	- ยกเลิกรายวิชา
MET 333 กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์ (Manufacturing Process in Automotive Industry)	3 (3 -0 -6)	-	-	- ยกเลิกรายวิชา
MET 431 ยานยนต์ระบบผสมผสาน (Hybrid System in Automobile)	3 (3 -0 -6)	-	-	- ยกเลิกรายวิชา
MET 432 การวินิจฉัยยานยนต์และการบำรุงรักษา (Automotive Diagnostics and Maintenance)	3 (2 -2 -6)	-	-	- ยกเลิกรายวิชา

หลักสูตรปรับปรุง/ใหม่ ฉบับปี พ.ศ. 2565 (เดิม)	หน่วยกิต	หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2570 (ใหม่)	หน่วยกิต	รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง
MET 441 การทดลองทางกลศาสตร์ประยุกต์ (Applied Mechanics Laboratory)	3 (0 -6 -6)	-	-	- ยกเลิกรายวิชา
MET 442 เทคโนโลยีและวิศวกรรมล้อเลื่อน (Rolling Stock Engineering and Technology)	3 (3 -0 -6)	-	-	- ยกเลิกรายวิชา
-	-	MET 340 เทคโนโลยีระบบขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้า และความปลอดภัยไฟฟ้าแรงดันสูง (Electric Vehicle Powertrain Technology and High-Voltage Safety)	3(2-2-6)	- เปิดรายวิชาใหม่
-	-	MET 341 เทคโนโลยีแบตเตอรี่แรงดันสูง (High voltage battery technology)	3(2-2-6)	- เปิดรายวิชาใหม่
-	-	MET 342 การสื่อสารในยานยนต์และสถาปัตยกรรม อิเล็กทรอนิกส์ (In-Vehicle Communications and Electronic Architecture)	3(2-2-6)	- เปิดรายวิชาใหม่
-	-	MET 343 ระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูงและเทคโนโลยี ยานยนต์ไร้คนขับ (Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) and Autonomous Vehicle Technology)	3(2-2-6)	- เปิดรายวิชาใหม่
-	-	MET 344 การแบบจำลองและการทดสอบยานยนต์ ด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer-Aided Automotive Modeling and Simulation)	3(2-2-6)	- เปิดรายวิชาใหม่

หลักสูตรปรับปรุง/ใหม่ ฉบับปี พ.ศ. 2565 (เดิม)	หน่วยกิต	หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2570 (ใหม่)	หน่วยกิต	รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง
-	-	MET 345 การประลองเทคโนโลยีการเคลื่อนที่ (Mobility Technology Laboratory)	2(0-4-4)	- เปิดรายวิชาใหม่
3. กลุ่มวิชาเลือกทางเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ	-	3. กลุ่มวิชาเลือกบูรณาการอุตสาหกรรมทาง เทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ	-	- เปลี่ยนชื่อกลุ่ม
MET 251 พื้นฐานการควบคุมพลวัต (Fundamental of Dynamics System and Control)	3 (2 -2 -6)	-	-	- ย้ายรายวิชาไปอยู่หมวด ข. 2.1.1 กลุ่มวิชาโททางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
MET 252 พื้นฐานการควบคุมอัจฉริยะ (Fundamental of Artificial Intelligence Control)	3 (2 -2 -6)	-	-	- ยกเลิกรายวิชา
MET 351 การควบคุมระบบเครื่องยนต์และความร้อน (Engine and Thermal System Control)	3 (2 -2 -6)	-	-	- ยกเลิกรายวิชา
MET 352 ระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ (Pneumatic and Hydraulic System)	2 (0 -4 -6)	MET 350 ระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ (Hydraulic and Pneumatic System)	3(2-2-6)	- ปรับรหัสรายวิชา - ปรับชื่อรายวิชาภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ - ปรับคำอธิบายรายวิชา - เพิ่มจำนวนหน่วยกิต - เพิ่มชั่วโมงทฤษฎีของรายวิชา - ลดชั่วโมงปฏิบัติของรายวิชา - ปรับ CLOs ใหม่
MET 451 คอมพิวเตอร์ในการควบคุมเครื่องจักรและกระบวนการ	3 (2 -2 -6)	MET 351 โปรแกรมคอนโทรลเลอร์เชิงตรรกะและระบบควบคุมอุตสาหกรรม (Programmable Logic	3(2-2-6)	- ปรับรหัสรายวิชา - ปรับชื่อรายวิชาภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ

หลักสูตรปรับปรุง/ใหม่ ฉบับปี พ.ศ. 2565 (เดิม)	หน่วยกิต	หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2570 (ใหม่)	หน่วยกิต	รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง
(Computer Control of Machines and Processes)		Controllers and Industrial Control Systems)		- ปรับคำอธิบายรายวิชา - ปรับ CLOs ใหม่
MET 452 ระบบเอกลักษณ์ทางเทคโนโลยีเครื่องกล (System Identification in Mechanical Technology)	3 (2 -2 -6)	-	-	- ยกเลิกรายวิชา
MET 453 การประลองระบบควบคุมระบบพลวัต (Control of Dynamic System Laboratory)	3 (0 -6 -6)	MET 355 การประลองระบบควบคุมระบบพลวัต (Control of Dynamic System Laboratory)	2(0-4-4)	- ปรับรหัสรายวิชา - ลดจำนวนหน่วยกิต - ลดชั่วโมงปฏิบัติของรายวิชา - ปรับ CLOs ใหม่
MET 452 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ และวิเคราะห์ (Computer Aided Design and Analysis)	3(2-2-6)	-	-	- ยกเลิกรายวิชา
-	-	MET 352 เทคโนโลยีหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและการ โปรแกรม (Industrial Robotics Technology and Programming)	3(2-2-6)	- เปิดรายวิชาใหม่
-	-	MET 353 การบูรณาการระบบหุ่นยนต์และแมชชีนวิ ชั่น (Robot System Integration and Machine Vision)	3(2-2-6)	- เปิดรายวิชาใหม่
-	-	MET 354 การออกแบบและจำลองสถานการณ์ระบบ การผลิตอัตโนมัติ (Design and Simulation of Automated Production Systems)	3(2-2-6)	- เปิดรายวิชาใหม่

หลักสูตรปรับปรุง/ใหม่ ฉบับปี พ.ศ. 2565 (เดิม)	หน่วยกิต	หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2570 (ใหม่)	หน่วยกิต	รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง
4. กลุ่มวิชาเลือกทางเทคโนโลยีก่อสร้าง		8. กลุ่มวิชาเลือกบูรณาการอุตสาหกรรมทางเทคโนโลยีก่อสร้าง	-	- เปลี่ยนชื่อกลุ่ม
CVT 321 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ทางกลศาสตร์โครงสร้าง (Computer Applications in Structural Mechanics)	2 (1- 2 -3)	CVT 331 ซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันในงานวิศวกรรมโยธา (Software and Applications in Civil Engineering)	2(1-2-4)	- ปรับรหัสรายวิชา - ปรับชื่อรายวิชาภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ - ปรับคำอธิบายรายวิชา - เพิ่มชั่วโมงการศึกษาด้วยตนเอง - ปรับ CLOs ใหม่
CVT 323 การออกแบบโครงสร้างอาคาร (Design of Building Structures)	3 (2 -2 -6)	-	-	- ยกเลิกรายวิชา
CVT 324 การออกแบบและการก่อสร้างชิ้นส่วนสำเร็จรูป (Design and Construction of Precast Members)	3 (2 -2 -6)	CVT 334 การออกแบบและการก่อสร้างชิ้นส่วนสำเร็จรูป (Design and Construction of Precast Members)	3(2-2-6)	- ปรับรหัสรายวิชา - ปรับ CLOs ใหม่
CVT 331 เทคโนโลยีฐานรากและงานดิน (Foundation and Earth Work Technology)	3 (2 -2 -6)	CVT 336 เทคโนโลยีฐานรากและงานดิน (Foundation and Earth Work Technology)	3(2-2-6)	- ปรับรหัสรายวิชา - ปรับ CLOs ใหม่
CVT 333 วิศวกรรมทางและการทดสอบวัสดุงานทาง (Highway Engineering and Highway Material Testing)	3 (2 -3 -6)	CVT 337 วิศวกรรมทางและการทดสอบวัสดุงานทาง (Highway Engineering and Highway Material Testing)	3(2-3-6)	- ปรับรหัสรายวิชา - ปรับ CLOs ใหม่

หลักสูตรปรับปรุง/ใหม่ ฉบับปี พ.ศ. 2565 (เดิม)	หน่วยกิต	หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2570 (ใหม่)	หน่วยกิต	รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง
CVT 345 การจำลองโครงสร้างอาคารโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Building Information Modeling)	3 (2 -2 -6)	CVT 338 การจำลองโครงสร้างอาคารโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Building Information Modeling)	3(2-2-6)	- ปรับรหัสรายวิชา - ปรับ CLOs ใหม่
CVT 353 การซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคาร (Building Maintenance and Repairs)	3 (2 -2 -6)	-	-	- ย้ายรายวิชาไปกลุ่ม 5 กลุ่มวิชาเลือกบูรณาการอุตสาหกรรมทางการบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง
		CVT 330 ปฏิบัติการเขียนแบบก่อสร้างดิจิทัล (Digital Construction Drawing Practice)	2(0-4-6)	- เปิดรายวิชาใหม่
		CVT 332 เทคโนโลยีการก่อสร้างอัจฉริยะ (Smart Construction Technology)	2(1-2-4)	- เปิดรายวิชาใหม่
		CVT 333 การออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก (Reinforced Concrete Building Design)	3(2-2-6)	- เปิดรายวิชาใหม่
		CVT 335 การออกแบบโครงสร้างเหล็กสมัยใหม่ (Modern Steel Structures Design)	3(2-2-6)	- เปิดรายวิชาใหม่
5. กลุ่มวิชาเลือกทางการบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง	-	9. กลุ่มวิชาเลือกบูรณาการอุตสาหกรรมทางการบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง	-	- เปลี่ยนชื่อกลุ่ม
CVT 341 เทคนิคการก่อสร้างและเครื่องจักรกล (Construction Techniques and Machines)	2 (2-0-4)	CVT 342 เครื่องจักรกลและระบบก่อสร้างอัจฉริยะ (Smart Construction Machinery and System)	2(2-0-4)	- ปรับรหัสรายวิชา - ปรับชื่อรายวิชาภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ - ปรับคำอธิบายรายวิชา - ปรับ CLOs ใหม่

หลักสูตรปรับปรุง/ใหม่ ฉบับปี พ.ศ. 2565 (เดิม)	หน่วยกิต	หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2570 (ใหม่)	หน่วยกิต	รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง
CVT 342 กฎหมายและสัญญาสำหรับงานก่อสร้าง (Construction Laws and Contracts)	3 (3 -0 -6)	CVT 343 กฎหมาย สัญญา และข้อกำหนดงาน ก่อสร้าง (Construction Laws, Contracts, and Specification)	3(3-0-6)	- ปรับรหัสรายวิชา - ปรับชื่อรายวิชาภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ - ปรับคำอธิบายรายวิชา - ปรับ CLOs ใหม่
CVT 343 การประมาณราคางานก่อสร้าง (Construction Cost Estimation)	3 (2 -2 -6)	CVT 344 การประมาณราคางานก่อสร้างดิจิทัล (Digital Construction Cost Estimation)	3(2-2-6)	- ปรับรหัสรายวิชา - ปรับชื่อรายวิชาภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ - ปรับคำอธิบายรายวิชา - ปรับ CLOs ใหม่
CVT 344 การบริหารงานก่อสร้าง (Construction Management)	3 (3 -0 -6)	CVT 345 การบริหารโครงการก่อสร้าง (Construction Project Management)	3(3-0-6)	- ปรับรหัสรายวิชา - ปรับชื่อรายวิชาภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ - ปรับคำอธิบายรายวิชา - ปรับ CLOs ใหม่
CVT 351 เทคโนโลยีระบบประกอบอาคาร (Building System Technology)	2 (1- 2- 4)	-	-	- ยกเลิกรายวิชา
CVT 352 เทคโนโลยีอาคารอัจฉริยะ (Smart Building Technology)	2 (1-2-4)	-	-	- ยกเลิกรายวิชา
-	-	CVT 346 การตรวจและควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง (Construction Quality Control and Inspection)	2(2-0-4)	- เปิดรายวิชาใหม่
-	-	CVT 347 การซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคาร (Building Maintenance and Repairs)	3(2-2-6)	- เปิดรายวิชาใหม่

หลักสูตรปรับปรุง/ใหม่ ฉบับปี พ.ศ. 2565 (เดิม)	หน่วยกิต	หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2570 (ใหม่)	หน่วยกิต	รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง
-	-	CVT 348 การประกอบธุรกิจก่อสร้างและนวัตกรรม (Construction Entrepreneurship and Innovation)	3(2-2-5)	- เปิดรายวิชาใหม่
-	-	4. กลุ่มวิชาเลือกบูรณาการเทคโนโลยีระบบ สารสนเทศยุคศูนย์ข้อมูล	-	- เพิ่มกลุ่มใหม่
-	-	EET 230 พื้นฐานเทคโนโลยีศูนย์ข้อมูลและมาตรฐาน ที่เกี่ยวข้อง (Introduction to Data Center Technology and Standards)	3(3-0-6)	- เปิดรายวิชาใหม่
-	-	EET 231 ระบบไฟฟ้าและระบบสำรองไฟสำหรับศูนย์ ข้อมูล (Electrical Power and Backup Systems for Data Centers)	3(3-0-6)	- เปิดรายวิชาใหม่
-	-	EET 232 ระบบทำความเย็นและการจัดการพลังงาน สำหรับศูนย์ข้อมูลสีเขียว (Cooling Systems and Energy Management for Green Data Centers)	3(3-0-6)	- เปิดรายวิชาใหม่
-	-	EET 330 การทดสอบเดินระบบและการดำเนินงาน ศูนย์ข้อมูล (Commissioning and Operation of Data Centers)	2(1-2-4)	- เปิดรายวิชาใหม่
-	-	EET 331 การบำรุงรักษาศูนย์ข้อมูล (Data Center Maintenance)	2(1-2-4)	- เปิดรายวิชาใหม่
-	-	EET 332 ระบบไฟฟ้าสำหรับศูนย์ข้อมูล (Electrical Systems for Data Centers)	3(3-0-6)	- เปิดรายวิชาใหม่

หลักสูตรปรับปรุง/ใหม่ ฉบับปี พ.ศ. 2565 (เดิม)	หน่วยกิต	หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2570 (ใหม่)	หน่วยกิต	รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง
-	-	EET 333 ระบบโครงสร้างพื้นฐานศูนย์ข้อมูล (Data Center Infrastructure) (BIM)	3(3-0-6)	- เปิดรายวิชาใหม่
-	-	5. กลุ่มวิชาเลือกบูรณาการเทคโนโลยีศูนย์ข้อมูลและ ปัญญาประดิษฐ์	-	- เพิ่มกลุ่มใหม่
-	-	EET 340 ระบบตรวจวัด IoT และระบบอัตโนมัติ สำหรับศูนย์ข้อมูล (IoT Monitoring and Automation for Data Centers)	3(2-2-6)	- เปิดรายวิชาใหม่
-	-	EET 341 โครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ เซิร์ฟเวอร์ เครือข่ายและปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้น (Fundamentals of Cloud Server, Network, and AI Infrastructure)	3(2-2-6)	- เปิดรายวิชาใหม่
-	-	EET 342 โครงการบูรณาการเทคโนโลยีศูนย์ข้อมูล (Capstone Project in Data Center Technology Integration)	3(2-2-6)	- เปิดรายวิชาใหม่
6. กลุ่มวิชาเลือกการบูรณาการเทคโนโลยีในระบบ ไฟฟ้าและการบริการ	-	7. กลุ่มวิชาเลือกการบูรณาการเทคโนโลยีในระบบ ไฟฟ้าและการบริการ	-	- เปลี่ยนชื่อกลุ่ม
EET 205 ระบบการต่อลงดิน (Grounding and Earthing System)	2 (2-0-4)	EET 362 ระบบการต่อลงดิน (Grounding and Earthing System)	2(1-2-4)	- ปรับรหัสรายวิชา - ลดชั่วโมงทฤษฎีของรายวิชา - เพิ่มชั่วโมงปฏิบัติของรายวิชา
EET 206 ระบบส่งจำหน่ายไฟฟ้าและการป้องกัน (Transmission, Distribution, and Protection)	3(2-2-6)	EET 360 ระบบส่งจำหน่ายไฟฟ้าและการป้องกัน (Transmission, Distribution, and Protection)	3(2-2-6)	- ปรับรหัสรายวิชา - ปรับ CLOs ใหม่

หลักสูตรปรับปรุง/ใหม่ ฉบับปี พ.ศ. 2565 (เดิม)	หน่วยกิต	หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2570 (ใหม่)	หน่วยกิต	รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง
EET 300 การบริหารโครงการสำหรับระบบไฟฟ้า (Project Management for Electrical System)	2 (1-2-4)	EET 363 การบริหารโครงการสำหรับระบบไฟฟ้า (Project Management for Electrical System)	3(2-2-6)	- ปรับรหัสรายวิชา - ปรับ CLOs ใหม่
EET 301 การบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า (Electrical System Maintenance)	2 (1-2-4)	EET 364 การบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า (Electrical System Maintenance)	2(1-2-4)	- ปรับรหัสรายวิชา - ปรับ CLOs ใหม่
EET 302 พลังงานหมุนเวียนและระบบกำเนิดไฟฟ้า แบบกระจาย (Renewable Power and Distributed Generation)	2 (1-2-4)	EET 365 พลังงานหมุนเวียนและระบบกำเนิดไฟฟ้า แบบกระจาย (Renewable Power and Distributed Generation)	2(1-2-4)	- ปรับรหัสรายวิชา - ปรับ CLOs ใหม่
EET 303 เทคโนโลยีการควบคุมระบบไฟฟ้า (Electrical System Control Technology)	3(2-2-6)	EET 366 เทคโนโลยีการควบคุมระบบไฟฟ้า (Electrical System Control Technology)	3(2-2-6)	- ปรับรหัสรายวิชา - ปรับ CLOs ใหม่
EET 340 การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์สำหรับ สาธารณูปโภคและบริการไฟฟ้า (Application of AI for Electrical Utilities and Service)	2 (1-2-4)	EET 361 การประยุกต์ปัญญาประดิษฐ์สำหรับงาน ด้านระบบไฟฟ้า (Application of AI for Electrical Utilities and Service)	3(2-2-6)	- ปรับรหัสรายวิชา - ปรับชื่อรายวิชาภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ - ปรับคำอธิบายรายวิชา - ปรับ CLOs ใหม่
7. กลุ่มวิชาเลือกบูรณาการเทคโนโลยีไฟฟ้าสำหรับ งานอุตสาหกรรม	-	6. กลุ่มวิชาเลือกบูรณาการเทคโนโลยีไฟฟ้าสำหรับ งานอุตสาหกรรม	-	- เปลี่ยนชื่อกลุ่ม
EET 207 เทคโนโลยีการควบคุมมอเตอร์ (Motor Control Technology)	3(2-2-6)	EET 350 เทคโนโลยีการควบคุมมอเตอร์ (Motor Control Technology)	3(2-2-6)	- ปรับรหัสรายวิชา - ปรับ CLOs ใหม่
EET 260 อิเล็กทรอนิกส์กำลังและคุณภาพไฟฟ้า (Power electronics and Power Quality)	2 (2-0-4)	EET 352 อิเล็กทรอนิกส์กำลังและคุณภาพไฟฟ้า (Power electronics and Power Quality)	3(2-2-6)	- ปรับรหัสรายวิชา - ปรับ CLOs ใหม่

หลักสูตรปรับปรุง/ใหม่ ฉบับปี พ.ศ. 2565 (เดิม)	หน่วยกิต	หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2570 (ใหม่)	หน่วยกิต	รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง
EET 310 การบริการและระบบอัตโนมัติ (Automation Service and System)	3 (2-2-6)	EET 354 การบริการและระบบอัตโนมัติ (Automation Service and System)	3(2-2-6)	- ปรับรหัสรายวิชา - ปรับ CLOs ใหม่
EET 341 การบูรณาการระบบ (System integration)	2 (1-2-4)	EET 355 การบูรณาการระบบ (System integration)	2(1-2-4)	- ปรับรหัสรายวิชา - ปรับ CLOs ใหม่
EET 342 ระบบสมองกลฝังตัวสำหรับงาน อุตสาหกรรม (Industrial Embedded System)	3(2-2-6)	EET 351 ระบบสมองกลฝังตัวสำหรับงาน อุตสาหกรรม (Industrial Embedded System)	3(2-2-6)	- ปรับรหัสรายวิชา - ปรับ CLOs ใหม่
EET 360 เทคโนโลยีเซ็นเซอร์สำหรับงานอุตสาหกรรม (Sensor Technology for Industry)	2 (1-2-4)	EET 356 เทคโนโลยีเซ็นเซอร์สำหรับงานอุตสาหกรรม (Sensor Technology for Industry)	3(2-2-6)	- ปรับรหัสรายวิชา - ปรับ CLOs ใหม่
EET 380 ผู้ประกอบการสำหรับธุรกิจนวัตกรรม (Entrepreneur for Innovation Business)	2 (1-2-4)	-	-	- ยกเลิกรายวิชา
-	-	EET 353 เทคโนโลยีระบบปรับอากาศสำหรับงาน อุตสาหกรรม (Industrial Air Conditioning System Technology)	3(2-2-6)	- เปิดรายวิชาใหม่
8. กลุ่มวิชาเลือกทางเทคโนโลยีโลหะการและการ เชื่อม	-	10. กลุ่มวิชาเลือกบูรณาการอุตสาหกรรมทาง เทคโนโลยีโลหะการและการเชื่อม	-	- เปลี่ยนชื่อกลุ่ม
PDT 232 ปฏิบัติการทดสอบวัสดุอุตสาหกรรม (Industry Materials Testing)	1 (0-3-2)	PDT 230 ปฏิบัติการทดสอบวัสดุอุตสาหกรรม (Industry Materials Testing)	2(0-4-4)	- ปรับรหัสรายวิชา - ปรับ CLOs ใหม่ - เพิ่มจำนวนหน่วยกิต - เพิ่มชั่วโมงปฏิบัติของรายวิชา
PDT 233 เทคโนโลยีการเชื่อม (Welding Technology)	3 (1 -6 -6)	PDT 233 เทคโนโลยีการเชื่อม (Welding Technology)	3 (1 -6 -6)	- ปรับรหัสรายวิชา - ปรับคำอธิบายรายวิชา

หลักสูตรปรับปรุง/ใหม่ ฉบับปี พ.ศ. 2565 (เดิม)	หน่วยกิต	หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2570 (ใหม่)	หน่วยกิต	รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง
				- ปรับ CLOs ใหม่
PDT 335 โลหะวิทยางานเชื่อม (Welding Metallurgy)	3 (3 -0 -6)	PDT 332 โลหะวิทยางานเชื่อม (Welding Metallurgy)	3 (3-0-6)	- ปรับรหัสรายวิชา - ปรับคำอธิบายรายวิชา - ปรับ CLOs ใหม่ - ยกเลิกวิชาบังคับก่อน
PDT 336 การทดสอบงานเชื่อม (Welding Testing)	3 (2 -3 -6)	PDT 334 การทดสอบงานเชื่อม (Welding Testing)	3(2-3-6)	- ปรับรหัสรายวิชา - ปรับชื่อรายวิชาภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ - ปรับคำอธิบายรายวิชา - ปรับ CLOs ใหม่ - ยกเลิกวิชาบังคับก่อน
PDT 337 การออกแบบงานเชื่อม (Welding Design)	3 (3 -0 -6)	PDT 335 การออกแบบงานเชื่อม (Welding Design)	3(3-0-6)	- ปรับรหัสรายวิชา - ปรับคำอธิบายรายวิชา
PDT 355 เทคโนโลยีการหล่อโลหะ (Foundry Technology)	3 (2 -3 -6)	PDT 336 เทคโนโลยีการหล่อโลหะ (Foundry Technology)	3 (2 -3 -6)	- ปรับรหัสรายวิชา - ปรับคำอธิบายรายวิชา - ปรับ CLOs ใหม่ - ยกเลิกวิชาบังคับก่อน
PDT 356 การแข็งตัวของโลหะ (Solidification of Metals)	3 (3 -0 -6)	PDT 337 การแข็งตัวของโลหะ (Solidification of Metals)	3 (3 -0 -6)	- ปรับรหัสรายวิชา - ปรับคำอธิบายรายวิชา - ปรับ CLOs ใหม่ - ยกเลิกวิชาบังคับก่อน

หลักสูตรปรับปรุง/ใหม่ ฉบับปี พ.ศ. 2565 (เดิม)	หน่วยกิต	หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2570 (ใหม่)	หน่วยกิต	รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง
		PDT 331 เทคโนโลยีและปฏิบัติการเชื่อมสมัยใหม่ (Modern Welding Technology and Practice)	3(1-4-6)	- เปิดรายวิชาใหม่
-	-	PDT 338 การตรวจสอบแบบไม่ทำลาย (Non-Destructive Testing)	3(1-4-6)	- เปิดรายวิชาใหม่
9. กลุ่มวิชาเลือกทางเทคโนโลยีเครื่องมือกลและแม่พิมพ์	-	11. กลุ่มวิชาเลือกบูรณาการอุตสาหกรรมทางเทคโนโลยีเครื่องมือกลและแม่พิมพ์	-	- เปลี่ยนชื่อกลุ่ม
PDT 343 เทคโนโลยีเครื่องมือกล (Machine Tool Technology)	3(1-6-6)	PDT 344 เทคโนโลยีเครื่องมือกล (Machine Tool Technology)	3(1-6-6)	- ปรับรหัสรายวิชา - ปรับคำอธิบายรายวิชา - ปรับ CLOs ใหม่
PDT 344 เทคโนโลยีเครื่องมือวัดและมาตรวิทยา อุตสาหกรรม (Industrial Metrology and Instrument Technology)	1 (0-3-6)	PDT 347 ปฏิบัติการเทคโนโลยีเครื่องมือวัดและมาตร วิทยาอุตสาหกรรม (Industrial Metrology and Instrument Technology)	2(1-3-2)	- ปรับรหัสรายวิชา - ปรับคำอธิบายรายวิชา - ปรับ CLOs ใหม่
PDT 345 เทคโนโลยีเครื่องมือและแม่พิมพ์ (Tool and Die Technology)	3(2-3-6)	PDT 341 เทคโนโลยีเครื่องมือและแม่พิมพ์ (Tool and Die Technology)	3(2-3-6)	- ปรับรหัสรายวิชา - ปรับคำอธิบายรายวิชา - ปรับ CLOs ใหม่
PDT 346 คอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบและการผลิต (Computer-aided Design and Manufacturing)	3(2-3-6)	PDT 345 คอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบและการผลิต (Computer-aided Design and Manufacturing)	3(2-3-6)	- ปรับรหัสรายวิชา - ปรับคำอธิบายรายวิชา - ปรับ CLOs ใหม่
PDT 347 เทคโนโลยีแม่พิมพ์โมลด์ (Mold Technology)	3(2-3-6)	PDT 347 เทคโนโลยีการขึ้นรูปและแปรรูปพลาสติก (Plastic Molding and Processing Technology)	3(3-0-6)	- ปรับรหัสรายวิชา - ปรับคำอธิบายรายวิชา - ปรับ CLOs ใหม่

หลักสูตรปรับปรุง/ใหม่ ฉบับปี พ.ศ. 2565 (เดิม)	หน่วยกิต	หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2570 (ใหม่)	หน่วยกิต	รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง
PDT 348 ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล (Machine Element)	3(3-0-6)	PDT 346 ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล (Machine Element)	3(3-0-6)	- ปรับรหัสรายวิชา - ปรับคำอธิบายรายวิชา - ปรับ CLOs ใหม่
-	-	PDT 340 เทคโนโลยีเครื่องจักรกลอัตโนมัติที่ทำงาน ด้วยระบบคอมพิวเตอร์และการผลิตอัตโนมัติ (CNC Machine Tool and Automated Manufacturing Technology)	3(1-6-6)	- เปิดรายวิชาใหม่
-	-	PDT 342 เทคโนโลยีการผลิตและมาตรวิทยาแม่พิมพ์ อุตสาหกรรม (Industrial Mold Manufacturing and Metrology Technology)	3(1-4-4)	- เปิดรายวิชาใหม่
10. กลุ่มวิชาเลือกทางเทคโนโลยีการผลิต	-	12. กลุ่มวิชาเลือกบูรณาการอุตสาหกรรมทาง เทคโนโลยีการผลิต	-	- เปลี่ยนชื่อกลุ่ม
PDT 261 กรรมวิธีการผลิต (Manufacturing Process)	3 (3-0-6)	-	-	- ย้ายรายวิชาไปอยู่หมวด ข. 2.1.1 กลุ่มวิชาโท ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - ปรับรหัสรายวิชา - ปรับคำอธิบายรายวิชา - ปรับ CLOs ใหม่
PDT 263 การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์สำหรับ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (Computer Drawing for Industrial Technology)	2 (1-3-6)	PDT 150 การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์สำหรับ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (Computer Drawing for Industrial Technology)	2(1-3-6)	- ปรับรหัสรายวิชา - ปรับคำอธิบายรายวิชา - ปรับ CLOs ใหม่
PDT 363 งานอัตโนมัติในอุตสาหกรรม	3(2-2-6)	PDT 351 งานอัตโนมัติในอุตสาหกรรม	3(2-2-6)	- ปรับรหัสรายวิชา

หลักสูตรปรับปรุง/ใหม่ ฉบับปี พ.ศ. 2565 (เดิม)	หน่วยกิต	หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2570 (ใหม่)	หน่วยกิต	รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง
(Industrial Automation)		(Industrial Automation)		- ปรับ CLOs ใหม่
PDT 364 การจัดการระบบการผลิต (Manufacturing System Management)	3(3-0-6)	PDT 350 การจัดการระบบการผลิต (Manufacturing System Management)	3(3-0-6)	- ปรับรหัสรายวิชา - ปรับ CLOs ใหม่
PDT 366 เทคโนโลยีการบำรุงรักษาอุตสาหกรรม (Industrial Maintenance Technology)	3(3-0-6)	PDT 354 เทคโนโลยีการบำรุงรักษาอุตสาหกรรม (Industrial Maintenance Technology)	3(3-0-6)	- ปรับรหัสรายวิชา - ปรับ CLOs ใหม่
PDT 367 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม (Industrial Economics)	3(3-0-6)	PDT 355 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม (Industrial Economics)	3(3-0-6)	- ปรับรหัสรายวิชา - ปรับ CLOs ใหม่
PDT 374 ระบบการจัดการอุตสาหกรรม (Industrial Management System)	3(3-0-6)	PDT 353 ระบบการจัดการอุตสาหกรรม (Industrial Management System)	3(3-0-6)	- ปรับรหัสรายวิชา - ปรับ CLOs ใหม่
PDT 378 การวางผังโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial Plant Layout)	3(3-0-6)	PDT 352 การวางผังโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial Plant Layout)	3(3-0-6)	- ปรับรหัสรายวิชา - ปรับ CLOs ใหม่
11. กลุ่มวิชาเลือกทางเทคโนโลยีการจัดการ	-	13. กลุ่มวิชาเลือกบูรณาการอุตสาหกรรมทาง เทคโนโลยีการจัดการ	-	- เปลี่ยนชื่อกลุ่ม
MOT 271 การจัดการสมัยใหม่ (Modern Management System)	3(3-0-6)	PDT 260 การจัดการสมัยใหม่ (Modern Management System)	3(3-0-6)	- ปรับรหัสรายวิชา - ปรับ CLOs ใหม่
MOT 372 การจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงาน (Environment and Energy Management)	3(3-0-6)	PDT 261 การจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงาน (Environment and Energy Management)	3(3-0-6)	- ปรับรหัสรายวิชา - ปรับ CLOs ใหม่
MOT 373 การบริหารและประกันคุณภาพ (Quality Management and Assurance)	3(3-0-6)	PDT 263 การบริหารและประกันคุณภาพ (Quality Management and Assurance)	3(3-0-6)	- ปรับรหัสรายวิชา - ปรับ CLOs ใหม่
MOT 374 การวางแผนและจัดผังสิ่งอำนวยความสะดวก (Facility Layout and Planning)	3(3-0-6)	PDT 362 การวางแผนและจัดผังสิ่งอำนวยความสะดวก (Facility Layout and Planning)	3(3-0-6)	- ปรับรหัสรายวิชา - ปรับ CLOs ใหม่

หลักสูตรปรับปรุง/ใหม่ ฉบับปี พ.ศ. 2565 (เดิม)	หน่วยกิต	หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2570 (ใหม่)	หน่วยกิต	รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง
MOT 375 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Information Technology for Management)	3(3-0-6)	PDT 363 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Information Technology for Management)	3(3-0-6)	- ปรับรหัสรายวิชา - ปรับ CLOs ใหม่
MOT 376 เทคโนโลยีการจัดการผลิตภาพ (Productivity Management Technology)	3(3-0-6)	PDT 364 เทคโนโลยีการจัดการผลิตภาพ (Productivity Management Technology)	3(3-0-6)	- ปรับรหัสรายวิชา - ปรับ CLOs ใหม่
MOT 377 การจัดการโลจิสติกส์ (Logistics Management)	3(3-0-6)	PDT 365 การจัดการโลจิสติกส์ (Logistics Management)	3(3-0-6)	- ปรับรหัสรายวิชา - ปรับ CLOs ใหม่
MOT 379 การวิเคราะห์และควบคุมค่าใช้จ่าย (Costs Analysis and Control)	3(3-0-6)	PDT 366 การวิเคราะห์และควบคุมค่าใช้จ่าย (Costs Analysis and Control)	3(3-0-6)	- ปรับรหัสรายวิชา - ปรับ CLOs ใหม่
MOT 381 เทคโนโลยีการจัดการบำรุงรักษา (Maintenance Management Technology)	3(3-0-6)	PDT 262 เทคโนโลยีการจัดการบำรุงรักษา (Maintenance Management Technology)	3(3-0-6)	- ปรับรหัสรายวิชา - ปรับ CLOs ใหม่
MOT 382 เทคโนโลยีการจัดการผลิตและการ ดำเนินการ (Production and Operation Management Technology)	3(3-0-6)	PDT 367 เทคโนโลยีการจัดการผลิตและการ ดำเนินการ (Production and Operation Management Technology)	3(3-0-6)	- ปรับรหัสรายวิชา - ปรับ CLOs ใหม่
MOT 383 เทคโนโลยีการจัดการวัสดุและสินค้าคง คลัง (Material and Inventory Management Technology)	3(3-0-6)	PDT 368 เทคโนโลยีการจัดการวัสดุและสินค้าคงคลัง (Material and Inventory Management Technology)	3(3-0-6)	- ปรับรหัสรายวิชา - ปรับ CLOs ใหม่
MOT 384 เทคโนโลยีการจัดการคลังสินค้าและการ จัดส่ง (Warehouse and Delivery Management Technology)	3(3-0-6)	PDT 360 เทคโนโลยีการจัดการคลังสินค้าและการ จัดส่ง (Warehouse and Delivery Management Technology)	3(3-0-6)	- ปรับรหัสรายวิชา - ปรับ CLOs ใหม่

หลักสูตรปรับปรุง/ใหม่ ฉบับปี พ.ศ. 2565 (เดิม)	หน่วยกิต	หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2570 (ใหม่)	หน่วยกิต	รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง
MOT 385 เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ อุตสาหกรรม (Industrial Information System Management Technology)	3(3-0-6)	PDT 369 เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ อุตสาหกรรม (Industrial Information System Management Technology)	3(3-0-6)	- ปรับรหัสรายวิชา - ปรับ CLOs ใหม่
MOT 386 เทคโนโลยีระบบรางและการจัดการการ ขนส่ง (Railway Technology and Transportation Management)	3(3-0-6)	-	-	- ยกเลิกรายวิชา
-	-	PDT 361 การประยุกต์เพื่อการแก้ปัญหาและ ปรับปรุงระบบการผลิตเชิงบูรณาการ (Integrated Production System Problem Solving and Improvement)	3(1-4-6)	- เปิดรายวิชาใหม่
-	-	14. กลุ่มวิชาเลือกบูรณาการอุตสาหกรรมทาง เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุปโภคและการสร้าง แบรนด์	-	- เพิ่มกลุ่มใหม่
-	-	CPT 230 สตูดิโอสำหรับผลิตภัณฑ์อุปโภค (Studio for Consumer Products)	2(1-2-6)	- เปิดรายวิชาใหม่
-	-	CPT 231 การสร้างแบรนด์และอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ (Branding and Product Identity)	3(2-2-6)	- เปิดรายวิชาใหม่
-	-	CPT 232 การออกแบบประสาทสัมผัสและ ประสบการณ์ผู้บริโภค (Sensory Design and Consumer Experience)	3(2-2-6)	- เปิดรายวิชาใหม่

หลักสูตรปรับปรุง/ใหม่ ฉบับปี พ.ศ. 2565 (เดิม)	หน่วยกิต	หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2570 (ใหม่)	หน่วยกิต	รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง
-	-	CPT 233 การออกแบบพื้นที่ค้าปลีกและการจัดแสดง สินค้า (Retail Space and Visual Merchandising Design)	3(2-2-6)	- เปิดรายวิชาใหม่
-	-	CPT 234 การตลาดดิจิทัลและ Social Commerce ด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI-driven Digital Marketing and Social Commerce)	3(3-0-6)	- เปิดรายวิชาใหม่
-	-	CPT 235 การออกแบบบูทนิทรรศการและการจัดงาน แสดงสินค้า (Exhibition Booth and Trade Fair Design)	3(2-2-6)	- เปิดรายวิชาใหม่
-	-	CPT 236 กราฟิกบรรจุภัณฑ์สร้างสรรค์และการ สื่อสารเชิงภาพ (Creative Packaging Graphics and Visual Communication)	3(2-2-6)	- เปิดรายวิชาใหม่
-	-	CPT 237 นวัตกรรมทางวัสดุสำหรับบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์อุปโภค (Innovative Materials for Consumer Products Packaging)	3(3-0-6)	- เปิดรายวิชาใหม่
-	-	15. กลุ่มวิชาเลือกบูรณาการอุตสาหกรรมทาง เทคโนโลยีนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค บริโภคแห่งอนาคต	-	- เพิ่มกลุ่มใหม่
-	-	CPT 340 การบ่มเพาะธุรกิจและ Startup (Startup Incubation Studio)	2(1-2-6)	- เปิดรายวิชาใหม่

หลักสูตรปรับปรุง/ใหม่ ฉบับปี พ.ศ. 2565 (เดิม)	หน่วยกิต	หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2570 (ใหม่)	หน่วยกิต	รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง
-	-	CPT 341 บรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืนและเศรษฐกิจ หมุนเวียน (Sustainable Packaging and Circular Economy)	3(3-0-6)	- เปิดรายวิชาใหม่
-	-	CPT 342 การพัฒนาสูตรและนวัตกรรมสำหรับ ผลิตภัณฑ์อุปโภค (Consumer Product Formulation and Innovation)	3(2-2-6)	- เปิดรายวิชาใหม่
-	-	CPT 343 บรรจุภัณฑ์อัจฉริยะและเทคโนโลยีสื่อ ปฏิสัมพันธ์ (Smart Packaging and Interactive Media Technology)	3(3-0-6)	- เปิดรายวิชาใหม่
-	-	CPT 344 การพิมพ์ดิจิทัลเพื่อการผลิตผลิตภัณฑ์ เฉพาะบุคคล (Digital Printing for Mass Customization for Products)	3(3-0-6)	- เปิดรายวิชาใหม่
-	-	CPT 345 บรรจุภัณฑ์ระดับพรีเมียมและประสบการณ์ แบรนด์ (Luxury Packaging and Premium Brand Experience)	3(2-2-6)	- เปิดรายวิชาใหม่
-	-	CPT 346 แนวโน้มผู้บริโภคโลกและนวัตกรรมไลฟ์ สไตล์ (Global Consumer Trends and Lifestyle Innovation)	3(3-0-6)	- เปิดรายวิชาใหม่

หลักสูตรปรับปรุง/ใหม่ ฉบับปี พ.ศ. 2565 (เดิม)	หน่วยกิต	หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2570 (ใหม่)	หน่วยกิต	รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง
-	-	CPT 347 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ปลอดภัยสำหรับผลิตภัณฑ์อุปโภค (Security Packaging technology for Consumer Products)	3(3-0-6)	- เปิดรายวิชาใหม่
-	-	CPT 348 บรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง (Cosmetic Packaging)	3(3-0-6)	- เปิดรายวิชาใหม่
ข.2.1.3 กลุ่มวิชาเลือกหัวข้อพิเศษเพื่อการบูรณาการทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	9	ข.2.1.3 กลุ่มวิชาเลือกหัวข้อพิเศษเพื่อการบูรณาการทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	9	- คงเดิม
MET 481-484 หัวข้อพิเศษ 1-4 (Special Topic I-IV)	3 (2 -2 -6)	MET 371-374 หัวข้อพิเศษ 1-4 (Special Topic 1-4)	3(x-x-x)	- ปรับรหัสรายวิชา - ปรับชื่อภาษาอังกฤษ - ไม่ระบุจำนวนชั่วโมงทฤษฎี ปฏิบัติ และ การศึกษด้วยตนเอง
CVT 481-484 หัวข้อพิเศษ 1-4 (Special Topic I-IV)	3 (2 -2 -6)	CVT 371-374 หัวข้อพิเศษ 1-4 (Special Topic 1-4)	3(x-x-x)	- ปรับรหัสรายวิชา - ปรับชื่อภาษาอังกฤษ - ไม่ระบุจำนวนชั่วโมงทฤษฎี ปฏิบัติ และ การศึกษด้วยตนเอง
EET 481-484 หัวข้อพิเศษ 1-4 (Special Topic I-IV)	3 (2 -2 -6)	EET 371-374 หัวข้อพิเศษ 1-4 (Special Topic 1-4)	3(x-x-x)	- ปรับรหัสรายวิชา - ปรับชื่อภาษาอังกฤษ - ไม่ระบุจำนวนชั่วโมงทฤษฎี ปฏิบัติ และ การศึกษด้วยตนเอง
PDT 481-484 หัวข้อพิเศษ 1-4 (Special Topic I-IV)	3 (2 -2 -6)	PDT 371-374 หัวข้อพิเศษ 1-4 (Special Topic 1-4)	3(x-x-x)	- ปรับรหัสรายวิชา - ปรับชื่อภาษาอังกฤษ

หลักสูตรปรับปรุง/ใหม่ ฉบับปี พ.ศ. 2565 (เดิม)	หน่วยกิต	หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2570 (ใหม่)	หน่วยกิต	รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง
				- ไม่ระบุจำนวนชั่วโมงทฤษฎี ปฏิบัติ และ การศึกษาด้วยตนเอง
MOT 481-484 หัวข้อพิเศษ 1-4 (Special Topic I-IV)	3 (2 -2 -6)	-	-	- ยกเลิกรายวิชา
-	-	CPT 371-374 หัวข้อพิเศษ 1-4 (Special Topic 1-4)	3(x-x-x)	- เปิดรายวิชาใหม่
ข.2.2 กลุ่มวิชาโครงการงาน	4	ข.2.2 กลุ่มวิชาโครงการงาน	4	- คงเดิม
IDT 471 โครงการงานศึกษาทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (Industrial Technology Project Study)	1 (0-2-2)	IDT 381 โครงการงานศึกษาทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (Industrial Technology Project Study)	1(0-2-2)	- ปรับรหัสรายวิชา
IDT 472 โครงการงานทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (Industrial Technology Project)	3 (0-6-6)	IDT 382 โครงการงานทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (Industrial Technology Project)	3(0-6-6)	- ปรับรหัสรายวิชา
ข.3 วิชาบูรณาการการเรียนรู้รวมการทำงาน	19	ข.3 วิชาบูรณาการการเรียนรู้รวมการทำงาน	19	- คงเดิม
IDT 291 การออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีแบบบูรณาการ 1 (Design and Development Integrated Technology I)	1 (0 -3 -2)	IDT 191 การเรียนรู้แบบบูรณาการร่วมกับการทำงาน 1: พื้นฐานอุตสาหกรรมและการเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพ (Work-Integrated Learning 1: Industrial Foundations and Professional Preparation)	1(0-3-2)	- ปรับรหัสรายวิชา - ปรับชื่อรายวิชาภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ - ปรับคำอธิบายรายวิชา - ปรับ CLOs ใหม่
IDT 391 สัมมนาและแนะแนวนักเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (Seminar and Guidance Industrial Technologist)	1 (0 -3 -2)	IDT 291 การเรียนรู้แบบบูรณาการร่วมกับการทำงาน 2: การประยุกต์ใช้เครื่องมือทางวิศวกรรมในอุตสาหกรรม (Work-Integrated Learning 2: Application of Engineering Tools in Industrial Work)	1(0-3-2)	- ปรับรหัสรายวิชา - ปรับชื่อรายวิชาภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ - ปรับคำอธิบายรายวิชา - ปรับ CLOs ใหม่

หลักสูตรปรับปรุง/ใหม่ ฉบับปี พ.ศ. 2565 (เดิม)	หน่วยกิต	หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2570 (ใหม่)	หน่วยกิต	รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง
IDT 392 การออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีแบบบูรณาการ 2 (Design and Development Integrated Technology II)	1 (0 –3 –2)	IDT 391 การเรียนรู้แบบบูรณาการร่วมกับการทำงาน 3: สัมมนาและการเตรียมความพร้อมสู่ประสบการณ์วิชาชีพในอุตสาหกรรม (Work-Integrated Learning 3: Seminar and Preparation for Professional Experience in Industry)	1(0-3-2)	- ปรับรหัสรายวิชา - ปรับชื่อรายวิชาภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ - ปรับคำอธิบายรายวิชา - ปรับ CLOs ใหม่
IDT 495 การเรียนรู้แบบบูรณาการร่วมกับการทำงาน 1 (Work Integrated Learning I)	8 (0–36–18)	IDT 491 การเรียนรู้แบบบูรณาการร่วมกับการทำงาน 4: การประยุกต์องค์ความรู้เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพื่อการแก้ปัญหาและพัฒนานวัตกรรมในสถานประกอบการ (Work-Integrated Learning 4: Application of Industrial Technology Knowledge for Problem Solving and Innovation Development in Industry)	8(0-36-18)	- ปรับรหัสรายวิชา - ปรับชื่อรายวิชาภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ - ปรับคำอธิบายรายวิชา - ปรับ CLOs ใหม่
IDT 495 การเรียนรู้แบบบูรณาการร่วมกับการทำงาน 2 (Work Integrated Learning II)	8 (0–36–18)	IDT 492 การเรียนรู้แบบบูรณาการร่วมกับการทำงาน 5: การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแก้ปัญหา ประสิทธิภาพ และพัฒนานวัตกรรมในสถานประกอบการ (Work-Integrated Learning 5: Application of Digital Technology and Artificial Intelligence for Problem Solving, Productivity Improvement, and Innovation Development in Industry)	8(0-36-18)	- ปรับรหัสรายวิชา - ปรับชื่อรายวิชาภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ - ปรับคำอธิบายรายวิชา - ปรับ CLOs ใหม่

หลักสูตรปรับปรุง/ใหม่ ฉบับปี พ.ศ. 2565 (เดิม)	หน่วยกิต	หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2570 (ใหม่)	หน่วยกิต	รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี	6	ค. หมวดวิชาเลือกเสรี	6	- คงเดิม
ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาอื่นที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย	6	ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาอื่นที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย	6	- คงเดิม